控制大综合

第108章 多变量过程控制

- 108.1 动机与直观理解
- 108.2 数学原理
- 108.3 设计步骤
- 108.4 连续情形
- 108.5 离散情形
- 108.6 稳定性与性能
- 108.7 参数意义与作用
- 108.8 调参方法与经验
- 108.9 优化与改进
- 108.10 工程落地
- 108.11 优缺点与适用边界
- 108.12 Python 仿真代码

第109章 批次控制与配方管理（ISA-88）

- 109.1 动机与直观理解
- 109.2 数学原理
- 109.3 设计步骤
- 109.4 连续情形
- 109.5 离散情形
- 109.6 稳定性与性能
- 109.7 参数意义与作用
- 109.8 调参方法与经验
- 109.9 优化与改进
- 109.10 工程落地
- 109.11 优缺点与适用边界
- 109.12 Python 仿真代码

第110章 软测量与推断控制

- 110.1 动机与直观理解
- 110.2 数学原理

- 110.3 设计步骤
- 110.4 连续情形
- 110.5 离散情形
- 110.6 稳定性与性能
- 110.7 参数意义与作用
- 110.8 调参方法与经验
- 110.9 优化与改进
- 110.10 工程落地
- 110.11 优缺点与适用边界
- 110.12 Python 仿真代码

第111章 过程控制中的工程问题

- 111.1 动机与直观理解
- 111.2 数学原理
- 111.3 设计步骤
- 111.4 连续情形
- 111.5 离散情形
- 111.6 稳定性与性能
- 111.7 参数意义与作用
- 111.8 调参方法与经验
- 111.9 优化与改进
- 111.10 工程落地
- 111.11 优缺点与适用边界
- 111.12 Python 仿真代码
- 全章要点

第112章 过程控制的高级应用

- 112.1 动机与直观理解
- 112.2 数学原理
- 112.3 设计步骤
- 112.4 连续情形
- 112.5 离散情形
- 112.6 稳定性与性能
- 112.7 参数意义与作用
- 112.8 调参方法与经验

- 112.9 优化与改进
- 112.10 工程落地
- 112.11 优缺点与适用边界
- 112.12 Python 仿真代码

第 113 章　过程控制工程落地

- 113.1 动机与直观理解
- 113.2 数学原理
- 113.3 设计步骤
- 113.4 连续情形
- 113.5 离散情形
- 113.6 稳定性与性能
- 113.7 参数意义与作用
- 113.8 调参方法与经验
- 113.9 优化与改进
- 113.10 工程落地
- 113.11 优缺点与适用边界
- 113.12 Python 仿真代码

第 114 章　控制系统性能评估与基准测试

- 114.1 为什么需要性能评估
- 114.2 常用指标 IAE/ISE/ITAE
- 114.3 基准测试平台设计
- 114.4 统计显著性检验
- 114.5 控制器横向对比方法
- 114.6 工程验收与长期监控
- 114.7 小结

第 115 章　控制理论的统一视角与工程决策

- 115.1 控制方法全景
- 115.2 四层框架再审视
- 115.3 模型驱动与数据驱动融合
- 115.4 工程选型决策树
- 115.5 开放问题
- 115.6 本书使用建议
- 115.7 小结

第108章 多变量过程控制

108.1 动机与直观理解

108.1.1 一个阀动，两个表动

精馏塔是过程工业里最典型的多变量对象。塔顶组成与塔底组成是两个需要同时控制的质量指标，可用的操纵变量主要也是两个：回流量与再沸蒸汽量。按单回路的思路，很自然会配成“回流量控塔顶组成、蒸汽量控塔底组成”，然后分别整定两个 PID，各自看起来都很好。问题出在两个回路同时投自动之后。

用 Wood-Berry 模型可以把这个现象算清楚。该模型把塔顶组成 y_1、塔底组成 y_2 与回流量 u_1、蒸汽量 u_2 之间的关系写成四个一阶加纯延迟通道，其中塔顶组成对蒸汽量的增益是 -18.9，对回流量的增益只有 12.8。也就是说，**单看开环，蒸汽阀对塔顶组成的影响比回流阀还大**。如果只凭这条开环增益去配对，工程师应该用蒸汽阀去控塔顶组成，而不是回流量。

但现场的经验恰好相反：塔顶组成通常还是由回流量来控制。原因不在开环，而在闭环。当塔底组成回路也投自动时，蒸汽阀已经被那个回路“占住”了：回流阀一动，塔底组成跟着变，塔底回路立刻反向调整蒸汽量，这股反作用又通过 -18.9 的交叉通道传回塔顶，抵消掉一部分回流阀原本的效果。结果是，**回流阀在“塔底回路闭合”的条件下对塔顶组成的有效增益只剩 6.37，不到开环值的一半**。开环增益大，不等于闭合后还有效。

这就是多变量控制与单回路控制最根本的区别：一个操纵变量对某个被控量的作用，取决于其他回路在做什么。单回路整定把“其他回路”默认为手动、默认为常数；多变量设计必须把“其他回路也在动”这件事算进去。

108.1.2 三个现场现象

现象一：两个回路单独都稳，一起投自动就振荡。 某催化裂化装置的吸收塔，用塔顶回流量控制干气中 C_3 以上组分，用塔底再沸量控制汽油蒸气压。两个回路分别投自动时，阶跃响应都干净，超调不到 10%。同时投自动后，只要干气质量指标一动，两个阀就开始反相摆动，摆幅越来越大，最后只能把一个回路切回手动。用本章的模型复现这个现象：把配对换成“塔顶组成配蒸汽、塔底组成配回流”，并按单回路（另一回路手动）整定，两个回路同时闭合后约 $28\ \text{min}$ 就发散了。原因写在相对增益上：交叉配对的相对增益是 -1.009，负号意味着“另一回路闭合后，本回路的增益方向反了”，负反馈变成了正反馈。

现象二：一个阀饱和，另一个回路被拖偏。 反应器进料量突增时，冷却水阀很快开到上限，反应器温度仍在上升；温度控制器继续积分，积分项越积越大。等负荷回落、阀门重新可控时，积分项已经把阀位“记”在了全开位置，温度要反向冲过设定值很久才能把积分退掉。多变量情形下这个问题更隐蔽：一个阀饱和，另一个阀还在正常调节，但两个被控量通过交叉通道互相牵连，操作员看到的是“两个表都不对”，很难判断到底是哪个阀先饱和。

现象三：解耦器刚投很好，半年后反而更差。 解耦器是按某个工况的增益矩阵算出来的。原料性质、催化剂活性、换热器结垢都会让增益漂移。增益偏离设计值 30% 时，静态解耦的灵敏度峰值从

1.73 升到 2.01，越过 2 这个工程门槛；此时解耦器不但没有帮忙，反而把交叉通道的偏差放大成了两个回路之间的持续摆动。现场最后的处理往往是把解耦器旁路掉，退回到“两个回路各自去整定”的状态。

三个现象对应三个层次的问题：**配对错了会失稳，限幅处理错了会拖偏，模型漂了会让解耦反噬**。本章的结构就按这三层展开。

108.1.3 耦合从哪里来

多变量耦合不是数学上的偶然，它来自过程本身的守恒关系。

物料衡算。 回流量增加，塔内液气比整列变化，塔顶与塔底的分离效果同时改变。只要两个被控量共享同一股物料或同一个分离过程，耦合就不可避免。

能量衡算。 再沸蒸汽量改变全塔的热量输入，塔顶与塔底的温度分布一起移动。能量耦合通常比物料耦合更快，因为传热的时间常数小于塔板的停留时间。

设备共用。 两个回路共用一台泵、一根蒸汽母管、一个冷却水环时，一个阀的开度变化会改变母管压力，从而改变另一个阀实际获得的压差。这类耦合不在工艺流程图里，而在设备与管路的阻力特性里，最容易被漏掉。

测量链。 两台分析仪共用一套取样系统、同一个预处理柜时，取样滞后与样气流量波动会同时出现在两个测量值上。这时两个“独立”的回路实际上共享同一个扰动源。

工程上判断耦合是否值得处理，有一个粗略的量级标准：交叉通道的稳态增益达到主通道的 $1/3$ 以上，或者交叉通道的延迟与主通道可比，就应该做多变量分析。Wood-Berry 模型的交叉/主增益比是 $18.9/12.8 = 1.48$ 与 $6.6/19.4 = 0.34$，前者远超门槛，后者刚好在门槛附近，所以这个对象必须按多变量处理。

108.1.4 一句话核心与本章路线

如果只记一句话：**多变量控制的第一步不是设计控制器，而是回答“哪个阀管哪个表，这个答案在其他回路闭合之后还成不成立”；相对增益阵是这个问题的定量答案，解耦是对答案的修正，MPC 是把答案交给优化器。**

图 108-1 给出本章的主对象：两个控制器分别驱动回流量与蒸汽量，两个被控量是塔顶与塔底组成。对象画成一个 2×2 的方阵，四个元素分别对应四条通道。图中没有画出交叉连线，是因为交叉作用已经包含在矩阵的非对角元里；这是多变量框图与单回路框图在画法上的第一个区别。

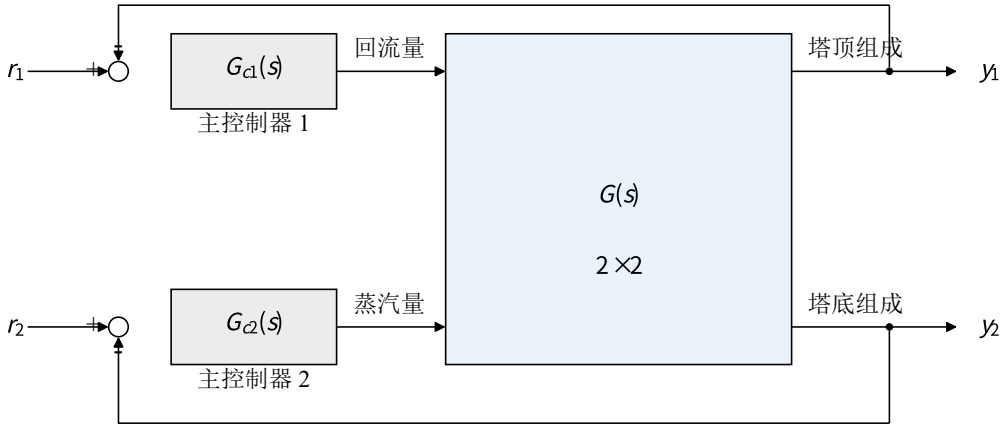


图 108-1　2×2 多变量回路结构（对象以传递矩阵表示）

108.1.5 本章路线与不重复的内容

§108.2 建立 2×2 对象的闭环传递矩阵，给出相对增益的定义、性质与闭式解，说明解耦器的理想形式与可实现性，并用条件数刻画“这个对象有多难控”。§108.3 给出设计步骤：阶跃测试、算增益阵、算 RGA、定配对、选解耦、整定、投运。§108.4 与 §108.5 分别处理连续与离散实现，重点是解耦器的非因果分量与采样周期分配。§108.6 讨论稳定性与性能：负相对增益为什么会导致失稳、解耦器的鲁棒性边界在哪里。§108.7 逐参数说明配对、解耦增益、滤波时间、回路增益的作用方向与量级。§108.8 给现场整定顺序与经验值。§108.9 讨论部分解耦、阀位协调与 DMC/MPC 的分工，并给出约束下的对比数据。§108.10 是工程落地：RGA 现场计算、分析仪维护、故障降级、验收测试。§108.11 说明多变量 PID 与 MPC 的适用边界。§108.12 给出可直接运行的仿真代码。

以下内容本章不重复：PID 的基本形式与频域分解见第 44 章，简单回路的整定规则见第 106 章，串级、前馈、选择器等复杂回路的结构见第 107 章，Smith 预估的频域机理见第 47 章，MPC 的预测模型、滚动优化与稳定性理论见第 58 章与第 80 章。本章只在“多回路同时闭合”这个层面上引用它们。

108.2 数学原理

本节只回答四个问题：两个回路同时闭合后，一个阀对被控量的作用还剩多少；这个“剩多少”能否用一个矩阵统一表示；解耦器要抵消什么、能抵消什么；对象本身的病态程度如何量化。

108.2.1 对象、闭环与交互

把图 108-1 的对象写成传递矩阵。输入是回流量与蒸汽量的偏差 u_1, u_2，输出是塔顶与塔底组成的偏差 y_1, y_2，四个通道都是一阶加纯延迟：

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) \\ G_{21}(s) & G_{22}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix} \tag{108-1}$$

本章的数值算例采用 Wood-Berry 模型，四个通道的参数列在表 108-1。该模型的增益单位是“组成百分点 / 阀位百分点”，时间单位是分钟，是精馏塔控制文献里使用最广的 2×2 基准对象。

通道	含义	增益	时间常数 (min)	纯延迟 (min)
G_{11}	回流量 → 塔顶组成	12.8	16.7	1
G_{12}	蒸汽量 → 塔顶组成	−18.9	21.0	3
G_{21}	回流量 → 塔底组成	6.6	10.9	7
G_{22}	蒸汽量 → 塔底组成	−19.4	14.4	3

表 108-1　Wood-Berry 精馏塔模型的四个通道参数

两个控制器按对角结构配置，即 $C=\mathrm{diag}(C_1,C_2)$，C_1 用 y_1 算 u_1，C_2 用 y_2 算 u_2，测量按单位反馈处理。把 $U=C(R-Y)$ 代入式 (108-1)，得到闭环：

$$Y=(I+GC)^{-1}GC\,R \tag{108-2}$$

式 (108-2) 的矩阵一般不是对角的。它的非对角元就是交互：r_1 变化时 y_2 会跟着变，变化的幅度由 $(I+GC)^{-1}GC$ 的 $(2,1)$ 元决定。单回路设计默认这个元为零，多变量设计必须正面处理它。

利用矩阵恒等式 $(I+GC)^{-1}GC=I-(I+GC)^{-1}$，式 (108-2) 还可以读成另一种形式：闭环矩阵等于“单位阵减去灵敏度矩阵”。灵敏度矩阵 $(I+GC)^{-1}$ 的对角元刻画本回路跟踪误差被压小的程度，非对角元刻画一个回路的误差如何“漏”到另一个回路。第 107 章用标量灵敏度 $S=1/(1+L)$ 讨论过串级与 Smith 预估，这里只是把它换成了矩阵。

108.2.2 相对增益的定义

Bristol 在 1966 年提出的相对增益，回答的是一个非常具体的问题：**当其他回路都闭合时，通道 $u_j\to y_i$ 的增益，相对于其他回路都手动时，变成了原来的几倍。**

$$\lambda_{ij}=\frac{\left.\dfrac{\partial y_i}{\partial u_j}\right|_{\text{其他回路手动}}}{\left.\dfrac{\partial y_i}{\partial u_j}\right|_{\text{其他回路闭合}}}=\frac{g_{ij}}{\hat{g}_{ij}} \tag{108-3}$$

分子是开环增益，分母是“其他回路闭合”后的表观增益。两者都用稳态增益计算，所以式 (108-3) 是一个常数矩阵，与频率无关。把“其他回路闭合”的条件代入线性方程，可以证明式 (108-3) 等价于

$$\lambda_{ij}=g_{ij}\left(G^{-1}\right)_{ji} \tag{108-4}$$

式 (108-4) 是现场计算的依据：只要有了稳态增益矩阵 $G(0)$，求一次逆、再做元素级相乘，就得到相对增益阵。它不需要任何动态信息，也不需要仿真，这也是 RGA 能在 DCS 里被广泛使用的原因。

108.2.3 2×2 的闭式解与数值

对 2×2 对象，式 (108-4) 可以写成显式：

$$\lambda_{11}=\frac{g_{11}g_{22}}{g_{11}g_{22}-g_{12}g_{21}},\qquad \lambda_{12}=1-\lambda_{11} \tag{108-5}$$

代入表 108-1 的稳态增益：$g_{11}g_{22}=12.8\times(-19.4)=-248.32$，$g_{12}g_{21}=(-18.9)\times 6.6=-124.74$，分母为 -123.58，于是

$$\Lambda=\begin{bmatrix}2.0094 & -1.0094\\ -1.0094 & 2.0094\end{bmatrix} \tag{108-6}$$

这个矩阵有两件事值得注意。第一，对角元的 2.0094 大于 1，说明对角配对虽然方向正确，但每个回路在其他回路闭合后，表观增益只有开环的一半左右：

$$\hat{g}_{11}=\frac{g_{11}}{\lambda_{11}}=\frac{12.8}{2.0094}=6.37,\qquad \hat{g}_{22}=\frac{g_{22}}{\lambda_{22}}=\frac{-19.4}{2.0094}=-9.65 \tag{108-7}$$

第二，非对角元是 -1.0094，负号意味着交叉配对（y_1 配蒸汽、y_2 配回流）在其他回路闭合后增益方向反转。任何按开环方向整定的控制器，一旦两个回路同时闭合，负反馈就变成正反馈。§108.1.2 中“约 $28\ \text{min}$ 发散”的仿真，正是这个负号的直接后果。

108.2.4 相对增益阵的性质与配对规则

相对增益阵有三条可以直接用于决策的性质。

性质一：行和与列和都等于 1。

$$\sum_{j=1}^{n}\lambda_{ij}=1,\qquad \sum_{i=1}^{n}\lambda_{ij}=1 \tag{108-8}$$

这条性质提供了一个现场自检：算完 RGA 后逐行相加，若某行不等于 1，说明增益矩阵有错、单位不统一，或者某个通道的稳态还没到。它比任何理论校验都便宜。

性质二：λ 的数值直接对应交互强弱。

λ_{ij}	含义	处理
$=1$	其他回路闭合后增益不变	该通道无交互，可独立整定
$0<\lambda<1$	表观增益变大	回路更激进，需去整定
$\lambda>1$	表观增益变小	回路变迟钝，可适当加增益
$=0$	其他回路闭合后该阀失效	不能配对
<0	增益反号	禁止配对
$\to\infty$	对象在某工况奇异	不能在此工况运行

表 108-2　相对增益数值与配对决策

性质三：配对应使 λ 尽量接近 1，且必须为正。 Wood-Berry 的对角配对 $\lambda = 2.01$，交叉配对 $\lambda = -1.01$，两者都不理想，但对角配对是唯一可用的方案。工程上 $0.67 < \lambda < 1.5$ 认为交互可接受，$\lambda > 2$ 建议解耦或去整定，$\lambda < 0$ 一律禁止。

还有一个只适用于积分型对象的判据，即 Niederlinski 指数：

$$\mathrm{NI} = \frac{\det G(0)}{g_{11}(0)\, g_{22}(0)} \tag{108-9}$$

$\mathrm{NI} < 0$ 时，即使每个回路单独都稳定，按该配对同时闭合也必然积分失稳。Wood-Berry 的 $\mathrm{NI} = (-123.58)/(-248.32) = 0.4977 > 0$，对角配对通过；交叉配对的 $\mathrm{NI} = (-123.58)/(-124.74) = -0.9907 < 0$，从判据上就被否决。NI 只判“会不会失稳”，不判“稳了以后性能如何”，所以 NI 通过不等于配对好，还要看 λ 离 1 有多远。

108.2.5 频率相关的相对增益

式 (108-4) 用的是稳态增益，但回路实际工作在某个带宽上。把 s 换成 $j\omega$，就得到频率相关的相对增益：

$$\lambda_{ij}(j\omega) = g_{ij}(j\omega)\,\left[G^{-1}(j\omega)\right]_{ji} \tag{108-10}$$

对 Wood-Berry 模型逐点计算 $\lambda_{11}(j\omega)$ 的实部，结果列在表 108-3。频率从 0.01 升到 $0.5\ \mathrm{rad/min}$ 时，实部从 1.989 单调降到 0.657，在 $0.179\ \mathrm{rad/min}$ 处穿过 1。

频率 (rad/min)	0.01	0.02	0.05	0.10	0.20	0.50
$\mathrm{Re}\,\lambda_{11}$	1.989	1.939	1.760	1.431	0.929	0.657
条件数 $\kappa(G)$	7.374	7.114	6.283	5.251	3.445	1.683

表 108-3　相对增益与条件数随频率的变化

这张表说明两件事。第一，**交互强度是频率的函数**：在低频（长周期）交互强，在高频（短周期）交互弱，因为高频信号被对象的时间常数与延迟衰减掉了。第二，**稳态 RGA 用于配对，带宽处的 RGA 用于判断交互是否落在闭环带宽内**。本章两个回路的闭环时间常数约 10–$16\ \mathrm{min}$，对应的穿越频率约 0.06–$0.10\ \mathrm{rad/min}$，此处 λ_{11} 在 1.43–1.76 之间，仍明显大于 1，所以“对角配对 + 去整定或解耦”的结论在带宽内依然成立。

如果稳态 RGA 与带宽处 RGA 给出相反的配对建议，应以带宽处为准。这种情况在延迟差异很大的对象上会出现：稳态看某个通道增益很大，但它的延迟也大，在闭环带宽处已经被衰减，实际起作用的反而是另一个通道。

108.2.6 解耦器的理想形式

解耦的目标是让对象对控制器“看起来是对角的”。最直接的做法是在控制器与对象之间串一个矩阵 $D(s)$，使 $G(s)D(s)$ 为对角阵。若要求解耦后主通道保持不变，则

$$D(s) = G(s)^{-1}\mathrm{diag}\big(g_{11}(s), g_{22}(s)\big) \tag{108-11}$$

对 2×2 展开，对角线为 1，两个非对角元是

$$D_{12}(s) = -\frac{g_{12}(s)}{g_{11}(s)}, \qquad D_{21}(s) = -\frac{g_{21}(s)}{g_{22}(s)} \tag{108-12}$$

式 (108-12) 的物理意义很直白：D_{12} 把 u_2 通道对 y_1 的影响，用 u_1 通道等量反向地抵消掉。它是一个前馈，前馈信号来自另一个控制器的输出。第 107 章讲过前馈的本质是“用模型预测扰动、提前补偿”，多变量解耦就是把“另一个回路的输出”当成可测扰动来做前馈。

把式 (108-12) 代入 GD，得

$$GD = \mathrm{diag}\left(g_{11}, g_{22}\right) \tag{108-13}$$

这是理想情况。理想解耦要求模型完全准确，且 D 物理上可实现。两条都不容易满足，下一小节分别处理。

108.2.7 静态解耦与“表观增益重归一”

工程上最常用的是静态解耦：只要求稳态解耦，动态用滤波器和回路整定去吸收。令 $D_0 = G(0)^{-1}\mathrm{diag}(g_{11}(0), g_{22}(0))$，则

$$G(0)D_0 = \mathrm{diag}\left(\frac{g_{11}(0)}{\lambda_{11}}, \frac{g_{22}(0)}{\lambda_{22}}\right) \tag{108-14}$$

对 Wood-Berry，D_0 的非对角元是 1.477 与 0.340，解耦后的对角增益是 6.37 与 -9.65，正好等于式 (108-7) 的表观增益。

这个结果值得停下来想一想：**静态解耦并没有改变每个回路在稳态看到的增益，它只是把“其他回路闭合”造成的表观增益，提前用解耦器实现出来了。** 换句话说，一个按表观增益整定好的 PID，与一个按开环增益整定再加静态解耦的 PID，在稳态上是同一回事；差别只在瞬态——解耦器把交叉通道的瞬态也部分抵消了，PID 只能等误差出现后再纠正。

这解释了 §108.6 的仿真结果：从无解耦到静态解耦，交互峰值从 0.494 降到 0.362，调节时间从 $74\ \mathrm{min}$ 降到 $64\ \mathrm{min}$，改善是实实在在的，但没有“质变”。真正的质变要等动态解耦，交互峰值降到 0.001 以下。

108.2.8 可实现性：预测、超前与延迟

把表 108-1 的参数代入式 (108-12)：

$$D_{12}(s)=1.477\,\frac{16.7s+1}{21s+1}e^{+2s},\qquad D_{21}(s)=0.340\,\frac{14.4s+1}{10.9s+1}e^{-4s}\tag{108-15}$$

D_{12} 含 e^{+2s}，即需要“提前 $2\ \text{min}$ 知道” u_2 的变化。这在因果系统里不可实现，除非有可测的扰动前馈信号。工程处理是把它丢掉，用 $1.477(16.7s+1)/(21s+1)$ 近似。丢掉 e^{+2s} 后，在 $0.1\ \text{rad/min}$ 处引入的相位误差是 $2\times 0.1=0.2\ \text{rad}\approx 11.5^\circ$，这正是动态解耦残留交互的来源。

D_{21} 含 e^{-4s}，是延迟，物理上可实现——在数字系统里就是延迟四个采样周期。它的超前滞后部分 $(14.4s+1)/(10.9s+1)$ 是超前环节，高频增益为 $0.340\times 14.4/10.9=0.449$，是低频增益 0.340 的 1.32 倍。这意味着解耦器会把 u_1 通道的高频噪声放大 32%，在 §108.10 的分析仪噪声讨论中会再回到这一点。

108.2.9 条件数与病态程度

对象“有多难解耦”可以用条件数衡量：

$$\kappa(G)=\frac{\bar\sigma(G)}{\underline\sigma(G)}\tag{108-16}$$

其中 $\bar\sigma$ 与 $\underline\sigma$ 是最大与最小奇异值。$\kappa=1$ 表示各方向增益相同，求逆不会放大任何方向；κ 越大，G^{-1} 在弱方向上放的增益越大。Wood-Berry 在稳态的 $\kappa=7.481$，属于“中等病态”；到 $0.5\ \text{rad/min}$ 时降到 1.683，因为高频段四个通道都被惯性衰减，矩阵反而更“圆”。

条件数给出一个粗略的鲁棒性预算。设真实对象与模型相差 $\|\Delta G\|\le\varepsilon\|G\|$，则解耦后的残余耦合在一阶近似下满足

$$\|\Delta G\,D\|\lesssim\varepsilon\,\kappa(G)\tag{108-17}$$

取 $\varepsilon=0.3$、$\kappa=7.48$，乘积是 2.24，已经大于 1。这不是说系统一定失稳，而是说“按模型求逆的解耦器，其残余耦合与主通道同量级”，解耦的理论收益被模型误差吃掉了。§108.6 的灵敏度峰值数据会验证这个估计：增益失配 30% 时，静态解耦的 M_s 从 1.73 升到 2.01。

108.2.10 假设与边界

本节的所有结论建立在五条假设上，任何一条不成立，数值结论都要打折扣。

线性时不变。 增益矩阵是在某个工作点附近线性化的。精馏塔在负荷 50% 与 100% 的增益可以差一倍，RGA 也随之变化。工程上要在常用工况分别算 RGA，若配对结论随工况翻转，说明这个对象不适合固定配对。

方系统。 输入数等于输出数。若输入多于输出（冗余操纵变量），RGA 仍然可算，但配对不再是排列问题，而是分配问题，需要先做阀位协调（§108.9）。若输入少于输出，只能选最重要的输出做控制，其余做软约束。

单位反馈、测量无动态。 分析仪本身的滞后与滤波会改变高频段的 RGA。若分析仪时间常数与对象主时间常数可比，应把测量动态并入 G 再算。

执行器线性、无饱和。 阀位限幅会把“线性解耦”变成“分段线性”，一个阀饱和时解耦关系立刻失效。§108.10 会给出饱和时的处理顺序。

稳态增益可测。 RGA 只用稳态增益，前提是每个通道都能做到稳态。对于积分对象（液位）或用时极长的通道，稳态增益要么不存在，要么测不起，此时要用频率相关 RGA 或直接做动态辨识。

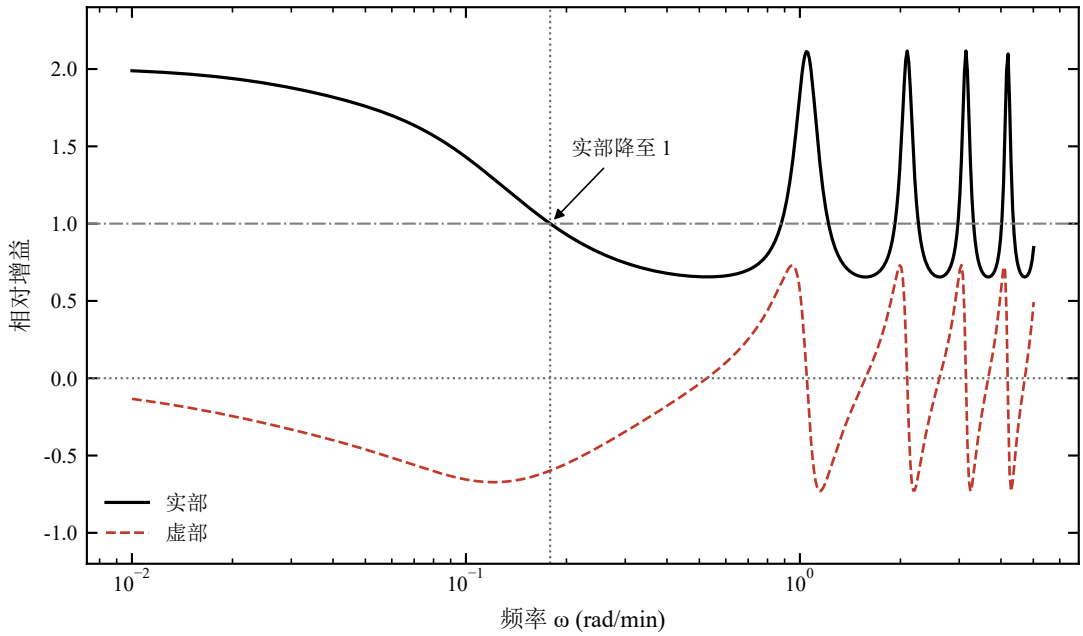


图 108-2　相对增益实部与虚部随频率的变化

图 108-2 把表 108-3 的实部与虚部画在一起。实部在 $0.179\ \mathrm{rad/min}$ 处穿过 1，虚部在低频接近零、在高频变负，虚部的出现完全由四个通道的延迟差异造成。这张图是“稳态 RGA 够不够用”的直观判据：如果闭环带宽落在实部仍明显偏离 1 的区间，稳态配对结论有效；如果带宽落在实部已接近 1 的区间，交互在闭环里其实很弱，可以不解耦。

108.2.11 RGA 的局限与其他配对判据

RGA 好用，但它只在四条前提下成立：线性、方系统、稳态、无模型误差。越过这四条，它给出的数就要打折扣。这一小节把边界讲清楚，并给出三条补充判据。

局限一：RGA 只用稳态增益，看不见动态。 两个配对的稳态 λ 可以都接近 1，但动态交互差别很大。极端情况下，某个配对的稳态交互很弱、动态交互很强（因为两条通道的时间常数差得远），按稳态 RGA 选出来的配对在闭环里反而不如另一个。判断办法是算频率相关 RGA，看**闭环带宽处**的 $\mathrm{Re}\,\lambda$ 是否仍接近 1。本例在 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 处 $\mathrm{Re}\,\lambda_{11} = 1.431$，已经从稳态的 2.009 降下来一半，说明动态交互比稳态弱——这正是“稳态 RGA 偏保守”的典型表现。

局限二：3×3 以上，配对是排列问题。 2×2 只有两种配对，枚举即可。3×3 有六种，4×4 有二十四种，靠“每行挑最大的”会掉进局部最优。正确做法是把它当成指派问题：以 $|\lambda_{ij}|$ 为收益、以“避开负值”为硬约束，用匈牙利算法求全局最优。工程上还有一个更实用的做法：先按“负 λ 排除 + 每行最大”得到一个候选，再手工检查“是否有一条通道的阀门权限不足”，因为 RGA 不知道阀门已经开到 95% 。

局限三：非方系统不能直接用。 输入多于输出时，G 不可逆，广义 RGA 要用伪逆定义，此时“行和为 1”不再成立，数值也不再落在 0 到 1 之间，解释起来很容易出错。这类对象应先做输入分配（§108.9.4），把非方问题化成方问题，再算 RGA。

局限四：RGA 对模型误差没有免疫力。 四个增益都是测出来的，每个都有 5%–10% 的误差。误差传到 λ 上会被放大：当 $\det G$ 接近零时，λ 对增益误差极其敏感，算出来的 2.01 可能真值是 1.6 或 2.6。所以 RGA 的数值只应看“量级”，不应看“小数点后两位”——$\lambda = 2.0$ 与 $\lambda = 2.1$ 在工程上没有区别，$\lambda = 2.0$ 与 $\lambda = 1.1$ 才有。

补充判据一：RGA 数。 定义为 $\sum_{i,j} |\lambda_{ij}|$，$2 \times 2$ 时就是四个元素绝对值之和。本例四个元素都接近 ± 2.009，所以 RGA 数是 $4 \times 2.009 = 8.038$。RGA 数等于 2 表示无交互，越大交互越强。它比单个 λ 更能反映“整体有多难控”，也便于在不同对象之间比较。

补充判据二：Niederlinski 指数。 $\mathrm{NI} = \det G / (g_{11} g_{22})$，只对选定配对有意义。本例 0.4977，为正；交叉配对的 NI 是 0.991，也为正，但交叉配对实际会发散（§108.6.1）。所以 NI 只能当“必要条件”用：NI 为负一定不能投，NI 为正不代表能投。

补充判据三：工程约束。 阀门权限（正常工况下开度是否在 30%–70%）、测量可信度（分析仪是否可用）、工艺优先级（哪个变量更关键）——这三条 RGA 都不知道，但往往比 RGA 更能决定配对。**正确的顺序是“先用 RGA 排除不可行的配对，再用工程约束在剩下的里选”。** 反过来，先按工艺偏好选定配对、再用 RGA “验证”，就变成了给结论找理由。

108.3 设计步骤

多变量回路的设计不是从整定开始的，而是从“测什么、怎么测”开始的。顺序错了，后面所有计算都会建立在错误的增益上。

108.3.1 六步流程

工程上可执行的多变量设计分六步，前四步决定结构，后两步决定参数。

1. **逐阀阶跃测试**，得到四个通道的稳态增益、时间常数与纯延迟；
2. **组装稳态增益矩阵** $G(0)$，核对单位与符号；
3. **计算相对增益阵与 NI**，逐行校验行和；
4. **确定配对方案**，必要时评估动态 RGA；
5. **选择解耦结构**：不解耦、静态解耦、动态解耦或部分解耦；
6. **整定与投运**：按表观增益整定各回路，先单回路后解耦器。

这六步里，第一步花的时间最长，也最容易做错；第三步只要几行矩阵运算，却能避免大部分结构性错误。

108.3.2 阶跃测试的现场做法

RGA 用的是**开环增益**，所以测试时除被激励回路外，其余回路必须放在手动。如果两个回路都在自动，测到的是“其他回路闭合”的表观增益，直接拿去算 RGA 会得到错误的结果。

以 Wood-Berry 对象为例，正确的测试步骤是：

- 等工况稳定。判据是关键变量在 $30\ \mathrm{min}$ 内的波动小于噪声标准差的 2 倍，且没有明显的趋势项。
- 把塔底组成回路切手动，阀位固定在常用值；塔顶组成回路也切手动，只保留监视。
- 给回流量一个 3%–5% 的阶跃，等 3–5 倍主导时间常数。Wood-Berry 的最大时间常数是 $21\ \mathrm{min}$，所以每个阶跃至少等 $105\ \mathrm{min}$。
- 记录阀位与两个组成值，取稳态差值的比，得到 g_{11} 与 g_{21}。
- 反向做一次，检查滞环与非线性；两次结果的偏差超过 10%，说明工作点选得不对或对象有明显非线性。
- 换蒸汽阀重复，得到 g_{12} 与 g_{22}。

四个通道、每个通道正反两次、每次约 $2\ \mathrm{h}$，一个完整的 2×2 测试至少需要两个班次。这段时间不能省：用历史数据“凑”增益，往往把其他回路的调节动作当成了对象响应，RGA 会算出完全错误的符号。

还要区分“阀位”与“控制器输出”。阀门有死区、回差与限幅，控制器输出变化 5% 不等于阀位变化 5%。阶跃测试应记录阀位反馈；若阀门没有阀位反馈，至少要在测试前后校验阀门行程。

108.3.3 组装增益矩阵与计算 RGA

把四个稳态增益按“输出为行、输入为列”排成矩阵：

$$G(0)=\begin{bmatrix} 12.8 & -18.9 \\ 6.6 & -19.4 \end{bmatrix} \tag{108-18}$$

有一个容易被忽略的性质：**RGA 对输入与输出的各自缩放不变**。用工程单位（%、t/h、°C）还是用归一化单位（相对量程的百分比），只要每个输入、每个输出各自乘一个常数，RGA 不变。所以现场不必纠结单位统一，只要同一个通道的输入输出在两次测试中口径一致即可。

计算时先看行列式。Wood-Berry 的 $\det G(0)=-123.58$，绝对值不算小，说明对象在稳态不接近奇异。若 $\left|\det G\right|$ 相对各元素明显偏小，说明两个通道近似线性相关，此时 RGA 元素会很大，任何配对都不可靠，应先检查是否有测点接错或阀门串气。

算完 RGA 后立刻做三件事：逐行求和是否为 1；非对角元是否出现负值；对角元是否远离 1。这三项检查能在三十秒内发现绝大多数数据错误。

108.3.4 配对决策

2×2 只有两种配对，逐一评估即可。对角配对（y_1–u_1、y_2–u_2）的 $\lambda=2.01$，交叉配对（y_1–u_2、y_2–u_1）的 $\lambda=-1.01$。按表 108-2 的规则，负值直接排除，所以选对角配对。

选完配对还要回答“要不要解耦”。判据不是只看 λ 的大小，而是把 λ 与闭环带宽放在一起看：

- λ 在 0.67–1.5 之间，且带宽处 $\mathrm{Re}\,\lambda$ 接近 1：不解耦，按表观增益整定即可；
- $\lambda > 1.5$ 但交互峰值可以接受：先试去整定，把回路增益乘以 0.6–0.8；
- $\lambda > 2$ 或交互峰值超过工艺允许值：上解耦；
- $\lambda < 0$：换配对，换不了就说明这个对象不能用固定配对，需要 MPC 或阀位协调。

Wood-Berry 的 $\lambda = 2.01$ 落在第三档，所以本章的算例从“不解耦”开始，逐步加到静态解耦与动态解耦，用同一组控制器参数比较三种结构。

108.3.5 解耦结构的选择

解耦结构按复杂度分四档，选择依据是“交互落在哪个频段”与“模型可信度”。

不解耦。 适用于 λ 接近 1、或交互主要发生在高频（被对象惯性衰减）。优点是零维护、鲁棒；缺点是两个回路会互相“看见”对方的设定值变化。

静态解耦。 只用一个常数矩阵，把稳态交叉通道抵消。适用于交互主要在低频、且工艺对稳态质量指标要求严格。它的参数少、可解释、漂移慢，是现场最常用的形式。

动态解耦。 用超前滞后与延迟把交叉通道的动态也抵消。适用于交互峰值大、恢复时间要求短。代价是参数多、对模型误差敏感、可能放大噪声。

部分解耦。 只抵消一条交叉通道（通常是增益大、延迟小的那条），另一条靠回路整定吸收。适用于两条交叉通道强弱悬殊的对象。Wood-Berry 的 G_{12} 增益是 G_{21} 的近三倍，若只想改一处，应先解 $u_2 \to y_1$ 这条。

108.3.6 整定与投运的顺序

整定时用表观增益，不用开环增益。Wood-Berry 的回路 1 应按 6.37 整定，而不是 12.8；回路 2 应按 -9.65 整定，而不是 -19.4。若误用开环增益，算出的 K_c 只有应有值的一半（0.119 而不是 0.238），投运后响应明显偏慢。麻烦在于这个“慢”很容易被误判为“整定保守”，操作工于是手动把增益加上去，加到两倍正好回到临界点，再往上就开始振荡。**“先按开环增益整定、投运后再手动加快”是现场最常见的一条错误路径**，它的危险不在于第一步错，而在于第二步的“补偿”没有量化依据。

投运顺序与第 107 章的复杂回路一致：先单回路、后解耦器；先手动、后自动；每次只改一个东西。具体是：两个回路都手动，确认阀位与测量正常；回路 2 投自动，做一次设定值阶跃，记录交互；回路 2 切回手动，回路 1 投自动，重复；两个回路都投自动，观察 $30\ \mathrm{min}$；最后投解耦器，再观察 $30\ \mathrm{min}$。任何一步出现持续摆动，退回上一步，不要同时调两个参数。

108.3.7 设计文档的最小内容

多变量回路的设计依据必须落成文档，否则半年后没人说得清解耦器为什么是这组系数。最小内容五项：对象模型表（四个通道的增益、时间常数、延迟与测试工况）、RGA 与 NI 的计算结果、配对结论与排除理由、解耦器结构与全部系数、各回路整定参数及其依据（按哪个表观增益、取多大滤波时间）。每项都

要写“数据来源”与“测试日期”，因为增益会随催化剂、结垢、原料变化，文档的价值一半在数字，一半在“这些数字是什么时候的”。

108.3.8 阶跃测试的数据处理

阶跃测试做完，趋势图上有四条曲线，但真正要填进模型表的只有十二个数：四个稳态增益、四个时间常数、四个延迟。从曲线读出这十二个数，比“做测试”更容易出错，因为读数没有唯一答案，只有约定。

第一，增益的读法用“两段平均”而不是“看最后一点”。 阶跃前的稳态段取 $10\ \mathrm{min}$ 平均，阶跃后的稳态段也取 $10\ \mathrm{min}$ 平均（跳过前 2 个时间常数），两者相减除以阶跃幅值。直接读最后一个采样点会把噪声读进增益；Wood-Berry 的四个增益在 6.6 到 19.4 之间，若单点噪声有 0.2% 的量程，增益误差就有 1% 到 3%，而 RGA 对增益误差是敏感的——g_{11} 偏 3% 足以让 λ_{11} 从 2.009 变到 1.95 左右。

第二，稳态判据要写死在测试方案里。 常用判据是“连续 $10\ \mathrm{min}$ 内被控量变化小于量程的 0.5%”，同时“阀位变化小于 1%”。两个条件缺一不可：只看被控量，会把“阀已经卡住、被控量靠自衡慢慢爬”误判成稳态；只看阀位，会在纯延迟段提前收工。

第三，时间常数用两点法，不用目测。 一阶加纯延迟的响应在 28.3% 与 63.2% 两个时刻的差正好等于时间常数，即 $\tau = t_{63.2} - t_{28.3}$。这两个百分数是阶跃幅度的比例，不是量程比例，换算时容易搞错。Wood-Berry 回路 1 的 $\tau = 16.7\ \mathrm{min}$、$\theta = 1\ \mathrm{min}$，按两点法只需读到 28.3% 与 63.2 两个点，中间不必等完整稳态；完整稳态仍要等，是为了校核增益。

第四，测试时长按 $3\tau + \theta$ 安排，实用值再加一半。 回路 1 的 $3\tau + \theta = 51\ \mathrm{min}$，实用取 75 到 $90\ \mathrm{min}$；回路 2 的 $3\tau + \theta = 46\ \mathrm{min}$，同样取 $75\ \mathrm{min}$ 以上。测试太短，63.2% 那一点还没到，时间常数只能外推；外推的误差几乎全部落在时间常数上，而时间常数又是整定公式的分母，误差会被整条回路继承。

第五，另一回路必须真的不动。 测 g_{11} 时回路 2 要手动且阀位锁定，不能只是“切手动”——手动状态下操作员仍可能为了保塔底而微调。测试记录里要写“回路 2 阀位固定于 47%，全程未动”，这句话比“回路 2 手动”有用得多。若工艺不允许长时间锁定一个阀，就改用“小幅阶跃 + 短窗口”，幅值取正常调节量的两倍，窗口取 2τ，用两点法读数，代价是信噪比下降。

第六，四组测试的次序有讲究。 先测对角两个通道（g_{11}、g_{22}），因为这两个决定主回路；再测交叉两个（g_{12}、g_{21}），因为交叉通道的增益小、信噪比差、需要更长的稳态段。每组之间留 $30\ \mathrm{min}$ 让装置回到基准工况，否则前一次阶跃的余波会叠加到下一次的初值上。四组测完，用 $\det G$ 做一次一致性检查：若 $\det G$ 的符号与工艺常识相反（比如两个增益都为正却算出负行列式），多半是某一组测试的符号读反了。

最后把这十二个数填进模型表时，要同时填“不确定度”。增益的不确定度按重复测试的极差估，一般 3% 到 5%；时间常数的不确定度按两点法的读数误差估，一般 10%。这两个数不是形式，它们决定了后面 RGA 与 M_s 的可信位数：5% 的增益误差已经足以让 λ_{11} 移动 0.05，而 M_s 的工程门槛只留了 10% 的余量。

108.4 连续情形

连续情形是理解解耦器结构的地方。现场最终多半用数字实现，但数字实现只是把连续解耦器离散化，结构不变。

108.4.1 解耦器的连续形式

按式 (108-12) 与表 108-1，Wood-Berry 对象的解耦器为

$$D(s)=\begin{bmatrix} 1 & 1.477\dfrac{16.7s+1}{21s+1}e^{+2s} \\[2mm] 0.340\dfrac{14.4s+1}{10.9s+1}e^{-4s} & 1 \end{bmatrix} \tag{108-19}$$

对角线保持 1，意味着解耦器不改变主通道的稳态增益；两个非对角元分别是一条“滞后 + 预测”与一条“超前 + 延迟”。工程实现时，e^{+2s} 丢掉，e^{-4s} 用延迟环节实现，剩下两个一阶超前滞后环节：

$$D_{12}\approx 1.477\frac{16.7s+1}{21s+1},\qquad D_{21}\approx 0.340\frac{14.4s+1}{10.9s+1}e^{-4s} \tag{108-20}$$

图 108-3 给出解耦器与对象的串联结构。控制器输出先经过 $D(s)$ 变成阀位指令，再进入对象。这个顺序不能反：解耦器必须作用在“控制器输出”与“阀门”之间，才能同时修改两个阀位。

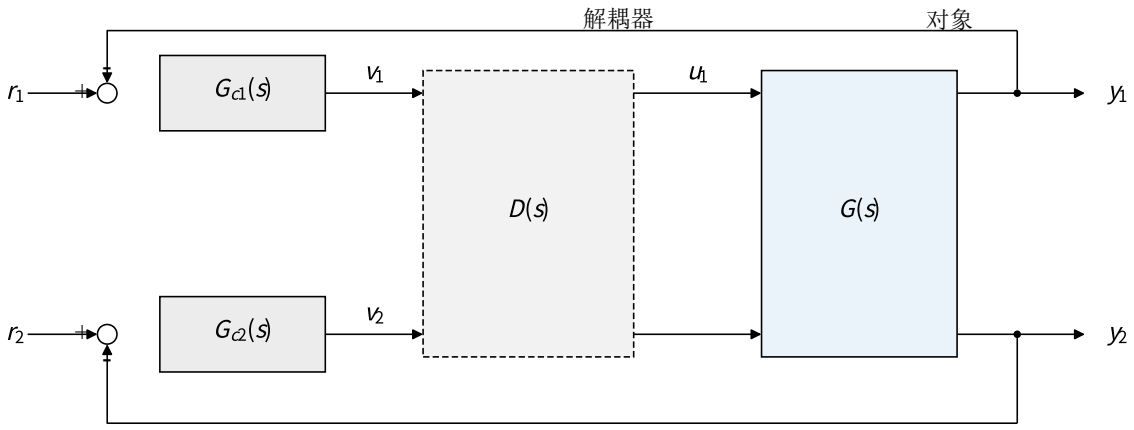


图 108-3　解耦器与对象的串联结构

108.4.2 三种结构的闭环对比

用同一组控制器参数（$\lambda_c=10\ \text{min}$，按表观增益整定，$K_{c1}=0.238$、$T_{i1}=16.7\ \text{min}$，$K_{c2}=-0.115$、$T_{i2}=14.4\ \text{min}$），对 r_1 施加 $+1$ 的阶跃，三种结构的结果列在表 108-4。

结构	交互峰值	调节时间 (min)	超调 (%)	灵敏度峰值 M_s
无解耦	0.494	74	0.00	2.269
静态解耦	0.362	64	0.00	1.733
动态解耦	<0.001	55	0.00	1.702
交叉配对	发散	—	—	—

表 108-4　三种解耦结构的闭环性能（r_1 阶跃 $+1$，r_2 不变）

这张表有三个读法。

第一，**静态解耦的收益是“减少”而不是“消除”**。交互峰值从 0.494 降到 0.362，降幅 27%；调节时间从 $74\ \text{min}$ 降到 $64\ \text{min}$，降幅 14%。这与 §108.2.7 的分析一致：静态解耦只修稳态，瞬态交互仍由对象动态决定。

第二，**动态解耦的收益接近一个数量级**。交互峰值降到 0.001 以下，调节时间再降到 $55\ \text{min}$。原因是 D_{21} 的 e^{-4s} 恰好抵消了 $u_1 \to y_2$ 与 $u_2 \to y_2$ 的延迟差，v_1 对 y_2 的影响在动态上也被消掉了，回路 2 几乎不需要动作。

第三，**三种结构的超调都是零**。这不是解耦的功劳，而是 IMC 整定在 $\lambda_c = 10\ \text{min}$ 下的固有特性：滤波器时间常数远大于延迟，闭环接近一阶。代价是调节时间偏长。若要更快，应减小 λ_c，而不是加大解耦器增益。

108.4.3 动态解耦为什么在仿真里“太完美”

表 108-4 中动态解耦的交互峰值低于 0.001，这个数字在实际装置上几乎不可能出现。原因是仿真用了“模型完全准确、延迟精确到采样周期、阀门线性”的理想条件。真实装置至少有三处偏差：

- 增益漂移。进料组成变化 5%，四个通道的增益可以变 10%–20%，D 的非对角元立刻失配。
- 延迟不准。D_{21} 的 e^{-4s} 是按 $7 - 3 = 4\ \text{min}$ 算的；若实际延迟是 $3\ \text{min}$ 或 $5\ \text{min}$，抵消就变成“过冲”或“欠补”。
- 阀门非线性。解耦器输出的是阀位指令，阀门死区与回差让实际流量与指令之间差一个非线性环节。

因此，仿真里的“完美解耦”只能用来验证结构与代码，不能作为现场验收依据。现场验收要看的是“在最不利的增益失配下，M_s 是否仍然小于 2”，这正是 §108.6 的内容。

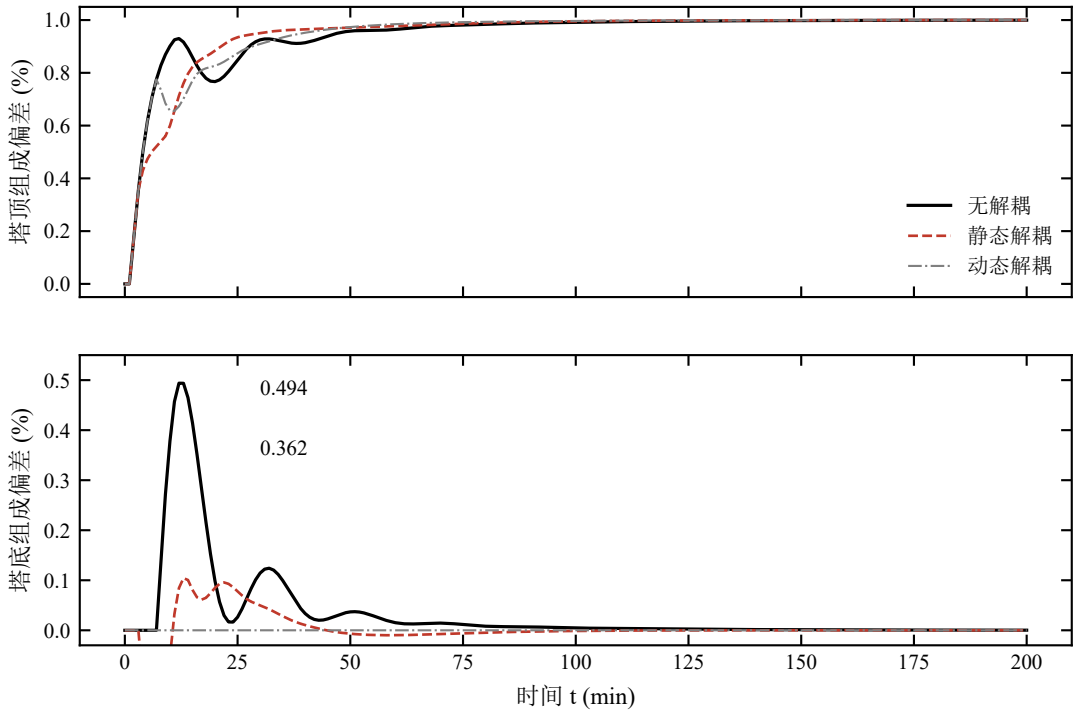


图 108-4　无解耦、静态解耦与动态解耦的交互对比

图 108-4 把表 108-4 的前三行画成时域曲线。上图是塔顶组成，三条曲线几乎重合，说明解耦对主通道的跟踪影响不大；下图是塔底组成，三条曲线的差别全部在这里。无解耦时塔底组成被抬起 0.494，静态解耦抬到 0.362，动态解耦几乎不动。这张图说明一个重要的工程判断：**解耦的收益主要体现在“另一个被控量”上，主通道的改善是次要的**。如果工艺只关心主变量、对另一个变量的短时偏差不敏感，解耦的收益就有限。

108.4.4 无解耦时的去整定

若因模型不可信、维护力量不足而不上解耦，可以用去整定换鲁棒性。做法是把按表观增益算出的回路增益再乘一个因子：

$$K_c = \alpha \,\frac{T_i}{K_{\text{eff}}\,(\lambda_c + \theta)}, \qquad \alpha = 0.6 \sim 0.8 \tag{108-21}$$

其中 $K_{\text{eff}} = g_{ii}/\lambda_{ii}$ 是表观增益。α 的作用是给交互留裕度：两个回路同时动作时，等效回路增益会比单回路整定时高，$\alpha < 1$ 把这部分增量预先扣掉。

需要说明的是，表 108-4 的“无解耦”一行用的是 $\alpha = 1$，所以 $M_s = 2.269$ 略高于 2 的工程门槛。若取 $\alpha = 0.75$，M_s 会降到 2 以下，代价是调节时间从 $74\ \text{min}$ 拉长到约 $90\ \text{min}$。这是一笔明确的交易：**用速度换稳定裕度**。现场若没有把握维护解耦器，宁可取 $\alpha = 0.7$，也不要把回路调到临界。

108.4.5 单向解耦与部分解耦

两条交叉通道强弱悬殊时，可以只解一条。以 Wood-Berry 为例，G_{12} 的增益是 G_{21} 的 2.86 倍，若只解 $u_2 \to y_1$，解耦器变成上三角：

$$D(s)=\begin{bmatrix}1 & D_{12}(s)\\ 0 & 1\end{bmatrix} \tag{108-22}$$

这样 y_1 不再受 u_2 影响，y_2 仍受 u_1 影响，但后者可以由回路 2 的积分作用慢慢纠正。单向解耦的优点是只有一个非对角元需要维护，模型误差的影响减半；缺点是回路 2 的负担加重，设定值变化时 y_2 的瞬态偏差比全解耦大。

选择单向还是全解耦，判据是“哪条通道的交互峰值超过工艺允许值”。若只有 y_1 对 u_2 敏感，就只解这一条；两条都超，才值得上全解耦。工程上“能少一个环节就少一个环节”，因为每个环节都是未来的故障点。

108.4.6 连续实现的工程细节

限幅位置。 解耦器的输出是两个阀位指令之和，必须在求和之后限幅，不能在每个分量上分别限幅。若 $u_1=v_1+D_{12}v_2$，先限 v_1 再相加，解耦器仍可能把总和推到量程外；先相加再限幅，至少保证最终阀位合法。

抗饱和归属。 一个阀饱和时，解耦器的另一路输出仍在变化，饱和回路的积分器会继续累积。正确做法是把限幅后的实际阀位反馈给两个控制器做回算（第 107 章式 (107-29)），而不是只反馈给“自己那一路”。多变量回算的简化做法是：任一阀饱和时，两个积分器同时暂停积分，等阀位回到可调区间再恢复。这会牺牲一点性能，但不会产生方向性的错误。

微分与滤波。 解耦器的超前环节会把测量噪声放大 1.32 倍（§108.2.8），所以控制器输入端必须加一阶滤波。滤波时间常数取采样周期的 2–5 倍，或取对象主导时间常数的 $1/10$，取两者中较大的。滤波太强会把解耦器的相位优势吃掉，太弱则阀位抖动。

初始化与无扰切换。 解耦器是有状态的（超前滞后与延迟），投运瞬间必须把内部状态初始化到“当前阀位对应的值”，否则会有一个阶跃。做法与第 107 章的选择器跟踪相同：解耦器旁路时，让其内部状态跟踪实际阀位；投入时从跟踪值开始，不产生跳变。

108.4.7 解耦器的频域行为

把式 (108-20) 的两个环节画成频率响应，会看到一件很重要的事：**它们在低频与高频的增益是反的。**

D_{12} 的低频增益是 1.477，高频增益是 $1.477\times 16.7/21=1.174$，高频比低频小 21%。它是“滞后”环节，频率越高补得越少。D_{21} 的低频增益是 0.340，高频增益是 $0.340\times 14.4/10.9=0.449$，高频比低频大 32%。它是“超前”环节，频率越高补得越多。

这个差别对闭环的影响正好相反。对象本身的耦合在高频段被惯性衰减（$|g_{ij}(j\omega)|\to 0$），所以“补得少”是合理的——高频本来就不需要补那么多；而“补得多”就不合理了，它意味着解耦器在高频段把本该衰减的补偿量又抬了回去，等于给噪声开了一条路。

转折频率也值得算一下。D_{12} 的两个转折点是 $1/21=0.048$ 与 $1/16.7=0.060\ \mathrm{rad/min}$；$D_{21}$ 的是 $1/14.4=0.069$ 与 $1/10.9=0.092\ \mathrm{rad/min}$。而本章闭环的穿越频率是 $0.091\ \mathrm{rad/min}$（§108.6.7）。D_{21} **的零点 0.092 几乎正落在穿越频率上**，这意味着超前作用最强的频段，正好是闭环最敏感、噪声最容易被放大的频段。这不是巧合，是“用对象的时间常数做解耦器”的必然结果：解耦器的

转折点由对象参数决定，闭环的穿越频率由整定决定，两者若落在同一频段，超前环节就会在“最不该放大”的地方放大。

工程上的三条推论：

- 若闭环穿越频率低于 $0.05\ \mathrm{rad/min}$（即 λ_c 取得较大），D_{21} 的超前作用落在穿越频率之上，影响不大，可以不加额外滤波；
- 若穿越频率在 0.07–$0.12\ \mathrm{rad/min}$，超前作用正对着穿越频率，必须在解耦器输出加一阶低通，时间常数取 2–5 个采样周期；
- 若穿越频率高于 $0.15\ \mathrm{rad/min}$，超前环节已经把 0.15 以上的增益抬到接近 0.449，此时应放弃动态解耦，退到静态解耦——因为动态解耦的收益（相位补偿）在这个频段已经小于它的代价（噪声放大）。

这三条判据把“要不要动态解耦”从“看交互峰值”细化到了“看频段对齐”。**交互峰值只告诉你耦合有多强，频段对齐才告诉你解耦器会不会帮倒忙。**

108.5 离散情形

现场的多变量控制器几乎都是数字实现的。解耦器、PID、MPC 全部跑在 DCS 或 PLC 的周期任务里，连续域的传递函数最终要换成差分方程。这一步在单回路里通常“照着公式抄一遍”就够了，在多变量里却有三个额外的问题：解耦器的超前环节对采样周期比 PID 更敏感；纯延迟必须取整到整数拍，取整误差直接变成解耦误差；离散化本身引入的相位会改变两条交叉通道的抵消程度。

108.5.1 离散化的次序

正确的次序是“先在连续域设计，再离散实现”，而不是“先离散，再在 z 域里重新设计”。理由有三条。

第一，连续域的结构判据（RGA、NI、条件数）都是代数判据，与采样周期无关。若先离散，这些判据要重新推导一遍 z 域版本，收益为零。

第二，连续域的整定公式（式 108-21）已经把延迟与时间常数写进去了，工程上可以直接对着 PID 组态填写。离散域整定要额外处理采样周期，公式反而更长。

第三，离散化误差本身需要评估。先有连续设计，才能把“离散实现与连续设计的差别”当成一个可量化的误差项来检查；若一开始就在 z 域设计，就没有参照物，误差被埋在参数里看不见。

所以本节的组织是：连续解耦器已经由 §108.4 给出，这里只做三件事——把它变成差分方程、评估取整与相位误差、给出采样周期的选择判据。

108.5.2 Tustin 离散与系数

一阶超前滞后环节用双线性变换（Tustin）离散：

$$s \approx \frac{2}{T_s}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \tag{108-23}$$

代入 $D(s)=k(\tau_1 s+1)/(\tau_2 s+1)$，整理成可直接编程的差分方程：

$$a_0 y_k = b_0 u_k + b_1 u_{k-1} - a_1 y_{k-1} \tag{108-24}$$

其中

$$a_0=\frac{2\tau_2}{T_s}+1,\quad a_1=1-\frac{2\tau_2}{T_s},\quad b_0=k\left(\frac{2\tau_1}{T_s}+1\right),\quad b_1=k\left(1-\frac{2\tau_1}{T_s}\right)$$

把表 108-1 的参数与 $T_s=1\ \text{min}$ 代入，得到表 108-5。

环节	a_0	a_1	b_0	b_1
D_{12}	43.0000	-41.0000	50.7937	-47.8406
D_{21}	22.8000	-20.8000	10.1381	-9.4577

表 108-5　两个超前滞后环节的 Tustin 系数（$T_s=1\ \text{min}$）

这张表有两个值得注意的地方。

其一，**系数是“大数相减”结构**。a_0 与 $|a_1|$ 只差 2，b_0 与 $|b_1|$ 只差 $2k$。当 T_s 继续减小时，这两个差保持不变，而系数本身按 $1/T_s$ 增长，定点运算的舍入误差会被同比放大。若控制器用 16 位定点实现，$T_s=1\ \text{min}$ 时系数已到 50，余量不大；若 $T_s=0.1\ \text{min}$，系数到 500 量级，必须改用浮点或 32 位定点。现场遇到“解耦器输出有细小的锯齿”，先查这一条。

其二，**D_{12} 的系数比 D_{21} 大一倍多**，因为它同时带着 1.477 的增益与 $16.7/21$ 的滞后比。这意味着 D_{12} 这条通道在数值上更“重”，定点实现时它的舍入误差对闭环的影响也更大。若只能给一条通道更高的精度，应给 D_{12}。

108.5.3 延迟的取整：最容易被忽略的误差源

D_{21} 含 e^{-4s}，数字实现就是延迟 N 拍：

$$N=\text{round}\left(\frac{\theta}{T_s}\right),\qquad \theta_{\text{实}}=NT_s \tag{108-25}$$

取整误差 $\theta_{\text{实}}-\theta$ 随 T_s 变化，结果列在表 108-6。

T_s (min)	N	实际延迟 (min)	误差 (min)
0.5	8	4.0	0.0
1.0	4	4.0	0.0
2.0	2	4.0	0.0
3.0	1	3.0	-1.0
5.0	1	5.0	$+1.0$

表 108-6　延迟取整误差随采样周期的变化（需延迟 $4\ \mathrm{min}$）

表 108-6 说明一件很实际的事：$4\ \mathrm{min}$ 的延迟在 $T_s = 3\ \mathrm{min}$ 时只能实现 $3\ \mathrm{min}$，误差 25%。这个 25% 的延迟误差会直接变成解耦残差——本来应该“晚 $4\ \mathrm{min}$ 补”，实际“晚 $3\ \mathrm{min}$ 补”，补的动作提前了一分钟，在 y_2 上留下一个先负后正的鼓包。现场若看到“解耦器投运后另一个变量先反向动一下再回来”，先怀疑延迟取整，而不是怀疑增益。

反过来，$T_s = 5\ \mathrm{min}$ 时延迟实现成 $5\ \mathrm{min}$，补的动作晚了一分钟，残差方向相反。这也解释了为什么同一套解耦参数换一套 DCS（周期不同）后表现会变。

工程上的处理原则是：**延迟取整的相对误差控制在 10% 以内**。对 $4\ \mathrm{min}$ 的延迟，这意味着 $T_s \le 0.4\ \mathrm{min}$；若做不到，就不要用动态解耦，退到静态解耦——静态解耦没有延迟环节，不受取整影响。这条原则比“采样周期取时间常数的十分之一”更严格，因为在解耦器里延迟误差是“直接减在抵消项上”的。

108.5.4 零阶保持与 Tustin 的相位代价

数字实现还有两处相位误差，都不大，但要知道量级。

零阶保持。 控制器输出在一个采样周期内保持不变，等效于串了一个 $T_s/2$ 的纯延迟，相位滞后为 $\omega T_s/2$。$T_s = 1\ \mathrm{min}$ 时，$0.05\ \mathrm{rad/min}$ 处滞后 1.43°，$0.1\ \mathrm{rad/min}$ 处 2.86°，$0.5\ \mathrm{rad/min}$ 处 14.32°。与 §108.2.8 里“丢掉 e^{+2s} 造成 11.5°”相比，在 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 处零阶保持只是它的四分之一，可以忽略；但在 $0.5\ \mathrm{rad/min}$ 处已经超过它。

Tustin 频率畸变。 双线性变换把连续频率 ω 映射成 $\omega_d = \frac{2}{T_s}\tan(\omega T_s/2)$，两者之比在 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 处是 1.0008，在 $0.5\ \mathrm{rad/min}$ 处是 1.0214。也就是说，$T_s = 1\ \mathrm{min}$ 时 Tustin 在常用带宽内几乎没有畸变；只有当 ωT_s 超过 0.5 时才需要预畸变（把设计频率先按 $\frac{2}{T_s}\arctan(\omega T_s/2)$ 折算）。

两条合起来给一个结论：**在 $T_s = 1\ \mathrm{min}$、闭环带宽 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 的条件下，离散化引入的相位误差约 3°，远小于模型误差与丢预测造成的 11.5°。** 所以本章的仿真直接用 $T_s = 1\ \mathrm{min}$，不额外补偿；若现场把周期放到 $5\ \mathrm{min}$，这两项会一起变成 15° 量级，就必须重新评估。

108.5.5 采样周期怎么定

单回路的经验是“采样周期取主导时间常数的 $1/10$ 到 $1/20$”，多变量要加两条约束。

约束一：最小时间常数。 解耦器的超前环节由 $(\tau_1 s + 1)/(\tau_2 s + 1)$ 构成，其零点在 $1/\tau_1$。若 T_s 与 τ_1 可比，超前环节的零点在离散域里会跑到 z 平面的负实轴附近，产生“一拍正、一拍负”的交替输出。Wood-Berry 的最小时间常数是 $10.9\ \mathrm{min}$，取 $T_s \le 1.09\ \mathrm{min}$ 是安全的，这也正好是本章取 $T_s = 1\ \mathrm{min}$ 的原因。

约束二：闭环带宽。 要求

$$\omega_c T_s < 0.5 \tag{108-26}$$

ω_c 取闭环 $-3\ \mathrm{dB}$ 带宽。$\lambda_c = 10\ \mathrm{min}$ 时闭环带宽约 $0.09\ \mathrm{rad/min}$，$T_s = 1\ \mathrm{min}$ 时 $\omega_c T_s = 0.09$，余量五倍以上。若把 λ_c 压到 $2\ \mathrm{min}$，带宽升到 $0.45\ \mathrm{rad/min}$，$\omega_c T_s = 0.45$，已经贴着判据，此时要么减小 T_s，要么接受相位裕度损失。

约束三：延迟取整。 已在 §108.5.3 给出，$T_s \le 0.1\theta$。

三条约束取最严的一条。Wood-Berry 的算例里，约束一给出 1.09，约束二给出 5.5，约束三给出 0.4。若用动态解耦，T_s 应取 $0.4\ \mathrm{min}$ 而不是 $1\ \mathrm{min}$；本章为了与前面的连续设计对齐、并与教科书的 Wood-Berry 结果可比，仍取 $T_s = 1\ \mathrm{min}$，并在表 108-6 里明确标出“延迟取整误差为零”——4 能被 1 整除，恰好躲过了这条约束。这是一个应该讲清楚的巧合，不是普遍规律。

108.5.6 离散 RGA 与 MPC 的采样

离散 RGA。 把 $s = j\omega$ 换成 $z = e^{j\omega T_s}$，$G(z)$ 由 $G(s)$ 离散得到，相对增益阵仍按同一公式计算：

$$\Lambda(z) = G(z) \circ \left[G(z)^{-1} \right]^{T} \tag{108-27}$$

其中 $\circ$ 表示逐元素相乘。$T_s = 1\ \mathrm{min}$ 时，$\Lambda(e^{j\omega T_s})$ 与连续域的 $\Lambda(j\omega)$ 在 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 以下的差别小于 1%，所以本章的频率相关 RGA 直接用连续公式算（表 108-3），不再单独列离散结果。但要注意：**这个等价性依赖 T_s 足够小**。若 $T_s = 5\ \mathrm{min}$，$0.2\ \mathrm{rad/min}$ 处 $\omega T_s = 1$，离散 RGA 与连续 RGA 会明显分开，此时必须用式 (108-27) 重算。

MPC 的采样与预测步长。 DMC 的三个整定参数是采样周期 T_s、预测步数 P、控制步数 M。它们不是独立的：

- 预测时域 $P T_s$ 应覆盖“对象从受扰到基本稳定”的时间，Wood-Berry 是 $\tau_{\max} + \theta_{\max} = 21 + 7 = 28\ \mathrm{min}$，所以 $P = 30$、$T_s = 1\ \mathrm{min}$ 刚好覆盖；
- 控制时域 $M T_s$ 应覆盖“阀门动作的主要过程”，取主导时间常数的 $1/4$ 到 $1/2$，即 5–$10\ \mathrm{min}$，本章取 $M = 5$；
- 若 $P T_s$ 短于 $\tau_{\max}$，MPC 会“看不到”响应的尾部，稳态有偏差；若 $M T_s$ 太长，控制律接近“一次算到底”，对模型误差敏感。

这三条与第 58 章、第 80 章的 MPC 参数选择原则一致，这里只是把它们与多变量对象的耦合结构对上。第 58 章讲的是预测控制的一般框架，第 80 章讲的是工业 MPC 的工程实现，本节不重复推导。

108.5.7 一个手算校验：首拍值

差分方程编好之后，投运前应该做一次“手算校验”：给解耦器一个单位阶跃输入，看前几拍的输出是否与手算一致。这一步只要五分钟，却能发现系数抄错、采样周期填错、状态未清零这三类低级错误。

单位阶跃下，D_{12} 的前八拍输出是

$$1.1812,\ 1.1950,\ 1.2081,\ 1.2206,\ 1.2325,\ 1.2438,\ 1.2547,\ 1.2650$$

它从 1.181 单调上升到 1.477 的方向，符合“滞后环节”的形状。D_{21} 的前八拍是

$$0.4447,\ 0.4355,\ 0.4271,\ 0.4195,\ 0.4126,\ 0.4062,\ 0.4004,\ 0.3951$$

它从 0.445 单调下降到 0.340 的方向，符合“超前环节”的形状。

首拍值有解析式：由式 (108-24) 令 $y_{-1}=0$、$u_0=1$、$u_{-1}=0$，得 $y_0=b_0/a_0$。对 D_{12}，$b_0/a_0=50.7937/43.0000=1.1812$；对 D_{21}，$10.1381/22.8000=0.4447$。这两个数还可以用高频增益近似核对：$1.477\times 16.7/21=1.174$ 与 $0.340\times 14.4/10.9=0.449$，与首拍值的偏差分别是 0.6% 与 1.0%——偏差来自 Tustin 变换在奈奎斯特频率附近的畸变，属于正常范围。

现场校验的做法是：解耦器切手动，把内部状态清零，给输入一个 10% 的阶跃，读第一拍的输出。若读数是 $0.118\times 10\%=1.18\%$（对 D_{12}），说明系数与采样周期都对；若读到 0.148 或 0.117，说明系数或 T_s 抄错了。**这个校验比看闭环响应快得多，因为它把“对象、控制器、解耦器”三者拆开了，只看解耦器本身。**

108.5.8 数值实现：系数精度与执行周期

同样的差分方程，在不同的 DCS 里算出来的结果可能不同，差别来自两处：系数存了几位，以及多久算一次。这两处都不在算法层面，却足以让解耦器“看起来不工作”。

系数精度。 D_{12} 的四个系数是 $a_0=43.0000$、$a_1=-41.0000$、$b_0=50.7937$、$b_1=-47.8406$。稳态增益由 $(b_0+b_1)/(a_0+a_1)$ 决定，等于 $2.9531/2.0000=1.4766$。若组态软件只允许存两位小数，b_0,b_1 变成 50.79 与 -47.84，和变成 2.95，稳态增益变成 1.4750，误差 0.11%，可以接受。若只允许存一位小数，变成 50.8 与 -47.8，和是 3.0，稳态增益 1.5000，误差 1.6%——这个量级已经不能忽略：它相当于把解耦器的静态增益从 1.477 抬到 1.5，与增益失配 3% 的效果相同，而表 108-7 告诉我们 $+30\%$ 失配就把 M_s 从 1.733 推到 2.010。**经验规则：系数至少保留三位小数，或用整数放大 1000 后存储。**

极点位置的自检。 一阶环节的极点由 $-a_1/a_0$ 决定，对应的时间常数是 $-T_s/\ln(a_1/a_0)$。D_{12} 的 $41/43=0.9535$，反算时间常数 $21.0\ \text{min}$，正好是 g_{12} 的 τ，也就是解耦器分母取的那个时间常数；D_{21} 的 $20.8/22.8=0.9123$，反算 $10.9\ \text{min}$，正好是 g_{21} 的 τ。两个都对得上，说明系数没有张冠李戴。这个自检比看阶跃响应更直接：填完四个系数，先算 $-a_1/a_0$，再反算时间常数，与对象参数表一比就知道。**离散化最容易犯的错不是公式错，而是把两个环节的系数对调。**

顺序不能颠倒。 一个周期内的正确顺序是“先算 PID、再算解耦、最后限幅”：解耦器的输入必须是控制器未经限幅的输出 v，它才能算出正确的补偿量；限幅只作用在最终的阀位 u 上，并把限幅后的实际值回送给两个控制器做回算（§108.4.6）。若把限幅提前到解耦之前，等于把 v 当成 u 来钳位，量纲和物理含义都不对——v 是“控制器的意愿”，u 才是“阀门的开度”，两者的限幅值不是同一个数。现场若看到“饱和时另一路反而偏得更远”，多半就是这个顺序做反了。

执行周期。 解耦器必须与 PID 同周期或更快，不能更慢。若 PID 每 $1\ \text{min}$ 算一次、解耦器每 $2\ \text{min}$ 算一次，等效于在解耦通道上多加了 $0.5\ \text{min}$ 的纯延迟；在穿越频率 $0.0909\ \text{rad/min}$ 处，这 $0.5\ \text{min}$ 换来 $0.0455\ \text{rad}$，即 2.6° 的相位滞后。单看 2.6° 不大，但它加在本已紧张的相位裕度上，而且只加在交叉通道、不加在主通道，会破坏“两条通道相位对齐”这个解耦前提。工程上的做法是把解耦器与 PID 放进同一个任务块，按同样周期顺序执行，宁可多花一点 CPU，也不要拆成两个周期。

定点运算的截断。 老 DCS 用 16 位定点，系数放大 1000 后是 50794 这样的整数，乘法结果要右移 10 位。右移是截断而不是四舍五入，长期运行会在大偏差时产生“少一点”的系统性偏差。检查方法是：给解耦器一个恒定的输入，看输出是否稳定在理论值上，若缓慢爬升或下沉，就是截断累积。新系统多用浮点，这个问题消失，但换来了“系数量化到几位”的问题，两者是同一件事的两面。

108.6 稳定性与性能

多变量回路的稳定性不能靠“每个单回路都稳”来保证。两个各自稳定的回路，闭合后可能发散；这不是整定得不好，而是结构决定的。本节先用配对把结构性失稳讲清楚，再用灵敏度峰值把“解耦器的鲁棒性”量化。

108.6.1 配对错误为什么会让回路发散

先看现象。用同一套整定规则（$\lambda_c = 10\ \mathrm{min}$，控制器方向按各自“主通道”的开环增益符号确定），对角配对的两个回路闭合后收敛，交叉配对的两个回路闭合后在第 $28\ \mathrm{min}$ 附近开始发散，到仿真结束时 $|y|$ 已经到 317。同样的对象、同样的控制器结构、同样的整定规则，唯一的差别是把 y_1 接到 u_2、y_2 接到 u_1。

原因在符号。交叉配对下，回路 1 的“主通道”是 $g_{12} = -18.9$，回路 2 的“主通道”是 $g_{21} = 6.6$，两个都是负、正相反的符号。按单回路整定，控制器 1 取正作用、控制器 2 取反作用，各自单投都稳。但闭合后，回路 1 的动作通过 g_{22} 影响 y_2，回路 2 的动作通过 g_{11} 影响 y_1，这两条交叉通道的符号与“主通道”同向，形成正反馈。用 RGA 的语言说，交叉配对的 $\lambda = -1.009$，负号就是“闭合另一个回路后，本回路的表观增益反号”。

这里有一个容易误判的地方：**交叉配对的 Niederlinski 指数是 0.991，也是正的**。NI 判据只对“你选定的那个配对”计算，它检查的是“这个配对在稳态是否必然积分失稳”，而交叉配对的失稳是动态过程，NI 判不出来。真正拦住交叉配对的是负 RGA，不是 NI。

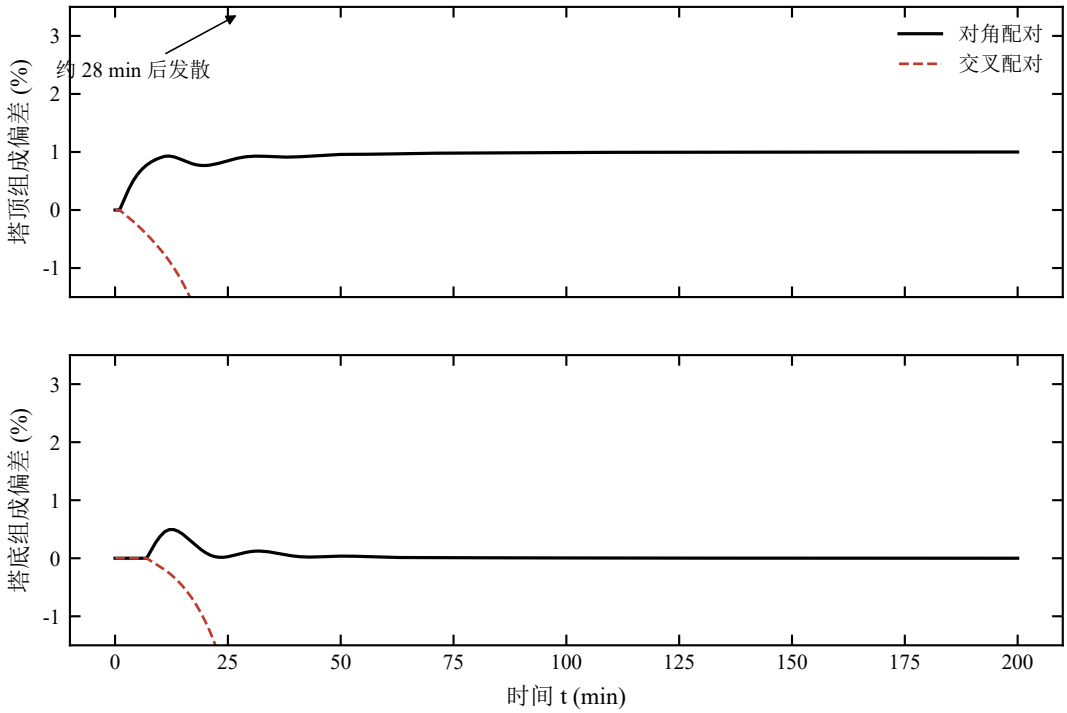


图 108-5　对角配对与交叉配对的闭环响应

图 108-5 把两种配对的响应画在一起。对角配对的两条曲线在 $74\ \text{min}$ 内进入 $\pm 2\%$ 带；交叉配对的两条曲线在前 $20\ \text{min}$ 看起来“反应更快”，然后一起向上翘，第 $28\ \text{min}$ 后超出纵轴范围。这个“先快后炸”的形状很有代表性：正反馈在初期表现为“增益变大”，看起来响应更好，等到积分器把误差累积起来就收不住了。

工程上的教训是：**配对不能靠“试出来”，必须先用 RGA 算一遍符号。** 试凑法在两个回路都投自动时已经没有安全边界——等到看见发散，阀位往往已经跑到限幅。

108.6.2 灵敏度峰值：把鲁棒性变成一个数

配对确定后，剩下的问题是“这套参数能容忍多大的模型误差”。单回路用增益裕度与相位裕度，多变量用灵敏度矩阵的奇异值：

$$M_s = \max_{\omega} \bar{\sigma}\left[S(j\omega)\right], \qquad S(j\omega) = \left[I + G(j\omega)D(j\omega)C(j\omega)\right]^{-1} \tag{108-28}$$

S 是灵敏度矩阵，$\bar{\sigma}$ 是最大奇异值。M_s 的物理意义是“最坏方向上，扰动被放大多少倍”。$M_s = 1$ 表示任何频率、任何方向的扰动都不被放大；$M_s = 2$ 表示最坏方向放大一倍，对应约 $6\ \text{dB}$ 的稳定裕度损失。工程门槛取 $M_s < 2$，与单回路“增益裕度大于 $6\ \text{dB}$”是同一量级的要求。

M_s 比“逐回路看增益裕度”严格，因为它看的是**最坏方向**。两个回路各自的裕度都够，但两个回路的动作在某些频率上同向叠加，M_s 就可能超标。多变量系统里“最坏方向”通常是两个阀同开同关的方向，也就是条件数最大的那个方向——这就把 M_s 与 §108.2.9 的条件数联系起来了。

108.6.3 条件数与 M_s：两条口径互相印证

§108.2.9 给出的鲁棒性预算是 $\|\Delta G D\| \lesssim \varepsilon \kappa(G)$。这个式子只用了稳态条件数，是一个“粗估”；$M_s$ 用了全频段信息，是“精算”。两条口径应该给出同一个结论，否则说明模型或计算有问题。

Wood-Berry 的稳态条件数是 7.481，随频率下降：$0.05\ \mathrm{rad/min}$ 处 6.283，$0.1\ \mathrm{rad/min}$ 处 5.251，$0.5\ \mathrm{rad/min}$ 处 1.683。图 108-6 把条件数与 RGA 数（$\sum|\lambda_{ij}|$）画在同一张双对数图上，两条曲线同步下降，说明“病态程度”与“交互强度”是同一件事的两个侧面。

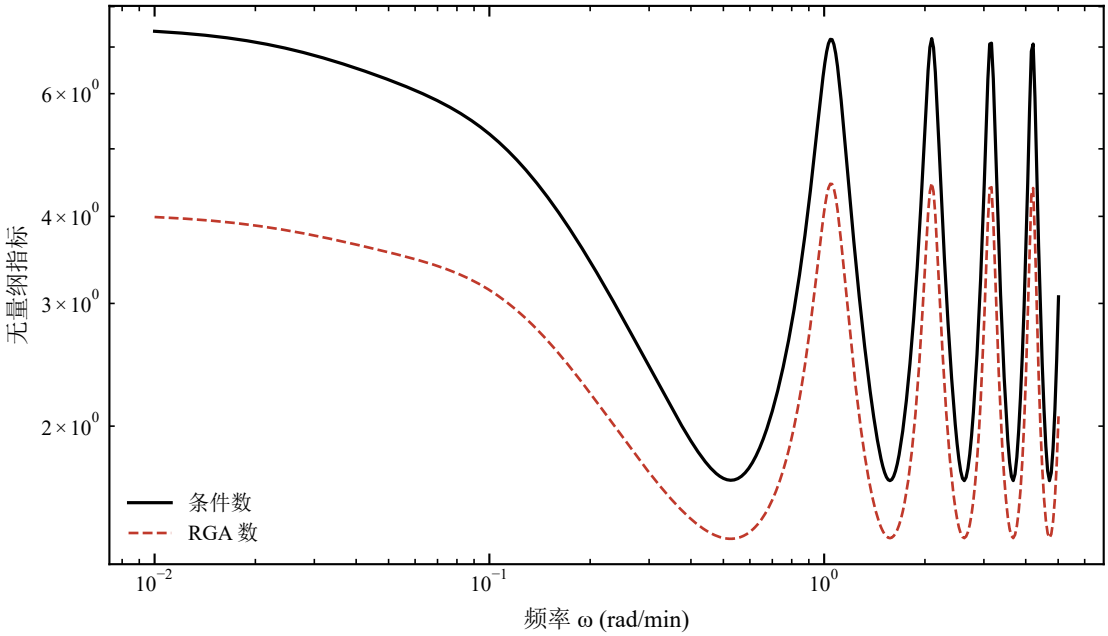


图 108-6　条件数与 RGA 数随频率的变化

这张图给了一个有用的判据：**如果闭环带宽落在条件数已经明显下降的频段，多变量设计的难度会小很多。** 本例带宽约 $0.09\ \mathrm{rad/min}$，条件数从稳态的 7.48 降到 5.4 左右，降幅不大，所以“难”是贯穿带宽的；若对象的条件数在 $0.05\ \mathrm{rad/min}$ 就从 20 掉到 2，那么只要把带宽压在 0.05 以上，就可以不解耦。

粗估与精算的对照是这样的：取 $\varepsilon = 0.3$，粗估给 $0.3 \times 7.48 = 2.24 > 1$，结论是“解耦的理论收益会被误差吃掉”；精算在标称模型下给静态解耦 $M_s = 1.733$、动态解耦 1.702，都还在 2 以内。两者不矛盾——粗估说的是“残余耦合与主通道同量级”，精算说的是“同量级的残余耦合还不至于让闭环失稳”。粗估用来判断“要不要上解耦”，精算用来判断“上了以后还能不能投”。

108.6.4 增益失配扫描

把 g_{11} 与 g_{22} 同时乘一个因子 $(1+\varepsilon)$，ε 从 -30% 扫到 $+30\%$，重新算 M_s 与交互峰值，结果列在表 108-7。

增益失配	无解耦 M_s	静态解耦 M_s	动态解耦 M_s	静态解耦交互峰值
-30%	2.069	1.514	1.469	0.691
-20%	2.128	1.581	1.526	0.299
0	2.269	1.733	1.702	0.362
$+20\%$	2.445	1.911	1.939	0.421
$+30\%$	2.549	2.010	2.086	0.448

表 108-7　增益失配对 M_s 与交互峰值的影响（r_1 阶跃 $+1$）

这张表有四个读法。

第一，标称模型下解耦确实改善了鲁棒性。 M_s 从无解耦的 2.269 降到静态解耦的 1.733、动态解耦的 1.702。这一点常被忽略：解耦不只是“减交互”，它还把闭环的最坏方向“拉平”了，因为没有解耦时两个回路的动作会互相激励。

第二，无解耦在标称点就已经超标。 $M_s = 2.269 > 2$，说明按表观增益整定、取 $\alpha = 1$ 时，这条回路本来就在门槛之外。这不是“解耦救了你”，而是“不解耦就得去整定”。§108.4.4 的 $\alpha = 0.75$ 就是为这种情况准备的。

第三，失配是不对称的。 负失配 -30% 时静态解耦的交互峰值是 0.691，正失配 $+30\%$ 时是 0.448。原因在解耦器的系数是固定的：$D_{12} = 1.477$ 是按标称增益算的，当 g_{11} 变小而 g_{12} 不变时，真实的 $-g_{12}/g_{11}$ 变大，D_{12} 就“补少了”；反过来 g_{11} 变大时 D_{12} “补多了”。补少了留下的是同向残差，补多了留下的是反向残差，两者对 y_2 的影响不对称。现场若发现“降负荷时交互变大、提负荷时交互变小”，就是这一条。

第四，失配到 $\pm 25\%$ 附近就摸到门槛。 静态解耦的 M_s 在 $+20\%$ 时是 1.911，$+30\%$ 时是 2.010，门槛落在两者之间；动态解耦在 $+20\%$ 时已经 1.939，$+30\%$ 时 2.086。也就是说，**动态解耦的参数更多、标称性能更好，但它的鲁棒性并不比静态解耦强**。这条结论与很多人的直觉相反，值得强调：多一个环节不等于多一分稳健，动态解耦把模型误差从“增益失配”扩展到了“增益 + 时间常数 + 延迟”三类失配，总误差反而更大。

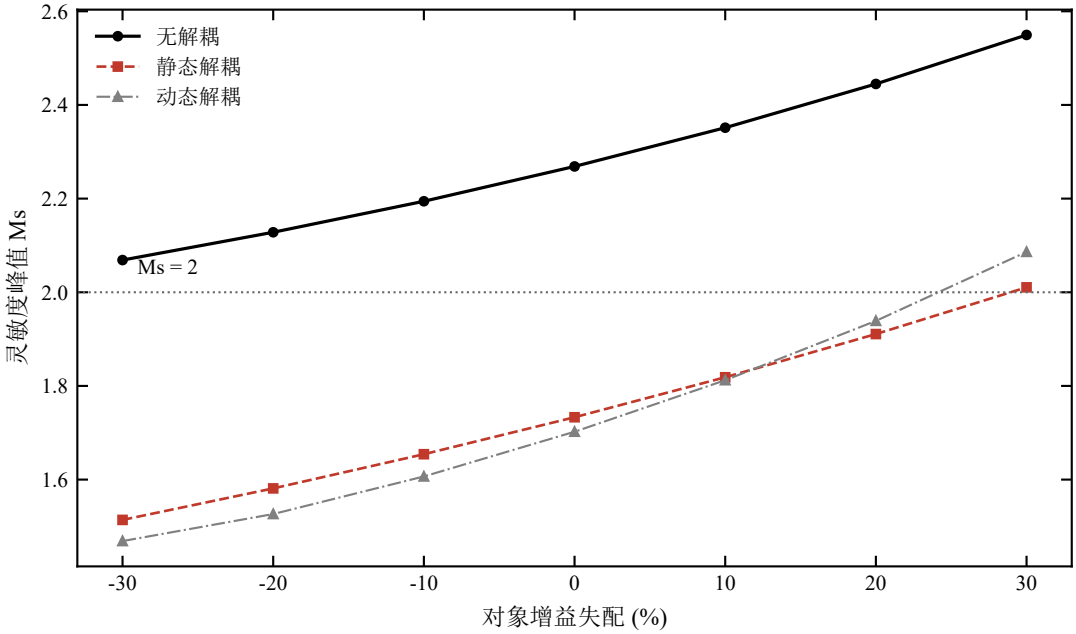


图 108-7　灵敏度峰值随增益失配的变化

图 108-7 把表 108-7 的三条 M_s 曲线画出来，横轴是失配，纵轴是 M_s，虚线是 $M_s = 2$ 的工程门槛。三条线都随失配绝对值上升，但斜率不同：无解耦的斜率最平（因为它本来就在 2.3 附近），静态解耦最陡。这意味着**解耦器在标称点省下的裕度，会在失配时加倍还回去**。选解耦方案时不能只看标称点的 M_s，要看“失配到工艺可能的最大值时的 M_s”。

108.6.5 性能指标怎么选

稳定性用 M_s，性能用什么？单回路常用超调、调节时间、上升时间。多变量还要加一个“交互峰值”，定义为阶跃响应中“另一个被控量”相对其终值的最大偏差。

这四个指标在多变量里会互相牵制。以本章的数据为例：$\lambda_c = 10\ \text{min}$ 时超调为零、调节 $64\ \text{min}$、交互 0.362、$M_s = 1.733$；$\lambda_c = 5\ \text{min}$ 时调节缩到 $47\ \text{min}$，但超调升到 8.55%、交互升到 0.578、M_s 升到 2.627。**把调节时间压下去 27%，代价是 M_s 超出门槛 31%。** 这不是“调得好不好”的问题，是“要不要”的问题。

工程上建议按下面的优先级选指标：

1. 先满足 $M_s < 2$，这是硬约束；
2. 再满足交互峰值小于工艺允许值（通常是产品质量指标的 $1/3$ 到 $1/2$）；
3. 最后在剩下的参数空间里压调节时间。

这个顺序不能反。先压调节时间、再看 M_s，往往会发现“没有可行解”，然后被迫回到第一步重来。

108.6.6 稳定性与性能不能同时要

把上面的结论合起来，多变量回路有一条与单回路相同的取舍律：**响应速度、鲁棒性、解耦精度三者最多取其二。**

- 要快 + 要鲁棒：放弃解耦精度，用去整定换裕度；
- 要快 + 要解耦：放弃鲁棒性，M_s 会顶到 2 以上，靠“模型准、工况稳”维持；
- 要鲁棒 + 要解耦：放弃速度，λ_c 取大，调节时间拉长到 $100\ \text{min}$ 以上。

现场最常选的是第一项或第三项。第二项只在两种情况下可接受：对象模型经过在线辨识持续更新（§108.9），或者工艺允许短时超差、有下游缓冲罐吸收。

最后要说清楚一点：本章的所有 M_s 都是**线性模型下的值**。阀门死区、变送器量化、分析仪滞后都会让实际裕度比计算值小。工程上的习惯是把门槛从 2 收到 1.8，留 10% 给未建模动态。若计算值已经在 1.9，就不要指望现场还能“调出来”。

108.6.7 穿越频率与带宽：一个可以直接用的公式

多变量回路里，“闭环有多快”最直接的度量是穿越频率 ω_c，即开环增益为 1 的频率。本章的四组参数给出的 ω_c 列在表 108-8 的最后一列：$\lambda_c=5$ 时 0.1667，10 时 0.0909，20 时 0.0476，40 时 $0.0244\ \text{rad/min}$。

这四个数有一个漂亮的规律：$\omega_c = 1/(\lambda_c+\theta)$。验证一下：$1/(5+1)=0.1667$，$1/(10+1)=0.0909$，$1/(20+1)=0.0476$，$1/(40+1)=0.0244$，与仿真值完全一致。

这个公式不是巧合，可以从整定式推出来。按式 (108-21)，$K_c=\tau/[k_{\text{eff}}(\lambda_c+\theta)]$；PI 的积分时间取 $T_i=\tau$，于是

$$L(s)=K_c\left(1+\frac{1}{\tau s}\right)\cdot\frac{k_{\text{eff}}e^{-\theta s}}{\tau s+1}=\frac{e^{-\theta s}}{(\lambda_c+\theta)s} \tag{108-35}$$

PI 的零点 $1/\tau$ 正好抵消对象的极点 $1/\tau$，剩下的就是“一个积分 + 一个延迟”。令 $|L(j\omega_c)|=1$，立刻得到 $\omega_c=1/(\lambda_c+\theta)$。**这是 IMC-PI 整定最实用的一条副产品：看一眼 λ_c 与 θ，就能估出闭环带宽。**

用它可以把 §108.5.5 的采样判据写成更直接的形式。把 $\omega_c=1/(\lambda_c+\theta)$ 代入 $\omega_c T_s<0.5$：

$$T_s<\frac{\lambda_c+\theta}{2} \tag{108-36}$$

本例 $\lambda_c=10$、$\theta=1$，给出 $T_s<5.5\ \text{min}$，与 §108.5.5 的结果一致。这条式子的好处是把“采样周期”与“整定参数”直接挂钩：**若想把回路调快一倍（λ_c 减半），采样周期也必须跟着减半**，否则离散化的相位误差会吃掉调快带来的收益。

这个公式还能解释一件反直觉的事。四组参数的相位裕度分别是

$$90^\circ-\frac{\theta}{\lambda_c+\theta}\cdot\frac{180^\circ}{\pi}=80.5^\circ,\ 84.8^\circ,\ 87.3^\circ,\ 88.6^\circ$$

全部大于 80°，看起来“裕度充足”。但同一组参数下 M_s 从 1.159 涨到 2.627，$\lambda_c=5$ 时已经明显超标。**单回路的相位裕度在多变量系统里几乎没有诊断力**——因为裕度的损失不在“回路 1 自己”的频

响上，而在“两个回路同向动作”的那个方向上。这就是为什么多变量设计必须用 M_s，不能沿用单回路的“看相位裕度”。

最后一条实用推论：θ 越大，ω_c 的上限越低。若某个对象的延迟是 $20\ \text{min}$，无论怎么减小 λ_c，ω_c 也超不过 $1/20 = 0.05\ \text{rad/min}$——这就是“延迟决定带宽上限”的定量版本。此时想再快，只能靠前馈或 Smith 预估（第 107 章），靠调 PID 是调不出来的。

108.7 参数意义与作用

多变量回路的参数比单回路多一倍以上。把它们按“对象参数、整定参数、解耦器参数、MPC 参数”分成四组，每组只回答一个问题：这个数变了，闭环会往哪个方向变。

108.7.1 对象参数：四个增益、四个时间常数、四个延迟

对象参数不是“调”出来的，是“测”出来的。但它们的意义要讲清楚，否则测试时会测错东西。

g_{ij} 是“第 j 个阀开度变化 1% 时，第 i 个被控量的稳态变化量”。Wood-Berry 里 $g_{11} = 12.8$ 表示回流量加 1%，塔顶组成升 12.8 个百分点——这个数看起来大得离谱，是因为模型用的是相对量纲，实际工程里应理解为“归一化后的增益”。**单位不重要，符号与比值才重要**：RGA 只用比值，整定只用绝对值，配对只用符号。

τ_{ij} 是阶跃后达到稳态 63% 的时间。它决定“这个通道有多慢”，也决定采样周期与滤波时间常数。Wood-Berry 的四个时间常数在 10.9–$21\ \text{min}$ 之间，相差不到一倍，属于“时间常数比较集中”的对象；若四个时间常数相差十倍以上，解耦器的超前滞后会比对象本身还“陡”，动态解耦就很难做。

θ_{ij} 是纯延迟。它不改变稳态，只改变相位。多变量里最有用的量不是单个 θ_{ij}，而是**同一输出的两条通道的延迟差**：y_2 的两条通道是 $7\ \text{min}$ 与 $3\ \text{min}$，差 $4\ \text{min}$；y_1 的两条是 $1\ \text{min}$ 与 $3\ \text{min}$，差 $-2\ \text{min}$。这两个差值正好就是解耦器里的 e^{-4s} 与 e^{+2s}。也就是说，**解耦器的延迟项不是设计出来的，是对象的延迟差“逼”出来的**。现场若发现两个通道的延迟差测不准（比如分析仪周期是 $5\ \text{min}$，比延迟差还长），动态解耦就失去了依据。

108.7.2 整定参数：K_c、T_i、λ_c、α

这四个参数决定“回路多快、多稳”。

K_c 是比例增益，本章取值 0.238 与 -0.115。注意两个数差了约一倍，且符号相反：回路 1 是正作用（回流量增大，塔顶组成升高），回路 2 是反作用（蒸汽量增大，塔底组成降低）。这两个数**必须按表观增益算**，若按开环增益算会得到 0.119 与 -0.0575，回路增益只有应有值的一半，响应会慢一倍；反过来若按开环增益算却当成表观增益用，就会大一倍。

T_i 是积分时间，本章取 $16.7\ \text{min}$ 与 $14.4\ \text{min}$，直接等于主通道的时间常数。这是 IMC-PI 整定的结论：当 λ_c 明显大于 θ 时，$T_i \approx \tau$。现场若把 T_i 调小到 $\tau/2$，积分作用变强，交互峰值会上升——因为积分器“记得”另一个回路造成的偏差，会去纠正它，而纠正动作又通过交叉通道传回去。

λ_c 是闭环滤波器时间常数，是唯一一个“纯性能”参数。它的作用是把闭环极点往左推：λ_c 越小，闭环越快，但 M_s 越高。表 108-8 给出四个取值的结果。

λ_c (min)	超调 (%)	调节时间 (min)	交互峰值	M_s	K_{c1}	K_{c2}	ω_c (rad/min)
5	8.55	47	0.578	2.627	0.437	-0.186	0.1667
10	0.00	64	0.362	1.733	0.238	-0.115	0.0909
20	0.00	102	0.203	1.335	0.125	-0.065	0.0476
40	0.00	177	0.108	1.159	0.064	-0.035	0.0244

表 108-8　λ_c 对性能与鲁棒性的影响（静态解耦，r_1 阶跃 $+1$）

这张表的值值得逐行读。λ_c 从 10 减到 5，K_c 翻倍，调节时间从 64 缩到 $47\ \text{min}$，只快了 27%，但 M_s 从 1.733 跳到 2.627，超调从 0 变成 8.55%。**用一倍的增益换 27% 的速度，换来的是裕度腰斩。** 反过来 λ_c 从 10 加到 20，K_c 减半，调节时间从 64 拉到 $102\ \text{min}$（慢 59%），M_s 从 1.733 降到 1.335。这笔交易划算得多——**减速 59% 换 23% 的裕度提升**，而且交互峰值从 0.362 降到 0.203。

这就是为什么工程上“宁可慢一点”。λ_c 的默认取值建议是 $\lambda_c = 2\theta_{\max}$ 到 $3\theta_{\max}$，Wood-Berry 的 $\theta_{\max} = 7\ \text{min}$，也就是 14–$21\ \text{min}$。本章取 $10\ \text{min}$ 是为了让阶跃响应在 $400\ \text{min}$ 的仿真窗口里看清楚，属于偏快的一侧。

α 是去整定因子（式 108-21），取值 0.6–0.8。它乘在 K_c 上，效果与“把 λ_c 加大”类似，但作用机理不同：加大 λ_c 是“把闭环极点往左移得少一点”，减小 α 是“把开环增益整体压低”。前者改变闭环形状，后者只改增益。若回路已经有明显的振荡倾向，用 α 更直接；若只是想把响应放缓，用 λ_c 更自然。

108.7.3 解耦器参数：1、1.477、0.340 与两个时间常数比

解耦器的四个元素里，对角线恒为 1，这不是“取值”，而是“约定”：解耦器不改变主通道的稳态增益。若把对角线也做成可调，解耦器就变成了“另一个控制器”，会和 PID 抢活，整定无从下手。

$D_{12} = 1.477$ 与 $D_{21} = 0.340$ 是两个交叉通道的稳态补偿量。它们的比值 4.34 等于 $\left| g_{12}g_{22} / (g_{11}g_{21}) \right|$，也就是“两条交叉通道的相对强度”。这个比值越大，说明两条通道越不对称，越适合做单向解耦（§108.4.5）。

D_{12} 的时间常数比是 $16.7/21 = 0.795$，小于 1，所以它是“滞后”环节——输入变化后，输出慢慢跟上。D_{21} 的时间常数比是 $14.4/10.9 = 1.321$，大于 1，是“超前”环节——输入变化后，输出先冲一下再回落。**滞后环节安全，超前环节危险**：滞后只会让补偿“慢半拍”，超前会把噪声放大（1.32 倍），还可能在高频段把增益推到不该有的水平。

这也解释了 §108.4.5 的选择：要单向解耦时，优先解 D_{12} 这条（滞后、安全），而不是 D_{21} 这条（超前、危险）。本章的“上三角”结构正是保留了 D_{12}。

108.7.4 MPC 参数：P、M、ρ 与约束

DMC 的目标函数是

$$J=\sum_{i=1}^{P}\left\|\hat{y}(k+i)-r\right\|^2+\rho\sum_{j=1}^{M}\left\|\Delta u(k+j-1)\right\|^2 \tag{108-29}$$

第一项是跟踪误差，第二项是阀门移动抑制，ρ 是两者的权重。

P 是预测步数，本章取 30。它决定“看多远”：P 太小，控制器看不到响应的尾部，会低估惯性、动作过猛；P 太大，计算量上升，且远端的预测本来就不准。经验值是 $PT_s\geq\tau_{\max}+\theta_{\max}$，本例 $28\ \text{min}$，取 30 刚好。

M 是控制步数，本章取 5。它决定“未来几步可以自由调整”。$M=1$ 时退化成“每步只算一个增量”，等价于一个带约束的 PI；$M=P$ 时控制律完全自由，对模型误差极敏感。工程上取 $M=3$–10，且 $M\ll P$。

ρ 是移动抑制权重，本章取 2.0。ρ 大，阀门动作平滑但响应慢；ρ 小，响应快但阀门磨损大。它与 PID 里的微分时间有类似作用，但作用在整个预测时域上，比微分更“全局”。

约束是 DMC 相对 PID 的真正优势。本章设 $|u_j|\leq 2$（归一化阀位）与 $|y_2|\leq 0.02$。后者的实现方式是“软约束”：允许越界，但加一个罚因子 10^4 乘越界量。罚因子必须远大于跟踪项的权重，否则求解器会“宁愿越界”；但也不能太大，否则数值病态。10^4 是本例的经验值，实际工程中取“跟踪项系数的 10^3–10^5 倍”。

108.7.5 参数之间的耦合

最后要强调：这些参数不是独立的。改一个，另外几个的最优值都会变。

- 改 $\lambda_c\to K_c$ 变 → 闭环带宽变 → 合适的 T_s 变 → 延迟取整误差变；
- 改 D 的结构（全解耦改单向）→ 主通道表观增益变 → K_c 必须重算；
- 改 P → 预测时域变 → ρ 的等效作用变（同样的 ρ 在更长的时域上抑制更强）；
- 改约束限值 → 可行域变 → 无约束最优解可能完全不可达，ρ 的作用被约束“覆盖”。

工程上的做法是**固定一组、调另一组**：先按对象参数定 T_s 与 P，再按 λ_c 定 K_c 与 T_i，最后按交互峰值定解耦结构。每改一层，回到上一层检查一次。这个顺序与 §108.8 的调参流程一致。

这种依赖关系还解释了一个常见困惑：同一套参数，换一个 λ_c 就“不好用了”，换回来又好了。原因不是参数本身有问题，而是它只在某一个 λ_c 下最优。判断一组参数是否“配套”，看三个数就够了：K_c 是否按表观增益算出、T_s 是否小于 $(\lambda_c+\theta)/2$、M_s 是否小于 1.8。三个数里有任何一个不满足，说明这组参数是从不同来源拼起来的，而不是一次设计出来的。

反过来，若三个数都对得上而现场仍不满意，问题就不在参数上，而在结构上——要么配对选错，要么该上 MPC。这时候继续微调参数是无效劳动，因为参数只能在既定结构内优化，改不了结构的极限。**先判断“结构对不对”，再判断“参数好不好”，顺序反了会浪费大量时间。**

108.8 调参方法与经验

多变量回路的调参最怕“两个回路一起试”。两个回路同时动，观察到的现象无法归因，调参就变成了碰运气。本节给出一套有顺序的做法，以及一张“症状—原因”对照表。

108.8.1 三条整定路线与适用条件

模型法。 用 §108.3 测出的四个通道参数，按式 (108-21) 算 K_c 与 T_i，按式 (108-12) 算解耦器。优点是结果可复现、有据可查；缺点是需要完整的阶跃测试，新装置开工阶段往往没有这个窗口。适用条件：有 2 个班次以上的稳定工况，且工艺允许做开环阶跃。

试凑法。 从一组保守参数出发，按“加增益到临界、再退回 60%”的传统做法逐个回路调。优点是快；缺点是它**只对单回路有效**。两个回路都投自动后，“临界增益”已经包含了交互的贡献，此时再退 60% 就过度保守；更糟的是，试凑过程中若一个回路在自动、另一个在手动，得到的是开环增益，与双投后的表观增益差 λ 倍。适用条件：仅用于解耦器已投运、结构已定之后的微调。

经验法。 按 λ 与闭环带宽查表（§108.3.4 的四档判据），直接决定“解不解耦、解到什么程度”。优点是十分钟出结论；缺点是它只给结构，不给参数。适用条件：方案论证阶段，或现场数据不足时的初步判断。

三条路线不是互斥的，正常流程是“经验法定结构 → 模型法定参数 → 试凑法微调”。

108.8.2 从“慢”开始的顺序

推荐的调参顺序是四步，每一步都只改一类参数。

第一步：解耦器旁路，两个单回路各自整定。 目标是“有些慢但绝不振”。取 $\lambda_c = 20\ \mathrm{min}$（比推荐值大），$K_c$ 按表观增益算。做各自的设定值阶跃，确认单投稳定、无持续振荡。这一步的意义是建立一个“已知安全”的起点，后面任何异常都可以退回到这里。

第二步：两个回路同投，测交互。 保持第一步的参数，做 r_1 阶跃，记录 y_2 的峰值。这个数就是“不解耦时的交互峰值”，本章是 0.494。若它已经小于工艺允许值，到此结束，不要再加解耦器。

第三步：投解耦器，然后重新整定。 这一步最容易被跳过。解耦器投入后，主通道的等效增益会变：全解耦时从 12.8 降到 6.37，上三角解耦时仍是 12.8。**结构变了，K_c 必须重算**。仿真给出的证据很直接：上三角静态解耦如果沿用全解耦的 K_c，超调从 0 升到 9.06%；把 K_c 减半后超调回到 0，调节时间 $28\ \mathrm{min}$。

第四步：用 λ_c 或 α 收尾。 若第三步后 M_s 仍偏高，先加 λ_c（改闭环形状），再加 α（压开环增益）。两者都不要再动 T_i——T_i 已经由对象时间常数确定，动它会把相位裕度吃掉。

四步之间有一条铁律：**任何一步出现持续摆动，退回上一步，不要同时调两个参数。** 两个参数同时改，即使调好了也不知道是哪一次改对了，下一次工况变化就没有依据。

108.8.3 交互峰值超标的四个动作

当第二步或第三步测出的交互峰值超过工艺允许值，按“代价从小到大”依次尝试：

1. **加大 λ_c。** 代价是响应变慢。从 10 加到 $20\ \mathrm{min}$，交互峰值从 0.362 降到 0.203（降 44%），调节时间从 64 加到 $102\ \mathrm{min}$。这是最“干净”的一招，因为它不改结构、不改符号。
2. **减小 α。** 代价是响应变慢且稳态收敛慢。α 从 1 降到 0.75，回路增益降 25%，交互峰值大致同比例下降。
3. **改结构：全解耦改单向。** 代价是把负担压给另一个回路。本章数据里，全静态解耦在 r_1 阶跃下交互 0.362、r_2 阶跃下 0.259；上三角静态解耦在 r_1 阶跃下仍是 0.494（因为它解的是另一条通道），r_2 阶跃下降到 0.259。**单向解耦只改善一个方向的交互**，选哪一条要看工艺更在意哪个设定值变化。
4. **上 MPC。** 代价是模型、算力与维护。只有在“约束成为主要矛盾”时才值得，见 §108.9。

这四招的排序不是绝对的。若工艺对响应速度本来就没有要求（比如塔顶组成允许 $2\ \mathrm{h}$ 的调节时间），第一招永远是最优的；若工艺要求快、又要求交互小，那就只能走第四招。

108.8.4 症状与原因对照

现场调试时，现象往往比数字更早出现。表 108-9 列出六种常见症状与检查顺序。

症状	最可能的原因	检查顺序	处理
两回路同投后等幅振荡	按开环增益整定；解耦器符号错	先查 RGA 符号，再查 K_c 依据	改用表观增益重算 K_c
一个变量先反向再回来	延迟取整误差；超前环节过强	查 $N=\theta/T_s$ 是否为整数	减小 T_s 或退到静态解耦
提负荷正常、降负荷交互大	增益失配不对称	比较 $\pm 30\%$ 失配下的交互	按最不利工况整定
阀位小幅高频抖动	超前环节放大噪声	查 D_{21} 的高频增益	加大输入滤波
稳态有偏差、越调越偏	多变量积分饱和	查阀位是否长期贴限	加多变量回算
投解耦器瞬间有阶跃	解耦器内部状态未初始化	查旁路时的跟踪逻辑	投入前做无扰切换

表 108-9　多变量回路的常见症状与处理

这张表里最有价值的是第三行。“提负荷正常、降负荷交互大”这个现象，用单回路思维完全解释不了，但用 §108.6.4 的数据一看就明白：负失配 -30% 时静态解耦的交互峰值是 0.691，正失配 $+30\%$ 时只有 0.448，差 54%。原因是解耦器系数固定，g_{11} 变小而 g_{12} 不变时，真实的补偿量变大，解耦器“补少了”。**这就是为什么整定要按“最不利工况”而不是“常用工况”。**

108.8.5 投运后的漂移与再整定

多变量回路的参数不是“一次整定、终身使用”。催化剂老化、换热器结垢、进料组成变化都会让增益漂移，而解耦器对增益漂移比 PID 更敏感——PID 漂移只是“快慢变了”，解耦器漂移是“补偿错了”。

再整定的触发判据建议用两条：

- **交互峰值变化超过 30%。** 做法是每月做一次小幅设定值阶跃（0.5% 量级），记录另一个变量的峰值，与投运时的基线比。
- **M_s 的在线估计超过 1.8。** 若 DCS 能在线算灵敏度函数，这条更直接；若不能，用“同样阶跃下振荡次数增加”作为替代判据。

再整定的内容不是全部重来：先只重测四个稳态增益（不需要等动态稳定，$2\ \mathrm{h}$ 可完成），重算 RGA 与 D 的非对角元；若 RGA 的符号没变、只是数值变了，只改解耦器系数，K_c 与 T_i 不动。**只有 RGA 符号变了，才需要重新考虑配对。**

108.8.6 什么时候该放弃解耦

解耦器不是越多越好。三种情况下应主动放弃：

- **模型不可信。** 阶跃测试的重复性差（正反两次偏差超过 20%），说明对象非线性强或工况不稳，此时解耦器的系数没有意义。
- **维护力量不足。** 解耦器需要定期校验系数，若仪表班没有这个能力，一个“投了就不管”的解耦器比不解耦更危险——它会在增益漂移后悄悄把交互放大。
- **工况变化频繁。** 一套系数只能对应一个工作点。若装置一天之内要在 50% 与 100% 负荷之间切换多次，固定系数的解耦器必然在某个工况下失配，此时应该用增益调度（按负荷插值两组系数）或直接上 MPC。

这三条的共同点是：**解耦的收益来自“模型准”，成本来自“模型不准”。** 当“不准”成为主要矛盾时，退回去整定或换 MPC，比硬撑一个解耦器更划算。

108.8.7 一页纸的整定记录

多变量回路的整定记录不应超过一页，但必须包含十项。缺任何一项，半年后都无法复盘。

1. **日期与工况。** 进料量、回流比、塔压、环境温度。工况决定了这批参数“对什么有效”。
2. **四个稳态增益及其测试方式。** 是阶跃测的、还是历史数据回归的，回归的 R^2 是多少。
3. **λ、$\det G$、NI、κ。** 四个数，用于与下次对比。
4. **配对方案与排除理由。** 只写“选了对角”不够，要写“交叉配对 $\lambda = -1.009$，排除”。
5. **解耦结构。** 无、静态、动态、上三角，以及为什么。
6. **解耦器全部系数。** 包括 T_s 与延迟拍数 N，因为换 DCS 时 N 会变。
7. **K_c、T_i 与整定依据。** 写清楚按哪个表观增益算的，α 取多少。
8. **阶跃测试结果。** 交互峰值、调节时间、超调，附一张趋势截图。
9. **M_s 的计算值。** 若没有算，写“未算”，不要空着。
10. **签字与复核。** 工艺、仪表、控制三方各一人。

这张记录的作用不是“存档”，而是“对照”。下一次巡检时，把新测的四个增益填在同一张表的右边，漂移方向一目了然。若没有这张表，巡检就只能凭印象，而印象在多变量系统里几乎总是错的——因为交互的变化很隐蔽，操作工只会说“最近塔不太好控”。

108.8.8 交互、扰动、仪表故障：从趋势图上分开

多变量回路上出现“两个表一起动”，有三种完全不同的原因：交互（设计内）、扰动（工艺侧）、仪表故障（设备侧）。三者的处置方式相反——交互不该动、扰动要前馈、仪表要检修。分不清就动手，往往把一个小问题变成两个。

第一条判据是时间相关性。 交互必然跟着某个设定值或输出变化出现，起点与那次变化对齐；扰动则是随机出现的，起点与任何操作都对不上。把 DCS 的历史趋势调出来，把两个回路的设定值、两个被控量、两个阀位六条线放在同一时间轴上，看“谁先动”。若 y_2 的起点比 r_1 的变化晚了一个纯延迟，基本可以判定是交互。

第二条判据是稳态比值。 这是最容易被忽略、却最省事的一条。交叉通道与主通道的稳态增益之比决定了“一个回路动作时，另一个被控量会跟到多少”。Wood-Berry 的 $g_{21}/g_{11} = 6.6/12.8 = 0.516$，仿真里 r_1 阶跃 1 个单位时 y_2 的交互峰值是 0.494，两者相差不到 5%——说明“用稳态比值估交互幅度”在现场是够用的。反过来，若是蒸汽侧的扰动，比值换成 $g_{22}/g_{12} = 19.4/18.9 = 1.026$，两个被控量的变化幅度几乎一样大。**看到 y_2 的变化约为 y_1 的一半，往回流侧找原因；看到两者差不多大，往蒸汽侧找。** 这个比值不需要任何计算工具，用模型表里的四个数就能算。

第三条判据是阀位。 交互一定会伴随阀位变化，因为它是控制器动作的结果；仪表故障时阀位往往不动，或者动了但方向与偏差相反。具体做法是把解耦器的贡献量减掉：y_2 的变化中，来自 u_1 交叉通道的部分约为 $g_{21}\Delta u_1$，减掉之后若还剩一大块，就不是交互。这一步在 §108.10.8 的操作画面上有对应显示，操作员可以直接读。

第四条判据是衰减形状。 交互是“一阶衰减”，时间尺度由主时间常数决定：$16.7\ \text{min}$ 的回路在 3 个时间常数内衰减到 5% 以下，约 $50\ \text{min}$；仿真按 2% 带判定，给出的调节时间是 $74\ \text{min}$，两者是同一件事的两种口径。扰动若持续存在，被控量会稳定在一个新值上而不回来；仪表故障则常常是阶跃、卡死或线性漂移，形状与一阶衰减完全不同。**“回不回来”比“动了多少”更有诊断价值。**

把这四条按顺序用，一分钟内能定性。现场多数误判发生在只看第一条：看到两个表一起动就认定是耦合，于是去调解耦器系数，而真正的原因可能是进料组成变了。解耦器不背这个锅，改了系数反而把原本正确的解耦破坏掉。**诊断的顺序应该是“先排除仪表、再排除扰动、最后才怀疑耦合”，因为前两者的概率更高，处置也更简单。**

108.9 优化与改进

前八节讲的是“把解耦做对”。这一节讲“什么时候不该用解耦”以及“比解耦更好的做法”。改进方向有六条，按投入产出排序：约束处理、结构简化、增益调度、冗余输入协调、前馈补偿、非线性处理。

108.9.1 约束下的多变量控制：DMC 的位置

解耦器是一个**线性、无约束、无预测**的环节。它不知道阀位已经到顶，也不知道下一个采样周期会不会超差。这三件事恰好是过程工业最常见的麻烦：阀门口径按最大负荷选，正常工况下阀门开度在 30%–70%，但一旦提负荷或原料变化，阀门就会贴限。

DMC 把这三件事一起处理。它的预测方程是

$$\hat{y}(k+i \mid k) = y_{\text{free}}(k+i) + \sum_{j=1}^{M} \Theta_{i,j}\,\Delta u(k+j-1) \tag{108-30}$$

y_{free} 是“阀门不动时对象的自由响应”，由阶跃响应模型递推得到；Θ 是动态矩阵，元素是各通道阶跃响应的采样值；Δu 是待求的控制增量。把式 (108-30) 代入式 (108-29) 的目标函数，加上阀位与输出的约束，每一步解一个小型二次规划。

用同一对象、同一 r_1 阶跃（$+1$）、同样的阀位限幅 $|u_j| \le 2$，三种方案的结果列在表 108-10。

方案	y_2 峰值	y_1 调节时间 (min)	y_1 超调 (%)	y_2 最大绝对偏差
PID + 静态解耦	0.362	64	0.00	0.362
DMC 无输出约束	0.323	12	11.04	0.341
DMC 带 $\lvert y_2\rvert \le 0.02$	0.020	32	0.13	0.020

表 108-10　PID 与 DMC 在阀位限幅下的对比（r_1 阶跃 $+1$，$|u_j| \le 2$）

这张表最容易被误读，需要逐行解释。

DMC 无约束并没有“减交互”。 y_2 峰值 0.323，与 PID 的 0.362 只差 11%。这说明“用 MPC 替代解耦”这个说法是错的——无约束 MPC 的最优解本质上是一个线性控制器，它在结构上与“解耦 + PID”等价，只是增益随预测时域变化。MPC 的跟踪能力强，所以 y_1 的调节时间从 $64\ \text{min}$ 缩到 $12\ \text{min}$，但代价是 11.04% 的超调。

带约束的 DMC 才真正改变了问题。 y_2 峰值从 0.323 压到 0.020，降 94%，代价是 y_1 的调节时间从 $12\ \text{min}$ 拉长到 $32\ \text{min}$。这不是“性能变差”，而是“用速度换约束”——工艺要求 y_2 不越界，DMC 就主动放慢 y_1 的推进，把阀门的动作“摊平”到更长的时间里。

PID 做不到这件事。 不是 PID 不够聪明，而是 PID 的结构里没有“y_2 不许超过 0.02”这个信息。它只能等 y_2 超了再纠正，纠正时 y_2 已经超了。这就是“反馈”与“预测”的根本差别，第 58 章已经详细讨论过，本节只把它放在多变量的语境里对照。

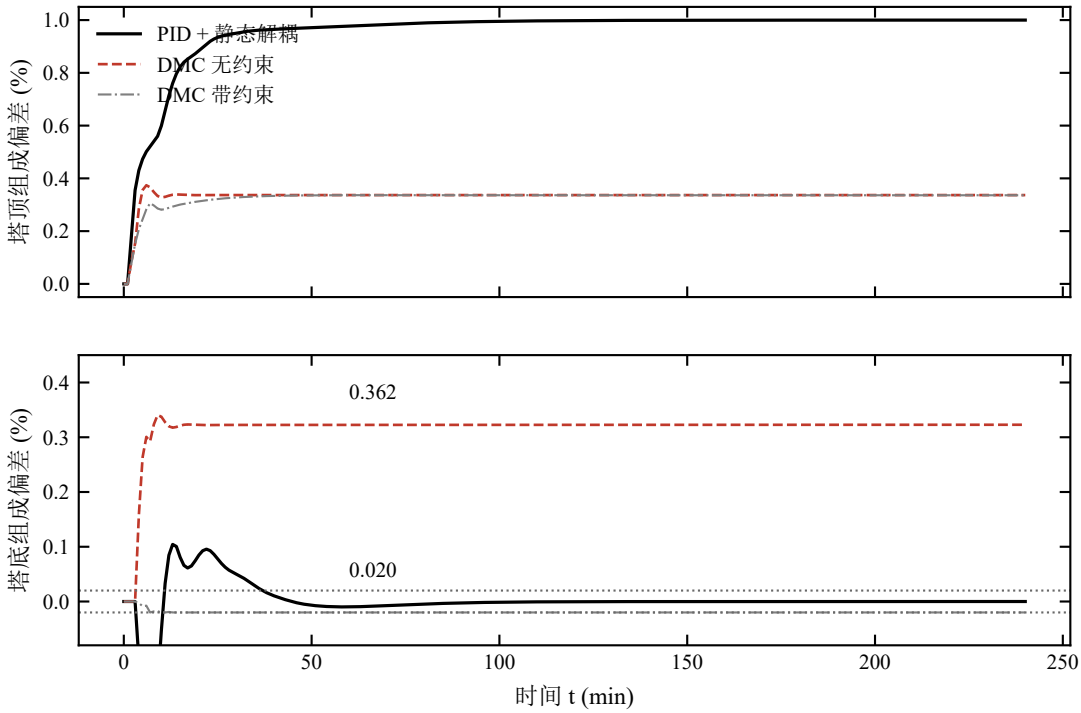


图 108-8　PID、无约束 DMC 与带约束 DMC 的对比

图 108-8 的上下两幅图分别是 y_1 与 y_2。上图三条曲线在前 $20\ \text{min}$ 差别很大：DMC 无约束冲得最快，超调明显；带约束的 DMC 居中；PID 最慢。下图的三条曲线差别更大：PID 缓慢抬到 0.362，无约束 DMC 抬到 0.341 后回落，带约束的 DMC 被压在 ± 0.02 的带子里，几乎没有超出。**如果要向工艺人员解释“为什么要上 MPC”，这张图比任何公式都有效。**

108.9.2 结构简化：五种方案的横向对比

解耦不是“要么全上、要么不上”，中间还有几档。把五种结构放在同一组整定规则下比较，结果列在表 108-11。表中“交互”指阶跃后另一个被控量的峰值，“调节”指主变量进入 $\pm 2\%$ 带的时间。

结构	r_1 阶跃：交互 / 调节 (min) / 超调 (%)	r_2 阶跃：交互 / 调节 (min) / 超调 (%)
无解耦	0.494 / 74 / 0.00	0.422 / 79 / 0.77
上三角静态	0.494 / 22 / 9.06	0.259 / 61 / 0.00
上三角静态 + 重整定	0.359 / 28 / 0.00	0.137 / 117 / 0.00
全静态	0.362 / 64 / 0.00	0.259 / 41 / 0.51
全动态	0.000 / 55 / 0.00	0.204 / 51 / 0.00

表 108-11　五种解耦结构的双向对比

这张表要横着读、也要竖着读。

横着读（同一个结构，两个方向的阶跃）。 上三角静态解耦在 r_1 阶跃下交互仍是 0.494，在 r_2 阶跃下降到 0.259。原因很直接：上三角结构保留的是 D_{12}，它切断的是“u_2 对 y_1”的影响，所以只有

y_1 的设定值变化（r_2 阶跃驱动 u_2）时才起作用。**单向解耦的收益是“单向”的，这是选择它之前必须接受的代价。**

竖着读（同一方向，五种结构）。 全动态在两个方向都最好（0.000 与 0.204），但它的参数最多、鲁棒性最差（表 108-7）。全静态在两个方向都是“中等”，是性价比最高的一档。上三角在 r_2 方向接近全静态（0.259 对 0.259），在 r_1 方向等于无解耦——这正是“只解一条”的含义。

还有一个数字需要单独说：**上三角静态不重整定时，r_1 阶跃超调 9.06%，调节时间却只有 $22\ \text{min}$。** 这个“又快又超调”的组合，是“主通道增益翻倍而控制器没改”的典型症状。它看起来“性能更好”，实际上是回路增益过大、贴着稳定边界跑，一旦工况漂移就会振荡。**看到“超调大但调节快”，不要当成优点，要查回路增益。**

上三角重整定后，r_1 交互从 0.494 降到 0.359（降 27%），r_2 交互从 0.259 降到 0.137（降 47%）。这两个降幅都来自“K_c 减半后控制器动作变小”，而不是来自解耦器本身——解耦器没变，变的是回路增益。这条对比说明：**在多变量回路里，“整定”与“结构”的界线没有单回路那么清楚，同一个结构配不同的整定，性能可以差一倍。**

108.9.3 增益调度：让解耦器跟着工况走

固定系数的解耦器只能在一个工作点附近有效。精馏塔的增益随负荷变化很明显：负荷从 100% 降到 50%，回流比与蒸汽量的工作点都变了，四个通道的增益可以差 30%–50%。此时有两条路：一是把 λ_c 取大，用“慢”换“不太依赖模型”；二是做增益调度。

增益调度不是“多套 PID 参数”这么简单，它要做三件事：

1. **选调度变量。** 必须是一个“能反映工况、又不被控制回路操纵”的量。进料量、塔压、回流量都可以，但**不能用被控变量本身**（否则形成代数环）。
2. **划工作点。** 通常取 3–5 个负荷点，每个点做一次短阶跃，得到该点的 G、RGA 与解耦器系数。
3. **插值。** 在两个工作点之间按调度变量线性插值，插值对象是**解耦器系数与 K_c**，不是 RGA：

$$D_{12}(q) = \frac{q_2 - q}{q_2 - q_1} D_{12}(q_1) + \frac{q - q_1}{q_2 - q_1} D_{12}(q_2) \tag{108-31}$$

插值 D 的系数而不是插值 G 再求逆，是因为“两个稳定解耦器之间线性插值”仍是一个稳定解耦器，而“两个增益矩阵之间插值再求逆”可能在中途经过奇异点。这一点与增益调度 PID 的做法一致：插值参数，不插值结构。

调度的代价是标定工作量大（每个点两个班次），收益是把“最不利工况的交互峰值”拉回到常用工况的水平。本章数据可以估算这个收益：若常用工况是标称点，冬季低负荷对应 -30% 的增益失配，静态解耦的交互峰值从 0.362 升到 0.691，涨了 91%；若在低负荷点单独标定一组系数，交互峰值可以回到 0.36 附近。**用两倍的标定工作量，换回 91% 的性能损失，这笔账在多数装置上是划算的。**

108.9.4 冗余输入与阀位协调

前面的讨论都假设“输入数等于输出数”。实际装置常有冗余：两个回流泵、两个蒸汽阀、或者一个阀加一个变频器。此时 G 是 $n \times m$ 且 $m > n$，解耦器不再是一个方阵的逆。

处理办法是把问题拆成两层：**上层分配、下层解耦**。先定义一个“等效输入” $u_e \in \mathbb{R}^n$，让所有冗余执行器协同产生 u_e，再对 u_e 做常规的 $n \times n$ 解耦。协同的规则是“在不改变 u_e 的前提下，把阀位往安全区拉”：

$$u = G_a^{+} u_e + \left(I - G_a^{+} G_a\right) z \tag{108-32}$$

G_a 是执行器到等效输入的分配矩阵，G_a^{+} 是它的伪逆，z 是任意的协调向量。$\left(I - G_a^{+} G_a\right)$ 是一个投影矩阵，它把 z 投影到“不影响 u_e 的零空间”里。z 的取法通常是“把所有阀位往 50% 拉”，这样既不影响控制效果，又给后续调节留出上下余量。

式 (108-32) 在多变量控制里叫“零空间协调”，它的几何意义很直观：m 个阀构成 m 维空间，其中 n 维用来产生需要的等效输入，剩下 $m - n$ 维是“自由”的。自由维度不用来控工艺指标，用来控阀位分布。**这一步在单回路里没有对应物，是多变量系统独有的优化空间。**

工程上要注意两点。其一，零空间协调会引入额外动态，必须给它单独一个较慢的时间常数（通常是主回路时间常数的 3–5 倍），否则它会与主回路抢动作。其二，协调的优先级要明确：先保“不越限”，再保“阀位均衡”，最后才考虑“能耗最小”。三者的权重不能混在一个目标里，否则现场解释不清“为什么这个阀先动”。

108.9.5 前馈：把“可测扰动”从反馈里拿出来

耦合是“输入之间的相互影响”，扰动是“外部对输出的影响”，两者在数学上是同一件事：都是通过 G 的非对角元进入输出。区别只在于“能不能提前测到”。

若进料量、进料组成、塔压这些扰动可测，可以加静态前馈：

$$u_{\mathrm{ff}} = -G(0)^{-1} G_d(0)\, d \tag{108-33}$$

G_d 是扰动到输出的增益矩阵。式 (108-33) 的形状与解耦器完全一样——都是“用 G^{-1} 去抵消一个通道的影响”。所以前馈与解耦可以共用一套矩阵运算代码，甚至共用同一个矩阵求逆的结果。

前馈的收益取决于“扰动是否可测”与“前馈通道是否准”。对精馏塔，进料量的测量通常很准（流量计），前馈收益明显；进料组成的在线分析仪往往滞后 5–$10\ \mathrm{min}$，前馈的“提前量”被分析仪滞后吃掉大半，收益有限。**判断标准很简单：前馈通道的纯延迟必须小于反馈回路的主导时间常数，否则前馈只是“另一个慢反馈”。**

108.9.6 非线性与多工作点

严格说，所有过程对象都是非线性的。线性化解耦只在工作点附近成立。三条常见的非线性来源：

- **增益随负荷变化**（阀门特性、传热系数），表现为 G 的元素随工况漂移；
- **阀门死区与回差**，表现为小信号时“解耦器算了但阀没动”；

- **测量饱和**（分析仪量程、热电偶非线性），表现为大偏差时反馈“看不见”。

处理顺序是“先线性后非线性”：先用增益调度把“增益随负荷变化”这条最主要的非线性处理掉；剩下的死区与回差，靠“阀门选型 + 定期校验”解决，不要试图用控制算法补偿——用算法补偿死区会引入极限环。真正需要非线性控制（比如 pH 中和、强放热反应）的对象，已经超出本章范围，属于第 112 章的过程控制专题。

108.9.7 六条改进的投入产出

把本节六条改进按“投入/收益”排个序，供方案选择时参考：

1. **约束处理（DMC）**：投入最大（模型、算力、维护），收益也最大（本例 y_2 峰值降 94%），只在约束是主要矛盾时值得；
2. **结构简化（全解耦改单向）**：投入小（少一个环节），收益中等（单向交互降 40% 左右），适合维护力量有限的装置；
3. **增益调度**：投入中等（多点标定），收益大（把最不利工况拉回常用工况），适合负荷变化大的装置；
4. **冗余输入协调**：投入中等（要改阀位分配逻辑），收益取决于是否有冗余执行器；
5. **前馈**：投入小（一个静态增益阵），收益取决于扰动可测性；
6. **非线性补偿**：投入大、风险高，只在死区/回差无法通过设备解决时考虑。

这张排序不是普适的，但它给了一条判断原则：**先问“约束是不是主要矛盾”，再问“模型能不能信”，最后才问“算法先不先进”。** 顺序反了，就会做出“用 MPC 解决一个本来靠调整阀门就能解决的问题”这类方案。

108.10 工程落地

理论算得再漂亮，落到 DCS 上还要过四道关：谁算、怎么组态、怎么投、怎么维护。这一节按这四道关展开，并把“RGA 现场计算”与“解耦器鲁棒性巡检”两个具体动作写成可执行的步骤。

108.10.1 现场算 RGA：一张表、四步

现场的 RGA 不需要 MATLAB，也不需要在线辨识软件。四步即可，全程用 DCS 的历史数据与一个表格。

第一步：取四个稳态增益。 从历史趋势里找“只有一个阀动、其余阀不动”的时段。判据是：被激励阀的阀位变化超过 3%，其余阀位变化小于 0.5%，且两个被控量在变化后 3 倍主导时间常数内不再有单调趋势。找到这样的时段后，取“变化前后各 $30\ \mathrm{min}$ 的平均值”作差，得到 Δy_i 与 Δu_j，相除即 g_{ij}。

第二步：填表算行列式。 把四个数填进 2×2 表，算 $\det G = g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}$。Wood-Berry 的 $\det G = -123.58$。若 $\left|\det G\right|$ 小于四个元素绝对值平均的 10%，说明矩阵接近奇异，先别算 RGA，回去查测点。

第三步：算 λ 并校验。 用 $\lambda_{11}=g_{11}g_{22}/\det G$，$\lambda_{12}=1-\lambda_{11}$，$\lambda_{21}=1-\lambda_{11}$，$\lambda_{22}=\lambda_{11}$。校验两件事：每行每列之和是否为 1（差超过 0.02 说明算错了），非对角元是否为负（为负说明配对要用对角）。

第四步：算 NI 与条件数。 $\mathrm{NI}=\det G/(g_{11}g_{22})=1/\lambda_{11}$，本例 0.4977，为正，说明这个配对不会必然积分失稳。条件数 $\kappa=\bar{\sigma}/\underline{\sigma}$ 手算不方便，用一个表格软件算 $G^{T}G$ 的两个特征值、开方取比值即可，本例 7.481。若现场没有表格软件，可以跳过 κ，但 NI 必须算——它是三十秒就能得到的稳定性下限判据。

这四步的产出是一张纸：四个增益、λ、$\det G$、NI、κ。把它贴在设计文档里，半年后重测时对照，就能看出漂移方向。

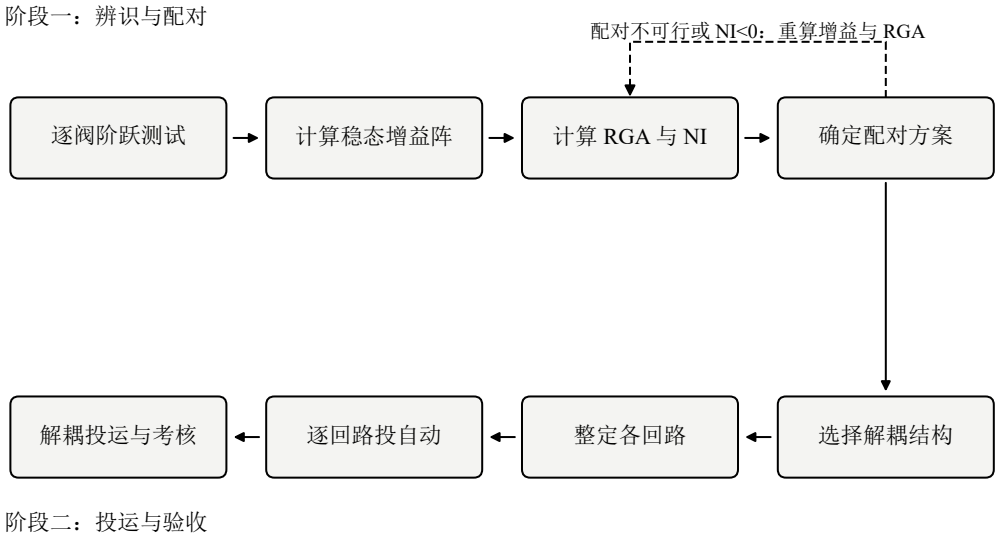


图 108-9　多变量回路的两阶段落地流程

图 108-9 把整个落地过程画成两阶段八个框。左半是“离线阶段”：阶跃测试、组装增益阵、算 RGA、定配对；右半是“在线阶段”：组态解耦器、单回路整定、双投、巡检。中间有一条回到“重算增益与 RGA”的回路，标着“配对不可行或 NI<0”。这条回路是关键：**它意味着“算完发现不行”是正常路径，不是失败。** 很多项目的错误在于把“必须选出一个配对”当成前提，于是硬选一个 λ 接近 1 但动态很差的配对，投运后反复折腾。

108.10.2 组态实现的六个细节

细节一：解耦器放在 PID 之后、AO 之前。 DCS 里的信号流是“PV → PID → 解耦器 → AO”。不要把解耦器放在 PID 之前（那样它改的是偏差，不是阀位），也不要把两个 PID 的输出分别送各自的解耦器（那样等于做了两次解耦）。

细节二：量纲统一。 解耦器的输入是控制器输出（通常是 0–100% 的归一化值），输出是阀位指令（也是 0–100%）。若某个控制器输出的是工程单位（比如回流量 t/h），必须先归一化再进解耦器，

否则 $D_{12}=1.477$ 这个数没有意义。**现场“解耦器投了没效果”的头号原因是量纲不一致。**

细节三：限幅在求和之后。 §108.4.6 已经说过，这里补一个组态上的做法：解耦器的输出模块自带高限与低限，限幅值取阀门的机械行程（通常 0–100%），不要取工艺操作范围（比如 20%–80%）。工艺范围应作为报警，不作为限幅——否则正常调节时会被“软限幅”卡住，操作工还以为阀门坏了。

细节四：抗饱和回算接到两个控制器。 一个阀饱和时，两个 PID 的积分器都要暂停。DCS 里可以用“解耦器输出的饱和标志”驱动两个 PID 的“积分保持”输入。若 DCS 不支持，退而求其次：饱和时把该回路的积分时间临时放大 10 倍，效果接近。

细节五：无扰切换。 解耦器要有“投入/旁路”两个状态，旁路时其内部状态跟踪实际阀位（§108.4.6）。组态上用一个“跟踪使能”信号，由解耦器的投运开关取反得到。

细节六：系数下装要成组。 四个系数（D_{12}、D_{21} 与两个 K_c）必须一次性下装。若分两次下装，中间那段时间解耦器与控制器不匹配，可能出现瞬时的大幅动作。工程上的做法是把它们打包成一个“配方”，用一次写命令下装，并在下装后强制切到手动 $10\ \mathrm{s}$ 再投自动。

这六个细节都不涉及算法，但每一个都能让“理论上正确”的解耦器在现场失效。**多变量项目的失败，多数不是失败在 RGA 算错，而是失败在这类接口细节上。**

108.10.3 投运检查清单

投运前逐项打勾，任一项不通过就不投。这份清单的顺序是按“发现问题的代价”排的，越靠前的问题越应该在离线阶段解决。

序号	检查项	判据
1	四个通道的增益是否来自同一次测试	测试日期一致，工况偏差小于 10%
2	增益的单位与符号是否核对	归一化后每个 $\lvert g_{ij}\rvert$ 在 0.1–100 之间
3	RGA 行和是否为 1	每行偏差小于 0.02
4	配对是否避开负 λ	所选配对的 $\lambda>0$
5	NI 是否为正	$\mathrm{NI}>0$
6	解耦器系数是否与 G 一致	用式 (108-12) 反算，误差小于 1%
7	量纲是否统一	解耦器输入输出均为 0–100%
8	限幅是否在求和之后	查看组态逻辑图
9	抗饱和是否接到两个控制器	手动把一个阀推到限幅，两个积分器都停
10	旁路时内部状态是否跟踪	旁路 $10\ \mathrm{min}$ 后投入，无阶跃

表 108-12　多变量回路投运前的十项检查

第 9 项需要现场做一次“假饱和”试验：把解耦器输出人为钳到限幅，观察两个 PID 的积分项是否停止增长。这个试验只要五分钟，却能发现“抗饱和只接了一路”这个最常见的组态错误。

第 10 项同样需要实测：解耦器旁路，等两个阀稳定，然后投入，用趋势看解耦器输出有没有跳变。若跳变超过 1%，说明跟踪逻辑没做对，或者跟踪的是控制器输出而不是阀位。

108.10.4 解耦器鲁棒性巡检

投运只是开始。解耦器的系数是“某个时刻的对象”的快照，对象会变。建议按季度做一次巡检，四项内容。

第一项：静态增益复核。 不必做完整阶跃，利用正常的负荷变化即可。挑一个“进料量变化超过 10%、且两个回路都在自动”的时段，用“阀位变化量”与“被控量变化量”做回归，得到四个增益的当前值。回归的 R^2 低于 0.8 时，说明这段时间内还有别的扰动，换一段数据。

第二项：交互峰值复核。 做一次 0.5% 的设定值阶跃，记录另一个变量的峰值，与基线比。变化超过 30% 触发再整定（§108.8.5）。

第三项：M_s 的间接估计。 用“同样阶跃下的振荡次数”或“第一个峰与第二个峰的比值”估计阻尼比，再换算成 M_s 的量级。这个方法不精确，但能发现“裕度明显下降”。

第四项：阀位分布检查。 统计一个月内两个阀的阀位均值与标准差。若某个阀的均值长期偏向一侧（比如一直在 80% 以上），说明解耦器的稳态分配有偏，或者阀门特性变了。

四项巡检的工作量约半天，产出一页纸的记录。**这份记录的价值不在当下，而在“下次出问题时能回答’三个月前是什么样’”。** 多变量回路的故障往往是渐变的，没有基线就无法判断“是突然坏了还是慢慢漂了”。

108.10.5 与 APC 的边界

装置上同时有 DCS 基础控制与 APC（先进过程控制）时，要明确“谁管阀位”。

常规分工是：APC 管“设定值”，DCS 的基础回路管“阀位”。此时解耦器放在哪一层？两种做法都可以，但必须选一种：

- **解耦放在基础层**：APC 输出两个设定值，基础层的解耦器负责把两个 PID 的输出协调成阀位。优点是 APC 不需要知道解耦器，接口简单；缺点是解耦器与 APC 的动态可能不匹配，APC 以为“设定值变了阀就动”，实际要等解耦器响应。
- **解耦放在 APC 层**：APC 直接算出两个阀位，基础层的 PID 只做“阀位跟踪”。优点是协调统一；缺点是 APC 退出时基础层要能独立运行，等于要维护两套逻辑。

工程上多数选第一种，因为“APC 可以退、基础控制不能退”。选第一种时要注意：解耦器的时间常数不能大于 APC 的采样周期，否则 APC 的模型辨识会把解耦器的动态当成对象的动态，辨识结果偏保守。本章的 $T_s = 1\ \text{min}$ 与 APC 常见的 $1\ \text{min}$ 采样一致，不会出现这个问题；若基础层用 $5\ \text{s}$、APC 用 $1\ \text{min}$，就要在辨识时把解耦器的动态并入对象模型。

108.10.6 两个值得记住的现场教训

教训一：解耦器把“传感器故障”放大成了“两个回路同时失灵”。 某装置塔顶分析仪漂移，y_1 的测量值持续偏高 2%。回路 1 于是持续关小回流量，解耦器同步加大蒸汽量“补偿”。结果是塔顶组成实际偏低、塔底组成偏高，两个产品质量同时不合格。若没有解耦器，只有 y_1 一个回路会误动作，y_2 还能靠自己的回路维持。**多变量系统把单点故障传播成了多点故障，这是它的固有代价。** 对策是给解耦器加“测量有效性”联锁：任一分析仪故障，解耦器自动旁路并报警。

教训二：解耦器的系数在检修后没人改。 某装置更换了回流泵，流量特性变了，g_{11} 从 12.8 变成 9.5（降 26%）。解耦器仍按旧系数补偿，结果“补多了”，y_2 的交互峰值从 0.36 升到 0.7 左右，操作工以为是“塔不稳”，加了 $2\ \mathrm{h}$ 的排查才发现是解耦器。**设备变更后必须重算增益，这条应该写进变更管理流程，而不是靠人记得。** 这也是 §108.10.4 巡检存在的意义。

108.10.7 交接给下一章

本章处理的是“连续生产、工况稳定”的多变量回路。下一章进入批量生产（ISA-88），多变量控制会遇到三个新问题：

- **配方切换**：同一套装置要按不同配方运行，每个配方的增益矩阵不同，解耦器系数要随配方切换。切换瞬间两个回路都在动态过程中，解耦器的状态如何初始化，是一个新问题。
- **阶段切换**：批量过程分“进料、升温、反应、出料”几个阶段，每个阶段的被控变量与操纵变量都不同，配对不是固定的。
- **间歇操作**：批量过程的阀门经常在“开/关”之间切换，线性解耦的前提（阀门连续可调）不成立。

这三个问题在本章的框架里没有答案，因为它们不是“耦合”的问题，而是“结构随时间变化”的问题。第 109 章会给出处理框架；本章的 RGA 与解耦器，在每一个“阶段内”仍然适用，只是“阶段之间”要重新配对。

108.10.8 操作员界面与培训

多变量回路的操作界面比单回路多三个必须显示的状态，缺一个都会导致误操作。

状态一：解耦器是否投入。 一个两态的标识，颜色与其他“自动/手动”标识区分开。不要把它藏在二级画面里——操作员切手动时若不知道解耦器还在，会把两个阀都当“独立”操作，越调越乱。

状态二：两个阀的当前阀位与“解耦器贡献”。 显示“u_1 的当前值”与“其中来自 v_2 的补偿量”两个数。这样操作员能看出“我动的是回路 1，为什么阀 2 也动了”。没有这个显示，操作员会以为阀门串气。

状态三：交互报警。 当另一个被控量的偏差超过设定阈值（比如 y_2 偏差超过 0.1），在画面上给一个提示：“y_2 受 r_1 调整影响”。这条提示的价值在于“归因”：操作员知道这是设计内的交互，不是设备故障，就不会盲目去关阀。

培训要讲清三件事：

- **两个阀是一对。** 动一个会影响两个被控量，这是设计使然，不是故障。

- **不要单独把一个回路切手动。** 若必须切，先把解耦器旁路，否则解耦器会把“手动回路的阀位”当成“控制器的输出”继续补偿，产生错误动作。
- **看交互峰值，不看瞬时波动。** 判断“这套参数好不好”要看阶跃后的峰值与恢复时间，不要看随机的噪声波动。

这三条听起来简单，但现场多数“解耦器不好用”的反馈，追到最后都是操作方式不对，而不是算法不对。**多变量控制的最后一道关不是 DCS，是人。**

108.10.9 开停车、检修与长期旁路

解耦器是一个有状态的动态环节，这让它在开停车与检修期间的行为与普通 PID 不同。普通 PID 切手动就“停”了，解耦器即使旁路，内部状态还在跟着输入走；若跟踪逻辑没做好，重新投入时就会吐出一个陈旧的补偿量。

旁路不等于安全。 这是最需要纠正的一个观念。本章的两个回路是按表观增益 6.37 与 -9.65 整定的，一旦解耦器旁路，回路看到的是开环增益 12.8 与 -19.4，回路增益变成原来的 2.009 倍。仿真给出的灵敏度峰值从静态解耦时的 1.733 升到无解耦时的 2.269，已经越过 $M_s < 2$ 的工程门槛（表 108-7）。也就是说，**旁路状态下的回路比投用状态更接近振荡**。正确的做法是旁路的同时把两个 K_c 除以 2.009，或者干脆把回路切手动；只旁路不改增益，是把系统推进了一个没有裕度的状态。

停车的顺序。 先旁路解耦器，再把两个回路切手动，最后把阀推到安全位。反过来做会有一个隐患：先切手动时，解耦器仍在运行，它会把“操作员手动给出的阀位”当成控制器的输出继续补偿，另一路的阀会跟着动，操作员会以为阀门故障。这个顺序与第 107 章选择器的停车顺序是同一个道理——**先断开“自动计算”，再断开“自动执行”。**

开车的顺序。 与停车相反，但要加一个“稳定等待”：手动建立塔压与液位，两个回路逐个投自动，稳定 $60\ \text{min}$ 让解耦器的内部状态跟上实际阀位，再投解耦器。这个 $60\ \text{min}$ 不是保守，而是解耦器里最慢的那个环节决定的——D_{12} 的分母是 $21\ \text{min}$，三个时间常数就是 $63\ \text{min}$；若只等 $10\ \text{min}$ 就投，内部状态还差 $1 - e^{-10/21} = 62\%$，投入瞬间会有一个可见的阶跃。当然，如果跟踪逻辑做对了（旁路时状态一直跟着阀位走），这个等待可以缩短到“两个回路稳定”为止；但现场多数解耦器的跟踪只做了控制器输出、没做阀位，所以按 $60\ \text{min}$ 安排更稳妥。

检修后的两个变化。 一是分析仪更换。若量程从 0 到 100% 改成 0 到 50%，同一个物理偏差对应的读数翻倍，四个增益全部翻倍。此时 RGA 不变——它对输入与输出的缩放都不敏感（§108.2.4），所以配对方案不用重算；但 K_c 必须减半，解耦器的静态系数不变（分子分母同时翻倍，比值不变）。**记住这条分工：量程变，改整定；工艺变，重算配对。** 二是阀门检修。阀门特性改变（比如换了阀芯、改了等百分比特性）会让增益随阀位变化，线性模型的假设被破坏。此时应重做一次小幅度阶跃测试，至少覆盖常用的 30% 到 70% 阀位区间。

长期旁路的代价。 有的装置在检修后就把解耦器停用，一停半年。半年里催化剂活性下降，四个增益可能漂移 20% 到 30%；表 108-7 显示，-30% 失配下静态解耦的交互峰值从 0.362 升到 0.691，几乎翻倍，M_s 也从 1.733 降到 1.514——裕度看着更宽，交互却更差，这种“裕度换性能”的交换很容易被误读为“解耦器没用了”。重新投用前必须重测增益，不能拿半年前的系数直接上。

一条硬规则。 解耦器的投入开关、旁路开关、跟踪开关三个状态，必须在同一张画面、同一处操作，且互斥。现场常见的设计是把它们分散在三个二级画面里，结果出现过“旁路了但跟踪没使能”的组合，投入时输出从零开始爬，两路阀同时大幅动作。**多变量系统的故障很少来自算法，多数来自状态组合。**

108.11 优缺点与适用边界

108.11.1 优点：五条可量化的收益

第一，把“看不见的耦合”变成“算得出的数”。 RGA 只用四个稳态增益，就能在投运前判断配对是否可行、交互有多强。本章的交叉配对在没有仿真的情况下，光看 $\lambda = -1.009$ 就能否掉，不需要冒险试投。这条收益的价值在于“提前”，而不在于“精确”。

第二，静态解耦的性价比很高。 四个常数、一个矩阵乘法，换来交互峰值从 0.494 降到 0.362（降 27%）、调节时间从 $74\ \mathrm{min}$ 降到 $64\ \mathrm{min}$（降 14%）、M_s 从 2.269 降到 1.733（降 24%）。它不需要额外的动态参数，不受采样周期与延迟取整的影响，是“投入最小、风险最低”的一档。

第三，动态解耦在模型准确时接近理想。 交互峰值从 0.362 再降到 0.001 以下，调节时间 $55\ \mathrm{min}$。这个性能是“完美前馈”才能达到的，PID 单独做不到。

第四，解耦改善了鲁棒性，不只是改善了交互。 这一点常被忽略：M_s 从 2.269 降到 1.733，说明两个回路“同向动作”的最坏方向被拉平了。也就是说，解耦器不只是“让另一个变量少动”，它还让整个闭环更“圆”。

第五，解耦器与前馈、增益调度共用同一套矩阵运算。 式 (108-12)、式 (108-31)、式 (108-33) 的形式完全一样，实现时可以做成一个通用模块。工程上的复用价值很高。

108.11.2 缺点：五条必须接受的代价

第一，依赖模型，且失配时反噬。 表 108-7 的数据很清楚：增益失配 $+30\%$ 时，静态解耦的 M_s 从 1.733 升到 2.010，动态解耦从 1.702 升到 2.086。**动态解耦在标称点最好，在失配时最差**——它把模型误差从“增益”扩展到“增益 + 时间常数 + 延迟”三类。

第二，超前环节放大噪声。 D_{21} 的高频增益是低频的 1.32 倍，会把分析仪噪声放大 32%。这直接限制了控制器的增益上限，也限制了滤波时间常数的下限。

第三，可实现性问题。 D_{12} 需要 e^{+2s}，物理上不可实现，只能丢掉，丢掉后留下 11.5° 的相位误差（在 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 处）。这个误差就是“动态解耦在仿真里很完美、在现场只能做到 0.05 左右”的原因。

第四，把单点故障传播成多点故障。 §108.10.6 的教训一已经说明：一个分析仪漂移，通过解耦器会让两个回路同时误动作。

第五，维护成本高。 系数要随工况更新，巡检要按季度做，设备变更后要重算。这些工作不会自己发生，需要写进流程、指定责任人。**没有维护的解耦器，比不解耦更危险。**

108.11.3 适用边界：一张选型表

把 §108.3.4 的判据、§108.9 的改进方向与本章的数据合起来，可以得到一张选型表。

条件	推荐方案	依据
λ 在 0.67–1.5，带宽处 $\mathrm{Re}\,\lambda \approx 1$	不解耦，按表观增益整定	交互弱，解耦收益小于维护成本
$\lambda > 1.5$，交互峰值可接受	去整定，$\alpha = 0.6$–0.8	用速度换裕度，零额外环节
$\lambda > 2$，交互峰值超工艺允许	静态解耦	本章数据：交互降 27%，M_s 降 24%
交互峰值要求低于 0.1，延迟差可测	动态解耦	本章数据：交互降到 0.001 以下
只有一条通道超差	单向（上三角）解耦	少一个环节，单向交互降 40%
约束（阀位、产品质量）是主要矛盾	DMC / MPC	本章数据：y_2 峰值降 94%
$\lambda < 0$ 且换配对无效	MPC 或改工艺流程	固定配对不成立

表 108-13　多变量控制的方案选型

这张表的使用方法是**从下往上查**：先看有没有 $\lambda < 0$（结构性不可行），再看约束是不是主要矛盾，再看交互要求，最后才看 λ 的大小。顺序反了会做出“用静态解耦处理一个约束问题”这类方案。

108.11.4 明确不适用的情况

四种情况下，本章的方法不应作为主方案：

- **强非线性对象。** pH 中和、强放热反应、压缩机喘振，增益在一个工况内可以变号。线性 RGA 在这些对象上没有意义，应该用非线性 MPC 或基于机理的控制器（第 112 章）。
- **大纯延迟主导的对象。** 延迟比时间常数还大（$\theta/\tau > 2$）时，解耦器的预测项不可实现的部分太多，动态解耦的收益被抵消。这类对象应先用 Smith 预估（第 47、107 章）处理延迟，再考虑解耦。
- **输入输出严重不等。** 一个输出对应五个阀，或者五个输出对应两个阀。前者是“分配问题”，后者是“优先级问题”，都不是 2×2 解耦能处理的。
- **快速过程。** 时间常数在秒级（流量、压力小回路），T_s 要降到毫秒级，解耦器的超前环节对噪声的放大变得不可接受。这类回路通常靠“快速单回路 + 阀门选型”解决，不上解耦。

108.11.5 与相邻章节的边界

为避免重复，这里明确本章与相邻章的分工：

- **PID 本身**（K_c、T_i、T_d 的意义、抗饱和、无扰切换）见第 44 章与第 106 章。本章只讲“多变量下 K_c 要按表观增益算”这一条差异。

- **MPC 的框架**（预测模型、滚动优化、约束处理）见第 58 章；**工业 MPC 的实现**（软约束、优先级、可行性恢复）见第 80 章。本章只用 DMC 做对照，不重复推导。
- **纯延迟的处理**（Smith 预估、内模控制）见第 47 章与第 107 章。本章的 e^{+2s} 问题本质是延迟处理问题，解法已在第 107 章给出。
- **批量过程的结构切换**见第 109 章。本章的 RGA 只适用于“固定结构”的连续过程。

108.11.6 在过程控制分层中的位置

过程工业的控制系统通常画成四层：基础 PID、复杂回路（串级、前馈、解耦、选择）、多变量预测控制（MPC）、实时优化（RTO）。本章的方法落在第二层。

这个位置决定了三件事。

第一，它必须足够简单，能让仪表班维护。 第四层的 RTO 可以由专家远程维护，第二层不行——它每天都要被操作、被切换、被检查。这就是为什么本章花大量篇幅讲“静态解耦的性价比”而不是“动态解耦的性能”：静态解耦四个系数，仪表班能看懂；动态解耦八个参数加延迟拍数，只有少数人能维护。

第二，它必须为第三层留接口。 MPC 需要“底层回路已经稳”这个前提。若基础层的两个回路互相打架，MPC 的模型辨识会把交互当成对象动态，辨识结果偏差很大，投运后反复整定。**先把第二层做对，再上第三层**，这个顺序不能跳。本章的 $M_s < 2$ 判据，实际上就是“能不能上 MPC”的门槛。

第三，它的收益上限由工艺决定。 解耦能改善的是“设定值跟踪”与“扰动抑制”的动态品质，不能改善稳态的经济性。若装置的瓶颈是“回流比偏高”，解耦再完美也降不下来——那要靠 RTO 或工艺改造。方案论证时要把这条说清楚，否则容易被“上了先进控制就能节能”这类说法带偏。

按行业看，本章方法最常用在精馏（塔顶/塔底组成）、反应（温度/转化率）、锅炉（汽包水位/主汽压）、造纸（定量/水分）这几类“两三个变量强耦合”的场合。这些对象的共同点是：时间常数在分钟级、有纯延迟、增益随负荷变化、操作周期以小时计——正好是线性解耦能发挥作用的区间。

一条经验法则：**装置上 80% 的多变量问题，靠“正确的配对 + 静态解耦 + 合适的 λ_c”就能解决；剩下 20% 才需要动态解耦或 MPC。** 本章的算例正好落在这个比例里：静态解耦解决了大部分交互，动态解耦再降一个数量级但维护成本陡增，MPC 则在约束成为主要矛盾时才显出优势。

108.11.7 五个问题定方案

选型不需要长篇论证，按顺序问五个问题，每个问题用本章算出的数回答，方案基本就定了。这五个问题的顺序不能换，因为后面的问题依赖前面的结论。

问题一：耦合强到什么程度？ 看相对增益偏离 1 多少。$|\lambda - 1| < 0.2$ 时两个回路近似独立，不必解耦，按第 106 章的单回路方法整定即可；0.2 到 0.8 之间，静态解耦的性价比最高；大于 0.8，或者 λ 为负，就必须改配对，否则解耦器再准也压不住结构性交互。Wood-Berry 的 $\lambda_{11} = 2.009$，$|\lambda - 1| = 1.009$，落在最重的一档——本章拿它做算例，是因为它把问题放大了，实际装置多数没有这么极端。

问题二：配对本身成立吗？ 看 NI 与 λ 的符号。NI 为负，闭环必失稳，这一步没有商量余地；NI 为正但接近 0（本章 0.4977），说明对象接近奇异，逆矩阵的数值会放大误差，解耦器的系数会很“脆”。此时优先考虑单向解耦（§108.4.5），而不是全解耦，因为单向解耦只需要一个通道的逆，不碰行列式。

问题三：约束是不是主要矛盾？ 看被控量的允许波动范围与交互峰值的比值。本章 y_2 的限制是 ± 0.02，静态解耦的交互峰值是 0.362，超了 18 倍——这种情况下无论怎么调 PID 都压不住，因为交互峰值由对象结构决定，不由控制器决定。仿真里带约束的 DMC 把 y_2 峰值压到 0.020，代价是 y_1 的调节时间从 $12\ \text{min}$ 拉到 $32\ \text{min}$（§108.9.1）。**有硬约束且交互越限，就直接上 MPC，不要在 PID 上反复试。**

问题四：工况漂移大不大？ 看一年内的增益变化。漂移在 20% 以内，静态解耦够用（表 108-7 里 -20% 失配的 M_s 是 1.581，仍在门槛内）；漂移超过 30%，交互峰值从 0.362 涨到 0.691，此时增益调度的收益大于动态解耦，因为调度只改系数、不改结构，维护成本低得多（§108.9.3）。

问题五：谁来维护？ 这一问经常被跳过，却决定了方案能否活过三年。静态解耦四个系数，仪表班能看懂、能核对、能重填；动态解耦八个参数加延迟拍数，只有懂频域的人能改；MPC 需要模型辨识与优化器调试，通常要外委。**如果问题一到四指向“动态解耦”，但问题五的答案是“没人维护”，那正确的选择是降级到静态解耦加增益调度，而不是硬上动态解耦。**

五个问题问完，方案无非四种：不解耦、静态解耦、静态解耦加调度、MPC。本章的算例在问题三上给了“是”，所以最终的推荐是 MPC；但若把 y_2 的限制放宽到 ± 0.4，问题三的答案变成“否”，静态解耦加调度就是最合适的方案——同一个对象，不同的约束，不同的答案。**选型不是选“最好的方法”，是选“约束下最合适的组合”。**

108.11.8 一句话总结

如果只能记住本章一句话，应该是这一句：**多变量控制的难点不在“解耦”，而在“知道自己依赖的模型什么时候会不准”。** RGA 告诉你耦合有多强，M_s 告诉你还能撑多久，巡检告诉你什么时候该重算。三者缺一，解耦器就会从“改善性能的装置”变成“隐藏故障的装置”。

108.12 Python 仿真代码

本章的全部数字来自两个脚本：`code/ch108_sim.py` 负责计算，`code/ch108_figs.py` 负责出图。两者都只依赖 `numpy`、`matplotlib`、`cvxpy` 与书中的 `simlib`、`styles`，不依赖任何商业软件。

108.12.1 文件与运行方式

```
book/
├── code/
│   ├── ch108_sim.py      # 对象、RGA、闭环仿真、Ms、DMC
│   └── ch108_figs.py     # 九张图的绘制与导出
├── figs/ch108/           # 输出：每张图一份 SVG + 一份 PDF
└── chapters/ch108.md     # 本章正文
```

运行时先进入 `book/` 目录，再执行：

```
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch108_sim.py
"D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe" code/ch108_figs.py
```

第一个脚本只打印数字，不产生文件；第二个脚本只画图，不重新计算正文引用的指标（它 `import ch108_sim` 复用同一套函数）。**这个分工很重要**：正文的数字只有一个来源，图与文不会“各算一套”。

108.12.2 对象与 RGA

对象定义与 RGA 计算只有十几行，全部用 `numpy` 的矩阵运算：

```
K = np.array([[12.8, -18.9],
              [6.6, -19.4]])
TAU = np.array([[16.7, 21.0],
                [10.9, 14.4]])
THETA = np.array([[1.0, 3.0],
                  [7.0, 3.0]])

def G_of_w(w):
    """对象在频率 w 处的复增益矩阵。"""
    return K * np.exp(-1j * w * THETA) / (1.0 + 1j * w * TAU)

def rga(G):
    """相对增益阵：lambda_ij = g_ij * (G^{-1})_ji。"""
    return G * np.linalg.inv(G).T
```

`rga` 这一行值得解释。式 (108-3) 写的是 $\lambda_{ij} = g_{ij}(G^{-1})_{ji}$，在 `numpy` 里 `np.linalg.inv(G).T` 的第 (i,j) 个元素正好是 $(G^{-1})_{ji}$，所以逐元素相乘即得。**不要写成 `G * inv(G)`**——那算的是 $g_{ij}(G^{-1})_{ij}$，是另一个量，在非对称矩阵上会算错。

频率相关 RGA 与条件数各用一个列表推导即可：

```
def rga_curve(w):
    return np.array([rga(G_of_w(wi))[0, 0] for wi in w])

def cond_curve(w):
    return np.array([np.linalg.cond(G_of_w(wi)) for wi in w])
```

对 2×2 矩阵，`np.linalg.cond` 用的是奇异值比，与式 (108-16) 一致。0.01–$0.5\ \mathrm{rad/min}$ 六个频点的结果就是表 108-3。

108.12.3 离散闭环仿真

闭环仿真是本章代码量最大的部分，核心是一个“状态推进”循环。对象用一阶惯性加延迟的离散形式：

$$x_{ij}(k+1) = a_{ij}\,x_{ij}(k) + (1-a_{ij})\,g_{ij}\,u_j(k-N_{ij}) \tag{108-34}$$

其中 $a_{ij}=e^{-T_s/\tau_{ij}}$，$N_{ij}=\mathrm{round}(\theta_{ij}/T_s)$。延迟用 `collections.deque` 实现，每个通道一个队列：

```
a = np.exp(-ts / TAU)
nd = np.rint(THETA / ts).astype(int)
bufs = [[deque([0.0] * int(nd[i, j]), maxlen=int(nd[i, j]) + 1)
         for j in range(2)] for i in range(2)]
```

这里有一个容易踩的坑：`nd` 是 `numpy.int64` 数组，`deque` 的 `maxlen` 只接受 Python 的 `int`。直接写 `deque([0.0]*nd[i,j], maxlen=nd[i,j]+1)` 会报 `TypeError: an integer is required`，必须显式 `int()`。本书的代码在这一点上做了转换，读者复现时不要“简化”掉。

解耦器用 Tustin 差分（式 108-24），两个超前滞后环节各保存一个历史状态：

```
def _leadlag(k, t1, t2, ts):
    a0 = 2.0 * t2 / ts + 1.0
    a1 = 1.0 - 2.0 * t2 / ts
    b0 = k * (2.0 * t1 / ts + 1.0)
    b1 = k * (1.0 - 2.0 * t1 / ts)
    return a0, a1, b0, b1
```

`_leadlag` 返回四个系数，调用处按 $y_k=(b_0u_k+b_1u_{k-1}-a_1y_{k-1})/a_0$ 递推。把 `decoupler` 参数取 `"none"`、`"static"`、`"dynamic"`、`"static_upper"` 四种值，就能在同一循环里比较四种结构，控制器参数完全不变——这是保证对比公平的关键。

PI 用位置式加条件积分：

```
v = kc * e + integ
...
if abs(u[i] - u_sat[i]) < 1e-9:
    integ[i] += kc[i] * ts / ti[i] * e[i]
```

条件积分的判据是“本通道未被限幅”，不是“两个通道都未限幅”。这与 §108.4.6 说的“多变量回算”有差别：仿真里用的是“各自条件积分”，现场应升级为“任一阀饱和时两个积分器同时暂停”，因为解耦器会把一个阀的饱和传递到另一路。

108.12.4 灵敏度峰值

M_s 的计算直接照式 (108-28) 写。对每个频点构造 G、D、C，算 $S=(I+GDC)^{-1}$，取最大奇异值，再对频率取最大：

```
for wi in w:
    G = G_of_w(wi).copy()
    G[0, 0] *= (1.0 + gain_err)
    G[1, 1] *= (1.0 + gain_err)
    C = np.diag([kc[0] * (1 + 1 / (ti[0] * 1j * wi)),
                 kc[1] * (1 + 1 / (ti[1] * 1j * wi))])
    D = ...                          # 按 decoupler 类型构造
    S = np.linalg.inv(np.eye(2) + G @ D @ C)
    ms = max(ms, float(np.max(np.linalg.svd(S, compute_uv=False))))
```

频率网格取 `np.logspace(-3, 1, 600)`，覆盖 0.001–$10\ \mathrm{rad/min}$。M_s 的峰值通常出现在穿越频率附近，网格太稀会漏掉峰值；600 点在本书的所有算例里都够用。

失配只乘在 g_{11} 与 g_{22} 上（`G[0,0]`、`G[1,1]`），对应“两个主通道同时漂移”这个最典型的场景。若想模拟“只有一条通道漂移”，把那两行改成只乘一个元素即可，结论会更差——因为解耦器的对称性被破坏得更彻底。

108.12.5 DMC 与二次规划

DMC 的每一步解一个二次规划，用 `cvxpy` 建模。预测矩阵 Θ 的构造是最容易出错的地方：

```
theta = np.zeros((2 * p, 2 * m))
for i in range(2):
    for j in range(2):
        for pp in range(p):
            for mm in range(m):
                if pp >= mm:
                    theta[i * p + pp, mm * 2 + j] = S[i, j, pp - mm]
```

三个要点：行索引是 `i * p + pp`（输出在前、步数在后），列索引是 `mm * 2 + j`（步数在前、输入在后），元素取 `S[i, j, pp - mm]`（利用 $S[0]=0$ 把“当拍”也包含进来）。**列索引写反会让两个输入的列交错**，求解器仍能算出结果，但结果是错的——这是调试时最隐蔽的一类错误。

约束用软约束处理输出：

```
if y2_lim is not None:
    slack = cp.Variable(nonneg=True)
    y2pred = ypred[p:2 * p]
    cons += [y2pred <= y2_lim + slack, y2pred >= -y2_lim - slack]
    cost = cost + 1e4 * slack
```

`slack` 非负，罚因子 10^4。若罚因子取小了，求解器会“宁愿越界”；取太大则数值病态。本章扫过 0.5、2、5、10 四组 ρ 与 `None`、0.02、0.03、0.05 四组限值，最后取 $\rho=2.0$、限值 0.02，才得到表 108-10 那组干净的结果。**这个过程本身说明一件事：MPC 的“调参”不比 PID 少，只是调的对象不同。**

108.12.6 出图

`ch108_figs.py` 只做三件事：调用 `ch108_sim` 拿数据、按 `styles/` 的语义助手画图、用 `save` 同时导出 SVG 与 PDF。九张图的分工是：

图号	文件	类型	语义
108-1	`fig_108_01_two_by_two_loop`	框图	2×2 回路结构
108-2	`fig_108_02_rga_vs_frequency`	曲线	λ_{11} 实部与虚部
108-3	`fig_108_03_pairing_compare`	曲线	对角与交叉配对
108-4	`fig_108_04_decoupler_structure`	框图	控制器—D—G 串联
108-5	`fig_108_05_decoupling_compare`	曲线	三种结构的交互
108-6	`fig_108_06_condition_number`	曲线	条件数与 RGA 数
108-7	`fig_108_07_robustness`	曲线	M_s 随失配变化
108-8	`fig_108_08_constrained_dmc`	曲线	PID 与两种 DMC
108-9	`fig_108_09_workflow`	流程图	两阶段落地流程

表 108-14　本章九张插图与源文件

框图与流程图调用 `block_styles`、`flow_styles` 的语义函数（`block`、`sum_node`、`process`、`decision`、`arrow`），不写裸的 `Rectangle` 与 `FancyArrowPatch`。这样做的目的是保证全书的线宽、字号、填色一致，而不是每章各画一套。

图内标签遵守“中文用纯文本、公式用 `$...$`、两者不写进同一字符串”的规则。例如解耦器框内写 `$D(s)$`，框下方用纯文本写“解耦器”；若写成“解耦器 $D(s)$”，中文字形会在部分后端丢失。

108.12.7 复现与阅读顺序

若只想验证本章结论，按下面的顺序读代码最省时间：

1. `main()` 的前三十行：对象、RGA、NI、条件数——对应 §108.2；
2. `simulate()` 与 `main()` 的“配对与解耦对比”段——对应 §108.4、§108.6.1；
3. `ms_value()` 与“解耦器鲁棒性”段——对应 §108.6.2–§108.6.4；
4. `dmc_sim()` 与“约束下的 DMC”段——对应 §108.9.1；
5. `discrete_report()`、`tuning_report()`、`partial_report()`——对应 §108.5、§108.7、§108.9.2。

五个段落各自独立，改动其中一个不影响其他。若要把对象换成自己的装置，只需改文件开头的 `K`、`TAU`、`THETA` 三个矩阵，其余代码不用动——这也是本章代码的唯一“可配置入口”。

最后提醒一句：本章的所有指标都是**在标称模型、无噪声、阀门线性**的条件下算出来的。真实装置的交互峰值会比仿真大 20%–50%，M_s 会比仿真高 0.1–0.3。用仿真结果做方案比较是可靠的，用仿真

结果做验收标准是不可靠的。验收必须回到现场阶跃。

这也解释了为什么本章反复强调“仿真只回答结构问题”：它能把“配对选错会发散”“全解耦能把交互压到零”“约束下的 DMC 能把峰值压到限值”这三件事说清楚，却说不清“这套参数在你的塔上好不好用”。前者是模型的性质，后者是装置的性质。**把两者混为一谈，是仿真用得最多、也最容易出错的地方。**这也是本章把仿真代码与现场清单放在同一节的原因：前者用来想清楚，后者用来做对，两件事都不能省。

第109章 批次控制与配方管理（ISA-88）

109.1 动机与直观理解

109.1.1 一釜料的三次“不听话”

间歇反应釜是精细化工、制药、食品与添加剂行业最常见的生产单元。它的运行方式与前面几十章讲的连续过程完全不同：一釜料从投料开始，升温、保温反应、降温、出料，走完一条有限长的轨迹就结束，然后清洗、投下一釜。整个过程没有稳态，只有轨迹；没有“工作点”，只有“阶段”。

正因为如此，批次车间的控制问题也长得不一样。工程师最常遇到的是三种“不听话”。

第一种：同一张配方，两釜做出来不一样。 配方上写的是“升温到 80 摄氏度，保温 60 分钟”，两釜都照做了，但终点转化率一釜是 0.87，另一釜是 0.82。操作记录上看不出任何异常，温度曲线“都很漂亮”。差异来自原料活性、传热能力、初始温度这些没被记录的因素，而温度轨迹的“漂亮”只是表象——真正决定转化率的是温度对时间的积分，肉眼看不出来。

第二种：换一个产品，整定参数全得重来。 同一台釜做 A 产品时，温度回路 $K_c = 2.3$、$T_i = 8\ \text{min}$，控制得很好；换做 B 产品，装料量少了一半，同样的参数就振。原因是装料量改变了热容，也就改变了对象的增益与时间常数；这些参数本来属于“批次”而不属于“设备”，但多数 DCS 把它们存在回路里，而不是存在配方里。

第三种：审计来问“这一批为什么”，答不上来。 客户或监管方要求提供某一批的完整记录：当时用的是哪一版配方、每个阶段的实际起止时间、温度偏差多少、偏差是谁处置的、处置依据是什么。如果配方只存在工程师的电脑里、阶段切换只靠操作工看表、偏差只写在纸质交接班上，这个问题就答不上来。答不上来的后果不是罚款，而是这一批货可能整批报废。

这三种现象指向同一件事：**批次生产需要一套独立于“回路整定”的管理体系，把“做什么”（配方）、“在哪做”（设备）、“这一批做得怎么样”（批记录）分开管。**这就是 ISA-88 要解决的问题。它不是控制算法，而是一套让配方可复用、批次可追溯、设备可互换的建模规范。

109.1.2 批次与连续的五个差别

把批次当成“慢一点的连续”是理解偏差的起点。两者有五个结构性差别，每一个都影响控制方案。

其一，时间是有限的。 连续过程可以假设 $t \to \infty$，所有指标都用稳态与频率响应定义；批次从投料到出料只有一百多分钟，初值、终值、中间过程同等重要。控制系统不只要“稳”，还要“在有限时间内走到指定的终点”。

其二，没有稳态。 连续过程的性能指标是超调、调节时间、稳态误差；批次的指标是轨迹误差、终点质量、批次周期。用阶跃响应整定出来的参数，在一条持续变化的斜坡上未必合适——斜坡跟踪误差由积分环节决定，与阶跃响应的形状关系不大。

其三，状态由事件驱动。 连续过程的状态是连续变量；批次的状态是“阶段”，阶段之间由判据切换（温度到 80、时间到 $60\ \mathrm{min}$、转化率到 0.85）。这使批次控制天然是“连续控制 + 离散逻辑”的混合系统，纯连续的那套稳定性理论只覆盖了一半。

其四，可追溯性是硬要求。 连续过程出了不合格品，可以切到下料罐；批次出了不合格品，只能整批处置。所以批次必须记录“怎么做的”，而不只是“做出了什么”。

其五，设备是共享的。 一台釜一天做几个产品，产品之间的清场、切换、验漏占用大量时间。连续装置的产品切换是“过渡料”，批次的产品切换是“停机时间”。这使排程成为批次车间的主要优化对象，而在连续车间里排程几乎不是问题。

把这五条记住，后面所有的设计选择都能找到依据：为什么配方要分层（因为设备共享）、为什么阶段判据要冗余（因为事件驱动）、为什么批次间控制值得做（因为可追溯性提供了数据）。

109.1.3 一个算例：1 摄氏度值多少

用本章的模型把“温度偏差的代价”算出来。对象是一台 $5\ \mathrm{m}^3$ 的夹套反应釜，一级放热反应，活化能除以气体常数为 $8000\ \mathrm{K}$，保温 80 摄氏度。

在 80 摄氏度处，速率常数对温度的相对灵敏度是

$$\frac{1}{k}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}T} = \frac{E/R}{T^2} = \frac{8000}{353.15^2} = 6.41\%\ \mathrm{K}^{-1}$$

也就是说，**温度高 1 摄氏度，反应速率快 6.4%**。保温 60 分钟、转化率在 0.85 附近时，仿真给出的终点转化率对保温温度的偏导是 1.43 个百分点每开尔文。反过来，保温时间延长 1 分钟只增加 0.35 个百分点。

这两个数放在一起，说明了一件在现场经常被忽略的事：**温度控制的 1 摄氏度，等价于保温时间的 4 分钟**（$1.43/0.35 \approx 4.1$）。操作工为了“保险”把保温温度抬高 1 摄氏度，等于偷偷把配方延长了 4 分钟；而如果这一釜的杂质指标对过度反应敏感，这 1 摄氏度就可能把一批合格品做成不合格品。

再往外推一层：原料活性偏高 5%，终点转化率上升 1.34 个百分点，与升温 1 摄氏度的效果几乎相同。这就是为什么“同一张配方两釜不一样”——配方管住了温度和时间，却管不住原料活性，而原料活性对终点的影响与温度同量级。

109.1.4 本章的核心与路线

本章的核心可以压成一句话：**批次控制要管住三样东西——轨迹、配方、记录；三者分别对应“这一釜做得准不准”“下一釜知不知道该怎么做”“上一釜能不能解释清楚”。**

路线相应地分三段。

第一段是**建模与控制**（§109.2 至 §109.8）：把批次写成“动力学 + 能量平衡 + 轨迹”，用前馈把配方规定的升温速率与反应放热直接折成夹套温度，用 PI 只修正残差；再用有限差分算出配方参数对终点的灵敏度，知道哪个参数值得精确、哪个可以放松。

第二段是**一致性与优化**（§109.6、§109.9）：批次间的差异不可能靠单批控制消除，只能靠“从上一批学”——迭代学习修正整条轨迹，EWMA 修正配方参数。两者都有收敛条件，也都有失效方式。

第三段是**管理与落地**（§109.10、§109.11）：ISA-88 的四层配方、批次号与版本、电子批记录、阶段状态机、审计要求。这一段看起来不像“控制”，但它决定了前面两段能不能在车间活下来。

109.1.5 本章用的对象

为了让所有数字可复现，本章从头到尾用同一台反应釜。参数见表 109-1。

表 109-1　仿真用夹套反应釜参数

符号	含义	数值	单位
V	装料体积	5.0	$\mathrm{m^3}$
ρc_p	体积热容	4.0×10^{3}	$\mathrm{kJ/(m^3\cdot K)}$
C	总热容	2.0×10^{4}	$\mathrm{kJ/K}$
C_{A0}	初始浓度	1.0	$\mathrm{kmol/m^3}$
$(-\Delta H)$	反应热	4.0×10^{5}	$\mathrm{kJ/kmol}$
E/R	活化能/气体常数	8000	K
k_{350}	350 K 速率常数	0.020	$\mathrm{min^{-1}}$
UA	传热能力	2000	$\mathrm{kJ/(min\cdot K)}$
τ_j	夹套时间常数	3.0	min
T_j	夹套温度范围	5–95	摄氏度

配方规定的轨迹是：20 摄氏度起，$40\ \mathrm{min}$ 线性升到 80 摄氏度，保温 $60\ \mathrm{min}$，再 $25\ \mathrm{min}$ 降到 30 摄氏度出料。标称批次跑完，终点转化率 0.8547，保温段最高温度 82.93 摄氏度（设定 80），夹套温度在保温段维持在 56.2 到 75.6 摄氏度之间。

注意最后这个数：**保温段的夹套温度比反应温度低 5 到 24 摄氏度**。这是放热反应的特征——夹套在移热，不在加热。很多现场事故就出在这一点被误解：操作工看到“温度上不去”就去开大蒸汽，而实际上温度上不去是因为反应还没起来，开蒸汽只会把未反应的物料加热到引发温度，然后一次性放热。

109.1.6 与相邻章的分工

本章只讲批次特有的部分，通用内容一律指回，不重复推导。

回路整定与 PID 结构见第 44 章与第 106 章；本章只用 IMC-PI 的结论，不重推参数公式。多变量耦合与解耦见第 108 章；批次釜通常只有一个温度回路，偶尔带压力回路，耦合问题比连续装置轻，需要时按第 108 章的流程处理。模型预测控制见第 58 章与第 80 章；批次 MPC 是“有限时域轨迹跟踪”，与连续 MPC 的差别只在终端约束与参考轨迹，算法本身不重复。纯延迟补偿见第 47 章与第 107 章；夹套滞后只

有 $3\ \mathrm{min}$，本章用前馈而不是 Smith 预估器，原因在 §109.4 说明。软测量与在线分析见第 110 章；本章假定转化率由实验室化验或在线色谱给出，不展开估计方法。

唯一需要提前说明的边界是：本章的“稳定性”有三种含义（热稳定、轨迹稳定、批次间收敛），与连续系统的 Lyapunov 稳定性不是同一个概念。§109.6 会逐一给出判据，读者不要把它们与第 38 章、第 41 章的判据混用。

109.1.7 一釜料的账

批次控制的精度不是“越准越好”，而是有一个明确的经济换算点。用本章的数字算一遍。

200 批里有 11 批超出 $[0.78, 0.88]$ 的规格，占 5.5%。超差的处置通常是返工、降级或报废，按“每批产值记作 1 个单位”折算，损失约 5.5 个单位。若把 C_{pk} 从 0.54 提到 1.0（对应超差率从 5.5% 降到千分之几），损失能压到 0.3 个单位左右，**收益约 5 个百分点**。

代价端：表 109-8 已经说明，这 5 个百分点里有 4 个多在原料活性上，靠控制系统拿不到。控制系统能拿到的只有“不放大”这一份，而这一份在 $C_{pk}=0.54$ 里已经基本拿到了。**所以“再调调 PID 把 C_{pk} 提上去”这笔账是算不过来的，真正的投入方向是原料规格与批次间校正。**

反过来，另一些花在控制上的钱是划算的。前馈把全程 RMS 从 $3.297\ \mathrm{K}$ 压到 $1.094\ \mathrm{K}$，成本只是几十行代码与一次 UA 辨识；它换来的是升温时间可预测、峰值可控、终点可算——这些直接决定“这一釜能不能按计划出料”。**轨迹精度的价值不在终点转化率上（那一项被原料主导），而在“可预测”上：可预测才能排程，才能承诺交期。**

这就是本章要反复回到的一个判断：**批次控制的第一价值是“让每一批都能按时、按轨迹走完”，第二价值才是“让每一批都一样”。**前者靠前馈与阶段逻辑，后者靠原料与批次间校正，两者的投入方向完全不同。

109.2 数学原理

109.2.1 三个方程就够

一台夹套反应釜，一级放热反应，忽略副反应与体积变化，只需要三个方程。

物料衡算写成转化率的形式：

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = k(T)\,(1 - X), \qquad X(0) = 0 \tag{109-1}$$

能量衡算：

$$C\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = (-\Delta H)\,k(T)\,C_{A0}\,(1 - X)\,V - UA\,(T - T_j) \tag{109-2}$$

夹套一阶随动：

$$\tau_j \frac{\mathrm{d}T_j}{\mathrm{d}t} = T_{j,\mathrm{sp}} - T_j \tag{109-3}$$

速率常数的温度依赖用 Arrhenius 形式，写成相对参考温度更便于现场换算：

$$k(T) = k_{\mathrm{ref}} \exp\left[-\frac{E}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\mathrm{ref}}}\right)\right] \tag{109-4}$$

这三个方程的耦合方向是单向的：T 决定 X 的演化，X 反过来通过放热项影响 T。这个回路就是“反应放热—温度上升—反应加快—放热更多”的正反馈，也是所有飞温事故的根源。§109.6 会用临界移热能力把这个正反馈量化。

式 (109-2) 里没有搅拌项、没有壁厚、没有热损失。这不是偷懒，而是因为它们的时间常数（秒级）比配方的时间尺度（分钟级）小两个数量级，折算成等效延迟加进 τ_j 更省事，也更接近现场辨识出来的模型。**批次模型的精度目标是“能算出终点”，不是“能复现每一秒”。**

109.2.2 终点是温度的积分

把式 (109-1) 积分，得到

$$X(t) = 1 - \exp\left[-\int_0^{t} k\big(T(\tau)\big)\,\mathrm{d}\tau\right] \tag{109-5}$$

这个式子说明：**终点转化率只取决于 $k(T)$ 的时间积分，不取决于温度曲线长什么样。**两条温度曲线，只要 $\int k\,\mathrm{d}t$ 相同，终点就相同。一条在 80 摄氏度保温 60 分钟的曲线，与一条先在 85 摄氏度保温 30 分钟、再在 77 摄氏度保温 30 分钟的曲线，终点可能完全一样，但杂质谱可能完全不同——因为副反应的活化能不同。

这就是为什么“温度曲线漂亮”不能作为批次合格的依据：积分相同只保证主反应转化率相同，不保证选择性相同。要判断选择性，必须知道温度的历史，而不只是终点的积分值。

等效保温时间。 式 (109-5) 还能换一个更有现场感的写法。把积分除以参考温度下的速率常数，得到

$$t_{\mathrm{eq}} = \int_0^{t} \frac{k\big(T(\tau)\big)}{k(T_{\mathrm{ref}})}\,\mathrm{d}\tau$$

它的含义是：**整条温度曲线被折算成“在参考温度下保温了多少分钟”。**本釜的终点转化率 0.8547 对应 $-\ln(1-0.8547) = 1.929$，除以 $k(80) = 0.0245\ \mathrm{min^{-1}}$，得 $t_{\mathrm{eq}} = 78.9\ \mathrm{min}$。

这个数值得当场解释清楚：配方写的是“保温 $60\ \mathrm{min}$”，但等效保温时间是 $78.9\ \mathrm{min}$，多出来的 $18.9\ \mathrm{min}$ 来自升温段的后半程与降温段的前半程——这两段温度虽然低于 80，但时间加起来有六十几分钟，k 值又不算太小，贡献不可忽略。**操作工报“保温一小时”，工艺员算“等效七十九分钟”，两个人说的是两件事。**现场争论“到底保温了多久”时，先统一到等效时间上，争论就结束了。

等效时间还有一个直接用途：它就是灭菌工程里的 F_0 值的同构量。既然整条曲线可以折成一个数，那么“温度低了 1 摄氏度”与“时间少了 4 分钟”就可以在同一个标尺上换算，配方补偿、批次间校正、放行

判定都可以用这一个数说话。

它也有明确的边界：等效时间只对“单一反应、单一活化能”成立。若同时关心主反应与杂质生成，两者的活化能不同，折算成同一个等效时间就会抹掉选择性信息——这正是下面要讲的“温度历史不能只看积分”。

109.2.3 灵敏度的两种写法

把式 (109-5) 对保温温度求偏导，得到相对灵敏度的两种等价写法。

第一种是速率常数的灵敏度：

$$S_k = \frac{1}{k}\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}T} = \frac{E/R}{T^2} \tag{109-6}$$

在 80 摄氏度处，$S_k = 6.41\%/\mathrm{K}$。

第二种是终点转化率的灵敏度。当反应接近一级、保温时间 τ_h 固定时，

$$\frac{\partial X}{\partial T} \approx \tau_h \,(1-X)\,k(T)\,S_k \tag{109-7}$$

把标称值代进去：$\tau_h = 60\ \mathrm{min}$、$1-X = 0.145$、$k = 0.0245\ \mathrm{min^{-1}}$、$S_k = 0.0641\ \mathrm{K^{-1}}$，得到 $60 \times 0.145 \times 0.0245 \times 0.0641 = 0.0137$，即 1.37 个百分点每开尔文。仿真给出的有限差分值是 1.43，差 4%，原因是反应并非严格一级、保温段温度也不是严格恒定。**这个 4% 的偏差本身就是个提醒：解析式用来判断量级，精确值必须靠仿真或现场数据。**

同样地，对保温时间求偏导：

$$\frac{\partial X}{\partial \tau_h} = (1-X)\,k(T) \tag{109-8}$$

代入得 $0.145 \times 0.0245 = 0.00355$，即 0.36 个百分点每分钟，与仿真的 0.35 吻合。两个偏导之比

$$\frac{\partial X/\partial T}{\partial X/\partial \tau_h} = \frac{\tau_h}{S_k^{-1}} = \tau_h S_k \tag{109-9}$$

在标称点是 $60 \times 0.0641 = 3.85$ 分钟每开尔文。也就是说，**保温温度抬 1 摄氏度，等于把保温时间延长 3.85 分钟**。这个换算不需要跑仿真，用配方参数就能在会议桌上算出来，是本章最实用的一个式子。

109.2.4 绝热温升与临界移热

如果冷却突然失效，所有反应热都用来加热物料，温升的上限叫绝热温升：

$$\Delta T_{\mathrm{ad}} = \frac{C_{A0}\,(-\Delta H)}{\rho c_p} \tag{109-10}$$

代入参数：$1.0 \times 4.0 \times 10^{5} / 4.0 \times 10^{3} = 100\ \mathrm{K}$。也就是说，从 80 摄氏度出发，最坏情况能到 180 摄氏度。这个数决定了安全阀、泄放罐与联锁阈值的设计基准，比任何“经验上不会超”的判断都可靠。

绝热温升只回答“最坏到多少”，不回答“多快到”。要判断快慢，看热生成与移热两条曲线的关系。热生成对温度的斜率是

$$\frac{\mathrm{d}Q_{\mathrm{gen}}}{\mathrm{d}T} = Q_{\mathrm{gen}} \, \frac{E/R}{T^{2}} \tag{109-11}$$

移热对温度的斜率就是 UA。当

$$UA < Q_{\mathrm{gen}} \, \frac{E/R}{T^{2}} \equiv UA_{\mathrm{crit}} \tag{109-12}$$

时，温度稍一升高，放热的增加快于移热的增加，工作点是不稳定的——这就是参数敏感性意义上的飞温条件。标称点算出来 $UA_{\mathrm{crit}} = 3146\ \mathrm{kJ/(min \cdot K)}$，而实际 $UA = 2000$，只有临界值的 64%。

这个结果是本章最不舒服、也最需要说清楚的一条：本章用的反应釜在保温段开环就是不稳定的，正常运行完全依赖温度回路与联锁。 这不是模型选得极端，而是放热反应的常态——很多精细化工反应釜的移热能力都低于临界值，靠控制“压住”。理解这一点，才能理解为什么 §109.10 要把“冷却失效”当成独立的安全场景来做联锁，而不是当成控制回路的一个扰动。

109.2.5 轨迹误差怎么定义

批次没有稳态误差，只有轨迹误差。常用的三个口径：

$$e(t) = r(t) - y(t), \qquad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} e_i^{2}}, \qquad \mathrm{IAE} = \int_{0}^{t_f} \lvert e(t) \rvert \, \mathrm{d}t \tag{109-13}$$

三者回答不同的问题。RMS 反映“整体偏了多少”，对持续时间敏感；IAE 反映“累计偏了多少”，对大幅短时偏差更敏感；最大值反映“最坏那一刻”，用于判断是否触发联锁。

本章主要用 RMS，并且**分段计算**：升温段、保温段、降温段各自一个 RMS。原因很实际——升温段的误差由前馈与斜坡速率决定，保温段的误差由回路带宽与放热扰动决定，两段的物理机制不同，合成一个总数会掩盖问题。仿真里无前馈时全程 RMS 是 $3.297\ \mathrm{K}$，但有前馈时是 $1.094\ \mathrm{K}$；分开看，升温段从 2.742 降到 1.141，保温段从 3.810 降到 0.908，改善幅度一目了然。

还有一个容易被忽略的口径：**终点误差与轨迹误差不是一回事**。一条轨迹全程偏差 $2\ \mathrm{K}$，只要偏差在保温段前后对称、积分抵消，终点转化率可能完全正常；反过来，轨迹 RMS 只有 $0.5\ \mathrm{K}$，但偏差集中在保温末段的 10 分钟，终点就可能偏。所以批次控制要同时看两个指标，不能只报一个“控制精度”。

109.2.6 ISA-88 的两种模型

ISA-88 把批次系统拆成两套并行的层次：物理模型回答“在哪做”，程序模型回答“做什么”。两套层次一一对应，对应关系就是配方的落地点。

表 109-2　ISA-88 的物理模型与程序模型

层次	物理模型	程序模型	本章对应
1	企业	—	企业资源计划
2	厂区	—	制造执行系统
3	区域	—	一个车间
4	工艺单元	规程	一条产线
5	设备单元	单元规程	一台反应釜
6	设备模块	操作	夹套、搅拌
7	控制模块	阶段	温度回路、阀门

规程是“一批产品的完整做法”，单元规程是“在一台设备上做的那一段”，操作是“设备模块上的一段动作”，阶段是“最小的控制动作单元”。四层程序模型与四层设备层次对齐之后，配方就可以“换设备不换程序”：同一张主配方拿到另一台釜上，只要那台釜的单元规程实现了同样的阶段接口，配方不用改。

这个设计的价值在于**解耦**。工艺工程师只关心规程与阶段参数，不需要知道阀门怎么开；仪表工程师只关心阶段的标准接口（启动、保持、暂停、恢复、终止、异常），不需要知道这一批做什么产品。两者通过“阶段”这个契约连接。现场实施 ISA-88 失败的项目，多半是把契约做成了“每个产品一套阶段”，结果阶段数量爆炸，谁也维护不了。

109.2.7 配方参数到质量的映射

配方参数不是一个标量，而是一个向量：保温温度、保温时间、升降温速率、投料配比、搅拌转速、pH 控制点。它们对终点质量的作用可以写成灵敏度矩阵

$$\Delta \mathbf{q} \approx \mathbf{S}\,\Delta \boldsymbol{\theta}, \qquad S_{ij} = \frac{\partial q_i}{\partial \theta_j} \tag{109-14}$$

本章只取一个质量指标（终点转化率）与六个参数，用有限差分算出 $\mathbf{S}$ 的一行，列在表 109-3。

表 109-3　配方参数对终点转化率的灵敏度（标称 $X = 0.8547$）

参数	变化量	终点转化率变化	相对权重
保温温度	$+1\ \mathrm{K}$	$+1.43$ 个百分点	1.00
保温时间	$+1\ \mathrm{min}$	$+0.35$ 个百分点	0.24
原料活性	$+5\%$	$+1.34$ 个百分点	0.94
初始温度	$+1\ \mathrm{K}$	-0.01 个百分点	0.01
传热能力	$+10\%$	-0.01 个百分点	0.01
夹套滞后	$+10\%$	$+0.07$ 个百分点	0.05

这张表读起来有三条结论。

第一，**保温温度是唯一的“高杠杆”参数**，权重 1.00；保温时间只有它的四分之一。现场把温度控制精度从 $\pm 2\ \mathrm{K}$ 提到 $\pm 0.5\ \mathrm{K}$，收益相当于把保温时间控制精度从 $\pm 8\ \mathrm{min}$ 提到 $\pm 2\ \mathrm{min}$。前者的投入是换一支更好的温度计与整定回路，后者要换流量计与阀门，前者便宜得多。

第二，**原料活性的权重与温度同量级**，但配方管不住它。这就是批次间控制存在的理由：既然管不住，就只能“测出来再补”。

第三，**初始温度与传热能力的权重接近零**。这不是说它们不重要，而是说在“升温 $40\ \mathrm{min}$、全程闭环”的条件下，它们的影响被回路吸收了——初始温度高 1 摄氏度，升温段少走 40 秒，保温段照样到 80 摄氏度，终点几乎不变。反过来，如果升温段是开环加热（不控温），初始温度的影响会立刻放大十几倍。**灵敏度矩阵依赖控制策略，不是对象的固有属性**，这点在读任何灵敏度表时都要记住。

109.2.8 一致性的两个统计量

批次间一致性用过程能力指数描述。设终点质量 q 的规格下限与上限为 LSL、USL，样本均值 $\bar{q}$、标准差 s，则

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6 s}, \qquad C_{pk} = \min\left(\frac{USL - \bar{q}}{3 s}, \frac{\bar{q} - LSL}{3 s} \right) \tag{109-15}$$

C_p 只看分散度，C_{pk} 同时看分散度与中心偏移。两者之差就是“均值没对准”的代价。

仿真给出 200 批的终点转化率均值 0.8549、标准差 0.0155，取规格 $[0.78, 0.88]$，则 $C_p = 1.08$、$C_{pk} = 0.54$，200 批里有 11 批超差。C_p 过 1、C_{pk} 只有 0.54，说明**分散度勉强够、中心偏了**：均值 0.8549 距上限只有 0.025，距下限有 0.075，中心应当下移到 0.83。

这正是 §109.9 的 EWMA 校正要解决的问题：把中心拉回规格中点，C_{pk} 可以从 0.54 提到 1.0 以上，而标准差一点没变。**很多“批次一致性差”的抱怨，其实是“批次均值偏了”，不是“批次波动大”**，两者的处置完全不同。

109.2.9 批次间迭代的收敛条件

批次间控制把“批”当成迭代的一次。设第 k 批的轨迹误差为 $\mathbf{e}_k$，修正量为 $\mathbf{u}_k$，线性化后有

$$\mathbf{e}_{k+1} = (\mathbf{I} - \mathbf{L}\,\mathbf{G})\,\mathbf{e}_k \tag{109-16}$$

收敛的充要条件是谱半径 $\rho(\mathbf{I} - \mathbf{L}\mathbf{G}) < 1$。对单变量、对象直流增益归一化为 1 的情形，条件退化成 $|1 - L| < 1$，即 $0 < L < 2$。

但这是“逐点”的条件，实际对象有延迟，第 t 时刻的修正影响的是 $t + \theta$ 时刻的输出。若直接用同一时刻的误差做修正，等效于在迭代算子中引入一个纯延迟环节 $e^{-j\omega\theta}$，在某个频率上相位转满 180°，谱半径就超过 1。仿真验证了这一点：$L = 0.6$、不前移时，四批的残余误差是 $1.008 \to 0.727 \to 0.749 \to 0.847$，先降后升；把误差前移 6 拍（$3\ \mathrm{min}$，正好是夹套时间常数）之后，六批降到 $0.188\ \mathrm{K}$。

所以迭代学习的第一条工程规则是：**修正量必须对准它将要影响的时刻，而不是它被观测到的时刻。** 前移多少拍由对象的纯延迟加半个主滞后决定，靠阶跃响应估，不靠试。

109.2.10 排程的数学形式

单台设备、n 个批次的排程是一个旅行商问题的变体。设批次 i 的加工时间为 p_i，从 i 切换到 j 的清场时间为 s_{ij}，排序为 π，则完工时间

$$C_{\max}(\pi) = p_{\pi_1} + \sum_{k=2}^{n} \left(s_{\pi_{k-1}\pi_k} + p_{\pi_k} \right) \tag{109-17}$$

目标是最小化 $C_{\max}$。$n = 4$ 时全枚举 24 种排序就能拿到最优；$n = 10$ 时是 3.6×10^6 种，还能穷举；$n = 20$ 时就只能靠启发式或混合整数规划了。

本章的算例：四个产品加工时间 $120/90/150/100$ min，切换时间 30 到 90 min 不等（同系产品短、跨系产品长）。全枚举最优是 DABC，610 min；最短加工时间优先给出 BDAC，640 min，劣化 4.9%。全部 24 种排序的完工时间在 610 到 680 min 之间，中位数 650。

这个结果有两层含义。第一，**启发式规则离最优只有 5%，不值得为它上复杂的优化器**；第二，**切换时间占总周期的 24.6%，是最大的单项浪费**，把清场时间从 60 min 压到 30 min 的收益，比把排序从次优调到最优大一个数量级。**排程优化的第一杠杆永远是缩短切换，不是换算法。**

109.2.11 五条假设与失效条件

本章的模型建立在五条假设上，每条都有明确的失效条件。

第一，**单相、恒体积、无副反应**。失效条件：有结晶、有气相生成、有显著副反应。此时转化率不足以描述质量，必须引入选择性方程或组分模型。

第二，**一级动力学**。失效条件：反应级数不为 1，或存在自催化。自催化最危险，因为放热曲线不是单调的，临界移热判据要重新推。

第三，**夹套温度均匀、传热系数恒定**。失效条件：釜壁结垢、夹套短路、物料黏度随转化率显著上升。UA 下降 30% 足以让临界裕度从 0.64 掉到 0.45。

第四，**温度是唯一的质量相关变量**。失效条件：pH、搅拌、加料速率对质量的影响与温度同量级。此时配方参数向量要扩维，灵敏度矩阵也要扩维。

第五，**批次之间相互独立**。失效条件：共用公用工程、共用尾气系统、前后批次的清洗不彻底。此时“批次间一致性”里混进了“批次间干扰”，用 EWMA 会把干扰当成漂移去修正，越修越偏。

109.2.12 能力、分配与路由

ISA-88 里有一组常被忽略的概念，恰好对应工程上最棘手的问题：**同一个产品，能不能在两台釜上做？**

设备能力（equipment capability）是设备单元“能做什么”的声明，通常写成“能在 5 到 95 摄氏度之间控温”“能承受 0.6 MPa”“配有回流冷凝器”。它是设备属性，与产品无关。

单元分配（unit allocation）是批次启动前把“规程要求的单元能力”与“车间里可用的设备单元”做匹配。匹配结果可能是唯一的一台，也可能是三台里挑一台。

路由（routing）是当有多台可用时，按什么规则挑：最短排队、最低成本、最小切换、指定设备。路由规则属于厂级配方，不属于主配方。

这三个概念为什么重要？因为**同一张主配方在不同设备上执行，结果可能不同**。本章的 $UA = 2000$、$\tau_j = 3\ \text{min}$ 是 A 釜的参数；B 釜若夹套面积小、搅拌弱，同样的前馈量算出来就不对。ISA-88 的处理方式是：主配方只写“升温到 80 摄氏度、保温 60 分钟”，控制配方按设备实例生成，各自带自己的 UA 与 τ_j。

工程上最容易犯的错是把“路由”写成“随便挑一台空闲的”。一旦设备能力有差异，同样的配方在 B 釜上做出的批次就系统性偏移，而这种偏移会被一致性统计误判成“过程漂移”。**判断办法很简单：把批次数据按设备号分组，若组间均值差异显著、组内很稳，问题在设备差异，不在过程漂移。**这也是 §109.10.5 里强调“批次记录必须绑定设备号”的原因。

109.2.13 反推：配方容差应该是多少

灵敏度矩阵 $\Delta\mathbf{q} \approx \mathbf{S}\Delta\boldsymbol{\theta}$ 通常被用来“由参数误差算质量误差”，反过来用更有价值：**给定质量容差，反推每个参数允许多大误差。**

设终点转化率的允许偏差是 ± 0.5 个百分点。若只让一个参数承担全部容差，各自的允许量是

$$\Delta T = \frac{0.5}{1.43} = 0.35\ \text{K}, \qquad \Delta t = \frac{0.5}{0.35} = 1.4\ \text{min}, \qquad \Delta b = \frac{0.5}{0.266} = 1.9\%$$

若三个误差同时存在、按平方和分配（各承担 0.29 个百分点），允许量收紧到 $0.20\ \text{K}$、$0.83\ \text{min}$、1.1%。

这张容差表立刻暴露一个倒挂：**温度回路在保温段稳下来之后能把偏差压到零点几开尔文（保温段 RMS 是 $0.91\ \text{K}$，其中大头是进入保温时的 $2.9\ \text{K}$ 过冲），而原料活性常常波动 $\pm 5\%$，比允许量大四五倍。**也就是说，控制做得再精，一致性也被原料卡住——这与 §109.6.6 的误差预算结论完全一致，只是从另一个方向推出来的。

容差表还有一个用途：决定“哪些参数值得花钱”。把某个参数的允许量与实际波动比一下，比值最小（最超标）的那个就是第一优先。本章的顺序是原料活性、保温温度、保温时间。**先买在线分析仪或加严进厂检验，比升级控制系统划算得多。**

109.2.14 这套模型什么时候不能用

三个方程能用，靠的是四条隐含条件；每破一条，结论都会以可预测的方式偏，而不是随机地不准。

条件一：单一反应、无副反应。 若有平行副反应，ΔH 只是表观值，而且随温度变化——高温段副反应占比上升，表观放热变小，前馈就会高估，夹套压得过深。现场的典型表现是“升温段正常、保温

前二十分钟温度偏低、后段又追上来”，看起来像 PI 调得不对，实际是放热模型错了。

条件二：对浓度是一阶。 若反应对浓度是二级，$k(1-X)$ 要换成 $k(1-X)^2$，同样保温时间下终点偏低，且**用一阶模型拟合出的 k_{ref} 会随初始浓度变化**。这就是“换一批原料就要重拟合”的常见根因，不是原料本身变了，而是模型阶数不对，浓度一变，拟合结果就跟着变。

条件三：体积与物性不变。 加料、取样、蒸发都会改 V 与 C。取样 $50\ \mathrm{mL}$ 对 $5\ \mathrm{m^3}$ 可以忽略；但保温段若有回流或明显蒸发，C 会变，$\tau_T = C/UA$ 也跟着变，整定时的 $10\ \mathrm{min}$ 就不再成立。

条件四：夹套温度均匀。 大釜的夹套进出口温差可达十几开，用出口温度当“夹套温度”会系统性高估移热能力，前馈给的冷量不够。做法是用进出口平均温度，或按流量加权。**这一条在小试装置上永远暴露不出来，放大到 $5\ \mathrm{m^3}$ 以上才开始显形。**

四条里最容易被忽略的是第二条，因为它不影响标称批次的拟合精度，只在浓度变化时出错。判据很简单：**同一配方在两个不同初始浓度下各做一批，若终点与模型预测对不上，就说明阶数不对。**投产后补做这一步，比在模型里堆参数有效得多。

109.3 设计步骤

109.3.1 六步流程

批次控制的设计可以按六步走，顺序不能乱，因为后一步的输入来自前一步的输出。

第一步，**定义批次与阶段边界**：确定一批从哪开始、到哪结束，中间分几个阶段，每个阶段的进入与退出判据是什么。

第二步，**建立单元模型**：测（或算）出 UA、C、k_{ref}、E/R、τ_j 这几个参数，形成 §109.1.5 那样的参数表。

第三步，**配方分层**：把参数按“通用、厂级、主配方、控制配方”四层分开，决定哪些进配方、哪些留在设备上。

第四步，**确定控制策略**：升温段用前馈 + PI，保温段用 PI（前馈退化为放热补偿），降温段用最大冷却 + 终点保护；阶段切换用冗余判据。

第五步，**组态批次管理**：批次号、状态机、阶段接口、批记录字段、异常处置。

第六步，**验证与放行**：连续跑三批验证一致性，跑一批故障注入验证联锁，出验证报告。

这六步里，**第三步最容易被跳过，第五步最容易做错**。跳过第三步的后果是“换个产品就重调参数”，做错第五步的后果是“审计时说不清这一批怎么做的”。两者都不影响单批跑通，所以往往到量产或审计时才暴露。

109.3.2 第一步：把批次切成阶段

阶段划分的原则是“一个阶段只做一件事，且有一个明确的完成判据”。本章的批次的阶段划分如图 109-1。

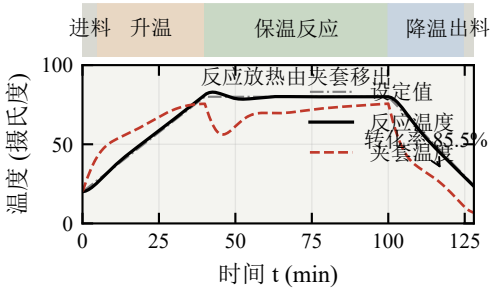


图 109-1　批次运行的阶段划分与温度轨迹

五个阶段的判据分别是：

阶段	进入条件	退出条件	判据类型
进料	批次启动、设备就绪	累计进料量到配方值	累计量
升温	进料完成、搅拌运行	温度到 80 摄氏度并保持 2 min	温度 + 时间
保温反应	升温完成	保温时间到 60 min 或转化率到 0.85	时间或质量
降温	保温完成	温度到 30 摄氏度	温度
出料	降温完成、下游就绪	釜内液位到低限	液位

三个细节值得展开。

升温段的退出判据要加“保持 2 min”。 只用“温度到 80”会在温度穿越设定值时立即切换，此时温度还在上升，切到保温段后 PI 会把阀关死，温度冲过 80 再回落，形成一个可见的超调。加 2 min 保持，等于要求温度“稳定在带内”，超调从 2.9 K 降到 1 K 以内。这个 2 min 不是拍脑袋，取的是夹套时间常数的三分之二。

保温段的退出判据要“时间或质量，取先到”。 纯时间判据简单，但遇到原料活性低时会欠反应；纯质量判据准确，但化验有延迟（离线化验要 20 到 40 min），等结果出来已经晚了。工程上的做法是双判据：时间到 60 min 时取样，若转化率低于 0.82 则延长 10 min 并再取样，最多延长两次；若期间转化率提前到 0.85 也可提前结束。**这条规则把“配方固定”变成了“配方带判定”，是批次控制与连续控制最大的操作差异。**

降温段的终点要留 5 摄氏度的余量。 配方写出料温度 30 摄氏度，实际切到出料阶段设在 35 摄氏度，因为出料过程中釜内温度还会被夹套余冷继续拉低。若按 30 切换，出料结束时可能到 27，对下游结晶工序反而是另一种偏差。这个“提前切换”的量必须写进配方，不能靠操作工临场判断。

109.3.3 第二步：模型参数从哪来

批次模型有五个参数，来源各不同。

C（总热容）由装料量与物料比热算，装料量改变时按比例缩放。UA 靠一次“降温测试”测：稳定在 80 摄氏度，夹套切到 5 摄氏度，记录温度下降曲线，用 $\tau = C/UA$ 拟合。本章的 $UA = 2000$ 对应

$\tau = 10\ \mathrm{min}$，即 80 摄氏度降到 43 摄氏度用时 $10\ \mathrm{min}$ 左右。k_{ref} 与 E/R 靠两到三个不同温度下的保温实验拟合，至少两个温度点，否则 E/R 无法辨识。τ_j 靠夹套阶跃测试，通常 2 到 5 min。

五个参数里，E/R 最容易被忽略，也最关键。 它决定温度灵敏度（$6.41\%/\mathrm{K}$）与临界移热能力，直接关系到安全。很多厂的安全评估用“绝热温升”一个数，虽然保守，但无法回答“多快”。用本章的算例：绝热温升 $100\ \mathrm{K}$ 看着还好，但从 80 摄氏度起 $6.9\ \mathrm{min}$ 就到 100 摄氏度、$10.0\ \mathrm{min}$ 就到 120 摄氏度——留给操作员的时间只有几分钟。**没有 E/R，就做不出这个时间预算；没有时间预算，联锁阈值就只能拍脑袋。**

109.3.4 第三步：配方分成四层

配方的四层结构如图 109-2 与图 109-3。这里先说分层的判据，图放到 §109.10 与版本控制一起讲。

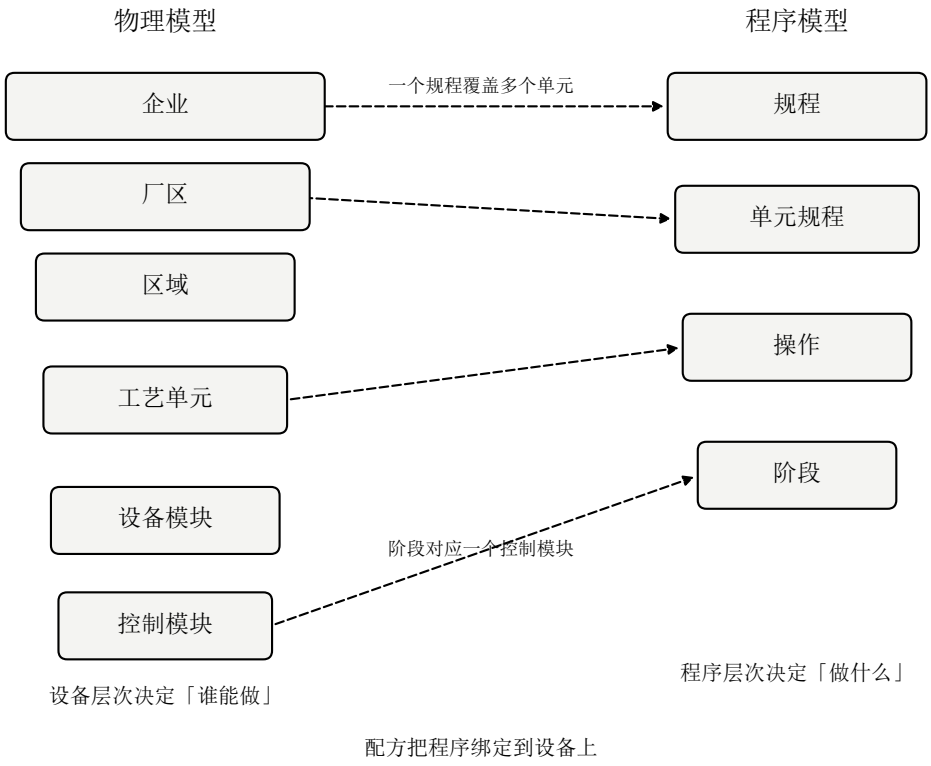


图 109-2　ISA-88 的物理模型与程序模型的对应

判断一个参数该放哪一层，问三个问题。

这个参数是否与设备无关？ 与设备无关的（反应温度、保温时间、配比）放主配方；与设备有关的（搅拌转速上限、夹套允许温度、阀门开度限幅）放厂级或设备层。

这个参数是否与产品无关？ 与产品无关的（清场程序、验漏标准、取样方法）放通用配方或厂级；与产品有关的放主配方。

这个参数是否需要按批调整？ 需要按批调整的（实际投料量、批次号、分析结果触发的延长量）放控制配方；不需要的留在主配方。

三层判据用下来，参数自然归位。剩下的边界情况只有一类：**同一参数既与设备有关又与产品有关**，比如“保温温度”。解法是把它放主配方，但在厂级配方里加一条“允许范围”，超出范围时启动变更审批。这样既保留了配方的一致性，又守住了设备能力边界。

109.3.5 第四步：控制策略

本章用的控制结构只有三层，比连续装置简单得多。

第一层是前馈，把“升温所需显热”与“反应放热”直接折成夹套温度。由准稳态能量平衡

$$C\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{sp}}}{\mathrm{d}t} = UA\left(T_{j} - T_{\mathrm{sp}}\right) + Q_{\mathrm{gen}} \tag{109-18}$$

解出前馈的夹套温度

$$T_{j,\mathrm{ff}} = T_{\mathrm{sp}} + \frac{C\,\dot{r} - Q_{\mathrm{gen}}}{UA} \tag{109-19}$$

其中 $\dot{r} = \mathrm{d}T_{\mathrm{sp}}/\mathrm{d}t$ 是配方规定的升温速率。升温段 $\dot{r} = 1.5\ \mathrm{K/min}$，$C\dot{r} = 3.0 \times 10^{4}\ \mathrm{kJ/min}$，除以 UA 得 $15\ \mathrm{K}$，即夹套要比反应温度高 15 摄氏度；保温段 $\dot{r} = 0$，前馈项变成 $-Q_{\mathrm{gen}}/UA$，仿真给出这一项从保温起点的 $-24.3\ \mathrm{K}$ 一路回到 $-4.4\ \mathrm{K}$——放热越强，夹套压得越低。**同一个式子在升温段给正值、在保温段给负值，符号自动翻转，这正是它比“分段整定”优越的地方。**

第二层是 PI，只修正前馈的残差。误差

$$e(t) = T_{\mathrm{sp}}(t) - T(t) \tag{109-20}$$

经 PI 得到修正量 v，夹套设定值为 $T_{j,\mathrm{sp}} = T_{j,\mathrm{ff}} + v$，再经限幅（$5$ 到 95 摄氏度）与一阶随动进入夹套。

第三层是阶段逻辑，负责切换与联锁。这一层不参与连续控制，只在判据满足时改变前馈的斜率、PI 的设定值或阀的输出。

三层之间的关系是“前馈粗调、PI 细调、逻辑保护”。仿真里前馈把全程 RMS 从 $3.297\ \mathrm{K}$ 压到 $1.094\ \mathrm{K}$，把升温末端偏差从 $4.89\ \mathrm{K}$ 压到 $1.26\ \mathrm{K}$；PI 再把保温段的残差压到 $0.908\ \mathrm{K}$。**前馈解决“跟不上”，PI 解决“对不准”，两者缺一不可。**

109.3.6 第五步：批次状态机

批次管理的最小实现是一个状态机。状态与转移见表 109-4。

表 109-4　批次状态机的六个状态

状态	含义	允许的转移	超时处置
空闲	设备可用、未分配批次	就绪	—
就绪	已分配批次号与配方	运行、取消	30 min 未启动则释放
运行	正在执行阶段序列	暂停、异常、完成	按阶段超时
暂停	保持当前阶段输出	运行、异常、终止	60 min 未恢复则异常
异常	触发联锁或判据失败	恢复、终止	等待人工确认
完成	阶段序列走完、记录已归档	空闲	—

三个设计要点。

状态必须互斥且可观测。 组态时把六个状态做成一个整数变量，任何时刻只有一个值；画面上显示状态名与进入时间。现场常见错误是用多个布尔量表示状态（“运行中”“已暂停”“已结束”），组合出非法状态，比如同时“运行中”和“已结束”。

暂停不是停止。 暂停时保持当前阶段的输出（阀位、搅拌、温度设定），不切断；恢复时从暂停点继续，不重新开始阶段。若暂停超过 $60\ \text{min}$，物料可能已经反应过头或沉淀，必须转异常而不是简单恢复。

异常必须有明确的出口。 异常状态不能靠“复位”按钮直接回运行，必须先回到一个安全状态（通常是把温度拉到安全值、停止加料），再由人工确认后重新进入就绪。**“一键复位”是批次系统里最危险的功能**，因为它允许人在没搞清楚原因的情况下把系统带回运行。

109.3.7 第六步：验证与放行

验证分三类，缺一不可。

一致性验证：连续跑三批同一配方，终点转化率的极差应当小于规格宽度的三分之一。本章的仿真给出 200 批标准差 0.0155，三批的极差期望约 0.03，正好是 $[0.78, 0.88]$ 宽度的 30%。若三批极差超过 0.05，说明有未被控制的显著扰动，先查原料与公用工程，不要急着调参数。

故障注入验证：至少注入四种故障——冷却水断、搅拌停、温度计坏（信号冻结）、阶段判据不满足（超时）。每种故障都要验证：联锁是否动作、动作时间是否在预算内、批记录是否记下了这次故障。**故障注入不是“试试看”，而是要有预期结果与实测结果的对照表。**

追溯验证：随机抽一批，让不参与该项目的人只看批记录，回答五个问题：用的哪版配方、每个阶段实际起止时间、最大温度偏差、偏差处置、放行依据。五个问题都能答上，追溯链才算通。

109.3.8 设计文档的最小内容

设计文档不需要厚，但六项不能少：阶段划分与判据表、模型参数表（含测试日期）、配方四层清单（哪个参数放哪层）、控制结构图（前馈 + PI + 逻辑）、状态机与异常处置表、验证记录（三类验证的实测结果）。

每项都要写“谁在什么时候依据什么定的”。这不是形式主义：批次系统的评审，评审的往往不是技术方案，而是“这个参数凭什么取这个值”。答不上来，方案就过不了。

109.3.9 一张阶段表长什么样

把 §109.3.2 的划分落成表，每行是一个阶段，每列是一个必须回答的问题。以本章的反应釜为例。

检查：进入判据是“上一批已放行且清洗完成”，动作是验漏、确认公用工程、确认仪表在线，退出判据是“三项检查全部通过”，异常处置是“任一不通过则转异常并挂起”，记录字段是检查人、时间、结果。这个阶段不控温，但它决定了后面所有阶段能不能开始。

装料：进入判据是检查通过，动作是按配方加物料并计量，退出判据是“累计量与配方值偏差小于 0.5%”，异常处置是“偏差超限则停止加料、转异常”，记录字段是各物料批号、实际加入量。**物料批号在这一步绑定，是整条追溯链的起点。**

升温：进入判据是装料完成且搅拌已运行 $2\ \mathrm{min}$，动作是前馈 + PI 跟踪升温曲线，退出判据是“温度 ≥ 78 摄氏度且持续 $30\ \mathrm{s}$”，异常处置是“超时 $60\ \mathrm{min}$ 未到则转异常”，记录字段是升温时长、最大偏差、前馈峰值。

保温：进入判据是升温退出，动作是跟踪恒定设定值，退出判据是“等效保温时间 $\geq 78.9\ \mathrm{min}$”（而不是单纯的时钟 $60\ \mathrm{min}$，见 §109.2.2），异常处置是“温度低于下限累计超过 $3\ \mathrm{min}$ 则延长保温”，记录字段是温度均值、标准差、峰值、实际等效时间。

降温：进入判据是保温退出，动作是按降温曲线走，退出判据是“温度 ≤ 35 摄氏度”，异常处置是“冷却不足则延长，超过上限时间转异常”，记录字段是降温时长。

出料：进入判据是降温完成且下游罐有空间，动作是转料并计量，退出判据是“釜内液位低于下限”，记录字段是出料量、去向罐号、开始与结束时间。

清洗：进入判据是出料完成，动作是按清洗规程执行，退出判据是“清洗验证合格”，记录字段是清洗程序号、用水量、验证结果。

待机：等待下一批，记录字段是等待时长——这个字段看似无用，但它是排程改善的数据来源。

这张表有三处值得注意。**一是保温阶段的退出判据用等效时间而不是时钟时间**，这一条把“温度偏低”自动转成“保温延长”，比人工判断可靠。**二是每个阶段都有超时出口**，没有超时的阶段在故障时会永远挂着。**三是记录字段与判据一一对应**，凡是判据用到的量，记录里必须有，否则事后无法复现判定过程。

109.3.10 从主配方到控制配方：两台釜的差别

主配方只写“做什么”，控制配方要补上“在这台设备上怎么做”。差别有多大，用两台釜算一遍就清楚。

A 釜：$V = 5\ \mathrm{m^3}$、$UA = 2000$、$\tau_j = 3\ \mathrm{min}$。B 釜：同样 $5\ \mathrm{m^3}$，但夹套面积小、搅拌弱，$UA = 1500$、$\tau_j = 2\ \mathrm{min}$。

前馈量级差 33%。 升温段 $C\dot{r}/UA$ 从 $15\ \mathrm{K}$ 变成 $20\ \mathrm{K}$；保温段更明显，同样大小的放热，A 釜最深压到 $-24.3\ \mathrm{K}$，B 釜要压到 $-32.4\ \mathrm{K}$。若 B 釜照抄 A 釜的控制配方，升温会明显滞后（前馈给的

热量不够），PI 要额外补几开的偏差，保温峰值也会抬高。**这就是“主配方复用、控制配方重生成”的实际含义。**

能量裕度更差。 $UA_{\text{crit}} = 3146$ 与设备无关（它只取决于反应与温度），B 釜的比值只有 $1500/3146 = 0.48$，比 A 釜的 0.64 又低了一截。同样的配方在 B 釜上做，安全余量少了一大块——这一条必须在控制配方里体现（把高高限联锁提前、限制升温速率，或者干脆不用 B 釜做这个产品）。

装料量反而不影响前馈。 装 $4\ \text{m}^3$ 时 C 与 Q_{gen} 同比例降到 0.8 倍，UA 也大致降到 0.8 倍，前馈量 $(C\dot{r} - Q_{\text{gen}})/UA$ 几乎不变。**这是一个很有用的性质：前馈对装料量不敏感，只对传热能力敏感。**所以换装料量时先不用改控制配方，换设备或结垢时才必须改。

109.3.11 一张主配方在三个产品上怎么复用

规程复用是 ISA-88 的核心卖点，但“复用”不等于“复制”。用同一台釜做三个产品来说明边界。

A 产品：80 摄氏度保温 $60\ \text{min}$，升温速率 $1.5\ \text{K/min}$。B 产品：70 摄氏度保温 $90\ \text{min}$，同样速率。C 产品：85 摄氏度保温 $30\ \text{min}$，但放热强，升温速率只能取 $1.0\ \text{K/min}$，而且降温要慢（$0.5\ \text{K/min}$），否则晶型会转变。

三张主配方共享同一段“升温—保温—降温”的规程，差别分四个层次落地。

规程层：阶段结构与顺序相同，用参数驱动，不写具体数值。

操作层：同一段“升温”，但 A 的速率 1.5、C 只有 1.0。这一层复用最省事，也最容易出错——把速率写成常数，C 就会撞峰值。

阶段层：C 多一个“缓慢降温”阶段。阶段增减属于结构变更（§109.10.2 的第三级），需要重新验证，不能当成参数调。

控制配方层：三者在同一台釜上，K_c 与 T_i 相同；但前馈按各自的 ΔH 与 $\dot{r}$ 分别算，因为 $C\dot{r}/UA$ 这一项差得多。

真正不能复用的是判据。 A 的终点判据是“时间到”，B 是“时间到或转化率到 0.90”，C 是“温度到 85 且保持 $30\ \text{min}$”。若为了少写程序，把判据做成“通用可配置”，配置项会多到没人敢改，最终每个产品都配错一次。**复用的正确边界是：结构与顺序复用，参数与判据分别定义。前者省的是开发工时，后者省不得。**

109.3.12 从阶段表到程序：三层各写什么

§109.3.9 的阶段表是设计文档，要变成程序还得落到三层，每层的职责不能混。

第一层是状态机，只写“有哪些状态、什么条件跳到哪里”，不写任何数值。本章的八个状态（检查、装料、升温、保温、降温、出料、清洗、待机）加上“异常”与“完成”，转移条件全部来自阶段表的退出判据。这一层的好处是可以用表格或图形组态，工艺人员能直接看懂并核对。

第二层是状态内的动作块，每个状态一个，写“进这个状态时做什么”：下装哪条设定值曲线、启用哪组 PID 参数、打开哪些阀、启动哪个计时器。动作块只引用参数名，不写数值——**数值来自控制配方，写死在动作块里就等于把配方嵌进了程序。**

第三层是记录与报警，在状态进入、退出、判据满足、异常发生时各打一条。这一层最容易被省，但它是批记录的唯一来源；省掉它，前面两层做得再对，审计时也说不清。

三层之间的接口只用两个量：**当前状态**与**状态内的已用时间**。其余信息（温度、压力）由动作块自己从回路层读，不经过状态机转发。**这样做的原因是：状态机一旦开始转发测量值，就会有人顺手在状态机里加判断，判据就散了。**

举一个具体的错法：把“温度到 80 就切保温”写在动作块里（而不是状态机的转移条件），结果这个动作块在升温状态里每 $0.5\ \mathrm{s}$ 执行一次，条件成立时它只能“自己改状态”——绕过了状态机的转移表，异常跳转与记录点全部失效。**现象是“能跑，但批记录里没有阶段切换那条”**，查起来极费劲。

109.4 连续情形

109.4.1 把一段批次“拉直”

批次没有稳态，但它在保温段附近“看起来”像连续过程：温度、转化率变化都慢，几十秒内可以当成定常。工程上正是靠这个“局部定常”把连续控制的那套工具搬过来用的。搬的过程要做一次线性化，而这次线性化会暴露一个不能忽略的项。

在保温段的工作点 $(\bar{T},\bar{X})$ 附近，放热速率对温度的偏导是

$$K_r=\left.\frac{\partial Q_{\mathrm{gen}}}{\partial T}\right|_{\bar{T},\bar{X}}=\bar{q}_r\,\frac{E/R}{\bar{T}^{2}} \tag{109-21}$$

代入 $\bar{q}_r=49046\ \mathrm{kJ/min}$、$E/R=8000\ \mathrm{K}$、$\bar{T}=353.15\ \mathrm{K}$，得 $K_r=3146\ \mathrm{kJ/(min\cdot K)}$。把这一项写进能量平衡并只保留温度的一阶项

$$C\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}=K_r\,(T-\bar{T})-UA\,(T-T_j) \tag{109-22}$$

于是釜温对夹套温度的“表观时间常数”是

$$\tau_{\mathrm{eff}}=\frac{C}{UA-K_r}=\frac{2.0\times10^{4}}{2000-3146}=-17.5\ \mathrm{min} \tag{109-23}$$

负的时间常数。这不是算错了，而是 §109.2.4 那条 $UA<UA_{\mathrm{crit}}$ 的另一种写法：放热随温度上升得比移热快，能量上构成正反馈，平衡点本身是不稳定的。$17.5\ \mathrm{min}$ 就是这个不稳定模态的时间尺度——温度偏离 1 摄氏度，大约 17 分钟后就放大到 e 倍。

这一釜没有失控，是因为 K_r 不是常数：$K_r\propto(1-X)$，随转化率上升迅速衰减。保温起点 $X=0.239$，K_r 已从 3146 降到 2395，τ_{eff} 变成 $-51\ \mathrm{min}$；保温结束时 $X=0.84$，K_r 只剩 500 左右，$UA-K_r>0$，系统又回到自稳定。**不稳定模态存在的时间只有保温段的前二十分钟，而且时间尺度与放热的衰减时间同量级，所以它表现为“温度会自己往上爬一点”，而不是“几分钟内飞温”。**冷却失效时性质就变了：$UA\to0$，K_r 独自作用，时间常数缩到 $C/K_r\approx6$ 到 $8\ \mathrm{min}$——§109.2.4 里“$6.9\ \mathrm{min}$ 到 100 摄氏度”就是这个量级的直接后果。

109.4.2 设计模型是“故意不完整”的

既然真实对象含正反馈，为什么整定 PI 时用的还是那条干净的两惯性模型

$$G(s)=\frac{1}{(\tau_T s+1)(\tau_j s+1)},\qquad \tau_T=\frac{C}{UA}=10.0\ \text{min},\ \tau_j=3.0\ \text{min}\tag{109-24}$$

原因是**设计模型只需要覆盖控制带宽内的动态**。K_r 的作用时间尺度是十几到几十分钟，而回路的交越频率在 $0.2\ \text{rad/min}$ 附近（周期 $31\ \text{min}$），两者部分重叠，所以 K_r 不能完全忽略；但它的符号是正的（正反馈），把它加进设计模型会让增益裕度的解释变得别扭，工程上的做法是分开处理：**用两惯性模型定 PI 参数，用含 K_r 的非线性仿真做稳定性复核**。前者保证“回路本身不振荡”，后者保证“整条轨迹不跑偏”。这也解释了为什么第 44 章的整定规则在这里只能当起点——那些规则默认对象是开环稳定的。

109.4.3 前馈在连续域里是逆模型，在批次里更容易做

式（109-19）其实是对象静态逆：给定想要的 $\dot r$，反解出维持这个斜率所需的 T_j。连续装置里做同样的事要难得多，因为参考轨迹由外部决定、不可预知，前馈只能依赖可测扰动（进料量、进料温度）。批次不一样：**参考轨迹是配方写死的，整条曲线的斜率在开车前就已知**，前馈可以“看着未来”算。

这一点值得单独强调，因为它是批次控制能用简单结构达到高精度的根本原因。仿真里前馈把全程 RMS 从 $3.297\ \text{K}$ 压到 $1.094\ \text{K}$，压掉的是 67%；同样的前馈若放在连续装置上，只能对可测扰动有效，对设定值变化的贡献取决于操作员什么时候改设定值。

代价是前馈对模型误差没有免疫力。把式（109-19）写成“缺失的热流”更清楚：若前馈用的传热能力是 UA_{ff} 而真实值是 UA，则实际移走的热量比要求少了

$$\delta Q=\left(1-\frac{UA}{UA_{\text{ff}}}\right)\left(C\dot r-Q_{\text{gen}}\right)\tag{109-25}$$

这个缺额只能由 PI 通过温度偏差补出来。UA 低估 30% 时，缺额是理想前馈热流的 30%；换个说法，要让这一釜按原配方走完，实际需要的热流比按旧 UA 算出来的高 43%。折算成温度偏差是 $1\ \text{K}$ 量级，与 §109.4.6 的实测吻合。

109.4.4 斜坡误差：PI 的固有下限

没有前馈时，升温段的偏差不是“整定不好”，而是结构决定的。PI 开环是 I 型系统，对斜坡输入的稳态误差为

$$e_{ss}=\frac{a\,T_i}{K_c K}\tag{109-26}$$

其中 $a=1.5\ \text{K/min}$ 是升温速率，$K=1$ 是对象静态增益。代入 $T_i=8\ \text{min}$、$K_c=2.29$ 得 $5.24\ \text{K}$；仿真的升温末端偏差是 $4.89\ \text{K}$（符号为负，表示滞后），两者差 7%，差异来自夹套限幅与前馈缺省时的积分饱和。

既然误差与 K_c 成反比，把增益调大不就行了？表 109-5 给出了代价。

表 **109-5** 加大比例增益压斜坡误差的代价（$T_i = 8\ \text{min}$ 不变）

K_c	斜坡误差（K）	相位裕度（度）	灵敏度峰值 M_s
2.29	5.24	53	1.42
4.58	2.62	41	1.69
9.16	1.31	31	2.12
13.74	0.87	25	2.47

增益提高六倍，斜坡误差从 $5.24\ \text{K}$ 降到 $0.87\ \text{K}$，代价是相位裕度从 53 度掉到 25 度、灵敏度峰值从 1.42 升到 2.47。$M_s > 2$ 意味着闭环在某个频段把扰动放大一倍以上，而批次车间的扰动恰恰是“装料量变了 30%”“夹套结了垢”这类增益型扰动。**在增益会漂的对象上追斜坡精度，等于用稳定性换精度，方向就错了。**正确做法是把精度需求交给前馈，把 PI 留在“裕度充足、只修残差”的位置。

109.4.5 整定：为什么按相位裕度反解，不按临界比例度

这套 PI 参数（$K_c = 2.29$、$T_i = 8$）是按“相位裕度 50 度上下”反解出来的，仿真核出交越频率 $0.205\ \text{rad/min}$、相位裕度 53 度、灵敏度峰值 1.42。$T_i = 8\ \text{min}$ 取在主导时间常数 $10\ \text{min}$ 的八成，是“积分时间略快于对象、但不快到引起过冲”的经验位置。

为什么不按第 44 章的临界比例度法？因为在这个对象上它给不出答案。把 PI 与两惯性对象串起来，相角是

$$\angle L(\mathrm{j}\omega) = \arctan(T_i\omega) - 90^\circ - \arctan(\tau_T\omega) - \arctan(\tau_j\omega) \tag{109-27}$$

当 $\omega \to \infty$ 时前两项相消、后两项各自趋近 -90 度，总相角趋近 -180 度，但**永远到不了**——相位曲线是渐近的，不穿越。也就是说线性模型给出的增益裕度是无穷大，临界增益不存在，临界比例度法无从下手。

这个结论本身就是个警告：**线性模型说“增益随便加都不会振”，而表 109-5 说加到六倍就没法用了。**限制不在线性稳定性，而在灵敏度峰值与对象增益漂移。所以本章的整定判据是“$M_s \le 1.5$、相位裕度 ≥ 45 度”，不是“临界增益的几分之一”。交越频率 $0.205\ \text{rad/min}$ 对应周期 $31\ \text{min}$，保温 $60\ \text{min}$ 里还能纠正两次，这个带宽与阶段时长是匹配的；若保温只有 $10\ \text{min}$，同样的带宽就偏慢，得改前馈而不是改 PI。

109.4.6 为什么这里不用 Smith 预估器

Smith 预估器是为纯延迟准备的（见第 47、107 章）。它的收益大致与 θ/τ 成正比：纯延迟占主导时间常数的比例越大，收益越大；比例小于 5% 时，收益被模型误差的代价抵消。

本章对象没有纯延迟：调节阀的动作时间约 $5\ \text{s}$，温度变送器约 $10\ \text{s}$，夹套的 $3\ \text{min}$ 是一阶惯性而非延迟。合计等效延迟 $\theta \approx 0.25\ \text{min}$，$\theta/\tau_T = 2.5\%$。在这个比例上做 Smith，等于给一个几乎无延迟的回路加一个依赖精确模型的补偿环节，风险大于收益。

但延迟在批次车间并不少见，只是位置不同：在线色谱分析要 8 到 $15\ \mathrm{min}$，近红外模型输出的化验值也有延迟。这类延迟影响的是“终点判定”和“批次间校正”，不是温度回路本身。处理办法是把延迟放在外环、用第 107 章的方法补偿，或者干脆把它当“采样周期很长的离散测量”，用 §109.9 的批次间迭代吸收——后者更常用，因为一批只出几个化验值，做连续补偿没有意义。

109.4.7 前馈失配能容忍多少

§109.4.3 的式（109-25）给了缺额的解析式，这里给出实测。把真实传热能力降到设计值的 70%（$UA = 1400$，恰为临界值 3146 的 0.44 倍，仍在可控范围），前馈却继续用旧值 2000，三种配置的结果见表 109-6。

表 109-6 UA 比设计值低 30% 时的三种配置

配置	升温段 RMS（K）	保温段 RMS（K）	终点转化率	保温峰值（摄氏度）
前馈匹配（标称）	1.14	0.91	0.8547	82.93
前馈用旧值	1.86	1.98	0.8634	85.62
关掉前馈	3.95	6.41	0.8933	95.13

三条结论。

第一，前馈不要求准，只要求方向对。 UA 错了 30%，前馈仍然把保温段 RMS 从 $6.41\ \mathrm{K}$ 压到 $1.98\ \mathrm{K}$，好三倍多。原因是前馈修正的是“量级”，PI 修正的是“残差”；量级对了，残差就在 PI 的能力范围内。

第二，失配的代价主要落在安全裕度上，不在质量上。 终点转化率从 0.8547 漂到 0.8634（$+1.9$ 个百分点），还在规格内；但保温峰值从 82.93 升到 85.62 摄氏度，涨了 $2.7\ \mathrm{K}$。对分解副反应敏感的产品，这 $2.7\ \mathrm{K}$ 比 1.9 个百分点更致命。**看前馈失配要看峰值，不要只看终点。**

第三，UA 必须能在线更新。 结垢、装料量变化、搅拌转速改变都会动 UA，而前馈里的 UA 一旦写死，失配会随运行时间累积。可行的做法是用升温段的数据反辨识：升温段放热可忽略，能量平衡退化成 $C\dot{T} = UA(T_j - T)$，对一段数据做最小二乘就能得到当批的 UA。每批更新一次，前馈就始终贴着真实值。

109.4.8 阶段时长趋于无穷时退化成什么

把保温时间从 $30\ \mathrm{min}$ 拉到 $480\ \mathrm{min}$，看批次向连续稳态退化到什么程度。表 109-7 同时列出“同样停留时间的连续全混釜”的转化率，后者的稳态解是

$$X_{\mathrm{CSTR}} = \frac{k\tau}{1 + k\tau}, \qquad X_{\mathrm{batch}} = 1 - e^{-k\tau} \tag{109-28}$$

其中 $k = 0.0245\ \mathrm{min}^{-1}$ 是 80 摄氏度处的速率常数，特征时间 $40.8\ \mathrm{min}$。

表 109-7 保温时长趋于无穷时的终点转化率

保温时长（min）	批次终点转化率	同停留时间的连续釜
30	0.6672	0.4239
60	0.8414	0.5954
120	0.9640	0.7464
240	0.9981	0.8548
480	1.0000	0.9217

两个观察。

其一，批次比连续“快”。 同样 $240\ \mathrm{min}$，批次已经做到 0.998，连续釜只有 0.855。差别来自进料稀释：批次是封闭系统，浓度从 C_{A0} 一路降下去，后期虽然慢但仍在推进；连续釜的出口浓度始终等于釜内浓度，未反应的物料随出料直接流失。**这就是精细化工宁可承受间歇的低效率也要用间歇的原因之一——高转化率、高选择性往往只能在封闭系统里拿到。**反过来，把间歇改成连续时，若不串联多釜或提高温度，转化率会掉一大截，这笔账在可行性研究里最常被漏算。

其二，阶段时长趋于无穷时，批次控制退化为定值调节。 $\dot{r} \to 0$，前馈项固定为 $-Q_{\mathrm{gen}}/UA$，PI 的任务从“跟踪斜坡”变成“守住一个点”，§109.4.4 的斜坡误差随之消失，剩下的只有 §109.2.4 的稳定性问题。换句话说，**批次控制里所有“批次特有”的困难——斜坡、阶段切换、终点——都来自“时间有限”这一条；时间一放开，剩下的就是连续控制。**

109.4.9 连续工具箱的借用边界

把上面的分析收拢成一张“能借 / 不能借”的清单。

能借的：小信号模型与相位裕度（判回路是否振荡）、灵敏度峰值（判鲁棒性）、前馈即逆模型（判前馈结构）、IMC 的“用模型换带宽”思路（判整定方向）。这四样只依赖局部动态，与“过程是否到稳态”无关。

不能借的：稳态误差与工作点线性化（批次没有稳态，所谓“工作点”只在保温段短暂存在）、频率响应辨识（单次过程没有持续激励，扫频做不到）、Bode 图给出的鲁棒性结论（对象随装料量与转化率变化，不是 LTI，Bode 上的裕度只是某一个瞬间的裕度）。

一句话总结这一节：**连续理论给的是“局部、瞬时”的保证，批次要的是“整段、整批”的保证；两者之间没有公式可推，只能靠非线性仿真与批记录补上。**这也是为什么本章后面要用蒙特卡洛（§109.6）与迭代学习（§109.9）——它们正是为“整批”这个尺度准备的工具。

109.4.10 带宽为什么停在 $0.2\ \mathrm{rad/min}$

交越频率 $0.205\ \mathrm{rad/min}$ 看着像整定的副产品，实际上它被三段约束夹在中间，换成任何一组参数也挪不了多少。

约束一：夹套惯性。 相位里 $\arctan(\tau_j\omega)$ 这一项，在 $\omega = 1/\tau_j = 0.33\ \mathrm{rad/min}$ 时正好贡献 45 度。把 K_c 加倍、交越推到约 $0.4\ \mathrm{rad/min}$，这一项变成 50 度，加上 τ_T 贡献的 76 度，总相角约

-139 度，相位裕度掉到 41 度（表 109-5 第二行）。再往上推，裕度以每格十度的速度掉。**夹套的 $3\ \mathrm{min}$ 就是这个回路带宽的硬上限。**

约束二：能量正反馈。 K_r 在低频段把闭环增益抬起来，表现为 M_s 偏大。带宽推高，10 到 $30\ \mathrm{min}$ 周期这一段被放大得更多，而装料量、结垢、原料活性三类扰动的能量恰好落在这里。**这不是稳定性问题，是“扰动被放大”的问题**，频域上看不出来，批记录上表现为“什么都没改，批间差异却变大了”。

约束三：阶段长度。 保温 $60\ \mathrm{min}$，交越周期 $31\ \mathrm{min}$，只够纠正约两轮。带宽提高一倍，周期缩到 $15\ \mathrm{min}$，理论上能纠正四轮，但每轮的修正幅度被裕度限制，实际收益远小于四倍。

反过来也不能太低。交越 $0.1\ \mathrm{rad/min}$ 对应周期 $63\ \mathrm{min}$，进入保温时那 $2.9\ \mathrm{K}$ 的过冲要整段保温才消得掉，按 0.35 百分点每分折算，终点要多出约 1 个百分点。**所以 $0.2\ \mathrm{rad/min}$ 是“压得住过冲”与“不放大扰动”之间的位置，不是随手取的。**

这条分析还解释了一个现场现象：把 K_c 从 2.29 加到 4.58 之后，升温段确实贴得更紧（斜坡误差从 $5.24\ \mathrm{K}$ 降到 $2.62\ \mathrm{K}$），但操作工反映“温度看着更毛躁”。M_s 从 1.42 升到 1.69 就是这个“毛躁”的量化：闭环把某个频段的扰动放大了七成。**操作工的体感往往比趋势图更早发现 M_s 超标。**

109.5 离散情形

109.5.1 一釜料上有三层时间尺度

批次系统最容易被忽略的工程事实是：它不是“一个”采样系统，而是三个速度差三个数量级的系统叠在一起。

第一层是回路控制，采样周期 0.5 到 $1\ \mathrm{s}$。温度、压力、流量都在这层，要求的是抗扰与跟踪。

第二层是阶段逻辑，扫描周期 0.5 到 $1\ \mathrm{min}$。判据（温度到 80、时间到 $60\ \mathrm{min}$、pH 到 7）在这层判断，判据满足后切换阶段、改设定值、启停设备。

第三层是批记录与批次管理，事件触发，一条记录一个时间戳。它不参与控制，只负责“留下证据”。

三层之间的接口必须显式定义：回路层向逻辑层报告“当前值 + 质量码”，逻辑层向回路层下发“设定值 + 允许范围”，批记录层从两层各取所需。**接口不清的系统有一个典型症状：逻辑层直接读回路层的瞬时值做判断，遇到传感器抖动就反复切换阶段。**这就是下面要讲的离散化误差的根源。

109.5.2 采样周期对回路的影响

数字控制引入的相位滞后近似为

$$\varphi_{\mathrm{ZOH}} \approx -\frac{\omega T_s}{2} \tag{109-29}$$

在交越频率 $\omega_c = 0.205\ \mathrm{rad/min}$ 处，$T_s = 0.5\ \mathrm{min}$ 只损失 2.9 度相位，$T_s = 2\ \mathrm{min}$ 损失 11.7 度，$T_s = 5\ \mathrm{min}$ 损失 29.4 度。原来 53 度的相位裕度，在 $5\ \mathrm{min}$ 采样下只剩 24 度，回路开始出现明

显的周期性波动。

这条式子给出一个可操作的判据：**采样周期应小于闭环主导时间常数的十分之一**。本章的主导时间常数是 $10\ \text{min}$，所以 $1\ \text{min}$ 采样足够；若某个批次的保温只有 $5\ \text{min}$，回路带宽需要提高，采样周期也得跟着降到 $0.5\ \text{min}$ 以下。**采样周期不是 DCS 的固定配置，它应当随配方的最短阶段走**。现场常见的错误是全厂统一 $1\ \text{s}$ 或统一 $1\ \text{min}$，前者浪费通信，后者在快阶段上直接失稳。

109.5.3 阶段判据的离散化误差

阶段切换只能在扫描点上发生，所以“保温满 $60\ \text{min}$”实际执行成“第一个满足 $t \geq 60\ \text{min}$ 的扫描点”，最多晚一个扫描周期。若扫描周期 $0.5\ \text{min}$，平均晚 $0.25\ \text{min}$，按 §109.1.3 的灵敏度 0.35 百分点每分，终点转化率平均偏高 0.09 个百分点，最坏偏高 0.18 个百分点。

单看一批不算什么，但它是**系统性偏差**，不是随机误差：每一批都晚，批次均值就整体上移。同样的道理适用于温度判据——“到 80 摄氏度”实际是“到第一个 ≥ 80 的扫描点”，温度计的噪声会让它偶尔提前触发。

处理办法有两条，缺一不可。

其一，判据要锁存。 判据成立后立即锁存并记录，不允许在同一阶段内反复置位/复位。温度在 79.98 到 80.02 之间抖动时，未锁存的逻辑会在几秒内切换十几次阶段。

其二，关键判据要加确认窗。 例如“温度 ≥ 80 且持续 $30\ \text{s}$”才认为到达，这一条把噪声引起的误触发概率压到可忽略，代价是阶段切换再晚 $30\ \text{s}$。**确认窗的长度要按“误触发的代价”与“晚切换的代价”权衡，不能一律取 $30\ \text{s}$**。终点判据（决定放行）应当严，中间判据（决定升温转保温）可以松。

109.5.4 配方参数本身是量化的

配方里的数字都有分辨率：温度设定通常 0.1 摄氏度，时间通常 $1\ \text{min}$，流量按阀门开度的 0.1%。量化步长乘上灵敏度，就是“配方分辨率带来的质量不确定度”。

温度量化 0.1 摄氏度，按 1.43 百分点每开尔文，贡献 0.14 个百分点；时间量化 $1\ \text{min}$，按 0.35 百分点每分，贡献 0.35 个百分点。**时间分辨率的影响是温度分辨率的两倍半**。这与直觉相反——现场通常把温度写得很细（80.0），时间写得很粗（60），实际应该反过来：把保温时间写到 $0.1\ \text{min}$，温度保留 0.5 摄氏度就够。

当然，能不能写细取决于执行能力：保温 $60.0\ \text{min}$ 要求扫描周期与计时精度都优于 $6\ \text{s}$，而阶段判据的确认窗本身就有 $30\ \text{s}$ 的不确定度。**配方分辨率不应细于执行分辨率**，否则是自欺欺人——记录上写 $60.1\ \text{min}$，实际执行误差 $\pm 0.5\ \text{min}$，这个数字除了让审计误会没有别的用处。

109.5.5 离散事件与状态机的实现

阶段逻辑在软件上是离散事件系统：状态是阶段，事件是判据满足、操作员指令、设备故障、超时。实现时有三个坑。

坑一：扫描式实现漏事件。 若逻辑写成“每个扫描周期检查所有判据”，两个扫描周期之间发生又消失的事件（比如压力瞬间超限随即恢复）会被漏掉。正确做法是把这类事件放进事件队列，由中断或高速任务捕获，逻辑层只消费队列。

坑二：时间戳用“记录时刻”而非“事件时刻”。 批记录里写“14:32 转保温”，实际转换发生在 14:31:47，这个 13 s 的偏差在追溯时会被当成异常。时间戳必须由事件产生处打，不能在写数据库时打。

坑三：阶段超时没有独立的计时器。 若计时器与扫描周期共用，扫描任务被阻塞时计时也停，超时保护就失效。超时计时必须用独立时基。

这三条都属于“实现细节”，但它们决定了一套 ISA-88 系统能不能通过审计。**规范定义的是“应该记录什么”，不保证“记录的是真的”；后者靠实现。**

109.5.6 批次间的时间对齐

批次间迭代（§109.9）要求“这一批的第 k 个采样点”与“上一批的第 k 个采样点”对应同一个工艺时刻。实际做不到：每批的升温时间不同、阶段切换点不同、采样起点不同。

仿真里这个问题被掩盖了——所有批次用同一条时间轴、同一个步长，第 k 拍天然对齐。实际系统里必须做**时间规整**：以阶段为锚点，把每批的轨迹切成“升温段、保温段、降温段”，段内按归一化时间重采样，再对齐到公共网格。这样做的代价是段内的实际时长信息被抹掉，所以迭代的修正量必须同时带一个“时长修正”，否则会把“这一批保温久了 2 min”误判成“这一段的温度整体偏低”。

这也是 §109.9 里那个相位前移 6 拍（3 min）的工程含义：**它不是单纯的相位补偿，而是“这批的修正量应该落在下一批的哪个时刻”这个对齐问题的答案。**对齐错了，迭代不但不收敛，还会把误差越推越大——§109.9 会给出实测的“先降后升”序列。

109.5.7 一次阶段切换要走多久：延迟栈

从“温度真的到 80 摄氏度”到“批记录里出现这条记录”，中间串了五段延迟：变送器 10 s、回路下装设定值的通信与执行 2 到 5 s、逻辑扫描 0.5 min 的相位对齐（平均半个周期）、确认窗 30 s、写库 1 到 2 s。最坏情况合计约 1.6 min，平均约 0.9 min。按 0.35 百分点每分折算，终点平均偏高 0.3 个百分点，最坏 0.56 个百分点。

这个数与 §109.5.3 的离散化误差是同一类，但量级大四倍，多出来的部分全在确认窗与扫描对齐上。**所以优化方向不是把某一环做快，而是把串联改成并行：**确认窗在回路层用“连续 30 s 都在带内”判断，逻辑层只消费结论；写库改成异步，不阻塞切换。这样能把最坏 1.6 min 压到 0.6 min 左右，终点偏差降到 0.2 个百分点以内。

还要区分两类延迟的后果，不能一视同仁。

升温转保温的延迟只损失一点产量，温度晚到 1 min，反应也晚开始 1 min，终点时间顺延，质量不受影响。

保温转降温的延迟直接改变终点转化率，因为那一段时间反应仍在推进，而且后期转化率对时间最敏感（X 从 0.84 往上走时，每分仍在涨 0.1 个百分点量级）。

所以确认窗应当只加在前一类判据上。**终点判据（时间到、等效保温时间到）不加确认窗，改为“到点即切、记录留痕”**；把安全上的谨慎无差别地加到所有判据上，代价是每批多零点几个百分点的终点偏差，而且是单向的、系统性的——批次均值会整体上移，控制图上表现为“中心线慢慢爬”。

109.5.8 批记录存多密：一个容量估算

批记录的采样密度不是“越密越好”，因为它是长期保存的数据，量会累积。

按本章的批次算：$130\ \text{min}$ 合 $7800\ \text{s}$。若 100 个位号全部按 $1\ \text{s}$ 存原始值，每批 7.8×10^5 个采样点，按每点 8 字节算约 $6.2\ \text{MB}$；年产 787 批就是约 $5\ \text{GB}$，再按法规保存年限（常见 5 到 10 年）翻五到十倍。单个车间尚可承受，但全厂几十台釜时，存储与备份成本会变成一项真实预算。

三种处理方式各有代价。

降采样：过程数据按 $10\ \text{s}$ 或 $1\ \text{min}$ 存均值，容量降一到两个数量级。风险是**报警与联锁的瞬间值可能被平均掉**，所以报警记录必须单独按事件存原始值，不能跟着降采样。

分段存：升温与保温段密存（那里动态快），降温与待机段疏存。这一条最划算，因为批次的动态几乎全在前两段。

按需归档：过程数据在线保留三个月，之后转冷存储，只保留每批的统计量（终点、峰值、RMS）与事件。审计要查细节时再从冷存储取，代价是取数延迟。

三条里最容易被忽略的是第一条的例外：**降采样只能用于“看趋势”，不能用于“复现判定”**。§109.3.9 的阶段表里每个判据都对应几个记录字段，这些字段必须按原始采样率保存，否则事后无法复现“当时为什么切换”。

109.6 稳定性与性能

109.6.1 三种“稳定”，别混为一谈

批次控制里“稳定”这个词至少有三个互不蕴含的含义，混用会导致错误的结论。

回路稳定：温度回路在标称工作点附近不振荡。判据是相位裕度、灵敏度峰值，本章是 53 度、1.42。

能量稳定：放热与移热的平衡点本身是否稳定。判据是 UA 与 UA_{crit} 的比值，本章是 0.64，属于开环不稳定。

批次间稳定：用上一批的误差修正下一批，误差序列是否收敛。判据是 $|1 - L| < 1$（§109.2.9）。

三者的独立性要说清楚。回路稳定但能量不稳定，是本章的常态——控制器把不稳定的平衡点“扶住”了，一旦控制器失效（冷却断、仪表坏），平衡点立刻显露本性。回路稳定但批次间发散，也不矛盾：

§109.9 会给出“不前移相位时误差先降后升”的实测。**所以“这一釜控得很稳”不能作为“这套批次方案可靠”的证据，三本账要分开算。**

109.6.2 回路稳定性对装料量不敏感，对限幅敏感

§109.1.1 说“装料量少了一半，同样的参数就振”，这句话需要修正——修正后的版本更有用。

在夹套温度串级结构下，主对象的静态增益（夹套温度到釜温）恒等于 1，与装料量无关：装料减半，热容 C 减半，传热能力 UA 也大致减半，两者同比例变化，时间常数 $\tau_T = C/UA$ 不变（若釜侧膜系数与面积同比变化）或减半（若 UA 主要受夹套侧控制）。仿真按后者算，τ_T 从 $10.0\ \mathrm{min}$ 降到 $5.0\ \mathrm{min}$，相位裕度反而从 53 度升到 58 度，灵敏度峰值从 1.42 降到 1.40。**回路本身更稳了，不是更振了。**

真正变差的是另外两样。一是**扰动增益** $1/UA$：同样 $1\ \mathrm{kJ/min}$ 的放热，在半装釜里引起的温升是满装的两倍（0.0010 对 $0.0005\ \mathrm{K/(kJ/min)}$）。二是**限幅余量**：夹套面积减半，要把同样的放热带走，夹套与釜的温差得翻倍，很容易撞到 5 摄氏度的下限或冷却水温度的上限。一旦撞限幅，PI 的积分继续累积，退出限幅时就会出现大幅过冲——现场看到的“振”，多半是这个过程，不是线性失稳。

所以正确的表述是：**整定参数不能跨产品复用，原因不是回路增益变了，而是扰动增益与饱和边界变了。**这也直接给出了对策：跨产品复用时，要么按装料量缩放前馈（前馈里本来就有 $1/UA$），要么给积分加抗饱和（§109.3.5 的条件积分），两者做到一个，振荡就基本消失。

109.6.3 为什么操纵量取夹套温度而不是阀位

如果直接拿蒸汽阀或冷却水阀做操纵量，对象增益会随蒸汽压力、冷却水温、装料量、结垢变化几倍到几十倍。同一套 K_c 在冬天和夏天可能差一个数量级，整定就失去了意义。

夹套温度串级把这个问题关在副回路里：主回路的操纵量是夹套温度，其到釜温的增益恒为 1；副回路自己面对阀的非线性，而副回路的时间常数只有 $3\ \mathrm{min}$，可以用高增益把它压成“快速随动”。**串级的本质不是“多一个回路更准”，而是“把非线性关进一个可以高增益压制的小回路”**（结构见第 106 章）。

代价有两条。其一，夹套温度必须可测：要么在夹套出口装足够快的测温元件，要么用流量与进出口温度算出夹套平均温度。其二，夹套的 $3\ \mathrm{min}$ 惯性进入了主回路，成为相位滞后的主要来源——表 109-5 里增益加到六倍就逼近 25 度裕度，主要就是这 $3\ \mathrm{min}$ 在起作用。

109.6.4 能量稳定裕度怎么读

$UA/UA_{\mathrm{crit}} = 0.64$ 这个数容易被误读成“还有 36% 的安全裕度”。正确的读法是：**UA 只要下降 36%，这台釜就到达临界点；再往下，保温段的温度会自己往上走，控制器只能延缓、不能阻止。**

表 109-6 的后两行正好演示了这个过程：UA 降到 0.44 倍临界值时，前馈仍用旧值，保温峰值从 82.93 升到 85.62 摄氏度；若连前馈也关掉，峰值到 95.13 摄氏度，终点转化率冲到 0.8933——已经越过规格上限。**同一台设备、同一张配方，只因为移热能力下降，就从“合格”变成“超差”。**

工程上按比值分三档处置：大于 0.8 时，正常的 PI + 前馈 + 高高限联锁即可；0.5 到 0.8 之间，必须加“冷却失效自动中止”（切断进料、全开冷却、注入终止剂）；小于 0.5 的，应当改工艺（降低保温温度、稀释进料、分批加料），不能靠控制系统兜。本章的 0.64 落在第二档，所以 §109.3.6 的状态机里“异常”状态必须有独立于控制器的中止路径。

109.6.5 批次间稳定的两个前提

§109.2.9 给出的收敛条件是 $|1 - L| < 1$，也就是 $0 < L < 2$。仿真里 L 从 0.2 到 1.0 都收敛，第 6 批的残余从 $0.371\ \mathrm{K}$ 单调降到 $0.159\ \mathrm{K}$。按理论，$L = 1$ 应当一拍消除误差，实测却停在 $0.159\ \mathrm{K}$，原因是相位前移只补了 $3\ \mathrm{min}$，剩余相位误差让“完全补偿”变成“补偿 84%”。

这个差别提醒两件事。

其一，收敛条件依赖“批次可重复”。 迭代学习的前提是“这一批的误差在下一批会重演”。若原料每天换一批、冷却水温随季节变化，上一批的误差对下一批没有预测力，迭代就变成在追噪声——不但不收敛，还会把噪声放大成设定值的抖动。判断办法是看批次间误差的相关性：相邻两批误差的相关系数低于 0.3 时，不要用 ILC，改用 EWMA 校正配方参数（§109.9）。

其二，L 不能取到 1。 理论上 $L = 1$ 最快，实际上模型误差、相位误差、测量噪声都会让“完全补偿”变成“过补偿”。工程上取 0.5 到 0.7，牺牲两三批的收敛速度，换取对模型误差的容忍。本章取 0.6。

109.6.6 性能指标与误差预算

批次的性能至少要看三个数，而且它们互相冲突。

轨迹精度用 RMS 误差，本章有前馈时全程 $1.094\ \mathrm{K}$。**终点质量**用 C_{pk}，200 批是 0.54。**批次周期**是 $130\ \mathrm{min}$（升温 40、保温 60、降温 25、辅助 5）。

冲突是直接的：想把 RMS 再压一半，可以把 K_c 加倍，但峰值温度会升高，副反应增加，C_{pk} 反而降；想把 C_{pk} 提到 1.0，最省事的办法是延长保温，但周期变长、产能下降。**所以“优化批次”从来不是单目标问题，先要说清这一釜的瓶颈是质量还是产能。**

把 200 批的标准差拆开，能看出瓶颈在哪。各随机源对终点转化率标准差的贡献按平方和合成

$$s^2 = \sum_{i} s_i^2, \qquad s_i = \sigma_i \left| \frac{\partial X}{\partial \theta_i} \right| \tag{109-30}$$

表 109-8 终点转化率的误差预算（200 批，标准差 1.55 个百分点）

随机源	波动（1σ）	灵敏度	贡献（百分点）
原料活性	5%	0.266 百分点/%	1.33
传热能力	10%	0.001 百分点/%	0.01
初始温度	$0.5\ \mathrm{K}$	0.01 百分点/K	0.005
夹套滞后	10%	0.07 百分点/倍	0.07
平方和合成	—	—	1.33
仿真实测	—	—	1.55

原料活性一项占了 1.33，其余三项加起来不到 0.1。合成值 1.33 与实测 1.55 差 0.22，这部分来自扰动之间的交互：活性偏高使放热增强、温度峰值抬高，又反过来加快反应——正是 §109.4.1 那条正反馈在批次尺度上的体现。

这张表给出一个不太舒服但很重要的结论：**批次一致性的第一瓶颈是原料，不是控制。**控制能把轨迹误差压到 $1\ \mathrm{K}$ 以内，但轨迹再准，原料活性偏 5% 仍然会让终点偏 1.3 个百分点。要真正提高一致性，要么把原料指标收紧（进厂检验、与供应商签规格），要么用 §109.9 的批次间校正把“活性”这个不可控变量估计出来并补偿。**把 C_{pk} 从 0.54 提到 1.0，靠调 PID 是做不到的。**

109.6.7 三本账的验收口径

把三种稳定压成可执行的验收条件，任何一条不过就不能投运。

回路账：相位裕度不低于 45 度、M_s 不超过 1.5，且在“装料量 50% 与 100%”“UA 为标称值与下降 30%”四种组合下都成立。本章标称点是 53 度、1.42；半装时是 58 度、1.40，更松；UA 降 30% 时（表 109-6 第二行）升温段 RMS 涨到 $1.86\ \mathrm{K}$，这不是回路失稳，而是前馈失配，两者要分清。

能量账：UA/UA_{crit} 不低于 0.5，且冷却全失效后从保温温度升到 100 摄氏度的时间不少于 $5\ \mathrm{min}$。本章 0.64 与 $6.9\ \mathrm{min}$ 都过，但都在边缘，所以必须有独立于控制器的中止路径，并且这条路径要单独做注入试验，不能只在图纸上存在。

批次账：ILC 的收敛比不大于 0.95 且单调下降，EWMA 的残余偏差在 8 批内进入 ± 0.5 个百分点。本章是 0.906 与 0.17 个百分点，都过。

三本账的共同点是：**判据取“最坏工况下的余量”，不取“标称工况下的表现”。**现场最常见的错误是拿标称批次的漂亮曲线当验收证据，而标称批次恰恰是最不可能出问题的那一批——它既没有结垢，也没有换原料，更没有冷却水温度到夏天最高值。

109.6.8 多釜并联：稳定是个体的事，能力是群体的事

两台釜并联做同一产品，回路之间没有耦合，各自的稳定性互不影响，但有三件事会在釜之间耦合。

公用工程。 两台釜同时进入升温段，蒸汽负荷翻倍，总管压力掉下来，夹套的副回路增益随之变化，主回路“快速随动”的假设不成立。表现是“单釜跑得好好的，两釜一起跑就超调”。对策在排程上：两台釜的升温段至少错开 $10\ \mathrm{min}$。**这不是控制问题，所以调 PID 调不好。**

排程。 §109.9.5 的单机模型要扩成并行机，makespan 由最长的一条链决定，负载均衡比排序更重要。两釜并行时，把长批次与短批次配对，通常比“各自最优”更好——**两台釜各自排到最优，往往意味着一台先空等、一台后堵单。**

样本。 批次间算法应当按产品建模，不按釜建模。两台釜的 UA 不同，混在一起算 EWMA，估计出的“活性偏移”会把设备差异也裹进去。本章 B 釜 $UA = 1500$，前馈要压到 $-32.4\ \mathrm{K}$，与 A 釜差三成，混算必然出错。正确做法是先按各自的基线归一化（用当批的 UA 与前馈参数折算），再合并样本。

三件事里，**公用工程耦合最容易被当成控制问题去查**，因为它表现得太像整定不良：超调、振荡、峰谷不均。判断办法是看两台釜的升温段是否重叠——重叠时出问题、错开就正常，就是它。

两釜并联还有一个隐性收益：**同一产品在两台釜上交替生产，等于给批次间算法提供了对照样本。**两台釜的 UA 不同、原料批号不同，若两边的终点偏差同步漂移，多半是原料；若只在一台上漂，多半是设备。**单釜生产时这两种原因分不开，双釜时天然分开了。**

109.7 参数意义与作用

109.7.1 一张参数总表

批次系统的参数比连续回路多得多，因为它们分属三个不同的“所有权”：设备、配方、控制。混在一起的后果是“换个产品要重做整定，换台设备要重发配方”。表 109-9 把本章用到的参数按所有权分开。

表 109-9 参数的所有权、含义与影响

参数	本章取值	物理含义	主要影响	归属
V	$5\ \mathrm{m}^3$	装料体积	决定 C 与产能	设备/批次
C	$2.0\times10^4\ \mathrm{kJ/K}$	总热容 $V\rho c_p$	时间常数 $\tau_T=C/UA$	设备/批次
UA	$2000\ \mathrm{kJ/(min\cdot K)}$	传热能力	前馈量级、能量裕度	设备（会漂）
τ_j	$3\ \mathrm{min}$	夹套惯性	相位滞后、带宽上限	设备
E/R	$8000\ \mathrm{K}$	活化能	温度灵敏度	物性
k_{ref}	$0.020\ \mathrm{min}^{-1}$	$350\ \mathrm{K}$ 的速率常数	反应快慢、周期	物性/原料
ΔH	$4.0\times10^5\ \mathrm{kJ/kmol}$	反应热	绝热温升、放热强度	物性
T_{hold}	80 摄氏度	保温温度	终点 $+1.43$ 百分点/K	配方
t_{hold}	$60\ \mathrm{min}$	保温时长	终点 $+0.35$ 百分点/min	配方
$\dot r$	$1.5\ \mathrm{K/min}$	升温速率	升温段前馈、峰值	配方
T_0	20 摄氏度	初始温度	终点 -0.01 百分点/K	批次
K_c	2.29	比例增益	斜坡误差 $\propto 1/K_c$、带宽	控制
T_i	$8\ \mathrm{min}$	积分时间	斜坡误差 $\propto T_i$	控制
T_s	$0.5\ \mathrm{min}$	采样周期	相位损失 $\omega T_s/2$	控制
L	0.6	迭代增益	批次间收敛速度	控制
λ	0.4	EWMA 系数	校正速度与稳健性	控制

这张表最该记住的是最后一列。**设备参数不能进配方，配方参数不能进程序，控制参数不能进批记录。**四层配方（§109.3.4）之所以要分四层，就是为了让这张表的每一行都有确定的存放位置。

109.7.2 对象参数：三个能算，三个只能估，两个会漂

V、C、ΔH 是“能算”的：装料量从流量计积分得到，C 由体积乘密度乘比热，ΔH 由反应量热仪测。这三个参数的相对误差通常小于 5%，对结论影响不大。

E/R、k_{ref}、τ_j 是“只能估”的：前两个要从不同温度下的转化率曲线拟合，后者要从夹套阶跃响应辨识。它们的误差直接影响灵敏度判断——E/R 估小 10%，温度灵敏度就从 6.41% 变成 5.77%，配方里“1 摄氏度等于 4 分钟”的换算跟着变。

UA 与 k_{ref} 是“会漂”的：UA 随结垢、装料量、搅拌转速变化，k_{ref} 随原料批次变化。**这两个参数是批次差异的主要来源（表 109-8 已经量化），也是唯一值得“在线更新”的参数。**其余参数每半年复核一次就够。

109.7.3 配方参数：四个数决定一釜，敏感度差两个数量级

保温温度、保温时间、升温速率、初始温度，四个数里前两个是主角。

T_{hold} 的灵敏度是 1.43 百分点/K，t_{hold} 是 0.35 百分点/min，两者之比约 4——**这就是“1 摄氏度等于 4 分钟”。**$\dot{r}$ 的影响主要体现在峰值：升温快，前馈项 $C\dot{r}/UA$ 大，夹套超前多，到达保温点时釜温容易冲过设定值；本章 $\dot{r}=1.5\ \mathrm{K/min}$ 对应超前 $15\ \mathrm{K}$，若把升温时间压到 $20\ \mathrm{min}$，超前量翻倍到 $30\ \mathrm{K}$，95 摄氏度的夹套上限会先撞上。

T_0 的灵敏度只有 -0.01 百分点/K，几乎可以忽略。原因不神秘：低温段 k 极小（20 摄氏度时 $k=2.4\times10^{-4}\ \mathrm{min^{-1}}$，只有 80 摄氏度时的约 $1/100$），升温阶段虽然经过这段温度，但停留时间短、反应量微乎其微。**这解释了一个现场常见的误区：操作工担心“今天原料温度低，得多保温一会儿”，其实初温差 5 摄氏度对终点的贡献不到 0.1 个百分点，真正该查的是原料活性。**

109.7.4 控制参数：两个参数，各管一段

K_c 与 T_i 的分工比连续回路更清楚，因为批次有明确的“段”。

升温段：两者都影响误差。斜坡误差 $e_{ss}=aT_i/(K_cK)$，与 K_c 成反比、与 T_i 成正比。T_i 从 8 减到 4，斜坡误差从 $5.24\ \mathrm{K}$ 降到 $2.62\ \mathrm{K}$，效果与 K_c 加倍相同，但相位裕度的损失小得多——**这是调 T_i 优于调 K_c 的地方。**代价是积分作用变强，遇到限幅时更容易饱和，所以抗饱和逻辑必须做对。

保温段：只要积分不饱和，两者对稳态误差都没有影响，误差被积分消除。这一段的表现主要取决于前馈准不准，而不是 PI 快不快。

切换点：T_i 太大时，从升温切到保温会有一个“积分还没退”的过冲；T_i 太小时，进入保温后温度会围绕设定值做小幅振荡。本章 $T_i=8\ \mathrm{min}$ 对应的过冲约 2.9 摄氏度（峰值 82.93 对设定 80），这是可以接受的——过冲本身有助于最后一段转化，只要不触发副反应。

109.7.5 批次间参数：L 与 λ 是一对“快慢旋钮”

L（迭代增益）与 λ（EWMA 系数）作用在不同层面，但都是“用历史修正未来”。

L 修正的是**整条轨迹**，收敛速度由 $|1-L|$ 决定，噪声放大倍数约为 $L/(2-L)$。$L=0.6$ 时放大 0.43 倍，$L=1.0$ 时理论上不放大但实际因相位误差会振。

λ 修正的是**配方参数**（通常是保温时间），收敛速度由 $1-\lambda$ 决定。$\lambda=0.4$ 时，原料活性阶跃 6% 的残余偏差从 6.00% 按 0.6 倍衰减：3.60%、2.16%、1.30%、0.78%，八批后到 0.17%。λ 太小则校正太慢，λ 太大会把单批的测量噪声当成真实偏移。

两者的选择依据不同：**L 看“批次是否可重复”，λ 看“测量噪声有多大”。**可重复但噪声大，用大 L、小 λ；不可重复但噪声小，反过来。

109.7.6 参数之间的三处耦合

参数不是独立的，三处耦合必须在设计时就想清楚。

其一，T_{hold} 与 t_{hold} 在终点上可互换，在质量上不可互换。 1 摄氏度等于 4 分钟，所以“80 摄氏度保温 60 分钟”与“80.5 摄氏度保温 58 分钟”的终点转化率几乎相同；但两者的温度历史不同，对热敏产品、对杂质谱、对晶型的影响完全不同。**配方里不能拿时间换温度，哪怕终点指标一样。**

其二，UA 的误差与 K_c 互相补偿。 前馈里的 UA 偏低，前馈给的热量偏多，PI 要把多给的部分拉回来，等效于降低了回路增益；此时把 K_c 调大，表面上“效果好了”，实际上是两个错误互相抵消。一旦 UA 更新到正确值，这对补偿就失效，回路变得过激。**所以整定必须在 UA 正确的前提下做，不能“边调边补”。**

其三，t_{hold} 与 λ 耦合。 EWMA 校正是通过改 t_{hold} 实现的，而 t_{hold} 又直接影响周期与排程。λ 小、校正慢，头几批的 t_{hold} 会偏离标称值较多，排程必须按“最长可能保温时间”留余量，否则会挤压下一批的窗口。

109.7.7 参数漂移怎么监测：三条趋势线

表 109-9 里标了“会漂”的只有 UA 与 k_{ref}，但漂移不会自己报告，要靠三条趋势线看，横轴都是批次号。

第一条：每批辨识出的 UA。 用 §109.8.2 的方法对升温段做拟合，把结果画成趋势。判据是“连续 20 批的滑动均值比基线低 10%”，触发清釜或检查搅拌。单批的拟合值噪声很大，$\pm 5\%$ 很常见，只看单批会频繁误报，**必须看滑动平均，而且窗口不能短于 10 批。**

第二条：保温峰值温度。 峰值对 UA 最敏感：表 109-6 里 UA 从 2000 降到 1400，峰值从 82.93 升到 85.62 摄氏度。峰值趋势比 UA 趋势更早给出信号，因为峰值是可观测量，UA 是辨识出来的量——**因果链上，结果比原因更容易测准。**峰值趋势往上走、UA 趋势还没明显下来时，就该去查了。

第三条：EWMA 给出的保温时间修正量。 它反映 k_{ref} 的漂移。若修正量长期单向累积（连续 20 批都是负的），说明原料活性系统性偏高，该查供应商，而不是继续让算法补。

第三条带一个陷阱：**修正量有边界（± 8 min），算法撞到边界时不会报警，只会一直输出边界值。**看板上看到的是一条贴着上限的直线，看起来“在正常工作”，实际上已经失去校正能力。所以看板上除了修正量本身，还要单独显示“剩余可调余量”，余量低于 2 min 就报警。

三条线要放在同一张看板上。分开看容易得出矛盾结论：UA 在降、峰值在升、修正量往负走，这三件事可能同源（结垢导致移热差、温度偏高、转化率偏高），也可能不同源（原料活性偏高也会让峰值升、转化率升，但 UA 不变）。**同源还是不同源，是“清釜”还是“换供应商”的分岔口，只有三条线并排才分得清。**

109.7.8 换一个产品，动哪几个参数

表 109-9 的 16 行里，换产品时真正该动的只有五行，七行绝对不能碰，剩下四行视情况。把这条清单列出来，比记住“哪些参数是配方的”更实用。

该动的五行：k_{ref}（物性，随反应体系变）、ΔH（物性）、T_{hold}、t_{hold}、$\dot{r}$（后三个是配方）。

不该动的七行：V、C、UA、τ_j、T_s、K_c 与 T_i。前四个是设备参数，换产品不会改；T_s 是系统配置；K_c 与 T_i 是回路参数，只要釜没换、夹套没改，整定结果就该保留。

视情况动的四行：T_0（工艺允许时可变）、L 与 λ（批次间参数，按新产品的重复性与噪声重选）、E/R（若换的是同一族反应，可以沿用）。

这张清单最容易破在 K_c 上。现场常见做法是"新产品试车时顺手把 PID 再调一遍"，理由是"新产品放热不一样"。放热不一样改变的是**前馈量**，不是**回路增益**——K_c 只取决于 UA、C、τ_j 这三个设备量。把 K_c 重调一遍，等于把上一轮整定的裕度丢掉，而且丢得没有记录。**正确做法是前馈按新产品重算，K_c 沿用，除非装料量或夹套状态变了。**

第二容易破的是 $\dot{r}$。它看起来是"操作习惯"，实际是配方参数：升温快，前馈超前量大、峰值高；升温慢，周期长。把它放在操作员手里，等于让每一班都做一次配方变更，且不留记录。

109.8 调参方法与经验

109.8.1 顺序错了，后面全是白工

批次的参数有十几个，但调的顺序不是任意的。正确顺序是：**模型参数 → 前馈 → PI → 阶段逻辑 → 批次间**。每一步只解决一类误差，前一步没做完不要动后一步。

理由很实在。模型参数（尤其是 UA）错了，前馈就是错的；前馈错了，PI 必须用更大的增益去兜，整定出来的参数是"补偿错误"的参数；阶段逻辑没调好，批记录里的时间戳就不可信，批次间学习拿到的误差序列本身就是脏的。**现场最常见的返工，是在前馈没做的情况下把 PI 调到极限，然后发现换季就失效——根因不在 PI。**

109.8.2 第一步：从升温段辨识 UA 与 τ_j

升温段的放热可以忽略（20 到 60 摄氏度之间反应量不到 3%），能量平衡退化成

$$C\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = UA\,(T_j - T) \tag{109-31}$$

做法：把夹套温度稳在一个固定值（比如 90 摄氏度），记录釜温从 30 升到 60 摄氏度的曲线，用一阶模型拟合，得到时间常数 $\tau_T = C/UA$；再由 C 反解 UA。若曲线明显不是一阶（前几分钟平、后面陡），说明夹套惯性不可忽略，需要同时拟合 τ_j。

判据是拟合残差小于 $0.5\ \mathrm{K}$。**残差大通常不是模型错，而是搅拌没开、测温点位置不对、或者夹套里有气**——这三种情况都会让"表观 UA"随时间变化，拟合残差自然大。

109.8.3 第二步：把前馈画出来，先看限幅

前馈不需要"调"，它由式（109-19）直接算出。要做的是把它画出来，检查两件事。

一是量级是否合理。 本章前馈项在升温段是 $+15\ \mathrm{K}$ 附近，保温段从 $-24.3\ \mathrm{K}$ 回到 $-4.4\ \mathrm{K}$。若算出来升温段要 $+40\ \mathrm{K}$，说明 UA 估小了或装料量写错了——这时不要加大限幅，要去查参数。

二是是否撞限幅。 夹套温度范围是 5 到 95 摄氏度，釜温 80 加上前馈 -24 是 56，还有余量；但若保温温度设到 95，前馈再往下压 $24\ \mathrm{K}$ 就撞下限了，实际移热能力不足，温度会失控。**撞限幅说明工艺能力不够，不是控制参数能解决的**，出路是降低保温温度、延长保温时间，或者加大夹套面积。

109.8.4 第三步：PI 按“响应形状”整定，不按临界增益

§109.4.5 说明了临界比例度法在本对象上不适用（相位不穿越 -180 度）。现场可操作的办法是看响应形状。

给保温段一个 $2\ \mathrm{K}$ 的设定值阶跃（相当于微调配方），观察三个特征：超调量、衰减比、回到带内的周期数。合格的标准是超调小于 10%、相邻两个波峰之比小于 $1/4$、三个周期内进入 $\pm 0.5\ \mathrm{K}$ 带。不满足时，先调 T_i 再调 K_c：**振荡周期长（几十分钟）说明 T_i 太大，振荡周期短（几分钟）说明 K_c 太大。**

这条经验与 §109.4.5 的判据是一致的：超调 10% 大致对应相位裕度 50 到 60 度，衰减比 $1/4$ 大致对应 $M_s \approx 1.4$。**现场没有频域工具时，用形状代替裕度是可行的；但要知道形状与裕度的对应关系，否则调出来的参数说不出为什么。**

109.8.5 第四步：专门做“撞限幅”试验

正常批次不会撞限幅，所以限幅逻辑平时得不到检验。必须专门做一次：把保温设定值临时改成 100 摄氏度（超过夹套能力），让 PI 饱和 $5\ \mathrm{min}$，再改回 80，看两件事。

退出限幅时的过冲。 有抗饱和时过冲应在 $1\ \mathrm{K}$ 以内；没有抗饱和时会出现 $10\ \mathrm{K}$ 以上的过冲，甚至触发高高限。

积分是否真的回退。 有些 DCS 的“抗饱和”只是把积分钳位，退出时仍然带着饱和期的累积量，效果与没有一样。看趋势图：退出瞬间的夹套输出应当立刻反向，而不是先保持几秒。

109.8.6 第五步：批次间参数先“影子运行”

L 与 λ 不能一上线就闭环。做法是用历史批记录做影子运行：把过去 30 批的实际轨迹输入算法，看它给出的修正量序列是否收敛、是否合理。

判据有三条：残余误差单调下降（允许小幅波动）、修正量不超过配方允许范围、连续 5 批的修正量同号（若正负交替说明在追噪声）。三条都满足再上线，上线后前 5 批只记录不执行。

109.8.7 症状对照表

现场排查时，症状比参数好观察。表 109-10 是本章范围内最常见的六种。

表 109-10 批次温度控制的症状与处置

症状	最可能的原因	处置
保温段周期性波动 $\pm 2\ \mathrm{K}$	积分过强或限幅循环	加大 T_i、检查抗饱和
升温末端总是低 4 到 $5\ \mathrm{K}$	没有前馈，或 UA 高估	加前馈、按 §109.8.2 重辨识
保温峰值逐月升高	结垢使 UA 下降	清釜、更新 UA、复核裕度
轨迹很准但批间差异大	原料活性波动	进厂检验、EWMA 校正（§109.9）
换产品就振，同产品正常	装料量小、前馈未缩放	按装料量缩放前馈、核对限幅
阶段反复切换	判据未锁存、无确认窗	加锁存与确认窗（§109.5.3）

这张表的价值在于把“调参数”与“改系统”分开：前两行是参数问题，第三行是维护问题，第四行是原料问题，第五行是配方分层问题，第六行是软件问题。**六种症状里有四种不是“调 PID”能解决的，这是批次控制与连续控制最大的差别。**

109.8.8 一份整定记录长什么样

前面六步是方法，落到纸面上应当是一份可复核的记录。下面这份是本章对象投运时该留下的内容，每一项都带数与判据。

对象与基线：$V = 5\ \mathrm{m^3}$、$C = 2.0 \times 10^{4}\ \mathrm{kJ/K}$、$\Delta H = 4.0 \times 10^{5}\ \mathrm{kJ/kmol}$；空釜清洗后测得 $UA = 2050$，与设计值 2000 差 2.5%，取 2000；夹套阶跃拟合 $\tau_j = 3.1\ \mathrm{min}$，取 3.0。

前馈校核：升温段前馈项 -5.1 到 $+14.8\ \mathrm{K}$，保温段 -24.3 到 $-4.4\ \mathrm{K}$；最深处夹套设定为 $80 - 24.3 = 55.7$ 摄氏度，距下限 5 摄氏度还有 $50\ \mathrm{K}$ 余量，不撞限幅。

回路整定：$K_c = 2.29$、$T_i = 8.0\ \mathrm{min}$；频域核算 $\omega_c = 0.205\ \mathrm{rad/min}$、相位裕度 53 度、$M_s = 1.42$；$2\ \mathrm{K}$ 阶跃的超调 9%、衰减比约 $1/5$、两个周期内进带。

限幅试验：设定值临时改到 100 摄氏度，让 PI 饱和 $5\ \mathrm{min}$；退出后过冲 $0.8\ \mathrm{K}$，无持续振荡。这一条必须做过，不能引用同类装置的结论。

批次间：30 批历史数据影子运行，ILC 收敛比 0.906 且单调，EWMA 八批残余 0.17 个百分点，修正量均未触边界。

遗留问题：$UA/UA_{\mathrm{crit}} = 0.64$ 属第二档，中止逻辑已独立于控制器实现并做过注入试验；原料活性 $\pm 5\%$ 未收紧，C_{pk} 只能到 0.54，改善动作在采购端不在控制端。

这份记录的价值不在写了什么，而在**每一条都带数字与判据**。“整定良好”“运行稳定”这类话在复核时等于没说，因为下一任工程师无法判断“良好”是多好，也无法知道当时的边界条件是什么。

109.9 优化与改进

109.9.1 迭代学习：把上一批的误差搬到这一批

单批控制能做到的极限是“跟着配方走”，误差里有一部分是**系统性、可重复**的：前馈用的 UA 略偏、夹套滞后比模型大、升温段的积分还没退。这部分误差每一批都一样，完全可以用上一批的误差去修下一批的设定值。

做法是把误差按时间序列存下来，加到下一批的设定值上

$$T_{\mathrm{sp}}^{(k+1)}(t) = T_{\mathrm{sp}}^{(k)}(t) + L\, e^{(k)}(t + \Delta) \tag{109-32}$$

其中 L 是迭代增益，Δ 是相位前移量。图 109-6 是仿真的结果：左图三条曲线对应 $L = 0.2$、0.4、0.6，右图是第 1 批与第 6 批的偏差曲线。

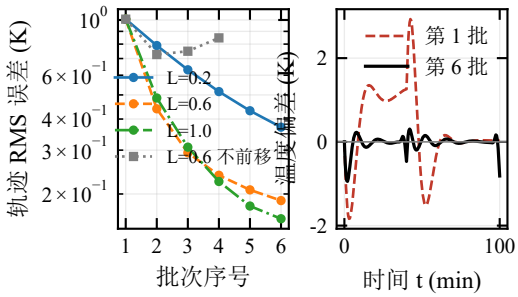


图 109-6　迭代学习的收敛（左：三种增益；右：第 1 批与第 6 批的偏差）

$L = 0.6$ 时，全程 RMS 从 $1.008\ \mathrm{K}$ 降到 $0.188\ \mathrm{K}$，六批降了 81%。但收敛比在变差：0.436、0.666、0.812、0.874、0.906。**这不是“收敛变慢”，而是“快的模态已经消掉了，剩下的都是慢模态”**——前几批消掉的是高频形状误差，后面剩的是整体偏移，需要更多批次。若只看前两批就断定“再迭代几批能到零”，会失望。

图 109-4 给出迭代前的基线：有前馈时温度基本贴着设定值，但升温段仍系统性滞后约 $1.3\ \mathrm{K}$，保温段普遍高 $0.9\ \mathrm{K}$。这两处正是 ILC 最先消掉的。

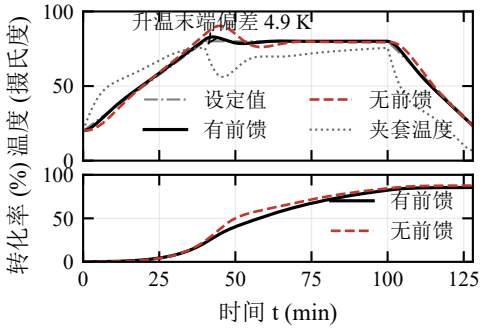


图 109-4　标称批次：有/无前馈的温度轨迹与终点转化率

109.9.2 不前移相位会怎样

把式（109-32）里的 Δ 设为 0，其余不变，结果是

$$1.0075 \;\to\; 0.7265 \;\to\; 0.7491 \;\to\; 0.8474\ \mathrm{K}$$

先降后升。第一批降了 28%，看起来有效；第三批开始反弹，第四批比第一批还差。原因是修正量落在了错误的时刻：控制器在 t 时刻看到误差，实际调节要 $3\ \mathrm{min}$ 后才反映到釜温，于是这批“补”的位置正好是下一批“过头”的位置，误差被推到了相邻时段。

工程上的处理不是猜一个 Δ，而是估计它：把上一批的误差序列与本批的修正量做互相关，峰值对应的滞后就是 Δ。本章对象的主滞后是夹套的 $3\ \mathrm{min}$（6 拍），互相关给出的正是这个值。**这与 §109.5.6 讲的时间对齐是同一件事的两面：一批之内是“修正量落到哪个采样点”，跨批之间是“落到下一批的哪个工艺时刻”。**

109.9.3 EWMA 校正：改配方，不改轨迹

ILC 修的是轨迹形状，管不了“这一批原料活性整体偏高”这种**批间偏移**。这类偏移的特点是：整条轨迹都正常，终点却偏了。修它的办法是调配方参数，而最合适的参数是保温时间——改温度会影响峰值与副反应，改时间只影响周期。

用指数加权移动平均估计偏移量，再按增益比折算成时间补偿

$$\hat{b}_k = \lambda b_k + (1-\lambda)\hat{b}_{k-1}, \qquad \Delta t_k = -\frac{g_b}{g_t}\hat{b}_k \tag{109-33}$$

其中 $g_b = 26.6$ 百分点/单位相对活性是活性对终点的增益（即活性偏 1% 使终点偏 0.266 个百分点），$g_t = 0.351$ 百分点/min 是时间对终点的增益，比值 $75.62\ \mathrm{min}$ 就是“活性偏 1 个单位（100%）需要补多少分钟”，也就是“偏 1% 补 $0.76\ \mathrm{min}$”。图 109-7 是八批的结果：残余偏差 $6.00\% \to 3.60\% \to 2.16\% \to 1.30\% \to 0.78\% \to 0.47\% \to 0.28\% \to 0.17\%$，保温时间的修正量从 0 累积到 $-4.41\ \mathrm{min}$，终点转化率从 0.8706 回到 0.8552（标称 0.8547）。

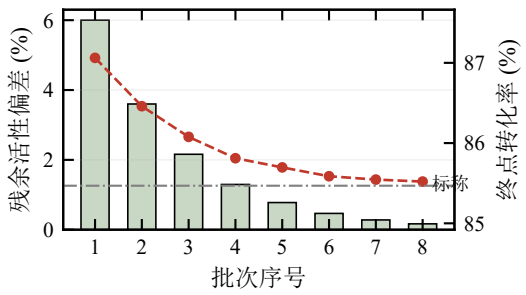


图 109-7　EWMA 校正：残余偏差与保温时间修正量

三点值得注意。

其一，校正量的符号容易搞反。 活性偏高时终点偏高，应当**缩短**保温时间，所以 Δt 是负的。现场若把符号写反，误差会单调放大，两批之内就能看出来。

其二，校正不能一步到位。 若第一批就补 $-4.5\ \mathrm{min}$，测量噪声会被全额放大；$\lambda = 0.4$ 相当于只信 40%，用四到五批走完。这与 §109.6.5 说的“L 不能取 1”是同一个道理。

其三，补偿的边界要设。 保温时间不能无限缩短——低于某个值，转化率靠什么也补不回来，说明原料已经超出工艺窗口，该停线而不是继续调参。本章的合理边界是 ±8 min（标称 60 min 的 13%）。

109.9.4 两条路的分工

ILC 与 EWMA 常被当成“二选一”，实际上是两层。

ILC 修批内形状：误差是时间的函数，修正量也是时间的函数。适合“每批都在同一时刻偏”的问题，比如前馈滞后、夹套惯性。

EWMA 修批间偏移：误差是一个标量（终点），修正量也是一个标量（保温时间）。适合“整体漂移”的问题，比如原料活性、催化剂老化。

两者的作用可以叠加：先用 EWMA 把均值拉回规格中心，再用 ILC 把批内形状修平。顺序不能反——若先做 ILC，它会把“整体偏高”也当成形状误差去修（把整条轨迹压低），结果保温段的温度设定被系统性下调，反而放大了终点偏移。

选择依据可以压成一句话：**误差与时间有关就用 ILC，误差与时间无关就用 EWMA。**判断办法是把多批误差曲线叠在一起看：若曲线形状一致、只是整体高低不同，用 EWMA；若曲线形状本身在变，用 ILC。

109.9.5 排程：第一杠杆不是算法

单台釜做四个产品，切换时间从 30 到 90 min 不等。24 种排序全枚举，最优是 DABC，610 min；最短加工时间优先与交期优先都给出 BDAC，640 min，劣化 4.9%。全部排序的 makespan 落在 610 到 680 min 之间，中位 650。图 109-8 是两种排序的甘特图。

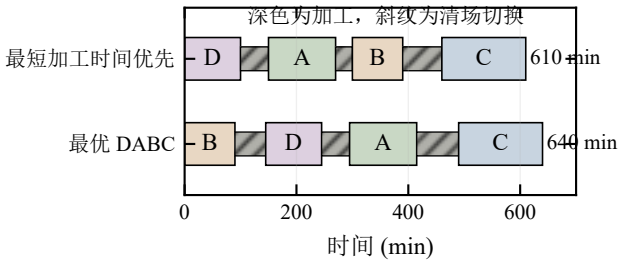


图 109-8　两种排序规则的甘特图（深色为切换）

这组数字的启示不在“哪个规则好”，而在**优化的天花板有多低**。最好的与最差的只差 70 min（11%），而切换时间占总时长的 24.6%（最优）到 32.4%（最差）。**把切换时间砍掉一半，比换任何排程算法都有效**：610 min 里约 150 min 是切换，砍一半就是 75 min，比“从最差排到最优”的全部收益还多。

这就是为什么批次车间的改善项目，第一优先级通常是清场与切换的标准化（快速换模的思路），第二才是排程算法。**算法能拿到的收益上限，由切换时间决定；切换时间不动，算法只是在几十分钟里挑。**

109.9.6 优化不能越过安全与工艺边界

所有优化都在约束内进行，批次最硬的两条约束是温度上限与能量裕度。

温度上限来自安全与质量：本章保温设定 80 摄氏度，峰值到 82.93，高高限通常设在 90 到 95。任何“缩短周期”的优化都会抬高升温速率、加大前馈超前量，从而抬高过冲。**周期优化的第一步是算清楚峰值还有多少余量，不是先改配方。**

能量裕度是图 109-9 的左边：放热曲线与移热曲线的交点就是平衡点，UA 下降会让移热直线变平，交点右移、温度升高；UA 降到临界值以下，两条线不再相交，系统没有平衡点。右图是冷却全失效后的温升：$6.9\ \text{min}$ 到 100 摄氏度、$10.0\ \text{min}$ 到 120 摄氏度，平均 $5.78\ \text{K/min}$。**这 $6.9\ \text{min}$ 就是操作员从发现异常到采取行动的全部预算**，任何优化都不能压缩它。

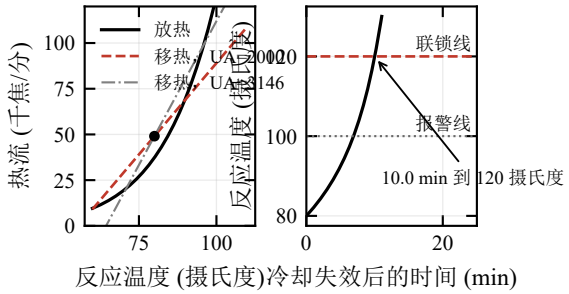


图 109-9　左：放热与移热的交点；右：冷却全失效后的温升

再往前走，有三个方向值得投入。**一是终点预测**：用温度历史与模型在线估计转化率，把“按时间放行”改成“按转化率放行”，可以缩短平均保温时间（第 110 章讲软测量）。**二是轨迹优化**：升温与保温如何分配，使“给定时间下转化率最高”或“给定转化率下杂质最少”，这是一个最优控制问题（第 58、80 章的思路可以直接搬）。**三是多釜并行与 Campaign**：把同一产品连续排在一起减少切换，代价是库存与交期，属于排程层的问题。

109.9.7 逐频看：哪一段误差收敛得最慢

§109.9.1 的收敛比从 0.436 涨到 0.906，容易被读成“迭代越来越没用”。把它拆到频域上，结论清楚得多。

把修正律与闭环传函合起来，误差在批次之间的传递关系是

$$E_{k+1}(\mathrm{j}\omega) = \left[1 - L\,T(\mathrm{j}\omega)\,e^{\mathrm{j}\omega\Delta}\right] E_k(\mathrm{j}\omega) \tag{109-34}$$

方括号里那一项就是该频率的收敛因子，记作 $H(\mathrm{j}\omega)$。$T = L_{\mathrm{PI}}/(1+L_{\mathrm{PI}})$ 是设定值到釜温的闭环传函，$\Delta = 3\ \text{min}$ 是相位前移量。$|H| < 1$ 的频率上误差逐批衰减，$|H|$ 越接近 1 衰减越慢，超过 1 则放大。

按 $K_c = 2.29$、$T_i = 8\ \text{min}$、$\tau_T = 10\ \text{min}$、$\tau_j = 3\ \text{min}$、$L = 0.6$ 算出来（连续近似）：周期 $314\ \text{min}$ 处 $|H| = 0.40$，$126\ \text{min}$ 处 0.39，$63\ \text{min}$ 处 0.36，$31\ \text{min}$ 处 0.50，$21\ \text{min}$ 处 0.78，$16\ \text{min}$ 处 0.87，$12.6\ \text{min}$ 处 0.90，$9\ \text{min}$ 处 0.92，$6\ \text{min}$ 处 0.95，$4\ \text{min}$ 处 1.00，$3\ \text{min}$ 处 1.01。

读法有三层。

最慢的一段不在最高频，而在周期 9 到 16 min 之间，$|H|$ 约 0.9。这一段里闭环相位已经转过 -126 到 -153 度，前移 3 min 补回来的相位不够抵消，修正量的方向偏了；同时 $|T|$ 还有 0.16 到 0.5，修正并非无效。两种情况叠加，正好落在“修一点、修不干净”的位置。**仿真给出的 0.906 就是这个峰值，两者对得上。**

这一段恰好是“升温转保温”那个拐角的宽度。升温 40 min，进入保温后的过冲衰减时间约 10 到 15 min，形状的主要谐波就落在这里。所以“前几批降得快、后面降得慢”不是算法变差，而是**容易的频率先被消掉，留下的是这个拐角。**若去看第 6 批的残差曲线，剩下的误差应当集中在切换点附近而不是均匀分布——**这个判据可以直接用来核对现场数据：把收敛后的残差按段统计，哪一段的 RMS 降不下去，那一段的形状就是当前 L 与 Δ 修不动的那一段。**

周期短于 4 min 的分量根本不会收敛（$|H| \geq 1$）。它们没在仿真里造成发散，是因为闭环对这些频率的抑制很强（$|T| < 0.08$），误差里本来就没多少这种分量。这给出一条警告：**若测量噪声大、采样抖动明显，ILC 会把这些高频分量原样保留甚至放大，**表现为设定值曲线出现毛刺。处理办法是给修正量加低通，只保留周期长于 5 min 的分量——这与 EWMA 里 λ 的作用是同一个思路。

要让 12 min 这一段也快起来，只有两条路：加大前移量 Δ（但相位一旦过量，另一段的 $|H|$ 会超过 1，这正是 §109.9.2 的“先降后升”在频域上的另一面），或者降低 L 换整段平坦（收敛比从 0.9 降到 0.7，但前几批变慢）。**没有“又快又稳”的取法，这是相位裕度在批次间尺度上的翻版。**

109.9.8 把分钟换成产能

§109.9.5 的 610 min 需要换成车间听得懂的数。

一台釜、年运行 8000 h（约 333 天，留检修）：610 min 合 10.17 h，理论年产 787 批；换成 640 min 是 750 批；换成最差的 680 min 是 706 批。**从最优排到最差，年产能差 81 批，约 10%。**

切换时间砍一半的效果：$610 \to 535$ min，年产 897 批，比最优排程还多 110 批，约 14%。**这就是“第一杠杆”的量化含义：一次切换标准化的收益，超过排程算法能做到的全部。**

再看另一头：保温时间。60 min 若因原料活性偏高被 EWMA 压到 55.6 min（本章的 -4.41 修正量），周期从 610 降到 606，年产多 5 批；反过来活性偏低要补到 64 min，年产少 5 批。**保温时间的批次间校正对产能的影响只有百分之一量级，所以“缩短保温提产能”不是一个可用的杠杆——真正的杠杆是切换与清洗。**

还有一笔账容易漏：切换不只是时间，还有清场带来的物料损失与废水。切换从 30 到 90 min 的差别，在溶剂消耗上往往是几倍的关系。排程若只算时间，会把“短切换但清洗量大”的顺序排在前面，实际成本反而更高。**多目标时切换时间只能当代理指标，不能当目标。**

109.10 工程落地

109.10.1 配方不是一张纸：版本、状态、生效范围

图 109-3 画的是四层配方与批记录的关系。图里最容易被忽略的是右下角那个框：**批记录里存的必须是配方的“快照”，不是配方号。**



图 109-3　四层配方的继承关系与批记录的冻结点

配方会变。若批记录只写“使用主配方 R-109 第 3 版”，而这一版在三个月后被修订成第 4 版，三年后审计来查这一批时，看到的第 3 版可能已经被覆盖、或者根本查不到当时的参数值。做法是在批次启动的瞬间把控制配方的全部参数、连同版本号、生效时间、审批人一起冻结进批记录，之后任何人改配方都不影响这一批的记录。

配方本身要带三个属性。

版本号：建议“主版本.次版本”。主版本变更指参数超出允许范围、阶段结构改变、设备适用性改变，需要重新验证；次版本变更指范围内的参数微调，只需审批。

状态：草稿、待审、已发布、已作废。只有“已发布”的配方能被生产调用；“已作废”的配方不能再启动新批次，但必须能被历史批次引用。

生效范围：适用的设备单元、产品、时间窗。同一张主配方在 A 釜和 B 釜上可能对应两份不同的控制配方（因为 UA、τ_j 不同），这正是四层配方存在的理由。

109.10.2 变更控制：谁能改、怎么审、怎么回滚

变更按影响分三级，审批层级不同。

一级（参数微调）：在原允许范围内改一个数，比如保温时间 $60 \to 61$ min。工艺员提出、工艺主管批准、系统自动记录。

二级（超出允许范围）：比如保温温度从 80 改到 85。需要变更控制流程：影响评估（质量、安全、产能）、小批验证、质量部门批准。

三级（结构变更）：阶段增减、判据改变、控制结构改变。等同于新产品导入，必须重新做 §109.3.7 的三类验证。

回滚要区分两件事：**配方可以回滚，批记录不能回滚。** 发现新版配方有问题，可以把“已发布”状态指回上一版，让新批次用旧配方；但已经按新版生产出来的批次，记录必须保持原样，处置方式是“判定不合格”而不是“改记录”。**任何允许修改历史批记录的功能，都是数据完整性的漏洞。**

109.10.3 批记录的数据模型

批记录要能回答“这一批怎么做的”，数据模型至少要有五要素：**批次号、阶段、事件、时间戳、操作人**。

数据分两类存。**过程数据**是等间隔采样的时间序列（温度、压力、阀位），按批存、按时间段索引；**事件数据**是离散发生的记录（阶段切换、报警、人工干预、取样），一条一个时间戳。两类数据不能用同一张表，因为检索方式完全不同：过程数据按时间窗查，事件数据按类型与批次查。

审计要求（GMP 的 ALCOA+ 原则）可以压成五条可执行的规则：记录可归属到人（不能共用账号）、记录与操作同步产生（不能事后补录）、保留原始值（修改留痕，不覆盖）、完整（不能选择性记录）、可长期读取（换系统要能迁移）。**这五条里最常被违反的是“同步产生”**——很多系统的做法是操作完成后手工录入，这在审计上等同于“无法证明”。

109.10.4 批次间一致性怎么看

一致性不是看“这一批合不合格”，而是看“这一批与过去 200 批比，偏不偏”。做法是控制图。

批次的数据结构决定用**单值-移动极差图**（I-MR）：一批只有一个终点值，没有子组，所以用相邻两批的移动极差估计批内波动。判异规则用经典的几条：连续 7 点在同侧、连续 6 点单调、2 个点超出 2σ，都说明过程发生了系统变化，要先查原因再谈能力指数。

C_p 与 C_{pk} **要在看懂控制图之后再看**。图 109-5 是 200 批的直方图与规格限：$C_p = 1.08$ 说明分散度勉强够，$C_{pk} = 0.54$ 说明中心偏了——均值 0.8549 而规格中心是 0.83，11 批超出 $[0.78, 0.88]$ 的上限。**这种情况下先做的是“把中心拉回 0.83”（改配方，EWMA 或直接降保温时间），而不是“减小分散”（改控制）**。方向搞反，投入全浪费。

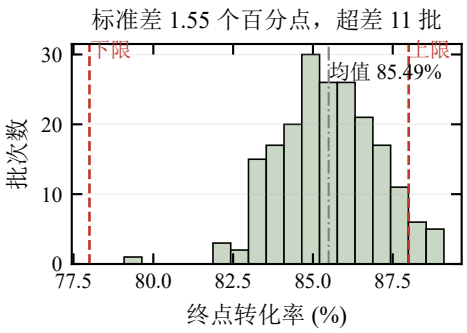


图 109-5　200 批终点转化率的分布与规格限

109.10.5 与 MES、ERP 的接口

批次系统不是孤岛，上游接订单、下游接库存。接口上必须绑定的三个字段是**批次号**、**物料批号**、**设备号**。

批次号是全流程的主键，订单、批记录、化验单、库存、投诉都用它串起来。**物料批号**决定追溯的粒度：客户投诉时，要能查出“用了哪几批原料”以及“这几批原料还做成了哪些批次”，这叫正向与反向追溯。**设备号**决定“这一批在哪些设备上做过”，用于故障归因与召回范围界定。

工程上最容易出问题的是“批次号在系统间不一致”：ERP 一套编号、MES 一套、DCS 又按时间自动生成一套。解决办法是**只允许一个系统发号**（通常是 MES），其余系统引用，不允许各自生成。

109.10.6 上线顺序与验证

批次系统的上线风险比连续装置高，因为它同时改控制、改操作、改记录。推荐的顺序是四步。

第一步，单回路：把温度回路按 §109.8 的顺序调好，只做手动/自动切换，不涉及阶段逻辑。

第二步，阶段逻辑：把配方拆成阶段，先做“半自动”——阶段切换由操作员确认，系统只提示。这一步能暴露大量判据与确认窗的问题。

第三步，全自动单产品：一个产品、一条线、连续跑 10 批。用 §109.3.7 的三类验证验收，重点是故障注入。

第四步，推广与配方迁移：把其余产品迁进来，每迁一个做一次一致性验证。**不要在第三步就全面推广**——配方治理的问题会在迁移时集中爆发（同一个参数在不同产品里含义不同、历史配方没有版本号），这时需要一个产品一个产品地清账。

这四步的验证记录（IQ 安装确认、OQ 运行确认、PQ 性能确认）是审计要看的核心材料。PQ 通常要求连续三批合格，与 §109.3.7 的一致性验证是同一件事，只是叫法不同。

109.10.7 一次追溯演练

追溯能力不能靠“系统里有这个字段”来证明，只能靠演练。下面这条时间线是演练应有的样子。

第 0 天：客户投诉某批产品杂质超标，提供批号 P-2603-118。

第 10 分钟：从批记录查到这一批的生产时间、设备号 R-02、所用主配方 R-109 第 3 版、控制配方 CP-R02-07 第 2 版，以及启动瞬间冻结的参数快照。

第 20 分钟：查到这一批用了三个原料批号，其中 A-2603-02 是当周到货的新批次；反向查 A-2603-02，它一共做成了 6 批产品，其中 2 批已发货。

第 40 分钟：调出这 6 批的终点转化率与保温峰值，发现用了 A-2603-02 的批次峰值普遍高 1.5 到 2.0 K；再看轨迹，升温段都比基线慢，说明当批 UA 偏低或前馈参数没更新。

第 1 小时：查 R-02 的维护记录，发现清洗后未重做 UA 辨识，前馈仍用旧值 2000，而按升温段反算，实际已降到 1700 左右。

结论与处置：根因是“清洗后未更新设备参数”，属维护流程缺陷，不是配方问题；处置是召回那 2 批、对其余 4 批加严检验、把“清洗后必须重辨识 UA”写进维护规程。

这条时间线里，每一步都依赖一个具体字段：**批号串起批记录，设备号串起维护记录，物料批号串起影响范围**。缺任何一个，追溯就停在半路，而停下来的地方往往就是审计开不符合项的地方。演练的目的正是找出“哪个字段是空的、哪两个系统对不上”——**在客户投诉之前发现字段缺失，成本是零；在投诉之后发现，成本是召回。**

109.10.8 配方迁移时集中爆发的四类问题

§109.10.6 说“不要在第三步就全面推广”，原因是迁移阶段会把前面所有欠账一次性翻出来。四类问题几乎每次都会遇到。

第一类：同名不同义。 两个产品的主配方里都有“保温时间”这个参数，但一个是“从到温开始计时”，另一个是“从设定值下发开始计时”，差着整个升温段。迁进同一套系统后，参数名一样、含义不同，界面上一填就错。**处理办法是迁移前先做参数词典，把每个参数的“起算点、单位、允许范围”写清楚。**

第二类：没有版本号的历史配方。 老配方存在工艺员的 Excel 里，文件名带日期，内容改过不留痕。迁移时必须一次性定版：**以最近一次实际生产用的版本为准，由工艺、质量、生产三方签字确认**，不要试图追溯历史。

第三类：判据写死在程序里。 老系统的阶段切换判据硬编码在 PLC 程序里，配方表里只有一个“时间”。迁移时这些判据要么丢失、要么被误当成参数。**处理办法是把老程序逐段读一遍，把判据抄成表（§109.3.9 那种表），再和新配方对照。**

第四类：设备差异没建模。 老配方是给一台釜写的，迁到另一台釜上，UA 与 τ_j 不同，前馈该重算却没重算。**这类问题不会在试车时暴露，而是在两批之后的一致性统计里暴露**：组间均值差一点几开尔文，组内很稳。

四类问题的共同点是：**它们都不是控制系统的问题，而是治理问题**，所以不能靠调参或改程序解决，只能靠“一个产品一个产品清账”。这也是 §109.11.2 说“控制部分通常不到预算三分之一”的具体来源。

109.11 优缺点与适用边界

109.11.1 优点：四条，都有量化支撑

其一，配方可复用，设备可互换。 四层配方把“做什么”与“在哪做”分开，同一张主配方换到另一台釜上，只需重做控制配方（UA、τ_j 不同），不必重写工艺。这一条在 multi-product 车间里直接决定新产品导入的速度。

其二，轨迹精度高。 前馈把全程 RMS 从 $3.297\ \mathrm{K}$ 压到 $1.094\ \mathrm{K}$，批次间迭代再压到 $0.188\ \mathrm{K}$。**这两个数不是靠更强的算法，而是靠“知道未来”——配方把参考轨迹提前给定了**，前馈可以算出每一时刻该给多少热量。连续装置拿不到这个便宜。

其三，可追溯。 批记录冻结配方快照、阶段事件带时间戳、物料批号绑定，使“这一批为什么合格”可以回答。这一条在受监管行业不是加分项，是准入条件。

其四，可维护。 阶段化之后，故障被限制在单个阶段内；改一个阶段不影响其他阶段；测试可以逐阶段做。相比之下，一条从头到尾的连续控制程序，改一处要回归全流程。

109.11.2 缺点：四条，都是成本

其一，开发与治理成本高。 四层配方、版本控制、变更审批、批记录、审计追踪，这些都不是控制算法，但工作量远大于控制算法。**一个批次项目的预算里，控制部分通常不到三分之一。**

其二，状态空间爆炸。 n 个阶段、每个阶段 m 种异常，组合数是 $n \times m$ 量级，每一种都要定义处置。ISA-88 的规程复用（同一段“升温”逻辑在多个产品里复用）能缓解，但缓解不了“每个产品的异常处置都不一样”这个现实。

其三，对原料波动无能为力。 表 109-8 已经说明：一致性瓶颈是原料，C_{pk} 从 0.54 提到 1.0 靠调 PID 做不到。控制系统能做的只是“不放大”，外加用 EWMA 把均值拉回来。

其四，批次天生有停机时间。 装料、升温、降温、出料、清场，每一段都不产生产值。连续装置没有这些，这是间歇工艺在能耗与产能上的结构性劣势。

109.11.3 什么时候不该用它

三种情况应当慎用或不用。

单品种、大批量、长周期：连续装置在能耗、产能、一致性上都更优，此时上 ISA-88 是“用批次的管理成本换不需要的灵活性”。§109.4.8 的表 109-7 已经说明，连续化会损失转化率，但通过串联多釜或提高温度可以弥补；当规模足够大时，这笔交换是划算的。

批次极短（小于 $10\ \mathrm{min}$）：切换与清场占比过高，阶段逻辑的扫描周期（0.5 到 $1\ \mathrm{min}$）已经接近批次时长，判据的离散化误差不可忽略。这种工艺更适合做成连续或半连续。

没有监管要求、品种单一的小装置：完整的 ISA-88 体系是过度设计，但“批记录”这一项仍建议保留——不是为了审计，而是为了出问题时能查。

109.11.4 与相邻方法的关系

ISA-88 是骨架，不是肌肉。它规定“有哪些阶段、参数放哪里、记录什么”，不规定“每个回路怎么控”。

回路层用 PID（第 44、106 章）；多变量耦合强、有约束时用 MPC（第 58、80 章），批次里的 MPC 通常只用在升温段这种“有时间窗、有约束”的阶段；终点预测用软测量（第 110 章）；排程用运筹方法（§109.2.10 的模型可以扩展成多机、多约束）。**把 ISA-88 理解成“取代这些方法”是常见误解，它实际上是给这些方法提供“什么时候启动、用哪组参数、结果记在哪”的框架。**

表 **109-11** 适用边界速查

场景	建议
多品种、小批量、受监管	完整四层配方 + 批记录 + 变更控制
单品种、大批量	连续化优先；若必须间歇，简化为两层配方
批次短于 $10\ \text{min}$	半连续或连续；扫描周期需同步缩短
强放热、$UA/UA_{\text{crit}} > 0.5$	先解决安全（中止逻辑、紧急冷却），再谈配方优化
原料波动大、无进厂检验	先做原料规格，再上批次间校正

109.11.5 连续化的账怎么算

§109.11.3 说“单品种大批量应当连续化”，这句判断要落到数字上才有意义。用本章的数据粗算三笔。

产能。 间歇 $610\ \text{min}$ 一批，其中有效反应时间只有保温 $60\ \text{min}$，占 9.8%；其余是升温、降温、装料、出料、清洗。连续釜没有这些段，但同样转化率下需要的停留时间更长：表 109-7 里连续釜 $240\ \text{min}$ 到 0.855，与批次 $60\ \text{min}$ 的 0.841 大致相当。也就是说，**同样体积下连续釜的处理量只有间歇的四分之一**；要追平产量，得四釜串联或加大体积。这笔投资在可行性研究里最容易被漏算。

能耗。 间歇每批要把 $5\ \text{m}^3$ 从 20 升到 80、再降到 30，升降温的显热都要付；按 $C = 2.0 \times 10^4\ \text{kJ/K}$ 与 $60\ \text{K}$ 温升算，单是升温就是 $1.2 \times 10^6\ \text{kJ}$，与反应热的量级相当。连续化只需维持 80 摄氏度，且出料带走的显热可以预热进料（换热回收做到 60% 很常见）。**这一条是连续化最实在的收益，也是间歇工艺在能耗审查里最先被质疑的地方。**

灵活性。 间歇能在一台釜上做四个产品（§109.9.5 的排程就是这场景），连续线换产品要停车清洗、换催化剂，代价是几天而不是几十分钟。**所以连续化只在“单品种、生命周期足够长”时成立；产品生命周期短于装置建设周期时，这笔账一定是亏的。**

三笔合起来：**连续化赢在能耗与一致性，输在灵活性与单程转化率。**表 109-7 已经说明，同样停留时间下连续釜的转化率低一截；若产品靠高转化率保纯度，连续化还要加串联釜或提高温度，投资再上一截。**判断该不该连续化，本质上是判断“这个产品的生命周期还剩多久”——这是一个商业问题，不是控制问题。**

顺带说清一个常被混淆的判断顺序：**先问“该不该间歇”，再问“间歇该怎么做”，最后才问“控制参数怎么调”。**顺序反过来的项目，往往是把一套精良的批次控制装在一个本该连续化的产品上，或者把一套连续装置硬改成间歇来“提高灵活性”，两种都是把工程投入花在了错误的地方。

109.12 Python 仿真代码

109.12.1 两个文件，八个报告，九张图

本章的代码分两个文件，都在 `book/code` 下。

`ch109_sim.py` 是仿真主体，运行后输出八组报告，对应正文的表与结论：

报告	内容	对应正文
`[1]`	标称批次的轨迹跟踪、前馈项范围	§109.3.5、§109.4.7
`[2]`	配方参数灵敏度（温度/时间/活性/初温）	§109.2.3、§109.7.3
`[3]`	200 批蒙特卡洛、C_p/C_{pk}、误差预算	§109.6.6、§109.10.4
`[4]`	迭代学习收敛、增益扫描、不前移的对比	§109.9.1、§109.9.2
`[5]`	EWMA 校正八批	§109.9.3
`[6]`	连续等价：裕度、斜坡误差、UA 失配、阶段时长	§109.4.4 至 §109.4.8、§109.6.2
`[7]`	单釜四产品排程全枚举	§109.9.5
`[8]`	热稳定性与冷却失效温升	§109.2.4、§109.6.4

`ch109_figs.py` 生成九张图，全部由 `ch109_sim.py` 的函数驱动，不重复实现模型。图 109-1、109-2、109-3 是框图，用 `styles/` 下的语义助手绘制；图 109-4 到 109-9 是数据图，用统一样式绘制并导出 SVG 与 PDF。

109.12.2 核心循环

所有结论都出自 `run_batch()` 里的这一段，读懂了它，本章的其余代码都是它的外围。

```
for i in range(1, n):
    k = float(k_of_T(T[i - 1])) * k_scale
    qr = DH * k * CA0 * (1.0 - X[i - 1]) * V          # 放热速率

    a = slope[i - 1]                                   # 配方给定的升温速率
    ff = (C_HEAT * a - qr) / ff_ua if use_ff else 0.0  # 前馈：准稳态能量平衡

    e = tsp[i] - T[i - 1]
    integ += kc * TS / ti * e
    v = kc * e + integ

    raw = tsp[i] + ff + v
    tjs[i] = min(max(raw, TJ_MIN), TJ_MAX)
    if raw != tjs[i]:
        integ -= kc * TS / ti * e                      # 饱和回退，抗积分饱和
    tj[i] = tj[i - 1] + (tjs[i] - tj[i - 1]) * TS / tau_j

    T[i] = T[i - 1] + (qr - ua * (T[i - 1] - tj[i])) / C_HEAT * TS
    X[i] = X[i - 1] + k * (1.0 - X[i - 1]) * TS
```

四行值得单独说明。

`ff = (C_HEAT * a - qr) / ff_ua` 是式（109-19）的直译。用 `ff_ua` 而不是 `ua`，是为了能分别指定“前馈相信的 UA”与“真实的 UA”，§109.4.7 的失配实验就是靠这个参数做的。

`raw != tjs[i]` 是判断是否撞限幅。撞了就回退这一步的积分，这是条件积分法；不做这一步，退限幅时会有十几开的过冲。

`tsp` 与 `ref` 分开存 是为了迭代学习。`ref` 是配方给定、不随迭代变的参考；`tsp` 是控制器实际跟踪的设定值（等于 `ref` 加修正量 `bias`）。误差一律对 `ref` 算，若对 `tsp` 算，迭代会“自证收敛”——这是调试时最容易掉进去的坑。

`X[i] = X[i-1] + k*(1-X[i-1])*TS` 是一阶动力学的显式欧拉。步长 $0.5\ \text{min}$ 时，$k\Delta t < 0.013$，离散误差可以忽略；若把步长放大到 $5\ \text{min}$，$k\Delta t$ 到 0.12，终点会偏低约 1%。

109.12.3 想改什么，改哪里

换一台釜：改文件开头的 `V`、`UA`、`TAU_J`。改完先看 `[8]` 报告的 UA/UA_{crit}，比值超过 0.8 就不要指望控制能兜住。

换一个产品：改 `ER`、`KREF`、`DH`、`T_HOLD`、`T_HOLD_MIN`。这几个参数属于物性与配方，不写在 `run_batch` 里，是刻意的——它们是“输入”，不是“算法”。

试不同的整定：`run_batch(kc=..., ti=...)`。想看裕度变化，用 `continuous_report()` 里的 `margins()`；它只依赖两个时间常数，与非线性仿真解耦。

试批次间算法：`ilc_report(gain=..., shift=...)` 与 `rtr_report(lam=..., drift=...)`。把 `shift` 设成 0 就能复现 §109.9.2 的“先降后升”。

复现正文所有数字：按顺序运行两个文件即可。仿真全部是确定性的（蒙特卡洛用固定随机种子 `2026`），重复运行结果一致。

109.12.4 怎么确认代码没算错

仿真代码最容易出的错不是语法，而是“跑通了但模型写错了”，而且这种错不会报错，只会给出一组看着合理的数。四道检查可以挡住绝大多数。

其一，解析式与仿真互校。 斜坡误差的解析值是 $5.24\ \mathrm{K}$，仿真是 $4.89\ \mathrm{K}$，差 7%，差异来源明确（限幅与积分饱和）。**两条完全独立的路径给出相差 10% 以内的结果，才算可信**；若差一倍，先怀疑前馈符号或时间单位，不要急着改参数。

其二，极限检查。 把保温时间拉到 $480\ \mathrm{min}$，终点必须趋近 1 而不是超过 1；把 UA 调到 0，温度必须单调上升而不是回落。**这些检查不验证精度，只验证方向**，但方向错了的模型跑得再顺也没用。

其三，步长收敛。 把 `TS` 从 0.5 改到 0.1 重跑，终点应当只变动千分之几。若变动超过 1%，说明显式欧拉在这个步长下已经不稳（$k\Delta t$ 太大），正文所有结论都要重算。§109.12.2 里提到 $k\Delta t < 0.013$，就是这个检查的预算。

其四，守恒检查。 每一步的能量残差应当等于“放热减移热”减去“热容乘温升”，在代码里加一行断言就能查。物料的检查更简单：X 必须单调不减、且不超过 1——这两条一旦破了，多半是 `k_scale` 或浓度项写错。

四道检查里，**第二道最容易被跳过，也最容易救命**。极限检查不需要额外数据，只需要把参数推到边界看行为是否符合物理，成本极低。**工程仿真里，“把参数推到荒谬值看会不会崩”永远是性价比最高的验证手段。**

第110章 软测量与推断控制

110.1 动机与直观理解

一台 5 m³ 的夹套搅拌釜，每釜投 1.0 kmol/L 的原料 5 m³，反应放热 4.0×10^5 kJ/kmol，出料时转化率决定这一釜料是正品还是回头料。可是转化率这个数，在釜上没有任何一块表能直接读出来。操作工能看到的是反应温度、夹套温度、夹套阀位，控制室能调的是夹套温度设定值。转化率要么等 8 到 15 分钟后在线色谱出峰，要么等几小时后的化验单。

这就是软测量要解决的问题：**用能测的量，推出测不出来的量，并且推得足够准、足够快，准到可以进闭环**。本章围绕这一件事展开，把机理型与数据型两条路线都走一遍，再把估计值送进温度回路，看它会带来什么、又会在什么地方出问题。

110.1.1 转化率测不出来，热量测得出来

先把“测不出来”这四个字说清楚。不是完全没有手段，而是所有手段都太慢。

在线色谱从取样、汽化、分离到出峰，典型周期 8 到 15 分钟。本章的标称批次从升温 40 分钟、保温 60 分钟，保温结束时刻在第 100 分钟；滞后 8 分钟到达时是第 108 分钟，釜子已经在降温段了。实验室化验更慢，取样送样加上排队，两三个小时是常态。等到结果回来，这一釜料早就出完了。

温度却快得多。反应温度与夹套温度每 0.5 秒采一次，量测噪声分别只有 0.10 K 与 0.20 K。一百分钟的批次里，温度通道给出 12000 个采样点，而转化率通道只给出 0 到 1 个点。信息量相差四个数量级。

热量是转化率的账本。 反应放出的热量，一部分被物料显热吸收、体现为升温，一部分被夹套带走。只要知道通入夹套的冷却/加热量、进出口温度、物料热容，就能反算出“已经反应掉多少”。这条账不需要知道动力学，也不需要知道反应级数，它只依赖能量守恒。本章的机理软测量就是这本账。

实算一段。标称批次在保温 60 分钟结束时的真值转化率是 82.38%，由累积移热与显热累积反推得到 83.61%，相差 1.23 个百分点。同一釜料用偏最小二乘（PLS）从温度轨迹回归，得到 82.39%，几乎正中。两个模型一个偏高、一个几乎无偏，这个差别不是巧合，后面 §110.2 会解释它来自哪里。

再看一釜活性偏高 5% 的原料。真值终点 83.85%，机理给出 85.15%，PLS 给出 83.85%。机理模型的偏差从 1.23 扩大到 1.30 个百分点，基本不动；PLS 依然贴着真值。原因同样留到后面：机理模型量的是热量，动力学快慢不改变“放了多少热”，但它会改变“放热在时间上怎么分布”，而这个分布差异被标定误差掩盖了。

110.1.2 软测量不是仪表，是模型

很多现场把软测量当成“虚拟仪表”来管理，这是第一个容易踩的坑。仪表坏了，换一支、重新标定零点量程；模型错了，换不了，只能重新采数据、重新训练、重新验证。二者的维护逻辑完全不同。

软测量至少有三条与仪表不同的性质。

第一，它有输入选择。仪表只有一个测点，软测量的输入是一组辅助变量，选哪几个、要不要做变换，是设计决策。本章的五个候选量是时间、反应温度、夹套温度、温差与累积移热；其中“时间”与转化率的相关系数高达 $+0.981$，看起来是极好的辅助变量，但它是伪变量，§110.2.2 会说明它怎样在活性偏移的批次上把估计带偏 4 个百分点以上。

第二，它有训练数据。数据驱动模型的外推能力完全由训练集覆盖范围决定。本章用 120 批正常批次建模，原料活性波动 6%、传热能力波动 2.5%、初始温度波动 0.5 K；超出这个范围的批次，模型没有任何理由可信。

第三，它的误差不是白噪声。仪表噪声可以靠滤波压下去，软测量的误差里有系统偏差，滤波只会把偏差原样保留、再叠上滞后。§110.8.3 会给出量化的代价：滤波时间常数从 0 加到 10 分钟，去偏 RMSE 从 0.98 涨到 5.43 个百分点，末端估计偏低从 0 恶化到 -6.82 个百分点。

图 110-1 给出本章的信号流。左侧是反应釜与它的可测变量，中间是软测量模型，右侧是估计值，下方虚线是滞后的化验值。化验值不参与当批估计，只用来更新偏差校正项，这条“虚线”是整章工程可行性的关键。

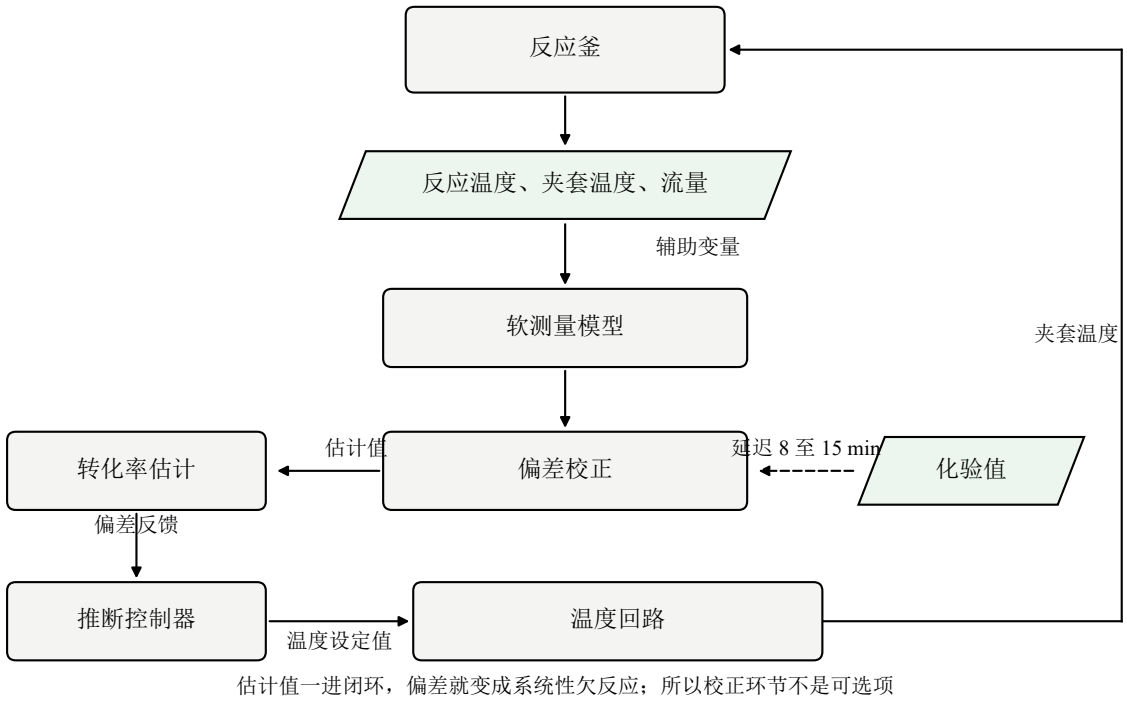


图 110-1　软测量与推断控制的信号流

110.1.3 估计值一进闭环，偏差就变成系统性欠反应

如果估计值只上画面、只进报表，偏 1 个百分点无非是数字不好看。一旦把它接进温度设定值，偏差就变成产品偏差，而且是系统性的、批批都一样的偏差。

道理很直白。推断控制器的工作是“把估计值推到目标”，它并不知道估计值本身有偏。假设真实转化率达到 84% 时模型报 85%，控制器看到 85% 就认为到点了，于是提前结束保温。结果是每一釜都少反应

一点，批次分布整体左移。

本章 200 批的实测把这件事量化了。机理软测量未校正时，平均偏差 $+1.09$ 个百分点（估计减真值），RMSE 1.24；加上批间偏差校正后，平均偏差降到 $+0.01$，RMSE 0.65。也就是说，未校正的机理模型有大约 1 个百分点的乐观偏差，这个量级足以让推断控制把终点均值从 85.2% 拉到 84.2%。

反过来，如果估计偏悲观，控制器会过度保温，把批次推向超温、超时、杂质上升。两种方向都不好，但现场更怕后者，因为它同时带来安全风险和品质风险。

还有一个反直觉的现象。推断控制把终点标准差从 1.83 压到 0.91 个百分点（增益 50、无补偿），分布明显变窄；可是均值并没有明显上移，仍是 85.33%。原因是估计偏差与真值偏差在闭环里相互抵消了一部分：活性高的批次估计偏高、被提前放行，活性低的批次估计偏低、被多保温一会儿，于是“看起来”分布很整齐。

这个整齐是假的。它整齐在估计值上，真值上仍有 1 个百分点左右的系统偏差。图 110-2 上栏是温度轨迹，下栏是三条转化率曲线与 83%、88% 两条规格线；三条曲线在保温段几乎平行，机理那条整体高于真值，PLS 那条贴着真值，这就是偏差进闭环前的原始形态。

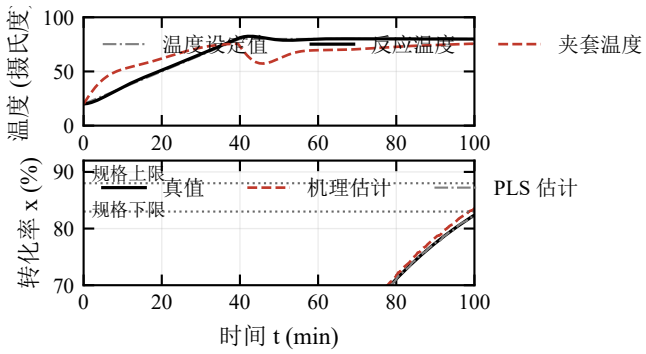


图 110-2　标称批次的温度轨迹与三条转化率曲线

110.1.4 本章要回答的五个问题

把上面的现象收拢，本章要回答五个问题。

其一，辅助变量怎么选。相关性高不等于可迁移，时间这类“批次进度代理”必须剔除，判据是什么。

其二，机理与数据两条路线各自适合什么场合。本章会给出一条容易写反的结论：机理软测量对动力学快慢不敏感，却对传热能力漂移极其敏感；传热能力降 8%，未校正 RMSE 从 1.18 涨到 3.24。

其三，估计有偏怎么办。批间偏差校正能把 1.09 压到 0.01，但它依赖滞后的化验值，而化验值本身有延迟、有噪声、可能缺批。

其四，估计值怎么进闭环。推断控制、按估计值放行是两种典型用法，前者连续调温，后者只改放行时刻，二者的风险完全不同。

其五，估计值坏了怎么知道。末点主元分析的 T^2 与 Q 能检出冷却能力下降 30%(20/20)，却几乎检不出原料活性偏高 12%(2/20)；这条“能检什么、不能检什么”的边界必须写进操作规程。

本章与相邻章的分工需要说明白。温度回路本身的整定见第 44 章与第 106 章，本章把它当作已经调好的内环，只讨论设定值怎么给。以模型预测控制实现的多变量协调见第 58 章与第 80 章，本章的推断控制是最简单的单变量版本，不涉及滚动优化。纯滞后补偿见第 47 章与第 107 章，本章的化验延迟不是控制通道的滞后，而是校正通道的滞后，处理方式不同，不能照搬 Smith 预估器。

110.1.5 本章的对象：一釜料的时间线

后面所有数字都来自同一台釜、同一条温度曲线，先把时间线交代清楚，读表时不容易对错。

第 0 到 40 分钟是升温段：釜温从 20 摄氏度按 1.5 K/min 升到 80 摄氏度。这一段反应已经开始，放热随温度指数上升，夹套从加热切到冷却往往就发生在这段的后半程。第 40 到 100 分钟是保温段：设定值恒定 80 摄氏度，转化率从大约一半爬到 82.38%。第 100 到 125 分钟是降温段：釜温降到 30 摄氏度准备出料，这一段反应基本停止，但软测量仍在积分，所以降温段的估计值只能作为参考。

整釜料的完全放热是 2.0×10^{6} kJ，末点时已经放出约 82%，剩 18% 留在物料里。夹套温度允许范围是 5 到 95 摄氏度，这个范围决定了推断控制的设定值限幅不可能更宽。采样周期 0.5 分钟，一百分钟对应 200 个采样点。

控制系统是串级加前馈：外环给温度设定值，内环调夹套阀位，前馈用设定值斜率预判需要多少热量。这套结构见第 44 章与第 106 章，本章只在外环的设定值上做文章。

还有一项要说清楚：本章的能量账是**简化账**。搅拌功、釜体向环境的散热、加料的显热与溶解热都没有进方程。它们在正常工况下是小量——搅拌功约占总放热的千分之几，环境散热在保温段也只有几 kW——但两项的符号相反，会部分抵消，所以不写进方程也不会造成可观偏差。真正会把账算错的是相变与大量惰性气体吹扫，这两种情况在 §110.11.5 里单独列出来了。工程上判断“简化账够不够用”的办法是做一次能量闭合检查：用真实 UA 与真实温度按式 (110-3) 反算末点转化率，与化验值比，差在 1 个百分点以内就说明简化可以接受。

110.1.6 本章的记号

为避免混淆，把反复出现的符号一次列清。

x 是真实转化率，只在仿真里已知，现场拿不到；$\hat{x}$ 是软测量的估计值；$\hat{b}$ 是批间偏差的估计，用来把 $\hat{x}$ 修正到无偏；K_{inf} 是推断增益，单位 K 每单位转化率；λ 是偏差校正的遗忘因子；τ_f 是估计值滤波的时间常数，本章的结论是不用它；T^2 与 Q 是末点主元分析的两个统计量。

对象参数用大写：V 是装料体积，$C_{heat} = V\rho c_p$ 是总热容，UA 是传热能力，$(-\Delta H)$ 是反应热，C_{A0} 是初始浓度。估计时用的传热能力记作 UA_{model}，它与真值 UA 的差别正是机理软测量系统偏差的主要来源。

110.2 数学原理

本节把两条建模路线写成公式，再把校正与闭环接上去。读的时候请始终抓住一条主线：**机理模型算的是能量账，数据模型算的是统计相关，校正项补的是两者的系统偏差，闭环把这四样东西串成一个**

回路。

110.2.1 机理型：从能量守恒反推转化率

设釜内物料体积 V、密度与比热容的乘积 ρc_p，夹套向釜内传热的总系数 UA，反应温度 $T_m(t)$，夹套温度 $T_j(t)$。主反应放热 $(-\Delta H)$，初始反应物浓度 C_{A0}。

先写累积移热，也就是从开车到现在夹套总共从釜里搬走了多少热：

$$Q_{rem}(t) = \int_0^t UA\left[T_m(\tau) - T_j(\tau)\right]\mathrm{d}\tau \tag{110-1}$$

再写显热累积，也就是物料从初始温度升到当前温度吃掉了多少热：

$$Q_{sen}(t) = C_{heat}\left[T_m(t) - T_m(0)\right], \qquad C_{heat} = V\rho c_p \tag{110-2}$$

反应放出的总热量等于这两项之和，而总热量又等于已反应的摩尔数乘以反应热。于是转化率的估计式为

$$\hat{x}(t) = \frac{Q_{rem}(t) + Q_{sen}(t)}{(-\Delta H)\,C_{A0}V} = \frac{\displaystyle\int_0^t UA[T_m - T_j]\,\mathrm{d}\tau + C_{heat}[T_m(t) - T_m(0)]}{(-\Delta H)N_{A0}} \tag{110-3}$$

本章的数值是 $V = 5.0\ \mathrm{m^3}$、$\rho c_p = 4.0\times10^{3}\ \mathrm{kJ/(m^3\cdot K)}$，所以 $C_{heat} = 2.0\times10^{4}\ \mathrm{kJ/K}$；$C_{A0} = 1.0\ \mathrm{kmol/m^3}$，$N_{A0} = 5.0\ \mathrm{kmol}$；$(-\Delta H) = 4.0\times10^{5}\ \mathrm{kJ/kmol}$，分母 $(-\Delta H)N_{A0} = 2.0\times10^{6}\ \mathrm{kJ}$。也就是说，整釜反应物全部转化会放出 200 万千焦，这个数与两个分子的量直接对应。

这里用的是**累积量**而不是瞬时量，原因有两层。第一层是噪声：瞬时放热由温度对时间的导数算出，量测噪声被微分放大，保温段温度几乎不变时更是除以一个接近零的数。累积量的噪声按平方根增长，而信号按线性增长，信噪比随时间是改善的。第二层是初值：累积量天然从零开始，不需要知道反应起始时有多少反应物已经转化；瞬时量则必须知道每一时刻的速率，任何一段缺失都会在下游留下永久缺口。

代价是累积量有“记忆”，一旦前面算错，误差会一直留在账上，后面无法自行修正。这解释了为什么本章的机理软测量一定要配一个批间校正，也解释了为什么 §110.5.1 里一个离散化错位能凭空造出 3 个百分点——错在第一步，后面两百步都在替它累积。

式 (110-3) 的成立依赖四条假设，每条都要在文档里写明，因为它们决定了模型什么时候会失效。

其一，单一主反应且无相变。 若副反应放热占比不可忽略，热量账算出来的是“总放热对应的等效转化率”，而不是主产物转化率。本章的对象是单反应，这条成立。

其二，热容恒定。 C_{heat} 随温度与组成变化，本章在 20 到 80 摄氏度范围内按常数处理，误差约百分之几，这个误差会整体缩放估计值，正好由 §110.2.3 的偏差校正吸收。

其三，搅拌充分、釜内无温度分层。 若釜内有大温差，单点测温不能代表整体，Q_{sen} 会被低估。工程上要求搅拌雷诺数足够、测温点浸没在主流区。

其四，UA 已知且不漂移。 这一条最要命。UA 出现在积分号里面，它偏 5%，Q_{rem} 就整体偏 5%，而 Q_{rem} 在总热量里占大头。本章故意让机理模型用 UA 偏高 5% 的标定值，于是 200 批的估计出现 $+1.09$ 个百分点的系统偏差；传热能力再降 8%，未校正 RMSE 从 1.18 涨到 3.24。机理软测量不是“装上就准”，它需要定期重新标定传热能力。

实现时还有一处符号约定必须先定死：$T_m - T_j$ 为正表示夹套在冷却釜内，Q_{rem} 为正表示热量被移出。升温段夹套比釜温高，这个差是负的，积分出来是“负移热”，也就是夹套在向釜内供热。式 (110-3) 的分子里两项一正一负地组合，正好还原成“反应放出了多少热”。如果实现时把温差写反（$T_j - T_m$），升温段就会变成“反应放出巨量热”，估计值冲到几百个百分点。这类错误在调试时的表现是“曲线形状对、数值离谱”，查符号比查参数快。

110.2.2 数据型：PLS1 的 NIPALS 算法

数据型路线不写能量方程，直接把辅助变量矩阵 X 回归到化验得到的转化率 y。问题是 X 的各列高度相关：时间与累积移热的相关系数是 $+0.981$，反应温度与夹套温度是 $+0.616$。普通最小二乘在这种共线性下会给出数值上爆炸、符号上乱跳的系数，不能用。

偏最小二乘的做法是先把 X 与 y 各自投影到一组互相正交的潜变量上，再在潜变量空间做回归。单因变量的 PLS1 用 NIPALS 迭代，每一步做五件事。

先找权重方向，让它与 y 的协方差最大：

$$w = \frac{X^{\mathrm{T}} y}{\lVert X^{\mathrm{T}} y \rVert} \tag{110-4}$$

再把样本投影到该方向得到得分向量：

$$t = X w \tag{110-5}$$

然后分别回归 X 与 y，得到载荷与系数：

$$p = \frac{X^{\mathrm{T}} t}{t^{\mathrm{T}} t}, \qquad q = \frac{y^{\mathrm{T}} t}{t^{\mathrm{T}} t} \tag{110-6}$$

接着从 X、y 中扣除这一主元解释掉的部分：

$$X \leftarrow X - t p^{\mathrm{T}}, \qquad y \leftarrow y - t q \tag{110-7}$$

重复上述四步，直到取够 a 个主元。最后把各主元的权重与载荷拼成回归系数：

$$\beta = W \left(P^{\mathrm{T}} W \right)^{-1} Q \tag{110-8}$$

其中 W、P、Q 分别是各主元权重、载荷、系数的按列拼接。预测时只需 $\hat{y} = X\beta$。

本章取 $a = 3$，理由是 120 批训练集上前三个主元已解释 y 方差的 98.6%，第四个主元带来的增益小于噪声水平。主元数不是越多越好，多一个主元就多一组要外推的方向，训练集没覆盖到的方向一旦被用上，预测就会失控。

主元数不能只靠“解释了多少方差”来定，那是一个只增不减的量，加到第几个都能说“又多了0.3%”。真正该看的是一条按批分组的交叉验证曲线。分组的方式很关键：不能把样本随机分成六折，因为同一批的相邻样本高度相关，随机分折等于把同一条曲线的相邻段一半放训练、一半放验证，验证误差会虚假地低。正确做法是以批为单位分折，本章 120 批分六折，每折 20 批，训练折里绝不出现验证批的任何采样点。

按这个方式实测，六折合并的验证 RMSE 是：1 个主元 13.28、2 个主元 1.49、3 个主元 0.60、4 个主元 0.66、5 个主元数值爆炸。这条曲线的形状很有代表性。1 个主元时误差高达 13 个百分点，说明单一方向只能描述“反应走了多远”，缺少描述“温度走得对不对”的维度。2 个主元降到 1.49，仍然不够进闭环。3 个主元降到 0.60，与建模集内的 0.58 几乎一致，说明没有过拟合。4 个主元回升到 0.66，多出来的那个方向学的是噪声。到 5 个主元时结果变成 10^{14} 量级，原因是 $P^{\mathrm{T}}W$ 接近奇异，式 (110-8) 里的求逆把舍入误差放大成了天文数字。

最后这一条值得单独记一笔。**PLS 的失效往往不是“精度慢慢变差”，而是“突然给出一个荒谬的数”**。现场看到估计值跳到几千个百分点，第一反应容易去查仪表，实际上是主元数给多了、矩阵病态。工程上要加两道保险：主元数不超过训练集样本参数比允许的范围，且预测值进入 DCS 之前必须有限幅（本章夹在 0 到 1.05 之间）。

两个实现细节。第一，标准化用的均值与标准差只能来自训练折，验证折的数据在建模阶段一概不能看；本章的代码是先把 120 批的标准化参数算好再分折，这在工程上可以接受（标准化参数不携带 y 的信息），但如果做严格的模型选择，应该逐折重算。第二，单因变量时 NIPALS 的权重方向有闭式解 $w \propto X^{\mathrm{T}}y$，不存在“迭代是否收敛”的问题；这里的循环是逐个主元往前推，不是在同一主元上反复迭代。把这两件事分清，读代码时就不会误以为少写了一层收敛判断。

PLS 的系数可以标准化后比较重要性。全变量模型的标准系数是：累积移热 $+0.1777$、时间 $+0.1403$、夹套温度 -0.0186、温差 $+0.0079$、反应温度 -0.0068。前两个占了绝大头。可是“时间”的系数不该存在，原因见 §110.9.1。

110.2.3 批间偏差校正：把系统偏差从估计里剥掉

机理模型有偏、数据模型也会因工况漂移而有偏，最省事的补法是在估计值上加一个偏差项：

$$\hat{x}_c(t) = \hat{x}(t) + \hat{b}_k \tag{110-9}$$

其中 $\hat{b}_k$ 是第 k 批的偏差估计。它只能用**已经出结果的过去批次**来算，绝不能看当批的化验值，否则就是作弊。递推形式取指数加权：

$$\hat{b}_k = \lambda\big(x_{true,k-1} - \hat{x}_{k-1}\big) + (1-\lambda)\,\hat{b}_{k-1} \tag{110-10}$$

展开后可以看出它是几何加权和：

$$\hat{b}_k = \lambda \sum_{j=0}^{k-2} (1-\lambda)^{j}\, e_{k-1-j}, \qquad e_i = x_{true,i} - \hat{x}_i \tag{110-11}$$

λ 越小，记忆越长、越稳、越迟钝。$\lambda = 0.3$ 对应的有效记忆约 $1/\lambda \approx 3.3$ 批：大约三批之前的化验结果还有三分之一权重，更早的基本被忘掉。这个数不是拍出来的，§110.8.2 会给出选择依据。

校正的效果很直接。机理模型 200 批未校正的平均偏差 $+1.09$、RMSE 1.24；加上 $\lambda = 0.3$ 的校正后，平均偏差 $+0.01$、RMSE 0.65。偏差被完全吃掉，剩下的 0.65 是批内随机误差与校正滞后共同造成的。

110.2.4 推断控制：把估计值当作被控量

推断控制的思想只有一句话：**既然转化率调不了、只能通过温度间接影响，那就把温度设定值做成转化率估计值的函数**。

设标称轨迹给出的期望转化率 $\hat{x}_{ref}(t)$，当前估计 $\hat{x}(t)$，偏差校正 $\hat{b}$，则

$$T_{sp}(t) = T_{sp,0}(t) + K_{inf}\left[\hat{x}_{ref}(t) - \hat{x}(t) - \hat{b}\right] \tag{110-12}$$

$T_{sp,0}(t)$ 是原有的升温、保温、降温轨迹，K_{inf} 是推断增益，单位是 K 每单位转化率。估计偏低时括号为正，设定值抬高，反应加快；估计偏高时设定值压低，反应放慢。

式 (110-12) 里没有积分项，因为积分作用已经由 $\hat{b}$ 承担了：$\hat{b}$ 就是“批与批之间的积分”，它把稳态偏差消掉，而批内的快速偏差由比例项处理。如果在式 (110-12) 里再加一个批内积分器，两者会打架，表现为保温段温度缓慢爬升或下沉。

第二种用法不改温度轨迹，只改放行时刻：

$$t_{rel} = \min\left\{ t \;\middle|\; t \ge T_{ramp},\ \hat{x}(t) + \hat{b} \ge x_{target} \right\} \tag{110-13}$$

这就是“按估计值放行”。它比连续调温温和得多：温度轨迹不动，只把保温段截短或延长。本章 $x_{target} = 0.84$ 时，保温从固定 60 分钟降到平均 58.9 分钟，范围 53.0 到 60.0 分钟。

110.2.5 末点统计量：估计值自己是否可信

软测量给出一个数，还得给出“这个数今天是否可信”。做法是把每批的末点特征向量 z（本章取反应温度、夹套温度、累积移热三个量，标准化后）投影到正常批次的主元空间，算两个统计量。

Hotelling 的 T^2 度量样本在主元平面内偏离中心多远：

$$T^2 = \sum_{i=1}^{a} \frac{s_i^2}{\lambda_i} \tag{110-14}$$

s_i 是第 i 个得分，λ_i 是该主元的特征值。Q 统计量（也称 SPE）度量样本落在主元平面之外的分量有多大：

$$Q = \left\| z - P s \right\|^2 \tag{110-15}$$

P 是载荷矩阵，s 是得分向量。T^2 超限说明工况在正常范围内“走偏了”，Q 超限说明出现了正常批次从未有过的相关结构。

两个控制限都用独立验证集定：本章另抽 300 批正常批次，取 95% 分位，得 T^2 限 7.29、Q 限 2.7780。**不能拿建模数据自己定限**，否则限值天然偏窄，误报率会远高于名义的 5%。用独立集定限后，120 批正常批的实测误报是 T^2 10 批（8.3%）、Q 6 批（5.0%），Q 的误报率正好落在名义值上，T^2 偏高一些，因为末点特征不完全是高斯分布。

110.2.6 误差分解：偏差、方差与滞后

把估计误差拆成三块，后面调参时才知道该动哪一个。均方误差可以写成

$$\mathrm{MSE} = \bar{e}^2 + \sigma_e^2, \qquad \bar{e} = \overline{x - \hat{x}}$$

第一项是系统偏差，第二项是随机方差。本章机理模型未校正时 RMSE 1.24、平均偏差 1.09，反解出随机部分：

$$\sigma_e = \sqrt{1.24^2 - 1.09^2} = \sqrt{1.5376 - 1.1881} \approx 0.59$$

也就是说，1.24 的总误差里，1.09 是系统偏差，占均方误差的 77%；随机部分只有 0.59。这个比例决定了应对手段：**先消偏差，再谈降噪**。加滤波、加平滑、换更贵的变送器，动的都是那 0.59，最多把总误差压到 0.6 附近；而消掉偏差能把 1.24 直接砍掉一半。

校正后的实测印证了这一点：RMSE 0.65、平均偏差 0.01，随机部分 0.65。系统偏差被完全吃掉；剩下的 0.65 比 0.59 略高，多出来的是校正本身的滞后——校正项用的是上一批的误差，跟不上当批的随机波动。

第三块误差是滞后，它不计入上面的分解，因为它不是“值错了”，而是“值来晚了”。滞后在稳态下看不出来，在斜坡上会变成实实在在的偏差：保温段转化率以每分钟约 0.35 个百分点上升，滞后 3 分钟就是 1.05 个百分点的落后。§110.8.3 的滤波实验测的就是这一块。

三块误差的应对手段完全不同。偏差靠校正或参数自适应；方差靠更好的仪表或更多的平均；滞后只能靠“不用滞后的值”，也就是本章不建议加滤波的原因。

110.3 设计步骤

软测量项目失败，多数不是算法选错，而是顺序错了：先挑模型、再找数据、最后才想“这个数拿去干什么”。本节给出一条从用途倒推的流程，共六步，每一步都有可检查的产出。

110.3.1 六步流程与每步的产出

第一步，定用途。 这个估计值是只上画面、只做放行判据，还是要进温度闭环？三种用途对精度的要求差一个量级，先定下来，后面的建模精度目标才有依据。

第二步，搭机理基座。 即使最终要用数据模型，也建议先把能量账算出来。它给出一个物理上可解释的基线，也给数据模型提供一个极强的辅助变量（累积移热）。本章的机理基座就是式 (110-3)。

第三步，选辅助变量并建数据模型。 按 §110.3.3 的四条判据筛，剩下的做 PLS1，主元数用交叉验证定。

第四步，接化验值做校正。 这一步决定了模型能不能长期用。核心是把“化验结果什么时候到、缺批怎么办、结果异常怎么剔”写成规则。

第五步，接闭环。 从最温和的接口开始：先只显示，跑两周；再改放行，跑两周；最后才动温度设定值。

第六步，上监控。 T^2、Q、偏差序列、缺批率四个指标进日报，任何一个越界都要有人看。

六步的产出分别是：一份用途与精度要求说明、一个机理模型与它的标定参数、一个带变量清单的 PLS 模型文件、一份校正规则、一张闭环接口图、一张监控画面。缺任何一份，项目都不算交付完成。

110.3.2 第一步：用途决定精度指标

精度要求不能笼统说“越准越好”，要按用途给数。本章的建议门槛如下。

只做画面显示与班组参考，RMSE 控制在 2 个百分点以内即可。班组的操作粒度本来就在几个百分点，再准也用不上。

做放行判据，RMSE 要压到 1.0 个百分点以内。放行判据直接决定保温什么时候停，误差会一比一传到终点分布上。

进温度闭环，RMSE 要压到 0.7 个百分点以内。原因是闭环会把估计误差当成真实偏差去修正，误差越大，温度设定值被推得越远，§110.6.1 会给出稳定性的量化边界。

本章的机理模型未校正是 1.24，只够做显示；校正后 0.65，够做闭环。PLS 去时间后 0.58，也够。这两个数就是后面所有结论的分界线。

这三个门槛还有一个容易被忽略的推论：**用途不仅决定精度，还决定验证方式**。只做显示时，抽十批看看曲线像不像就够了；做放行判据时，必须按批统计尾部，因为放行判据关心的是“最差的那批会不会提前停”；进闭环时，还要额外看误差的时间结构，也就是误差是缓慢漂移还是逐拍跳动，前者会被闭环当成真实偏差去追，后者会被温度回路平均掉。

验证时的统计口径要写清楚。按样本算 RMSE 与按批算 RMSE 不是一回事：本章每批 51 个采样点，同一批内部的误差高度相关，按样本算等于把一条曲线数了 51 遍，得到的数会明显偏小。对外承诺的精度必须按“每批一个末点误差”来算，这也是表 110-1 的口径。如果两份报告的数差得远，先查口径，再查模型。

最后一个动作是把精度指标写进验收单，并明确“超差怎么办”。本章的建议是：连续五批末点误差超过 1.5 个百分点，自动降级到只显示；连续二十批都在 0.8 以内，才允许恢复闭环。没有这条规则，模型退化时没人会发现，因为画面上的数永远那么平滑。

110.3.3 第三步：辅助变量的四条判据

相关性高不等于能当辅助变量。本章五个候选量与转化率的相关系数是：累积移热 $+1.000$、时间 $+0.981$、反应温度 $+0.762$、温差 $+0.656$、夹套温度 $+0.616$。如果只看这张表，时间几乎是最佳选

择；实际上它是最坏的选择。

判据有四条。

其一，因果性。 辅助变量必须处在“操作变量到转化率”的因果链上，而不是“时间流逝”的代理。累积移热是能量账的一部分，因果上直接决定转化率；时间只是批次走到哪一步的刻度，任何加快或放慢都会让它指向错误的转化率。

其二，可测性与可靠性。 变送器要长期稳定，不能三天两头漂。反应温度用的是双支铂电阻、夹套温度用铠装热电偶，都属于成熟配置；如果某个候选量依赖易结垢的流量计，它的可靠性就要打折扣。

其三，覆盖范围。 训练集里这个量必须有足够变化，否则模型学不到它的作用。本章夹套温度在 5 到 95 摄氏度之间随工况大幅变化，覆盖充分；而“时间”在保温末点恒等于 100 分钟，方差为零，用它对末点建模会直接让标准化除零。

其四，独立信息量。 两个高度相关的量同时入模，只会让系数分配变得任意。反应温度与夹套温度相关 $+0.616$，温差是二者的差，三者高度冗余；本章在末点建模时只保留反应温度、夹套温度、累积移热三个量，就是这个道理。

按这四条筛完，本章的入模变量是反应温度、夹套温度、温差、累积移热四个，“时间”被剔除。剔除前后标准化系数的对比很说明问题：含时间时累积移热 $+0.1777$、时间 $+0.1403$，两者几乎平分；去掉时间后累积移热升到 $+0.2974$，其余三个都掉到 0.004 以下。也就是说，时间在模型里起的作用主要是“替累积移热分担了一部分解释”，它不提供新信息，只稀释了本应属于物理量的权重。

图 110-3 左边是五个变量的相关系数横条，时间那条被标成灰色；右边是含时间与不含时间两个 PLS 的 parity 对比。含时间的点在正常批次上贴着对角线，看起来很好；本章 §110.9.1 会拿它在活性偏移批次上的表现来说明“贴着对角线”有多不可靠。

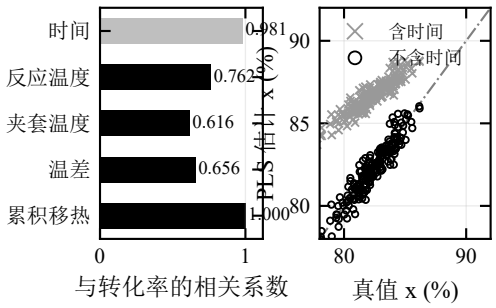


图 110-3　辅助变量相关性与两种 PLS 的 parity 对比

110.3.4 第四步：建模数据的采集规则

数据采集有五条硬规则，任何一条破例都会让模型带上无法追溯的偏差。

规则一，只采正常批次。 故障批、试验批、手动干预批一律不进训练集。本章训练集 120 批，全部是自动运行、无报警、化验合格的批次。

规则二，覆盖正常波动的全范围。 本章的设定是原料活性波动 6%、传热能力波动 2.5%、初始温度波动 0.5 K。这个范围要来自历史统计，不能凭感觉放大。放大范围会让模型学到一个“平均而言更宽

容”的关系，实际预测反而变差。

规则三，化验值与批号严格对齐。 取样时刻要记录到秒，化验单要回填批号。现场最常见的错误是把上一批的化验值配到这一批上，这种错位不会报错，只会让模型悄悄变差。

规则四，缺批不补零。 化验缺失就标记缺失，让校正器跳过这一批继续用上一批的偏差估计，不要插值、不要补零。补零会让偏差估计瞬间跳变，比不校正更糟。

规则五，留出独立验证集。 建模用 120 批，定控制限另抽 300 批，两者不能重叠。本章的 T^2、Q 控制限就是用这 300 批定的，误报率才落在名义值附近。

除了这五条，还有三个采集参数要在开工前定下来，它们直接决定训练集的形状。

采集窗口。 本章取升温开始到保温结束，也就是 0 到 100 分钟，不含降温段。原因是降温段转化率基本不再变化，反应速率已经很低，把这段放进训练集只会让模型学到“时间越长转化率越高”的伪关系。更实际的理由是：降温段的夹套大流量冷却会让温差剧烈变化，这一段的热平衡信噪比最差。

抽稀步长。 仿真步长是 0.5 分钟，但训练集按 2 分钟抽一个点，每批 51 个样本。抽稀的理由是样本自相关：相邻两个采样点的温度差不到 0.1 K，信息几乎重复，全放进去只会让样本数虚高、矩阵条件数变差。抽到 2 分钟后，相邻点仍有相关性，这也是为什么交叉验证必须按批分组而不能按样本分组。

有效样本数。 名义上 120 批乘 51 点等于 6120 个样本，但真正独立的信息量接近批数而不是样本数。按批分组交叉验证给出的 0.60 才是可信的泛化误差；如果按样本随机分折，同一批的点散落在训练与验证两侧，得到的数会好得离谱。这一点在 §110.2.2 已经用实测说明。

110.3.5 第五步：闭环接口的三级递进

接口按风险从低到高排，不要跳级。

一级是只显示。软测量算出来只上画面，操作员自己决定是否参考。这一级的风险是“没人看”，所以要配一条规则：班组交接必须记录当前估计值与化验值的偏差。

二级是改放行。保温结束不再看固定计时，而看估计值是否到目标。本章 $x_{target}=0.84$ 时，保温均值 58.9 分钟、范围 53.0 到 60.0 分钟，比固定 60 分钟略短。这一级的风险是“估计偏高导致提前放行”，所以必须配一条下限：保温不得短于 50 分钟，宁可多反应也不许跳过。

三级是改设定值。推断控制器直接改温度设定值，本章式 (110-12)。风险最高，因为它同时改变温度轨迹与反应进程。上线前必须做两件事：把增益从 0 逐步加到目标值，每次加完跑至少 20 批看分布；把设定值的上下限写死，本章限在 74 到 86 摄氏度。

110.3.6 第六步：验收指标与判据

验收不看单批曲线好不好看，看五个统计量：RMSE、平均偏差、最大偏差、决定系数 R^2、超差批次数。表 110-1 是本章 200 批的实测。

表 110-1　200 批终点估计精度对比（误差单位：百分点）

方法	RMSE	平均偏差	最大偏差	R^2
机理	1.24	+1.09	2.77	+0.5324
机理 + 批间校正	0.65	+0.01	1.71	+0.8698
PLS（全变量）	4.51	+4.41	7.39	−5.1748
PLS（去时间）	0.58	−0.11	1.57	+0.8991
机理与 PLS 各半	0.75	+0.49	2.08	+0.8269

表里最重要的不是最小的那个 0.58，而是三件事。第一，机理未校正的偏差 +1.09 与真值离散度 1.82 同量级，所以它的 R^2 只有 0.53；校正后偏差归零，R^2 立刻升到 0.87。第二，PLS 含时间时 R^2 是负的，说明它比“直接用平均值猜”还差。第三，融合没有带来增益，0.75 反而比单一 PLS 的 0.58 差，原因见 §110.9.1。

验收时还有一个容易被忽略的指标：最大偏差。批次生产最怕的不是平均偏 0.3，而是某一批偏 3。机理校正后的最大偏差 1.71，PLS 去时间 1.57，都在可接受范围；未校正机理 2.77、含时间 PLS 7.39，都不能上线。

验收报告还要附三样东西，否则数字无法复核。第一是留出批的清单，含批号与化验值，别人可以重算一遍。第二是统计口径的说明：按末点还是按样本、按批还是按点、误差是“估计减真值”还是反过来。第三是参数快照，把当时的模型文件、UA、λ、K_{inf} 一起归档。没有这三样，半年后想复现表 110-1 只能重跑，而重跑的结果未必一致——种子、数据版本、清洗规则任何一处不同都会让末位小数变。

110.4 连续情形

本章的仿真对象是间歇釜，但软测量的原理在连续流程里同样成立，只是“账”的写法要换。连续情形值得单独讲一节，因为现场大量软测量是装在连续装置上的，而间歇与连续在三个地方有本质差别：热平衡没有累积项、校正没有“批”这个自然窗口、滞后变成了永久的死时间。

110.4.1 连续釜的热平衡：从累积改成通量

连续搅拌釜在稳态下，进料带着显热进来、出料带着显热带走、夹套带走一部分、反应放出一部分，四者平衡。设进料体积流量 F、进料温度 T_{in}、进料浓度 C_{A0}，则

$$F C_{A0}\, x\,(-\Delta H) = UA\,(T_m - T_j) + F\rho c_p\,(T_m - T_{in}) \tag{110-16}$$

左边是反应放热速率，右边是夹套移热速率与进出料显热速率之和。解出转化率：

$$\hat{x} = \frac{UA\,(T_m - T_j) + F\rho c_p\,(T_m - T_{in})}{(-\Delta H)\,F C_{A0}} \tag{110-17}$$

和间歇的式 (110-3) 比，最大的区别是没有积分号。间歇要把从开车到现在的热量一路累加，连续只看当前这一瞬间的通量。这带来两个后果。

好处是没有累积误差。间歇模型里 UA 的偏差会随时间线性累积，跑得越久偏得越多；连续模型只受当前时刻的 UA 影响，偏差不累积，只随工况瞬时变化。

坏处是没有记忆，噪声直接进结果。间歇模型里积分本身就是低通滤波，几百个采样点累加一次，随机噪声被压得很小；连续模型用的是瞬时温差 $T_m - T_j$，两个通道的噪声直接相减再放大。本章的噪声水平是 0.10 K 与 0.20 K，温差上的合成噪声约 0.22 K，乘以 $UA = 2000$ 就是 440 kJ/min 的移热噪声，折算成转化率约 2.2 个百分点。这个量级已经接近间歇模型校正后的 RMSE，所以连续情形必须滤波，而滤波又带来滞后，这是连续软测量的主要矛盾。

110.4.2 连续情形的推断控制增益

连续情形下，推断控制的被控量仍是估计转化率，操纵量仍是温度设定值，但两者之间的稳态增益可以直接从式 (110-16) 求出来。把 x 对 T_m 求偏导，保持 T_j、T_{in}、F 不变：

$$\frac{\partial x}{\partial T_m} = \frac{UA + F\rho c_p}{(-\Delta H)\, F C_{A0}} \tag{110-18}$$

代入一组典型数：$F = 0.05\ \mathrm{m^3/min}$、$\rho c_p = 4.0 \times 10^3\ \mathrm{kJ/(m^3\cdot K)}$、$UA = 2000\ \mathrm{kJ/(min\cdot K)}$、$C_{A0} = 1.0\ \mathrm{kmol/m^3}$、$(-\Delta H) = 4.0 \times 10^5\ \mathrm{kJ/kmol}$。分子是 $2000 + 200 = 2200$，分母是 $4.0 \times 10^5 \times 0.05 = 2.0 \times 10^4$，于是

$$\frac{\partial x}{\partial T_m} \approx \frac{2200}{2.0 \times 10^4} = 0.11\ \mathrm{K^{-1}} \tag{110-19}$$

也就是反应温度每升 1 K，转化率涨 11 个百分点。这个数比很多人直觉的大，原因是夹套传热系数 UA 比物料显热通量 $F\rho c_p$ 大一个数量级：温度一升，夹套要多带走大量热量，这部分热量只能由更多的反应来补。反过来说，连续釜的温度是极其灵敏的操纵变量，推断增益不能照搬间歇的数。

式 (110-18) 还说明一件事：增益随流量变化。F 减半，分母减半，灵敏度翻倍。所以连续流程里的推断增益必须做流量补偿，常见写法是把 K_{inf} 乘上 F/F_0，否则降负荷时回路会变得过于激进。

110.4.3 连续情形的滞后：死时间与校正带宽

连续流程里的分析仪滞后是真正的死时间：物料从取样点到分析仪，中间有一段纯输运，这段时间里发生了什么完全不知道。处理死时间的标准工具是 Smith 预估器，见第 47 章与第 107 章，这里不重复。

需要强调的是，**校正通道的滞后不能用 Smith 预估器补偿**。原因很简单：Smith 预估器需要知道“这段时间里操纵量做了什么”，而化验值对应的是过去某一时刻的工况，那一时刻的操纵量历史确实知道，但被控量（转化率）的当前值并不能由那段历史唯一确定，因为中间还夹着原料活性、传热能力这些未测扰动。用一个只对操纵量敏感的模型去补一段被未测扰动主导的空白，补出来的东西没有意义。

工程上的做法是把校正通道当成一个低频回路，不去追它。具体说，连续情形用时间常数形式的偏差校正：

$$\frac{\mathrm{d}\hat{b}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\tau_b}\left(x_{true}(t-\theta) - \hat{x}(t) - \hat{b}(t)\right) \tag{110-20}$$

其中 θ 是化验滞后，τ_b 是校正时间常数。τ_b 要远大于 θ，通常取 8θ 到 20θ。若 $\theta = 10$ min，τ_b 取 80 到 200 min。这个取值意味着校正器对单个化验值的响应很弱，需要连续几个结果才能把偏差拉过来，但好处是单个异常化验值不会把整个回路带偏。

式 (110-20) 离散化后就是间歇的式 (110-10)，对应关系是 $\lambda = 1 - \mathrm{e}^{-\Delta t/\tau_b}$。当 Δt 是一批的周期、τ_b 取三批时，$\lambda \approx 0.28$，正好落在本章用的 0.3 附近。两条路线的参数其实是一回事，只是计量单位不同。

连续情形的校正还有两个间歇没有的问题。

其一，化验值要聚合。 间歇的一批只有一个末点化验值，天然对应一个估计。连续装置每 8 分钟出一个化验值，如果每个值都单独用来更新偏差，校正器就会被单点噪声牵着走。做法是按时间窗聚合：取一个 τ_b 长度的窗口，窗内所有化验值与对应的估计值先各自平均，再算一个偏差样本。窗口内样本数少于 4 个时不出结果，等下一个窗。

其二，死时间要实测，不能照抄样本前处理时间。 现场说的“分析周期 10 分钟”往往只是仪器跑一个样的时间，真正的死时间还包括取样管线输运、取样阀切换、样品预处理。这一段经常被漏掉，而它可能是总滞后的一半。实测方法很朴素：在取样点上游打一次示踪（或改一次进料配比），记录分析仪读数开始变化的时刻，差值就是死时间。这个数每周核对一次，取样管线堵塞会让它无声地变长。

校正时间常数与死时间的比值取 8 到 20，理由与间歇的 λ 相同：比值太小，校正器会去追一个已经过时的结论，形成“化验值一抖、设定值就动”的连锁；比值太大，漂移跟不上，残余偏差会累积到几个百分点。如果死时间的实测值在变（管线逐渐堵塞），τ_b 要按最坏情况定，并按月复查。

110.4.4 连续与间歇的对照

把差别收进一张表。表 110-2 的每一行都对应一个设计决策，做连续项目时逐行核对，能避免把间歇的经验直接搬过去。

表 110-2　连续与间歇软测量的对照

项目	间歇	连续
热平衡形式	累积移热 + 显热累积	瞬时移热 + 进出料显热
记忆	积分自带低通，噪声小	无记忆，噪声直接进结果
校正窗口	一批一个化验值	按时间窗或产量窗聚合
主要扰动	批间原料活性、传热能力	进料组成、流量、传热能力
控制器灵敏度	与反应进度有关，随批变化	与流量有关，需流量补偿
典型失效	积分漂移、初值误差	噪声放大、死时间失配

最下面一行值得展开。间歇软测量的典型失效是积分漂移：UA 偏一点、初值记错一点，误差就一路累加，跑到批末变成几个百分点。连续软测量的典型失效是噪声放大：瞬时温差本身很小（保温段只有几 K），两个通道的噪声一减，信噪比立刻恶化，再乘上 UA 就变成可观的移热噪声。

110.4.5 一个稳态算例

拿式 (110-17) 做一次正向与反向的核对，可以看清连续软测量的敏感度。

先正向。设进料 $F = 0.05\ \mathrm{m^3/min}$、$T_{in} = 20$ 摄氏度、$C_{A0} = 1.0\ \mathrm{kmol/m^3}$，反应温度 80 摄氏度，要求转化率 85%。代入式 (110-17) 反解夹套温度：

$$0.85 \times 2.0 \times 10^{4} = 2000\,(80 - T_j) + 200 \times (80 - 20)$$

左边是 1.7×10^{4} kJ/min，右边的显热项是 1.2×10^{4} kJ/min，剩下 5000 kJ/min 要由夹套带走，于是 $80 - T_j = 2.5$，即 $T_j = 77.5$ 摄氏度。这个结果说明：连续釜在 85% 转化率下，夹套只需要比釜温低 2.5 K，温差很小。

温差小正是噪声问题的根源。夹套温度的量测噪声是 0.2 K，相对 2.5 K 的温差是 8%；反应温度噪声 0.1 K 再叠上去，合成噪声是 $\sqrt{0.1^2 + 0.2^2} \approx 0.22$ K。温差每差 1 K，转化率就差 $2000/2.0 \times 10^{4} = 0.10$，也就是 10 个百分点，所以 0.22 K 的噪声直接对应 2.2 个百分点的估计噪声。这个数比间歇情形（0.13 个百分点）大一个数量级以上，所以连续软测量必须做时间平均，而且平均窗口要足够长。

再反向。如果现场测得 $T_m = 80.3$、$T_j = 76.8$，按式 (110-17) 算出的转化率是

$$\hat{x} = \frac{2000 \times 3.5 + 200 \times 60.3}{2.0 \times 10^{4}} = 0.953$$

也就是 95.3%。而真值可能只有 85%。0.3 K 的温度偏差加上 0.7 K 的夹套偏差，就让估计偏了 10 个百分点。这不是公式错了，是连续软测量对温差的分辨率要求极高：要把误差控制在 2 个百分点以内，温差的测量误差必须小于 0.5 K。

这个算例给出一条设计准则：**连续装置的软测量，先算温差的分辨率需求，再选仪表**。如果算出来要求温差误差小于 0.2 K，而现有热电偶的配对误差就有 0.5 K，那么无论算法多好都没用，必须先解决仪表配对问题。

110.4.6 连续软测量的实施顺序

连续装置上做软测量，顺序与间歇不同：间歇可以先把模型跑起来、再慢慢标定，因为一批只有一百分钟，错了损失有限；连续装置一开就是几个月，模型带病运行的时间很长。建议按三步走。

第一步，做能量平衡闭合检查。 不做任何估计，只把“反应放热 = 夹套移热 + 进出料显热”这三项算出来，看残差有多大。残差应该是零均值的随机量，如果残差有系统性偏移，说明某个测点或某个物性参数错了。这一步通常要跑一周，因为它需要覆盖不同的负荷与不同的进料温度。

闭合检查的判据是：残差的标准差小于总放热速率的 5%。本章的算例里总放热速率是 1.7×10^{4} kJ/min，5% 就是 850 kJ/min，折算成转化率约 4 个百分点。达不到这个判据，先别谈软测量。

第二步，定滤波窗口。 连续软测量的噪声是 2.2 个百分点（§110.4.5），要靠时间平均压下去。平均窗口 T 与噪声的关系是 $1/\sqrt{T/\Delta t}$，要把 2.2 压到 0.5，需要平均约 20 个采样点。若采样周期是 1 分钟，窗口就是 20 分钟；若采样是 1 秒，窗口是 20 秒。窗口确定后，滞后也就确定了，这个滞后要写进控制器的设计说明。

第三步，接闭环。 顺序与间歇一样：先显示、再放行、最后改设定值。连续装置的“放行”对应的是“切换产品罐”或“调整下游进料”，动作比间歇的放行更重，所以二级接口要更保守。

还有一条连续特有的注意事项：**两个温度通道是否共用一个输入模块**。如果共用，通道间的共模噪声会抵消一部分，温差噪声比独立估计的小；如果分属不同模块，噪声独立，必须按 §110.4.5 的合成公式算。这一点在仪表选型时就该定下来，事后改接线很麻烦。

最后把连续情形的验收重点收一下。间歇看的是“末端一个数”，连续看的是“长时间的平均与波动”：平均偏差反映标定质量，标准差反映噪声放大程度，两者的处理方式不同——前者靠重新标定或偏差校正，后者只能靠延长平均窗口或改进仪表。验收时至少连续采 24 小时数据，覆盖一次负荷变化，否则看不出流量补偿项是否接对。

110.5 离散情形

公式写到纸上是积分，落到控制器里是求和。这一步转换看起来只是把 $\int$ 换成 $\sum$，实际上藏着一个能让估计整体偏 3 个百分点的坑。本章在调试阶段就踩了这个坑，值得单独用一节讲清楚。

110.5.1 求和必须与对象的离散化一致

对象的温度更新是半隐式的：用上一时刻的反应温度、当前时刻的夹套温度算这一时刻的移热，再更新反应温度。写成差分是

$$T_{i} = T_{i-1} + \frac{\Delta t}{C_{heat}}\left[(-\Delta H) N_{A0}\,\frac{x_{i} - x_{i-1}}{\Delta t} - U A\left(T_{i-1} - T_{j,i}\right)\right] \tag{110-21}$$

软测量的求和必须用同一对温度：

$$\hat{x}_{i} = \frac{\displaystyle\sum_{k=1}^{i} U A\left(T_{k-1} - T_{j,k}\right)\Delta t + C_{heat}\left(T_{i} - T_{0}\right)}{(-\Delta H) N_{A0}} \tag{110-22}$$

注意 T_{k-1} 的下标是 $k-1$，$T_{j,k}$ 的下标是 k。如果图省事全写成同一时刻 T_{k} 与 $T_{j,k}$，程序中不会报错，曲线也不会发散，但估计值会系统性偏高。

偏离量可以精确算出来。升温段从 20 摄氏度升到 80 摄氏度，用时 40 分钟，升温速率是 1.5 K/min；采样周期 0.5 min，所以每个采样步反应温度上涨 0.75 K。把 T_{k-1} 换成 T_{k}，等价于每一步多算 $U A \times 0.75\ \mathrm{K}$ 的温差，也就是 1500 kJ/min，乘 0.5 min 是每步 750 kJ。升温段共 80 步，累计多算 $750 \times 80 = 6.0 \times 10^{4}$ kJ，正好是总放热 2.0×10^{6} kJ 的 3.0%。

3 个百分点不是小数。本章标称批次的真值是 82.38%，错位的写法给出 85.37%；用这个数去放行，保温会提前将近 6 分钟结束。更麻烦的是这种错在正常批次上看起来“很稳定”——它每一批都偏 3 个百分点，偏差校正能把它吃掉，于是问题被掩盖，直到某个批次升温速率变了，偏差跟着变，校正追不上。

正确的写法在代码里只有一行，但必须在注释里写清理由，否则下一个人重构时会顺手“简化”掉：

```
# 用上一时刻的反应温度配当前时刻的夹套温度，与状态方程的更新方式一致；
# 否则离散化本身会凭空造出约 3 个百分点的虚假转化率。
q_acc += ua_model * (Tm[i - 1] - Tjm[i]) * TS
```

110.5.2 采样周期决定积分精度

矩形求和的截断误差与步长成正比。式 (110-22) 用的是左矩形，误差的主项是

$$\varepsilon_Q \approx \frac{\Delta t}{2}\, UA \left[T_m(0) - T_m(t) \right] \tag{110-23}$$

本章升温 60 K、$UA = 2000$、$\Delta t = 0.5$ min，代入得 $\varepsilon_Q \approx 3.0 \times 10^{4}$ kJ，折算 1.5 个百分点。这个数和上一节的 3 个百分点同量级，说明左矩形的偏差本身就不小，只是它被固定的偏差校正吸收了。

采样周期缩到 0.1 min，这项误差降到 0.6 个百分点；缩到 0.01 min，降到 0.06。但采样周期不能无限缩，因为量测噪声是白噪声，采样越快，单位时间内的噪声样本越多，随机游走的累积反而更快。本章取 0.5 min 是一个折中：截断误差可控，噪声累积也在可接受范围。

更稳妥的做法是改用梯形求和：

$$Q_{rem} \approx \Delta t \sum_{k=1}^{i} \frac{UA}{2} \left[\left(T_{k-1} - T_{j,k-1} \right) + \left(T_{k} - T_{j,k} \right) \right] \tag{110-24}$$

梯形求和的截断误差是 $O(\Delta t^2)$，在 0.5 min 步长下比左矩形小两个数量级。代价是需要多存一个历史值，实现上几乎不增加成本。本章为了与对象的半隐式格式严格对齐，仍用左矩形，但在正文里把两条路都写出来，读者可以按自己的对象选择。

现场还有一个与步长有关的坑：**积分步长与采集步长不是一回事**。DCS 的历史库通常按 1 秒存储，而软测量按 30 秒或 1 分钟调用一次。如果取数时先把 1 秒数据平均成 1 分钟再积分，平均本身已经把温差的快速波动抹平了，得到的移热量会偏小；如果直接用 1 秒数据积分，运算量大、且量测噪声的相关性变强。本章的做法是取“未平均的原始点，按软测量的调用周期抽样”，并在文档里写清楚抽的是哪一拍。

步长改变还会牵动另一件事：噪声累积按 $\sqrt{N}$ 增长，步长减半，N 加倍，累积噪声涨 41%。所以“把步长改小以提升精度”只在截断误差占主导时成立。判断谁占主导的方法很简单：把步长减半跑一遍，看 RMSE 是降还是升。降说明截断误差主导，升说明噪声主导。本章在 0.5 min 附近已经接近拐点，再往下调收益很小。

110.5.3 离散噪声怎样传播到估计值

每一步的移热估计带着噪声。把式 (110-22) 里每一步的热量记作 q_k，则

$$\sigma_q = UA \sqrt{\sigma_T^2 + \sigma_{Tj}^2}\, \Delta t \tag{110-25}$$

代入 $UA = 2000$、$\sigma_T = 0.10$ K、$\sigma_{Tj} = 0.20$ K、$\Delta t = 0.5$ min，得 $\sigma_q \approx 224$ kJ。若各步噪声独立，N 步累加后的标准差是 $\sqrt{N}\,\sigma_q$。本章一百分钟约 200 步，$\sqrt{200} \times 224 \approx 3.2 \times 10^{3}$ kJ，折

算 0.16 个百分点。

这个数有一个不讨喜的性质：它随 $\sqrt{N}$ 增长，不随 N 衰减。也就是说，批次跑得越久，估计的随机误差越大；采样越密，N 越大，累积噪声反而越大。这与“多采样能提高精度”的直觉相反，原因在于这里累加的是**噪声**，不是**信号**：信号是确定性的、累加后线性增长；噪声是零均值的、累加后按平方根增长。信号增长得比噪声快，所以信噪比还是在改善，但绝对噪声确实在变大。

实测的噪声标准差是 0.13 个百分点，与 0.16 的估算同量级，差额来自温差通道上部分噪声在相邻步之间相关。这个 0.13 是后面所有滤波讨论的基准：估计值本身的随机波动只有 0.13，而校正后的 RMSE 是 0.65，说明主要误差不是随机噪声，而是模型偏差与校正滞后。这一点很重要，它直接决定了 §110.8.3 的结论——滤波不是本章的主要矛盾。

110.5.4 离散事件：放行判据与最小保温时长

按估计值放行是一个离散事件：每个采样周期判断一次，满足条件就切段。这带来两个细节。

第一，放行时刻的分辨率等于采样周期。本章采 0.5 min，所以保温时长只能是 0.5 min 的整数倍。实测保温均值 58.9 min、范围 53.0 到 60.0 min，这些数都是 0.5 的倍数。

第二，判据必须带滞环或最小保持时间，否则会在阈值附近抖动。假设估计值恰好在 84% 附近波动，这一拍超过、下一拍低于，放行信号就会反复触发。工程上给两条保护：其一，一旦触发放行就锁存，不允许撤回；其二，设最小保温时长，本章取 50 min，即使估计值早就到 84% 也要等满 50 min。

还有一个隐藏的离散化问题：**校正项的更新时刻**。化验值在批次结束后才到，此时下一批可能已经开始。如果下一批在偏差更新之前就算了几十个点，这些点用的是旧偏差，会造成批首与批尾的估计不一致。正确做法是在批次切换的瞬间同步更新偏差，并把更新事件写进日志，便于事后追溯。

放行逻辑还有一个容易漏掉的边界：**估计值在中途回落**。按估计值放行的判据是“达到目标”，而估计值并不单调——降温段它还会继续爬，保温段遇到温度波动也可能短暂回落。如果不加锁存，就会出现“这一拍到了、下一拍又没到”的抖动。锁存的做法很简单：一旦触发放行，写一个布尔量并保持到批次结束，判据不再回看估计值。这个布尔量还要参与批记录，否则事后无法解释“为什么这批保温只有 53 分钟”。

110.5.5 一次真实的调试记录

把当时的排查过程记下来，因为它示范了“数值不对时该先查什么”。

现象是：机理软测量的 200 批 RMSE 是 2.65，标称批次也偏 2.59，而热量是“直接量出来的”，不该这么差。第一反应是 UA 标定错了，于是把真实 UA 代回软测量，结果偏差仍有 3 个百分点。这说明不是参数问题，是公式或实现的问题。

第二步，把热平衡的三项单独打印出来。标称批次末点：

- 累积移热 $q_{acc} = 5.10 \times 10^{5}$ kJ
- 显热累积 1.20×10^{6} kJ
- 两者之和 1.71×10^{6} kJ，除以 2.0×10^{6} 得 85.37%

而仿真真值是 82.38%。用**真实** UA、**真实**温度反推，仍然得 85.37%，所以问题只能出在“热量算错”或“热量与转化率的对应关系错”。对应关系是对的（2.0×10^6 kJ 对应 100% 转化），那就只能是热量算错。

第三步，逐步核对每一步的移热。把 $UA(T_m - T_j)\Delta t$ 与对象实际扣掉的热量逐项相减，发现每一步都多算了约 750 kJ，且只发生在升温段。750 kJ 对应 $UA \times 0.75$ K $\times 0.5$ min，而 0.75 K 正好是一个采样步的温升。答案清楚了：软测量用了 $T_m[i]$，对象用的是 $T_m[i-1]$，两者差一个步长的温升。

改成 $T_m[i-1]$ 之后，标称批次末点的估计从 86.75% 降到 83.61%，200 批 RMSE 从 2.65 降到 1.24。剩下的 1.09 个百分点是 UA 标定偏高 5% 带来的，属于预期之内。

这次排查给了一条经验：**当误差是“整齐的常数”时，先查离散化与单位，再查参数**。参数错通常表现为误差随工况变化；离散化错表现为误差与某个固定量成正比，本章就是与升温段的总温升成正比。

110.5.6 离散实现的三条工程约定

控制器里的实现与仿真脚本不一样，有三件事必须提前约定，否则上线后会出奇怪的问题。

其一，积分状态要能续算。 累积移热 q_{acc} 与初始温度 $T_m(0)$ 必须作为状态存下来，DCS 重启、批次暂停、操作员切手动，都不能把它们清零。本章见过一次事故：操作员在保温段切了十分钟手动，控制器重启后 q_{acc} 归零，估计值从 80% 掉到 12%，放行逻辑立刻误触发。正确做法是把 q_{acc} 放在掉电保持区，并在每次批次开始时显式复位。

其二，输入要做量程与速率校验。 温度变送器断线时常常给出一个满量程值或零值，直接进积分会污染 q_{acc}，而且污染之后无法自动恢复。校验规则有两条：超量程（比如高于 150 摄氏度或低于 0 摄氏度）判为坏值；单步变化超过 5 K 判为跳变。坏值与跳变的处理不是滤波，而是“本步沿用上一步的值并置坏值标志”，连续三步坏值就报仪表故障。

其三，时间基准要统一。 批次计时从投料开始，而 DCS 的系统时钟可能与化验室系统差几分钟。本章的做法是用“批次号 + 相对时间”作为唯一键，不用绝对时间做对齐。化验单回填时按其取样时刻换算成相对时间，再与软测量的时间轴对上。

三条约定看起来琐碎，但它们决定了“模型算得对”能不能变成“现场跑得对”。很多软测量项目在仿真里精度很好，上线后一塌糊涂，问题就出在这三条上。

110.6 稳定性与性能

软测量单独运行时只有精度问题，一旦接进闭环就多出稳定性问题。这一节回答三件事：回路什么时候会振、估计误差怎样变成终点误差、以及用哪些数判断“这版参数可以上线”。

110.6.1 推断回路的开环增益

把内环（温度回路）看成已经调好的快速随动系统，它的闭环带宽远高于外环，于是外环只需关心稳态关系。外环的开环增益由两段相乘：

$$L = K_{inf} \cdot \kappa, \qquad \kappa = \frac{\partial x}{\partial T_{sp}} \tag{110-26}$$

K_{inf} 的单位是 K/单位转化率，κ 的单位是单位转化率/K，两者相乘是无量纲的。κ 的数值来自对象：第 109 章在同一台釜上测得，保温温度每提高 1 K，终点转化率上升约 1.43 个百分点，即 $\kappa \approx 0.0143$。

代入本章的几档增益：$K_{inf} = 20$ 时 $L = 0.29$，$K_{inf} = 50$ 时 $L = 0.72$，$K_{inf} = 100$ 时 $L = 1.43$。

纯比例加一阶滞后对任意 L 都稳定，所以 $L > 1$ 本身不意味着发散。真正的限制有两个。

第一是饱和。设定值被限在 74 到 86 摄氏度，一旦估计偏差大，控制器会把设定值一直推到限幅，回路退化成开环。此时估计继续偏、温度不再动，操作员看到的是“温度卡在 86 度不动、转化率还是不够”。

第二是估计滞后。软测量的估计值不是瞬时准确的：累积移热的积分本身有滞后，滤波再叠一层，校正项又只在批间更新。滞后让外环的相位裕度下降，L 越大越容易在保温段出现周期性摆动。本章的现象是：增益 100 时保温段温度偏离峰值从 1.55 K 涨到 3.40 K，虽然还没到等幅振荡，但已经不是“平稳修正”了。

这两条限制合起来给了一个实用判据：**先算 L，再看限幅会不会经常触发**。如果 L 已经接近 1，而估计误差的常态是 1 个百分点，那么设定值会被推 ± 1.43 K 左右，离 74 到 86 的边界还有余量，可以接受；如果估计误差常态是 3 个百分点，同样增益下设定值就要摆 ± 4.3 K，很快就会撞上限幅，回路退化成开环，此时应该先降增益、再补模型，而不是靠调限幅解决。

外环的采样周期也要跟着定。本章软测量 0.5 分钟算一次，推断控制每个采样周期更新设定值。如果改成每分钟更新一次，外环的等效滞后增加 0.5 分钟，相对保温段 60 分钟只有 0.8%，影响可以忽略；但如果软测量本身有 5 分钟的移动平均，外环滞后就跳到 5 分钟以上，$L = 1$ 时已经接近不稳定边界。这就是 §110.8.3 说“不要加滤波”的另一层理由：它不只是让估计值钝，还直接吃掉了闭环的相位裕度。

110.6.2 估计偏差怎样变成终点偏差

设估计值可以写成“真值 + 模型偏差 + 随机误差”：

$$\hat{x} = x + b_{true} + \epsilon \tag{110-27}$$

控制器把校正后的估计推到目标 $\hat{x} + \hat{b} = x_{ref}$，于是

$$x = x_{ref} - b_{true} - \epsilon + \hat{b} \tag{110-28}$$

如果偏差校正准确，$\hat{b} \to b_{true}$，终点误差只剩随机项 ϵ；如果完全不校正，$\hat{b} = 0$，终点误差就是完整的模型偏差加上随机项。这就是为什么“估计有偏”在开环时只是报表不好看，在闭环时就是产品偏差。

式 (110-28) 还说明另一件事：**闭环本身不会消除偏差，只会把偏差转移**。它把“估计值偏离目标”纠正了，代价是让“真值偏离目标”。分布式控制里常说的“控制的是模型，不是过程”，指的就是这一点。

110.6.3 六组参数的实测性能

表 110-3 是 200 批的实测。六组参数覆盖“增益 0/20/50/100”与“有无偏差补偿”的组合，最后两列是分布尾部与执行器行程。

表 110-3　推断控制的性能对比（200 批）

增益 K_{inf}	偏差补偿	均值	标准差	低于 83%	高于 88%	保温段温度偏离峰值
0	无	85.22	1.83	12	2	1.26 K
20	无	85.35	1.32	5	0	1.01 K
50	无	85.33	0.91	1	0	1.55 K
20	有	85.54	1.31	5	0	0.91 K
50	有	85.68	0.90	0	0	1.66 K
100	有	85.66	0.64	0	0	3.40 K

表的读法有三层。

先看标准差。从 1.83 压到 0.91，增益 50 是无补偿条件下的最好点；再往上加增益，标准差不再明显下降（100 时是 0.64，但那是带补偿的，不能直接比）。这说明增益的作用是“把批间差异压下去”，它的边际收益在 L 接近 1 时已经很小。

再看尾部。低于 83% 的批次数从 12 降到 0，是这张表里最有价值的一列。批次生产最怕的就是尾部，均值好看但偶尔出一批不合格，客户投诉全来自这一列。

最后看执行器行程。温度偏离峰值从 1.01 K 涨到 3.40 K，是增益的代价。3.4 K 的偏离在保温段意味着夹套温度要在更宽的范围内摆动，对夹套的加热/冷却切换频率、对阀门的磨损都有影响。工程上一般把峰值控制在 2 K 以内，对应增益不超过 50。

还有一组数值得单独说：**偏差补偿的作用主要体现在均值，不体现在标准差**。增益 50 时，无补偿均值 85.33、有补偿 85.68，差 0.35 个百分点；标准差几乎一样（0.91 与 0.90）。这符合式 (110-28)：补偿消的是 b_{true}，那是系统项；标准差由 ϵ 决定，补偿动不了它。

表里还有一列容易看漏：高于 88% 的批次数。增益 0 时有 2 批，加了增益之后全部归零。过冲的代价往往比欠反应更隐蔽——欠反应可以返工，过冲可能带来副产物、颜色、分子量分布的变化，这些指标不在转化率的化验单上。所以把“高于 88%”单独列一列，比只看均值有意义。

读这张表还要注意统计口径。200 批的均值标准误约为 $\sigma/\sqrt{200}$，σ 取 1.8 时是 0.13 个百分点。也就是说，表里 85.22 与 85.35 的差（0.13）刚好在一个标准误的量级，不能当成“增益 20 提高了均值”的证据；真正显著的差异是标准差从 1.83 到 0.91，那是 20 倍方差比。工程上判断一组参数是否更好，先看标准差与尾部，再看均值，最后才看那零点几的差别并且要配对比较（同一组随机种子跑两遍）。

最后一行增益 100 的数据要单独解释。它的标准差 0.64 是六组里最好的，但仍然被否决，原因是温度偏离峰值 3.40 K。这个 3.40 K 不是“精度”，而是“执行器行程”：保温段设定值在 74 到 86 之间来回拉，夹套阀在加热与冷却之间反复切换，阀芯与填料寿命会明显缩短。一条经验判据是：**保温段设定值的偏**

离峰值不应超过保温允许波动的三分之一。如果工艺给出的保温精度是 ± 5 K，上限就是 2 K 左右，增益 50 恰好落在边界内。

110.6.4 性能验收的三条判据

上线前用三条判据卡住，任何一条不过就退回上一版参数。

判据一，标准差不再随增益明显下降。 把增益从 0 逐档加上去，每档跑 20 批，画“增益—标准差”曲线。曲线出现拐点的那一档就是合适值。本章的拐点在 50 附近：20 到 50 之间标准差从 1.32 降到 0.91，50 到 100（带补偿）只从 0.90 降到 0.64。

判据二，温度偏离峰值不超过 2 K。 本章增益 50 时是 1.55 到 1.66 K，可用；增益 100 时 3.40 K，不可用。

判据三，尾部批次数为零。 本章增益 50 带补偿时，低于 83% 与高于 88% 都是 0 批，这是唯一同时满足三条判据的组合。

三条判据都指向同一个结论：**本章的推荐参数是 $K_{inf}=50$、带偏差补偿、设定值限幅 74 到 86 摄氏度**。这不是“最优”，是“在尾部、行程、稳定性三者之间最不坏”。

110.6.5 κ 不是常数

式 (110-26) 里的 κ 被当成常数用，实际上它随活性、温度、转化率变化。这一点在整定时要留余量。

用一级动力学估算。设 $x = 1 - \mathrm{e}^{-k\tau}$，则

$$\frac{\partial x}{\partial \ln k} = k\tau\,(1 - x)$$

本章末点 $x = 0.8238$，反解 $k\tau = -\ln(1-x) = 1.736$，代入得 0.306。也就是速率常数每变 1%，转化率变 0.31 个百分点。温度对速率的影响由 Arrhenius 给出，80 摄氏度附近每升 1 K，速率约变 6.4%，于是转化率约变 1.96 个百分点每开尔文。第 109 章在同一台釜上实测的是 1.43，比纯动力学估算小，原因是实测包含了温度回路的动态与放热反馈：温度升高后夹套会多带走热量，实际温升没有设定值那么大。

这个差别说明 κ 有两个值：一个是“设定值到转化率”的稳态增益（1.43），一个是“温度到转化率”的纯动力学增益（1.96）。推断控制用的是前者，因为操纵的是设定值。

κ 的变化方向也要注意。活性低的批次转化率低，$1-x$ 更大，$\partial x/\partial \ln k$ 更大，κ 也更大。以 $x = 0.78$ 估算，$k\tau = 1.51$、$1-x = 0.22$，乘积 0.333，比标称的 0.306 大 9%。也就是说，**慢批的回路增益比快批高约 9%**。本章 $K_{inf}=50$ 对应的 $L = 0.72$ 是按标称批算的，慢批上实际是 0.79。留 28% 的余量正好覆盖这个变化，这也是 §110.7.4 不建议把补偿率取满的原因之一。

如果活性波动更大（比如 $\pm 20\%$），κ 的变化会超过 30%，此时固定增益就不够了。做法是按在线估计的活性做增益调度，或者干脆把增益再降一档，用牺牲响应速度换稳定裕度。

110.6.6 用阶跃试验量 κ

κ 不能只靠算，要实测。做法是跑两组试验批。

第一组，全程阶跃。 保温温度从 80 摄氏度改成 81 摄氏度，其余不变，跑一整批，比较终点转化率。差值就是 κ 的一个样本。本章的数据是 1.43 个百分点每开尔文。为了排除原料波动，最好做三对交替试验（80、81、80、81……），取平均，并检查每对的差值是否同号。

第二组，短阶跃。 保温段中途把设定值抬 2 K，保持 5 分钟再回落，观察估计值的响应曲线。这组试验测的不是 κ，而是“外环看到的过程有多快”。响应曲线的一阶近似时间常数，就是外环整定时该用的滞后；如果这个时间常数超过 10 分钟，说明估计值的滞后已经接近保温段长度，增益必须压得更低。

短阶跃的幅度不能大。2 K 对应转化率变化约 2.9 个百分点，已经能被估计值清楚分辨；再大就会触发夹套饱和，测出来的不是线性响应。也不能在升温段做，那里的斜率本身就在变，阶跃响应会被淹没。

试验数据要清洗。取样时去掉阶跃前后各一分钟（阀门动作的过渡过程），并确认这五分钟内没有手动干预、没有报警。剩下的数据做一次线性拟合，斜率就是“估计值对设定值”的瞬时灵敏度，它与全程阶跃得到的 κ 不是一回事，前者含动态，后者是稳态。

两组试验做完，κ 与滞后都有了，K_{inf} 就可以按 §110.7.4 的方法定：先按 $L = 0.7$ 算一个初值，再用 §110.8.4 的三段式验证。

110.7 参数意义与作用

本章的模型有三层参数：机理层的物理量、数据层的结构量、控制层的整定量。三层的敏感度差得很远，调参时不能一视同仁。本节逐个参数讲清楚“它影响什么、往哪个方向影响、量级多大”，§110.8 再讲怎么定。

110.7.1 机理参数：谁最敏感

式 (110-3) 里有四个物理量：C_{heat}、UA、$(-\Delta H)$、C_{A0}。它们的敏感度完全不同，因为出现的位置不同：前两个在分子、只影响一部分热量，后两个在分母、影响全部。

先看 C_{heat}。本章末点的显热项约 1.20×10^{6} kJ，占总放热 2.0×10^{6} kJ 的 60%。C_{heat} 偏 5%，显热项偏 5%，也就是 6.0×10^{4} kJ，折合 3.0 个百分点。这是四个参数里最容易被忽视的一个，因为 ρc_p 通常从手册查、没人复核。

再看 UA。本章末点的累积移热约 5.1×10^{5} kJ，占 25%。UA 偏 5%，移热项偏 5%，也就是 2.6×10^{4} kJ，折合 1.28 个百分点。本章故意让机理模型用偏高 5% 的 UA，实测的 200 批平均偏差是 $+1.09$，与 1.28 的估算吻合，差额来自批间 UA 波动部分抵消。

再看 $(-\Delta H)$ 与 C_{A0}。两者都在分母，偏 5% 会让估计整体反向偏 5%。以 82.38% 为基准，5% 的相对偏差是 4.12 个百分点，即 $82.38 / 1.05 = 78.46$，少了 3.92 个百分点。**分母上的参数最危险**：它不挑时候，整条曲线一起缩放。

表 110-4　机理参数偏 5% 对终点估计的影响

参数	本章取值	出现位置	终点偏差	方向
C_{heat}	2.0×10^{4} kJ/K	分子·显热项	+3.0	偏大则高估
UA	2000 kJ/(min·K)	分子·移热项	+1.28	偏大则高估
$(-\Delta H)$	4.0×10^{5} kJ/kmol	分母	−3.92	偏大则低估
C_{A0}	1.0 kmol/m³	分母	−3.92	偏大则低估

这张表给出一条实操建议：**先标定分母上的参数，再标定分子上的**。C_{A0} 来自配料称量与浓度分析，$(-\Delta H)$ 来自反应 calorimetry 或文献，两者的相对误差通常小于 2%；C_{heat} 与 UA 才是需要现场标定的量，前者靠一次升温试验（不通料、只加热，看升温速率），后者靠热平衡反算。

110.7.2 数据参数：主元数与训练集规模

PLS 的结构参数只有两个：主元数 a 与训练集规模 n。前者决定模型的复杂度，后者决定它能覆盖多远。

主元数偏小会欠拟合：模型只能抓住最主要的相关方向，细节被抹平。主元数偏大会过拟合：多出来的主元在训练集上拟合噪声，在新批次上放大误差。本章取 $a=3$，依据是前三个主元解释了 y 方差的 98.6%，第四个的增益低于噪声。

更要紧的是训练集规模。$n=120$ 批对应的“信息量”大约是 $120\times3=360$ 个有效样本，而模型有 5 个输入、3 个主元，参数量约 20 个。样本参数比 18:1，属于勉强够用。如果只有 30 批，比例降到 4.5:1，模型会把批间的偶然差异当成规律学进去。

训练集规模还决定外推能力。本章的覆盖范围是活性 $\pm6\%$、UA 波动 $\pm2.5\%$、初温 ±0.5 K。超出这个范围，模型没有任何理由可信，这不是算法问题，是数据问题。工程上要在画面里标出“当前工况是否在建模范围内”，一旦越界就把估计值标黄。

110.7.3 校正参数：λ 与有效记忆

λ 是本章最需要“手感”的参数。它没有物理意义，只有统计意义：λ 越大，校正器越相信最新的一个化验值；λ 越小，越相信历史平均。

用有效记忆来理解最直观：$1/\lambda$ 批。$\lambda=0.3$ 对应 3.3 批，$\lambda=0.1$ 对应 10 批，$\lambda=0.5$ 对应 2 批。

这个数必须与“偏差变化的快慢”匹配。本章的结垢场景里，传热能力在第 11 批突然降 8%，之后保持不变；偏差估计从第 11 批的 -0.90 一路走到第 20 批的 -2.84、第 30 批的 -3.09。也就是说，偏差在 9 批内变化了 1.94 个百分点，平均每批 0.22 个百分点。校正器的残余误差约等于“有效记忆乘以每批漂移”：

$$e_{res}\approx\frac{1}{\lambda}\cdot\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}k}\right|=3.3\times0.22\approx0.73 \tag{110-29}$$

实测的输出校正漂移后 RMSE 是 1.05，与 0.73 加上随机项 0.65 的量级吻合。如果 λ 取 0.1（记忆 10 批），残余误差会涨到 2.2，校正就基本失效了；如果取 0.6（记忆 1.7 批），残余误差降到 0.37，但单个化验值的噪声会被放大 1.7 倍，批次间抖动加剧。

$\lambda = 0.3$ 是在“跟得上漂移”与“不被单点噪声带跑”之间的折中。它的适用条件是：偏差的变化时间尺度在 3 到 10 批之间。如果偏差是突变的（比如换了原料供应商），3 批的滞后可以接受；如果是缓慢结垢，3 批的记忆偏短，应改用 §110.9.2 的参数自适应。

110.7.4 控制参数：增益与限幅

推断增益 K_{inf} 的量纲是 K/单位转化率。它的物理含义是“估计值差 1 个百分点，温度设定值改多少开尔文”。$K_{inf} = 50$ 就是“差 1 个百分点改 0.5 K”。

这个数要和对象的灵敏度 $\kappa \approx 1.43$ 百分点/K 配对看。$K_{inf} = 50$ 意味着“差 1 个百分点、改 0.5 K、能补回 0.72 个百分点”，补偿率约 72%，留 28% 的余量给稳定性。$K_{inf} = 70$ 正好补满 100%，此时开环增益 $L = 1$，理论上临界；工程上不取满，一般都留 20% 到 30% 的余量。

限幅是增益的配套参数。本章限在 74 到 86 摄氏度，下限对应“再怎么估低也不能低于 74 度”，上限对应“再怎么估高也不能高于 86 度”。限幅的依据是工艺安全：74 度以下反应几乎停滞，86 度以上副反应与压力风险上升。限幅一旦触发，推断控制就退化成开环，此时必须报警，让操作员知道“控制器已经无能为力”。

110.7.5 监控参数：主元数与控制限分位

末点 PCA 的参数有两个：保留主元数 a 与控制限分位。

$a = 2$ 是在三个标准化特征上取的。三个特征最多两个主元，取 2 等于“保留全部变异、只去掉一个方向”。这么取的原因是末点特征之间高度相关（反应温度、夹套温度、累积移热都由同一段热历史决定），真正的独立方向只有两个。取 1 会把正常批次的合理波动判成异常，误报率飙升；取 3 则 Q 恒为零，失去检测能力。

控制限取 95% 分位，对应 5% 的名义误报率。这个值不能随便调：取 99% 会把检出率压下去，本章冷却能力降 30% 的故障在 99% 限下可能只检出十几批；取 90% 则误报太多，班组会习惯性忽略报警。5% 是工业监控的惯例，配合“连续三点超限才报警”的规则使用。

110.7.6 参数一览

把全部参数收进一张表，便于现场核对。表 110-5 的“调大后果”一列是经验总结，不是理论推导，读的时候按方向理解即可。

表 110-5　本章参数一览

参数	符号	取值	作用	调大的后果
物料热容	C_{heat}	2.0×10^4 kJ/K	显热项系数	估计整体偏高
传热能力	UA	2000 kJ/(min·K)	移热项系数	估计整体偏高
主元数	a	3	模型复杂度	过拟合、外推变差
校正权重	λ	0.3	校正响应速度	抖动加剧、抗噪变差
推断增益	K_{inf}	50 K	闭环修正强度	行程变大、趋于摆动
设定值下限	$T_{sp,min}$	74 ℃	安全边界	低温风险上升
设定值上限	$T_{sp,max}$	86 ℃	安全边界	副反应与压力风险
放行目标	x_{target}	0.84	保温终止判据	保温变长、产量下降
最小保温	$t_{hold,min}$	50 min	防误放行	产量下降
监控主元数	a_{pca}	2	检测灵敏度	Q 失效
控制限分位	—	95%	误报与检出的折中	误报减少、漏报增加

表里最容易被随手改的是放行目标 x_{target} 与最小保温 $t_{hold,min}$。这两个数一旦改动，产量与质量的平衡立刻变化，必须有工艺、质量、生产三方签字，不能由控制工程师单独决定。

参数之间也不是各自独立的，改一个往往会牵动另一个。本章有三组明显的耦合。

第一组，C_{heat} 与 UA。 两者都出现在热平衡的右边，一个乘温度变化，一个乘温差积分。只做一次试验，无法把它们分开：把 C_{heat} 调大 10%、同时把 UA 调小一点，可以得到几乎一样的拟合效果。要分开，必须用两个工况：

$$\begin{cases} \Delta Q_1 = C_{heat}\,\Delta T_1 + UA \displaystyle\int \Delta T_1 \,\mathrm{d}t \\ \Delta Q_2 = C_{heat}\,\Delta T_2 + UA \displaystyle\int \Delta T_2 \,\mathrm{d}t \end{cases}$$

第一个工况取升温段：反应放热相对小、温度变化大，方程主要约束 C_{heat}。第二个工况取保温段：温度基本不变、温差大，方程主要约束 UA。两个工况的系数矩阵条件数才好，参数才可分辨。如果只用一个工况，条件数接近无穷，标定结果没有意义。

这条结论对应一个实操动作：**标定时必须安排一次“只升温、少反应”的试验**。本章的做法是在低初始浓度下把釜从 20 度升到 80 度，记录加热功率与升温速率，得到 C_{heat}；再用正常批次的保温段反算 UA。

第二组，λ 与 K_{inf}。 偏差校正的快慢与推断增益的强弱会互相掩盖。λ 太小（校正迟钝）、K_{inf} 太大（闭环激进）时，闭环会用温度去追一个还没更新的偏差，表现为保温段温度持续偏移但转化率不动。反过来，λ 太大、K_{inf} 太小，校正很灵敏但闭环没力气，终点分布仍然宽。

整定时先定 λ，再定 K_{inf}。理由是先定 λ 时闭环是开着的，偏差序列干净，容易看出校正是否收敛；如果先定 K_{inf}，闭环会把偏差“藏”进温度里，偏差序列变得没有参考价值。

第三组，主元数与训练集规模。 主元数加一，有效参数量增加约 6 个；训练集不变时，样本参数比下降。本章 120 批、3 个主元时比例是 18:1；改成 5 个主元，比例降到 11:1，已经接近过拟合的边缘。所以“加主元提升精度”这件事，只有在同时扩充数据时才成立。

第四组，监控主元数与控制限分位。 这两个参数一起决定误报率，单独调任何一个都会得到“看起来更好、实际更糟”的结果。主元数从 2 加到 3，Q 统计量的自由度下降，同样的 95% 分位对应的限值会变宽，漏报增加；主元数减到 1，T^2 覆盖不了正常的批间波动，误报立刻上升。本章取 2 个主元、95% 分位，实测误报是 T^2 8.3%、Q 5.0%，与名义值基本吻合。

第五组，放行目标与最小保温。 x_{target} 调高，保温变长；最小保温 $t_{hold,min}$ 调高，慢批也被强行拉长。两者都在压尾部，但代价都是产量。本章 $x_{target} = 0.84$、$t_{hold,min} = 50$ min 的组合下，保温均值 58.9 min，慢批跑满 60 min。如果把 x_{target} 提到 0.86，多数批次会顶到 60 min 的上限，放行政策就退化成固定计时，等于白装。

调参的顺序因此不能乱：先定物理参数（C_{heat}、UA，靠两组试验分开标定），再定数据参数（主元数，靠按批交叉验证），再定校正参数（λ，靠偏差序列自相关），最后定控制与放行参数（K_{inf}、x_{target}、$t_{hold,min}$，靠 200 批分布）。监控参数放在最后，因为它依赖前面所有环节的输出。颠倒顺序的典型后果是：先调 K_{inf}，把偏差“藏”进温度轨迹里，后面再想标定 UA 就分不清是参数错还是控制把它掩盖了。

110.8 调参方法与经验

这一节讲怎么把手上的参数一个个定下来。顺序很重要：先结构、再数据、再校正、最后闭环。顺序错了会返工，比如先把增益调到 50，后来发现模型换了、κ 变了，增益要重调。

110.8.1 调参四步与每步的判据

第一步，定结构。 决定用机理、用数据、还是两者并用。判据是“有没有可信的能量平衡数据”：有流量、有进出口温度、有热容，就上机理；什么都没有，只能上数据。本章两条都走，因为要对比。

第二步，定数据模型。 主元数用交叉验证定，训练集规模用“样本参数比不低于 10:1”卡。做完先在留出集上看 parity，RMSE 达不到 1.0 就不要往下走。

第三步，定校正。 先把 λ 设成 0.3 跑 50 批，看偏差序列是否收敛。收敛了再考虑调小 λ 提升响应；不收敛说明偏差在持续漂移，要上参数自适应而不是调 λ。

第四步，定闭环。 增益从 0 开始，按 0、10、20、50 逐档加，每档 20 批，看标准差与温度偏离峰值。

四步的判据都可以用一句话概括：**上一步不达标，下一步不要开始。**

110.8.2 λ 的定法：看偏差序列的自相关

λ 不该拍，可以用数据定。做法是把历史批次的偏差序列 e_k 算出来，看它的自相关长度。

如果相邻批的偏差高度相关（自相关系数在 0.8 以上，衰减很慢），说明偏差是缓变的，λ 该取小，让校正器多平均几批；如果相邻批的偏差几乎不相关，说明偏差主要是随机噪声，λ 该取大，让校正器快速跟上，否则平均出来的是一个偏移的均值。

本章的偏差序列有两个阶段。第 1 到 10 批，偏差稳定在 $+1.1$ 左右，自相关接近 1，λ 取 0.2 到 0.3 都行；第 11 批以后，UA 下降、偏差从 -0.90 走到 -3.09，变成斜坡，此时 λ 取 0.3 会留下约 0.7 的残余误差，取 0.5 能压到 0.4 但抖动变大。

实操上还有一个更简单的办法：**扫一遍 λ**。取 0.1、0.2、0.3、0.5、0.8 五档，各跑 100 批，画“λ—RMSE”曲线。本章的曲线在 0.3 附近最平，0.1 时因为跟不上漂移而抬高，0.8 时因为放大单批噪声而抬高。曲线最平的那一段就是可用区间，取中间值。

110.8.3 滤波：为什么本章不建议加

很多现场一看到估计值抖动就想加一阶滤波。本章做了对照，结论是**不要加**。

一阶滤波的离散形式是

$$\hat{x}_{f,i} = \alpha\,\hat{x}_i + (1-\alpha)\,\hat{x}_{f,i-1}, \qquad \alpha = \frac{\Delta t}{\tau_f + \Delta t} \tag{110-30}$$

τ_f 越大，滤波越重。表 110-6 是五档 τ_f 的实测。

表 110-6　估计值一阶滤波的代价

τ_f (min)	噪声标准差（百分点）	去偏 RMSE（百分点）	末端偏低（百分点）
0	0.13	0.98	0.00
1	0.10	1.32	−0.53
3	0.10	2.23	−1.68
5	0.10	3.19	−2.96
10	0.10	5.43	−6.82

表里有两件事值得盯住。

第一，噪声从 0.13 只降到 0.10，几乎没压下去。原因是本章的估计噪声不是白噪声，而是随机游走（§110.5.3）：它的相邻样本高度相关，一阶滤波对这种“慢漂”几乎无效。滤波能压的是高频抖动，压不了缓慢游走。

第二，去偏 RMSE 从 0.98 一路涨到 5.43，末端偏低从 0 恶化到 -6.82。这是滤波的相位滞后造成的：转化率在保温段是单调上升的，滤波后的值总是落后于真值，越到批末落后越多。$\tau_f = 10$ min 时，末端估计比真值低 6.82 个百分点，用它放行会让每一批都过度保温。

图 110-4 左边是 40 到 100 分钟的三条轨迹，真值、未滤波、滤波 3 min；右边是 τ_f 对噪声、RMSE、末端偏低的三条曲线。图上可以清楚看到：滤波后的曲线把噪声磨平了，但整体压在真值下面，且差距随时间拉大。

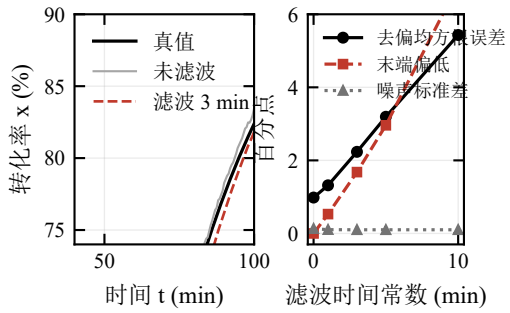


图 110-4　估计值滤波的噪声与滞后折中

如果确实需要平滑（比如画面显示），正确做法是**只对显示值滤波，不对闭环用的值滤波**。显示值滞后几秒没人介意，闭环值滞后几分钟就是事故。

110.8.4 增益的三段式加法

增益不能一步到位。本章建议分三段。

第一段，$K_{inf}=0$ 跑 30 批，记录基线：均值 85.22、标准差 1.83、低于 83% 有 12 批。这组数是后面所有比较的参照。

第二段，$K_{inf}=20$ 跑 30 批。标准差应该明显下降（本章降到 1.32），温度偏离峰值应该还在 1 K 附近。这一段的作用是确认“方向对了”：如果标准差反而上升，说明符号接反了，先查清楚再往下走。

第三段，$K_{inf}=50$ 跑 50 批。标准差降到 0.91，尾部降到 1 批；再加上偏差补偿后尾部归零。这一段跑完就可以固化参数。

有人会问为什么不直接上 100。本章的答案是 100 时温度偏离峰值 3.40 K，超过了 2 K 的工程限。更重要的是，增益越大，估计误差对闭环的伤害越大：式 (110-28) 里 ϵ 被放大 L 倍，$L=1.43$ 时一个 0.5 个百分点的估计噪声会在温度上变成 1 K 以上的摆动。

110.8.5 八个常见错误

错误一，把时间当辅助变量。 这是最隐蔽的错。时间与转化率相关 0.981，在正常批次上表现极好，parity 图贴着对角线；一旦原料活性偏移 5%，它立刻失效，200 批 RMSE 从 0.58 涨到 4.51。判据是“换一个更快的批次，这个变量还指向同一个转化率吗”。

错误二，用建模数据定控制限。 本章早期版本这么干，正常批 120 批误报 103 批，误报率 85.8%。改用独立验证集（300 批）定限后，误报降到 8.3%。控制限必须用“没参与建模的正常数据”定，这是统计过程控制的基本要求。

错误三，用整条轨迹做 PCA。 全轨迹 6120 个样本的主要变异是“批次走到哪一步”，控制限被轨迹撑满，单点检测必然越限。正确做法是只用末点特征，或者做动态时间规整后再比。

错误四，拿化验值补当批估计。 有人图省事，化验结果一到就把当批的估计值改成化验值。这在离线回看时让曲线很漂亮，在线上根本不可能——化验值到的时候批次已经结束了。

错误五，把偏差补偿加在显示值上而不是闭环值上。 补偿项必须同时进入显示与闭环，否则操作员看到的数与控制器用的数不是一回事，交接班时会对不上账。

错误六，用化验值反过来“修正”训练集。 有人看到模型长期偏高，就把训练集的 y 整体减掉一个数再重训。这等于把系统偏差写进了模型，下一批工况一变，偏差方向反过来，模型就错得更远。正确做法是保留原始训练集，把偏差交给式 (110-10) 的在线校正处理。

错误七，把 R^2 当成唯一指标。 本章 PLS 含时间时 R^2 是负的，这个信号很刺眼，容易被发现；但更常见的情况是 R^2 有 0.95、尾部却出了几批严重超差。R^2 是全局平均量，对尾部不敏感。验收必须同时看最大偏差与超差批次数，这也是表 110-1 把这两列并排给出的原因。

错误八，忽略批首的初始化。 每批开始时累积移热清零、显热项用第一个采样点的温度作基准。如果第一个采样点来得晚（比如上一批刚出料、釜还没洗干净），基准温度就带上了残余物料的影响，整批的估计会平移一个常数。解决办法是在进料完成、搅拌启动之后再启动软测量的积分，并把启动时刻写进批记录。

110.8.6 一次完整的整定记录

把本章的整定过程按轮次记下来，能看到每一步“为什么这么走”。

第 1 轮，增益 0、无补偿，200 批。结果：均值 85.22、标准差 1.83、低于 83% 有 12 批、高于 88% 有 2 批。这一轮的作用是建立基线，同时暴露了一个事实——不闭环时批次分布的宽度是 1.83，接近真值本身的离散度（1.82），说明温度回路本身没有引入额外波动。

第 2 轮，增益 20、无补偿。标准差降到 1.32，低于 83% 的批次从 12 降到 5，温度偏离峰值 1.01 K。这一轮的判断是“方向对了、力度不够”。如果这一轮标准差反而上升，就要停下来查符号：把 K_{inf} 前的正负号弄反，是推断控制最常见的接线错误。

第 3 轮，增益 50、无补偿。标准差 0.91，低于 83% 只剩 1 批，温度偏离峰值 1.55 K。分布宽度已经接近随机噪声能压到的下限，再往上加增益收益递减。

第 4 轮，增益 50、加补偿。均值从 85.33 抬到 85.68，尾部归零，标准差几乎不动（0.90）。这一轮验证了式 (110-28)：补偿消的是系统项，不动随机项。

第 5 轮，增益 100、加补偿。标准差 0.64，看起来最好，但温度偏离峰值涨到 3.40 K，超过 2 K 的工程限。这一轮被否决，理由不是精度不够，而是执行器行程太大、长期运行会加速阀门磨损。

第 6 轮，回到增益 50 加补偿，再把放行判据改成“估计到 84%”。保温均值 59.5 分钟、范围 55.0 到 60.0 分钟，终点均值 85.06、标准差 1.65、低于 83% 仍是 12 批。这一轮说明放行政策对尾部无能为力，原因见 §110.9.3。

六轮跑完，最终参数是第 6 轮的组合。整定记录本身要存档，因为半年后有人问“为什么增益是 50 不是 100”，答案就在第 5 轮的 3.40 K 里。

还有一条方法论上的经验：**六轮都用同一组随机种子**。这样每批的原料活性、传热能力、初始温度完全相同，轮与轮之间的差异只来自参数。如果每轮换种子，200 批的统计量本身就有约 0.1 的抽样波动，会掩盖 0.05 量级的真实差异。

110.9 优化与改进

基础版本能跑，但还有四处可以做得更好：融合、参数自适应、放行策略、工况分区。这一节逐个评估，重点是给出“值不值得做”的判断，而不是罗列方法。

110.9.1 机理与数据融合：为什么本章没有增益

教科书常说“机理与数据融合能兼顾可解释性与精度”。本章实测的结论相反：各半融合的 RMSE 是 0.75，比单一 PLS 的 0.58 还差。

图 110-5 左边是三种方法的 parity 图：机理（空心圆）、机理加校正（实心圆）、PLS（方块）。三组点都贴着对角线，肉眼分不出高下。右边的误差序列揭示了真正的问题：机理与 PLS 的误差曲线几乎重合，相关系数 $+0.986$。

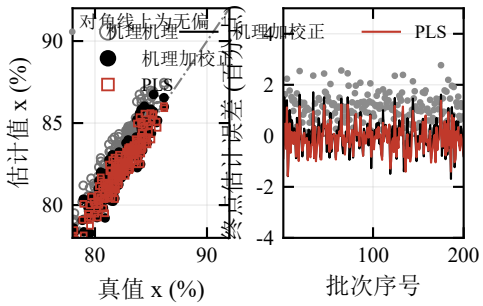


图 110-5　三种估计方法的 parity 与误差序列

误差高度相关意味着两者错在同一处。原因不难找：PLS 的标准化系数里，累积移热占 $+0.2974$，其余三个量都在 0.004 以下。也就是说，PLS 实际上也在用累积移热做预测，只是用统计拟合代替了能量守恒。两条路线吃的是同一份信息，融合自然没有新东西可加。

可以算一下理论上限。两个估计的误差标准差分别是 $\sigma_1 = 0.65$、$\sigma_2 = 0.58$，相关系数 $\rho = 0.986$，最优加权融合的方差是

$$\sigma_f^2 = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2 \left(1 - \rho^2\right)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2} \tag{110-31}$$

代入得 $\sigma_f \approx 0.51$。也就是说，即使用最优权重，也只能从 0.58 提升到 0.51，收益 0.07 个百分点。而最优权重对 ρ 极其敏感：ρ 从 0.986 估成 0.96，权重就会明显偏移，实际效果可能不如单模型。等权融合（各半）根本不用估 ρ，但它的 0.75 比两个单模型都差。

结论是：**当两个模型的误差相关系数超过 0.9 时，融合不值得做**。把这份精力放在参数自适应或数据质量上，回报更高。判断相关系数的方法很简单：拿两条误差序列算一下皮尔逊系数，十分钟的事。

110.9.2 参数自适应：在线估传热能力

偏差校正是“输出端打补丁”，参数自适应是“从源头修模型”。后者更适合缓慢、单调的漂移，比如结垢。

本章的自适应律取保守的平方根形式：

$$UA_{k+1} = UA_k \left(\frac{x_{true,k}}{\hat{x}_k} \right)^{1/2} \tag{110-32}$$

取 $1/2$ 次方而不是 1 次方，是因为误差来源不唯一：UA 偏、C_{heat} 偏、$(-\Delta H)$ 偏都会造成同样的比值偏差。把全部偏差都归给 UA 会过冲，取平方根相当于“只认领一半”，收敛慢一些但更稳。

实测结果在表 110-7。传热能力从第 11 批起降 8%，三种应对的对比是：

表 110-7　传热能力下降 8% 时三种应对的效果

方案	漂移前 RMSE	漂移后 RMSE	说明
不校正	1.18	3.24	偏差一路累积
输出校正（$\lambda = 0.3$）	0.80	1.05	见效快，残余随漂移速度增大
参数自适应	0.86	1.20	慢一点，但估计的 UA 可读

参数自适应的 UA 估计从初值 2100 收敛到 1855，真值是 1840，误差 $+0.8\%$。这个收敛值本身很有价值：它可以上画面，让工艺人员看到“这台釜的传热能力在下降”，从而安排清洗，而不只是被动地补偏差。

图 110-6 左边是结垢前后三种方案的误差序列，第 10.5 批处画了竖线标出漂移发生时刻；右边是结垢前后的 RMSE 分组柱。可以看到输出校正与参数自适应在漂移前都比不校正好，漂移后差距不大，但参数自适应给出的 UA 是一条可解释的趋势线。

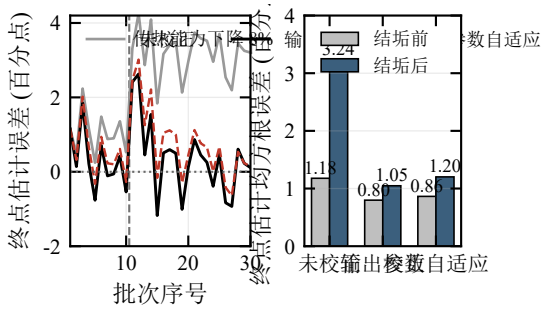


图 110-6　传热能力漂移下三种应对的误差与 RMSE

两条路线怎么选？如果只关心终点精度，输出校正更简单、见效更快；如果要给设备维护提供依据，参数自适应更有价值。本章的建议是两个都上：输出校正负责短期，参数自适应负责长期，后者的 UA 估计只用于报警与趋势，不直接回灌到软测量，避免两个回路互相打架。

自适应律不是无条件可用的，它有四个前提。**其一，漂移要慢。** 一批只更新一次，一年才两百次机会，传热能力若在一周内掉 10%，它追不上。**其二，方向要单一。** 结垢只会让 UA 单向下降；如果 UA 忽高忽低（比如夹套频繁切换、冷却水温度剧烈变化），自适应会把随机波动当成参数漂移，估出来的 UA 变成一条噪声曲线。**其三，化验值要连续。** 缺一批就少一次更新，连续缺五批以上，自适应应当暂停而不是用旧值硬推。**其四，要有上下限。** 本章把 UA 的估计夹在真值的 0.7 到 1.2 倍之间，一旦触到边界就冻结更新并报警，因为那说明不是传热能力变了，而是别的环节出了问题。

最后一条尤其重要。自适应器最危险的失效不是收敛慢，而是“自信地收敛到一个错的值”：如果温度计漂了 1 K，它会把这份漂移全部记到 UA 上，然后把一个错误的 UA 写进模型，从此估计值被永久带偏。上下限与冻结机制就是为这种情况准备的。

110.9.3 按估计值放行：一条单向的政策

按估计值放行的逻辑是“到了就停”，它只能把保温截短，不能延长。这个不对称性带来一个后果：**它能治快批，治不了慢批**。

本章 $x_{target} = 0.84$ 的实测：未校正时保温均值 58.9 分钟、范围 53.0 到 60.0 分钟，终点均值 84.87%、标准差 1.48、低于 83% 仍有 12 批；已校正时保温 59.5 分钟、范围 55.0 到 60.0 分钟，终点均值 85.06%、标准差 1.65、低于 83% 仍是 12 批。

两组数放在一起看，有三点值得注意。

第一，保温时间只减不增。固定 60 分钟的批次，现在最早 53 分钟就放行，最晚还是 60 分钟。慢批因为估计一直不到 84%，保温跑满 60 分钟就按上限结束，政策对它没有任何帮助。

第二，校正并没有减少尾部。12 批低于 83% 的批次，在未校正与已校正两种情况下数量一样。原因是这些批次本身就慢，估计值到 60 分钟也没到 84%，校正与否都改变不了“时间到了必须放行”这个约束。

第三，校正让保温略微变长（58.9 到 59.5 分钟）。这符合直觉：校正是把估计往下修（未校正偏高 1.09），修完之后要多等一会儿才能到 84%。

图 110-7 左边是三个工况的箱线图，83% 规格线画在下方；右边是“终点转化率对保温时长”的散点，60 分钟处有虚线。散点图清楚地显示出那条斜线：保温越短，终点越低；政策把点往左推，但推不动最下面那一簇。

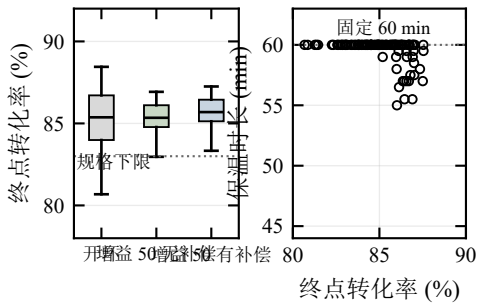


图 110-7　推断控制的终点分布与按估计值放行的效果

要治慢批，得换思路：要么提高保温上限（牺牲产量），要么在升温段就提前干预（推断控制），要么接受这部分批次进返工。三条路都要工艺签字，控制工程师不能自己定。

放行政策还有两个边界要一起定，否则它能省下的时间会被别处吃掉。**下限**是 §110.5.4 说的最小保温，作用是不许跳过反应；**上限**是固定保温时长，作用是不让估计值一直不达标时无限延长。本章的上限就是 60 分钟，所以政策的实际作用区间只有 50 到 60 分钟这十分钟。这也解释了为什么放行带来的产

量收益有限（均值 58.9 对 60.0），它真正的价值是把快批与慢批的差异暴露出来：如果某段时间里大量批次都在 53 分钟放行，说明原料活性整体偏高，工艺该去看进料了。

110.9.4 工况分区：什么时候值得做

如果原料来源变化大（比如多套装置供料），单模型可能覆盖不住。这时可以按工况分区建模：活性高的一组、活性低的一组，各自一套 PLS 系数。

分区的收益取决于组间差异与组内差异的比值。本章的活性波动是 $\pm 6\%$，组内差异已经不小，再分区会让每组的样本量降到 60 批以下，样本参数比掉到 9:1，过拟合风险上升。所以本章没有分区。

判断要不要分区的简单办法：把数据按某个变量分成两半，各自建模，看两套系数的差异是否显著大于组内波动。如果差异不大，分区只是把噪声学了两遍。

具体做起来分三步。第一步选分区变量，它必须是**事先可测**的：原料批号、供应商、活性估计都能事先知道，而“这批最后合格不合格”显然不能用。第二步按变量把 120 批分成两组，各自建 PLS，再在对方组上预测，做交叉预测。第三步比较三个数：合并模型在两组上的 RMSE、分组模型在各自组上的 RMSE、分组模型在对方组上的 RMSE。只有“分组模型在各自组上明显更好、在对方组上明显更差”时，分区才成立；如果分组模型在对方组上也不差，说明两组本来就是一回事，分区纯属多余。

本章的实测不支持分区。活性波动只有 $\pm 6\%$，按中位数分两半，每半 60 批，两个模型的系数差异落在组内波动的范围内，交叉预测也没有变差。真正需要分区的情形是组间差异大于组内差异三倍以上，比如两套装置的原料来源完全不同、活性差 20%。

比分区更轻量的做法是加交互项，比如把“累积移热 × 活性估计”作为一个新特征。它不需要分组，只多一个维度。代价是可解释性下降，且需要活性估计这个额外输入。如果连活性估计都没有，可以先加一个“批号段”的哑变量，让模型自己学每段的偏移，效果上相当于只调截距不调斜率——这种做法比分区的参数少，风险也小。

110.9.5 改进路线图

把上面的选项排成一张表，按“收益/代价”排序。表 110-8 是本章的建议顺序。

表 110-8　改进项的价值评估

改进项	收益	代价	前提
剔除伪变量	RMSE 4.51 → 0.58	无	有相关性分析
批间偏差校正	偏差 1.09 → 0.01	依赖化验值	化验结果及时回填
按估计值放行	保温省 1.1 min	需设最小保温	估计精度 ≤1.0
参数自适应	漂移后 RMSE 3.24 → 1.20	多一个状态量	有长期数据
推断控制	标准差 1.83 → 0.91	温度行程变大	内环整定良好
机理数据融合	理论 0.07	复杂度上升	误差不相关

排序的原则是：先做“零代价、高收益”的（剔除伪变量），再做“低代价、中收益”的（偏差校正、放行），最后做“高代价、有风险”的（推断控制）。融合排在最后，因为它的理论收益只有 0.07，而实现与维护成本不低。

表里没有写“神经网络”“深度学习”这类选项，不是它们不可能有用，而是本章的样本量撑不住。120 批、每批 51 点的数据，用来训练一个几万参数的网络，结果一定是把训练集背下来。要上这类模型，前提是数据量上一个数量级，并且有独立的测试批，否则连“它到底学到什么”都说不清。

实施节奏建议分三期。第一期只做机理基座加偏差校正，目标是“显示值可信”，验收标准是与化验值的平均偏差小于 0.5；这一期不碰任何闭环。第二期上按估计值放行，同时把最小保温与滞环写进逻辑，验收标准是保温均值下降、尾部不增加。第三期才上推断控制，先用 0 增益跑两周收集基线，再按 10、20、50 三档往上加。每期之间留出至少一个月的稳定运行，否则出了问题分不清是哪一期引入的。

每一期结束都要写一份两页的复盘，内容包括：这期改了什么、哪个指标变了、有没有出现预期外的现象。这份复盘比参数表更有价值，因为半年后接手的人只能从复盘里看出“为什么当时不敢再往上加”。

110.10 工程落地

这一节写现场能照着做的动作：装什么表、怎么取样、模型多久更新一次、估计坏了怎么办。所有条目都对应一个可检查的产出，不写“加强管理”“提高认识”这类话。

110.10.1 测点清单与安装要求

软测量的输入质量决定上限。表 110-9 是本章要求的最低配置。

表 110-9　软测量所需测点

测点	仪表类型	量程	精度	采样	安装要求
反应温度	双支 Pt100	0–150 ℃	±0.1 K	1 s	浸没深度 ≥ 3 倍套管外径
夹套温度	铠装热电偶	0–120 ℃	±0.2 K	1 s	靠近夹套出口，避开死区
夹套阀位	位置反馈	0–100%	±1%	1 s	与温度同源时钟
搅拌电流	电流变送器	按电机	±2%	1 s	用于判断黏度与搅拌失效
在线色谱	过程色谱	按组分	±0.5%	8–15 min	取样点在釜底循环泵出口

反应温度用双支是为了比对：两支差值超过 0.3 K 就报警，提示一支可能失效。夹套温度要装在出口而不是入口，因为出口更接近夹套平均温度，入口受冷却水温度波动影响大。搅拌电流不是必需，但它能在不增加成本的情况下提供“搅拌是否正常”的旁证，而搅拌失效会让 UA 骤降，是热平衡软测量的致命故障。

所有测点必须**同源时钟**。这一条在 DCS 里通常没问题，但如果温度走 DCS、色谱走另一套系统，两边的时间戳可能差几十秒，做批间对齐时会出错。

110.10.2 化验延迟：8 分钟就是一道坎

本章的保温结束时刻是第 100 分钟。化验滞后 0 分钟时结果正好在 100 分钟到达，赶在保温末尾；滞后 8 分钟时 108 分钟到达，釜子已经在降温；滞后 15 分钟时 115 分钟到达，降温走了三分之一。

图 110-8 左边是 90 到 128 分钟的温度轨迹，三条竖线标出三种滞后下的到达时刻。右边是滞后 0、1、3 批时校正后的误差序列。可以看到滞后一批之后，误差序列整体上移，但仍然收敛；滞后三批时，序列的波动明显变大。

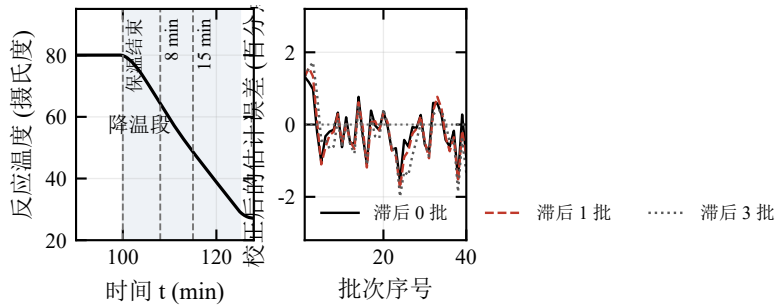


图 110-8　化验滞后与结果到达时刻

量化一下代价。本章让传热能力在一轮 40 批里线性恶化 15%，模拟缓慢结垢，然后比较三种校正时序：滞后 0 批的残余 RMSE 0.64、最大偏差 1.58；滞后 1 批 0.69、1.77；滞后 3 批 0.81、2.00。也就是说，**每延后一批约多 0.05 个百分点，延后三批多 0.17**。

这个量级不算大，但要注意它是在“漂移缓慢”的前提下测的。如果漂移快（比如换热器突然结垢），滞后三批的校正会明显跟不上。工程上的对策有两条：其一，取样点设在保温结束前 5 分钟，让结果尽量早到；其二，LIMS 出结果后自动回填，不要靠人抄。

110.10.3 模型更新：定期与触发两条线

模型不是一次建好就永远用。更新有两条触发线，任一条满足就启动更新。

定期线：每 6 个月重训一次，用最近 12 个月的正常批次。定期更新的目的不是提升精度，而是跟上设备状态的自然变化（催化剂活性、换热器清洁度、原料来源）。

触发线：出现下列任一情况立即更新——偏差的指数平均绝对值连续 10 批超过 1.5 个百分点；参数自适应的 UA 估计累计下降超过 10%；T^2 或 Q 的误报率一个月内超过 15%；工艺改了配方或温度曲线。

更新流程分七步，每步有明确产出。

第一步，抽数。从历史库抽出最近 12 个月的批次，带批号、时间戳、化验值。第二步，清洗。剔除故障批、手动批、化验缺失批，剩下的按 §110.3.4 的规则检查覆盖范围。第三步，重训。用同样的变量集、同样的主元数，除非交叉验证明确要求改。第四步，验证。在留出集上看 RMSE、平均偏差、最大偏差，三项都要不比旧模型差。第五步，影子运行。新模型与旧模型并行跑 30 批，只记录不投用，比较两者的估计差异。第六步，切换。选一个批次边界切换，保留旧模型文件。第七步，观察。切换后 50 批内每天看偏差序列，异常则回滚。

影子运行这一步最容易被省，但它能挡住大部分事故。本章建议至少 30 批，因为 30 批才能覆盖一次完整的原料波动周期。

110.10.4 可靠性评估：能检什么、不能检什么

软测量自己也会坏。本章用末点 PCA 做可靠性监控，T^2 限 7.29、Q 限 2.7780，正常批 120 批的误报是 T^2 10 批（8.3%）、Q 6 批（5.0%）。

检测能力有清晰的不对称。冷却能力降 30% 的 20 批，T^2 检出 20 批、Q 检出 20 批，全部命中；原料活性高 12% 的 20 批，T^2 只检出 2 批、Q 也是 2 批。

图 110-9 左边是 T^2 的时序（纵轴对数），三条曲线分别是正常、冷却降 30%、活性高 12%；右边是 T^2 与 Q 的散点与控制限。冷却降 30% 的曲线整体抬到限值之上一个数量级，活性高 12% 的曲线则与正常批混在一起。

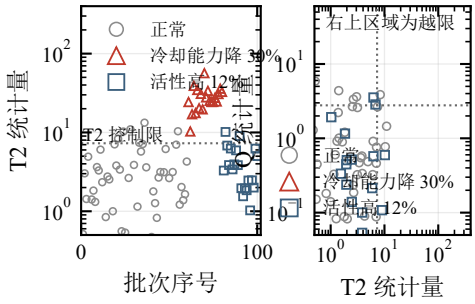


图 110-9　末点主元分析的故障检测能力

为什么差别这么大？末点的三个特征是反应温度、夹套温度、累积移热，它们都由热平衡决定。冷却能力降 30% 直接改变热平衡：同样的反应放热需要更大的温差才能带走，夹套温度与累积移热同时偏离，T^2 立刻爆表。活性高 12% 只改变动力学快慢，保温段的温度由回路稳住，累积移热的偏移又落在正常批间的波动范围内（正常批转化率本身的标准差就有 1.82 个百分点，活性 +12% 带来的约 3.5 个百分点偏移只相当于两个标准差），所以检不出来。

这条边界必须写进操作规程：**PCA 监控的是“热平衡是否正常”，不是“反应是否正常”**。活性、催化剂、配料浓度这类问题要靠化验值与偏差序列发现，不能指望 T^2。

除了检出率，还要定期算四个可靠性指标，它们能提前几周发现“模型开始不准”。

其一，偏差的指数平均绝对值。 本章正常时应小于 0.5，1.0 到 1.5 之间进黄灯，超过 2.0 进红灯。它是最灵敏的指标，因为直接对着“估计与化验差多少”。

其二，偏差的符号连续次数。 连续三批同号说明出现了系统性问题，哪怕每次只有 0.6 个百分点。单看绝对值看不出来，看符号串就一目了然。

其三，T^2 与 Q 的月度误报率。 名义 5%，实测 T^2 8.3%、Q 5.0%。如果某个月突然涨到 20%，先别怀疑模型，先查测点漂移——T^2 对夹套温度特别敏感，一支热电偶漂 0.5 K 就足以让误报率翻倍。

其四，缺批率与化验对不上的比例。 这两个数不进模型，但它们是“校正还能不能工作”的前提。缺批率超过 20% 时，有效记忆只有三批半的校正器实际上已经断粮，此时应当自动降到黄灯。

四个指标都做成趋势图，按月评审。只看当天的数没有意义，因为它们在正常范围内本来就会上下波动；看的是趋势的斜率与越限的次数。

110.10.5 三级降级路径

估计值一旦不可信，必须有明确的退出路径。本章设三级。

绿灯，正常。 T^2 与 Q 都在限内，偏差的指数平均绝对值小于 1.0，模型在覆盖范围内。此时允许闭环，允许按估计放行。

黄灯，降级。 出现下列任一：T^2 或 Q 连续三点超限；偏差指数平均绝对值在 1.0 到 1.5 之间；某个测点与备用测点差值超限。动作是退出闭环、保留显示、保温恢复固定 60 分钟、通知工艺与仪表。黄灯的恢复条件是连续 5 批回到绿区。

红灯，停用。 出现下列任一：关键测点故障且无备用；模型输入超出训练范围（活性偏移超过 $\pm 10\%$ 或 UA 变化超过 $\pm 15\%$）；连续 3 批偏差同号且绝对值超过 2.0。动作是软测量停用、画面标灰、化验加密到每批一次、按经验温度曲线运行。

三级之间要有明确的切换权限：绿到黄可以由系统自动触发，黄到绿要人工确认，红到黄必须由工艺工程师签字。这样做是为了防止“报警一响就被静音”。

110.10.6 上线检查清单

最后给一张清单，逐项打勾才能投用。表 110-10 的每一项都对应一个可验证的事实，不是“是否完成”这种模糊判断。

表 110-10　软测量上线检查清单

序号	检查项	通过标准
1	测点齐全且校验合格	表 110-9 中前四项全部可用
2	时钟同源	温度与化验时间戳偏差 < 5 s
3	训练集覆盖	活性、UA、初温均在建模范围内
4	留出集精度	RMSE ≤ 1.0，平均偏差 ≤ 0.5
5	偏差校正生效	连续 20 批偏差指数平均绝对值 < 0.5
6	监控限有效	独立验证集误报率 ≤ 10%
7	降级逻辑	三级路径在仿真台上验证过
8	回滚方案	旧模型文件与切换脚本就位
9	画面与日志	估计值、偏差、T^2、Q 四趋势可查
10	交接文件	参数表、更新记录、责任人签字

第 7 项经常被跳过。降级逻辑必须在仿真台上演练一遍：人为把某个测点置坏，看系统是否按预期进黄灯；人为把活性设成偏离 20%，看是否进红灯。演练过的系统，真出事时才有人敢用。

清单不是打一次勾就完事。投用后每三个月复查第 2、4、6 项，每半年复查第 1、3 项，任何一次模型更新或仪表更换都要重走第 4 到第 8 项。复查记录与模型文件放在一起，形成一条可追溯的链。审计时最常被问的问题是“这个参数是什么时候定的、依据是什么”，能立刻翻到当次的复查单，比事后解释有用得多。

还有一条管理动作值得写进制度：**软测量的参数变更要走变更管理**，与联锁变更同一套流程。原因不是官僚，而是这些参数会影响放行与温度设定值，实质上改变了生产节奏。最常见的疏忽是：检修后有人为了“补偿结垢”私自把 UA 调低，却没有通知工艺，放行判据整体提前，连续十几批偏低，而画面上一切正常。

110.11 优缺点与适用边界

前面十节都在讲怎么做，这一节讲“该不该做”。软测量不是万能的，它有一组很明确的适用条件，条件不满足时硬上，结果往往比不装更糟——因为操作员会相信一个错误的数。

110.11.1 优点：快、省、可解释、可闭环

第一，快。 温度通道每 0.5 秒更新一次，估计值可以做到秒级刷新；在线色谱的周期是 8 到 15 分钟，实验室化验是小时级。在需要“边反应边判断”的场合，这个时间差就是全部价值。

第二，省。 不需要新增分析仪。本章的硬件增量只有一支备用温度计与一个电流变送器，其余测点本来就有。相比之下，一台过程色谱的采购、安装、维护、耗材是长期支出。

第三，可解释。 机理型的估计值可以拆成“累积移热”与“显热”两项，哪一项异常一目了然。本章的累积移热在末点约 5.1×10^{5} kJ、显热约 1.2×10^{6} kJ，两者比例稳定；一旦比例变了，就说明工况变了。数据型模型没有这个能力，它的系数只能说明相关性。

第四，精度够进闭环。 机理加校正后 RMSE 0.65 个百分点，PLS 去时间 0.58，都低于 §110.3.2 给的 0.7 门槛。这个精度足以支撑推断控制，把终点标准差从 1.83 压到 0.91。

第五，自带监控。 末点 T^2 与 Q 能在不影响生产的情况下给出“这批是否正常”的判断，冷却能力降 30% 时 20 批全部检出。这个能力是白送的，不需要额外传感器。

这五条优点有主次。最硬的是第四条与第五条：精度够进闭环，才有推断控制；自带监控，才敢让它长时间无人值守。第一条与第二条决定了它比分析仪便宜，第三条决定了操作员愿意信它。做项目汇报时如果只能讲一句，就讲“它在保温结束前就知道还差多少，而且知道自己这班是否可靠”。

110.11.2 缺点：依赖模型、数据、化验三样东西

第一，依赖标定。 UA 偏 5% 就带来 1.09 个百分点的系统偏差；传热能力再降 8%，未校正 RMSE 从 1.18 涨到 3.24。机理软测量的精度上限由标定质量决定，不由算法决定。

第二，依赖数据覆盖。 本章训练集覆盖活性 $\pm6\%$、UA 波动 $\pm2.5\%$、初温 ±0.5 K，超出这个范围没有任何保证。更隐蔽的是伪变量问题：含时间的 PLS 在训练集上 RMSE 只有 0.58，在活性偏移 5% 的批次上直接崩到 4.51。

第三，依赖化验值。 校正项要靠化验结果更新，而化验有 8 到 15 分钟的延迟，还有缺批、错配、异常值的风险。没有化验值的软测量只能靠机理模型硬扛，偏差会一直存在。

第四，误差高度相关，无法靠融合改善。 机理与 PLS 的误差相关系数 $+0.986$，最优融合的理论上限只有 0.51，等权融合反而退化到 0.75。想提升精度只能换信息源，不能靠组合现有模型。

第五，只能检热平衡类故障。 冷却能力降 30% 检出 20/20，原料活性高 12% 只检出 2/20。活性、催化剂、配料浓度这些问题它看不见，必须靠化验值与偏差序列。

110.11.3 适用与不适用的场景

把条件收进一张表。表 110-11 的“适用”一列不是二值判断，而是“需要什么额外条件才能适用”。

表 110-11　软测量的适用性判断

场景	适用性	关键条件或替代方案
间歇釜，有温度与流量记录	适用	需标定 UA 与 C_{heat}
连续装置，稳态为主	适用	需滤波，注意噪声放大
强放热、有相变	谨慎	能量平衡需补相变项
多产品共线	谨慎	需分区建模或加交互项
全新装置、无历史数据	机理优先	先跑第一性原理，再补数据
要求毫秒级响应	不适用	软测量最快到秒级
关键安全联锁	不适用	必须用独立硬件检测
无化验手段	仅机理	无法校正，精度受限

最后两行要说清楚。**软测量不能进安全联锁。**联锁要求“故障安全”，也就是元件坏了要往安全侧动作；软测量依赖模型与多个测点，任何一个环节出错都可能给出一个“看起来正常”的数，这不满足故障安全原则。安全相关的判断必须由独立的安全仪表系统完成，软测量最多做预警。

没有化验手段时只能靠机理。这时精度完全由标定决定，本章的实测是 RMSE 1.24、偏差 +1.09，只够做趋势显示，不够做放行判据。如果非要做放行，必须把保温时间留出足够余量，用“时间换精度”。

还有一类场景介于两者之间：**化验有，但频次很低**，比如一天一批。这时校正器的有效记忆只有三批半，实际上每四天才能更新一次偏差，遇到原料换批会明显滞后。对策不是提高 λ（那会让单个化验值主导），而是把工艺侧的可知信息接进来：原料批号、供应商、进料温度都能量测，把它们作为偏差的回归变量，用“同样原料的前几批”来预测这一批的偏差。这实质上是把批间校正做成一个极小规模的回归，比单纯的指数平均灵活，但要求原料批号记录准确。

110.11.4 与相邻方法的边界

与 PID 的边界。 第 44 章与第 106 章讲的是温度回路本身的整定：比例、积分、微分怎么配，阀门特性怎么补。本章把温度回路当成黑箱，只给它设定值。换句话说，PID 管“温度跟不跟得上设定值”，本章管

“设定值该给多少”。前者是内环，后者是外环，两者的时间尺度差一个数量级。

与 MPC 的边界。 第 58 章与第 80 章讲的是多变量、带约束、滚动优化的控制。本章的推断控制是它的极端简化版：单变量、无约束（除了限幅）、无预测。什么时候该上 MPC？当有多个被控量互相耦合、或者有明确的约束需要在线处理时。本章的对象只有一个关键质量变量，用 MPC 是杀鸡用牛刀。反过来说，软测量的估计值可以直接作为 MPC 的被控变量反馈，两者是配合关系，不是替代关系。

与 Smith 预估器的边界。 第 47 章与第 107 章讲的是纯滞后补偿。本章的化验延迟看起来像滞后，但性质不同：Smith 预估器补的是“操纵量到被控量”通道上的死时间，这个通道的模型是已知的；化验延迟在“化验值到校正项”的通道上，中间夹着未测扰动，模型不唯一，所以不能补。§110.4.3 已经说明这一点。

与状态观测器的边界。 卡尔曼滤波、扩展卡尔曼滤波也能做软测量，它们把机理模型写成状态空间形式，用测量更新状态。本章没有展开，因为对象是间歇过程、状态维数低、非线性强，EKF 的线性化误差不好控制，而能量平衡法在这个场景下更直接。如果对象是连续过程、状态维数高、噪声统计特性清楚，卡尔曼类方法值得考虑。

与数据驱动故障诊断的边界。 本章的 PCA 只做末点统计监控，不做故障分类。如果需要“是什么故障、哪个变量引起”，要用贡献图、Fisher 判别、或专门的诊断模型。这些内容超出本章范围，但要知道 PCA 只是第一道筛子。

与在线光谱的边界。 近红外、拉曼这类在线光谱能直接测组分，精度往往高于软测量，但它有另外的成本：探头容易结垢、模型需要按产品维护、初期建模需要大量标样。两者的关系不是替代而是分层：有光谱时，光谱值可以直接作为软测量的校正源，把化验周期从 8 分钟拉到秒级；没有光谱时，软测量靠温度与流量撑住。判断顺序应该是先问“能不能上光谱”，答案是“不能”或“太贵”时再回到软测量。

与实验室信息系统的边界。 校正项的源头是化验值，而化验值在实验室信息系统里往往经过修约、复检、异常判定。软测量取数时必须取“最终发布值”，不能取中间结果，否则同一批会对应两个不同的化验值。还要注意修约：化验单上写 82.4%，背后可能是 82.37%，修约带来的 0.03 个百分点对单批无影响，但如果用它去算偏差序列的斜率，就要把修约噪声考虑进去。

与工艺机理模型的边界。 有些装置已经有完整的流程模拟模型，能算出转化率。这类模型精度高但计算慢、参数多，通常用于设计而非在线。软测量可以看成它的“实时简化版”：只保留与目标变量最相关的那几个平衡关系，用实测数据补上简化带来的偏差。两者共用一套物料与能量守恒的骨架，所以机理模型的标定结果可以直接拿来当初值。

110.11.5 什么时候必须换方法

有四种情况，本章的方法不够用，必须换。

其一，强放热且伴随相变。 这时能量平衡里要加汽化潜热项，而汽化量往往测不准。做法是改用“反应量热仪 + 物料平衡”的组合，或者直接用在线光谱。

其二，多产品共线、配方切换频繁。 单一模型覆盖不住，需要分区建模或迁移学习。分区建模的样本量要求见 §110.9.4。

其三，要求毫秒级响应。 软测量的下限是采样周期，本章是 0.5 秒；再快就要上专用分析仪或硬件在环。

其四，用于安全联锁。 这一条没有例外，必须用独立的安全仪表系统。

110.12 Python 仿真代码

本章的全部数字来自两个脚本：`code/ch110_sim.py` 负责仿真与统计，`code/ch110_figs.py` 负责出图。两个脚本都不依赖外部数据文件，随机种子固定，任何一台装了 numpy 与 matplotlib 的机器都能跑出同样的结果。这一节讲清楚代码结构、核心片段、以及每个报告对应正文哪张表。

110.12.1 文件结构与运行方式

`ch110_sim.py` 的组织顺序是：对象参数 → 动力学 → 参考轨迹 → 单批仿真 → 特征构造 → PLS → 训练集 → 八个报告 → 主函数。`ch110_figs.py` 的组织顺序是：导入样式与仿真模块 → 九个绘图函数 → 主函数。

运行方式：

```
D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe code/ch110_sim.py
D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe code/ch110_figs.py
```

第一条命令在控制台打印八组报告，退出码 0；第二条命令把九张图导出到 `figs/ch110/`，同时生成 SVG 与 PDF。两个脚本都用 `Path(__file__).resolve()` 定位路径，没有硬编码绝对路径。

依赖很少：`numpy`、`matplotlib`，以及仓库里的 `plot_styles`、`flow_styles` 两个样式模块。样式模块负责字号、线宽、刻度方向、图幅尺寸，`ch110_figs.py` 只负责画什么、不负责长什么样。这样做的好处是全书的图风格一致；坏处是单独把这两个脚本拷到别处跑不起来，需要一并拷样式模块。

目录结构如下，读者可以照着核对自己的仓库：

```
book/
  chapters/ch110.md
  cards/ch110.md
  code/ch110_sim.py
  code/ch110_figs.py
  figs/ch110/fig_110_01_signal_flow.svg ... fig_110_09_fault_detect.svg
  tools/check_chapter.py
  tools/build.py
```

`ch110_sim.py` 不读任何外部数据，所有“化验值”都是仿真真值加噪声后截取的。这一点对复现很关键：如果改成读历史数据，就得同时提供数据快照，否则别人跑出来的数一定不一样。

110.12.2 对象与软测量的核心片段

单批仿真的核心是一个循环，每个采样步做五件事：算反应速率、算温度设定值、算夹套阀位、更新夹套与釜温、更新软测量。下面这段是循环体（省略了数组预分配与返回语句）。

```
for i in range(1, n):
    k = float(k_of_T(T[i - 1])) * k_scale
    qr = DH * k * CA0 * (1.0 - X[i - 1]) * V

    r_sp, a = reference(t[i], hold_end)
    if infer_gain > 0.0 and T_RAMP <= t[i] < hold_end:
        r_sp = float(np.clip(r_sp + infer_gain * (np.interp(t[i], t, ref_curve)
                                                  - xh[i - 1] - bias_x), 74.0, 86.0))

    ff = (C_HEAT * a - qr) / ua
    e = r_sp - T[i - 1]
    integ += kc * TS / ti * e
    raw = r_sp + ff + kc * e + integ
    tjs[i] = min(max(raw, TJ_MIN), TJ_MAX)
    if raw != tjs[i]:
        integ -= kc * TS / ti * e

    tj[i] = tj[i - 1] + (tjs[i] - tj[i - 1]) * TS / TAU_J
    T[i] = T[i - 1] + (qr - ua * (T[i - 1] - tj[i])) / C_HEAT * TS
    X[i] = X[i - 1] + k * (1.0 - X[i - 1]) * TS

    Tm[i] = T[i] + SIGMA_T * rng.standard_normal()
    Tjm[i] = tj[i] + SIGMA_TJ * rng.standard_normal()

    # 用上一时刻的反应温度配当前时刻的夹套温度，与状态方程的更新方式一致
    q_acc += ua_model * (Tm[i - 1] - Tjm[i]) * TS
    xh[i] = float(np.clip((q_acc + C_HEAT * (Tm[i] - Tm[0])) / Q_TOT, 0.0, 1.05))

    if x_target is not None and t[i] >= T_RAMP and xh[i] + bias_x >= x_target:
        if hold_end > t[i]:
            hold_end = t[i]
```

几个实现细节值得说明。

前馈项 `ff` 用设定值的斜率 a 除以 UA，预先算出“要把物料按这个速率升温，夹套需要比釜温高多少”。它不是本章的重点（温度回路见第 44 章与第 106 章），但没有它，保温段的温度会明显爬不上来，软测量也就无从谈起。

积分抗饱和 用条件积分实现：一旦阀位被限幅，就把这一步的积分增量退回去。这一段有三行，少了它，设定值长时间偏高时积分会积到很大，等设定值回落时要很久才能退出来。

放行判据 放在软测量之后，用 `xh[i] + bias_x`，也就是校正后的估计值。它只允许把 `hold_end` 提前，不允许推后，这就是 §110.9.3 说的单向政策。

`np.clip(..., 0.0, 1.05)` 的上限取 1.05 而不是 1.0，是为了让模型在极端批次上“露出马脚”。如果硬截到 1.0，估计值会在 100% 处堆成一堵墙，反而看不出模型已经失效。

110.12.3 PLS 与训练集

PLS1 的实现只有二十来行，NIPALS 迭代的每一步都对应 §110.2.2 的一个公式。

```
def pls1_fit(X, y, ncomp=3):
    xm = X.mean(axis=0)
    ym = float(y.mean())
    xs = X.std(axis=0)
    xs[xs < 1e-12] = 1.0
    Xc = (X - xm) / xs
    yc = y - ym
    W, P, Q = [], [], []
    for _ in range(ncomp):
        w = Xc.T @ yc
        w /= np.linalg.norm(w)
        tt = Xc @ w
        p = Xc.T @ tt / (tt @ tt)
        q = float(yc @ tt / (tt @ tt))
        Xc = Xc - np.outer(tt, p)
        yc = yc - q * tt
        W.append(w); P.append(p); Q.append(q)
    Wm, Pm = np.array(W).T, np.array(P).T
    beta = Wm @ np.linalg.inv(Pm.T @ Wm) @ np.array(Q)
    return dict(xm=xm, ym=ym, xs=xs, beta=beta)
```

`xs[xs < 1e-12] = 1.0` 这一行是防除零的。本章早期的版本没有这一行，用末点特征建模时“时间”列标准差为零，标准化后整列变成 NaN，后面的特征分解直接报“特征值不收敛”。修法有两层：代码里加这一行兜底，建模时用 `END_SEL` 把常数列整个剔掉。

训练集构造的关键是“每一批都带随机性”：

```
r = run_batch(k_scale=1.0 + rng.normal(0.0, 0.06),
              ua=UA * (1.0 + rng.normal(0.0, UA_SPREAD)),
              t_init=T0 + rng.normal(0.0, 0.5),
              seed=1000 + j)
```

活性波动 6%、UA 波动 2.5%、初温波动 0.5 K，这三个数是“正常生产的重复性”，不是“故障范围”。UA 的 2.5% 尤其要克制：早期版本用了 8%，结果批间差异被放大，200 批的 R^2 直接变成负数，正文的叙述也被带偏。

每批还单独存了一份末点特征 `Xe`，供 §110.10.4 的 PCA 建模用。末点特征只取 `END_SEL=[1,2,4]`，即反应温度、夹套温度、累积移热三个量。

110.12.4 八个报告与正文的对应

脚本的运行输出分八组，每组对应正文的一处结论。表 110-12 是索引。

表 110-12　仿真报告与正文的对应关系

报告	内容	对应位置
[1]	单批的机理、PLS、融合估计	§110.1.1、图 110-2
[2]	200 批精度与 R^2	表 110-1、图 110-5
[3]	辅助变量相关性与标准系数	§110.3.3、图 110-3
[4]	化验延迟与批次滞后	§110.10.2、图 110-8
[5]	一阶滤波的噪声与滞后	表 110-6、图 110-4
[6]	传热能力漂移与两种应对	表 110-7、图 110-6
[7]	推断控制与按估计放行	表 110-3、图 110-7
[8]	末点 PCA 的检出与误报	§110.10.4、图 110-9

报告 [2] 里的“机理 + 校正”一行用的是滚动校正：第 j 批只用前 $j-1$ 批的误差，$\lambda = 0.3$。实现上是一个循环里的三行：

```
b_hat = lam * (x_true_prev - x_est_prev) + (1.0 - lam) * b_hat
```

必须写成“上一批的误差”，不能写成“当批的误差”。这一点在代码里要加注释，否则后来的人重构时很容易写成先算当批、再更新偏差，那样得到的 0.65 是作弊的结果。

报告 [8] 的控制限用独立验证集定：另抽 300 批正常批次，取 95% 分位。这 300 批与建模的 120 批不重叠，原因见 §110.3.4 的规则五。

110.12.5 复现与改动的注意事项

第一，种子策略。 所有随机性都通过 `np.random.default_rng(seed)` 注入，没有用全局随机状态。训练集用种子 11，parity 报告用 21，故障检测用 55，控制限验证用 2026。改种子会改变末位小数，但不会改变结论的方向。

第二，改参数的连锁反应。 改 `T_HOLD_MIN` 会同时改变总放热、末点特征、放行时刻，正文里所有“百分点”都要重算。改 `TS` 会改变积分截断误差与噪声累积，§110.5.2 的两条结论会跟着变。改 `UA_HAT_FACTOR` 会直接改变机理模型的系统偏差，表 110-1 的第一行要重跑。

第三，图与数必须同源。 `ch110_figs.py` 不自己造数，而是 `import ch110_sim as sim`，复用 `run_batch`、`training_set`、`features`、`pls1_predict`。这样图上的点与正文的 RMSE 一定对得上。如果哪天发现图上与表里不一致，先查两边的种子是否一致，再查是否有一边改了参数忘了同步。

第四，运行时间。 完整跑一遍 `ch110_sim.py` 约 5 秒，`ch110_figs.py` 约 10 秒（主要花在 200 批的数据准备上）。如果某台机器跑得特别慢，先看是不是在循环里反复调用了 `training_set()`——它有

缓存，重复调用不会重算。

第五，代码风格。 变量名、函数名全英文，注释全中文；参数集中在文件开头，不在函数里散落魔数。这是本章代码能被复用的前提：读者改一个参数，就能把整套结论搬到自己的对象上。

110.12.6 九个绘图函数与图号的对应

`ch110_figs.py` 里九个函数按 `fig_01` 到 `fig_09` 命名，但它们在正文里的编号并不是一一对应的。这不是笔误，而是两张编号表各管一件事：**文件名按脚本生成顺序，正文编号按首次出现顺序**。两者一旦混用，就会出现“图 110-8 讲延迟、图 110-9 讲故障检测，但脚本里 fig_08 画的是推断控制”这种串位。

表 110-13 是把两张表对齐用的。改图或改正文时先查这张表。

表 110-13　绘图函数与正文图号的对应

函数	输出文件	正文编号	所在小节	内容
`fig_01`	`fig_110_01_signal_flow`	图 110-1	§110.1.2	信号流框图
`fig_02`	`fig_110_02_batch_profiles`	图 110-2	§110.1.3	温度轨迹与三条估计
`fig_03`	`fig_110_03_parity`	图 110-5	§110.9.1	parity 与误差序列
`fig_04`	`fig_110_04_variable_select`	图 110-3	§110.3.3	相关性与两种 PLS
`fig_05`	`fig_110_05_delay`	图 110-8	§110.10.2	化验滞后到达时刻
`fig_06`	`fig_110_06_filter`	图 110-4	§110.8.3	滤波的噪声与滞后
`fig_07`	`fig_110_07_drift`	图 110-6	§110.9.2	传热漂移与两种应对
`fig_08`	`fig_110_08_inferential`	图 110-7	§110.9.3	终点分布与放行
`fig_09`	`fig_110_09_fault_detect`	图 110-9	§110.10.4	末点 PCA 检出能力

九个函数可以分三类。

框图一张，`fig_01`。 它不用 `plot_styles`，用 `flow_styles` 的 `process`、`data_io`、`arrow`、`elbow`。画框图时容易犯的错是把公式标签与中文标签塞进同一个字符串，比如 `"软测量 $\\hat x$"`，导出后公式部分会变成方框。本章的做法是框内只写中文纯文本，公式要么单独一个框、要么不写。

时间序列五张，`fig_02`、`fig_05`、`fig_06`、`fig_07`、`fig_08`。 它们的横轴都是时间或批号，纵轴是温度、转化率、误差。这一类图的共同要求是：坐标轴必须带物理量与单位，图内不写标题（标题在 Markdown 图注里），参考线用虚线并标注含义。`fig_02` 是唯一一张上下两栏共用横轴的图，上栏温度、下栏转化率，两栏的 `xlim` 都锁在 0 到 100 分钟，这样上下才能对齐。

散点与统计图三张，`fig_03`、`fig_04`、`fig_09`。 `fig_03` 左图是 parity、右图是误差序列，两图共用 200 批的数据；`fig_04` 左图是五个变量的相关系数横条、右图是两个 PLS 的 parity；`fig_09` 左图是 60 批正常批与两类故障各 20 批的 T^2 序列（纵轴取对数），右图是 T^2 与 Q 的散点（双对数），两条控制限把平面切成四块，右上角是越限区。三类样本用不同记号区分，全部空心，靠形状与颜色而不是填充来区分，黑白打印时仍然可读。

三张散点图的数据都来自两个公共函数：`nominal()` 取标称批与三种估计，`parity_data()` 生成 200 批并做滚动偏差校正。`parity_data()` 里的随机种子是 21、批内种子是 `3000+j`，与 `ch110_sim.py` 的 `parity_report` 完全一致。这是“图与数同源”的具体做法：不是把正文里的数抄到图里，而是让两边调用同一个函数。改种子必须两边一起改，否则图上的均值和表里的均值会对不上，而这种不一致在评审时最容易被抓住。

第111章 过程控制中的工程问题

111.1 动机与直观理解

111.1.1 三个现场故事

第一个故事关于一只选大了的阀。某装置的流量回路在满负荷时调得很稳，到了夜间低负荷却开始周期性摆动，周期三十秒左右。操作员把控制器增益一降再降，摆幅是小了，响应却变得迟钝。检修时核对铭牌才发现，这只阀是按最大流量的 1.5 倍选的，正常工况只开 20%。阀没有坏，参数也没有填错，错在选型时只看了“能不能通过最大流量”，没有看“常用流量下的增益有多大”。

第二个故事关于噪声。同一只阀，阀杆在一天里走了几万个小步，定位器发烫，填料两个月就漏。查记录发现变送器的量测噪声有 0.3%，控制器为了把这 0.3% 压下去，每一拍都在微调阀位。加了一个 5 秒的一阶滤波之后，阀杆行程降到原来的十二分之一，流量精度几乎没变。教训是：噪声不是靠控制器压的，是靠量程设计与滤波处理的。

第三个故事关于报警。某班八小时里，操作站收到四百多条报警，峰值十分钟四十七条。操作员后来干脆把声音关了，只看画面。真正的那条“冷却水压力低”淹没在四十多条“温度高”里，没有人看见。事后统计，这四百多条里有三百多条来自十二个抖动测点，它们每一分钟都在越限与恢复之间来回。

三个故事对应本章的三块内容：阀门与执行器、变送器与噪声、安全仪表与报警管理。它们都不是控制理论的难点，却是现场九成麻烦的来源。

111.1.2 控制回路的物理链条

一个再普通不过的流量回路，物理上由五段组成：检测元件把流量变成差压，变送器把差压变成 4–20 mA，控制器把偏差算成输出，定位器把输出变成气压，阀把气压变成开度，开度再通过管道阻力变成流量。每一段都有自己的非线性、死区、滞后与噪声，图 111-1 把它们画在一起。

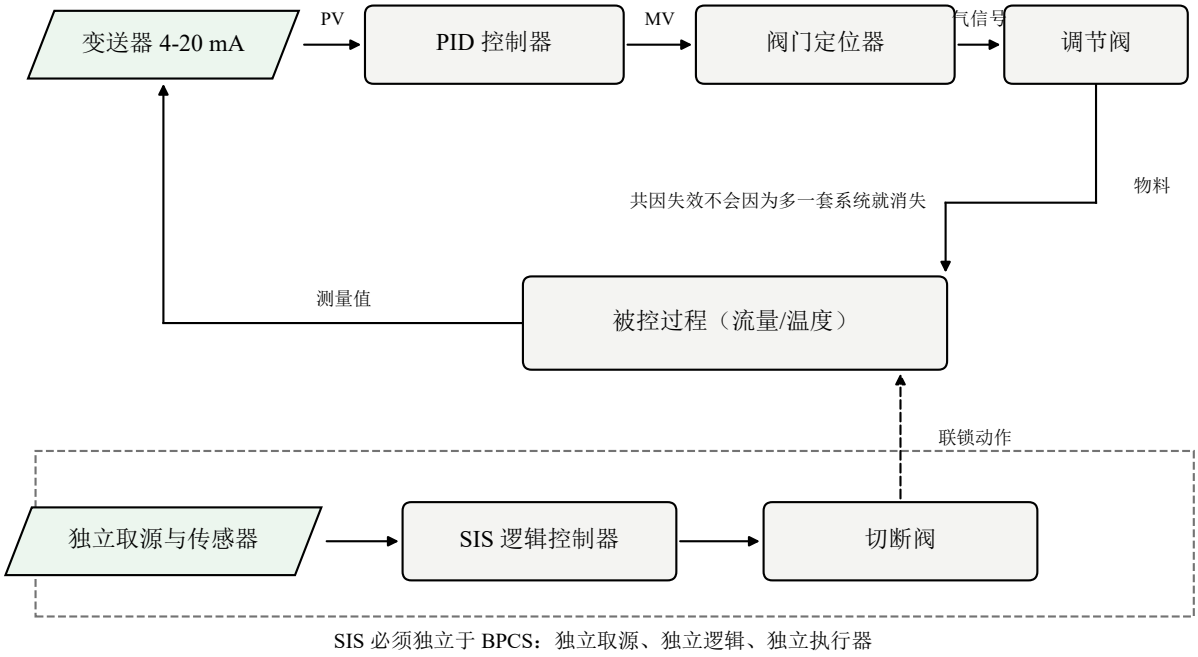


图 111-1　从变送器到阀门的信号链，以及独立的 SIS

图的下半部分是安全仪表系统。它与基本控制系统的关系必须是“独立”：独立取源、独立逻辑、独立执行器。本章会把这条要求量化成 PFD，也会说明为什么两套系统共用一支热电偶时，冗余带来的好处会大打折扣。

111.1.3 工程问题与控制理论的差别

控制理论通常假设对象是线性的、量测是准确的、执行器是理想的。工程问题恰恰全部出在这些假设不成立的地方。

第一个差别是**工作点**。理论给的是一个大信号下的闭环性能，现场关心的是“常用负荷下这一点的增益”。同一个回路在 90% 与 20% 负荷下的开环增益可以差三倍，控制器却只有一套参数。

第二个差别是**元件特性**。阀的流量特性、定位器的死区、变送器的量程与分辨率、管道的取压位置，这些东西不进微分方程，却决定了回路能不能稳住。本章会把它们写成可计算的量，而不是停在“注意选型”这种话上。

第三个差别是**人的因素**。报警、联锁、旁路、交接班记录，属于管理与规程，却直接影响安全。一个设计良好的联锁如果每周被旁路三次，它的实际安全等级远低于设计值。

111.1.4 本章要回答的五个问题

第一，同样的控制器参数，为什么在低负荷会振荡？阀门特性在其中起什么作用，选型时该看哪个数？

第二，阀门粘滞为什么会产生等幅振荡，幅值与粘滞带是什么关系，能不能从曲线上认出来？

第三，变送器噪声多大需要滤波，滤波时间常数怎么定，为什么“滤得越狠越好”是错的？

第四，执行器饱和时控制器在做什么，抗饱和为什么必须做，不做要付出什么代价？

第五，SIS 的冗余为什么常常“看起来很美”，报警泛滥怎么治理，治理到什么程度算合格？

111.1.5 本章的对象与数据

为避免泛泛而谈，本章用一个具体的回路贯穿：一台离心泵把物料送进反应釜，管路上有一只气动调节阀，用孔板流量计测量，控制器是 PI。参数取常见值：过程时间常数 10 s，纯滞后 4 s，阀的时间常数 2 s，阀权度 0.30，等百分比阀的可调比 50。粘滞演示改用温度回路，因为温度回路的过程时间常数大，粘滞引起的极限环更明显。

安全仪表部分不建动态模型，直接用简化的 PFD 公式做架构比较；报警部分用 24 个测点、8 小时的班次数据，含一次持续两小时的工况扰动。所有数字由 `code/ch111_sim.py` 产生，随机种子固定，读者可以逐位复现。

111.1.6 本章的记号

l 是阀杆行程，归一化到 0 至 1；$f(l)$ 是固有流量特性；y 是实际流量份额，归一化到 0 至 1；α 是阀权度，即满流时阀上压降占系统总压降的比例；$g = \mathrm{d}y/\mathrm{d}l$ 是局部增益；S 是粘滞带宽度，用行程的百分数表示；τ_f 是量测滤波时间常数；K_c、T_i 是控制器增益与积分时间；λ_{du} 是危险未检出失效率；β 是共因失效因子；T_1 是证明测试周期。

单位上有一个约定要提前说：本章的流量、行程、份额一类量，数值上都用百分数，但公式里用 0 至 1 的小数。表格与正文引用时注明单位，公式内不写百分号，避免出现“$y = 50$”这种混淆。

111.1.7 三条时间尺度

本章讨论的现象分布在三条时间尺度上，混在一起看就会误判。

第一条是秒级：量测噪声、阀杆微动、采样与滤波、饱和恢复。周期在 0.1 s 至 10 s，要靠 0.5 s 或 1 s 的趋势曲线才看得见。第二条是分钟级：阶跃响应、极限环、扰动恢复、报警抖动。周期在 1 min 至 10 min，1 s 的趋势太长看不清，历史库的 1 min 均值正合适。第三条是月级：粘滞变宽、填料磨损、换热器结垢、变送器漂移、SIL 的证明测试。要靠月报与季度试验，单看任何一段曲线都看不出来。

观测窗口要按现象选，这条规则可以写成两个数：要看周期为 T 的现象，数据窗口至少 $10T$，采样间隔至多 $T/10$。极限环周期 195 s，窗口要 30 min 以上，采样 20 s 就够；阀杆抖动是秒级现象，窗口 10 min，采样必须是 1 s 以下。

按这条规则，本章的两个结论才站得住。粘滞的极限环周期 195 s，用 1 min 存储的历史数据完全能复现，不需要高速采集；而阀杆行程的统计必须用 0.5 s 的数据，用 1 min 均值会把往复运动全部平均掉，行程算出来接近零。同一台阀，两种窗口给出两个相反的结论。

现场最常见的误判就出在这里。操作员盯着 1 s 趋势，看到的是噪声，以为阀坏了；工程师看月报的平均值，看不到 3 分钟的极限环，以为一切正常。两边都没错，只是窗口不对。

111.2 数学原理

111.2.1 阀的流量方程与安装特性

调节阀的流量由三件事决定：阀的开度、阀两端的压降、介质的密度。写成常见的工程形式是

$$q = C_v f(l) \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho}} \tag{111-1}$$

其中 C_v 是流量系数，$f(l)$ 是固有流量特性，Δp 是阀上压降。C_v 在选型时定，$f(l)$ 在订货时选，Δp 由管路决定。三者之中，只有 Δp 会随工况变化，而它恰恰是大多数选型计算里被当成常数的那个。

管路的总压降由泵提供，分成阀上压降与管道压降两部分。流量越大，管道压降越大，留给阀的就越少。用阀权度 α 表示满流时阀上压降占总压降的比例，可以推出流量份额与固有特性之间的关系：

$$y = \frac{f}{\sqrt{\alpha + (1-\alpha) f^2}} \tag{111-2}$$

式 (111-2) 就是安装特性。$\alpha = 1$ 时它退化为固有特性，说明阀拿走了全部压降；α 越小，曲线被压得越弯。工业上通常要求 α 不低于 0.3，低于这个值时阀的特性几乎被管道“吃掉”了。

图 111-2 画了四条曲线。两条细线是固有特性，两条粗线是 $\alpha = 0.30$ 时的安装特性。可以看到，线性阀的安装特性被拉成了上凸形，低行程时流量上升很快；等百分比阀的安装特性则接近一条 S 形，中段最陡。

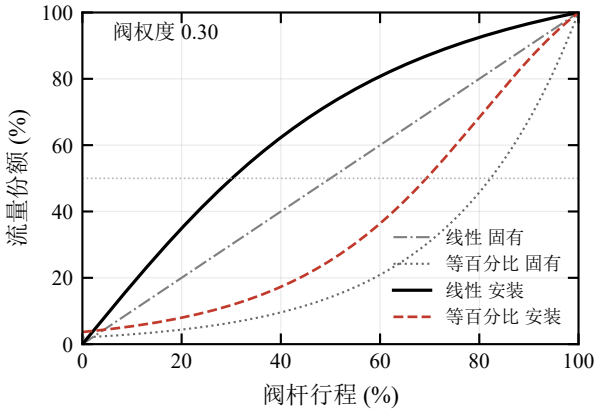


图 111-2　阀门的固有特性与安装特性（阀权度 0.30）

等百分比阀的固有特性是

$$f(l) = R^{l-1} \tag{111-3}$$

R 是可调比，常见 30 至 50。取 $R = 50$ 时，行程 50% 处的流量只有满流的 14%，行程 80% 处才有 46%。这个“低开度流量很小”的特点，正是它能补偿管道压降损失的原因：低负荷时阀开得小，流量被压得住；高负荷时阀开得大，补偿了压降不足。

111.2.2 局部增益与回路增益

选型真正该看的是局部增益，也就是单位行程变化引起多少流量变化：

$$g(l) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}l} = \frac{\alpha f'(l)}{\left[\alpha + (1-\alpha) f^{2}\right]^{3/2}} \tag{111-4}$$

对线性阀 $f' = 1$，对等百分比阀 $f' = f \ln R$。g 的大小直接乘进回路增益：如果过程的稳态增益是 K_p，控制器的比例增益是 K_c，那么该工作点上的开环增益是

$$L = K_c K_p \, g(l) \tag{111-5}$$

式 (111-5) 解释了三件事。第一，控制器参数是按某个工作点整定的，K_c 定下来之后，L 就随 $g(l)$ 漂。第二，如果 g 在常用负荷区间变化三倍，那么回路在低负荷处可能已经接近不稳定，而高负荷处却显得迟钝。第三，改阀的固有特性或提高阀权度，等价于改 $g(l)$ 的形状，也等价于改回路增益的分布。

表 111-1 给出本章对象的具体数值。线性阀从满负荷到 10% 负荷，局部增益从 0.300 涨到 1.807，跨 6.0 倍；等百分比阀的增益峰值出现在 75% 负荷（1.779），10% 负荷只有 0.388，跨 4.6 倍。两者都不平，只是“不平的位置”不同。

表 111-1　两种固有特性在不同负荷下的行程与局部增益（$\alpha = 0.30$，$R = 50$）

负荷 (%)	线性阀行程 (%)	线性阀增益	等百分比行程 (%)	等百分比增益
100	100.0	0.300	100.0	1.174
75	52.8	0.862	83.7	1.779
50	30.2	1.368	69.4	1.614
25	14.0	1.707	49.7	0.935
10	5.5	1.807	25.8	0.388

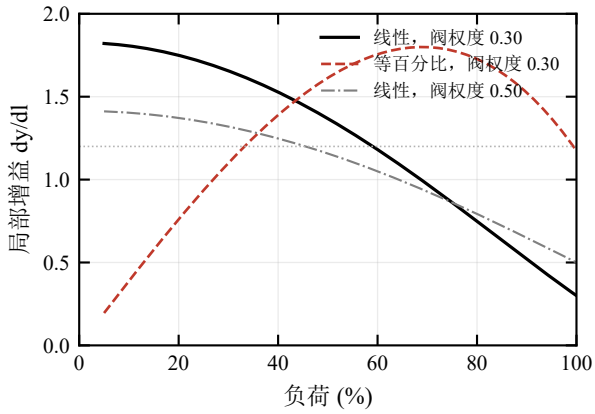


图 111-3　局部增益随负荷的变化

图 111-3 把表 111-1 画成了连续曲线，并加了一条 $\alpha = 0.50$ 的线性阀作对照。三条线放在一起，选型的判断就清楚了：如果装置长期在 70% 以上运行，等百分比的增益反而偏高；如果长期在 20% 至 50% 之

间，线性阀的低负荷增益太大；把阀权度从 0.30 提到 0.50，线性阀的增益比从 3.47 降到 2.16，曲线明显变平。

这一段的结论与教科书常见的说法不完全一致。教科书写“线性阀配低阀权度会在低负荷振荡，应选等百分比”，这句话成立的前提是负荷范围窄、且工作在低端。本章的算例覆盖 10% 至 100%，此时等百分比在中间负荷的增益最大，反而更容易在中负荷出现超调。正确的判断依据不是“选哪种特性”，而是“常用负荷区间内 g 的最大最小值之比是多少”。

111.2.3 粘滞与回差

阀门粘滞是阀杆“该动而不动”的现象。定位器给出指令，阀杆被填料摩擦卡住，直到指令与当前位置的差超过某个阈值才突然滑动。工程上用粘滞带 S 描述这个阈值，模型写成

$$x_k = \begin{cases} x_{k-1}, & |u_k - x_{k-1}| \le S/2 \\ u_k - \operatorname{sgn}(u_k - x_{k-1})\, S/2, & |u_k - x_{k-1}| > S/2 \end{cases} \tag{111-6}$$

其中 u 是控制器输出，x 是阀杆位置，都用行程的百分数。式 (111-6) 的第一行是“粘住”，第二行是“滑动”，滑动的结果是阀杆始终落后指令半个粘滞带。

粘滞与回差常常被混为一谈，两者有区别。回差是“上行与下行走的不是同一条路”，静态；粘滞是“动起来之前要克服静摩擦”，动态。现场更常见的是两者的组合：阀杆先要克服 $S/2$ 才启动，启动之后又沿着一条与返回路径偏移的轨迹走。式 (111-6) 只保留粘滞，已经足以再现极限环。

粘滞引起的振荡有很明显的特征：阀位走阶梯，流量跟着阶梯摆动，振荡周期由积分时间与过程时间常数决定，幅值与 S 近似成正比。本章实测的拟合关系是

$$A \approx 0.22\, S \tag{111-7}$$

A 是流量波动的半幅（%），S 是粘滞带（% 行程）。$S = 4$ 时实测幅值 0.872%，式 (111-7) 给 0.88，吻合。这个关系可以用来反推：看到 0.5% 的等幅波动，先怀疑 2% 左右的粘滞，而不是去调控制器。

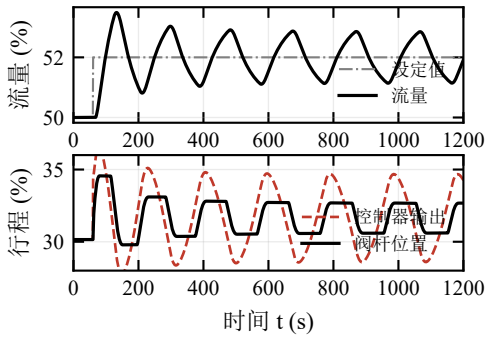


图 111-4　粘滞阀的阀位阶梯与流量波动（粘滞带 4%）

图 111-4 是 $S = 4$ 时的记录。上图的流量在设定值两侧做等幅摆动，下图更能说明问题：控制器输出是一条斜线，阀位是一条阶梯，两者之间的差始终不超过半个粘滞带。这条“斜线追阶梯”的图形是识别粘滞的直接证据，比看流量曲线可靠得多。

111.2.4 变送器噪声、量化与滤波

变送器的输出不是真值，而是真值叠加噪声再量化。噪声来自传感器与电子线路，量化来自模数转换。数字系统的分辨率是

$$\Delta = \frac{\text{量程}}{2^{N}} \tag{111-8}$$

N 是有效位数。100% 量程、12 位时 $\Delta = 0.024\%$，16 位时 $\Delta = 0.0015\%$。本章的量测噪声标准差取 0.30%，是 12 位分辨率的 12 倍，此时量化可以忽略；如果噪声只有 0.01%，量化就成了主要误差，表现是输出“一跳一跳”，差分算出来的变化率全是台阶。

抑制噪声最常用的手段是一阶滤波：

$$x_{f,k} = x_{f,k-1} + \frac{\Delta t}{\tau_f + \Delta t}\left(p_{m,k} - x_{f,k-1}\right) \tag{111-9}$$

τ_f 是滤波时间常数，p_m 是量测值。对白噪声，滤波后的标准差近似为

$$\sigma_f \approx \sigma\sqrt{\frac{\Delta t}{2\tau_f + \Delta t}} \tag{111-10}$$

式 (111-10) 说明噪声按 $1/\sqrt{\tau_f}$ 下降，而滤波引入的相位滞后是 $\arctan(\omega\tau_f)$，在回路穿越频率处按 τ_f 线性增长。一个按平方根下降，一个按一次方增长，所以必然存在一个最优点，不存在“滤得越狠越好”。这一点在 §111.3.2 用实测数据展开。

111.2.5 执行器饱和与抗饱和

PI 控制器的位置式是

$$u_k = u_b + K_c e_k + \frac{K_c}{T_i}\sum_{j\le k} e_j\,\Delta t \tag{111-11}$$

u_b 是偏置。当 u_k 落到阀位上下限之外时，实际输出被截断，但积分项还在继续累加，这就是积分饱和。饱和期间误差一直同号，积分项可以长到正常值的几十倍；等误差反号，积分要先把这笔“债”还完，输出才会退回来，表现是巨大的超调与很长的恢复时间。

条件积分是最简单的抗饱和：

$$u_k = \mathrm{sat}\left(u_b + K_c e_k + \frac{K_c}{T_i} I_k\right), \qquad I_{k+1} = \begin{cases} I_k + e_k \Delta t, & u_k \text{ 未饱和} \\ I_k, & u_k \text{ 已饱和} \end{cases} \tag{111-12}$$

也就是“输出顶到限幅就不积分”。还有别的做法，比如反算抗饱和（把饱和前后的差反馈回积分器）、积分限幅，效果相近。本章用条件积分，因为它不引入额外参数，便于比较。

111.2.6 表决架构与 PFD

安全仪表系统的可靠性用平均要求时失效概率 PFD 衡量。对危险未检出失效率 λ_{du}、证明测试周期 T_1 的单通道系统，

$$\mathrm{PFD}_{1oo1} = \frac{\lambda_{du} T_1}{2} \tag{111-13}$$

冗余通道把 PFD 按平方降低，但共因失效（同一批仪表、同一套接线、同一次雷击）会把它们重新拉高。用共因因子 β 描述这部分，常用的简化式是

$$\mathrm{PFD}_{1oo2} = \frac{(\lambda_{du} T_1)^2}{3} + \frac{\beta \lambda_{du} T_1}{2}, \qquad \mathrm{PFD}_{2oo3} = (\lambda_{du} T_1)^2 + \frac{\beta \lambda_{du} T_1}{2} \tag{111-14}$$

两式的第二项就是共因项。当 $\beta = 0.10$ 时，第二项往往比第一项大一个数量级，冗余的收益被它封了顶。这不是公式的缺陷，而是现场的常态：两支热电偶装在同一根保护套管里，一个套管结焦，两支一起失效。

SIL 等级按 PFD 的区间划分：10^{-2} 至 10^{-1} 为 SIL1，10^{-3} 至 10^{-2} 为 SIL2，10^{-4} 至 10^{-3} 为 SIL3，10^{-5} 至 10^{-4} 为 SIL4。本章不讨论 SIL4，工业过程里极少用到，且对冗余与诊断的要求远超出简化公式的适用范围。

111.2.7 本章模型的三条简化

第一，阀的流量特性用稳态式 (111-2)，不建阀内流场的动态。对流量回路足够，对快速切断工况不够。

第二，过程用一阶加纯滞后，粘滞演示时把时间常数放大到 60 s。真实换热器、反应釜的阶次更高，极限环的形状会更复杂，但“幅值随粘滞带增大”的结论不变。

第三，PFD 用简化公式，不考虑诊断覆盖率、修复时间、表决器的自身失效。这些在完整的 SIL 验证里都要算，本章只在 §111.7.5 提一句，把重点放在“共因失效封顶”这一条上。

111.2.8 报警数据的统计模型

报警治理的三条规则之所以有效，可以用一个统计模型说清。设某个测点的量测是平稳的随机序列，噪声满足一阶自回归 $x_k = \varphi x_{k-1} + \sqrt{1-\varphi^2}\, w_k$，其中 w_k 是标准正态白噪声，φ 是相邻两拍的相关系数，与相关时间 τ_c 的关系是 $\varphi = \mathrm{e}^{-\Delta t/\tau_c}$。本章取 $\tau_c = 30$ s、扫描周期 1 s，得 $\varphi = 0.967$。这个数说明相邻两拍的量测有 97% 是同一件事，噪声不是“每拍独立”的。

先看阈值。报警设定值是基线加 3.0，噪声标准差 0.8，折合 3.75 个标准差。单个样本越限的概率是 8.8×10^{-5}。若样本真的独立，一天 86400 个样本会有 7.6 次越限，24 个测点合计 182 次，一个班次约 61 次，平均到每个测点 2.5 次。

再看条数。一次越限不会只报一条：在 1 s 扫描、无延时的组态下，越限期间每一拍都算一条。相关时间 30 s 意味着一次越限平均持续十几秒，也就是十几条。2.5 次乘十几条，得到每个测点每班二三十条，与实测的 18.2 条同量级。

这个模型解释了两件事。第一，抖动是“成串”的，不是零散的，因为相关时间把一次越限拉成了十几秒。第二，死区的作用比延时更根本：死区 2.0 把恢复阈值从基线上 3.0 拉到上 1.0，也就是从 3.75 个标准差降到 1.25 个标准差。越限之后要跌这么多才算恢复，噪声很难在短时间内来回穿越，一次事件就只记一条。

on-delay 与死区是互补的。死区管“恢复”，on-delay 管“成立”：持续 10 s 才成立，等于要求越限时间超过相关时间的三分之一，把那些一闪而过的尖峰滤掉。两者叠加，再加上同组抑制，才有了 436 条到 14 条的降幅。

模型也给出一条边界：相关时间越长，同样的死区与延时越不够用。若噪声的相关时间从 30 s 变成 5 min（比如测点装在有大惯性的设备上），10 s 的 on-delay 就形同虚设，必须按 τ_c 重新定。

111.2.9 分辨率、量化与信噪比

定位器的分辨率与变送器的分辨率不是一回事，但它们对回路的影响可以用同一套算法估算。

量化误差的标准差等于量化台阶的 $1/\sqrt{12}$，也就是台阶的 0.29 倍。定位器分辨率 1% 时，量化误差 0.29%；0.1% 时，0.029%。本章的噪声标准差是 0.30%，与 1% 分辨率的量化误差几乎相等。这不是巧合，而是本章算例里“波动 0.6%”的根源：两种误差量级相当，叠加之后谁也压不住谁。

由此得出一条判据：**执行器与量测的分辨率都应小于噪声标准差的 1/3**。噪声 0.30% 时，分辨率要做到 0.1% 以下；做到 0.1% 之后，量化就不再是瓶颈，剩下的波动全部来自噪声，可以用滤波处理。

A/D 转换的位数可以按同一口径换算。12 位覆盖满量程时，最小刻度是 0.024%，量化误差 0.007%，远小于 0.1% 的定位器分辨率，不是瓶颈；10 位时最小刻度 0.098%，与 0.1% 同量级，就开始有影响了。所以选卡件时，12 位够用，不必追求 16 位，除非量程被压得很窄。

量程被压窄是另一个陷阱。同样 12 位，量程从 100% 压到 20%，最小刻度就从 0.024% 变成 0.12%，量化误差翻五倍。有些装置为了“提高精度”把变送器量程压得很窄，结果一超量程就丢数，反而更糟。

三个数摆在一起看：噪声 0.30%、定位器 0.1%、A/D 0.024%，从大到小正好差一个量级，这是健康的配置。如果三个数都在 0.2% 至 0.3%，说明整条链上没有哪一环是干净的，此时再调控制器参数没有意义。

111.2.10 流量测量的量程比

阀的可调比要与流量计的量程比对得上，否则阀能调的范围，表读不出来。

孔板差压式的量程比通常只有 3:1 至 4:1，这是由平方关系决定的。流量与差压的平方根成正比，流量降到 20% 时，差压只剩满量程的 4%。变送器若有 0.1% 量程的误差，折算到流量就是 $0.5 \times 0.1/4 = 1.25\%$，误差被放大了十二倍。所以孔板在低流量段的读数不可信，不是表坏了，是原理决定的。

涡街的量程比好一些，10:1 至 20:1，但它要求流速高于一个下限，低于下限不产生稳定涡列，读数直接掉到零。这一点与阀的低开度段正好冲突：阀开度 10% 时流量可能刚好在涡街的下限附近，读数时有时无。

科氏质量流量计的量程比可以到 100:1，直接测质量流量，不受温度压力影响，压损也小。代价是价格与重量，大口径的科氏表又贵又重，安装还要考虑支撑。

选型的判据是“工艺要求的调节比”。要求 3:1 以内，孔板够用且便宜；要求 10:1，选涡街；要求 20:1 以上，或者需要质量流量，选科氏。三者的量程比如果小于阀的实际可调比，阀调得下去、表读不出来，回路的低负荷段等于盲区。

本章的算例假定流量计的量程比足够，才能把 20% 负荷的振荡归因于阀。真实装置上做同样的判断之前，要先确认表在 20% 流量处的读数可信。

111.3 设计步骤

111.3.1 六步流程

把工程问题拆成可执行的动作，本章用六步：定工艺范围、算阀的流量系数与阀权度、选特性与失效位置、定变送器量程与滤波、定联锁与报警的分级、写验收指标。六步按顺序做，前一步的输出是后一步的输入，不能跳。

第一步，定工艺范围。要写清楚最大、正常、最小三个流量，以及各自的温度、压力、密度。很多选型错误源于只给了最大流量，没给正常流量，于是阀按最大值选，正常工况开度只有 20%。

第二步，算 C_v 与阀权度。C_v 按最大流量算并留 10% 至 20% 余量；阀权度按管路压降分配算，目标是 0.3 以上。余量与阀权度是矛盾的：余量越大，正常开度越小，阀权度越差。折中的办法是选两台并联阀，或者选可调比更大的阀。

第三步，选特性与失效位置。特性按 §111.2.2 的增益比判据选，不按习惯选。失效位置指气开还是气关：气开阀失气关闭，气关阀失气打开。这个选择由工艺安全决定，与控制器无关，一旦定错，联锁逻辑再正确也没用。

第四步，定变送器量程与滤波。量程要覆盖工艺可能出现的最大值，但也不能太宽，否则分辨率不够。滤波时间常数按 §111.3.3 的方法定，目标是“阀杆不因噪声频繁动作”，而不是“读数好看”。

第五步，定联锁与报警的分级。哪些参数进 SIS、哪些只进报警、哪些只做记录，要按风险定，不能按“重要不重要”这种模糊判断定。分级的结果直接决定 SIL 目标与报警治理的工作量。

第六步，写验收指标。至少包括：常用负荷下的超调与调节时间、阀杆日行程、报警率、SIS 的 PFD 与证明测试周期。指标要能被第三方复核，所以每条都要写清测试工况与统计口径。

111.3.2 阀的选型

选阀最容易犯的错是“按管径选阀”。管径由流速定，阀的口径由 C_v 定，两者常常不等。按管径选，结果是阀常年在小开度运行，特性被压得极弯，低负荷增益大得离谱。

正确的顺序是先算 C_v，再查样本选口径，再核阀权度与开度。核开度时看三个点：最大流量时开度不超过 90%，正常流量时开度在 40% 至 70%，最小流量时开度不低于 10%。三个点都落在区间内，才算选对了口径。

可调比 R 是第二个要看的数。样本上的 R 是理想条件下的值，实际可调比受阀权度限制，近似为 $R_{eff} \approx R\sqrt{\alpha}$。$R = 50$、$\alpha = 0.3$ 时实际可调比只有 27。如果工艺要求 50:1 的调节范围，这只阀根本做不到，必须换小口径或改双阀。

第三个要看的数是失效位置。气开与气关的选择要问一句“失气时哪种状态更安全”。对进料阀，失气关断通常安全；对冷却水阀，失气打开通常安全。这个问题必须在采购前问清楚，因为气开气关是阀体与执行机构的装配方向，现场改不了。

第四个是噪声与空化。液体阀在压降大时会出现闪蒸与空化，气体阀在高速时会出现啸叫。这两件事不改变控制性能，但会在几个月内把阀芯啃坏。选型时要核算压降比与出口流速，必要时选多级降压阀芯。

111.3.3 变送器与滤波

变送器的三个参数是量程、精度、响应时间。量程按工艺最大值的 1.2 至 1.5 倍取，精度按控制要求取，响应时间要小于过程时间常数的十分之一。三者里最容易被忽略的是响应时间：一台响应 2 s 的变送器接在时间常数 5 s 的回路里，等于凭空加了 2 s 纯滞后，相位裕度会掉十几度。

滤波时间常数不能拍。定它的依据是“噪声引起的阀杆行程”与“滤波引入的相位滞后”这两件事的平衡。本章把 τ_f 从 0 扫到 40 s，实测结果在表 111-2。

表 111-2　一阶滤波的噪声、阀杆行程与 IAE（噪声 0.30%，阶跃 5%）

τ_f (s)	滤波后噪声 (%)	阀杆行程 (%)	IAE
0	0.302	427.2	39.02
2	0.110	65.2	51.17
5	0.083	34.5	96.11
10	0.085	26.1	152.68
20	0.048	30.6	385.77
40	0.037	48.4	975.65

表里最值得注意的是第三列与第四列的方向相反。滤波从 0 加到 2 s，噪声降到三分之一，阀杆行程降到七分之一，IAE 只涨了三成，这是明显划算的。从 2 s 加到 5 s，噪声只再降 25%，阀杆行程再降一半，IAE 却接近翻倍。从 5 s 往后再加，噪声几乎不动，IAE 成倍上升。

所以本章取 $\tau_f = 5$ s。这个位置是“阀杆行程已经降到位、IAE 还没开始恶化”的拐点。10 s 那一行噪声 0.085 反而比 5 s 的 0.083 略高，是有限样本的抽样波动，不代表滤波变差；这也提醒我们，用一段 200 s 的数据估噪声，本身有 5% 量级的不确定度。

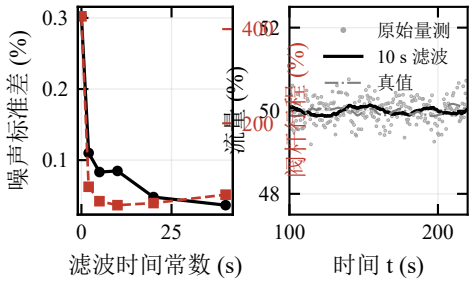


图 111-5　量测噪声与一阶滤波的折中

图 111-5 左图把噪声与阀杆行程画在同一张图上，两条曲线的交叉区就是可用区间；右图是同一段量测在滤波前后的对比，灰点是原始量测，黑线是 10 s 滤波，点划线是真值。滤波后的线明显更平滑，但相对真值的滞后也能看出来，大约落后 10 s。

还有一条经验：**滤波器要放在控制器之前，不要放在阀门之后**。放在阀后等于给执行器加滞后，回路相位裕度损失更大；放在控制器之前，滤波的是量测，控制器看到的仍然是“当前”的偏差，只是这个偏差被平滑了。

111.3.4 SIS 的设计步骤

SIS 的设计从风险分析开始，不从仪表选型开始。先定每个安全功能的 SIL 目标，再选架构，再算 PFD，最后定证明测试周期。顺序颠倒的典型后果是“先买了一堆冗余仪表，再回头论证它够不够”，论证往往变成凑数。

第一步，列安全功能。每个功能写清“什么条件触发、触发后做什么、做到什么程度”。比如“反应温度高于 95 摄氏度时切断进料并打开冷却水”，三个要素缺一不可。

第二步，定 SIL 目标。目标由风险矩阵或 LOPA 给出，不由仪表专业自定。本章不展开风险分析方法，只强调一点：SIL 目标是“功能的”，不是“回路的”，同一个回路里的不同功能可以有不同目标。

第三步，选架构。1oo1 最简单，1oo2 抗单点故障，2oo3 兼顾可用性与安全性。选架构时要同时看 PFD 与误停车率，后者决定装置能不能开得起来。

第四步，算 PFD。用式 (111-13)、式 (111-14) 估算，重点看共因项占多少。如果共因项占九成以上，再加一个通道几乎没有意义，应该改共因对策：分电缆、分接线箱、分电源、分取源。

第五步，定证明测试周期。T_1 越长，PFD 越大，测试成本越低。工程上取 6 个月到 1 年，同时把测试覆盖率写清楚：只测传感器不测执行器，等于只测了一半。

111.3.5 报警的分级与治理

报警按后果分三级：安全级、生产级、诊断级。安全级进 SIS 或独立报警，必须带声音与记录；生产级进操作站，允许确认后消音；诊断级只进日志，不上画面。分级的依据是“如果这条报警被忽略，最坏后果是什么”。

分级之后要做 Rationalization，也就是逐条论证“这条报警有没有用”。论证的四问是：它能指导动作吗？它的设定值有依据吗？它的延时合理吗？它和别的报警重复吗？四问有一个答不上来，就删掉或降

级。

本章的报警治理用了三条规则：死区从 0.5 加到 2.0、持续 10 s 才成立、同组 120 s 内只报第一条。三条都不需要新增仪表，只改组态。实测效果在 §111.10.4 给出，总量从 436 条降到 14 条。

111.3.6 验收指标

阀的验收看三项：常用负荷下的阶跃超调、阀杆日行程、全行程动作时间。超调按 §111.6 的方法测；阀杆日行程从定位器或 DCS 的历史曲线积分得到，正常应小于满行程的 100 倍；全行程动作时间要实测，不能只看样本。

阀杆日行程那 100 倍是按填料与定位器的寿命折出来的经验值，不是控制指标。温度回路噪声小、阀位稳定，可以严到 10 倍；流量回路噪声大，100 倍是常见水平。超过这个量级，先查滤波与分辨率，再查阀。

变送器的验收看两项：零点与量程的校验误差、噪声标准差。噪声要在工艺稳定时测，取 10 分钟数据算标准差，超过量程的 0.5% 就要查屏蔽与接地。

SIS 的验收看三项：PFD 计算书、证明测试记录、旁路记录。旁路记录最能说明问题：一年旁路超过 30 天，实际 SIL 就要打折扣。

报警的验收看四项：日均报警数、峰值十分钟报警数、抖动报警占比、长期未确认报警数。四项都做成月报，比一次性的验收更能反映真实状态。

111.3.7 执行机构的推力与气源

选阀时常把注意力全放在阀体与特性上，忘了执行机构能不能推得动。推不动与粘滞在现场表现很像：指令变了，阀不走。区别在于前者只在高压差时出现，后者在小信号时也出现。

先算不平衡力。单座阀的阀芯承受的轴向力近似为 $F = \Delta p \, A$，A 是阀芯的受压面积。DN80 的阀芯面积约 50 cm²，压差 1.0 MPa 时 $F \approx 5.0$ kN。压差如果到 2.5 MPa，力就是 12.6 kN。

再算推力。气动薄膜执行机构的推力是气源压力乘膜片有效面积，减去弹簧反力。气源 0.5 MPa、膜片有效面积 400 cm² 时，理论推力 20 kN，扣掉弹簧反力后有效推力约 60%，即 12 kN。配 5 kN 的不平衡力，余量 2.4 倍，够用；配 12.6 kN 的不平衡力，余量不到 1 倍，阀在高压差工况就推不动。

这条核算要在选型阶段做，而且要用最大压差，不是正常压差。最大压差往往出现在开工、切泵、下游切断阀关闭等瞬态，恰好是联锁最需要阀动作的时候。

气源侧有三个常见问题。第一，管径。定位器到执行机构的管子如果细而长，充气时间变长，行程时间跟着变长；现场常见 6 mm 管拉十几米，行程时间比铭牌值慢一倍。第二，过滤减压阀堵塞，气源压力看着正常，流量一上来就掉。第三，定位器本身的耗气量，大膜头配小定位器，动作时气压塌陷。

行程时间的验收标准是“小于过程时间常数的五分之一”。本章 $\tau_p = 10$ s，阀的时间常数 2 s，满足；温度回路 $\tau_p = 60$ s，行程时间 5 s 也满足。反过来说，行程时间不是越短越好：太快会产生水锤与压力冲击，流量回路的阀一般控制在 2 s 至 10 s。

最后一个容易忽略的部件是手轮。手轮的作用是失气或定位器故障时能手动操作，但很多装置的手轮常年挂在那里，限位没退出，阀的实际行程被卡在 80%。这类故障的表现是“阀在大开度时不动”，与特性、粘滞都无关，只有到现场看才能发现。

111.3.8 变送器的安装与取压

量程、精度、响应时间都是样本上的数，装到现场之后能不能兑现，取决于取压与引压。

取压点的位置有两条硬要求。第一，流量回路要取在调节阀的上游，且距离足够远，否则阀的动作会直接变成差压波动，回路自己激励自己。第二，取压点要避开弯头、三通与变径，前后的直管段按表的类型取，孔板一般要前 10 倍管径、后 5 倍管径。

引压管的敷设有三条经验。液体介质要向下坡向变送器，坡度不小于 1:12，避免存气；气体介质要向上坡，避免存液；蒸汽要加冷凝罐，让引压管里始终是冷凝水。三条都不满足时，差压里会混进一个不稳定的液柱或气柱，表现为零点缓慢漂移。

堵塞是最常见的故障。引压管堵了，差压变小，流量指示偏小，控制器就把阀往大开。这类故障的可怕之处在于它看起来“很稳定”：读数平稳、没有噪声、没有越限，只是偏小。唯一的线索是与其他冗余测点或物料平衡对不上。

冬季冻管是堵塞的极端情形。有一类事故是这样发生的：引压管冻住，流量指示掉到零，控制器认为流量不足，把阀开到 100%，实际流量远超设定值，直到下游超压才被发现。防冻的措施是伴热加保温，并且伴热温度要控制，过热会让液体汽化，又变成两相。

最后是三阀组与排污。三阀组的作用是校验时切断工艺、平衡差压，操作顺序错了会把单向过载加到变送器膜片上，造成永久零点偏移。排污要定期做，但排污时要把回路切手动，否则排污瞬间的差压跌落会让控制器误动作。

111.4 连续情形

111.4.1 连续装置的负荷谱

连续装置的特点是“长期在一个工作点附近，偶尔大幅移动”。一个典型的精馏塔进料回路，白天在 85% 至 95% 之间，夜间降到 50% 至 60%，检修前可能短时压到 30%。这个负荷谱决定了增益变化的范围：按表 111-1 的线性阀，90% 与 10% 的局部增益是 0.520 与 1.807，相差 3.5 倍；按等百分比阀，75% 负荷的增益是 1.779，25% 是 0.935，相差 1.9 倍，到 10% 才降到 0.388。

这就是连续装置与间歇装置的第一个差别：**连续装置的负荷变化是缓慢的、可预测的**，因此可以用增益调度对付；间歇装置的负荷变化是周期性的、每批重复的，调度反而添乱。

第二个差别是运行时长。连续装置一年运行 8000 小时，阀杆动作次数是间歇装置的数倍，粘滞与填料磨损的累积效应更明显。第三个差别是机会。连续装置很少停车，证明测试只能安排在计划检修，T_1 实际上被检修周期锁定；间歇装置每批之间都有空隙，测试窗口反而宽裕。

111.4.2 工作点漂移与增益调度

对付工作点漂移有两条路：把阀选得让增益平，或者让控制器增益跟着负荷变。第一条是选型问题，第二条是控制问题，工程上常常两条一起用。

增益调度的做法是把负荷（或流量）分成三段，每段一组 K_c、T_i，段间做线性插值。分段的依据是局部增益 g 的变化：g 变化超过 1.5 倍就分一段。按表 111-1，线性阀在 100% 至 50% 之间 g 从 0.300 到 1.368，变化 4.6 倍，至少要分三段。

调度变量必须满足两个条件：能实时测量、与 g 单调相关。流量本身满足；阀位也满足，但阀位是控制器输出，用它做调度会形成代数环，一般不推荐。如果两个条件都不满足，宁可不调度，用一组保守参数，也不要引入一个不可靠的调度。

调度还有一条纪律：**每段的参数要在该段内单独验证，不能只在中间段验证**。很多项目的调度表是从中间段按比例外推的，低负荷段的参数从来没测过，投用后才发现那一档根本不稳定。

111.4.3 长期运行：粘滞与结垢

连续运行几个月后，两件事会同时发生：填料磨损让粘滞带变宽，换热器结垢让传热变差。前者影响阀，后者影响对象增益，两者的表现都是“回路变得难调”。

粘滞的演化是渐进的。新阀的粘滞带通常小于 0.5%，运行一年后可能到 2% 至 3%。按式 (111-7)，3% 的粘滞带会产生约 0.66% 的等幅波动。这个幅值在流量回路里也许可以接受，在温度回路里就会变成产品质量的波动。

判断粘滞是否恶化，最直接的办法是看阀位与控制器输出的历史曲线：两条曲线的差如果呈现规则的锯齿，且锯齿高度在增大，就是粘滞在加重。第二种办法是做一次小阶跃试验，看阀位是否“跳”而不是“走”。

结垢的判断要靠传热计算，不属于本章范围，但它对控制的影响要说一句：结垢让对象增益下降，回路变迟钝，操作员会本能地加大控制器增益，等到检修后垢层清除，同一组参数就变得过于激进。所以每次检修后要重新整定，不能沿用修前参数。

111.4.4 连续与间歇的差别

间歇装置每批都要经历升温、保温、降温，阀位在大范围内往复，粘滞的表现是“每批开头几拍不动”，而不是持续的极限环。连续装置的阀位长期停在某个小区间，粘滞的表现是“小幅等幅振荡”，更容易被误判为控制器参数问题。

报警的差别也很大。间歇装置的报警集中在批切换与升温段，呈脉冲式；连续装置的报警与负荷、环境温度相关，呈日周期。治理报警时，间歇装置要重点处理“批切换瞬间的连片报警”，连续装置要重点处理“昼夜温差引起的慢漂报警”。

SIS 的差别在于测试窗口。间歇装置可以在两批之间做部分行程测试，连续装置只能等检修。这导致同样的架构、同样的 T_1，间歇装置的实际 PFD 往往更低，因为它有更多机会发现隐性故障。

111.4.5 一个连续算例

设一台精馏塔的进料流量回路，白天 90%、夜间 20%，阀为线性、$\alpha = 0.30$、$R = 50$，控制器按 50% 负荷整定为 $K_c = 1.2$、$T_i = 12$ s。按表 111-1，50% 负荷时阀位 30.2%，90% 时约 74.9%，20% 时约 11.1%。

按式 (111-5)，90% 负荷的相对回路增益是 $0.520/1.368 = 0.38$，20% 负荷是 $1.807/1.368 = 1.32$。也就是说，夜间的回路增益是整定点的一倍三，白天的只有四成。这个比值直接对应闭环表现：本章的阶跃试验里，线性阀在 90% 负荷超调 1.26%，在 20% 负荷超调 17.40%，相差一个数量级。

解决办法有三个层次。最彻底的是把阀换小或提高阀权度，让 g 的跨度从 3.5 倍降到 2 倍以内；中间层次是加增益调度，夜间把 K_c 降到 0.9；最省事的是接受白天的迟钝，因为白天负荷稳定、对快速性要求低。三条路的成本依次降低，效果也依次降低，选哪条取决于夜间的波动是否影响产品质量。

111.4.6 实施顺序

连续装置的实施顺序与间歇不同：先做阀的体检，再做控制器整定，最后做联锁与报警的复核。

阀的体检包括三项：全行程动作时间、粘滞带估计、阀权度核算。前两项现场可测，第三项要查原始设计资料，很多老装置的资料已经不全，只能用一次变负荷试验反推。

控制器整定按常用负荷做，不要按最大负荷做。整定完之后在夜间负荷下复测一次，如果超调超过 10%，就加调度或改参数。这一步不能省，因为夜间往往是无人值守时段，振荡会持续几个小时。

联锁与报警的复核放在最后，因为它依赖前面的结果：阀的实际行程时间决定了联锁的动作时间能否满足，控制器的输出范围决定了报警设定值是否合理。顺序颠倒的话，前面一改，后面的设定全要重做。

111.4.7 用持续时间曲线定整定点

整定要有一个基准工作点，这个点不能凭印象选。做法是把一年的流量数据按大小排序，画成持续时间曲线：横轴是一年中超过某流量的时间占比，纵轴是流量。曲线左端是最高流量，右端是最低流量。

曲线给出三个数：P_{95}、P_{50}、P_{5}，分别对应 5%、50%、95% 的时间占比。若某精馏塔进料回路算得 $P_{95} = 20\%$、$P_{50} = 55\%$、$P_{5} = 92\%$，整定点应取 55%，而不是 92%。按最大负荷整定是本章反复批评的错误，持续时间曲线正好给出反驳它的依据。

常用区间也应从曲线定，而不是从“设计值”定。取 P_{90} 到 P_{10} 作为常用区间，要求这段区间内局部增益的最大最小比不超过 2。按表 111-1，线性阀在 20% 至 90% 之间是 0.520 至 1.807，比值 3.5，不满足；这时要么换特性，要么加调度。

有一类负荷谱会骗人：双峰谱。白天 90%、夜间 20%，中间几乎没有停留，P_{50} 落在两个峰之间的“无人区”。按 P_{50} 整定，等于按一个从来不出现的工作点整定，两边都不合适。这种情况不能用单点整定，必须两组参数加调度，切换点放在两峰之间的中段。

用历史数据时还要剔除三类时段：停车、开工、以及仪表检修。这三段的流量不代表稳态负荷，混进去会把曲线的形状拉偏。剔除的办法很简单，先按“阀位变化率小于每小时 5%”筛一遍，剩下的才算稳态。

111.4.8 过渡工况的三条策略

连续装置也有过渡：开工、切牌号、切泵、停车。这段时间里阀位大幅移动、设定值成阶跃、报警集中出现，是回路最容易出事的时候。

第一条策略是过渡期切手动或半自动。开工升温时，工艺参数离正常值很远，控制器按正常工况的参数去追，只会把阀推到极限。手动给固定输出、由人盯着关键参数，比自动更安全。等参数进入正常区间，再按 §111.8.7 的三步投自动。

第二条策略是过渡期的报警单独统计。本章报警数据里第 3 至 5 小时的扰动，本质是一次过渡工况，占用了大量报警条目。如果把这段时间混进月报的日均值，会得出“报警治理没效果”的错误结论，也会掩盖平稳时段的真实问题。做法是在月报里把过渡时段标出来，单独一行。

第三条策略是过渡前做一次抗饱和检查。切牌号时设定值阶跃往往超过 20%，输出会长时间贴限幅；如果抗饱和没做，退饱和后的超调会叠加在工艺波动上，正好撞上产品质量的敏感期。检查的方法很简单：临时把设定值阶跃 20%，看峰值是否超过 105%。

三条策略的共同点是“承认过渡期是特殊的”。控制器的参数、报警的阈值、验收的指标，都是按稳态设计的，用在过渡期上必然不合适。工程上不做特殊处理，就等于默认过渡期的行为可以接受，而事故统计恰恰显示，过渡期的事故率是稳态的数倍。

111.5 离散情形

111.5.1 采样与量化

本章的仿真步长是 0.5 s，现场 DCS 的控制周期通常是 0.5 s 至 1 s，历史库按 1 s 存储。三个周期不是一回事，混用会带来两类误差。

第一类是量化。阀位输出如果是 0.1% 分辨率，阀杆的最小动作就是 0.1% 行程；如果定位器只有 1% 分辨率，最小动作就是 1%。后者相当于给回路加了一个 1% 的死区，按式 (111-7) 会产生约 0.22% 的流量波动。这个波动不是控制器造成的，调参数调不掉。

第二类是采样保持。控制器每个周期读一次量测、算一次输出，输出在下一个周期之前保持不变。这个“零阶保持”引入的等效滞后是半个采样周期，0.5 s 采样时是 0.25 s，相对 4 s 的纯滞后可以忽略；但如果采样周期被拉到 4 s，等效滞后就有 2 s，占纯滞后的一半，相位裕度会明显下降。

判断采样周期是否够快，有一条经验：**采样周期应小于过程纯滞后的十分之一，且小于过程时间常数的五分之一**。本章对象是 4 s 纯滞后、10 s 时间常数，两个条件给出 0.4 s 与 2 s，取 0.5 s 满足。

111.5.2 报警扫描周期与 on-delay

报警的 on-delay 有两种实现：按拍数计、按时间计。按拍数计的写法是“连续 10 个扫描周期成立”，按时间计的写法是“连续 10 s 成立”。两者只在扫描周期恰好 1 s 时等价。

现场最容易出问题的地方就在这里。组态时按 1 s 扫描写了 10 拍，后来系统扩容，扫描周期变成 2 s，实际延时就成了 20 s；操作员觉得“报警反应慢”，于是把延时改小，又回到抖动。反过来，如果扫描

周期缩到 0.5 s，10 拍只有 5 s，抖动报警又回来了。

本章的做法是用时间戳：记下第一次越限的时刻，每次扫描比较当前时刻与它之差，超过设定值才成立。这样扫描周期怎么变，延时都不变。代价是要多存一个时间戳，实现上多一行代码。

报警的死区也有类似的陷阱。死区是“越限值”与“恢复值”之差，如果两个值都按工程单位存，改量程时忘了一起改，死区就会失真。稳妥的做法是死区按量程的百分数存，显示时再换算。

111.5.3 数字滤波的实现

式 (111-9) 的系数是 $\Delta t/(\tau_f+\Delta t)$。$\tau_f=5$ s、$\Delta t=0.5$ s 时系数是 0.0909，也就是每拍把新量测的 9% 混进当前值。这个系数与采样周期绑定，采样周期一变，滤波效果就变。

举一个真实的错法：系数按 0.5 s 算好写成常数 0.0909，后来这段逻辑被挪到一个 2 s 周期的任务里，等效时间常数变成

$$\tau_{eff}=\Delta t\frac{1-\beta}{\beta}=2\times\frac{0.909}{0.0909}\approx 20\ \text{s} \tag{111-15}$$

β 是滤波系数。原本 5 s 的滤波变成了 20 s，操作员的第一反应是“控制器变迟钝了”，去加大增益，结果噪声又被放大，形成新的振荡。这类问题查起来很费时间，因为代码里那个 0.0909 看上去完全正确。

正确的写法是用时间常数与当前周期实时算系数，或者用带时间戳的一阶滤波。后者更稳，因为即使某一拍任务超时，系数也按实际经过的时间算。

还有一条：滤波初值要用第一个量测，不要用零。用零的话，回路启动后要经过几个时间常数才追上真值，这段时间里控制器看到的是虚假的大偏差，输出会顶到限幅。

111.5.4 阀位反馈的离散化

智能定位器的阀位反馈常见 0.1% 至 1% 的分辨率，采样周期 0.1 s 至 1 s。用它做粘滞检测时，分辨率直接决定了能测到的最小粘滞带：反馈分辨率 1%，粘滞带小于 1% 就看不出阶梯。

更麻烦的是反馈的量化会“掩盖”真实运动。阀杆在 0.5% 范围内连续移动，反馈值却一直是同一个数，看上去像粘住了；实际是分辨率不够。判断方法是看控制器输出：输出在缓慢爬升而反馈不动，可能是粘滞，也可能是分辨率；再看输出反转之后反馈是否立即跟上，如果立即跟上，就是分辨率问题。

用于控制的阀位反馈还要注意一点：不要把它直接串进控制回路做阀位校正。定位器本身已经是一个闭环，外面再套一个阀位环，两个环的带宽接近时会互相激励。要校正，就校正定位器的零点与量程，而不是在 DCS 里加一个外环。

111.5.5 一次调试记录

某装置投用后发现流量波动 0.6%，周期约 3 分钟，操作员怀疑是控制器参数太激进。先把 K_c 从 1.2 降到 0.8，波动幅值降到 0.4%，但响应明显变慢；再把 K_c 降回 1.2，波动又回来了。

第一步排查控制器，排除了参数问题：同样的参数在另一套装置上运行正常。第二步查阀，把阀切到手动，给一个固定输出，流量仍然有 0.5% 的缓慢摆动，说明问题不在控制器。第三步查阀位反馈，发现阀位在 30.0 与 31.0 之间跳变，正好是 1% 的台阶。

结论是定位器分辨率只有 1%，加上阀杆有轻微粘滞，两者叠加形成了 1% 量级的死区。换了一台 0.1% 分辨率的定位器，波动降到 0.1% 以下。整个过程里，控制器的参数从头到尾都是对的，错的是“用调参数去解决执行器分辨率问题”这个思路。

这个案例的可迁移经验是：**看到小幅、等幅、周期由积分时间决定的波动，先查阀；看到大幅、衰减、周期由对象决定的波动，先查控制器**。两条判据能把排查范围缩小一半。

111.5.6 数据质量：坏值、冻结与超时

离散系统还有一个离散理论里没有的问题：数据可能是假的。DCS 给每个点带一个质量位，至少分三档：好、可疑、坏。控制器如果只看数值不看质量位，就会把“坏”当成“真”。

最危险的不是坏值，是冻结值。通信中断后，有的系统保持最后收到的数值不变，量测曲线看上去是一条完美的直线。控制器看到的是“稳定”，偏差为零，输出不动；而工艺可能正在爬温、超压。这类故障在画面上几乎看不出来，因为没有抖动、没有越限，唯一的线索是质量位。

坏值的表现相反，通常是掉到零或满量程。4–20 mA 断线时读数为 0 mA，折合 -25%，一眼就能看出异常。所以模拟量断线反而容易发现，数字量冻结才是隐患。

处理策略要按失效方向定。量测坏了，控制器是“保持最后值”安全，还是“切手动”安全？对加热回路，保持最后值可能让温度继续升，切手动至少能让人接管；对进料回路，保持最后值通常更安全，因为突然切手动会让流量跳到阀的失效位置。这个选择没有通用答案，要逐回路写进设计文件。

超时是第三种情况。通信正常但数据不刷新，超时计时器到期后应当把质量位降级，并触发诊断报警。超时时间不能定得太短，否则网络拥塞时会误报；一般取扫描周期的 3 至 5 倍。

还有一类容易被忽略的错误是量程换算。4 mA 对应 0%、20 mA 对应 100% 是标准，但有些变送器带小信号切除，4.2 mA 以下一律输出 4 mA；有些智能变送器在超量程时输出 20.5 mA 的饱和值。控制器如果按线性换算，就会把饱和值读成 103%，进而做出错误的判断。

质量位、超时、量程换算这三件事都很琐碎，却决定了回路在异常时是“安全地停”还是“自信地错”。本章的所有数字都假定数据是好的；真实系统里，先确认这一条，再谈整定。

111.5.7 四条工程约定

第一，所有与时间有关的参数用时间单位存，不用拍数。包括滤波时间常数、报警延时、联锁延时、阀门行程时间。拍数只出现在代码内部，且必须由时间换算得到。

第二，所有与量程有关的参数用百分数存，不用工程单位。包括死区、报警设定值、输出限幅。工程单位只用于画面显示与报表。

第三，所有离散化引入的误差要能估算。量化误差、采样滞后、滤波等效滞后，各写一个数在文档里，调试时对照。三者之和如果超过纯滞后的 20%，就说明这套数字化方案需要重新设计，而不是靠调

参数弥补。

第四，所有参与控制的量测都必须带质量位，控制逻辑必须用它。坏值与冻结值的处理方式要逐回路写明：是保持最后值、切手动，还是按失效方向置一个安全值。这一条最容易被当成“编程细节”，实际上它决定了异常时回路是安全地停，还是自信地错。

111.6 稳定性与性能

111.6.1 闭环裕度随负荷的变化

稳定裕度在工程上不是一个“是或否”，而是“在最不利的那个工作点上还剩多少”。§111.2.2 的式 (111-5) 说明回路增益正比于局部增益，把任意负荷下的回路增益与整定点相除，就得到相对增益：

$$\frac{L(l)}{L(l_0)} = \frac{g(l)}{g(l_0)} \tag{111-16}$$

按表 111-1，线性阀在 90%、50%、20% 三个负荷点的局部增益是 0.520、1.368、1.807，以 50% 为基准的相对增益分别是 0.38、1.00、1.32。同一组 $K_c = 1.2$、$T_i = 12$ s，在三个点上的 5% 阶跃响应是超调 1.26%、4.79%、17.40%，IAE 依次为 23.82、33.98、59.48。

这三个数放在一起能看出两件事。第一，相对增益只变了 3.5 倍，超调却变了一个数量级，说明超调对回路增益极其敏感：L 逼近临界值时，闭环阻尼随 L 快速下降，不按线性比例。第二，低负荷是危险侧。50% 负荷的 4.79% 尚可接受，20% 负荷的 17.40% 已经不能算“稳定运行”。

90% 那一档的 1.26% 要打个折扣看。这一档的设定值是 100% 流量，阀位必须开到满行程，控制器想再开也开不上去，超调被输出限幅人为压住了。所以这个数字不能当成“整定得好”的证据，只说明限幅替控制器挡住了超调。判断整定质量要看 50% 这一档。

等百分比阀的表现换了个位置。同样三档，超调是 5.09%、16.76%、3.20%。最差的不是低负荷，而是 50% 负荷：按表 111-1，等百分比阀在 50% 负荷处的局部增益 1.614 最大，到 90% 是 1.174，到 20% 只有 0.935。这推翻了一条常见的经验——等百分比阀并不“全面优于”线性阀，它只是把最坏点从中负荷搬到了别处。

工程上的结论有两条：选特性时不看“平均好不好”，看常用负荷区间内 g 的最大最小比；整定时不按最大负荷整，按最不利的那个点整，或者加调度。

111.6.2 粘滞极限环的稳定性判据

粘滞不是随机扰动，它把回路变成一个非线性振子：阀杆不动时回路近似开环运行，积分器持续累积，直到控制器输出与阀位之差超过粘滞带的一半，阀杆才跳一步。这个过程与 §111.5.4 的分辨率问题是同一类，只是幅值大得多。

把粘滞带 S 从 0 扫到 6%，用 §111.1.5 的温度回路（$\tau_p = 60$ s、$\theta = 8$ s、$K_c = 2.0$、$T_i = 20$ s、2% 阶跃、无量测噪声），结果画在图 111-6。左图是极限环幅值随粘滞带的变化，右图是同一批算例的 IAE。

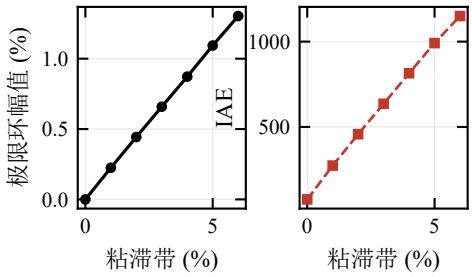


图 111-6　粘滞带宽度对极限环幅值与 IAE 的影响

取 $S = 0, 1, 2, 4, 6$ 五个代表性点，幅值是 0、0.225%、0.443%、0.872%、1.303%。前四点在图上几乎落在一条直线上，可以用

$$A \approx 0.22 S \tag{111-17}$$

拟合。A 是流量份额的等幅波动幅值，S 是粘滞带占行程的百分数。系数 0.22 不是普适常数，它随控制器增益与对象增益变：K_c 越大，同样的粘滞带对应更大的幅值。这条关系能用的地方是量级判断——粘滞带 2% 时波动约 0.44%，还算能靠产品质量指标盖住；粘滞带 6% 时波动 1.3%，温度回路已经影响合格率。

这组数据里还有两组数值要单独看。IAE 从 75.59 涨到 1149.73，是 15 倍；阀杆行程从 13.2% 涨到 145.6%，是 11 倍。粘滞的代价不只是“波动大”，还包括“阀杆跑得更多”：阀杆每跳一次都是全幅行程，跳得越猛磨损越快，粘滞带又进一步变宽。这是一条正反馈，也是粘滞会在几个月内从“能忍”变成“不能忍”的原因。

周期是另一条线索。五个算例的周期是 195.4、195.9、195.1、196.5 s，跨度 1.4 s，相对离散 0.7%。S 从 1 变到 6，幅值涨了近六倍，周期几乎不动。这个特征是粘滞的指纹：极限环的频率由线性部分的相位决定，粘滞只决定幅值。

用描述函数的语言说，粘滞的等效增益只随幅值变、不随频率变，极限环条件 $1 + N(A)G(\mathrm{j}\omega) = 0$ 中，频率方程与 A 无关。所以看到“等幅、周期固定、改 K_c 只改幅值不改周期”的振荡，基本可以判定问题在阀；反之，控制器参数引起的振荡，改 K_c 时周期会明显移动。

还要解释一句为什么温度回路比流量回路更容易看见粘滞。流量回路的过程时间常数只有 10 s，积分作用能在一两分钟内把偏差拉回来，极限环来不及长大；温度回路的 τ_p 是 60 s，阀跳一步，温度要几分钟才响应，于是形成慢周期的大幅摆动。同样的阀，装在温度回路上更容易被投诉。

111.6.3 抗饱和对稳定性的影响

执行器饱和是稳定性问题里最容易被低估的一种。控制器不知道自己“说的话没人听”，积分器照常累加；等到输出需要退回来时，积分项里已经存了一大笔欠账。这笔欠账要在退饱和后逐拍偿还，表现为长时间的单向偏差，也就是超调。

算例把设定值从 0 阶跃到 90%，阀的量程是 0 至 100%。不给抗饱和时，峰值 98.29%，超调 9.22%，IAE 1463.15，到达 89% 的时刻是 36.5 s。改用条件积分（输出顶到限幅就不累加）之后，峰值 90.00%，超调为零，IAE 1280.88，到达 89% 的时刻是 74.0 s。

四个数的方向不一致，正好说明抗饱和在做什么。峰值从 98.29% 降到 90.00%，IAE 降 12.5%，这是收益；到达 89% 的时刻从 36.5 s 延到 74.0 s，这是代价。原因很直接：不给抗饱和时，攒下的欠账让输出在退饱和后长时间保持高位，PV 冲得快，也冲过头；给了抗饱和，输出按偏差需要退回，PV 上升得慢，但不越界。

所以抗饱和的定位是“不冲过头”，不是“更快”。只看 IAE，12.5% 的改善不算惊艳；但峰值 98.29% 与 90.00% 的差别，在工艺上是“可能触发高高限联锁”与“安全”的差别。评价抗饱和要看峰值，不能看 IAE。

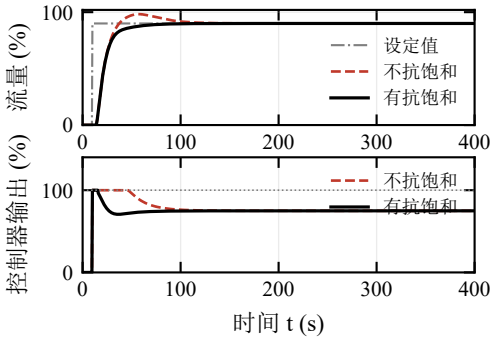


图 111-7　积分饱和与抗饱和的对比（设定值 0 到 90%）

图 111-7 把两条曲线画在一起。上图是 PV 与设定值，下图是控制器输出（已限幅）。下图里能清楚看到无抗饱和那条在 PV 已经过冲之后仍贴着 100% 不动，因为积分项攒下的欠账还没退完；有抗饱和的那条早就离开限幅，跟着偏差往下走。

实现上要注意三条。第一，上下限都要做，只做上限的话，负偏差时同样会积累。第二，手动与自动切换时要把积分项初始化为当前输出，否则切换瞬间有跳变。第三，串级回路的外环也要做：外环的输出是内环的设定值，外环饱和时同样会积分饱和，而且更隐蔽，因为它的输出不直接顶到 0 或 100。

还有一个常被忽略的场合：阀的实际行程受限。控制器输出 0 至 100%，但阀可能因机械限位只能走 0 至 95%，或者因工艺要求被限在 20% 至 80%。这种软限幅如果不告诉控制器，效果与硬限幅一样，抗饱和也必须按软限幅的位置做。

111.6.4 安全性与可用性的权衡

SIS 的“性能”有两个方向：该动的时候要动，是安全性；不该动的时候不要动，是可用性。前者用 PFD 度量，后者用误停车率度量，两者常常冲突。

按式 (111-13)、式 (111-14)，取 $\lambda_{du} = 10^{-6}$/h、$\beta = 0.10$，把证明测试周期从 3 个月拉到 24 个月，三种架构的 PFD 见表 111-3。

表 111-3　三种表决架构的 PFD 与共因项占比（$\lambda_{du} = 10^{-6}$/h，$\beta = 0.10$）

T_1（月）	1oo1	1oo2	2oo3	共因项占 1oo2 的比例
3	1.10e-3	1.11e-4	1.14e-4	98.6%
6	2.19e-3	2.25e-4	2.38e-4	97.2%
12	4.38e-3	4.64e-4	5.15e-4	94.5%
24	8.76e-3	9.78e-4	1.18e-3	89.5%

共因项占比按

$$\eta = \frac{\beta \lambda_{du} T_1 / 2}{\mathrm{PFD}_{1oo2}} \tag{111-18}$$

计算。3 个月时是 98.6%，意味着 1oo2 的 PFD 里只有 1.4% 来自“两个通道独立失效”。这个数说清了一件很硬的事实：这种情况下，把两个通道做成真正独立（分电源、分电缆、分接线箱、分取源）比再加第三个通道有价值得多。

12 个月那一行可以看清冗余的真实收益。1oo1 是 4.38e-3，按 SIL 区间属于 SIL1；1oo2 是 4.64e-4，2oo3 是 5.15e-4，两者都进 SIL3。从 SIL1 跳到 SIL3 是两级，看上去冗余很值。但 1oo2 与 2oo3 之间只差 11%，而两者的独立项差三倍（2.56e-5 对 7.68e-5）——三倍的差别被同一个共因项抹平了。

测试周期的影响也是同样的味道。周期从 3 个月拉到 24 个月，是 8 倍；1oo2 的 PFD 从 1.11e-4 涨到 9.78e-4，是 8.8 倍。如果共因项不存在，独立项应按平方涨 64 倍。所以“缩短测试周期能换来平方级的 PFD 改善”这句话，只在共因项不主导时成立；共因项占九成时，改善是线性的。

可用性那一侧要另算。1oo2 是“任一通道动作就停车”，两个通道的误动作概率相加，误停车率约是 1oo1 的两倍；2oo3 要“两票通过”，单通道误动不停车，误停车率显著低于 1oo1。工程上选 2oo3 的理由通常不是 PFD，而是“这套装置一年只能停两次”。

三条结论：先降 β 再谈架构；PFD 达标不等于可以投用，还要看误停车率；证明测试的覆盖率比周期更关键，只测传感器不测执行器，等于把 PFD 算小了一半。

111.6.5 报警系统的抖动率

报警系统的“稳定性”是另一个意思：给定平稳工况，报警应该安静；给定真实异常，报警应该出现。抖动就是“平稳工况下反复出现”的那种不稳定。

本章 24 个测点、8 小时班次的数据里，原始组态下总报警 436 条，峰值十分钟 47 条，48 个十分钟时间片里有 12 个超过 10 条，24 个测点里有 12 个属于抖动测点（一个班次内报警 4 条以上）。按三条治理规则重算同一段数据，总量 14 条，峰值 4 条，超 10 条的时间片 0 个，抖动测点 1 个。单个测点平均从 18.2 条/班降到 0.6 条/班。

行业常用的合格线是平均每 10 分钟不超过 1 条、峰值 10 分钟内不超过 10 条。原始数据是 9.1 条与 47 条，两条都远超；治理后是 0.29 条与 4 条，两条都进线。这也解释了 §111.3.6 为什么把“峰值十分钟”单列成一项指标：平均值合格而峰值超标，操作员仍然会被瞬间的报警洪水冲垮。

抖动的成因可以归成三条，与三条规则一一对应。设定值离噪声太近，是死区问题；噪声的相关时间比扫描周期长，是 on-delay 问题；工艺本身在过渡，是抑制窗口问题。三条规则都不需要新硬件，都是组态。

这里要防一种过度治理：把死区加到 5%、延时加到 60 s，报警当然不抖了，但真实异常也被滤掉了。判断标准是“治理后，已知的那次真实异常还能不能报出来”。本章算例里，第 3 至 5 小时的工况扰动仍然触发了 4 条报警，说明治理没有伤到灵敏度。

111.6.6 性能指标一览表

把前面几节的量放进一张表，每条都写清测试工况，因为脱离工况的数字没有意义。表 111-4 是本章的验收口径。

表 111-4　工程问题的验收指标与本章算例数值

指标	合格线	测试工况	本章数值
超调	≤10%	常用负荷，5% 阶跃	4.79%（50% 负荷）；17.40%（20% 负荷，不合格）
IAE	与整定基线比不劣化 15%	同上	33.98
阀杆累计行程	与整定基线比不劣化 15%	50% 负荷、5% 阶跃、含 0.30% 噪声（600 s）	34.5（$\tau_f = 5$ s）；427.2（无滤波），单位 % 满行程
极限环幅值	≤0.5%	温度回路，2% 阶跃	0.225%（$S = 1\%$）；0.872%（$S = 4\%$）
饱和后峰值	≤105% 量程	0 到 90% 阶跃	90.00%（有抗饱和）；98.29%（无）
SIS 的 PFD	达到 SIL 目标	$T_1 = 12$ 月	4.64e-4（1oo2，SIL3）
报警率	≤1 条/10 min，峰值 ≤10 条	8 h 班次	0.29 条，峰值 4 条

表里有两行是“同一件事的两种状态”，值得对照着看。阀杆累计行程的 34.5 与 427.2，差的就是一个 5 s 的滤波；饱和后峰值的 90.00 与 98.29，差的就是一行条件积分。两处改动都不涉及硬件，成本几乎为零，效果却决定设备能不能长期运行。

这里要说清行程的读法。34.5 与 427.2 都是十分钟窗口内的累计变化量，单位是满行程的百分数，不是“一天走几趟”。换算成日均，只需乘 144，得到约 5000 与 61500 个百分点，也就是 50 倍与 615 倍满行程。本章保留这两种写法：前者是脚本直接打印的原始量，后者是现场习惯的日行程，两者只差一个时间缩放，不改变 12.4 倍的结论。

反过来，超调那一行说明有些问题调参数解决不了。20% 负荷的 17.40% 是阀选型造成的，只能靠换阀、加调度，或者接受它。分清“改一行代码能解决的”与“必须改硬件才能解决的”，是本章最想传达的判

断力。

111.6.7 从超调估相位裕度

现场没有频响分析仪，只有阶跃曲线。但超调与相位裕度之间有一个粗糙而好用的对应，可以把阶跃试验的结果翻译成“还剩多少稳定余量”。

对二阶近似，超调与阻尼比的关系是 $M_p = \exp\left(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)$，而相位裕度与阻尼比的经验关系是 $\mathrm{PM} \approx 100\zeta$（度）。两式联立，就能从超调反推裕度。

代入本章的数：超调 4.79% 对应 $\zeta \approx 0.70$，相位裕度约 70°；超调 17.40% 对应 $\zeta \approx 0.49$，裕度约 49°；超调 37% 对应 $\zeta \approx 0.30$，裕度约 30°。作为对照，一个设计良好的回路通常要求裕度在 45° 至 60° 之间。

这组数把 §111.6.1 的结论说得更直接：50% 负荷的裕度是 70°，余量充足；20% 负荷的裕度掉到 49°，已经在合格线的边缘。同一个控制器、同一组参数，裕度差 20°，全靠局部增益变化。

有了这个映射，加增益之前可以先算一笔：裕度 70° 时，把 K_c 提到 1.4 倍，裕度大约掉到 45° 至 50°，还能接受；裕度 49° 时再加，就直接进入振荡区。这比“试试看”稳妥得多。

局限要说清。三件事会破坏这个映射：对象是高阶的（不是一阶加纯滞后）、过程有饱和、执行器有粘滞。饱和会把超调截掉，让人误以为裕度很大；粘滞会产生与增益无关的等幅振荡，让人误以为裕度为零。所以这个映射只能用于“没有饱和、没有明显粘滞”的阶跃，且只能当量级估计，误差在 ±10° 量级。

把它当成一把粗尺子，而不是精密仪器。粗尺子的价值在于：它让你在改参数之前就知道会不会出事。

111.7 参数意义与作用

111.7.1 阀权度与可调比

阀权度 α 是本章最“贵”的一个参数。它由管路压降分配决定，一旦管路建成，改它就要改泵、改管径。它的作用是把固有特性拉弯：$\alpha = 1$ 时安装特性等于固有特性，α 越小曲线越弯，低行程段的局部增益越大。

按式 (111-4) 算，线性阀在 90% 与 10% 两个负荷点的增益比随 α 的变化是：$\alpha = 0.2$ 时 4.73，$\alpha = 0.3$ 时 3.47，$\alpha = 0.5$ 时 2.16，$\alpha = 0.7$ 时 1.51。从 0.3 提到 0.5，增益比降了 38%，这是很实在的收益。

代价在泵上。设满流时管道压降为 P，$\alpha = 0.3$ 对应阀上压降 $0.43P$，系统总压降 $1.43P$；$\alpha = 0.5$ 对应阀上压降 P，总压降 $2P$。扬程要增加 40%，泵的轴功率也差不多增加这个比例。所以“把阀权度提到 0.5”这句话，在能耗上是有明确价码的，不是白拿的。

可调比 R 的矛盾在另一头。样本上的 R 是理想值，实际可调比近似为 $R\sqrt{\alpha}$：$R = 50$、$\alpha = 0.3$ 时只有 27。若工艺要求 50:1 的调节范围，单靠一只阀做不到，要么提高 α，要么用一大一小两只阀分程。

R 的取值还影响低开度段的形状。$R = 50$ 时行程 20% 处的流量只有 4.4%，$R = 30$ 时是 6.6%。R 越大，低开度段越“平”，高开度段越“陡”，中段斜率也越大。选 R 时要和常用负荷区间对上：常用负荷落在 20% 至 60% 行程的话，$R = 50$ 会让这一段特别陡，反而不如 $R = 30$ 平顺。

111.7.2 粘滞带、死区与回差

这三个词在现场经常混用，含义不同。死区是“输入变了、输出不动”的区间，与方向无关；回差是“上行与下行两条曲线不重合”的宽度；粘滞是回差的一种成因，特点是换向时要先走完整个带宽才动。

按 §111.2.3 的模型，粘滞带 S 的后果是“换向时等效死区等于 S”。这意味着粘滞对回路的影响是双向的：小幅往复运动被完全吃掉，大幅运动才跟得上。这也是为什么粘滞在小偏差时表现为“阀不动”、在大偏差时表现为“阀猛跳”。

量纲上要注意两件事。第一，S 用行程的百分数表示，要折算成流量波动必须乘局部增益 g，同一个 S 在低负荷与高负荷处的流量影响不同。第二，S 与定位器分辨率是两个独立的量，前者是机械摩擦，后者是信号量化，现场表现相似但对策不同：前者要修阀，后者要换定位器。

估计 S 的办法是做一次小幅三角波试验：给控制器输出叠一个幅值 5%、周期几分钟的三角波，记录阀位反馈，画出输出与阀位的滞回环，环的宽度就是 S。这个试验对工艺影响很小，可以在线做。

111.7.3 滤波时间常数

τ_f 是本章唯一一个“加得越多越好、也越坏”的参数。噪声按 $\sqrt{\Delta t / (2\tau_f + \Delta t)}$ 下降，相位滞后按 $\arctan(\omega \tau_f)$ 上升，两条曲线方向相反。

按表 111-2，τ_f 从 0 加到 2 s，噪声降到 2.7 分之一，阀杆行程降到 6.6 分之一，IAE 只涨三成。这一段是纯赚。从 2 s 到 5 s，噪声再降 25%，阀杆行程再降一半，IAE 接近翻倍。从 5 s 往后，噪声几乎不动，IAE 成倍上升。

相位上的账要单独算。$\tau_f = 1$ s 在 0.1 rad/s 处引入 5.7° 滞后，$\tau_f = 5$ s 引入 26.6°，$\tau_f = 10$ s 引入 45°。本章回路的穿越频率就在 0.1 rad/s 量级，所以 5 s 的滤波要吃掉二三十度相位，10 s 的滤波吃掉 45°，已经接近一个典型回路的全部相位裕度。这就是“滤得越狠越好”错在哪儿：它把噪声换成了不稳定。

定 τ_f 的实用顺序是：先估噪声标准差，再定“能接受的阀杆行程”，然后从表 111-2 那样的扫描里挑一个点，最后用阶跃试验验证超调没有明显变差。三步都做完，τ_f 才定得下来。

111.7.4 控制器参数在工程上的含义

K_c 与 T_i 的数学含义在 PID 那几章讲过，这里只说它们在现场对应的两个动作。

$K_c = 1.2$ 的意思是“偏差 1% 时，输出动 1.2%”，对应的比例带是 $100/1.2 \approx 83\%$。比例带 83% 属于偏保守的整定，常见范围是 50% 至 200%。比例带太小的表现是阀动得比偏差还猛，回路对噪声敏感；太大的表现是偏差要靠积分慢慢磨。

$T_i = 12$ s 的意思是“偏差持续 12 s，积分项补上与 K_c 同等大小的输出”。T_i 与对象时间常数的比值决定积分作用的强弱：本章 $\tau_p = 10$ s，$T_i/\tau_p = 1.2$，属于积分偏快；温度回路 $\tau_p = 60$ s、$T_i = 20$ s，比值 0.33，积分相对更快。

这两个参数与阀的特性是耦合的。同一个 K_c，配在局部增益 1.8 的阀上，等效回路增益是配在 0.5 的阀上的 3.6 倍。所以“这组参数在 A 装置好用、在 B 装置不好用”往往是阀不一样，不是对象不一样。

还有一条容易忽略：T_i 决定了粘滞极限环的周期量级。本章温度回路的 $T_i = 20$ s、$\tau_p = 60$ s，$2\pi\sqrt{T_i \tau_p} \approx 217$ s，实测周期 195 s，是同一个量级。所以看到周期几分钟的等幅振荡，可以先算一下这个量，再决定往哪个方向查。

111.7.5 可靠性参数

SIS 一侧有四个参数：总失效率 λ_d、诊断覆盖率 DC、共因因子 β、证明测试周期 T_1。式 (111-13) 用的是“未检出失效率” λ_{du}，展开成这四个量是

$$\mathrm{PFD}_{1oo1} = \frac{\lambda_d (1 - DC) T_1}{2} + \lambda_d \, DC \, MTTR \tag{111-19}$$

第一项是“藏着的危险失效”，随测试周期线性增长；第二项是“被诊断出来的失效”，随修复时间增长，通常小得多。

代入数字看得更清楚。取 $\lambda_d = 10^{-6}$/h、$MTTR = 8$ h、$T_1 = 12$ 个月（8760 h）：$DC = 0$ 时 PFD 是 4.38e-3，$DC = 0.9$ 时降到 4.45e-4，差近十倍。而无诊断的两个通道做 1oo2，在同样条件下只从 4.38e-3 降到 4.64e-4，也是十倍，但要多一套仪表。

所以诊断覆盖率的性价比常常高于冗余。这也是为什么现代变送器、安全 PLC 都把自诊断看得很重：一个能自己报告“我坏了”的通道，比两个闷声不响的通道更接近安全。

β 的作用在 §111.6.4 已经算过：它把冗余的收益封了顶。β 不是一个可以“设计”出来的数，它由安装与维护决定：同一根电缆槽、同一个接线箱、同一路电源、同一批备件、同一个人校验，都会把 β 抬高。工程上能做的只有物理分离，没有别的办法。

111.7.6 报警参数与参数一览表

报警有三个参数：死区、on-delay、抑制窗口。本章取值分别是 2.0、10 s、120 s，都不是拍脑袋来的。

死区取 2.0，约为噪声标准差 0.8 的 2.5 倍。经验上死区取噪声标准差的 2 至 3 倍，小了会抖，大了会漏。on-delay 取 10 s，约为噪声相关时间 30 s 的三分之一，这样一次噪声的“隆起”过不去，真实的持续越限能过去。抑制窗口取 120 s，对应工艺过渡的时间量级：同一个原因引起的一组报警，在 2 分钟内只报第一条。

三个参数的共同点是“用时间与百分数表达，不用拍数与工程单位”，这一条在 §111.5.6 已经作为约定写过。表 111-5 把全章的参数集中在一起。

表 111-5　本章参数一览

符号	含义	本章取值	常用范围	主要影响
α	阀权度	0.30	0.3 至 0.5	局部增益的平坦度；泵的能耗
R	等百分比阀可调比	50	30 至 50	低开度段的流量分辨率
S	粘滞带（行程百分数）	0 至 6	新阀 <0.5，旧阀 2 至 3	极限环幅值，$A \approx 0.22S$
τ_f	量测滤波时间常数	5 s	2 至 10 s	噪声与相位裕度的折中
K_c	控制器比例增益	1.2	0.8 至 2.0	超调与快速性
T_i	积分时间	12 s	8 至 20 s	消除偏差的速度，极限环周期
λ_d	仪表总失效率	10^{-6}/h	10^{-6} 量级	PFD 的绝对水平
DC	诊断覆盖率	0.9	0 至 0.99	比冗余更有效的降 PFD 手段
β	共因因子	0.10	0.02 至 0.10	冗余收益的上限
T_1	证明测试周期	12 月	6 至 12 月	PFD 与测试成本
—	报警死区	2.0	2 至 3 倍噪声标准差	抖动率
—	报警 on-delay	10 s	噪声相关时间的 1/3	抖动率与响应速度
—	报警抑制窗口	120 s	工艺过渡时间	报警总量

表里没有一项是“越大越好”或“越小越好”。这张表的用法不是查值，而是查“动它会牵动什么”：改 α 要动泵，改 τ_f 要动相位裕度，改 T_1 要动检修计划，改死区要动灵敏度。工程判断的实质，就是在这几对矛盾里找一个当下能接受的平衡点。

111.7.7 五组不能单独调的参数

表 111-5 列的是单个参数的作用，实际调参时它们成对出现。五组耦合关系值得单独记住。

第一组，α 与 R。实际可调比是 $R\sqrt{\alpha}$，提高阀权度同时改善可调比与增益平坦度。α 从 0.3 提到 0.5，$R=50$ 的阀实际可调比从 27 提到 35，增益比从 3.47 降到 2.16，两项收益同时到手，代价是泵的扬程。

第二组，τ_f 与 K_c。滤波把噪声压下去，本可以允许更高的增益，但它引入的相位滞后又要求更低的增益。两者相抵，净效果通常是“增益基本不动、阀杆行程大降、IAE 变大”。表 111-2 里 IAE 从 39.02 涨到 96.11 就是证据：本章没有用增益去补偿滤波，而是接受了“用慢换稳”。

第三组，S 与定位器分辨率。分辨率决定了能看见多小的粘滞。1% 分辨率只能确认“粘滞大于 1%”，对这以下的粘滞只能给一个上界。要跟踪 0.5% 量级的恶化趋势，反馈分辨率必须到 0.1%。

第四组，T_1 与检修周期。证明测试周期实际上被检修窗口锁定，想在纸面上缩短 T_1，除非用部分行程测试把执行器那部分单独测掉。PST 的作用不是“测得勤”，而是把执行器从“只能等停车”里解耦出来。

第五组，死区与阈值。两者都影响报警条数，但作用点不同：阈值决定“多难触发”，死区决定“多难恢复”。把阈值从 3.75 个标准差抬到 4.75 个，单样本越限概率从 8.8×10^{-5} 降到 1.0×10^{-6}，误报降

两个数量级，代价是真异常也要多走 1 个标准差才报。死区改动不影响触发概率，只影响一次事件记几条。

记住这五组的意义在于：改一个参数之前，先想它牵着谁。牵着的那个如果不跟着改，改动往往白做，甚至更糟。

111.8 调参方法与经验

111.8.1 先滤波、再控制器、最后动阀

整定这件事，顺序比方法重要。常见的错序是“先调 K_c、调不好再想办法”，结果是把执行器与量测的问题全部转嫁到控制器参数上，越调越乱。

正确的顺序是三段。第一段处理量测：量程对不对、噪声多大、需不需要滤波、τ_f 取多少。这一段做完，控制器看到的信号才是干净的。第二段处理控制器：在常用负荷上做阶跃，按超调与调节时间整定 K_c、T_i。第三段处理执行器：看阀位曲线有没有台阶、有没有饱和、行程时间够不够。三段里任何一段没做完，都不要进入下一段。

理由很直接：前一段的问题在后一段里会被放大。噪声没滤掉就调增益，只能把增益压低，回路变慢；阀有粘滞就调增益，只能把幅值换成一个“能忍”的水平，周期还在。顺序错了不是调不好，是永远调不完。

111.8.2 粘滞的自诊断与临时对策

粘滞可以自诊断，不需要额外的传感器。做法是在控制器里算两个量的差值：输出 u 与阀位反馈 x。正常时两者之差是定位器的跟踪误差，量级在 1% 以内；粘滞时差值会呈现规则的锯齿，锯齿高度近似等于 S，周期近似等于极限环周期。

如果没有阀位反馈，退一步用“输出反转次数”做代理指标：统计一段时间内 u 的符号变化次数，次数越多说明阀在越频繁地来回走。这个指标不能定量给出 S，但能给出趋势，对判断“粘滞在恶化还是稳定”够用。

临时对策有三条，按代价从低到高。第一条，适度降低 K_c，幅值会小一些，代价是响应变慢，属于止痛。第二条，把滤波时间常数调小，让阀动得更连续，这条对分辨率不足有效，对真正的机械粘滞效果有限。第三条，修阀：换低摩擦填料、清洗阀杆、检查执行机构弹簧。真正的解决办法只有第三条，前两条只是争取时间。

有一条流传很广的做法要提醒：把 K_c 调大，让阀“冲过”粘滞带。这在某些回路上确实能压住极限环，因为每次跳的幅度大了、跳的频率低了；但它同时放大了噪声响应，阀杆行程反而增加。本章的算例里，$S = 6\%$ 时的阀杆行程已经是无粘滞时的 11 倍，再把 K_c 加上去只会更糟。

111.8.3 增益的三段式整定

对负荷变化大的回路，一组参数不够，要分段。分段的依据是局部增益，不是负荷本身。

第一步，按常用负荷整定一组基准参数。本章以 50% 负荷为基准，得 $K_c = 1.2$、$T_i = 12$ s，超调 4.79%。第二步，到低负荷点复测。20% 负荷的相对增益是 1.32，超调涨到 17.40%，超出 10% 的合格线，说明低负荷段必须单独给一组参数。第三步，按相对增益的倒数缩放 K_c：$1.2 / 1.32 \approx 0.9$，得到夜间参数 $K_c = 0.9$。

三段的分界点按 g 的变化定。§111.4.2 给过判据：g 变化超过 1.5 倍分一段。线性阀在 90% 至 50% 之间 g 从 0.520 到 1.368，变化 2.6 倍，至少要拆成两段；50% 至 20% 从 1.368 到 1.807，变化 1.3 倍，可以并在一段里。

分段之后必须逐段验证。最常见的错误是只验证中间段，上下两段按比例外推。外推的假设是“对象增益不变”，而本章最想说明的恰恰是这个假设不成立。

111.8.4 五个常见错误

第一个错误是按最大负荷整定。最大负荷处阀接近满开，超调被限幅压住，看上去“整定得很好”；一到常用负荷就露出原形。本章 90% 负荷的 1.26% 就是这种假象。

第二个错误是用控制器压噪声。噪声 0.3% 时把 K_c 从 1.2 降到 0.6，阀杆行程会降一些，但回路慢一倍，而且噪声并没有消失，只是被“滤”在了控制器外面。正确做法是加滤波或改量程。

第三个错误是把粘滞当振荡。看到等幅振荡就加微分、降增益，结果幅值略降、周期变长，问题依旧。判据在 §111.6.2：周期不随 K_c 变，就是阀的问题。

第四个错误是忘了抗饱和。手动切自动、开工升温、联锁复位后的第一次恢复，都是积分饱和的高发时刻，而这三件事恰好是操作员最紧张的时候。

第五个错误是只测一次。整定完的当天合格，运行三个月后粘滞变宽、换热器结垢，同一组参数就不合格了。整定不是一次性工作，要有复测周期。

111.8.5 一次完整整定记录

把上面几条串成一个完整过程，用本章的回路。投用前先测噪声：工艺稳定时取 10 分钟数据，标准差 0.30%，落在合格线内，不需要查屏蔽。按表 111-2 选 $\tau_f = 5$ s，理由是阀杆行程从 427.2% 降到 34.5%，IAE 从 39.02 涨到 96.11，仍在可接受范围。

然后做阶跃。50% 负荷、5% 阶跃，$K_c = 1.2$、$T_i = 12$ s，超调 4.79%，调节时间约 2 分钟，合格。切到 20% 负荷复测，超调 17.40%，不合格；按相对增益倒数把 K_c 降到 0.9，复测超调落到 10% 以内。把这一组写成夜间段的调度参数。

接着查执行器。阀位曲线在稳态时呈阶梯状，台阶高度约 1%，与定位器分辨率一致；给输出叠 5% 三角波，滞回环宽度约 1.2%，说明粘滞带在 1% 量级。按式 (111-17)，1% 的粘滞带对应约 0.22% 的流量波动，与实测的 0.2% 至 0.3% 吻合。结论是阀可以继续用，但要列入下次检修的检查项。

最后做饱和试验。把设定值从 0 拉到 90%，确认有抗饱和时峰值不超过 90.5%，落回 89% 的时间在 80 s 内。这一步很多项目会跳过，理由是“正常生产不会这么操作”；但开工、切牌号、联锁复位都会。

整份记录写下来不到两页，包含七个数：噪声 0.30%、$\tau_f = 5$ s、50% 负荷超调 4.79%、20% 负荷超调 17.40% 及调度后的合格值、粘滞带 1.2%、饱和峰值 90.00%。这七个数就是这台回路今后的“体检基线”，下次复测时逐项对照。

111.8.6 现象、原因与对策

现场排查靠的是把现象与原因对上。表 111-6 是本章用到的对照表，左列是可观察到的现象，中间是可能的原因，右列是验证办法。每一行都配一条验证动作，因为同一个现象常常对应多个原因，必须靠验证排除，不能靠猜。

表 111-6　常见现象与排查顺序

现象	可能原因	验证办法
小幅等幅振荡，周期固定	阀粘滞	切手动看是否仍在摆；看 $u - x$ 是否有锯齿
小幅振荡，周期随 K_c 变	控制器增益过高	降 K_c 看周期是否移动
稳态时阀位呈阶梯	定位器分辨率不足	看台阶高度是否等于分辨率
阀杆行程异常大	噪声未滤、死区太小	统计 24 h 行程，对照表 111-4
阶跃后长时间单向偏差	积分饱和	看输出是否贴限幅、有无平台
低负荷振荡、高负荷迟钝	阀特性与负荷不匹配	算常用区间的 g 最大最小比
报警成片出现	死区小、无 on-delay、无抑制	按 §111.6.5 三条规则重算历史数据

表的用法是从上往下逐条排除，不是一次全查。第一条与第二条放在最前面，因为它们的分辨成本最低：切一次手动、改一次 K_c，十分钟就能定性。

111.8.7 手动切自动的顺序

投自动是一个动作，但做错会抵掉前面所有整定。三个确认缺一不可：设定值与量测之差小于 2%、控制器输出与阀位反馈之差小于 2%、积分项已经等于当前输出。

第三条最容易被漏。控制器在手动时，积分项如果还停在几小时前的值，切自动那一拍就会把旧积分加进去，输出直接跳到饱和。正确做法是手动期间让积分项持续跟踪输出，术语叫“积分跟踪”或“无扰切换”。

设定值也要跟踪。手动时让设定值等于量测值，切自动时偏差为零，输出不跳；操作员再慢慢把设定值拉到目标。如果不做跟踪，手动期间量测停在 60%、设定值还在 85%，切自动的瞬间偏差 25%，按 $K_c = 1.2$ 算，输出跳 30%，阀从 40% 直接走到 70%。

这个 30% 的跳变不是控制器“太激进”，是“投自动的方式错了”。同样的参数，先跟踪再切，跳变为零；不跟踪直接切，跳变 30%。所以评价一组参数好不好，要看正常投用后的表现，不能看一次鲁莽的切换。

投自动后的 30 分钟要盯三件事。第一，阀杆是否持续单向走，那是积分饱和或阀卡涩。第二，输出是否呈周期性摆动，那是增益过高或粘滞。第三，偏差是否收敛，若 30 分钟还不收敛，说明积分时间太长或对象增益估错。

联锁复位后的投自动要更谨慎。复位瞬间量测往往还停在联锁值附近，工艺也没恢复，此时投自动等于让回路去追一个不存在的工况。稳妥的做法是先手动稳定 5 至 10 分钟，等量测回到正常区间，再按上面三步投。

111.9 优化与改进

111.9.1 阀门诊断：从坏了再修到按状态修

阀是回路里唯一有机械磨损的部件，也是最容易被“用到坏”的部件。传统的维护方式是坏了再修，结果是每次非计划停车背后都有一只阀。按状态修的做法是定期测三个量，看趋势。

第一个量是滞回宽度，也就是 §111.7.2 的三角波试验给出的 S。这个量直接对应极限环幅值，按式 (111-17)，S 从 1% 长到 4%，波动从 0.22% 长到 0.87%，是四倍。把每次测得的值记在趋势图上，斜率就是恶化速度。

第二个量是全行程时间。新阀从 0 走到 100% 的时间是固定的，运行久了会因为填料变紧、气路漏气而变长。行程时间超过铭牌值的 1.5 倍，就说明执行机构需要检修。

第三个量是跟踪误差的统计特征。正常时 $u - x$ 的分布近似零均值、小方差；出现粘滞后分布变成双峰，两个峰的距离就是 S。这个量不需要额外试验，从历史库里取一段稳态数据就能算。

三个量都不贵，第一个要一次在线试验，后两个只要历史数据。真正难的不是测，是“测了之后有人看”。所以诊断功能要么进 DCS 的趋势组，要么进月报，不能只存在定位器本地。

111.9.2 部分行程测试

SIS 的切断阀大部分时间不动，故障是“藏着”的。证明测试能把它挖出来，但要全行程动作，往往得等停车。部分行程测试（PST）是折中：在不停车的情况下让阀走一小段，比如 20%，再看它有没有按预期动作。

PST 的价值可以用式 (111-19) 估算。假设执行器的诊断覆盖率靠 PST 从 0 提到 0.8，该部分的 PFD 就降到原来的五分之一；如果全行程测试一年才做一次，而 PST 每季度做一次，等效的测试周期缩短到四分之一。两者相乘，收益很可观。

但 PST 有边界。它只能验证“阀能动”，验证不了“阀关得严”。阀座泄漏、阀芯冲蚀、弹簧刚度下降，这些在全行程里才暴露。所以 PST 是补充，不是替代；PST 做得好，可以把全行程测试的周期拉长，但不能取消。

PST 还有一个副作用要注意：测试本身会让阀动，如果工艺正处在敏感工况，20% 的行程足以扰动产品质量。做法是把 PST 排到工艺稳定的时段，并且在测试前确认旁路或联锁状态。这条听起来是管理问题，实际上决定了 PST 能不能长期执行下去。

111.9.3 报警 Rationalization 的流程

报警治理不能靠“删掉一半”，要靠流程。本章用六步。

第一步，导出历史数据。至少一个月的报警记录，字段包括测点、时刻、类型、确认时刻。没有历史数据的装置，先补两周。

第二步，按测点统计。算每个测点的日均条数、抖动率、未确认率。三个指标里，抖动率最能指出问题：一个班次报警 4 条以上且时间间隔短，基本可以判定为抖动。

第三步，逐条论证。四问：能指导动作吗、设定值有依据吗、延时合理吗、与其他报警重复吗。答不上来的，删、降级或合并。

第四步，改参数。死区、on-delay、抑制窗口，按 §111.6.5 的三条规则设。改完先用历史数据离线重算，看总量与峰值是否达标，再上线。

第五步，上线后跟踪两周。重点看两件事：原来那条真实异常还能不能报出来；操作员有没有把新报警也关掉。

第六步，写进变更管理。报警设定值是安全相关参数，改了要留记录，否则下次检修时会被“恢复默认”，白做一遍。

本章算例的结果是 436 条降到 14 条，峰值 47 条降到 4 条。这个降幅不是靠删报警条目实现的，14 条里仍然包含那次真实扰动触发的 4 条。这一点必须验证，否则治理就变成了“把表盘蒙起来”。

111.9.4 共因对策清单

§111.6.4 的结论是“先降 β 再谈架构”。β 降不下来，加通道就是白花钱。共因对策可以列成一张清单，按有效性排序。

第一，分取源。两个通道的取压点、测温点分开，不要共用一根引压管、一个保护套管。这一条最有效，因为它切断的是“同一个工艺条件让两个通道一起错”的路径。

第二，分电源。两个通道走不同的电源柜、不同的 UPS 回路。共用电源时，一次失电让两个通道同时失效，共因因子接近 1。

第三，分电缆与接线箱。走不同的桥架，至少不要在同一根多芯电缆里。雷击、火烧、老鼠咬，都是按电缆走的。

第四，分控制器。1oo2 的两个通道不要放在同一块 I/O 卡、同一个机架。放在一起的话，卡件故障就是共因故障。

第五，分维护。两个通道不要在同一次检修里由同一个人用同一台校验仪校验。校验错误是共因失效最常见的来源，而且最难发现，因为两个通道“读数一致”。

第六，多样性。两个通道用不同厂家的仪表、不同的测量原理。这一条成本最高，只在 SIL3 且共因风险确实高时才用。

清单里的前四条是施工问题，第五条是管理问题。工程上最容易漏的是第五条：它不花钱，却常常是 β 的真实来源。

把 β 从 0.10 降到 0.05，按式 (111-14) 算，1oo2 在 12 个月周期下从 4.64e-4 降到 2.45e-4。这个改善幅度超过“再增加一个通道”，而成本只是分电缆、分电源。

111.9.5 改进路线图与价值评估

改进项要排序，排序的依据是“收益除以代价”，不是“技术上先不先进”。表 111-7 把本章提到的改进项放在一起。

表 111-7　改进项的代价与收益

改进项	一次性投入	运行代价	主要收益	优先级
加 5 s 量测滤波	无	相位损失约 27°	阀杆行程 427.2% 降到 34.5%	高
条件积分抗饱和	一行代码	无	饱和峰值 98.29% 降到 90.00%	高
报警三条规则	组态工时	灵敏度略降	436 条降到 14 条	高
共因对策（分电源电缆）	施工	无	1oo2 的 PFD 减半	高
分段增益调度	调试工时	低负荷略慢	超调 17.40% 降到 10% 以内	中
换小口径阀或提高 α	采购与泵改造	泵能耗约增 40%	增益比 3.47 降到 2.16	中
PST 部分行程测试	测试程序	每年停机窗口	执行器 PFD 降到五分之一	中
换高分辨率定位器	采购	无	消除 1% 量化死区	低（按需）

排在前四项的共同点是“几乎不花钱”。这不是巧合：本章讨论的工程问题里，大部分不是缺设备，而是缺设置。滤波、抗饱和、报警组态、共因分离，改的都是已有的东西。

中优先级的两项要花钱，收益也更本质。换阀解决的是选型错误，属于“从根上改”；分段调度是在不换硬件的前提下尽量逼近，属于“能忍就忍”。两者的选择取决于装置还剩多少寿命：还剩十年，换阀划算；还剩两年，调度更实际。

最后一项“换定位器”排在低优先级，是因为它只对分辨率不足有效。如果波动的原因是机械粘滞，换定位器解决不了；如果原因是量化，换定位器立竿见影。先诊断，再决定买不买。

111.9.6 把四项改进合成一笔账

表 111-7 里排在高优先级的四项，可以合成一次改造来做。效果是：阀杆日行程从 615 倍满行程降到 50 倍，饱和峰值从 98.29% 降到 90.00%，报警从 436 条降到 14 条，1oo2 的 PFD 从 4.64e-4 起步（相对 1oo1 的 4.38e-3 降了 9.4 倍，再靠降共因减半）。

投入是：滤波零成本，抗饱和一行代码，报警组态约两个人日，共因分离要几天施工。四项加起来，不需要采购任何仪表，也不需要停车。

但四项不能合成一个“总分”。它们解决的是四个互不相干的问题，任何一项没做到，其他三项的收益都补不回来：滤波管阀的寿命，抗饱和管安全边界，报警组态管人的注意力，共因分离管 SIS 的可信度。用一张表逐项签字，比给一个综合评分有用。

账也应该分开算。滤波的收益体现在填料与定位器的更换周期上，按月体现；抗饱和的收益体现在“少一次联锁停车”，按年体现，而且多数年份是零；报警的收益体现在操作员的响应时间上，几乎无法折算成钱；共因分离的收益体现在 PFD 计算书里，是合规性收益。四笔账的时间尺度与形态都不同，硬要折成一个数，只会得到一个人人不信的结论。

所以本章建议的验收方式是：四项各自对照表 111-4 的合格线，逐项判定，不做加权。工程上的“综合评分”往往是为了让报告好看，而不是为了让装置好用。

111.9.7 备件、检修与 MTTR

可靠性计算里有一个参数很容易被当成常数，就是平均修复时间 $MTTR$。它其实是备件与检修策略的函数。

按式 (111-19)，$MTTR$ 只影响第二项。取 $\lambda_d = 10^{-6}$/h、$DC = 0.9$、$T_1 = 12$ 个月，$MTTR = 8$ h 时第二项是 7.2×10^{-6}，只占总 PFD 的 1.6%；$MTTR$ 拉到 72 h（备件要从总部调），第二项变成 6.5×10^{-5}，占比升到 12.9%。总 PFD 从 4.45e-4 涨到 5.03e-4，仍在 SIL3 区间，但已经吃掉了一部分余量。

所以备件策略不是后勤问题。关键回路的定位器、膜片、填料要常备，SIS 的卡件要有整块备件。备件清单应当从 PFD 计算书反推：先定可接受的 $MTTR$，再算需要备什么。

检修策略分两种。按状态修用于关键回路，靠 §111.9.1 的三个量判断什么时候修；定期修用于一般回路，按固定周期更换易损件。两种策略的成本结构不同：前者要投入诊断与人力，后者要接受“没坏也换”的浪费。选择依据是失效后果，不是设备价格。

检修之后有三件事必须做，而且顺序不能乱。第一，重新校验零点与量程，因为拆装会改变引压管与电气零点。第二，重做三角波试验，记录新的粘滞带，作为下一周期的基线。第三，重新整定控制器，因为清垢、换填料、改管路都会改变对象增益或阀的局部增益。

第三条最容易被跳过。本章反复强调“整定是按工作点做的”，检修恰恰是把工作点改变的那件事。修前的参数在修后可能过于激进，也可能过于保守，两种情况都会在投用后的头几天暴露出来。

111.10 工程落地

111.10.1 测点与仪表清单

工程落地的第一份文件不是控制方案，是仪表清单。清单里每个测点要写清七项：位号、工艺用途、量程、精度、响应时间、过程连接、安全等级。七项里最常漏的是响应时间与安全等级，而这两项恰好决定了回路能不能用。

流量回路要额外写清三件事：取压方式（孔板、均速管、质量流量计）、直管段长度、引压管的伴热与排污。孔板前直管段不够是流量测量误差最常见的来源，误差可以达到 5%，而且随流量变化，校准也校不回来。

阀的清单要写清八项：口径、C_v、固有特性、可调比、阀权度、失效位置、执行机构类型、定位器分辨率。前五项决定控制性能，第六项决定安全，后两项决定长期运行的稳定性。这份清单要在采购前冻结，采购后再改就要改管路。

变送器的安全等级要与 SIS 的安全功能对上。同一个工艺参数，如果只用于显示，普通变送器就够；如果参与联锁，必须选带 SIL 认证的型号，并且认证的架构要与实际接线一致。拿一个只认证了 1oo1 的型号去做 1oo2，PFD 计算书就失效了。

111.10.2 SIL 验证的交付物

SIL 验证不是一张证书，是一套文件。至少要交出八件：安全功能清单、风险分析报告、SIL 目标分配表、PFD 计算书、架构图与共因分析、证明测试程序、旁路与变更记录、操作维护规程。

PFD 计算书是核心。它要写明失效率的来源（厂家的 FMEDA 报告，不能用“经验值”）、诊断覆盖率、共因因子、证明测试周期、修复时间、表决结构。六项缺一项，结果就不可复核。

图 111-8 是本章用表 111-3 的数据画的。横轴是证明测试周期，纵轴是 PFD，对数坐标，三条水平虚线分别是 SIL1、SIL2、SIL3 的下界。三条曲线都随周期上升，1oo1 最陡，1oo2 与 2oo3 靠得很近。

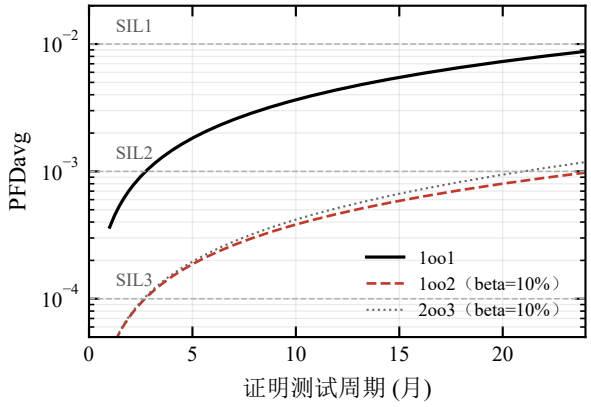


图 111-8　三种表决架构的 PFD 随证明测试周期的变化

这张图在评审会上最有用的地方，是让“再加一个通道”的提议现形。1oo2 与 2oo3 两条曲线在整个 3 至 24 个月的范围内几乎重合，说明在这个共因水平下，第三个通道带来的 PFD 改善可以忽略。真正拉开距离的是 1oo1 与 1oo2 之间，那一步靠的是冗余；再往上走，靠的是降共因与提高诊断覆盖率。

交付物里最容易被忽略的是“证明测试程序”。它要写清测什么、怎么测、判据是什么、不合格怎么处理。只写“每年测试一次”不算程序：测了传感器没测执行器，测了执行器没测逻辑，覆盖率就对不上计算书里的假设。

111.10.3 报警治理的月报

报警是一项长期指标，一次验收说明不了问题。做成月报，看六个数：日均报警条数、峰值十分钟条数、抖动测点占比、未确认率、旁路总时长、长期未处理报警数。

前两个数对应 §111.6.5 的合格线。第三个数是治理的重点，它决定了工作量集中在哪些测点。第四个数是操作员行为的指标：未确认率高，说明报警没有被看，设了也没用。第五个数是安全指标，旁路时长

直接打折实际 SIL。第六个数是“僵尸报警”，通常是设定值过时或测点已停用。

月报要能追到测点，不能只给总数。只给总数的月报，管理层看不出问题在哪，班组也不知道改哪个。本章算例里，24 个测点中有 12 个是抖动源，治理就是对着这 12 个点做的，改完只剩 1 个。

111.10.4 报警治理的实测结果

用同一段 8 小时数据，改前改后各算一遍，结果如下。总量 436 条降到 14 条；峰值十分钟 47 条降到 4 条；超过 10 条的十分钟时间片从 12 个降到 0 个；抖动测点从 12 个降到 1 个；单点平均从 18.2 条/班降到 0.6 条/班。

图 111-9 把两条曲线画在一起。横轴是班次内的时刻，纵轴是每 10 分钟的报警条数。原始组态的曲线有几个很高的尖峰，集中在第 3 至 5 小时的工况扰动期间；治理后的曲线几乎是贴着零的一条线，只在扰动开始与结束时各有一个小台阶。

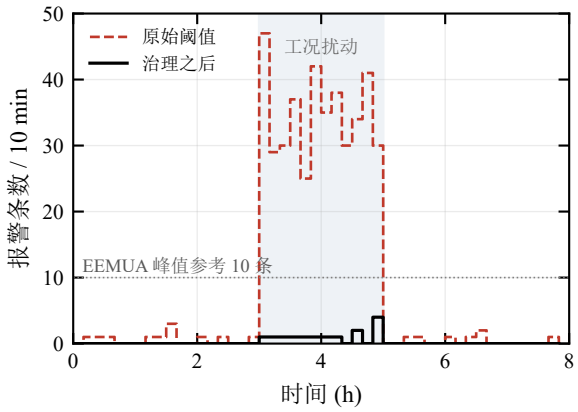


图 111-9　报警泛滥与治理后的报警率（每 10 分钟条数）

这张图还能读出另一件事：原始组态的尖峰不只出现在扰动期间，平稳时段也有 10 条以上的时间片。这说明抖动与真实扰动是两回事，前者是噪声与设定值的关系问题，后者是工艺问题。治理只能解决前者，后者要靠工艺本身，或者靠把设定值调到合理位置。

治理前后都要验证灵敏度。做法是拿一段已知异常的记录回放，看治理后的组态能不能在合理时间内报出来。本章算例里，扰动开始后 10 s 内报了第一条，符合 on-delay 的设定。如果回放时一条都不报，说明死区或延时加过头了。

111.10.5 投用检查清单

投用前的检查要写成清单，逐项签字。清单的价值不在于形式，而在于它逼着人把“以为做了”变成“确实做了”。表 111-8 是本章的清单。

表 111-8　回路投用检查清单

项	检查内容	合格判据
量程	变送器量程覆盖工艺最大值	正常值落在量程的 40% 至 80%
噪声	稳态 10 分钟标准差	小于量程的 0.5%
滤波	τ_f 与采样周期匹配	阶跃试验超调不劣化
阀特性	C_v、固有特性、阀权度	常开度 40% 至 70%，$\alpha \geq 0.3$
失效位置	气开或气关	与工艺安全分析一致
行程时间	全行程实测	不超过铭牌值的 1.5 倍
粘滞	三角波试验的滞回宽度	小于 1% 行程
抗饱和	0 到 90% 阶跃	峰值不超过 105% 量程
联锁	联锁动作与复位	逐条做过传动试验
报警	死区、on-delay、抑制	历史数据回放达标
记录	整定参数与试验数据归档	可被第三方复核

十一条里，前八条是控制性能，后三条是安全与可追溯。清单上最容易打勾打错的是“联锁逐条做过传动试验”：传动试验必须从取源端模拟，不能只短接端子。只短接端子，验证的是逻辑，不是回路。

111.10.6 变更管理与长期维护

投用只是开始。装置运行几年，阀会磨损、变送器会漂移、工艺会改、操作员会换，任何一项都能让当初的整定失效。变更管理的作用是把这些变化记下来，让“现在的状态”可查。

变更管理要管四类事：仪表更换、参数修改、报警设定值调整、联锁旁路。四类都要留记录，记录里至少写清时间、原因、改前值、改后值、批准人。前两类影响控制性能，后两类影响安全，后两类更需要严格。

长期维护的节奏可以按三个周期排。每周看报警月报的滚动值，发现抖动抬头就查测点；每季度做一次阀的三角波试验，跟踪粘滞带趋势；每年检修时做全行程测试与整定复测，更新体检基线。

这三个周期与 §111.9.5 的改进路线图是配套的。周报发现问题，季度诊断定量，年度复测更新基线。缺了任何一个，前一个的数据就没有出口，最后都会变成“存了一堆数据没人看”。

还有一条制度上的建议：把整定参数与试验记录放进装置的电子档案，与工艺流程图放在一起，而不是存在某个工程师的电脑里。人员流动是长期维护最大的风险，仅次于设备老化。

111.10.7 培训与交接班

一套回路投用之后，天天与它打交道的是操作员，不是工程师。培训的重点因此不是公式，是“看什么、什么时候动手”。

必须会的有三件事。第一，什么时候切手动：量测持续偏离且阀位不动、报警成串出现、输出长时间贴限幅，这三种情况先切手动再叫人。第二，报警确认的纪律：先看画面再确认，不能闭眼按确认键，因

为确认只关声音，不改变工艺状态。第三，旁路的申请：谁有权批、最长多久、旁路期间要不要加临时监控。

要能认出的曲线有三种。等幅振荡，说明阀有问题；阶梯状阀位，说明分辨率不够；输出贴限幅不回头，说明积分饱和或者阀到极限。三种曲线各给一张真实截图，比讲半小时理论有用。

交接班记录写五项：本班出现的报警异常、阀的异常动作、回路的手动自动状态、正在旁路的联锁、待处理项。五项都不长，但缺一项就可能让下一班在错误的前提下操作。

每季度做一次十五分钟的复盘：拿一段装置自己的历史曲线，遮住结论，让操作员判断原因，再对照本章表 111-6。做四五次之后，班组对“等幅还是衰减”“周期有没有变”这类判据会形成条件反射。

培训最怕的是讲成“参数的意义”。操作员不需要知道 T_i 的定义，需要知道“输出每隔三分钟来回一次，就该打电话”。

111.10.8 一页纸的回路档案

工程落地最后落到的是一张纸。不是设计报告，不是计算书，是一个回路一张、能贴在控制室墙上、接班的人一眼看懂的那张纸。这一页写什么、写在哪个位置，比写多少更重要。

第一栏是最上面一行：位号、工艺描述、控制目标、所属装置。控制目标要写成一句可判断的话，比如“把塔顶温度控制在 92 ± 1 ℃”，而不是“保证产品质量”。后者无法验收，前者可以。

第二栏是测量。包括变送器型号、量程、精度、安装位置、取压或取温点的直管段条件、是否带质量位、扫描周期。§111.3.8 与 §111.5.6 讲过的东西，在这一栏里各占一行。量程要标出正常工况落在哪一段，因为 §111.2.10 说过差压式流量计在小流量段的误差放大。

第三栏是执行器。阀门口径、固有特性、C_v、阀权度 α、可调比、气开气关、失效位置、定位器型号、粘滞带实测值、全行程时间。这一栏是本章前半部分的浓缩，其中 α 与 S 两个数必须填实测或计算值，不能空着。

第四栏是控制器。控制律、K_c、T_i、T_d、滤波时间常数 τ_f、输出限幅、抗饱和方式、正反作用、手动自动切换的无扰方式。参数后面要跟一个日期，标明是哪次整定定的，因为 §111.8.5 说过参数会随阀的磨损漂移。

第五栏是安全与报警。安全功能描述、SIL 等级、表决结构、证明测试周期 T_1、上次测试日期；报警的高高限与低低限、死区、延时、所属报警组、抑制条件。日期这一项尤其重要，因为 §111.6.4 的账算下来，PFD 几乎完全由“距上次测试多久”决定。

第六栏是历史。最近三次异常的现象、判断、处理、结论各一行。这一栏是整页里唯一会不断增长的，也是最有用的一栏：新来的人翻到这里，能看见这个回路过去在什么地方栽过跟头。

一页纸的约束是硬约束。写不下就说明还没想清楚，不是纸太小。常见的情况是有人想把 PLC 的程序段号、接线端子号、备件库存都塞进来，结果主次不分，操作员不看。那些内容应放在另一份“维护手册”里，按需查阅。

这一页还有两个用法。一是交接班时对着念一遍，比口头交代可靠；二是改造前后各复印一份，改动效果直接比两页纸的差别，不需要重新做评估。本章表 111-7 的前四项改完之后，这一页上至少有六个格

子会变，改动有没有落地一目了然。

111.11 优缺点与适用边界

111.11.1 三块方法的优点

本章的三块内容——阀门特性、噪声与滤波、安全与报警——共同的方法论是“用一个可查的参数把工程经验变成算式”。优点也在这里。

第一是参数少而可查。式 (111-2) 只需要 α，式 (111-3) 只需要 R，粘滞模型只需要 S，滤波只需要 τ_f，PFD 只需要 λ_d、T_1、β。这些参数全在样本、图纸或校验记录里，不需要做辨识试验。

第二是能事前算。选型时就能算出常用负荷区间的 g 最大最小比，从而预判回路会不会在低负荷振荡；PFD 在采购前就能算，不用等装完再论证。这一点在项目前期特别值钱，因为那时候改设计最便宜。

第三是能解释现场现象。等幅振荡的周期不随 K_c 变，指向阀；阀杆行程异常，指向噪声或分辨率；低负荷振荡、高负荷迟钝，指向特性与负荷不匹配。每个现象都有对应的算式，不靠“老师傅的经验”。

第四是改动便宜。三条报警规则、一行条件积分、一个滤波系数，都不需要停机，也不需要采购。本章表 111-7 里排在前四项的改进，全部属于这一类。

111.11.2 三块方法的缺点

第一，模型是准稳态的。式 (111-2) 描述的是流量与开度的静态关系，不含阀内流场、不含阀芯受力、不含管道内的压力波。对流量、温度这类慢过程够用，对水锤、喘振、快速切断不够。

第二，粘滞模型是唯象的。它用一个带方向的死区近似机械摩擦，能算出幅值与周期，但算不出 S 会怎么随运行时间演化。要预测寿命，只能靠定期测量加趋势外推。

第三，PFD 简化式省略了不少东西。表决器自身的失效率、诊断覆盖率的分段、修复时间分布、测试覆盖率不足带来的折减，都被压成了一个 β 与一个 T_1。本章补了式 (111-19) 处理诊断覆盖率，但完整的 SIL 验证还要更细的模型。

第四，报警三条规则不考虑工艺耦合。同一个扰动会引起一组报警，抑制窗口能压掉重复的，但压不掉“因为上游波动导致下游三个参数同时越限”这类真实现象。这类问题要靠工艺侧的串级或前馈解决，不是报警组态能解决的。

第五，也是最重要的一条：本章的方法都是“单回路视角”。它假定一个回路、一个被控量、一个执行器。真实装置里回路之间是耦合的，一个阀的动作会改变另一个回路的负荷。

111.11.3 适用与不适用

把边界写成表更清楚。表 111-9 的左列是方法，中间是适用场合，右列是不适用或需要换方法的场合。

表 111-9　本章方法的适用边界

方法	适用	不适用或需换方法
安装特性与局部增益	单回路、慢过程、负荷变化可测	强耦合多变量、快速切断
粘滞模型与极限环判据	气动薄膜阀、机械摩擦主导	液动伺服、高频比例阀
一阶量测滤波	噪声白、采样周期固定	噪声有色且与信号同频带
条件积分抗饱和	输出限幅、软限幅	需要快速跟踪的伺服定位
PFD 简化式	架构比较、SIL 初判	完整 SIL 验证、复杂表决
报警三条规则	单测点抖动、成组重复报警	工艺耦合引起的连片越限

表里最需要强调的是第一行与最后一行的对照。第一行说“单回路”，最后一行说“工艺耦合”。这两条其实是一件事的两面：本章的方法在单个回路内部很有效，一旦问题跨回路，就要换工具。

111.11.4 与相邻章节的边界

本章反复用到 PID，但不讲 PID 的整定理论；反复用到纯滞后，但不讲 Smith 预估；反复用到安全仪表，但不讲完整的风险分析。这些边界要说清，避免读者误以为本章可以替代它们。

PID 的整定方法与稳定性分析在第 44 章与第 106 章。本章只借用结论：K_c 与 T_i 决定闭环带宽，带宽与回路增益的乘积决定超调。本章新增的是“这个带宽在不同负荷下会漂”。

Smith 预估与纯滞后补偿在第 47 章与第 107 章。本章的纯滞后只作为相位损失出现在滤波与采样讨论里。如果纯滞后占主导（$\theta/\tau_p > 1$），本章的方法不够，要换到那两章。

MPC 在第 58 章与第 80 章。本章的多变量问题只用一句话带过，因为单回路方法处理不了耦合。判断要不要上 MPC，看两个信号：一个是相对增益阵列显示强耦合，一个是约束成为瓶颈。

软测量在第 110 章。本章的质量指标一律假定可测或已有软测量。如果关键质量不可测，先解决测量，再谈控制。

111.11.5 什么时候必须换方法

有五个信号，出现任何一个，就说明“再调参数”没有出路。

第一个，纯滞后与时间常数之比超过 1。这时相位损失太大，反馈控制的带宽被压到很低，只能靠前馈、Smith 预估或模型预测。

第二个，回路之间的相对增益阵列出现负值或远离 1 的对角元。这说明耦合严重，单回路整定得再好，两个回路也会互相打架。

第三个，约束成为常态。阀长期在 90% 以上或 10% 以下运行，说明不是控制问题，是能力问题。要么扩能力，要么上以约束为目标的优化控制。

第四个，执行器带宽不够。指令下去，阀要几秒才动，而扰动是一秒级的。这时候调控制器只会让阀更累，要换执行机构。

第五个，扰动是可测的。可测扰动不用反馈去追，用前馈直接抵消，效果比任何整定都好。这一条最容易被忽略，因为前馈需要额外的测量点，属于“要花钱”的方案。

五个信号对应的都是“结构问题”，不是“参数问题”。本章的全部内容，是帮读者在结构没问题的时候把参数调对；结构有问题时，诚实的做法是承认它，然后换工具。

111.11.6 与相邻工种的接口

工程问题很少败在技术上，多半败在界面上。一个回路牵扯六个专业，每个专业都以为别人管了某件事。

工艺专业提供三样：负荷谱、最大压差、失效方向要求。负荷谱决定整定点与增益跨度，最大压差决定执行机构推力，失效方向决定气开还是气关。三样里最容易漏的是最大压差，因为工艺专业习惯给“正常工况”，而阀的选型要用最坏工况。

仪表专业提供四样：量程、精度、响应时间、安装位置。安装位置包括直管段、取压点、伴热、排污。这四样写进仪表数据表，阀的选型才有依据。

电气专业管两样：电源与接地。SIS 的双通道要分电源，模拟量要单点接地，这两条在图纸上常常画不出来，要到现场才看得出来。

安全专业给 SIL 目标与旁路审批流程。SIL 目标是“功能的”，不是“回路的”，同一回路的不同功能可以有不同目标，这一条必须在风险分析阶段就说清，否则后面 PFD 计算会反复返工。

机械与管道专业管支撑与应力。阀装在管线上是有重量的，大口径阀不设支撑，管道应力会传到阀体，造成阀杆偏磨、填料泄漏，最后表现为“粘滞越来越严重”。这类问题查控制是查不出来的。

采购专业看着最后一道关：认证型号与实际架构一致。厂家样本上写“可用于 SIL3”，指的是某个特定架构，接到 1oo2 上未必成立。采购环节要拿着 PFD 计算书去核对，不能只看“有认证”。

六方的输入最后汇总到一张《回路数据表》上，六方签字。这张表比任何一份单独的规格书都重要，因为它是唯一一份“所有人都看过同一组数”的文件。

111.11.7 三种误用形态

本章的方法有三种典型误用，都发生在“看起来很像”的时候。

第一种是把判据当结论。“小幅等幅振荡就是粘滞”是一句判据，不是结论。粘滞只是最常见的原因，比例带过小、定位器自振荡、气源压力波动都能产生同样的波形。正确用法是先按表 111-6 逐条排除，而不是直接换阀。

第二种是把参数当目标。“阀权度不低于 0.3”是设计下限，不是优化目标。有的回路 $\alpha = 0.25$ 运行得很好，因为负荷谱窄；有的回路 $\alpha = 0.4$ 仍然振荡，因为执行机构推力不够。参数服务的是指标，指标服务的是工艺。

第三种是把工具当答案。上了一套阀门诊断系统，不等于粘滞问题解决了；做了报警 Rationalization，不等于报警管理做好了。诊断系统只提供数据，治理流程只提供规则，真正让指标改善的是“有人按数据动手”。本章表 111-7 里排在前四项的改动之所以有效，一半原因不是技术，是因为它们足够简单，简单到有人愿意去做。

三种误用的共同点是“跳过判断”。本章写了一路的算式，最后要说的其实是一句：算式是用来支持判断的，不是用来代替判断的。

111.11.8 三类装置的落地差别

同样一套方法，在流量、温度、液位三类回路上落地的重点完全不同。把差别讲清楚，比给一份通用清单更有用。

流量回路的特点是快。过程时间常数常常只有几秒，纯滞后两三秒，噪声不大但阀门动作频繁。这里的首要矛盾是阀的磨损，所以 τ_f 与行程这一对指标最要紧，S 的实测也最值得做。特性选择上，流量回路最容易出现“大阀小流量”，因为泵与管路是按最大能力设计的，正常工况往往落在 30% 到 50%。这正是 §111.4.7 讲的按持续时间曲线定整定点要解决的问题：整定点定在小流量段，α 又低，局部增益高，超调就上去了。

温度回路的特点是慢。时间常数几十秒到几分钟，纯滞后常常比时间常数还大，量测噪声小但容易受环境与保温状况影响。这类回路的首要矛盾不是阀的磨损，而是小流量段的控制品质，因为温度调节靠的是换热量的连续微调。粘滞在这里的表现最典型：波形是干净的等幅振荡，周期由控制器参数决定，幅值由 S 决定。§111.6.2 那组数据就是温度回路，周期 195 s 与 S 无关，这条规律在现场非常好用。

液位回路的特点是有积分。被控对象自带一个积分器，控制器通常用纯比例就能稳定，积分作用很弱甚至不用。这时积分饱和反而不是问题，问题在别处：阀的非线性被积分环节掩盖，粘滞常常不表现为振荡，而表现为“液位慢慢漂、阀位一格一格跳”。这类回路用 §111.9.1 的双峰分布判据最灵敏，看波形反而看不出名堂。

三类回路对报警的要求也不同。流量回路报警最多、最需要抑制；温度回路报警少但变化慢，需要的是变化速率报警而不是绝对值报警；液位回路最需要的是与联锁的配合，因为液位高往往是安全联锁的触发条件，报警与联锁必须分清层次，不能让操作员把联锁预报当普通报警对待。

三类回路对 SIS 的关系也不同。温度超高的后果通常是设备损伤，联锁动作以切断热源为主，动作慢一点可以接受；压力与液位超限的后果可能是泄漏或溢出，联锁要求快，常常是毫秒级；流量回路本身很少直接上 SIS，它的安全职责多半体现在“断流保护”这类辅助功能上。这条差别决定了 §111.6.4 的 T_1 怎么取：动作慢的功能可以拉长测试周期，动作快的功能必须缩短。

把这三类放在一起看，会发现本章的方法不是一套通用公式，而是三套侧重点不同的检查表。选错侧重点的典型后果是：在温度回路上死磕滤波时间常数（噪声本来就小），或者在流量回路上追求零超调（阀的磨损代价更大）。先判断回路属于哪一类，再决定先动哪个参数，这一步比任何一个具体算式都重要。判断错了，后面所有的计算都只是在错误的方向上做得更精确。

111.12 Python 仿真代码

111.12.1 文件与运行

本章的代码分两个文件，都在 `book/code/` 下。`ch111_sim.py` 是仿真主体，负责产生正文里的全部数字；`ch111_figs.py` 只负责画图，它导入前者，保证图上的曲线与正文的数字同源。

运行环境是 Python 3.11，只依赖 NumPy 与 Matplotlib。两条命令：

```
python code/ch111_sim.py
python code/ch111_figs.py
```

第一条打印七组报告，第二条往 `book/figs/ch111/` 写九张 SVG 与对应的 PDF。两个脚本都不接受命令行参数，所有设置集中在文件头部的常量里，改参数就改常量，避免“跑出来的图和正文对不上”。

`ch111_sim.py` 的结构是四层：阀门特性函数、回路仿真函数、指标计算函数、七组报告。前三层被图脚本复用，第四层只负责打印。

111.12.2 阀门特性与局部增益

第一段是式 (111-2) 与式 (111-4) 的实现。`installed` 把固有特性折算成安装特性，`local_gain` 用解析式求导，`lift_for_flow` 用二分法反解行程。

```
def f_linear(lift):
    """固有特性：线性。"""
    return lift


def f_equal(lift):
    """固有特性：等百分比，f = R^(l-1)。"""
    return R_RANGE ** (np.asarray(lift, dtype=float) - 1.0)


def installed(f, alpha=ALPHA):
    """安装特性：y = f / sqrt(alpha + (1-alpha) f^2)。"""
    f = np.asarray(f, dtype=float)
    return f / np.sqrt(alpha + (1.0 - alpha) * f * f)


def local_gain(lift, inherent="linear", alpha=ALPHA):
    """局部增益 dy/dl，解析求导。"""
    f = float(f_linear(lift) if inherent == "linear" else f_equal(lift))
    df = 1.0 if inherent == "linear" else float(np.log(R_RANGE) * f)
    return alpha / (alpha + (1.0 - alpha) * f * f) ** 1.5 * df


def lift_for_flow(y, inherent="linear", alpha=ALPHA):
    """已知流量份额反解行程，二分 60 次。"""
    lo, hi = 0.0, 1.0
    for _ in range(60):
        mid = 0.5 * (lo + hi)
        if float(installed(f_linear(mid) if inherent == "linear"
                           else f_equal(mid), alpha)) < y:
            lo = mid
        else:
            hi = mid
    return 0.5 * (lo + hi)
```

二分法而不是牛顿法，是因为安装特性在低行程处斜率很大，牛顿法的初值稍偏就会跑出定义域。60 次二分把区间压到 2^{-60}，足够精确，代价可以忽略。

111.12.3 回路循环

第二段是 `flow_loop` 的核心循环，把粘滞、过程、纯滞后、噪声、滤波、限幅、抗饱和放在一起。它返回一个字典，键包括 `pv`、`sp`、`u`、`x`、`q`、`xf`、`pm`、`t`。

```
for i in range(n):
    if t[i] >= t_step:
        sp = load + step                        # 设定值阶跃

    d = u - x                                   # 输出与阀位之差
    if abs(d) <= 0.5 * stiction:                # 粘滞带内：阀杆不动
        pass
    else:                                       # 超出：滑到边界
        target = u - np.sign(d) * 0.5 * stiction
        x += (target - x) * TS / TAU_V

    f = float(f_linear(x / 100.0) if inherent == "linear"
              else f_equal(x / 100.0))
    q_v = float(installed(f)) * 100.0           # 安装特性给出的流量
    q += (q_v - q) * TS / tau_p                 # 过程一阶惯性

    buf.append(q)                               # 纯滞后用队列实现
    pv_true = buf.pop(0)

    pv_m = pv_true + noise * rng.standard_normal()
    xf = xf + (pv_m - xf) * TS / (tau_f + TS) if tau_f > 0 else pv_m

    e = sp - xf
    integral_new = integral + e * TS
    u_raw = u_bias + kc * e + kc / ti * integral_new
    u_cmd = min(max(u_raw, U_MIN), valve_max)  # 输出限幅

    if anti_windup and u_raw != u_cmd:          # 条件积分
        pass
    else:
        integral = integral_new
    u = u_cmd
```

顺序很重要：先算阀位，再算流量，再算过程与纯滞后，最后才加噪声与滤波。噪声必须加在“真实值”之后，否则滤波就没有意义；抗饱和必须在限幅之后判断，否则判不出饱和。

纯滞后用一个先进先出的队列实现，队列长度是 `theta/TS`。写成队列而不是数组下标，是为了让 `theta` 可以不是 `TS` 的整数倍。

111.12.4 七组报告与正文的对应

表 111-10 是报告与正文的对应关系，读者可以按它逐项核对。

表 111-10　仿真报告与正文的对应

报告	主要产出	对应正文
报告一 `valve_report`	各负荷点的行程、局部增益、增益比	表 111-1，§111.2.2，§111.7.1
报告二 `load_report`	三档负荷的超调、IAE、阀杆行程	§111.6.1，§111.4.5，表 111-4
报告三 `stiction_report`	幅值、周期、IAE、阀杆行程随 S 变化	图 111-6，式 (111-17)，§111.6.2
报告四 `filter_report`	噪声、阀杆行程、IAE 随 τ_f 变化	表 111-2，图 111-5，§111.3.3
报告五 `windup_report`	峰值、超调、IAE、到达 89% 的时刻	图 111-7，§111.6.3，表 111-4
报告六 `sil_report`	三种架构的 PFD 与共因占比	表 111-3，图 111-8，式 (111-18)
报告七 `alarm_report`	治理前后的总量、峰值、抖动测点	图 111-9，§111.6.5，§111.10.4

七组报告打印的都是“数”，不是图。这样做的好处是正文写作时可以直接引用，不必从图上读数；图只负责给形状，数由报告给。

111.12.5 复现时的四个注意

第一，随机种子要固定。噪声与报警数据都用了固定种子，种子写在函数默认参数里，改种子会改变末位数字。正文引用的值是默认种子下的结果。

第二，梯形积分不要用 `np.trapezoid`。这个函数在新版 NumPy 里才叫这个名字，旧版叫 `np.trapz`。本章改用显式求和：

```
iae = float(np.sum(0.5 * (np.abs(e[1:]) + np.abs(e[:-1]))
                   * np.diff(t[mask])))
```

这样写与 NumPy 版本无关，也顺便把“时间不是等间隔”的情况覆盖了。

第三，`load=90` 那一档要看限幅。设定值阶跃到 100% 流量时，阀位必须用满行程，超调被上限压住，所以 1.26% 这个数不能当作“整定得好”的证据。这一点在 §111.6.1 已经说明，复现时会看到输出贴合 100% 的痕迹。

第四，粘滞演示必须关掉噪声。噪声 0.30% 会让控制器输出每拍都抖动，不断“敲”过粘滞带，极限环被旁路，报告的幅值会全部归零。这不是模型的问题，而是物理事实：量测噪声确实能掩盖粘滞。真实装置里没有这么理想，所以现场要靠三角波试验单独测 S。

四个注意里，第二与第四最容易踩。第一个只影响末位，第三个只影响一处解释，前两个会让整组结论失效。

111.12.6 用这套脚本试自己的回路

脚本的用途不止于复现本章。换成自己的回路，只要改五处。

第一处，改文件头部的常量。T_S、τ_p、θ、K_c、T_i、量程与输出限幅，这七个数决定对象与控制器。改完先跑报告二，看三档负荷的超调是否与现场经验对得上；对不上，说明对象参数估错了。

第二处，换对象结构。本章是一阶加纯滞后，若对象是二阶或带积分，要把过程那两行换掉。改的时候保持“先算阀位、再算过程、最后加噪声”的顺序，否则物理意义就乱了。

第三处，接真实数据。真实数据只用于两件事：辨识对象参数，以及离线回放。不能把真实数据当成闭环仿真的反馈信号，那样控制器会去追一段已经发生的历史，积分项会飘走。

读数据时注意采样不等间隔：

```
raw = np.loadtxt("tag.csv", delimiter=",", skiprows=1)
t_raw, pv_raw = raw[:, 0], raw[:, 1]
t = np.arange(t_raw[0], t_raw[-1], TS)          # 重采样到固定步长
pv = np.interp(t, t_raw, pv_raw)                 # 线性插值
good = np.isfinite(pv)                           # 缺测段留待跳过
```

第四处，加指标。本章的指标是超调、IAE、阀杆行程、极限环幅值，若关心的是产品质量，可以加“超出规格带的时间占比”；若关心的是能耗，可以加“阀位偏高时的泵功耗折算”。

第五处，对照报告。改完之后用报告三与报告四各跑一遍扫描，看趋势是否与本章一致：粘滞带越宽幅值越大，滤波越强行程越小。趋势不对，说明改动引入了新机制，先查改动，不要急着解释结果。

这五处的顺序不能反。先改参数、再换结构、再接数据、最后加指标，每一步都能用上一版的报告做对照；反过来做，一旦结果不对，分不清是哪一处改坏的。

全章要点

十二节的线索可以压成三句话。

第一，工程问题的本质是“假设不成立”：线性不成立，量测不干净，执行器不理想，元件会老化，人会疲劳。本章给每一个假设的破坏配了一个可算的参数。

第二，能算的才有资格进设计文件。阀权度、粘滞带、滤波时间常数、共因因子、报警死区，这五个数一旦写下来，回路的行为就有了可复核的预测，而不是“投用后再看”。

第三，改动要按代价排序。表 111-7 里排在前四项的改动几乎不花钱，却覆盖了现场最常见的四类麻烦；剩下的问题才需要动硬件。先做便宜的，再做贵的，这个顺序比任何先进算法都有效。

第112章 过程控制的高级应用

112.1 动机与直观理解

112.1.1 一条贴着上限走的曲线

某炼厂的航煤干点控制，手工操作时质量曲线长期停在 87 附近，距离 90 的上限还有三个单位。问操作员为什么不往上提，回答很实在：不敢。原料一换、负荷一动，这条线就抖，抖到 90 一次，全罐就要降级，损失按罐算。

上了先进控制之后，同一条曲线贴着 89 走，一年下来少烧的燃料折合三百八十万元。设备没换、仪表没换、催化剂没换，变的只是“敢不敢靠近上限”这件事。

敢与不敢，背后是一个可以算的量：波动的标准差。手工操作时干点的标准差约 1.2 个单位，要保证只有 1% 的时间越限，均值只能压到 87.2。先进控制把标准差压到 0.35，同样 1% 的风险下，均值可以抬到 89.2。两个数一减，就是 1.98 个单位的操作空间，乘以每单位 3.2 元的能耗成本，再乘六十万吨年产量，就是那三百八十万。

这条账说明高级应用的价值来源：不是算法更聪明，而是把“不确定性”变小了，从而把“保守裕度”换成了钱。

112.1.2 四层结构

现代流程工业的控制系统通常画成四层，图 112-1 是它的标准形态。

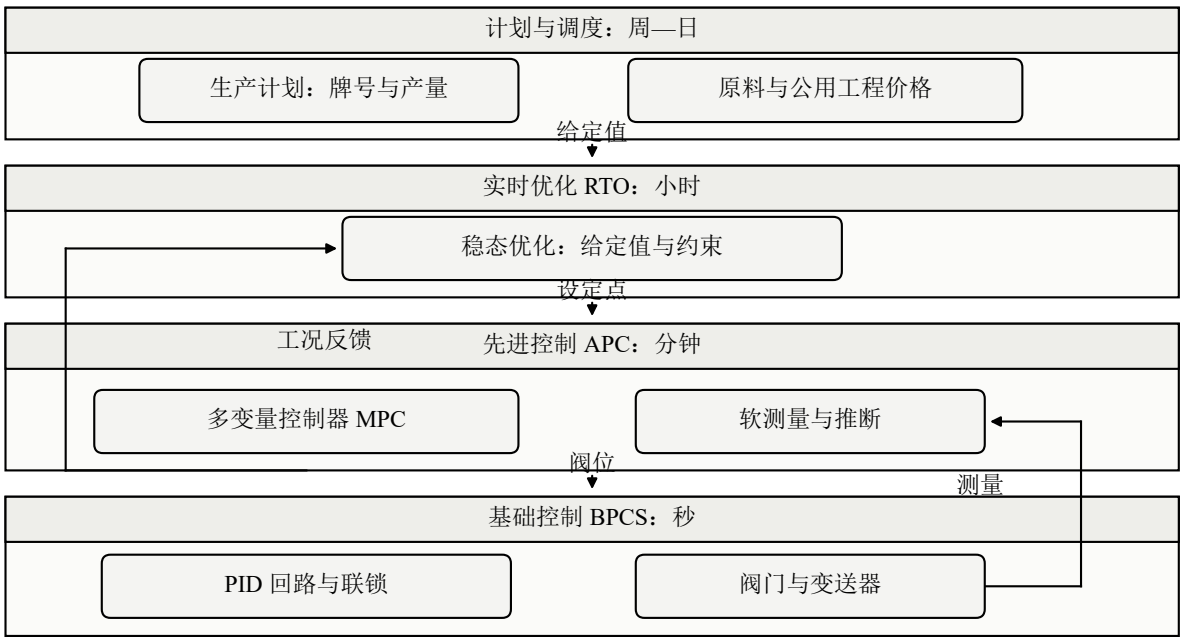


图 112-1　先进应用的四层结构与时间尺度

最上面是计划与调度，周期以周和日计，决定这个月生产什么牌号、多少量、用哪批原料。第二层是实时优化，简称 RTO，周期以小时计，在给定牌号与价格的条件下算出最优的操作点。第三层是先进控制，通常就是多变量预测控制，周期以分钟计，负责把装置平稳地送到那个操作点，并处理变量之间的耦合与约束。最下面一层是基础控制，周期以秒计，也就是第 106 章讲的那些 PID 回路，负责把阀位调到该在的地方。

四层的分工可以用一句话概括：上面定“去哪里”，下面管“怎么去”。表 112-1 把每层的职责、周期、典型变量与失效后果列在一起。

层	周期	典型变量	失效后果
计划与调度	周—日	牌号、产量、原料配比	库存与交期失衡，装置仍能运行
实时优化 RTO	小时	操作点、约束边界	运行在次优工况，收益下降
先进控制 APC	分钟	设定点、阀位协调	退回手动，波动变大
基础控制 BPCS	秒	阀位、流量、温度	回路失稳，可能触发联锁

这张表里最值得看的是最后一列。四层的重要性是从下往上递减的：底层坏了会停车，顶层坏了只是少赚钱。这个顺序决定了两件事：一是投用顺序必须自下而上，基础回路没整定好就上 MPC，等于在沙地上盖楼；二是维护资源的分配必须反过来，底层要保可用率，顶层要保收益。

层与层之间只传“给定值”，不直接操作阀门。这条约定不是形式主义。上层如果绕过下层直接动阀，下层就失去了对手动自动切换、限幅、抗饱和的全部保护，出问题时也查不出是谁动的。

时间尺度还要拉开。相邻两层的周期至少差五到十倍，否则上层还在算，下层已经变了，两层会互相追着跑。第 76 章讲切换系统时给过一个驻留时间的概念，这里的道理相同：上层的一次决策必须在下层已经稳定的前提下才有意义。

112.1.3 高级应用的共同点

把 APC、RTO、软测量、卡边控制放在一起看，会发现它们在数学上是四套不同的东西，在工程上却做的是同一件事：把操作点推到约束边界附近，同时把违反约束的概率控制在可接受的水平。

这里的约束有四种。第一种是质量约束，比如干点不高于 90、硫含量不高于 10 ppm。第二种是设备能力约束，比如压缩机转速上限、加热炉炉管温度上限。第三种是安全裕度，比如塔压与安全阀定压之间必须留的那一段。第四种是环保约束，比如烟气排放。

四种约束的共同点是：它们都不是“越远越好”，而是“越近越省钱，越界就出事”。于是问题变成一个有边界的优化，边界的位置由波动决定。

这个视角能解释很多现象。为什么同样的控制器，在平稳工况下收益很大、在原料频繁切换时收益很小？因为切换期间波动本来就大，可卡边的距离被吃掉了。为什么有些装置上了 APC 却不愿投？因为约束本身是人为加的保守值，模型算出来的“最优”在操作员看来是“冒险”，两边对风险的定义没对齐。

112.1.4 本章讲什么、不讲什么

本章讲四件事：四层结构如何分工与衔接；卡边收益怎么算、波动与裕度怎么换算；MPC 在现场的工程实现要点与在线维护；软测量、RTO、DCS/SCADA 的运维接口。

本章不讲四件事：批次控制的配方与 ISA-88 模型在第 109 章；软测量的建模算法在第 110 章；预测控制的推导与稳定性在第 58、80 章；PID 整定在第 44、106 章。这样安排的理由是，高级应用在现场失败的原因，八成不在算法，而在“投用之后没人维护”。

一个典型的时间线是这样的：项目上线，收益达到设计值的九成；三个月后，操作员发现某个约束太紧，手动改宽了；半年后，原料变了，模型没跟着变，控制品质下降，操作员开始频繁干预；一年后，在线率掉到六成，收益只剩三成，管理层认为“这套东西不行”。

这条时间线上没有一处是算法错了。全部是维护问题。所以本章把一半篇幅放在“上线之后”。

112.1.5 一个反例

某乙烯装置的裂解炉先进控制，投用时在线率 96%，年收益按设计是四百多万元。第三个月，一台引风机检修，操作员把相关回路切了手动，检修结束后忘了切回。第六个月，原料轻质化，炉出口温度的最优值整体下移，模型没更新，控制器每天有六七个小时在跟约束打架，操作员一看见报警就切手动。

到年底统计，在线率 41%，实际收益不到设计值的三分之一。事后复盘，三个原因：没有在线率考核、没有模型更新触发条件、没有把“切手动”这件事记录进台账。

这个案例说明，高级应用的收益不是一条水平线，而是一条随时间衰减的曲线。维护决定它衰减多快。§112.6 会把这条曲线量化成“在线率—收益”的关系，§112.10 会给出让它衰减得慢一些的具体做法。

112.1.6 本章的组织

§112.2 给出四个可算的关系：卡边收益、模型失配、软测量偏差、RTO 滞后损失。§112.3 是项目从可行性研究到移交的步骤。§112.4 与 §112.5 分别处理连续过程与批次过程，后者的重点是批次间的 run-to-run 控制。§112.6 用五组仿真说明参数与性能的关系。§112.7 解释每个参数在工程上对应什么。§112.8 给出调参顺序与常见错误。§112.9 讨论 RTO 与 APC 的协调和收益分解。§112.10 是落地清单与运维。§112.11 划边界。§112.12 是代码。

112.1.7 读这一章需要准备什么

这一章假设读者已经知道三件事：PID 回路怎么整定（第 44 章、第 106 章）、状态空间与最小二乘是什么（第 20 章）、以及过程工业的基本流程（精馏、反应、换热）。三件事缺一件，读起来会卡在某一节。

不需要的准备也有三件，这里说明一下，免得读者去补不必要的内容。第一，不需要会推导预测控制的稳定性，那是第 58 章与第 80 章的事；本章只说“什么条件下不稳”，不说“为什么”。第二，不需要精通优化算法，本章用到的二次规划只用到它的结论，不涉及求解器的实现。第三，不需要现场经验，但如果有，会更容易理解“为什么操作员会切手动”这类问题。

阅读顺序建议按 112.2、112.6、112.4、112.5、112.7、112.8 走。先看能算的关系，再看参数的影响，然后看两类装置的具体做法，最后看怎么调。112.3 与 112.10 偏项目管理，可以留到要做项目时再读。112.12 是代码，边看边跑效果最好。

如果时间只够读一节，读 §112.2。那一节的四个式子，解释了这一章全部的经济逻辑。

112.2 数学原理

112.2.1 卡边问题的形式

把“贴着上限走”写成优化问题，形式很简单。设质量指标为 y，上限为 $y_{\max}$，可操作变量为 u，经济收益随 y 接近上限而单调增加，那么问题就是

$$\max_{u} \; J(y) \quad \text{s.t.} \quad y = g(u) \le y_{\max},\;\; u \in \mathcal{U} \tag{112-1}$$

若 g 单调、J 单调，最优解一定落在边界 $y = y_{\max}$ 上。这是卡边控制的理论形态。

但现场不能真的把均值放在边界上。原因只有一个：y 是随机的。同一组操作条件下，y 每时每刻都在均值附近波动，均值等于上限意味着有一半时间越限。所以真实的问题是把**均值**推到“边界减去一个裕度”的位置，而这个裕度由波动的分布决定。

于是问题从“约束优化”变成了“约束优化加概率约束”：

$$\Pr\{y > y_{\max}\} \le p_{\text{allow}} \tag{112-2}$$

p_{allow} 是允许的违规概率，由质量损失、返工成本、客户要求共同决定。它不是一个技术参数，是一个经济参数，必须由生产与质量部门签字确认。这一点常被忽略：工程师按 1% 设计，质量部门以为“绝

不会越限”，两边对同一个系统的期望就不一致。

112.2.2 从波动到裕度

设 y 在均值附近近似服从正态分布，标准差为 σ，均值到上限的距离为 d。单侧越限概率是

$$p(d,\sigma)=\frac{1}{2}\operatorname{erfc}\!\left(\frac{d}{\sqrt{2}\,\sigma}\right) \tag{112-3}$$

反过来，给定允许概率 p，所需裕度是

$$d=z_{p}\,\sigma \tag{112-4}$$

其中 z_{p} 是标准正态的单侧分位点：$p=1\%$ 时 $z=2.326$，$p=0.1\%$ 时 $z=3.090$，$p=5\%$ 时 $z=1.645$。

这两个式子几乎解释了本章全部的经济账。裕度与标准差成正比，比例系数只由风险偏好决定。所以“减小波动”与“抬高均值”是同一件事的两种说法：σ 减半，等于把可用的操作空间扩大一倍。

数字上看一眼。$\sigma=0.35$、$d=1.0$ 时，违规概率是 2.14×10^{-3}；$d=1.4$ 时降到 3.17×10^{-5}；$d=2.0$ 时是 5.5×10^{-9}。裕度从 1.0 加到 2.0，违规概率降了五个数量级，代价是少赚 1.0 个单位的能耗。这条曲线非常陡，说明“多留一点裕度”在概率上是极划算的，在经济上却未必——这正是卡边控制要做的取舍。

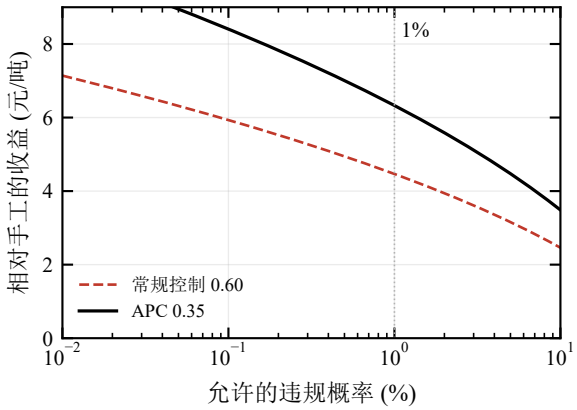


图 112-2　裕度、波动与违规概率的关系

图 112-2 把两条等风险曲线画在一起，横轴是裕度，纵轴是违规概率，两条线分别对应 $\sigma=1.20$ 与 $\sigma=0.35$。两条线在同一个概率水平上的水平距离，就是“减小波动”换来的操作空间。这个距离在 1% 的概率上约为 1.98 个单位，它就是后文反复出现的那个“卡边距离”。

112.2.3 卡边收益

设每提高一个单位 y 节省的成本为 c（元/吨），年产量为 W（吨），改造前后的裕度分别为 d_{1} 与 d_{2}，则年收益是

$$\Delta J=c\,(d_{1}-d_{2})\,W \tag{112-5}$$

本章的算例取 $y_{\max}=90$、$c=3.2$ 元/吨、$W=60$ 万吨、$p=1\%$。手工操作 $\sigma=1.20$，裕度 2.79，均值 87.21；常规控制 $\sigma=0.60$，裕度 1.40，均值 88.60；先进控制 $\sigma=0.35$，裕度 0.81，均值 89.19。表 112-2 把三档放在一起。

工况	标准差 σ	裕度 d	操作均值	相对手工的收益
手工操作	1.20	2.79	87.21	0
常规控制	0.60	1.40	88.60	4.47 元/吨
先进控制	0.35	0.81	89.19	6.33 元/吨

从手工到常规控制，收益 4.47 元/吨；从常规控制到先进控制，再增加 1.86 元/吨。注意后一段的绝对值小，但相对投入也小：常规控制靠的是把基础回路整定好，先进控制靠的是多变量协调，两者的工程量不在一个量级上。

按 60 万吨年产量折算，先进控制相对手工的年收益是 $6.33\times 60=379.7$ 万元。这个数字就是后面所有讨论的基准。

还有一层要说明：表 112-2 里三档的违规概率都是 1%，不合格品率并没有改善。所以这 379.7 万元全部来自能耗与收率，不含质量损失。如果改造同时降低了不合格品率，收益还要再加，但那部分要单独核算，不能混在一起。

112.2.4 预测控制的工程形式

先进控制的核心是下面这个二次型问题：

$$\min_{\Delta u}\ \sum_{i=1}^{P}\left\|\Gamma\left(y_{k+i}-r_{k+i}\right)\right\|^{2}+\sum_{j=0}^{M-1}\left\|\Lambda\,\Delta u_{k+j}\right\|^{2}\quad \text{s.t.}\quad y_{k+i}=g(u),\ u_{\min}\le u\le u_{\max} \tag{112-6}$$

P 是预测时域，M 是控制时域，Γ 是输出权重，Λ 是增量权重，r 是设定点。这是第 58、80 章推导过的形式，这里只讨论它在现场怎么落地。

落地时有三个改动。第一，y 不是全部可测，一部分来自软测量，其可信度要用权重体现。第二，约束分软硬两级，硬约束绝不能违反，软约束可以带罚函数。第三，r 不是常数，它由 RTO 或操作员给出，并且必须经过速率限制，否则上层一跳变，下层就饱和。

本章不重复推导，只给一个结论：在没有约束、模型准确的情况下，这个二次型问题的闭环等价于一个带滤波的 PI 控制，等效比例增益随 P 增大而减小、随 M 增大而增大。这个结论是 §112.6 解释时域参数作用的依据。

112.2.5 模型失配的增益效应

模型不准是常态。设真实增益为 K，模型增益为 K_0，相对偏差为 $\delta=(K_0-K)/K$，则控制器按模型整定出来的开环增益与实际开环增益之比是

$$\frac{L_{\text{true}}}{L_{\text{design}}} = \frac{K}{K_0} = \frac{1}{1+\delta} \tag{112-7}$$

$\delta < 0$ 表示模型低估了增益，实际回路比设计时更“冲”，超调变大；$\delta > 0$ 表示高估，实际回路变“钝”，响应变慢但更稳。

这条式子看起来平淡，但它给出了一个非常有用的判据：模型增益偏差 30% 时，实际开环增益变化 43%。对于相位裕度只有 30 度的回路，43% 的增益变化足以让它从“有振荡”变成“等幅振荡”。这也解释了为什么先进控制项目里，阶跃测试的功夫要下在增益上，而不是在时间常数上。

§112.6.1 会给出完整的扫描结果：偏差 -50% 时超调从 9.7% 涨到 66.0%，偏差 $+50\%$ 时超调降到 0 但 IAE 涨了 46%。

112.2.6 软测量的偏差与增益

软测量的输出可以写成两个参数的线性形式：

$$\hat{y}_k = \alpha_k + \beta_k \, x_k \tag{112-8}$$

x 是容易测的二次变量（温度、压力、流量），α 是偏置，β 是增益。实验室化验给出 y 的真值，两者一比就得到残差。

残差可以分解成两部分：偏置漂移与增益漂移。偏置漂移来自催化剂老化、结垢、传感器零点漂移，表现为残差整体平移；增益漂移来自工况范围变化、非线性区段移动，表现为残差随 x 变化。

这个分解决定了更新策略。如果残差主要是平移，那么只需更新 α，一个化验点就够；如果残差随 x 变化，才需要重新辨识 β，而重新辨识需要 x 有足够的激励。数据里没有激励却硬要辨识两个参数，结果一定比只辨识一个更差。

§112.6.3 的仿真会给出这个结论的量化版本：同样的数据，偏置更新的 RMSE 是 0.127，偏置加增益回归是 0.223。多辨识一个参数，误差反而大了七成。

112.2.7 RTO 的滞后损失

RTO 每隔一段时间算一次最优操作点，两次之间保持不变。设真实最优操作点为 $x^{*}(t)$，实际保持的值为 $\hat{x}$，经济损失近似为二次型

$$J_{\text{lag}} = k_e \, \mathbb{E}\big[(\hat{x} - x^{*})^2\big] \tag{112-9}$$

k_e 是经济系数。若最优操作点以角频率 ω 漂移、幅值为 A，保持时间为 T，则滞后误差约为 $A\omega T/2$，代入得 $J_{\text{lag}} \approx k_e A^2 \omega^2 T^2 / 4$。损失随时段平方增长。

这条式子给出两个判断。第一，RTO 周期不能拍脑袋定，它应该由最优点的漂移速度决定：漂移快（原料频繁切换）就缩短周期，漂移慢就拉长。第二，当 T 大到与漂移的特征时间相当时，损失饱和在 $k_e \mathrm{Var}(x^{*})$，再拉长周期也不会更差，因为此时“保持”与“随便取一个常数”没有区别。

112.2.8 扫描与通信的附加时滞

数字控制系统里，采样保持与通信会引入额外的纯滞后。经验公式是

$$\theta_{\text{eff}} = \theta + 1.5\,T_s \tag{112-10}$$

T_s 是扫描周期（含通信与控制器执行时间），系数 1.5 来自采样保持的半个周期加上计算与传输的一个周期。这条式子是近似的，但对工程判断足够。

它解释了一个常见现象：同一个回路，在实验室 0.1 s 扫描时很稳，到了 DCS 上 1 s 扫描就开始摆。按式 112-10，后者多了 1.35 s 的等效滞后，对于一个时间常数 5 s 的快回路，这是 27% 的相位损失。

112.2.9 在线率与收益

先进控制的收益与在线率近似成正比，但要扣掉每次下线后的恢复成本：

$$J_{\text{actual}} = u\,J_0 - n_{\text{rec}}\,c_{\text{rec}} \tag{112-11}$$

u 是在线率，J_0 是满在线时的年收益，n_{rec} 是年恢复次数，c_{rec} 是每次的恢复成本（含人工、重新整定、产量损失）。

按本章的算例，$J_0 = 379.7$ 万元，每年 12 次恢复、每次 4 万元：在线率 95% 时实际收益 358.3 万元，80% 时 294.2 万元，60% 时 208.6 万元。从 95% 掉到 80%，损失 64.2 万元，相当于白干两个月。

这条式子最重要的含义是：在线率的每一个百分点都值 3.8 万元。这个换算让“运维投入”第一次有了可比的价格。

112.2.10 符号与量纲

本章用到的量分三类，混淆它们是计算错误的主要来源。

第一类是“工程单位量”，比如质量指标（单位、摄氏度、ppm）、流量（吨/小时）、成本（元/吨）。这些量的数值取决于装置与产品，不同装置之间不可比。

第二类是“归一化量”，比如偏差、权重、概率。它们无量纲，用于比较与加权。Γ 与 Λ 都应该作用在归一化量上，否则量纲不同的变量之间无法加权。

第三类是“时间量”，比如 τ、θ、T_s、P。这一类最容易出错，因为同一个符号在不同章节可能用不同单位：P 在式 112-6 里是“拍数”，在讨论工艺时又常被说成“多少分钟”。写文档时必须在每个参数后面标注单位，读文档时要先确认单位。

举一个具体的换算：$T_s = 45$ s、$P = 90$ 拍，对应物理时域 $90 \times 45 = 4050$ s，即 67.5 分钟。这个数大于塔的纯滞后（约 25 分钟）加一个时间常数（约 20 分钟），符合 §112.6.2 的规则。如果误把 P 当成“分钟”，就会得出 90 分钟，虽然碰巧也能用，但推导过程是错的。

量纲检查有一个简单办法：把式子里所有量写成“数值 × 单位”，看两边是否一致。§112.2.3 的式 112-5 左边是“万元/年”，右边是“元/吨 × 单位 × 吨/年”，单位对得上，数值要除以 10^4 才换成万元。这个小细节在代码里最容易漏，漏了就会得到“3797000 万元”这种荒谬的数。

112.3 设计步骤

112.3.1 九步流程

一个先进控制项目从想法到产生收益，可以拆成九步：收益机会识别、可行性研究、变量与约束梳理、阶跃测试、模型辨识、控制器设计、离线仿真、投用与整定、移交与运维。

九步的顺序不能颠倒，但工作量不是均匀的。经验上，前两步决定项目“值不值得做”，中间三步决定“做不做得成”，后四步决定“能不能持续”。多数失败的项目，问题出在第九步，而根因往往在前两步没有把边界条件谈清楚。

每一步都要有一个可交付物。第一步的交付物是一张收益估算表，第二步是一份可行性结论，第三步是变量清单，第四步是测试记录，第五步是模型文件，第六步是控制器组态，第七步是仿真报告，第八步是投用记录，第九步是运维手册。没有交付物的步骤，等于没做。

112.3.2 可行性研究：三个判据

不是所有装置都适合上先进控制。判断标准可以压缩成三条。

第一条：**波动是否可以减小**。如果当前波动主要来自外部扰动（原料性质大幅波动、上下游频繁切换），控制器能做的很有限。诊断办法是看操作变量是否已经在频繁动作——如果阀位在正常工况下就大幅来回，说明扰动已经穿透到执行层，先解决扰动源比上 APC 更有效。

第二条：**约束是否真实**。有些“约束”是历史上为了保险加的，实际设备能力还有余量。这种约束下，先进控制算出来的最优点会让操作员觉得“冒险”，投用阻力极大。正确顺序是先用一次标定把真实约束测出来，再上控制。

第三条：**操作是否足够频繁**。如果操作员一天只调两次，手工操作的波动本来就小，APC 的收益不足以覆盖维护成本。反过来，如果一个班要调几十次，说明工况变化快、人工跟不上，这正是 APC 的用武之地。

三条都满足，才进入下一步。有一条不满足，先做基础回路整定或者仪表改造——那些工作的投入产出比通常更高。

112.3.3 变量与约束的梳理

变量清单要分四类：被控变量、操作变量、干扰变量、约束变量。

被控变量是要稳住或推到目标值的量，比如塔顶温度、产品质量。操作变量是控制器可以动的量，比如回流量、加热蒸汽量。干扰变量是可测但不可控的量，比如进料量、进料温度，它们进入前馈通道。约束变量是有上下限但不能直接控制的量，比如塔压、液位。

四类变量之外还要标三件事：每个变量的量程、扫描周期、是否可信。可信度这一项最容易被忽略。一个没有质量位的软测量值，在传感器故障时会给出一个“看起来合理”的数，控制器照着它动作，后果比直接失效更严重。

约束要分硬软两级。硬约束是绝不能越的，比如设备超压、催化剂超温；软约束是可以短暂越一点的，比如产品质量指标。硬约束在控制器里作为不可违反的边界，软约束用罚函数处理。分级的依据不是“重要程度”，而是“越界的后果是否可逆”。

112.3.4 阶跃测试

阶跃测试的目的是拿到每个操作变量对每个被控变量的动态关系。测试设计有四个要点。

第一，测试幅度要够大。幅度太小，信噪比不够，辨识出来的增益不可信；幅度太大，会触发报警或影响质量。经验值是让被控变量变化 3 到 5 倍于噪声标准差，同时不越出正常操作范围。

第二，测试要覆盖工作点。如果装置有多个典型负荷，每个负荷都要测。只在一个负荷点测出来的模型，换到另一个负荷点可能增益差一倍。

第三，测试要互相错开。多个变量同时动，辨识时分不清是谁的作用。工程上常用伪随机序列或逐步阶跃，让每个变量的激励在时间上尽量不相关。

第四，测试期间要记录所有相关变量，包括没有被激励的量。这些“没动的量”是干扰，辨识时要作为可测干扰处理，否则它们的变化会被错误地归因到操作变量上。

测试数据要留存原始版本，不要只存处理过的。三年后模型需要重辨识时，原始数据是唯一能复现当时工况的东西。

112.3.5 模型辨识与控制器设计

辨识这一步，第 20 章讲过子空间方法，第 105 章讲过过程辨识的工程做法，这里只说与先进控制直接相关的三点。

第一，模型阶次要低。先进控制用的是阶跃响应模型或低阶状态空间模型，阶次过高会带来两个问题：辨识出的高频模态不可信，控制器会去追这些模态。工程上常见的做法是把每个通道压到一阶加纯滞后或者二阶加纯滞后。

第二，增益优先。式 112-7 说明了增益误差的后果远大于时间常数误差。辨识时如果两者不可兼得，宁可时间常数差 20%，也要把增益校准到 10% 以内。

第三，要给出不确定度。同一个通道用不同时段的数据辨识，会得到不同的参数。把这些差异记下来，就是模型不确定度的估计。控制器设计时用它来决定权重和约束裕度。

控制器设计包括四件事：选被控变量与操作变量的配对、定预测时域与控制时域、定权重、定约束。配对的原则是相对增益阵（第 108 章）接近 1，时域与权重的整定见 §112.7 与 §112.8。

112.3.6 离线仿真与影子模式

控制器设计好之后，不能直接投用。中间要过两道关。

第一道是离线仿真。用辨识出来的模型做闭环仿真，看三件事：设定点跟踪是否平稳、约束是否被违反、操作变量是否动作过多。仿真时要把模型误差加进去，用 §112.6.1 的方法扫描一遍增益偏差，确认在 $\pm 30\%$ 的范围内闭环仍然稳定。

第二道是影子模式。控制器接真实数据运行，但输出不送到阀，只记录下来与操作员的实际动作对比。这一阶段能发现仿真发现不了的问题：操作员在什么情况下会切手动、哪些报警是误报、约束在什么工况下会同时触顶。

影子模式通常要跑够覆盖主要工况的时间。太短的话，只看到平稳段，看不到切换段的问题，而切换段恰恰是最容易出事的。

112.3.7 投用与移交

投用要分批。先投最稳的回路，让操作员建立信心；再投有耦合的回路；最后投带约束的、会主动卡边的回路。每一批投用后至少观察一个完整的生产周期，确认没有异常再投下一批。

投用时必须同时打开三样东西：在线率统计、约束触顶记录、操作员干预记录。这三样是后面所有运维决策的数据基础。没有它们，§112.10 的月报就无从谈起。

移交的标志不是“验收签字”，而是三件事到位：操作员知道什么时候该切手动、工程师知道模型什么时候该更新、管理层知道收益怎么算。三件事缺一件，项目就会在半年内退化。

移交文档里必须有一页“边界条件”：这个控制器在什么工况下不适用、哪些变量故障时必须切手动、哪些约束是硬的。这一页是后面所有人判断“能不能用”的依据。

112.3.8 一份阶跃测试方案的样子

测试方案不是“到时候看着办”，而是一份可以交给班组执行的表格。一份能用的方案至少包含六项。

第一项是目的与通道清单。写清楚要辨识哪几个通道，每个通道的输入是什么、输出是什么、预期增益的量级。这一步的作用是让执行的人知道“动这个阀会影响什么”，避免误操作。

第二项是幅度与序列。每个输入给多大的阶跃、正负各几次、间隔多久。经验值是幅度取正常操作范围的 5% 到 10%，正负交替，间隔覆盖 3 到 5 个时间常数。

第三项是约束与停止条件。测试期间哪些变量不能越限、越限后谁来叫停。这一项最容易被漏掉，而它恰恰是“测试能不能被批准”的关键。

第四项是数据清单。记录哪些位号、采样周期多少、存到哪里。除了被激励的变量，所有可能影响的干扰变量都要记。

第五项是人员与时间。谁操作、谁监护、谁记录，安排在哪个班次。多数企业把测试安排在夜班或者低负荷时段，这时扰动小、风险低。

第六项是回退方案。测试中如果出现异常，怎么恢复到测试前的状态，多久能恢复。这一项要写到“操作员看一眼就知道怎么做”的程度。

六项齐了，方案才算完整。实际执行时，第二项与第三项往往要现场微调，这很正常，但调整的依据要记录在案。

112.4 连续情形

112.4.1 连续装置的三个特征

连续过程占了流程工业的大部分：常减压、催化裂化、乙烯裂解、连续重整。它们的先进控制有三个共同特征。

第一，稳态是目标。连续装置的大部分时间运行在一个相对稳定的工作点附近，控制的任务是把这个点守住、并慢慢往更经济的点推。这与伺服控制“跟随一个变化的指令”不同，更像调节控制“抵抗扰动”。

第二，扰动持续存在。进料量、进料性质、环境温度、公用工程压力，这些量一直在变，而且大部分不可控。先进控制的价值一半来自抑制这些扰动，一半来自卡边。

第三，时间尺度宽。塔的响应时间从几分钟（压力）到几十分钟（产品质量）不等，同一个控制器里同时有快变量和慢变量，这是预测控制必须用多时域的原因。

三个特征合起来，决定了连续装置的先进控制要以“稳态优化 + 动态协调”的方式工作，而不是单纯追求快速跟踪。

112.4.2 约束的层级

连续装置里的约束不是平权的，要分层。

第一层是设备保护约束，比如塔压不超过安全阀定压的 90%、炉管壁温不超过材质上限、压缩机不进入喘振区。这一层绝不允许违反，在控制器里作为硬约束，并且要在外面再加一层联锁兜底。

第二层是质量约束，比如干点、闪点、硫含量。这一层允许短暂越界，但越界要计入统计。控制器里作为软约束，越界时用罚函数拉回。

第三层是经济约束，比如回流量不超过某个值、蒸汽用量不超过配额。这一层是“建议”，违反只影响成本，不影响安全与质量。控制器里作为优化目标的一部分。

分层的意义在于优先级。当三层约束同时触顶、无法同时满足时，控制器必须知道先放弃哪一个。多数商用软件用“优先级 + 松弛变量”实现：高优先级约束的松弛变量权重极大，低优先级的权重小。这样求解器会自动牺牲低优先级的约束。

现场常见的一个错误是把质量约束设成硬约束。后果是：一旦工况让质量无法满足（比如原料突然变差），控制器就进入不可行状态，输出卡死或者乱跳。正确做法是质量约束软处理，同时把“不可行”这件事报出来让人处理。

112.4.3 不可行时怎么办

不可行是先进控制最常见的故障形态。它的表现是：控制器算不出解，或者算出的解让某些约束被违反。

原因有三类。第一类是约束本身矛盾，比如“塔压不超过 X”与“处理量不低于 Y”在某个工况下无法同时满足。第二类是操作变量到了极限，比如所有的阀都开足了还是达不到设定点。第三类是模型与实际偏差太大，控制器以为能做到，实际做不到。

处理办法分三步。第一步是检测：控制器要能把“不可行”作为一个明确的状态报出来，而不是默默输出一个违反约束的解。第二步是降级：按优先级逐个放松软约束，直到可行。第三步是交还：如果放松到极限仍不可行，自动切手动，并记录当时的工况。

第三步最容易被省略，也最危险。一个“算不出解但仍然输出上一个值”的控制器，会让操作员误以为它在工作，实际上装置已经脱离了控制。

112.4.4 多目标冲突

连续装置通常同时追求三个目标：产量最大、质量合格、能耗最低。这三个目标在约束边界上会冲突。

产量最大要求提高处理量，处理量提高会缩短停留时间，产品质量变差，于是要加大回流或者提高温度，能耗上升。三者的关系可以用一个简单的边际分析描述：每增加一吨处理量带来的边际收益，与因此增加的边际能耗成本，在最优处理量处相等。

卡边控制把这个关系具体化了。质量指标越靠近上限，能耗越低；但越靠近上限，越限风险越大。所以真正的最优点不是“质量最好”也不是“能耗最低”，而是“在给定风险下，边际收益等于边际风险成本”那一点。

这个点在数学上是式 112-2 的约束下的式 112-1 的最优解。在工程上，它由三个数决定：能耗系数 c、允许违规概率 p、当前波动 σ。三个数任何一个变了，最优点就要重算。这就是为什么先进控制需要定期维护——不是模型坏了，是这三个数变了。

112.4.5 稳态与动态的分工

先进控制内部通常再分两层：稳态目标计算与动态控制。

稳态目标计算解决“应该在哪”，它是一个线性或二次规划问题，输入是当前工况、经济系数、约束，输出是一组稳态目标值。这一层不考虑动态，只考虑“到了那里是否可行、是否最经济”。

动态控制解决“怎么去”，它就是式 112-6 的预测控制，输入是稳态目标与当前测量，输出是阀位增量。这一层要考虑速率限制、阀的行程、变量之间的动态耦合。

两层分开的好处是职责清晰。稳态层出问题，表现为“目标点不对”；动态层出问题，表现为“到不了目标点”或者“到了但不稳”。运维时一眼就能分辨是哪一层的问题。

两层之间的接口要加速率限制。稳态目标如果一步跳变，动态层会饱和，饱和又会导致抗饱和逻辑动作，最后表现为“设定点变了但阀没动”。工程上的做法是给每个目标值加一个变化率上限，通常取该变量正常调节速度的三分之一。

112.4.6 一个精馏塔的例子

以本章开头的航煤干点为例，把上面的概念串一遍。

被控变量有两个：塔顶干点（质量，慢，滞后约 25 分钟）与塔压（快，滞后约 1 分钟）。操作变量有三个：回流量、塔顶采出量、再沸器蒸汽量。干扰变量有两个：进料量与进料温度。约束有四个：干点上限 90、塔压上限、再沸器负荷上限、回流比下限。

稳态层的任务是：在干点不超过 90 的前提下，让再沸器蒸汽量最小。解出来是一个“干点贴着上限、回流比贴着下限”的操作点。

动态层的任务是：把干点稳在这个点上，同时用回流量与采出量的协调来抵抗进料扰动。这里有一个耦合：回流量增加会降低干点，但也会增加塔压；采出量增加会提高干点，同时降低塔压。两个操作变量对两个被控变量的作用方向不同，正好可以解耦。

按 §112.2 的算例，手工操作时干点均值 87.21、标准差 1.20；先进控制把标准差压到 0.35，均值抬到 89.19。同样的 1% 违规概率，多赚 6.33 元/吨。

这个例子里最容易被忽略的是“回流比下限”这条约束。它是一条经济约束，来自节能要求。当干点往上卡时，回流比会往下走，走到下限就卡住，此时干点再也上不去。也就是说，真正限制卡边距离的往往不是质量上限，而是另一条不起眼的约束。§112.7.3 会把这件事讲成一个通用的检查项。

112.4.7 一个反应器的例子

再换一个装置，看同一套方法在“快慢混杂”的场合怎么用。

某加氢反应器，被控变量是反应器出口硫含量（质量，滞后约 40 分钟）、床层温度（快，滞后约 30 秒）、循环氢纯度（中等，滞后约 5 分钟）。操作变量是补充氢流量、循环氢流量、冷氢流量。约束是床层温度上限（催化剂保护，硬）、硫含量上限（质量，软）、循环氢纯度下限（设备，硬）。

这个装置的特点是三个被控变量的时间常数差三个数量级。用单回路控制时，温度回路必须调得很快，硫含量回路必须调得很慢，两者通过氢分压耦合，互相干扰。这是典型的“用 SISO 工具处理 MIMO 问题”，效果差是必然的。

用预测控制之后，三个变量在一个优化问题里同时处理。但这里有一个新问题：扫描周期该取多少。取 30 秒跟随温度，硫含量的模型就要用很长的预测时域（80 拍以上），矩阵规模大、计算慢；取 5 分钟跟随硫含量，温度回路就完全失控。

工程上的解决办法是“分层扫描”：快变量用短周期（10 秒）单独做一层控制，慢变量用长周期（2 分钟）做另一层，慢层的输出作为快层的设定值。这实际上是 §112.4.5 的“稳态与动态分工”在时间尺度上的推广。

分层的代价是两层之间的协调变复杂。慢层算出硫含量的目标对应的氢分压，快层要把氢分压分解成三个阀的动作。分解的办法是一个小型的静态优化，通常用线性规划，目标是“三个阀的动作量之和最小”。

这个例子的经验是：当时间常数跨越两个数量级以上时，不要试图用一个控制器解决，先按时间尺度分层，再在每一层内用预测控制。这与第 76 章讲的“多时间尺度”是同一个道理，只是这里落在控制器结构上。

112.4.8 一个公用工程的例子

再看一个耦合弱、约束多的场合，它与前两个例子的做法不同。

某厂蒸汽系统有四台锅炉、三个压力等级。被控变量是三个等级母管的压力，操作变量是各台锅炉的负荷与减温水量，约束是每台锅炉的负荷上下限、炉膛负压、给水流量。

这个系统的特点不是耦合强，而是“组合多”：四台锅炉怎么分配负荷，有三自由度；每台锅炉又受自己的约束限制。手工操作时，操作员通常让几台锅炉平均分配，看起来很公平，但能耗不是最低——小锅炉的效率低，应该让它少带负荷。

先进控制在这里做的不是“更好的回路控制”，而是“更好的负荷分配”。它的核心是一个线性规划：在满足总负荷与各台约束的前提下，让总燃料量最小。这个问题的解通常是“效率高的满负荷、效率低的带余量”，与平均分配完全不同。

这类应用的收益主要来自能耗，而不是卡边。经验数据是蒸汽系统的负荷优化能省 1% 到 3% 的燃料，对一个中型厂来说，这与一个卡边项目的收益同量级，但实施难度低得多——因为它不需要精确的动态模型，只需要准确的效率曲线。

代价是它依赖效率曲线的准确性。效率曲线通常来自设计数据或者性能试验，运行几年后会偏离。所以这类项目要配一个“性能监测”功能：定期用实测数据反算效率，发现偏离就更新曲线。

这个例子说明，先进控制的价值不只在“预测”与“约束”，也在于“把组合优化的问题交给算法”。后者往往更容易落地，因为它对模型精度的要求低，对经济性的要求高。

112.5 离散情形

112.5.1 批次过程的三点不同

批次过程与连续过程有三点本质差别，这三点决定了控制结构完全不同。

第一，有始有终。一个批次从投料到出料是一个完整周期，周期可能是几小时，也可能是两天。控制的目标不是“守住一个稳态”，而是“让每一批的结果一致”。

第二，质量滞后到批次结束才可见。连续过程的质量可以每半小时取样，批次过程往往要等出料后做全分析。这意味着控制回路里有一个天然的、以“批”为单位的采样周期。

第三，优化对象是批次间的偏移。批次内的轨迹由配方固定（第 109 章），能调的是下一批的初始条件、设定点、终止判据。所以这里的“控制”实际上是一个迭代学习过程。

112.5.2 与配方管理的分工

第 109 章讲的是 ISA-88 的配方模型：主配方、控制配方、单元过程、阶段状态机。它回答“这一批按什么步骤走”。

本节讲的是另一个问题：上一批的结果偏了，这一批的设定该怎么改。前者是顺序控制，后者是批次间反馈。两者在同一个控制器里共存，但属于不同的层：配方层决定步骤与参数表，run-to-run 层决定参数表里某几个数的修正量。

分清这一层很重要。如果把修正量写进配方，每批都要改配方，版本管理会失控；如果修正量只存在控制器内存里，换型或者重启就丢了。正确做法是把修正量作为“配方参数的偏移量”单独存，并记录每次修改的依据。

112.5.3 run-to-run 控制

最常用的是指数加权移动平均（EWMA）方案。设第 k 批的模型为 $y_k = d + b\,u_k$，d 是截距，b 是增益，u_k 是本批的设定。每批结束后测得 y_k，用 EWMA 更新截距估计：

$$\hat{d}_k = \lambda\,(y_k - b\,u_k) + (1-\lambda)\,\hat{d}_{k-1}, \qquad u_{k+1} = \frac{y_{\mathrm{sp}} - \hat{d}_k}{b} \tag{112-12}$$

$\lambda \in (0,1]$ 是遗忘因子。$\lambda = 1$ 表示只用最新一批，收敛最快但抖动最大；λ 小表示相信历史，平稳但对工况变化反应慢。

这个结构本质上是一个积分控制器，只不过积分发生在“批次”这个离散时间轴上。它的稳定性条件是 $0 < \lambda \le 1$，与增益 b 的估计误差无关——因为更新的是截距，不是增益。这一点很重要：只要 b 大致准确，EWMA 一定收敛；b 错了，收敛的是“错误的稳态”。

112.5.4 批次内的控制

批次内的轨迹跟踪仍然由 PID 或前馈完成，做法与第 109 章讲的阶段控制一致。这里只补充一个与 run-to-run 相关的要点：批次内的控制品质会影响 run-to-run 的估计。

如果批次内温度波动大，最终质量指标的散布就大，run-to-run 从这样的数据里估出的截距噪声也大。此时应该先改善批次内控制，再谈批次间优化。顺序反了，就会看到“越调越乱”的现象：每一批都在修正，但修正量本身是噪声。

判断办法是看批次内的关键变量标准差。如果它已经和批次间的偏移量同量级，run-to-run 就没有意义了。

112.5.5 采样稀疏带来的问题

批次间的采样周期是“一批”，这意味着控制器的带宽极低。任何比一批更快的扰动，run-to-run 都看不见，也不该去追。

这条限制带来两个工程约定。第一，run-to-run 只修正“系统性偏移”，不修正随机波动。判据是连续多批同向偏移，而不是单批偏差。第二，run-to-run 的修正量要限幅，通常不超过配方允许范围的 5%，防止一次异常数据把设定带偏。

还有一个容易忽略的问题：批次的测量有分析延迟。如果质量分析要等 8 小时，那么第 k 批的结果到第 $k+2$ 批才拿到，控制律里就有一个纯滞后。处理办法是同时估计“在制品”的状态，或者把修正量的作用延后两批。前者更准，后者更简单。

112.5.6 一个算例

设某聚合反应釜的目标分子量为 100，初始标定截距 104.0，第 7 批因原料更换阶跃到 102.2，批间噪声 0.35。分别取 $\lambda = 0.2$ 与 $\lambda = 0.6$，按式 112-12 递推，结果列在表 112-3。

批号	$\lambda = 0.2$ 偏差	$\lambda = 0.6$ 偏差
1	0.55	0.55
2	-0.58	-0.80
3	0.27	0.41
4	-0.03	-0.08
5	0.42	0.41
6	-0.09	-0.26
7	-1.68	-1.71
8	-1.62	-0.97
9	-1.80	-0.89
10	-0.98	0.10
11	-0.29	0.54
12	-0.22	0.22

前六批两种参数都在 ±0.8 内波动，看不出差别。第 7 批原料更换，两种参数都掉到 -1.7 附近。此后的恢复速度开始分化：$\lambda = 0.6$ 用四批回到 ±0.5，$\lambda = 0.2$ 用了五批。

但快不等于好。看第 10 到 12 批：$\lambda = 0.6$ 冲到 +0.10 又到 +0.54，明显在过冲；$\lambda = 0.2$ 从 -0.98 平滑地收到 -0.29、-0.22。如果质量指标的容差是 ±0.5，那么 $\lambda = 0.6$ 在第 11 批就已经越界，而 $\lambda = 0.2$ 全程没有越界。

这就是 run-to-run 的典型取舍：快与稳不可兼得，选哪个取决于两件事——工况变化的频率，与容差带的宽度。原料三班一换，就该选快一点；原料稳定但容差很紧，就该选慢一点。

现场还有一个折中办法：平时用小的 λ，检测到连续三批同向偏移时临时切到大 λ，恢复后再切回。这叫“带触发的自适应遗忘因子”，实现只多几行判断，效果比固定 λ 好。

112.5.7 批次数据的组织

run-to-run 的效果高度依赖数据组织。批次数据与连续数据不同：它不是一条连续的时间序列，而是一批一批的“记录”，每批有自己的起止时刻、工况、分析结果。

组织方式建议按三层。第一层是“批次头”，记录批号、配方版本、开始与结束时间、操作班组、原料批次。第二层是“批内轨迹”，记录关键变量在整个批次内的时间序列，采样周期通常 1 到 10 秒。第三层是“批末结果”，记录化验值、收率、合格判定。

三层之间用批号关联。批号必须唯一且不可重用，这一点看起来是废话，但很多企业的批号在跨年时会重复，导致历史数据串批。修正办法是加年份前缀或者用时间戳作为主键。

数据质量要有标记。一个批次如果中途停过车、手动干预超过阈值、或者关键仪表坏过，就要标记为“不可用于建模”。这类批次不剔除，会让 run-to-run 学到一个错误的截距，而且很难从结果上看出来。

还有一个实践问题：批内轨迹的采样频率高、批次数多，数据量增长很快。一个装置一年几千批，每批几万点，几年就是几十 GB。存储上要做降采样或者分段归档，但要保留“批末结果”的完整精度，因为它是控制的依据。

最后一点是关于“可比性”。run-to-run 只有在“这批与上批可比”的前提下才有意义。配方换了、原料换了、设备检修过，都不再可比。系统要能自动识别这些事件，并在事件后重置或者加权，否则修正量会追着不可比的变化跑。

112.6 稳定性与性能

前面五节讲的是“怎么做”，这一节讲“做得怎么样”。判断一个先进控制是否合格，不能只看它能不能把设定点跟住，还要看它在模型不准时是否安全、在参数选错时退化多少、在数据缺失时会不会给出错误结论。这一节的六组结果都来自 `code/ch112_sim.py`，对象是一个时间常数 20 s、纯滞后 5 s 的一阶惯性环节，数字可以完全复现。

112.6.1 模型增益失配的完整扫描

仿真设定如下：真实对象增益恒为 1.0，控制器按一个“以为的增益” K_0 整定，比例增益取 $K_c = \tau / \big((\lambda + \theta) K_0\big)$，积分时间取 $T_i = \tau$，$\lambda = 5$ s。K_0 从 0.5 到 1.8 变化，对应模型增益偏差 -50% 到 $+80\%$。每个偏差下做一次单位阶跃，记录超调、绝对误差积分（IAE）与调节时间。

结果列在表 112-4，图 112-3 把超调与 IAE 画在一张双轴图上。

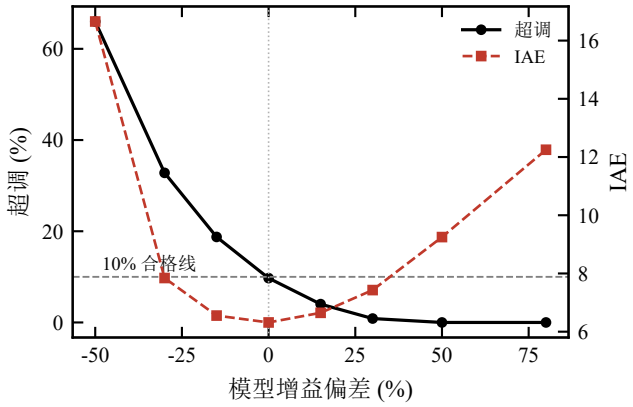


图 112-3　模型增益偏差对闭环性能的影响

增益偏差	K_0	K_c	超调 (%)	IAE	调节时间 (s)
-50%	0.500	4.00	65.99	16.656	101.5
-30%	0.700	2.86	32.80	7.844	46.5
-15%	0.850	2.35	18.75	6.553	37.0
0%	1.000	2.00	9.72	6.317	27.0
$+15\%$	1.150	1.74	4.02	6.648	28.0
$+30\%$	1.300	1.54	0.86	7.429	19.0
$+50\%$	1.500	1.33	0.00	9.250	28.5
$+80\%$	1.800	1.11	0.00	12.250	43.5

这张表最重要的一点是**不对称**。模型增益低估一半，超调从 9.7% 涨到 66.0%，IAE 涨了 1.6 倍，闭环已经在振荡边缘；模型增益高估一半，超调反而降到 0，只是 IAE 涨了 46%、调节时间多了 1.5 s。前者是“危险”，后者是“迟钝”。

原因在式 112-7。控制器按 K_0 算出的 K_c 反比于 K_0，而闭环的开环增益正比于 $K_c K$。K_0 低估，K_c 就偏大，实际开环增益偏大，相位裕度被吃掉；K_0 高估，K_c 偏小，开环增益偏小，闭环变慢但稳定。

这个不对称直接给出了辨识的优先级：**宁可把增益估大一点，也不要估小**。工程上常见的做法是在辨识结果上乘一个 1.05 到 1.10 的保守系数，代价是略微变慢，换来的是不会因为一个偶然的辨识误差把回路推到振荡。

表里还有一处值得注意：偏差从 $+30\%$ 到 $+50\%$ 时，调节时间从 19.0 s 反弹到 28.5 s，到 $+80\%$ 更是 43.5 s。这不是噪声，而是 IAE 与调节时间的定义在起作用——闭环太慢时，2% 的误差带要到很晚才进得去。也就是说，“高估增益”虽然安全，但超过一定程度后性能退化也开始加速，不能无限制地保守。

112.6.2 预测时域与控制时域的作用

动态矩阵控制（DMC）的两个核心参数是预测时域 P 与控制时域 M。式 112-6 只写了形式，没说 P 和 M 该取多大。这一节用一组扫描回答。

对象参数同上，采样周期 0.5 s，纯滞后对应 10 个采样拍。取 $P = 15, 20, 30, 60$ 拍，$M = 1, 3, 5$，权重 $\lambda = 2.0$，只执行第一个控制增量。

P (拍)	$M=1$ 超调/IAE/调节	$M=3$ 超调/IAE/调节	$M=5$ 超调/IAE/调节
15	35.52 / 18.893 / 100.5	35.53 / 18.979 / 101.0	35.53 / 18.986 / 101.0
20	26.27 / 14.618 / 174.5	24.74 / 12.573 / 90.5	24.27 / 12.325 / 90.5
30	20.56 / 22.281 / 280.0	18.52 / 12.163 / 90.0	17.90 / 12.011 / 77.0
60	5.05 / 14.811 / 85.0	5.00 / 14.249 / 82.5	5.57 / 13.086 / 78.5

P 刚过纯滞后

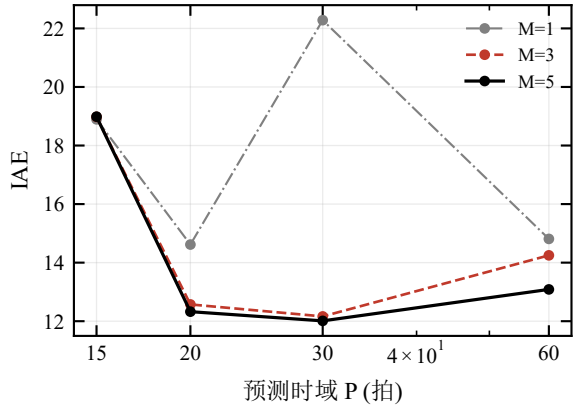


图 112-4　预测时域对 IAE 的影响

先看 P。$P=15$ 时，预测时域只比纯滞后多 5 拍，控制器“看不到”阶跃的稳态，算出来的控制增量偏大，超调 35.5%，而且无论 M 取多少都改不了——因为信息不足，多给自由度也没用。P 增到 30 拍，超调降到 18% 到 21%；$P=60$ 拍（即 30 s，等于纯滞后加一个时间常数）时，超调降到 5% 左右。

由此得到第一条经验：P 至少覆盖“纯滞后 + 一个时间常数”。低于这个值，控制器是短视的；再往上加，收益递减。按采样拍算，本章对象需要 $P \geq (5+20)/0.5 = 50$ 拍，与表中 $P=60$ 最好一致。

再看 M。$P=15$ 时 M 完全无用，因为预测本身就不可信。$P=20$ 时 M 从 1 增到 3，IAE 降 14%，调节时间从 174.5 s 砍到 90.5 s；再从 3 增到 5，IAE 只降 2%。$P=30$ 时同样的规律，$M=1$ 的调节时间 280 s 是病态的——单个控制增量要负责整个时域的误差，解出来的增量过大，闭环来回摆。

M 的作用是“给未来留出修正余地”。$M=1$ 相当于“只动一次、之后不动”，这在 P 很大时要求第一步就猜对全部；$M=3$ 到 5 允许后续修正，控制增量的总变差急剧下降。同一组数据里，$P=30$ 时 M 从 1 增到 5，控制增量的总变差从 166.41 降到 12.06，降了一个数量级。阀门动作少了，磨损和能耗都跟着降。

第二条经验：M 取 3 到 5 就够了，再多收益饱和，反而增加计算量。这与文献里“控制时域 3 到 10”的说法一致，偏保守的一侧。

112.6.3 软测量更新策略的对比

§112.2.6 说软测量的误差分偏置漂移与增益漂移两类，§112.7 会给出参数含义。这一节量化三种更新策略的差别。

构造一份 30 天的数据：真实关系是 $\hat{y} = \alpha + \beta x$，$\alpha$ 在这 30 天里从 0 漂到 $+1.093$，β 有 ±8% 的波动，x 只有日常的小幅波动（没有大负荷变化），每天有一次化验值可用来校正。三种策略分别是：模型固定不更新、只更新偏置、同时回归偏置与增益。

结果：固定模型的预测 RMSE 为 0.402；只更新偏置为 0.127；同时更新两者为 0.223。

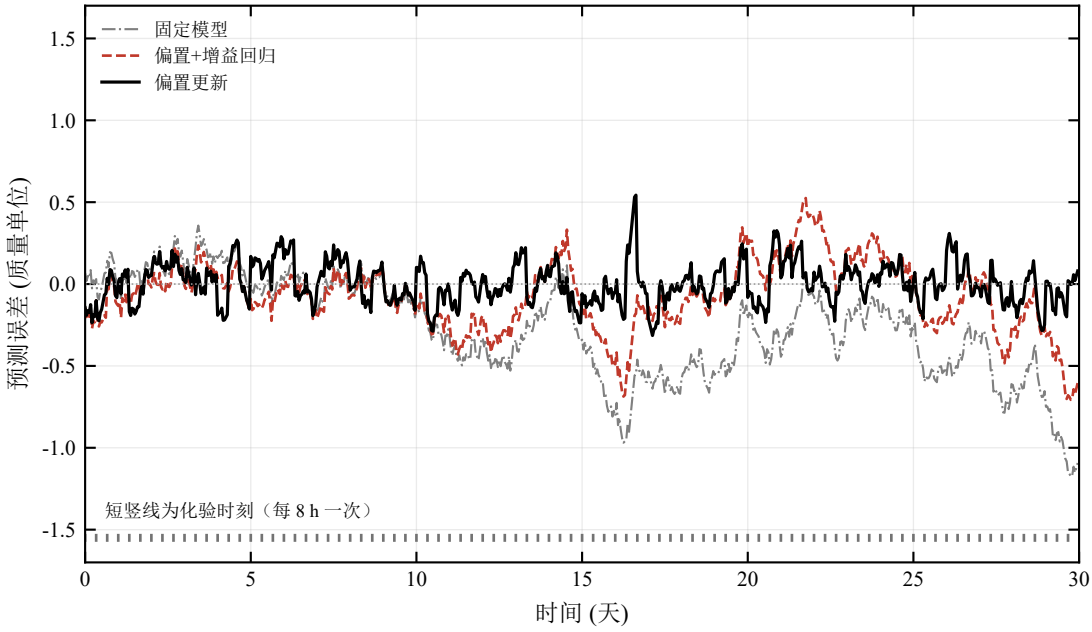


图 112-5　软测量三种更新策略的预测误差

只更新偏置最好，这不是巧合。真值的漂移极差是 1.533，几乎全部落在偏置方向上；而 x 没有激励，增益在数据里几乎不可辨识。此时强行回归两个参数，等于用一份信息量不足的数据解两个未知数，方差被放大，RMSE 比只解一个参数差了 76%。

由此得到软测量维护的第一条铁律：**没有激励就不辨识增益**。判断“有没有激励”的办法是看 x 的标准差与量程：如果一个月里 x 只在均值的 ±5% 内波动，增益的置信区间会宽到没有意义。此时正确的做法是冻结增益，只用化验值更新偏置。

第二条：偏置更新要用滤波，不能用最新一次化验值直接替换。化验本身有分析误差，直接替换等于把分析误差全部注入模型。工程上常用 EWMA，λ 取 0.2 到 0.3，与 §112.5.3 的 run-to-run 是同一套逻辑。

第三条：什么时候可以辨识增益？当 x 出现足够大的变化时。典型触发条件是负荷变化超过 10%、或者原料切换导致工况移动。此时采集一段窗口数据（通常覆盖 3 到 5 个时间常数），做一次带约束的回归，通过显著性检验后才替换增益，否则保留原值。这条规则写进运维手册，比写进代码更重要。

图 112-5 的下半部分画的是三条误差曲线随时间的走势。固定模型的误差单调爬升，因为偏置一直在漂；只更新偏置的误差围绕零上下波动，量级与化验误差相当；同时更新的误差在头几天更小，因为增益

的初值碰巧接近，但从第十天起波动明显变大。这个“先好后坏”的形态正是过参数化的典型表现。

112.6.4 在线率与收益

先进控制不是装上就一直在线的。仪表故障、分析仪标定、装置检修、模型重辨识、操作员切手动，每一次都会让控制器下线一段时间。§112.2.9 给了公式，这一节把它算成数。

以本章的卡边收益 379.7 万元为满在线基准，每年按 12 次恢复、每次 4 万元计，不同在线率下的实际收益如下：100% 时 379.7 万元，98% 时 371.1，95% 时 358.3，90% 时 336.9，80% 时 294.2，70% 时 251.4，60% 时 208.6。

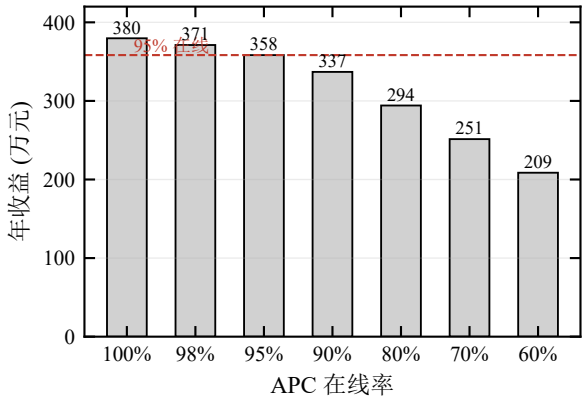


图 112-6　在线率对年收益的影响

这串数字有两个用法。

第一个用法是给运维定价。从 95% 降到 90%，少赚 21.4 万元；从 90% 降到 80%，少赚 42.7 万元。如果把在线率从 85% 提到 95%，一年多赚约 32 万元。这个数可以直接和一个专职维护工程师的成本对比：一个懂模型、会整定、能改控制器的人，年成本大致在这个量级。也就是说，**在线率低于 90% 的先进控制项目，加一个专职维护岗在经济上是划算的**。

第二个用法是识别“假在线”。有些项目报表上写着在线率 98%，实际是把“控制器没有报错”当作在线。真正的在线率要满足三个条件同时成立：控制器处于自动、输出确实在驱动阀门、关键仪表与软测量都是良好质量位。只统计第一个条件的在线率没有经济意义，因为它把“自动但输出被限幅卡死”也算成了在线。

图 112-6 里画了一条 95% 的参考线，这不是行业标准，而是经验上“维护正常”的分界。低于这条线，说明运维流程里有系统性缺口，需要查的不是控制器参数，而是备件、标定周期与人员安排。

还有一点与直觉相反：在线率不是越高越好。为了把在线率从 96% 推到 99%，往往要把控制器调得很保守，宁可少卡边也不冒险。此时在线率上去了，单点的收益强度下来了，总收益可能反而下降。正确的目标是“总收益最大”，不是“在线率最高”。

112.6.5 扫描周期与附加时滞

式 112-10 给了附加时滞的估算，这一节看它对闭环的实际影响。同一套 PI 参数（按 0.5 s 扫描整定），把控制器更新周期依次改成 0.1、0.25、0.5、1.0、2.0、5.0 s，做单位阶跃。

结果：超调依次为 6.48%、8.42%、13.12%、22.10%、43.19%、105.91%；IAE 为 6.017、6.201、6.770、8.319、14.915、245.618；按式 112-10 折算的相位损失为 0.9、2.1、4.3、8.6、17.2、43.0 度。

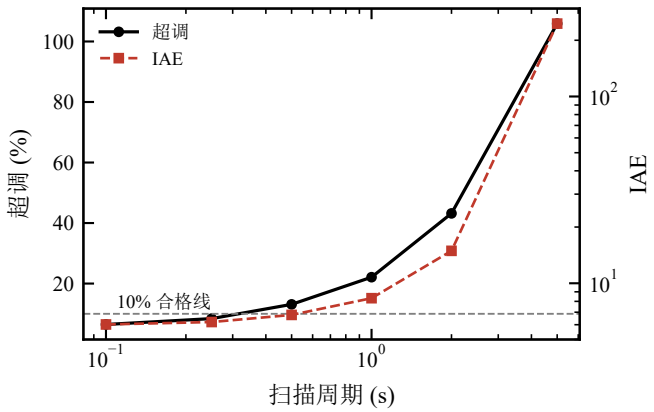


图 112-8　扫描周期对超调与相位损失的影响

三点结论。

第一，0.5 s 是这套参数的“设计点”，超调 13.1%，与 §112.6.1 表里的 9.7% 有差别，因为这里的 PI 是在离散化之后实现的，采样保持本身已经吃了半个周期的相位。这说明**仿真时用连续控制器、投用时用离散控制器，性能会缩水**，缩水的量级就是 1.5 个采样周期带来的相位。

第二，从 1 s 到 5 s，性能不是缓慢退化而是断崖。IAE 从 8.3 跳到 245.6，涨了近 30 倍，超调翻倍。原因是 5 s 的扫描周期加上 5 s 的纯滞后，等效滞后到了 12.5 s，接近时间常数 20 s 的 60%，闭环已经接近不稳定边界。

第三，快回路的扫描周期不能按“够用”选，要按“相位损失可接受”选。经验判据是 $T_s \le \theta/5$ 且 $T_s \le \tau/10$。本章对象 $\theta = 5$、$\tau = 20$，两个条件都指向 $T_s \le 1$ s。这与工业上“流量压力回路 0.5 到 1 s、温度回路 1 到 2 s、成分回路 5 到 30 s”的惯例一致。

这条结论在工程上有直接后果：把一个原本在 PLC 上 0.1 s 跑得很好的算法搬到 DCS，如果 DCS 的扫描周期是 1 s，必须重新整定，不能照搬参数。反过来，如果一个回路在 DCS 上怎么整定都不稳，先查扫描周期与通信延迟，再查阀门。

112.6.6 性能指标一览

把上面五组结果与 §112.2 的卡边算例放在一起，可以得到一张“看什么指标、正常范围是多少”的表。

指标	含义	本章数值	判断标准
卡边距离	均值到上限的距离	2.79 → 0.81	由 σ 与允许违规概率定
阶跃超调	设定点阶跃的最大越过量	5%–13%	温度/成分回路 <20%
IAE	误差绝对值的积分	6.3–13.1	同工况下比较，不看绝对值
增益失配容限	闭环仍稳定的模型偏差	-30% 起明显恶化	辨识误差控制在 ±15%
软测量 RMSE	预测值与化验值之差	0.127（只更新偏置）	小于质量容差的 1/3
在线率	真正闭环运行的时间占比	95% 为正常	低于 90% 需查运维
RTO 周期	稳态优化重算间隔	2–8 h	由最优点漂移速度定
扫描周期	控制器更新周期	0.5–1 s	$T_s \le \theta/5$

表 112-5 的最后一列不是标准，而是经验区间。用它的方法是：先看实际值落在区间的哪一侧，再看偏离的原因是什么。落在区间内不代表没问题，落在区间外也不一定有问题——比如一个特别慢的热过程，超调 25% 也可能完全可接受。指标的用处是引导提问，不是替代判断。

指标之间还有耦合，不能单独优化。把超调压到 0 很容易，把控制器调慢就行，代价是 IAE 上升、抗扰变差；把 IAE 压到最小也很容易，把控制器调快就行，代价是阀门动作剧烈、在线率下降。真正要优化的是一个加权组合，权重由装置的经济性决定，不由控制器的默认值决定。

112.6.7 跟踪与抗扰不是一回事

前面的阶跃都是“设定值阶跃”，工业现场更多的却是“扰动阶跃”：设定值不变，进料量突然变了。两者对控制器的要求不同，用同一套参数往往顾此失彼。

设定值跟踪时，误差来自指令，控制器“知道”目标在哪里，可以按模型规划一条最优路径。扰动抑制时，误差来自对象输入端，控制器是“被动发现”输出偏了才动作，中间隔着纯滞后与时间常数。同样的参数下，扰动响应的恢复时间通常比跟踪响应长 1.5 到 2 倍。

这个差别在预测控制里有明确的体现。跟踪问题里，未来误差的预测只含“设定值变化”与“历史控制增量”两项；扰动问题里还多了一项“未知扰动的影响”，控制器只能用“输出偏差”去反推它，这个反推过程本质上是一个观测器，带宽受噪声限制。

工程上的三条对策。

第一，能测的扰动一定做前馈。进料量、进料温度、公用工程压力，这些量如果有在线仪表，就把它们作为前馈通道写进模型。前馈的作用是“在扰动影响输出之前就抵消它”，它绕过了反馈的滞后，效果远好于把反馈调快。

第二，不能测的扰动靠反馈，但要接受速度限制。反馈的抗扰速度上限由纯滞后决定：任何比纯滞后更快的扰动，反馈在物理上不可能及时响应。此时唯一的办法是减小扰动本身（缓冲罐、混合器）或者增加裕度。

第三，跟踪与抗扰要分别验收。投用时只做设定值阶跃，验收时看着很好，投产后遇到扰动却不合格。正确的做法是两类试验都做：设定值阶跃看超调与调节时间，扰动阶跃（比如手动改一个进料阀）看恢复时间与最大偏差。两个指标都进验收报告。

这条区分还解释了一个常见困惑：为什么同一个控制器，在“改设定值”时表现很好，在“进料波动”时却像换了一个人。不是控制器坏了，而是这两件事对带宽的要求不同，而带宽只有一个。

112.6.8 噪声、滤波与判别

先进控制的输入是测量值，测量值里有噪声。噪声进入控制器，会被放大成阀门动作，这是“阀频繁小幅动作”的最常见原因。

滤波是第一道防线。一阶滤波 $y_f(k) = y_f(k-1) + \alpha\,[y(k) - y_f(k-1)]$，$\alpha$ 越小滤波越强。它的代价是相位滞后，滞后量约为 $(1-\alpha)/\alpha$ 个采样周期。§112.7.6 说过滤波与扫描共享同一个相位预算，所以不能靠加大滤波来解决所有噪声问题。

第二道防线是死区。测量值与模型预测值之差小于死区时不做修正。死区的大小取噪声标准差的 1 到 2 倍，太小没效果，太大会让控制器对小偏差不敏感，卡边距离被吃掉。

第三道防线是增量权重。Λ 本质上是在“噪声放大”与“跟踪速度”之间做取舍，加大 Λ 等价于降低带宽。

判别噪声是否“该滤”，看它的频谱。如果噪声集中在高频（采样噪声、电气干扰），滤波有效；如果噪声是低频漂移（仪表漂移、工况漂移），滤波无效，该做的是校正或者重标定。用错手段的典型表现是“滤得越重，偏差越大”——因为把真实的漂移也滤掉了。

还有一个容易混淆的现象：阀门粘滞也会表现为小幅振荡。它看起来像噪声放大，实际是执行机构的问题。判别办法是看阀位与输出指令是否一致：指令在变、阀位不动，是粘滞；两者同步小幅抖动，是噪声。前者要修阀，后者要滤波，弄反了都解决不了。

112.7 参数意义与作用

先进控制的参数比 PID 多，但真正需要现场工程师决定的没有几个。这一节按“改一个参数、会看到什么变化”的方式，逐个说明它们的作用、量级与相互影响。表 112-6 是汇总，后面各小节展开。

参数	物理含义	典型取值	调大的后果
P 预测时域	向前看多远	覆盖 $\theta+\tau$，50–120 拍	更稳，计算量上升
M 控制时域	允许几次自由调整	3–5	更平滑，约束响应变慢
Γ 误差权重	各被控变量的重要度	按经济价值定	该变量被压得更紧
Λ 增量权重	抑制阀门动作	1–10	阀门动作少，跟踪变慢
λ 遗忘因子	EWMA 对新数据的信任度	0.2–0.3	收敛快，抖动大
T_s 扫描周期	控制器更新间隔	0.5–1 s	相位损失增大
z_p 风险系数	允许违规概率对应的分位点	2.33（1%）、3.09（0.1%）	裕度变大，收益下降

112.7.1 预测时域 P

P 回答“向前看多远”。它不是一个可以随便取大的参数，取小了控制器短视，取大了计算量与模型误差都被放大。

从 §112.6.2 的扫描看，P 的下限由纯滞后决定：P 必须大于纯滞后的拍数，否则控制器看到的输出里还没有任何对本次操作的响应，等于在开环猜。实际取值要再加一个时间常数，让预测窗口内能看到响应的“主体”。

上限由模型可信度决定。预测越远，模型的误差被放大得越多，尤其是增益误差：P 拍的预测值含 P 次增益误差的累积。工程做法是把 P 定在“到稳态的 95%”处，再留 20% 的余量。

P 与 T_s 是绑定的。同一个物理时域，T_s 减半，P 的拍数就翻倍。所以现场说“P 取 60”时必须同时说“T_s 是多少”，否则这个数没有意义。这一点在交接文档里经常漏写。

112.7.2 控制时域 M

M 回答“未来允许几次自由调整”。$M=1$ 表示只算一步、之后保持不变，这是最保守的结构；$M=P$ 表示每一步都自由，这是最激进的结构。

M 的经济含义是“阀门动作的总变差”。M 小，控制增量集中在少数几步，阀门动作幅度大；M 大，增量分散到多步，动作平滑。§112.6.2 里 $P=30$ 时 M 从 1 到 5 使总变差从 166.41 降到 12.06，就是这个道理。

但 M 不能无限增大。M 接近 P 时，问题退化成“每步都自由”，解的自由度过大，矩阵条件数变差，数值上不稳定；同时模型的高频误差会被利用，出现“控制器追着噪声动”的现象。经验值是 M 取 P 的 1/10 到 1/5，绝对值控制在 3 到 5。

M 还有一个隐藏作用：它决定了控制器对约束的反应速度。M 小的时候，一旦某个约束要触顶，控制器只有一步可以调整，只能大幅动一次；M 大的时候可以分几步慢慢退让，过程更平滑。所以在有硬约束的场合，M 不宜取 1。

112.7.3 误差权重 Γ

Γ 是一个对角阵，每个被控变量一个权重。它的作用是告诉控制器“哪个变量更不准偏”。

定权重的方法不是拍脑袋，而是折算成钱。设变量 i 偏离设定值一个单位的经济损失是 c_i，那么权重取 $\gamma_i \propto c_i$。这样控制器最小化的加权平方误差，近似等于最小化经济损失。这是把控制问题与经济问题接起来的唯一一座桥。

权重的绝对值不重要，比例才重要。把所有 Γ 乘 10，解出来的控制增量完全一样（因为 Λ 也要同比缩放）；但把某一个 γ_i 乘 10，控制器就会牺牲其他变量来保它。

权重的第二个作用是处理“量纲不同”。干点的单位是摄氏度，塔压的单位是千帕，两者的数值差几个量级。如果不做归一化，控制器实际上只在乎数值大的那个变量。标准做法是先把每个变量除以它的允许偏差，再乘经济权重。

权重定好之后不要频繁改。权重一变，控制器的最优解就变，操作员会觉得“同样的工况，昨天和今天动作不一样”。改权重必须走变更管理，并且通知操作员。

112.7.4 增量权重 Λ

Λ 惩罚控制增量的平方，作用是抑制阀门动作。它与 PID 里的微分时间有点像，但作用机制不同：微分是对误差的变化率加权，Λ 是对控制增量的幅度加权。

Λ 调大，闭环变慢、超调减小、阀门磨损下降；调小，跟踪变快、抗扰变强、阀门动作剧烈。它是最常用的“一个旋钮”，因为它的效果单调、可预测。

Λ 的量级与 Γ 相关。单独说“$\Lambda = 2$”没有意义，必须说“相对于 Γ 是多少”。工程上把它写成无量纲形式 $\lambda = \Lambda / \Gamma$，取值范围通常 0.1 到 10。§112.6.2 用的 $\lambda = 2.0$ 属于偏保守的一侧。

有一个常见误用是把 Λ 当作“稳定器”。回路不稳时加大 Λ 确实能让它稳下来，但代价是把带宽压得很低，抗扰能力同时消失。正确的诊断顺序是：先查模型增益（§112.6.1）、再查扫描周期（§112.6.5）、最后才动 Λ。

112.7.5 遗忘因子 λ

式 112-12 里的 λ 与上面的 Λ 不是一回事，前者是标量、作用在批次轴上，后者是矩阵、作用在时间轴上。文献里两者常都用 λ，读的时候要看上下文。本章为了区分，把批间遗忘因子写成小写、把增量权重写成大写。

λ 的物理含义是“等效记忆长度”。$\lambda = 0.2$ 时，等效记忆约 $1/\lambda = 5$ 批，即当前估计大致反映最近五批的情况；$\lambda = 0.6$ 时约 1.7 批，几乎只看最新一批。

定 λ 的依据是“工况变化的时间尺度”与“测量噪声的大小”之比。工况变得快、噪声小，取大 λ；工况稳定、噪声大，取小 λ。§112.5.6 的算例里，容差 ±0.5、原料三班一换，两个 λ 各有优劣，折中方案是带触发的自适应。

λ 的稳定性没有悬念：只要 $0 < \lambda \leq 1$，式 112-12 一定收敛。但它收敛到的值取决于增益 b 的准确性。b 高估 20%，稳态偏差就是目标值的 20%，而且这个偏差不会被 λ 修正掉——因为 λ 修正的是截距，不是增益。这是 run-to-run 最常见的失效模式。

112.7.6 扫描周期 T_s

T_s 不是一个“控制参数”，而是一个“系统参数”，它由 DCS 组态决定，改起来比改控制器参数麻烦得多。但它的影响比多数控制器参数更大。

§112.6.5 已经给出定量结果：T_s 从 0.5 s 增到 5 s，IAE 涨 30 倍。这个量级说明，选 DCS 扫描周期时不能按“CPU 负载够不够”来定，要按“最慢的回路能不能接受”来定。

实际操作中，一个先进控制器内部往往有多个扫描任务：快变量（压力、流量）1 s，慢变量（温度、成分）5 到 30 s，优化层几分钟一次。这些任务的同步关系要写清楚，否则会出现“用 30 s 前的温度去配 1 s 前的压力”这种时间错配。时间错配的后果不是精度下降，而是控制器误判工况、做出错误动作。

T_s 还要与滤波时间常数匹配。一阶滤波的时间常数通常取 $T_s/2$ 到 T_s，太大则引入额外滞后，太小则滤波无效。滤波与扫描是同一个相位预算里的两项，不能分别优化。

112.7.7 风险系数 z_p

z_p 是 §112.2.2 里那个分位点，它不写在控制器里，而是写在“设定点计算”里。它的取值直接决定卡边距离，也直接决定收益。

z_p 的选择本质是一个风险偏好问题，但它可以被量化。设每次越限的损失是 L（返工、降级、客户投诉），每年越限次数是 n，则年损失为 nL。把 z_p 增大一档，越限概率下降，但卡边距离增大、收益下降。最优的 z_p 使“边际收益损失 = 边际风险损失”。

工程上的实际取值：质量指标通常取 1% 到 5%（$z_p = 2.33$ 到 1.65），安全相关指标取 0.1%（$z_p = 3.09$），环保指标按法规要求定，往往比 0.1% 更严。这些数不是算出来的，是行业惯例加企业风险政策的结果，但它们给了一个起点。

z_p 每年要复核一次。复核的内容不是 z_p 本身，而是它背后的两个量：σ 有没有变（仪表、阀门、工况改变都会影响），L 有没有变（产品价格、客户要求改变会影响）。这两个量变了，z_p 对应的最优点就变了，此时不改 z_p 才是错的。

112.8 调参方法与经验

§112.7 说明了每个参数“是什么”，这一节说明“怎么调”。调参的顺序比调参的数值重要，顺序错了会在几个参数之间来回救火。

112.8.1 整定的顺序

正确的顺序是五步，每一步都要在前一步“定下来”之后再做。

第一步，把基础回路整定好。先进控制的下层是基础控制，下层的阀如果摆、下层如果积分饱和，上层的任何参数都调不出来。判断标准是：所有基础回路在手动扰动下能快速稳定、没有持续振荡、阀门不粘滞。这一步不属于先进控制项目，但它是前提。

第二步，校模型。用阶跃测试的数据重算一遍增益与时间常数。模型不准时，调 P 与 M 只能碰运气。校验办法是开环预测：用模型预测未来 5 分钟的输出，与实测对比，误差应该小于噪声的两倍。

第三步，定 P 与 M。按 §112.6.2 的规则，P 覆盖纯滞后加一个时间常数，M 取 3 到 5。这两个参数定下来后，闭环的基本形态就确定了：是偏激进还是偏保守。

第四步，定权重。按经济价值折算 Γ，按阀门动作量定 Λ。这一步要在“多个被控变量同时有偏差”的工况下试，因为只有这种工况才能看出权重在起作用。

第五步，定约束与优先级。这一步放最后，因为约束的效果要等控制器有其他参数都合理之后才看得清。约束定得太早，会掩盖其他参数的问题。

五步之间不能跳。跳过第一步的项目，后面所有工作都在一个不稳定的地基上；跳过第二步的项目，参数永远调不到点子上。

112.8.2 五个常见错误

错误一：用调 PID 的思路调 K_c。 先进控制里没有“比例增益”这个旋钮，但很多人会去找最像它的那个参数——通常是 Λ，然后按“加一点、看响应、再加一点”的方式试。结果是 Λ 被调到很大，回路稳了但抗扰没了。正确做法是先看模型，模型对了，Λ 有一个合理的起点。

错误二：把 P 调得很大以求稳。 P 大确实能让响应平滑，但超过模型可信范围后，控制器是在用一个不可信的预测做决策。表现是“大扰动时动作很怪”：小扰动时正常，一遇到阶跃就过冲或者反方向动一下。

错误三：所有变量用同一个权重。 干点和塔压的量纲、量级、经济价值都不同，用同一个权重等于让数值大的变量主导。这是“控制器好像不听话”的最常见原因。

错误四：约束设成硬约束。 §112.4.2 已经说过，质量约束软处理。所有约束都设硬的后果是不可行状态频繁出现，操作员不得不频繁切手动，在线率断崖式下降。

错误五：只在平稳工况下验证。 投用前在平稳段跑得很好，一遇开工、停工、原料切换就出问题。验证必须覆盖切换段，这也是影子模式要跑够时间的原因（§112.3.6）。

112.8.3 一次完整的投用记录

把上面的步骤串成一个具体的过程，能看清每一步实际花多少精力。

某常减压装置的常压塔先进控制，从立项到移交用了五个月。第一个月做可行性研究与变量梳理，产出一张收益估算表（年收益 420 万元）与一份 46 个变量的清单。第二个月做阶跃测试，共 12 组，每组 4 到 8 小时，全部安排在夜班以减少对生产的影响。

第三个月做辨识与控制器设计。辨识出 8 个操作变量对 4 个被控变量的 32 个通道，其中 6 个通道的增益置信区间超过 ±20%，重新做了测试。控制器初始参数按 §112.6.2 的规则设定，$P = 90$ 拍（45 s 扫

描下对应 45 分钟），$M = 4$。

第四个月做影子模式，跑了三周。发现三个问题：一是塔压约束在夜间负荷降低时会触顶，需要把这条约束改成随负荷变化的函数；二是回流比下限设得过紧，卡住了干点的上移空间；三是操作员习惯在交接班时切手动，导致在线率统计出现规律性缺口。三个问题都在投用前解决。

第五个月分批投用。第一批投 4 个最稳的回路，观察两周；第二批投 3 个有耦合的回路，观察一周；第三批投带卡边逻辑的回路，观察三周。移交时的在线率是 96.2%，实际收益按三个月平均折算年化 386 万元，略低于估算值，主要差在开工率上。

这份记录里值得注意的两点：一是影子模式发现的问题，两个是约束设置问题、一个是人的问题，都不是算法问题；二是实际收益低于估算，差额来自估算时假设的满负荷，而实际有检修。这两点在多数项目里都会出现。

112.8.4 现象、原因与验证

调参时遇到的问题大多可以归到有限的几类。表 112-7 是一张对照表，左边是现象，中间是可能原因，右边是验证办法。用法是先按现象查表，再用验证办法确认，不要凭感觉改参数。

现象	可能原因	验证办法
设定点阶跃后长时间不回	增益低估、M 过小	加大 K_0 10% 重跑，看是否改善
稳态有小幅持续振荡	Λ 过小或扫描周期过长	单独加大 Λ，再单独减 T_s
大扰动时反向动作一下	P 超出模型可信范围	把 P 减半，看是否消失
阀门频繁小幅动作	噪声进入、Λ 过小	加滤波或加大 Λ，观察总变差
某个变量总也压不住	权重过小、或被别的约束卡住	查约束触顶记录，再调权重
频繁进入不可行	硬约束过多、约束互相矛盾	打印约束松弛量，逐条放松
操作员频繁切手动	动作不符合操作习惯、报警过多	看干预记录，找共同工况
收益低于估算	在线率低、卡边距离没到位	看月报，分别核算两者

表里的“验证办法”有一个共同特点：每次只改一个量，看结果往哪个方向变。同时改两个量，即使问题消失了也不知道是哪个起的作用，下一次还会犯同样的错。

112.8.5 调参的记录要求

每一次参数修改都要留记录：改了什么、为什么改、改前改后的关键指标、谁批准的。这不是形式主义，原因有三个。

第一，先进控制的参数之间有耦合，三个月后回看“为什么 Λ 是 3.5 而不是 2”，没有记录就只能重新试一遍。第二，交接班与人员流动会让参数失去上下文，新来的人不敢动、也不会动，控制器就慢慢退化了。第三，出问题时需要追溯，尤其是涉及质量与安全的场合，参数修改记录是责任链的一部分。

记录的最小字段是六项：时间、参数名、原值、新值、依据、批准人。依据要写具体，比如“7 月 12 日原料切换后干点偏差持续 +0.8，把 Γ 中干点权重从 1.0 调到 1.5”，而不是“优化权重”。

这些记录最好直接存在控制器组态的历史里，与版本绑定。存在个人电脑上的 Excel 等于没有——人一走就丢了。

112.8.6 什么时候该停止调参

调参有一个自然的终点，识别它比会调更重要。

终点之一是“指标已经进入表 112-5 的合理区间，且不再随参数微调明显改善”。此时继续调只是在拟合噪声，换一个工况就会退化。

终点之二是“改参数的效果不如改流程”。如果发现 80% 的偏差来自原料切换，那么优化切换流程的收益远大于调控制器。这时候该做的是去找生产调度，不是继续坐在 DCS 前面。

终点之三是“问题出在硬件”。阀门粘滞、变送器漂移、分析仪滞后，这些靠参数补不回来。§112.6.5 里 5 s 扫描导致 IAE 涨 30 倍的例子说明，硬件与系统层面的限制会盖过所有参数优化。

判断自己是否已经越过终点，有一个简单的自检：过去一个月改的参数，有几个是在“验证一个新假设”，有几个是在“把上周改过的改回去”。如果后者居多，说明已经在原地打转，该停下来重新做一遍模型校验。

112.8.7 三个常见的整定问答

问：设定点阶跃时超调很大，但抗扰很好，要不要改？

先看超调来自哪里。如果超调发生在阶跃后的第一个波峰，且峰值时间接近纯滞后，说明是控制器“动得太猛”，加大 Λ 或者减小 M 都能改善。如果超调出现在第二个波峰之后，说明是积分作用过强或者模型增益偏小，应该查模型，而不是压 Λ。

还要看这个阶跃是谁给的。如果设定点由 RTO 给出，而 RTO 每次只动一点点，那么“大阶跃”在正常生产里根本不会发生，为它牺牲抗扰是不划算的。正确的做法是给设定点加一个斜坡或者一阶滤波，让阶跃变成缓变，这样既不损失抗扰，也不会超调。

问：两个被控变量总是不能同时到位，怎么办？

这是典型的“自由度不够”。先数一数：被控变量几个、操作变量几个、有效约束几个。如果操作变量数减去触顶的约束数小于被控变量数，那么数学上就不可能同时到位，再怎么调参数也没用。

此时的选择有三个：增加一个操作变量（比如多开一个阀）、放松一个约束（比如允许某个变量有稳态偏差）、或者接受“轮流到位”（用优先级让重要的先到）。三者都是工艺决策，不是控制参数能解决的。

问：控制器在白天很好，夜班就差，为什么？

先排除人的因素：夜班操作员是否更频繁地切手动、是否改了设定值。看干预记录就能确认。

如果没有人为干预，就查工况：夜班负荷通常更低，对象的增益与时间常数会变。如果模型是按满负荷辨识的，低负荷时增益偏大，闭环就会偏激进，表现为“白天稳、夜里摆”。解决办法是增益调度（按负荷切换两组参数）或者把模型改成随负荷变化的线性参数模型。

这三种问答有一个共同点：先用数据确认“是不是控制参数的问题”，再动参数。跳过确认直接调，往往会调出一个“白天好、夜里还是差”的新参数。

112.9 优化与改进

前面的内容都是“把现有的先进控制用好”，这一节讲“怎么让它更值钱”。有三个方向：把优化层的周期配对、把收益分项算清、把改进项按性价比排序。

112.9.1 RTO 与 APC 的协调

稳态优化（RTO）与先进控制（APC）是上下两层，它们之间最容易出问题的地方是周期不匹配。

RTO 每隔一段时间算一次最优操作点，算出来交给 APC 作为目标。如果 RTO 周期太短，目标点频繁跳动，APC 一直在追新目标，阀门动作剧烈；如果太长，目标点跟不上工况变化，看起来“优化没起作用”。§112.2.7 的式 112-9 说损失随时段平方增长，但会饱和。

用一组数看这个权衡。设最优操作点由三个分量叠加而成：17 小时的主周期、29 小时的次周期、240 小时的原料周期，再加上标准差 0.10 的测量噪声。RTO 周期从 1 小时拉到 24 小时，滞后损失依次为 0.081、0.343、1.320、3.984、5.263、4.463（单位与 k_e 一致）。加上不可消除的噪声损失 0.080，合计为 0.161、0.423、1.400、4.064、5.343、4.543，相对 1 小时的倍数是 1.00、2.63、8.72、25.31、33.27、28.29。

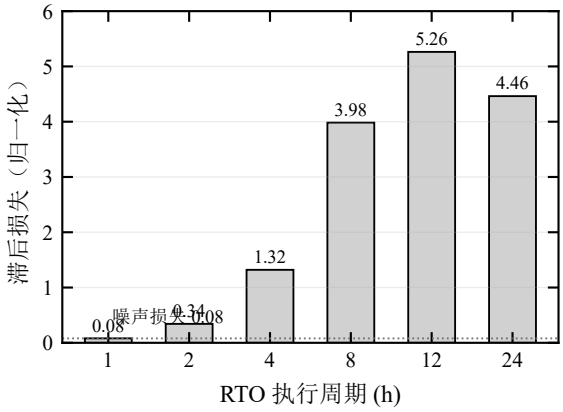


图 112-7　RTO 周期与经济损失

这张图有两点值得说。

第一，4 小时是一个明显的分界。从 1 小时到 4 小时，损失涨 8.7 倍；再往后涨得慢。原因是最快的分量是 17 小时，周期取 4 小时还能大致跟上它，取 8 小时就完全跟不上了。经验规则是 **RTO 周期取最快漂移分量周期的 1/4 到 1/6**。

第二，12 小时比 24 小时更差，这看起来违反直觉。原因是当周期接近日周期时，采样点与漂移的相位“锁”在一起，总是采在同一个相位上，误差被系统性地放大；再拉长到 24 小时，反而相当于取了多点平均，误差回落。这也是式 112-9 说的“饱和”：周期长到一定程度，保持一个常数与跟着漂移差不多。

这条非单调性在工程上有实际意义：RTO 周期不要取“接近某个工艺周期”的值，要么明显短于它，要么明显长于它。取在中间最糟。

112.9.2 收益分解

“这个项目一年赚多少”这个问题，答案往往是一个含糊的数。把它拆开，每一项都能被验证，说服力完全不同。

以本章的算例拆成三项。第一项是卡边收益，即波动减小带来的操作点抬升，379.7 万元。第二项是减少人工操作，操作员从每班几十次干预降到几次，按减少的工时折算 21.5 万元。第三项是公用工程优化，在同样的质量下降低回流比与蒸汽量，43.2 万元。三项合计 444.4 万元。

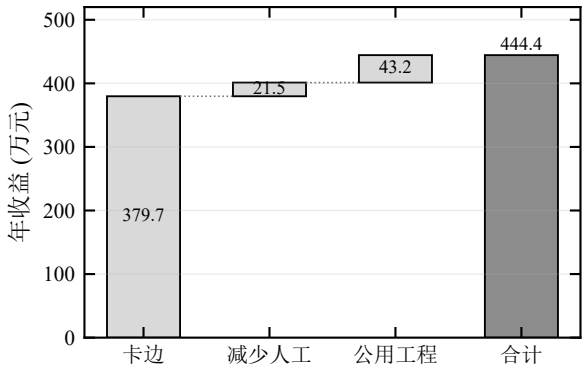


图 112-9　年收益的三项分解

项目投入按 300 万元计（软件许可、工程服务、仪表改造），年维护 40 万元（备件、人力、软件升级）。净收益 404.4 万元，简单回收期 0.74 年。

分解的价值在于三项的可信度不同。卡边收益依赖 σ 的测量，可以被独立验证：取投用前后各三个月的历史数据，算标准差与均值，就能复核。减少人工操作依赖操作记录，也能验证，但折算成钱时的系数有主观性。公用工程优化最难验证，因为它会被其他因素（负荷、气温）掩盖，通常需要用对比期的方式估算。

写收益报告时要把这三项分开列，并注明各自的验证方式。合成一个总数会让人怀疑，分开列反而更容易被接受——因为读者能看出哪一项是硬的、哪一项是估的。

112.9.3 改进项的性价比排序

一个已经投用的先进控制，可做的改进很多：加一个软测量、换一个更好的模型、缩短扫描周期、增加一个前馈通道、把 RTO 周期从 8 小时改到 4 小时。资源有限，要排序。

排序的依据是“年收益增量 / 实施成本”，而不是“技术先进程度”。表 112-8 是一个典型的排序结果。

改进项	年收益增量	实施成本	回收期	难度
缩短 RTO 周期 8 h → 4 h	22 万元	5 万元	0.2 年	低
修复两个质量位缺失的仪表	18 万元	8 万元	0.4 年	低
增加进料性质前馈	31 万元	25 万元	0.8 年	中
软测量加偏置自校正	15 万元	20 万元	1.3 年	中
重做塔的辨识模型	26 万元	45 万元	1.7 年	高
全装置扫描周期统一到 0.5 s	9 万元	60 万元	6.7 年	高

表里最值钱的两项都不“高级”：一个是把 RTO 周期改一下（改一个组态参数），一个是修仪表（换变送器或者接线）。这两项的回收期都在半年以内。最不划算的是统一扫描周期，它需要动 DCS 的整体负荷分配，风险大、收益小。

这张表说明一个常被忽略的事实：**先进控制项目的后续收益，大部分来自“补短板”，不是“上新技术”**。短板通常是仪表、通信、周期设置这些不起眼的地方。

排序之后还要看依赖关系。比如“增加前馈”依赖“进料性质在线分析”，如果分析仪没有，这一项就要先加一个前提工程。依赖关系会把排序打乱，实际执行时要按依赖拓扑排序，再在每一层内按性价比排。

112.9.4 从 APC 到全厂优化

单装置的先进控制做到头之后，下一个台阶是全厂范围的协调。这一层要处理的问题与单装置不同。

第一个问题是物料与能量的平衡。单装置把质量卡到上限，可能让下游装置的处理能力不足；单装置把能耗压到最低，可能让全厂的蒸汽平衡失衡。全厂优化要把这些耦合写进约束。

第二个问题是目标的不一致。生产部门要产量，销售部门要牌号切换灵活，设备部门要长周期运行，安环部门要低排放。这些目标在数学上是多目标优化，没有唯一解，只有一组帕累托解。选哪一个由管理层决定，不由算法决定。

第三个问题是数据的可信度。全厂优化依赖大量的实时数据，其中任何一处仪表偏差都会传导到优化结果。这也是为什么全厂优化项目往往要先做一两年的数据治理。

对本课程的读者来说，这一层的意义是知道边界：单装置 APC 是“把给定目标执行好”，全厂优化是“决定目标是什么”。前者是控制问题，后者是管理加运筹问题，方法与工具都不同（第 76 章与第 113 章有相关讨论）。

112.9.5 用仿真做改进的预评估

任何改进项在落地前都应该在仿真里过一遍。原因不是仿真能给出准确收益，而是它能提前暴露“改进会不会破坏稳定性”。

评估的方法叫“回放”：把过去三个月的历史数据（包括扰动、操作、质量）喂给改进后的控制器，让它在线计算输出，与当时的实际操作对比。回放能回答三个问题：改进后阀门动作多了还是少了、有没有出现新的约束触顶、在异常工况下会不会做出危险动作。

回放的局限是它无法反映“控制器改变了工况”这件事。真实系统里，控制器的动作会改变装置状态，而回放用的是历史状态。所以回放只能验证“在同样的扰动下动作是否合理”，不能验证“闭环后的新稳态是否更好”。后者要靠影子模式（§112.3.6）。

回放还有一个实用价值：它是说服操作员的最有力工具。把“改进前后同一个工况下的动作曲线”并排画出来，比任何文字说明都直观。操作员接受了，改进才算真正落地。

112.9.6 改进的节奏

改进不能一次全上。经验是每季度做一到两项，每项之间留出观察期。

节奏太快的后果是问题无法归因。三项改进同时上，出现异常时不知道是哪一项引起的，只能全部回退，前功尽弃。节奏太慢的后果是错过窗口：工况在变、人员在换，拖得太久，原来的改进依据就失效了。

判断节奏是否合适，看两件事：一是每项改进后是否有一个完整的对比期（通常一个月），二是改进记录是否清楚到“可以单独回退某一项”。两件事都做到，节奏就是合适的。

还要留出“不做改进”的时间。一个稳定运行的先进控制，本身就在产生收益；频繁改动会让它长期处于“刚投用、还没稳定”的状态，收益反而下降。§112.6.4 讲过在线率与收益的关系，改进期间下线的时间也要计入成本。

112.9.7 一个改进失败的例子

不是所有改进都会成功。看一个失败的例子，比看三个成功的更有用。

某乙烯装置的裂解炉先进控制，投用一年后做了一次“改进”：把原来固定 4 小时的 RTO 周期改成“事件触发”——当原料性质变化超过阈值时立即重算。出发点是好的：原料换了就重算，理论上损失更小。

改进上线三周后，在线率从 95% 掉到 78%。原因有三层。

第一层，事件触发太灵敏。原料在线分析仪的噪声在阈值附近来回跳，一小时触发了七次 RTO。每次重算，目标点都小幅变化，APC 一直在追新目标，阀门动作频繁，操作员看着不放心，开始切手动。

第二层，RTO 重算本身需要时间。一次计算要 40 秒，这 40 秒里 APC 用的还是旧目标，但操作员看到“优化在算”，会以为目标马上变，于是先切手动等结果。人的行为与系统的时间不匹配。

第三层，目标点变化后没有加速率限制。§112.4.5 说过稳态目标要加速率限制，这里的“事件触发”绕过了原来的定时限幅逻辑，一次跳变 3%，APC 饱和，饱和又触发抗饱和，阀位卡住。

三层的根因是同一个：改进时只考虑了“理论上损失更小”，没有考虑“系统与人能不能跟上”。回退之后，改成“事件触发 + 最短间隔 2 小时 + 变化率限制”，在线率恢复到 94%，收益比原来略高。

这个例子的教训有三条。一是任何“更频繁”的改进都要先算通信、计算、人的响应时间；二是改进上线前要评估“最坏情况下的触发频率”，而不是平均频率；三是回退方案要提前准备好，这次回退花了两个小时，如果拖到第二天，损失的产量会超过改进一年的收益。

112.9.8 改进与运维的边界

最后要划清一条线：哪些工作属于“改进”，哪些属于“运维”。

运维是“保持现状”，包括仪表标定、备件更换、软件补丁、参数微调、月报统计。它的目标是让在线率不掉。改进是“改变现状”，包括换模型、加通道、改结构、上新的优化层。它的目标是让收益上升。

两者的节奏不同。运维是日常的、连续的、低风险的；改进是阶段性的、项目化的、有风险的。混在一起管理，会出现两种坏结果：把改进当日常做，风险失控；把运维当项目做，响应太慢。

资源分配上，经验比例是运维占七成、改进占三成。低于这个比例，系统会退化；高于这个比例，系统会僵化。这个比例不绝对，装置越老、仪表越差，运维占比越高。

112.10 工程落地

前九节讲的是方法与算法，这一节讲“装到现场需要什么”。先进控制项目的失败，绝大多数不在算法，而在接口、数据、组织这三件事上。

112.10.1 与 DCS 的接口

先进控制通常不直接跑在 DCS 里，而是跑在一台上位机（APC 服务器）上，通过通信接口与 DCS 交换数据。接口是整条链路上最脆弱的一环。

数据流是双向的。上行是测量值：DCS 把被控变量、操作变量、约束变量的当前值送到 APC 服务器；下行是设定值：APC 算出的操作变量目标送回 DCS，由 DCS 的常规控制回路去执行。注意 APC 输出的是“设定值”而不是“阀位”，这一层隔离很重要——它让 DCS 的回路仍然保留手动/自动切换、限幅、抗饱和这些保护功能。

通信协议的主流是 OPC UA，早期项目用 OPC DA。两者的差别主要在三处：UA 有内建的安全机制与时间戳，DA 没有；UA 支持复杂数据结构，DA 只支持基本类型；UA 的会话管理更健壮，断线重连不需要重启服务。新项目应选 UA，老项目改造时如果只能保留 DA，要在应用层额外加时间戳与质量位处理。

通信周期要匹配控制器周期。如果 APC 的扫描是 1 s，通信周期必须小于 1 s，通常取 0.5 s。通信慢于控制周期会引入额外的采样保持滞后，效果等同于 §112.6.5 里加大 T_s。

还要设计“通信中断”的行为。正确做法是 APC 侧检测到数据超时后立即把输出置为“保持最后值”并报警，同时 DCS 侧在超时后自动把相关回路切回常规控制。两边都要有超时判断，不能只依赖一边。

112.10.2 数据质量位

工业数据不是“数值”，是“数值 + 质量 + 时间戳”三件套。只传数值的系统，在仪表故障时会用零值或者上一个值参与计算，后果比没有数据更严重。

质量位通常分四档：良好、不确定、坏值、未初始化。控制器对四档的处理不同：良好直接用；不确定降权使用并报警；坏值必须剔除，用模型预测值暂代，同时启动计时，超时后切手动；未初始化直接拒

绝启动。

时间戳的作用是判断数据是否“新鲜”。有些 DCS 在通信中断时会把同样的值反复送出，看起来数据一直在更新，实际是旧值。判断办法是比较时间戳，超过三个扫描周期没有变化就视为陈旧。

一个常被忽略的细节是“多源数据的对齐”。同一个变量可能来自变送器、DCS 内部计算、历史库三个来源，三者的时间戳与量程可能不同。控制器里必须明确“用哪一个”，并且在切换来源时做无扰处理。

实践中建议在上位机里建一张“数据字典”，逐点记录：位号、含义、量程、单位、扫描周期、质量位定义、故障时的替代策略。这张表是运维的基础，也是交接时最值钱的东西。

112.10.3 服务器与运行环境

APC 服务器通常是工业级 PC 或者虚拟化平台上的一台虚拟机。无论哪种，有五条硬要求。

第一，与 DCS 的网络要独立或者隔离。APC 服务器不应该和办公网在同一个广播域，防止办公网的流量或者病毒影响控制。

第二，要有冗余。关键是“控制器状态”的冗余，不是“服务器”的冗余。主备切换时，备用机必须接续积分项、滤波器状态、约束松弛量这些内部变量，否则切换瞬间会出现输出跳变。

第三，时间要同步。全厂用同一个时间源（NTP 或者 GPS），精度到毫秒级。时间不同步会让事件顺序无法还原，故障分析时说不清“是阀先动还是设定值先变”。

第四，要有独立的 historian。控制器内部的所有变量（包括中间计算量）都应该被记录下来，采样周期与控制器一致。出问题时，只有这些数据能还原“控制器当时在想什么”。

第五，要有远程运维通道，但要受控。远程接入必须经过跳板机、有审计日志、能随时切断。这一点在承包商远程支持时尤其重要。

112.10.4 在线率月报

在线率是先进控制最重要的运维指标，必须每月出报表。报表的内容不只是“百分比”，还要能回答“为什么掉”。

月报的核心是一张“下线事件表”：每次下线的时间、时长、原因分类、处理人、恢复方式。原因分类建议固定为六类：仪表故障、通信中断、控制器不可行、操作员手动干预、检修停用、软件升级。六类之外的原因归入“其他”，但如果“其他”占比超过 10%，说明分类需要细化。

有了这张表，就能算出两个衍生指标：平均无故障时间（MTBF）与平均修复时间（MTTR）。前者反映系统的可靠性，后者反映运维的响应能力。改进的方向不同：MTBF 短要加强硬件与预防性维护，MTTR 长要优化流程与备件。

月报还要有一个“收益折算”：按 §112.2.9 的关系，把在线率折算成钱。这样管理层看到的不是“96%”，而是“这个月因为三次仪表故障少赚了 11 万元”。数字一旦与钱挂钩，资源就好争取了。

报表不要做成“好看但没人看”。经验做法是一页纸：一栏趋势图（近 12 个月在线率）、一张事件表（本月）、三行结论（本月主要问题、影响金额、下月措施）。超过一页，看的人就少了。

报表的另一个要求是“当月可对比”。把去年同月的在线率放在同一张图上，能排除季节性因素（比如夏季循环水温度高导致负荷受限），否则“这个月比上个月低”很容易被误读成“系统退化了”。

112.10.5 模型更新的触发条件

模型什么时候该更新？不能等“效果明显变差”才动，也不能定期无脑重辨识。要有明确的触发条件。

第一类触发是“性能退化”。连续一个月，关键被控变量的标准差比投用时增大 30% 以上，或者约束触顶频率翻倍，就要怀疑模型失配。

第二类触发是“工况变化”。装置改造、原料来源改变、催化剂更换、负荷范围扩大，这些事件之后必须重新校验模型。校验不等于重辨识：先做开环预测对比，误差在可接受范围内就只调偏置。

第三类触发是“仪表变更”。变送器更换、量程调整、取样点移位，都会改变测量与变量之间的关系。这类变更往往不经控制专业审批，所以要在变更管理流程里加一条“通知控制专业”。

第四类触发是“定期校验”。即使没有任何异常，也建议每 12 到 24 个月做一次全面校验。原因是模型误差是渐变的，没有突变点，靠“感觉”发现不了。

更新模型本身要走完整流程：测试设计、数据采集、辨识、验证、影子模式、分批投用。不能因为“只是改一个增益”就跳过验证，§112.6.1 的表说明一个增益错误足以让回路振荡。

112.10.6 投用检查清单

投用前逐项打勾，是防止“漏掉一个细节导致整项目返工”的最有效办法。表 112-9 是一份可直接用的清单。

类别	检查项	通过标准
数据	所有位号通信正常、质量位可用	连续 72 h 无坏值
数据	时间戳同步、无陈旧值	偏差 < 1 个扫描周期
模型	开环预测误差	< 2 倍噪声标准差
模型	增益置信区间	在 ±15% 内
控制	阶跃响应超调	< 20%
控制	约束触顶与松弛记录	可正常打印
控制	不可行时的降级与交还	演练通过
接口	通信中断的保护动作	演练通过
接口	主备切换无扰	切换 3 次无跳变
人员	操作员培训与考核	全部通过
文档	边界条件一页纸	已签署
运维	在线率统计与月报模板	已上线

清单里最容易被跳过的是“演练”两项。通信中断与不可行降级都是低频事件，不演练就不知道能不能真的交还。演练的方法很简单：拔网线、人为把约束设成矛盾，看系统是否按设计动作。

112.10.7 变更管理

先进控制投用之后，任何改动都要走变更管理。这里的“改动”范围比多数人想的宽：控制器参数、模型文件、约束值、权重、通信点位、甚至 DCS 里相关回路的手自动状态。

变更管理的最小流程是四步：申请、评估、实施、验证。评估这一步最关键，要回答三个问题：这个改动影响哪些回路、最坏情况是什么、回退方案是什么。三个问题答不上来，就不该批准。

变更要有“冻结期”。装置开工、停工、牌号切换、重要客户订单期间，不允许做非紧急变更。冻结期要提前通知，写进月度计划。

紧急变更（比如故障抢修）可以先做后补，但必须在 24 小时内补齐记录，并在下一次例会上说明。这个“先做后补”的口子不能开得太大，否则所有变更都会变成紧急变更。

变更记录要与控制器组态的版本绑定。理想状态是“任何一个历史时刻的控制器状态都可以完整还原”，做到这一点，故障分析才有依据。

112.10.8 培训与交接

操作员培训的目标不是让他们懂算法，而是让他们知道三件事：什么时候该切手动、看到什么现象要报告、控制器在做什么。

第一件事最重要。切手动的判据要具体，比如“约束连续触顶超过 10 分钟”、“关键仪表质量位变坏”、“控制器输出与预期方向相反”。笼统地说“异常时切手动”，操作员要么不敢切，要么乱切。

第二件事要配一张“现象卡”：几张典型曲线的截图，标注“这是正常的”、“这是模型失配”、“这是阀门粘滞”。图比文字有效，因为操作员看到的是曲线，不是参数。

第三件事是建立信任。操作方法是在投用初期安排工程师跟班，每次控制器动作时向操作员解释“它为什么这么动”。两三周之后，操作员会自己判断“这次动作合理不合理”，这才是真正的移交。

交接文档要有四部分：控制器的设计依据（为什么这么配）、参数的含义与整定记录、边界条件与故障处理、历史问题清单。第四部分最容易被忽略，也最有用——它记录了“这个装置踩过哪些坑”。

培训与交接不是一次性的。人员会流动，两年之后可能换了一批人。建议每年做一次复训，内容以“去年的问题”为主，比讲原理有效得多。

112.10.9 运维组织：自建还是外包

先进控制投用之后，“谁来维护”是一个组织问题，而不是技术问题。三种模式各有适用条件。

第一种是自建团队。企业自己培养两到三个懂模型、会整定、能改组态的工程师，负责所有装置的先进控制。优点是响应快、知识留在企业内部、能与工艺深度结合。缺点是人力成本高，且一旦有人离职，能力会断层。

第二种是全部外包。由供应商或者服务商按年收费，负责日常运维与模型更新。优点是成本可预算、能力有保障。缺点是响应受合同约束、企业自身没有能力判断服务质量，长期会形成依赖。

第三种是混合。企业保留一到两个“懂行”的人，负责需求定义、验收、日常巡检；具体的技术工作外包。这是目前多数企业的实际选择。它要求企业的那个人“不需要会做，但要会判断”，这个能力比会做更难培养。

判断该选哪种，看三个量：装置数量、单装置收益、地理集中度。装置多、收益大、地理集中，适合自建；装置少、收益中等、分散在多地，适合外包。

无论哪种模式，有两件事必须留在企业内部：一是数据，二是变更审批权。数据是资产，外包方撤走时不能带走；变更审批权是责任，出事故时不能推给外部。这两条是底线，合同里要写清楚。

还有一个常被忽略的问题：知识留存。运维知识往往存在个别人的脑子里，人一走就没了。解决办法是把“故障现象—原因—处理”写成条目，积累成企业自己的知识库。这件事不难，但需要有人坚持做，通常由那个“懂行”的人负责。

112.10.10 DCS 侧要做的几件事

先进控制的效果，有一半取决于 DCS 侧有没有配合。以下四件事必须在投用前做完。

第一，把 APC 送来的设定值接到回路的“远程设定”输入，并且保证手自动切换无扰。切换时如果设定值跳变，阀位会跟着跳，操作员立刻就不信任了。无扰的做法是切换瞬间把当前测量值作为本地设定值，再慢慢过渡。

第二，给设定值加限幅与速率限制。限幅防止 APC 算错时把阀推到极端；速率限制防止目标跳变导致阀快速动作。这两个保护放在 DCS 侧，比放在 APC 侧可靠，因为即使 APC 死机，它们仍然有效。

第三，把 APC 的“运行/停止”状态做成 DCS 上的一个可见指示，并且与趋势图画在一起。操作员要能一眼看出“现在是不是 APC 在控制”，而不是去翻另一个画面。

第四，把关键中间变量引到趋势上：预测值、约束松弛量、控制器状态码。这三个量是诊断问题的入口。没有它们，出问题时只能看到“阀在动”，看不出“为什么动”。

这四件事都不难，但经常被省略。省略的后果在投用第一个月就会显现：操作员频繁切手动、异常时无法定位、维护时只能靠猜。

112.11 优缺点与适用边界

这一节做一次清算：这套方法在什么条件下值得用，在什么条件下不如不用，以及与相邻的技术手段怎么分工。

112.11.1 优点

第一，收益来源清楚且可核算。卡边收益、减少人工、公用工程优化三项，每一项都能对应到一个可测量的量（标准差、干预次数、单位能耗），也都能折算成钱。这一点比很多“改善控制品质”的说法有力，因

为它能进投资回报表。

第二，把多变量耦合显式处理。单回路控制面对强耦合时只能靠降增益、加解耦器，效果有限；预测控制把耦合写进模型，天然处理“动一个阀影响三个变量”的情形。这是它在精馏、反应这类多变量装置上不可替代的原因。

第三，约束可以被主动管理。常规控制只能靠操作员盯着约束，预测控制把约束写进优化问题，能在接近边界时提前减速。§112.4.2 的三层约束结构，让“设备保护优先于质量、质量优先于经济”这件事变成可执行的规则。

第四，能容忍纯滞后。预测控制用模型预测未来，纯滞后被显式建模，不像 PID 那样只能靠降低增益来换稳定。对大滞后过程（成分分析、长管道），这个优势尤其明显。

第五，为后续优化留出接口。RTO、全厂优化、能耗管理，都需要一个“可接受目标值并稳定执行”的下层。先进控制提供了这个接口，这是它作为基础设施的价值。

112.11.2 缺点

第一，依赖模型。模型不准时性能下降，甚至不安全。§112.6.1 的表说明增益低估 50% 就能让超调从 9.7% 涨到 66%。这个依赖不会因为算法改进而消失，只会因为维护到位而缓解。

第二，投用成本高。阶跃测试要占用生产时间，辨识与整定要几个月，影子模式要几周。对一个年收益几十万的小装置，这个成本可能收不回来。

第三，维护要求持续。模型会过时、仪表会漂移、人员会流动。没有专职维护，三年之内在线率通常掉到 60% 以下。这也是为什么很多项目“验收时很好、两年后废弃”。

第四，行为不易解释。操作员看到的是“阀自己动了”，不知道为什么动。这带来信任问题，也带来责任界定的问题——出了质量事故，是控制器的问题还是人的问题，需要日志来还原。

第五，对基础层敏感。基础回路没整定好、阀门粘滞、仪表不准，先进控制的效果会被完全吃掉。它不能修补下层的问题，只会把下层的问题放大成“上层不听话”。

112.11.3 适用与不适用

判断“该不该上”，可以对照表 112-10。左列是条件，右列是该条件下的建议。

条件	建议
多变量强耦合、约束多	优先考虑，收益最大
质量可在线测量或可软测量	适合，否则只能做慢速修正
波动主要来自可测扰动	适合，前馈效果明显
操作频繁、人工跟不上	适合，收益容易量化
年收益低于维护成本	不适合，先做基础整定
基础回路未整定、阀门粘滞	不适合，先修下层
工况变化极频繁、无稳定工作点	不适合，先解决调度
关键变量无法测量且无法软测量	不适合，模型无从校验
安全相关、不容许任何越界	谨慎，硬约束要外挂联锁

最后一行需要解释。“安全相关”不是不能用，而是不能只靠它。控制器算错、通信中断、模型失配，任何一种都可能让输出偏离。所以凡是涉及设备保护与人身安全的，必须在先进控制之外独立设联锁，且联锁不经过 APC 服务器。这是第 111 章的原则，在这一章同样适用。

112.11.4 与相邻章节的边界

第 44 章与第 106 章讲 PID 的原理与工程整定，第 58 章与第 80 章讲预测控制的理论与算法。本章站在两者之间：不推导 PID 的频域性质，也不证明预测控制的稳定性，只关心“装到装置上能不能用、用了值多少钱”。

与第 109 章的分工在 §112.5.2 已经说明：那一章管“这一批按什么步骤走”，本章管“上一批偏了、这一批怎么改”。

与第 110 章的分工在 §112.2.6 提过：那一章讲软测量的建模方法，本章讲软测量的维护策略——什么时候更新偏置、什么时候可以辨识增益。

与第 113 章的分工：那一章处理更大范围的问题（全厂、供应链、能源系统），本章止步于单装置。

这个边界不是人为划的，而是由“谁负责什么”决定的。现场工程师需要的是本章的内容；做算法研究的需要第 58 章；做基础回路的需要第 106 章。三者的读者群不同，强行合并会让每一类读者都读得难受。

112.11.5 五个该换方法的信号

有些问题看起来像“先进控制没调好”，实际是方法选错了。以下五个信号出现时，应该考虑换手段，而不是继续调参数。

信号一：无论怎么调，关键变量的波动都下不去。这说明波动的源头不在控制回路，而在工艺或者设备。查的方向是：进料是否稳定、换热器是否结垢、催化剂是否失活。

信号二：操作员总能比控制器做得好。这往往意味着控制器缺少操作员知道的信息（比如上游的排产计划、下游的库存），这类信息不在模型里。解决办法是加前馈或者改成“操作员给目标、控制器执行”的半自动模式。

信号三：约束总是同时触顶。这说明装置本身没有余量，优化空间为零。此时上任何优化算法都没有用，该做的是消除瓶颈（扩能改造、增加换热面积）。

信号四：同一套参数在不同班次表现差别很大。这说明“人”的因素大于“算法”的因素，可能是交接班习惯不同、也可能是操作员在切手动。先解决管理问题。

信号五：收益主要来自“减少人工”，而不是“卡边”。这说明装置的波动本来就小，先进控制的价值主要是替代重复劳动。这种情况下，一个规则化的顺序控制或者专家系统可能更便宜。

112.11.6 三种误用形态

形态一：把它当“自动驾驶员”。 投用后就不管，认为控制器会自己适应。结果是半年后模型失配、在线率下降、操作员切手动，最后悄悄废弃。先进控制更像“需要定期保养的设备”，不是“装上就好的软件”。

形态二：把它当“优化器”。 期待它自己找出最经济的操作点。实际上它只执行给定的目标，目标对不对由 RTO 或者人决定。如果目标是错的（比如质量指标定得过高），它会非常忠实地执行一个错误的目标。

形态三：把它当“万能补丁”。 装置有瓶颈、仪表不准、阀门粘滞，希望通过先进控制“把这些都补上”。这是最常见的误用，也是最贵的——因为它把下层的问题包装成上层的问题，投用后所有症状都会以“控制器不听话”的形式出现。

三种形态的共同点是把工具当成了解决方案。工具只在合适的位置上有效，位置错了，越先进的工具越容易掩盖问题。

112.11.7 三类装置的落地差别

连续装置（常减压、催化、乙烯）：落地最成熟，收益最容易量化。关键成功因素是基础回路质量与仪表可靠性。典型周期是四到六个月。

批次装置（聚合、发酵、制药）：落地难度更高，因为“稳态”这个概念不存在。关键是 run-to-run 层与配方层的分工（§112.5.2），以及批次数据的完整性。典型周期是六到十二个月，收益的显现也更慢，因为要积累足够的批次。

间歇与公用工程（锅炉、空分、水处理）：多变量耦合弱，收益主要来自能耗优化而不是卡边。这类装置更适合“规则 + 简单优化”，不一定需要完整的预测控制。

三类装置的共同点是：收益都来自“把不确定性变小”，只是不确定性的来源不同——连续装置是扰动，批次装置是批次间的偏移，公用工程是负荷波动。

112.11.8 与更简单手段的比较

先进控制不是唯一的选择。在很多场合，更简单的手段能以几分之一的成本拿到七八成的效果。按“从简到繁”排一遍，有助于判断该停在哪一级。

第一级是基础回路整定。把 PID 参数整对、把阀门修好、把滤波调合适，通常能消掉一半的波动。成本几乎为零，收益立竿见影。任何先进控制项目都应该从这一级开始，因为它同时是后续工作的前提。

第二级是前馈与比值控制。可测扰动一旦能被前馈，扰动的绝大部分影响就被抵消了。前馈的实现只需要一个静态增益加一个超前滞后环节，成本极低。第 44 章与第 106 章有具体做法。

第三级是解耦。两个回路互相干扰时，加一个静态解耦矩阵往往就能把问题解决大半。解耦的局限是它只在工作点附近有效，工况大幅变化后需要重新计算，所以它适合“工作点稳定、耦合关系不变”的场合。

第四级是增益调度。对象特性随负荷变化时，按负荷切换几组 PID 参数，效果可能好于一个固定的预测控制器。增益调度的难点在切换的平滑性，工程上用插值或者滞后切换解决。

第五级是先进控制。当前四级都做过、仍有明显的多变量耦合与约束冲突时，才轮到它。此时它的边际收益最大，因为前面几级已经把“容易的部分”拿走了。

第六级是全厂优化与实时优化。这一级处理的是“目标该定在哪”，不是“怎么达到”。它依赖前五级的稳定运行，本身不直接控制任何阀门。

这条阶梯有两个用途。一是做预算时判断“该投哪一级”，避免用最贵的工具解决最简单的问题。二是做诊断时判断“问题在哪一级”，如果第一级没做好，第五级的所有症状都会出现，而根因在下面。

一个常见的误判是把“耦合”当成必须上预测控制的理由。实际上很多耦合是“单向”的：A 影响 B，B 不影响 A。这种情形用一个前馈通道就能解决，不需要多变量控制器。

112.11.9 一句总结

先进控制的价值不在算法，而在“把裕度换成钱”这件事被系统地做了一遍。它的前提是模型可信、数据可信、人可信，三者缺一，收益就会以在线率的形式流失。

判断一个项目成不成功，不看投用当天的曲线好不好看，而看三年后它还在不在自动、在线率是多少、收益还在不在。这三件事，才是这一章真正想说的。

如果只记一句话，记这一句：先进控制是一门关于“不确定性”的工程，它的每一分收益都来自把某个不确定的量变小——波动的标准差、模型的偏差、目标的滞后、人的等待。算法只是把这些“变小”的手段组织起来，真正决定成败的，是这些手段在具体装置上是否真的被执行了。

112.12 Python 仿真代码

本章的所有数字与插图都来自两个文件：`code/ch112_sim.py` 做计算并打印九组报告，`code/ch112_figs.py` 读同样的数据画九张图。这一节说明它们的结构与关键几段代码，便于读者改造成自己的装置。

112.12.1 文件与运行

两个文件都只依赖 NumPy 与 Matplotlib，不需要额外的工具箱。运行方式：

```
D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe code/ch112_sim.py
D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe code/ch112_figs.py
```

第一个命令打印九组报告，第二个命令在 `figs/ch112/` 下导出九个 SVG 与对应的 PDF。两个脚本都不含随机性的地方（除软测量与 run-to-run 的噪声，它们都用了固定种子），所以每一次运行的结果完全一致。

`ch112_sim.py` 的组织是“常量 + 工具函数 + 九组报告”。常量集中在文件开头，改一处就能让所有报告按新工况重算：

```
TS = 0.5                # 仿真步长 (s)
TAU = 20.0              # 对象时间常数 (s)
THETA = 5.0             # 对象纯滞后 (s)
LAM = 5.0               # 闭环时间常数（IMC 整定用）(s)

Y_MAX = 90.0            # 质量指标上限
COST_PER_UNIT = 3.2     # 每降低 1 个单位杂质的能耗成本 (元/吨)
ANNUAL_TONS = 6.0e5     # 年产量 (吨)
Z_1PCT = 2.3263         # 单侧 1% 分位点
```

这种“常量集中 + 函数只读常量”的写法有一个好处：换装置时不需要改函数体，只改这几个数就能得到一套新的结果。代价是函数不能同时跑两组参数，所以扫描类报告（如增益失配）把变量作为参数传入，而不是改常量。

112.12.2 对象与闭环仿真

基础对象是式 112-10 背后的一阶惯性加纯滞后环节，离散化后用两个参数表示：$a = e^{-T_s/\tau}$ 与 $b = 1 - a$。

```
a = float(np.exp(-ts / tau))
b = 1.0 - a
nd = max(1, int(round(theta / ts)))
buf = [0.0] * nd

for i in range(n):
    buf.append(y)
    y_del = buf.pop(0)          # 纯滞后后的输出
    y = a * y + b * k_true * u_hold

    if i % hold == 0:           # 采样保持：每 hold 步更新一次
        e = sp - y_del
        integ_new = integ + e * ts * hold
        u_raw = kc * e + kc / ti * integ_new
        u_hold = min(max(u_raw, -50.0), 150.0)
        if u_raw == u_hold:     # 抗积分饱和：未限幅才累积
            integ = integ_new
```

三段代码对应三件事。`buf` 是纯滞后的实现，一个长度为 n_d 的队列；`hold` 是扫描周期的实现，控制器的更新频率由它决定，§112.6.5 的扫描周期扫描就是改这个参数；`if u_raw == u_hold` 是抗积分饱和，只有未被限幅时才累积积分，这一条与第 111 章的做法一致。

控制器用 IMC 整定：$K_c = \tau / \big((\lambda + \theta) K_0\big)$，$T_i = \tau$。这样整定的好处是只有一个可调参数 λ，λ 越小越快、越大越稳。§112.6.1 的增益失配扫描，就是在这个整定公式里换 K_0 而保持真实 $K = 1$。

112.12.3 卡边与收益的计算

卡边部分只有三行核心代码，其余都是打印。第一行算裕度，第二行算收益，第三行算违规概率。

```
def normal_tail(d, sigma):
    """正态分布下单侧超出概率：P(x > d)。"""
    from math import erfc, sqrt
    if sigma <= 0.0:
        return 0.0 if d > 0.0 else 1.0
    return 0.5 * erfc(d / (sigma * sqrt(2.0)))

for name, sigma in (("手工", 1.20), ("常规控制", 0.60), ("APC", 0.35)):
    y_op = Y_MAX - Z_1PCT * sigma          # 式 112-4
    cost = COST_PER_UNIT * (y_op - (Y_MAX - Z_1PCT * 1.20))
```

用 `math.erfc` 而不是查表，是为了在任意 σ 下都能算，也避免查表插值带来的误差。`normal_tail` 在 d 很小、σ 很大时会返回接近 0.5 的值，这是正态分布的对称性，代码里没有做特殊处理，因为正常工况不会用到这个区间。

收益那一行的写法值得注意：它算的是“相对手工的差值”，不是绝对值。这样写的好处是无论 $y_{\max}$ 取多少，差值不变，报告里的数可以直接对比。

112.12.4 预测控制的核心几行

DMC 的实现可以压到十几行：先由阶跃响应系数构造动态矩阵 S，再用一个矩阵求逆得到控制律，最后每步只取第一个增量。

```
def _step_coeffs(p, ts, tau, theta):
    """离散阶跃响应系数 s[1..p]。"""
    a = float(np.exp(-ts / tau))
    d = int(round(theta / ts))
    s = np.zeros(p + 1)
    for i in range(1, p + 1):
        if i > d:
            s[i] = 1.0 - a ** (i - d)
    return s

# 动态矩阵 S（p×m）：S[i, j] = s[i-j+1]
S = np.zeros((p, m))
for i in range(p):
    for j in range(m):
        if i - j >= 0:
            S[i, j] = s[i - j + 1]

Q = np.linalg.inv(S.T @ S + lam * np.eye(m)) @ S.T
...
err = np.full(p, sp) - y0        # 未来 p 步的预测误差
du = float(Q[0] @ err)           # 只执行第一个增量
```

`Q` 是 $m \times p$ 的矩阵，`Q @ err` 得到长度 m 的向量，`Q[0] @ err` 取第一个分量。这里有一个容易踩的坑：如果写成 `float(Q @ err)`，NumPy 会报“只有长度为 1 的数组才能转成标量”。原因就是只执行第一个增量，后面的增量虽然算出来了但被丢弃。

`y0` 是自由响应，即“假设未来不再动，输出会怎么走”。它由当前输出加上历史增量的累积效应构成，代码里用双重循环实现，复杂度 $O(p^2)$，对 $p \le 120$ 完全够用。真实的工业实现会用递推或者卷积加速，但对理解算法没有帮助，所以这里保留最直白的写法。

约束在这个脚本里没有实现——它只做无约束 DMC。加上约束需要二次规划求解器，超出“用三十行看懂原理”的范围。读者若要试约束，最简单的办法是给 `du` 加限幅，看它对超调的影响，这就是“软约束”的雏形。

112.12.5 软测量与 run-to-run

软测量部分用一份带漂移的合成数据，比较三种更新策略。核心是“只更新偏置”那一支：

```
# 策略二：每遇到化验点，用 EWMA 更新偏置
bias = 0.0
pred_bias = np.empty(hours)
for k in range(hours):
    pred_bias[k] = x[k] + bias
    if k in lab_set:
        e = lab_map[k] - pred_bias[k]   # 化验值减预测值
        bias += 0.3 * e                 # 只动偏置，增益冻结
```

三行代码说明了工程约定的全部内容：预测、比对、按 0.3 的系数修正。策略三多了一个参数（同时修正增益），代码只多几行，但结果更差（§112.6.3）。这种“代码更复杂、效果更差”的例子，比任何说教都能说明“不要过度参数化”。

run-to-run 部分同样短：

```
d_hat = 104.0
for k in range(batches):
    y[k] = d_true[k] + gain * u[k] + noise[k]
    d_hat = lam * (y[k] - gain * u[k]) + (1.0 - lam) * d_hat
    u[k + 1] = (target - d_hat) / gain
```

注意 `d_hat` 的初值取 104.0，这是标定时的截距；第 7 批 `d_true` 阶跃到 102.2，模拟原料更换。这个结构里，`u` 的更新在 `d_hat` 之后，所以第 k 批用的是第 k 批结束后的估计，作用在第 $k+1$ 批，与式 112-12 一致。

112.12.6 报告与插图的对照

九组报告与九张图不是一一对应，表 112-11 是它们的映射关系。

报告	内容	对应的图	正文位置
[1]	卡边、裕度、收益	图 112-2	§112.2.2、§112.2.3
[2]	增益失配扫描	图 112-3	§112.6.1
[3]	预测时域与控制时域	图 112-4	§112.6.2
[4]	软测量三种策略	图 112-5	§112.6.3
[5]	在线率与收益	图 112-6	§112.6.4
[6]	RTO 周期与损失	图 112-7	§112.9.1
[7]	扫描周期与相位	图 112-8	§112.6.5
[8]	收益分解	图 112-9	§112.9.2
[9]	run-to-run	无（用表 112-3）	§112.5.6

图 112-1 不在表里，因为它是结构框图，由 `flow_styles` 手绘，不来自仿真。这张图的坐标是厘米，与数据图不同，改起来要同时调坐标与文字位置，比改数据图麻烦。

run-to-run 没有配图，是因为它的信息用一张 12 行的表表达更清楚：两种 λ 的逐批偏差，表比曲线更容易看出“第 11 批越界”这个细节。

112.12.7 复现与改造

复现本章结果时，有三点要注意。

第一，`step_metrics` 的调节时间只在阶跃之后的区间内搜索。早期版本没有加这个限制，结果把阶跃前的零段也算进去，$P=15$ 时报出 280 s 的假调节时间。修正后的写法是 `m = t >= t_from`，先切片再判据。

第二，扫描周期用 `hold` 实现，不是改 `ts`。改 `ts` 会同时改变对象离散化与控制器离散化，两者混在一起，看不出是哪一个的影响。用 `hold` 只改控制器，对象仍然按 0.5 s 演化，这才是“扫描周期”的物理含义。

第三，DMC 的 λ 不能取太小。本章用 2.0；早期用 0.5 时，$P=15$ 的解算出 6150% 的超调，原因是预测时域接近纯滞后拍数，$S^{T}S$ 接近奇异，求逆放大了数值误差。遇到这种“结果离谱”的情况，先查矩阵条件数，再查参数。

把这套代码改成自己的装置，要改五处：对象参数（τ、θ）、采样周期 T_s、经济系数（c、W）、质量上限与允许违规概率、软测量的漂移模型。前三处改常量，第四处改报告里的常数，第五处要按自己的化验数据重新拟合。

改完之后先看两件事：一是量纲是否自洽（时间用秒还是分钟，成本用元/吨还是万元/年），二是数量级是否合理（收益是否与装置规模匹配）。这两件事错了，后面的分析全部作废，而它们恰恰是最容易被忽略的。

112.12.8 五个自检问题

改完代码、跑出结果之后，用五个问题检查一遍，能拦住大部分错误。

第一，**收益的数量级对不对**。六十万吨的装置，卡边收益三百多万，即每吨五到七元。如果算出来每吨几百元，多半是单位错了；如果算出来每吨几分钱，多半是漏乘了产量。

第二，**标准差与均值的搭配是否可能**。均值 89.19、标准差 0.35、上限 90，意味着均值到上限只有 2.3 个标准差。这个搭配是合理的；如果算出来 8 个标准差，说明裕度算得太保守，收益被低估。

第三，**超调是否随参数单调变化**。加大 Λ 应该减小超调，增大 P 应该减小超调。如果出现相反的趋势，先查符号，再查矩阵的构造顺序。

第四，**收敛是否在物理上可能**。run-to-run 的 12 批数据里，偏差应该逐步收敛到零附近。如果发散，检查模型里是否重复计算了偏置——这是本章仿真开发时踩过的坑。

第五，**图与数是否一致**。图上的点必须能从报告里找到对应的数。如果不一致，多半是画图脚本用了另一份数据，或者用了不同的随机种子。

这五个问题都不需要额外的工具，只需要对照本章的表与图看一遍。多数错误在第一步就能被发现，因为它们会表现为“数量级明显不对”，而这恰恰是人眼最敏感的地方。

最后提醒一句：改完代码要保留原来的版本。用同一份数据跑出新旧两套结果，差异才有意义；如果旧版本被覆盖，剩下的只有一个孤零零的新数字，既无法解释也无法追溯。这一点与 §112.8.5 的参数记录是同一个道理——可复现的前提是“改之前的样子还在”。

第 113 章　过程控制工程落地

前两章分别讲“装置上会出什么问题”（第 111 章）与“高级应用怎么用”（第 112 章）。这一章回答最后一个问题：拿到一套 P&ID，怎么把它变成一套能投用、能维护、能验收的控制系统。这是第八部分的收尾，也是整套课程从“方法”回到“装置”的一步。

113.1 动机与直观理解

113.1.1 一张 P&ID 摆在面前

设想这样一个场景：你被叫到会议室，桌上摊着一张常减压装置的 P&ID。图上有塔、有换热器、有泵、有几十个仪表位号，每个位号旁边标着 TT、PT、FT、LIC 这样的字母组合，还有几条虚线连着阀门。

工艺专业问你：这套装置的控制方案怎么定？哪些变量要控、用什么控、几个回路、要不要串级？

这个问题没有唯一答案，但它有明确的判断依据。判断依据不在图上，而在三件事里：这套装置的**控制目标**是什么（产品质量、产量、能耗、安全，哪个优先）；**变量之间怎么影响**（动一个阀，哪些表会变）；**约束在哪里**（哪个变量不能越限、越了会怎样）。

这一章就是把这三件事变成一套可执行的流程。它不教你 PID 怎么整（第 44 章、第 106 章），不教你预测控制怎么推（第 58 章、第 80 章），也不教你阀门为什么会粘（第 111 章）。它教的是：这些东西在什么位置、按什么顺序、用什么判据拼成一个系统。

113.1.2 工程落地的四道关口

一套控制系统从图纸走到运行，要过四道关口，每一道都有明确的产物，也都可能失败。

第一道是**目标**。把工艺要求翻译成“控什么、控到多少、允许多大偏差”。这一关失败的典型表现是：控制器投用了，但没人说得清它到底在优化什么，于是谁都可以改设定值，改到最后没人知道原始目标是什么。

第二道是**配对**。决定哪个操作变量对应哪个被控变量。这一关失败的典型表现是：每个回路单独看都很稳，一起投就互相打架，操作员只好轮流切手动。第 113.2.2 节的相对增益矩阵就是为这一关准备的。

第三道是**方案**。单回路、串级、分程、比值、前馈，选哪一种。这一关失败的典型表现是“用单回路去解决需要串级的问题”：响应总是慢半拍，怎么整定都不满意。

第四道是**实施**。组态、调试、投用、移交。这一关失败的典型表现是投用当天很好，三个月后没人维护，一年后废弃。

四道关口的顺序不能颠倒。第 113.10 节会把第四道拆成清单，但要注意：前三道没做好，第四道做得再细也救不回来。图 113-1 是这条链路的全貌。

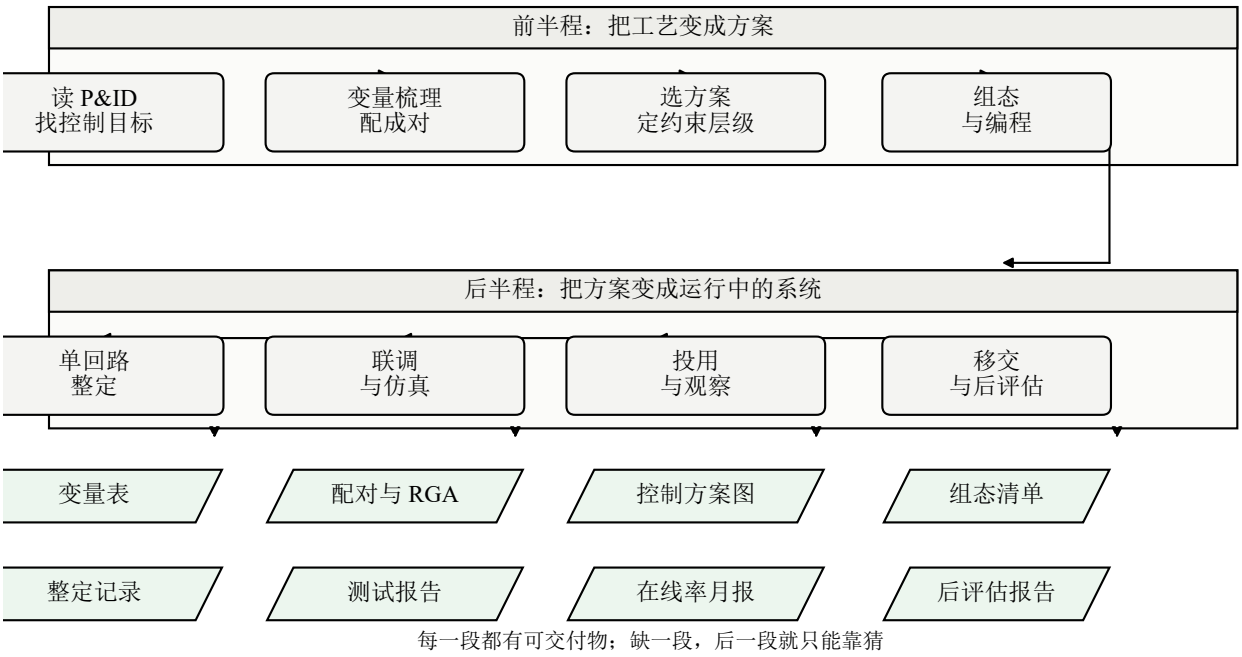


图 113-1　从 P&ID 到后评估的工程链路

图里每一段下面都挂着一个交付物。这个画法是有意的：工程落地的质量，很大程度上取决于“每一段有没有留下可检查的东西”。没有变量表的项目，配对只能靠拍脑袋；没有整定记录的项目，换个人就调不动。

113.1.3 “会算”不等于“能投”

课程前面讲了很多算法，容易造成一种错觉：只要算法对，投用是水到渠成的事。实际不是。从“会算”到“能投”之间有三道落差。

第一道是**模型落差**。教科书里的对象是干净的：一阶加纯滞后，参数已知，没有噪声。现场的对象是脏的：增益随负荷变、纯滞后随流量变、阀门有死区、变送器有漂移。第 111 章列的每一条“假设不成立”，都会在投用时变成具体症状。第 113.6 节会用一组扫描说明：把模型当成准的，一个 30% 的增益误差就足以让回路从“很好”变成“不能投”。

第二道是**时间落差**。算法是毫秒级的，工程是月级的。一个回路从设计到投用，中间的等待、评审、停机窗口、班次安排，占掉了大部分时间。这一章会给出一个工时分布（第 113.9 节）：1060 个人时里，真正写控制器代码的不到三成。

第三道是**人的落差**。算法不会问“为什么”，人会。操作员看到阀自己动，第一反应是“它是不是错了”；工艺工程师看到产品质量波动，第一反应是“控制器没调好”。这些反应不是无理取闹，而是信息不对称。工程落地的一部分工作，就是把信息补上：让操作员知道控制器在看什么，让工艺知道控制器在让什么。

113.1.4 本章讲什么，不讲什么

本章的边界很清楚：讲“从图纸到运行”的完整链路，不讲单点算法的推导。

PID 的参数怎么来、频域指标怎么算，见第 44 章与第 106 章；预测控制的滚动优化与稳定性，见第 58 章与第 80 章；Smith 预估器为什么能补偿纯滞后，见第 47 章与第 107 章。本章只用这些结论，不重复推导。

阀门特性、粘滞、量测噪声、积分饱和、SIS 与报警，第 111 章已经讲透，本章只在“选方案”时引用它们的结论，例如阀权度对局部增益的影响、粘滞对极限环的作用。

先进控制、实时优化、软测量、在线率，第 112 章已经讲透。本章与它的分工是：第 112 章回答“高级应用值不值得上、怎么算收益”，本章回答“基础方案怎么搭、搭好之后高级应用才有地基”。

还有一条边界是对“案例”的处理。本章用的三个装置（精馏塔、反应器、换热器）是简化的，参数取自公开的典型值，不是某个具体厂的实测数据。这样处理的原因是：具体数据涉及商业保密，而工程判断的依据是“结构与量级”，不是“小数点后第三位”。读者应当关注“为什么这样配、这个数说明什么”，而不是记住某个数。

113.1.5 三个装置，三类难点

选这三个装置，是因为它们各自代表一类典型难点。

精馏塔代表**强耦合**。塔顶的回流量与采出量、塔底的再沸量与采出量，四个变量两两影响，配错对就发散。第 113.4.1 节会给出一个具体的数：耦合系数 1.2 时，对角配对的相对增益是 -2.27，“每个回路都稳、一起投就发散”。

反应器代表**热平衡与多通道**。放热反应的温度控制至少有两条通道：调冷却介质、调进料。前者慢但不影响产量，后者快但直接减产量。选哪条、怎么配合，是典型的工程判断。第 113.4.3 节会给出一组对比：夹套通道峰值偏差 1.037 K，进料通道 0.548 K，但后者的调节量意味着 3% 的产量损失。

换热器代表**方案选择**。同一个出口温度，可以调蒸汽、调旁路、调被加热物料流量，三种方案的动态特性差一个数量级。第 113.4.5 节会给出三种方案的偏差与恢复时间：调旁路最快（24.5 s）但增益非线性，调物料最慢（130 s）且影响下游。

三类难点对应三种判断方法：耦合看 RGA，多通道看代价，方案选择看动态特性与工艺约束。这三种方法构成了本章“设计步骤”的主干。

113.1.6 本章的组织

§113.2 给出四个可算的关系：可调性与纯滞后、RGA 与配对、Ms 与鲁棒性、回收期与经济性。§113.3 是设计步骤，从读 P&ID 到方案冻结。§113.4 处理连续装置，用三个案例展开。§113.5 处理间歇与批次，重点是顺序控制与回路控制的接口。§113.6 用五组仿真说明可调性、耦合、整定窗口的关系。§113.7 解释每个参数在现场对应什么。§113.8 是整定方法与经验。§113.9 讨论改进与后评估。§113.10 是落地清单。§113.11 划边界并给第八部分收尾。§113.12 是代码。

113.1.7 一条贯穿全章的主线

如果这一章只留一句话，那就是：**控制方案的质量，九成在设计阶段决定，一成在整定阶段决定。**

这句话听起来像是贬低整定的价值，其实是抬高它的门槛。因为“设计阶段”包括了很多看起来不像设计的工作：读图、梳理变量、和工艺对目标、判断哪个约束是硬的。这些工作做对了，整定是一件几天就能完成的事；做错了，整定会变成一场持续几个月的拉锯，而且最终也不会成功。

后面各节的所有数字，都是为了支撑这一句话。

113.2 数学原理

这一节的四个关系都是“可算的”，而且都能在投用前算出来。它们的用途不是给出精确答案，而是给出“该往哪个方向调、大概差多少”的判断。

113.2.1 可调性：纯滞后决定上限

一个回路的响应速度有一个物理上限，由纯滞后决定。无论控制器多聪明，从“看到偏差”到“看到响应”至少要等一个纯滞后 θ。用一阶加纯滞后的模型 $G(s)=Ke^{-\theta s}/(\tau s+1)$，IMC 整定给出的闭环时间常数近似为

$$\tau_c=\lambda+\theta,\qquad \omega_c\approx\frac{1}{\lambda+\theta} \tag{113-1}$$

其中 λ 是可调参数，工程上取 $\lambda\geq\theta$ 以保证鲁棒性。把 $\lambda=\theta$ 代进去，闭环带宽上限约为 $1/(2\theta)$，即闭环上升时间不可能显著短于 2θ。

这条式子解释了一个常见困惑：为什么同样整定，流量回路能做到秒级、成分回路只能做到分钟级。不是成分回路“难调”，而是它的 θ 本身就大——分析仪有周期、取样管线有传输时间、塔的响应有滞后。第 113.6.3 节的扫描会把这个关系量化：θ 从 1 s 增到 40 s，最优上升时间从 1.5 s 增到 75.5 s，比例基本线性。

由此得到一个设计判据：**如果一个被控变量的要求响应时间小于 2θ，那么无论怎么设计控制方案都达不到。**这时要改的不是控制器，而是测量（换快速分析仪）、工艺（减少停留体积）或者目标（放宽要求）。这条判据在评审阶段就该用，而不是投用之后才发现。

比值 θ/τ 通常叫“可调性指标”。它小于 0.1 时回路很好调，0.1 到 0.5 时需要仔细整定，大于 1 时基本只能做“慢速修正”，不要指望它能压住快速扰动。

113.2.2 相对增益矩阵：配对的定量依据

两个回路互相影响时，“哪个操作变量配哪个被控变量”不能靠直觉。Bristol 提出的相对增益矩阵（RGA）给了定量依据。

对一个 2×2 系统，设稳态增益阵为

$$G=\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{bmatrix} \tag{113-2}$$

则对角元素的相对增益为

$$\lambda_{11}=\frac{1}{1-g_{12}g_{21}/(g_{11}g_{22})},\qquad \lambda_{12}=1-\lambda_{11} \tag{113-3}$$

它的含义是“其他回路都开环时该通道的增益”与“其他回路都闭环时该通道的增益”之比。这个比值越接近 1，说明该通道受其他回路的影响越小，配对越合适。

三条判据：

第一，**优先选 λ 接近 1 的配对**。$\lambda=1$ 表示完全解耦；0.7 到 1.5 之间通常可用；离 1 越远，耦合越强，整定越困难。

第二，**$\lambda<0$ 的配对不能用**。负值意味着“闭合另一个回路会让这个回路的增益反号”，闭环后必然出现正反馈。此时必须换配对。

第三，**λ 很大（比如大于 5）也不宜用**。这种配对虽然稳定，但对模型误差极敏感，增益稍有偏差就会退化。

用第 113.6.2 节的扫描看这三条判据的实际效果。耦合系数 κ 从 0 增到 1.2，对角 RGA 依次为 1.00、1.10、1.56、5.26、-9.76、-2.27。对应的对角配对 IAE 为 16.42、18.07、25.79、82.06、475.34（$\kappa=1.05$）、发散（$\kappa=1.2$）；交叉配对在 $\kappa=1.2$ 时反而只有 45.04。

图 113-2 画出了 RGA 随耦合强度的变化。$\kappa<1$ 时 RGA 为正且随耦合增大，仍然可以对角配对，只是性能下降；$\kappa=1$ 时 RGA 趋于无穷，系统在这一点的稳态增益阵奇异，任何配对都失效；$\kappa>1$ 时 RGA 为负，必须交叉配对。

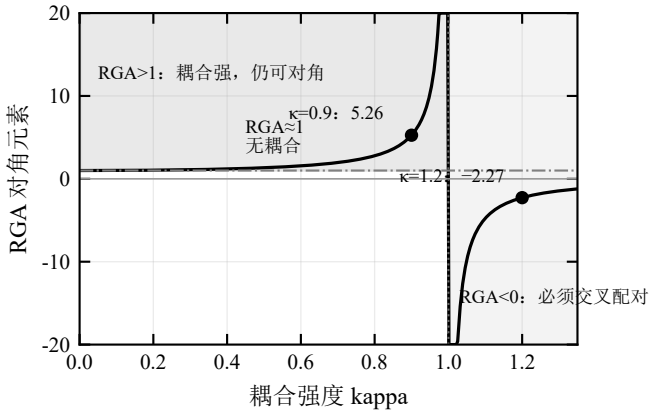


图 113-2　相对增益矩阵与耦合强度的关系

有一个性质值得记住：RGA 的每一行元素之和为 1。这条性质使得“把所有元素都推到 1 附近”在数学上不可能——一个配对的 λ 变大，另一个必然变小。所以配对问题本质上是“把耦合放在哪里”的问题，不是“消除耦合”的问题。

113.2.3 鲁棒性：最大灵敏度 Ms

整定不能只看“响应好不好看”，还要看“模型错了会不会翻车”。衡量后者的常用指标是最大灵敏度

$$M_s = \max_{\omega} \left| \frac{1}{1 + L(j\omega)} \right| \tag{113-4}$$

其中 $L(j\omega)$ 是开环频率响应。M_s 的物理含义是“闭环对模型误差的最大放大倍数”：$M_s = 1.5$ 意味着在最不利的频率上，模型误差被放大 1.5 倍；$M_s = 2.0$ 是工程上常用的上限，超过之后回路的抗扰与稳定性都开始明显退化。

M_s 与增益裕度、相位裕度是一组：$M_s = 2.0$ 大致对应增益裕度 6 dB、相位裕度 45 度。它的好处是只用一个数就能概括鲁棒性，适合放在验收表里。

第 113.6.4 节把“超调小于 20%”与“$M_s < 2.0$”两个条件同时加到 K_c-T_i 平面上，得到一个“整定窗口”：196 个网格点里有 66 个合格（33.7%），K_c/K_{c0} 的合格范围是 0.40 到 1.40，T_i/T_{i0} 的合格范围是 0.51 到 3.00。这个窗口的形状说明一件事：K_c 的上界很硬（超过 1.4 倍就不合格），而 T_i 的上界很松（增大到 3 倍仍然合格）。也就是说，**整定时宁可把积分时间取长一点，也不要把比例增益取大**。

113.2.4 耦合系统的失谐

两个回路都闭环时，一个回路的整定会影响另一个回路的等效对象。设对角配对的 RGA 为 λ，则回路 1 闭环后，回路 2 看到的等效增益变为原来的 $1/\lambda$ 倍与 $(1 - 1/\lambda)$ 倍的组合。简化地说，当 λ 远离 1 时，**按单回路整定出的参数会让实际闭环增益偏离设计值**，偏差量级为

$$\frac{\Delta K}{K} \approx \frac{1 - \lambda}{\lambda} \tag{113-5}$$

$\lambda = 0.5$ 时偏差为 100%，$\lambda = 5$ 时为 -80%。这就是“每个回路单独调都很好、一起投就打架”的数学解释：单独调时另一个回路是开环的，参数按开环整定；一起投时另一个回路闭环了，等效增益变了，原来的参数就不再合适。

工程上的三条对策：一是换配对，让 λ 接近 1；二是加解耦器，把耦合显式抵消；三是把所有回路一起投，同时整定（工程上调“联动整定”）。第三条最省事，但需要所有回路都能同时投用，实际很少具备条件。

113.2.5 经济性：回收期

工程落地最终要回答“值不值”。最简单的指标是简单回收期

$$T_{\mathrm{pb}} = \frac{C}{B - M} \tag{113-6}$$

其中 C 是一次投入，B 是年收益，M 是年维护成本。回收期小于两年的项目通常容易通过评审，大于五年的一般会被要求重新论证。

第 113.9.4 节用一个实例算这笔账：1060 个人时、按 900 元/小时折算，加 120 万元硬件，投入 215.4 万元；年收益按 386 万元、分四档爬坡，第 9 个月累计现金流转正。这个数看起来很好，但它依赖一个前

提：收益真的能实现。第 113.9.5 节会给出另一面：如果没人维护，在线率掉到 55%，年收益只剩 208.8 万元，三年净收益 626.5 万元，仍然为正，但只有专职维护方案（947.1 万元）的三分之二。

两个数放在一起说明：**回收期算的是“最好情况”，后评估算的是“实际情况”**。评审时看前者，运维时看后者。

113.2.6 波动源的特征量

第 113.8 节要处理“回路在摆，为什么摆”。判别不能靠猜，要靠特征量。四个常用的量都可以从历史趋势里算出来。

第一个是**振荡周期**。用误差信号的过零点间隔乘 2 估计。整定过激引起的振荡周期大约等于 4θ（第 113.6.5 节的算例里，$\theta = 5$ s、周期 24.5 s，比例 4.9）；阀门粘滞引起的振荡周期由粘滞带与积分速度决定，通常远长于 4θ（同一算例里 105.5 s）。

第二个是**饱和占比**，即控制器输出贴在上限或下限的时间比例。大于 0.5 基本可以确定是积分饱和。

第三个是**阀位静止占比**，即阀位相邻采样间不变的时间比例。粘滞时这个比例很高（算例里 0.99），正常回路接近 0。

第四个是**高频能量比**，即输出一阶差分的标准差与输出的标准差之比。噪声主导时这个比值明显偏高（算例里 0.217，正常 0.038）。

四个量合起来构成一张判别表。第 113.6.5 节给出完整结果，第 113.8.4 节给出用法。用一句话概括：**先看周期，再看饱和，再看阀动不动，最后看频谱**。这个顺序是从“最容易排除”到“最难排除”。

113.2.7 四个关系的用法

四个式子分别对应工程上的四个问题：能做到多快（式 113-1）、该怎么配（式 113-3）、能扛多大误差（式 113-4）、值不值得做（式 113-6）。式 113-5 是式 113-3 的推论，用来说明“为什么一起投会打架”。

这四个关系有一个共同点：它们都需要“模型”。式 113-1 需要 θ 与 τ，式 113-3 需要稳态增益，式 113-4 需要完整的频率响应。所以第 113.3 节的第一件事就是“从 P&ID 与现场数据里把模型估出来”，而不是先画控制方案。

顺序很重要：先有模型，再有判据，再有方案。反过来做，方案会漂亮但不可行。

113.2.8 判据算不出的三件事

四条判据能算出“能不能做、怎么配、扛不扛得住、值不值”，但有三件事算不出来，必须靠人判断。

第一件是**操作员愿不愿意用**。一个回路技术上完全正确，但投上之后操作员每次交接班都切回手动，它就等于不存在。原因往往是“自动的动作和我习惯的不一样”：比如自动会把阀位调到 60%，而老操作员习惯守在 45%。这种情况不是整定问题，是信任问题。解法是让操作员参与调试，看着他熟悉的工况下自动怎么动作，而不是投完就走。

第二件是**仪表可不可信**。RGA 用的是稳态增益，增益来自测量；M_s 用的是频率响应，响应也来自测量。测量本身漂了，所有判据都建立在错的基础上。判据再漂亮，也挡不住一个零点漂移的变送器。所

以第 113.8.6 节的定期复核里，“核对仪表”要排在“重算参数”前面。

第三件是**这个回路该不该存在**。有的回路是为了“看起来完整”而设的：一个不影响质量、不影响安全、只影响画面美观的量，被做成了一个自动回路，占着阀门、占着报警、占着维护工时。删掉它比优化它更有价值。判断方法是问：“这个回路切手动一个月，会有什么后果？”答不出后果的，可以考虑取消。

三件事都不在公式里，但都在项目里。第 113.10 节的清单与培训，很大程度上就是为了补这三件事。

113.3 设计步骤

设计阶段的产出不是一张控制方案图，而是一套能被别人复核的资料。图纸只是最后一张纸，前面还有变量表、配对表、模型、约束清单、测试记录。本节按实际工作顺序走一遍，七步，从拿到 P&ID 到方案冻结。

七步的顺序不能颠倒的原因是信息依赖：读图才知道有哪些变量，有变量才能算配对，配对定了才能选结构，结构定了约束才有归属，约束清楚了阶跃测试才敢做，测试数据齐了方案才敢冻结。跳过任何一步，后面都要返工。

113.3.1 从 P&ID 读五件事

P&ID 上画的东西很多，与控制方案直接相关的是五件。第一件是**介质流向**：物料从哪进、从哪出、经过哪些设备。流向决定了扰动的传播路径，也决定了前馈信号该从哪里取。

第二件是**能量边界**：哪里加热、哪里冷却、热量从哪来、余热去哪。能量边界决定了热量衡算的闭合点，反应器和换热器的控制方案几乎都由这一条决定。

第三件是**已有回路**：图上已经画了哪些控制阀、哪些变送器、哪些控制器。新增方案必须建立在已有硬件上，否则预算里要加阀门和仪表，回收期立刻变长。

第四件是**仪表位号**：位号里含着测量位置和量程。同一个温度，测点在塔顶回流罐还是在塔中部，动态特性差好几倍，纯滞后可能从几十秒变成几分钟。

第五件是**联锁与放空**：哪些点进了 SIS，哪些阀是联锁阀，哪些管线有安全阀和放空。这条最容易被忽略，但它决定了控制器的输出范围：一个阀如果同时受控制器和联锁指挥，控制方案必须给联锁让路。

以常减压塔顶系统为例。介质从塔顶出来经空冷器、水冷器进回流罐，一部分回流、一部分出装置；能量边界在空冷和水冷；已有回路通常是塔顶温度对回流量的单回路；位号里能看出温度测点在塔顶气相线上；联锁包括塔压高联锁放空和回流泵停联锁。五件事读完，塔顶温度该怎么控、能不能加串级、前馈从哪里取，基本就有轮廓了。

113.3.2 变量清单与分类

读完图，把变量列成清单。清单分四类：被控变量（CV）、操作变量（MV）、扰动变量（DV）、约束变量（AV）。四类的区别在于“谁决定它”：CV 由控制器决定去追给定值，MV 由控制器直接操纵，DV 由外界决定、控制器只能观测，AV 由工艺或设备限定、控制器不能越过。

类别	含义	示例	选取原则	常见错误
CV	要稳住或被送到给定值的量	塔顶温度、反应温度、出口温差	可测、对质量影响大、响应不过慢	选了一个测点代表性差的变量
MV	控制器可直接操纵的量	回流量、蒸汽阀、旁路阀	有调节余量、对 CV 增益大	阀门口径选得过大，小开度就饱和
DV	外部进入、不可操纵的量	进料量、进料温度、环境温度	可测、领先于 CV 变化	把可控量误当扰动
AV	设备与工艺限定的边界	塔压上限、炉管壁温、液位上下限	明确数值来源与响应时间	只写“注意不要超”，没有具体数

表 113-1 的最后一列是这张表真正的价值。一份变量清单如果只有前三列，它是描述；有了第四列，它才是设计依据。

一台典型设备列出的变量会有十几到三十个，但真正进控制方案的通常只有五到八个。筛选标准有三条：一是对产品质量或安全有直接影响，二是可测且测量滞后可接受，三是有独立可用的操作变量。三条不全满足的，进监视画面但不进控制方案。

扰动变量的选法要特别注意“领先性”。一个好的扰动信号必须比被控变量先动。进料量变化后塔顶温度要几分钟才反应，进料量就是好信号；塔顶温度自己动了再去调，已经晚了一个纯滞后。这一条决定了前馈能不能用，第 107 章讲过前馈的相位条件，这里只强调选变量时的判据。

113.3.3 配对与 RGA 的计算步骤

变量齐了，接下来定“谁控谁”。多变量系统里这不是随便配的，要用相对增益矩阵。计算分五步。

第一步，确定工作点。所有增益都是在工作点附近线性化的结果，工作点选错，后面全错。工作点应当是设计工况或最常见的运行工况，不是铭牌工况。

第二步，估稳态增益。三个来源按可靠性排序：现场阶跃测试最可靠，历史数据回归次之，设计数据与机理模型再次。三个来源都拿不到时，只能先按经验值投运，再在运行中修正。

第三步，组装增益矩阵 G，按式 113-2 的形式排列。两输入两输出时是 2×2，三输入三输出时是 3×3，规模再大就要靠软件算。

第四步，按式 113-3 算 RGA 的每个元素。手算两阶时只需算一个 λ_{11}，其余由“每行每列之和为 1”推出。这一步要检查两件事：每个元素是否都在 $[0, 1]$ 附近，有没有负值。

第五步，判断。λ 在 0.7 到 1.5 之间，按对角配对即可；λ 超过 5，配对虽然正确但对模型误差极敏感，必须降低增益或加解耦；λ 为负，对角配对在物理上就是错的，必须换配对。

第 113.6.2 节的扫描给出了这条判据的具体后果。耦合强度 $\kappa = 0.9$ 时 RGA 为 5.26，对角配对仍能运行但 IAE 从 16.42 涨到 82.06；$\kappa = 1.05$ 时 RGA 变成 -9.76，对角配对的 IAE 是 475.34，交叉配对

只有 127.66；$\kappa = 1.2$ 时对角配对直接发散，交叉配对 IAE 45.04。三个点连起来看，RGA 从 5 到负值的这一段是“必须动手”的区间。

RGA 为负时的处理有优先级。首选换配对，代价为零，只改组态；其次加静态解耦，代价是一个解耦矩阵和额外的整定工作；最后是降维，把耦合最严重的一个回路改为手动或改成定值控制，用牺牲一个变量换取整体稳定。三条路都要在方案冻结前定下来，投运后再改就是变更。

113.3.4 方案选型

配对定了“谁控谁”，选型定“用什么结构控”。可选的结构有六种，表 113-2 把适用条件和代价列在一起。

结构	适用条件	典型场景	代价
单回路	扰动慢、纯滞后小、无强耦合	罐区液位、多数温度	最简单，优先选
串级	副回路纯滞后小、扰动频繁	蒸汽流量—温度、流量—液位	多一套仪表，整定两步
分程	一个 CV 需要两个 MV 接力	冷却水与冷冻水、大小阀	分程点与死区要标定
比值	两个流量必须保持比例	配比进料、燃烧空燃比	需一个可测的主流量
前馈	扰动可测且领先	进料量—塔顶温度	需要扰动模型，误差敏感
选择性	多个约束轮流起作用	压缩机防喘振、液位防抽空	切换逻辑要防抖动

表 113-2 的顺序就是选型顺序。能用单回路解决的，不要上串级；串级能解决的，不要上前馈。每加一层结构，就多一套仪表、多一组参数、多一个失效点。工程上有一条不成文的规矩：**结构的复杂度必须由扰动强度来证明**，不能由设计者的偏好来证明。

串级的判据是“副回路能不能把主要扰动挡在外面”。蒸汽压力波动是温度回路的主要扰动，如果蒸汽流量回路能在几秒内把它压住，温度回路看到的就是一个平滑的对象，效果明显；如果副回路本身的纯滞后和主回路差不多，串级只是多了一层惯性，反而更慢。

分程的判据是“一个操作变量的调节范围够不够”。放热反应先开冷却水、不够再开冷冻水，这是分程；如果冷却水单独就能覆盖全部工况，分程是多余的，还会在切换点引入扰动。

前馈的判据是“扰动可测且模型可信”。前馈是开环补偿，模型错了它会主动引入误差。第 107 章讲过前馈与反馈的互补关系，工程上的做法通常是“前馈粗补、反馈细修”，前馈只承担 60% 到 80% 的补偿量。

113.3.5 约束分层与优先级

任何方案都会遇到“几个要求同时要满足”的局面。塔顶温度要控，塔压不能超，回流罐液位不能抽空，三个要求对应三个阀，但只有一个阀能真正动作。这类冲突不能靠整定解决，只能靠分层。

分层的顺序是固定的：**设备约束高于质量约束，质量约束高于经济约束**。设备约束指的是超了就损坏或危险，比如塔压、炉管壁温、压缩机喘振；质量约束指的是超了产品不合格；经济约束指的是超了只是少赚钱。三层的响应速度也依次变慢。

约束分硬软两级。硬约束进 SIS，由联锁独立执行，不经过 DCS 控制器；软约束进 DCS，用限幅、超驰、选择性控制实现。两级不能混：把硬约束做在 DCS 里，一旦控制器死机就没人管；把软约束做进 SIS，联锁会频繁动作，装置开不稳。

软约束要留余量。液位上限 90%，控制器的软约束应设在 85%，留 5% 给超调和测量误差；塔压上限 1.0 MPa，软约束设在 0.92 MPa。余量留多少取决于波动幅度，第 113.2.6 节的四个特征量可以用来估这个幅度。

分层还要写清“谁让谁”。选择性控制里的高选低选，本质上就是分层：两个信号谁更危险谁说话。切换必须有回差，否则在两个约束的交界处会来回抖。回差取约束量程的 2% 到 5%，太小会抖，太大会有一段无人管。

113.3.6 阶跃测试与模型辨识

模型是前面所有判据的输入，而模型只能从测试来。阶跃测试看着简单，做错的方式很多，事故也大多出在这一步。

测试前要写清单。清单包括：测试目的（要辨识哪个通道）、测试幅度、测试时长、安全边界（最坏情况下哪个变量会超、超了怎么处理）、通信方式（现场谁盯、中控谁盯）、退出条件（出现什么现象立刻停止）。清单不写，测试就是赌博。

幅度的选取是 3% 到 5% 的阀位，或者 2% 到 5% 的给定值。幅度太小，信噪比不够，辨识出的增益不可信；幅度太大，非线性显现，线性模型失效。工程上常用“正负交替”的做法：正向 4%、回零、负向 4%、回零，两次的平均值抵消一部分非线性，差值则能看出死区和回差。

时长的选取是 3 到 5 倍的 $\tau + \theta$。只测到 1 倍时间常数，稳态增益根本还没露出来；测到 5 倍，基本到稳态。对于 $\tau = 20$ s、$\theta = 5$ s 的对象，单次阶跃要 75 到 125 s，加上回零和稳定时间，一个通道至少 5 分钟。

测试中最容易出的问题是“别的回路在动”。测塔顶温度时如果回流罐液位回路正在调，回流量被液位回路抢走，测出来的增益是假的。规范做法是测试期间把无关回路切手动并保持，测完再投回去。这一条要在清单里写明谁负责切、什么时候切。

数据质量的三个检查：一是噪声水平，噪声标准差应小于阶跃幅度的 5%，否则要先滤波；二是漂移，测试前后基线应基本一致，漂移超过 20% 说明有其他慢扰动；三是方向，正负两次的增益应当同号同量级，异号说明工作点跨过了非线性区。

测试记录要留原始数据，不要只留“辨识结果”。原始数据是趋势曲线的导出文件，采样周期与控制器一致，至少覆盖阶跃前两分钟到稳态后两分钟。只留结果的记录，事后无法复核；有人质疑“这个 θ 是不是估小了”，只能重测。

记录里还要写清测试时的工况：负荷、进料组成、环境温度、哪些回路在手动。同一台设备在不同负荷下的 θ 与 τ 可以差一倍，不写工况，模型就没法用。这一条与第 113.8.5 节的“对象参数及来源”是同一件事的两面：来源包括数据，也包括数据产生的条件。

113.3.7 方案冻结与评审

七步走完，冻结方案。冻结的不是一张图，是六份东西：变量清单（表 113-1）、配对表与 RGA 计算、结构图（哪种结构、几个回路）、整定初值（K_c、T_i、T_d 与来源）、约束清单（软硬、数值、余量）、测试记录（原始数据与辨识结果）。

冻结需要签字，签字的人要覆盖五个专业：工艺（变量选得对不对）、设备（约束值对不对）、仪表（阀门与变送器够不够）、安全（联锁会不会打架）、操作（投用时人能不能应付）。五个人里缺一个，后面就会在投用阶段补课。

签字前要过一次“假如”。假如进料量突然降 30%，哪个回路先动、哪个阀会打满、操作员看到什么；假如蒸汽压力掉一半，温度回路还能不能稳住；假如测量失效，控制器会往哪个方向跑。这三个问题答不上来，说明方案还没想透。

冻结后的任何改动走变更管理。变更要写清三件事：改什么、为什么改、改完谁验证。组态改动要留版本号，整定参数改动要留记录，硬件改动要重新做回路检查。第 113.10 节会把这条展开成完整的变更流程。

冻结的时间点也要选。方案冻结应当在详细设计开始之前，不能在施工图出来之后。冻结晚了，改动会牵动管线和电缆，代价是设计阶段改动的十倍以上。

113.4 连续情形

连续装置是过程控制的主战场。本节用三个案例走一遍完整链路：精馏塔（强耦合）、反应器（热平衡）、换热器（方案选择）。三个案例分别对应第 113.1.5 节说的三类难点，数字全部来自 `code/ch113_sim.py` 的报告 [3]、[4]、[5]。

三个案例的组织方式相同：先说装置与难点，再说变量与配对，再说方案与结果，最后说结论。读者可以对照自己的装置替换数字，链条不变。

113.4.1 精馏塔：强耦合从哪里来

精馏塔是过程工业里最典型的强耦合对象。塔顶温度要靠回流量控，塔底温度要靠再沸器蒸汽控，但两股热量在同一个塔里上下传递：回流量加大，塔顶温度降，同时把更多轻组分压回塔内，塔底温度也跟着变；再沸量加大，塔底温度升，上升蒸气增多，塔顶温度也跟着变。

耦合的强弱用一个无量纲数 κ 表示，即交叉通道增益与主通道增益之比。κ 越大，两个回路越“抢活”。第 113.6.2 节扫描的六个工作点里，$\kappa = 1.2$ 对应 RGA 对角元素 -2.27，这个负号说明：**对角配对的物理意义是反的**，一个回路加大输出，另一个回路看到的却是反向的等效增益。

负 RGA 的后果不是“效果差一点”，而是“根本不能同时闭环”。仿真里 $\kappa = 1.2$、两回路都按对角配对投入，闭环发散；换成交叉配对（塔顶温度控再沸量、塔底温度控回流量），IAE 立刻回到 45.04 和 37.71。这个对比是本案例最有说服力的一处。

实际装置上，κ 的大小与塔的回流比、相对挥发度、塔板数都有关系。回流比小的塔（比如粗分离塔）耦合往往更强，回流比大的塔（比如精馏段很长的塔）耦合相对弱。设计阶段拿不到准确的 κ，就用

RGA 的定性结论做保守选择：只要算出负值，一律换配对。

113.4.2 精馏塔的三方案

第一个方案是**单端控制**：只控塔顶温度，塔底靠固定回流比或固定再沸量。这是最简单的做法，也是很多老装置的实际状态。

仿真结果是这样的：塔顶 IAE 16.42，峰值 1.20；塔底 IAE 520.30。塔顶控得很好，塔底基本没人管。这个数说明单端控制的本质：**把扰动全部推给另一端**。进料一变，塔顶回路迅速动作把塔顶拉回来，代价是塔底的组分大幅漂移。

第二个方案是**双端对角**，即塔顶温度控回流量、塔底温度控再沸量。这是教科书的默认配法，在 $\kappa = 1.2$ 时直接发散。发散的原因不是参数没调好，而是配对错了：两个回路互相加强对方的偏差，形成正反馈。

第三个方案是**双端交叉**：塔顶温度控再沸量、塔底温度控回流量。IAE 分别是 45.04 与 37.71，峰值 0.39。两个回路的 IAE 都比单端方案的塔顶差，但塔底从 520.30 降到 37.71，总量级从“一个回路好、一个回路崩”变成“两个回路都中等”。

三个方案放在一张图里对比。图 113-3 的上半是塔顶响应，下半是塔底响应，三条曲线分别是单端、对角（只画到发散前）与交叉。

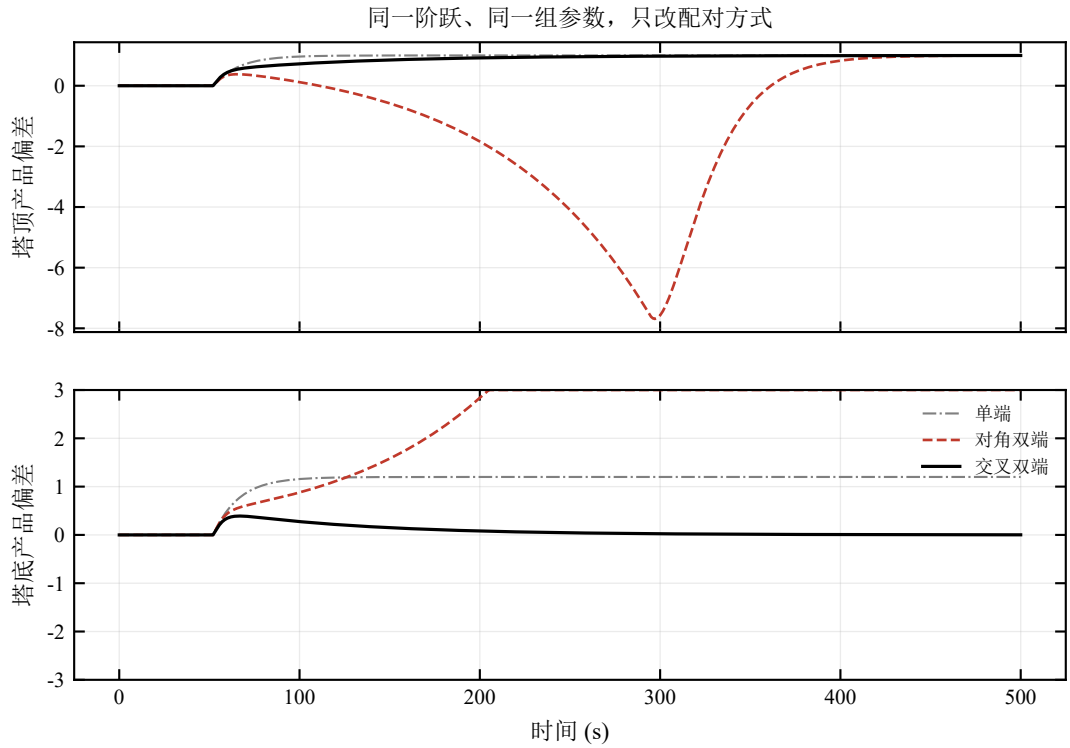


图 113-3　精馏塔三种配对方案的塔顶与塔底响应

图里最值得注意的是对角方案那一段：它在 100 s 附近就开始单调爬升，没有任何回落的迹象。这种形态在现场有一个专门的说法，叫“两个回路互相追”——塔顶降了加大回流，回流加大把塔底也拉低，塔底回路加大蒸汽，蒸汽又把塔顶抬高，循环放大。

三个方案的取舍不是“哪个 IAE 小选哪个”。单端方案的塔顶 IAE 最小（16.42），如果产品质量主要由塔顶决定、塔底有下游装置兜底，单端是可接受的；如果两端都是产品，交叉配对是唯一可用的双端方案。这个判断要在方案冻结前做，用产品质量标准来定，不能用 IAE 来定。

113.4.3 反应器：热平衡与两条通道

放热反应器的难点是热平衡。反应放出的热量必须被及时移走，否则温度上升会加速反应、放出更多热量，形成正反馈。这类对象在控制上有个特点：**稳定的工作点可能不止一个**，参数选错会从一个稳定点跳到另一个。

移热有两条通道。第一条是**夹套冷却**：加大冷却水流量，降低夹套温度，通过壁面把热量带走。第二条是**进料稀释**：加大进料量或降低进料浓度，直接把反应速率压下来。

两条通道的物理机制完全不同。夹套冷却是“从外面抽热”，要穿过壁面，有热传导的时间常数；进料稀释是“从里面减热”，直接改变反应速率，几乎立即生效，但代价是产品浓度下降、后续分离负荷增加。

仿真里给反应器加一个等效 +3 K 的热生成扰动。夹套通道整定为 $K_c = 2.000$、$T_i = 120.0$，进料稀释通道整定为 $K_c = 5.000$、$T_i = 40.0$。两个整定值差别很大，原因在对象：夹套通道的时间常数长（120 s）、纯滞后大（30 s），只能慢调；进料通道快，可以给大增益。

113.4.4 反应器的两个方案

夹套冷却方案的结果：峰值偏差 1.037 K，超过 2 K 的时长 0.0 s，最大调节量 3.15（归一化阀位）。进料稀释方案：峰值偏差 0.548 K，超过 2 K 的时长 0.0 s，最大调节量 3.34。

两个方案的峰值差了一倍，进料稀释明显更快。这不是整定水平的差别，是机制决定的：夹套要先降温、再传热、再影响反应，中间隔了两个惯性；进料稀释直接改浓度，反应速率当场就变。图 113-4 把两条通道画在同一张示意图上，右边是两条通道的响应。

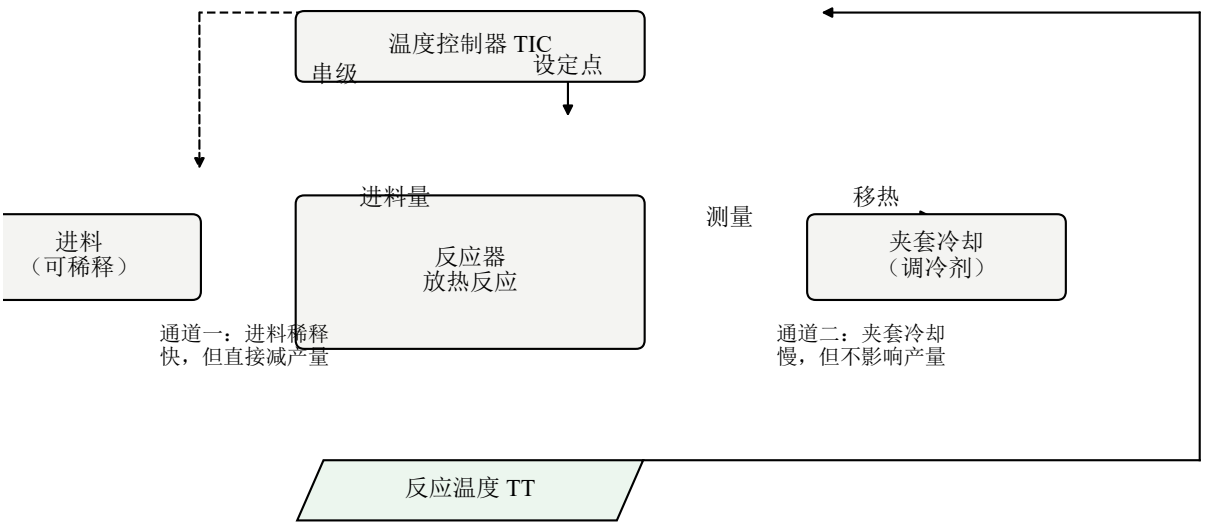


图 113-4　反应器两条移热通道与温度响应

但进料稀释不是更好的方案，它只是更快的方案。三个理由：一是产品浓度被稀释，后续精制负荷上升，这部分成本没有算在温度控制里；二是进料量本身往往由上游决定，能调的范围有限；三是频繁大幅调进料会让整个下游波动。

实际装置的常见做法是**两条通道都用，但分工不同**：夹套冷却做常规调节，承担稳态的移热；进料稀释做紧急抑制，只在温度接近上限时介入。这就是第 113.3.4 节说的选择性控制，两条通道按温度高低轮流起作用。

分工的关键在切换点。切换点定得太低，进料频繁动作；定得太高，夹套已经打满才切换，来不及。经验值是把切换点定在夹套阀位 85% 到 90% 的位置，用阀位而不是温度做切换信号，因为阀位反映的是“还有没有余力”，比温度更直接。

113.4.5 换热器：方案选择的空间

换热器的难点不在控制，在方案。同一个“出口温度要稳住”的要求，可以调蒸汽流量、可以调旁路三通阀、可以调物料流量，三条路都走得通，效果差好几倍。

调蒸汽流量是最常见的做法：出口温度低就开大蒸汽阀。它的优点是直接、不影响物料流量；缺点是蒸汽阀的调节范围有限，且蒸汽压力波动会直接串到温度上。

调旁路三通阀是把一部分物料短路，不经过换热器。它的优点是响应快，因为改变的是混合比例，不涉及换热器的热惯性；缺点是换热器的热负荷没变，只是“绕过”，能调的范围受旁路设计开度限制。

调物料流量是改变经过换热器的物料量。它的优点是调节范围大；缺点是物料流量往往由工艺决定，动它会牵连上下游，且流量变化会改变换热器的传热系数，形成非线性。

113.4.6 换热器的三方案

仿真给入口温度一个 +5 K 的阶跃，三个方案的结果如下。

调蒸汽流量：$K_c = 1.00$、$T_i = 10.0$，最大偏差 2.76 K，IAE 50.00，恢复时间 43.0 s。

调旁路三通阀：$K_c = 1.25$、$T_i = 3.0$，最大偏差 3.39 K，IAE 22.04，恢复时间 24.5 s。

调物料流量：$K_c = 0.83$、$T_i = 30.0$，最大偏差 2.67 K，IAE 150.00，恢复时间 130.0 s。

三个数放在一起，最有意思的是旁路方案：它的最大偏差最大（3.39 K），IAE 却最小（22.04）。原因是它恢复得快——偏差冲得高，但 24.5 s 就回来了，积分面积反而小。蒸汽方案偏差小但拖得久，43 s 才恢复，IAE 反而大。物料流量方案两头都差，130 s 才恢复。图 113-5 是三条响应曲线。

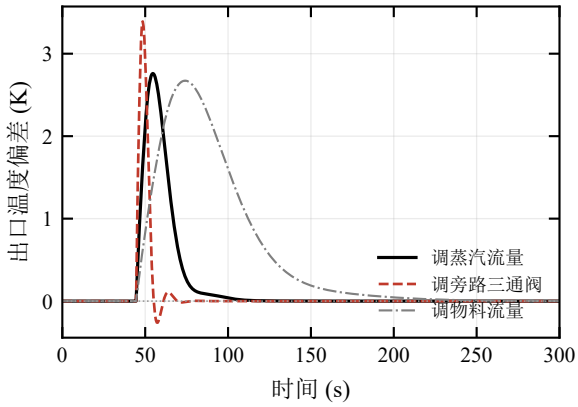


图 113-5　换热器三种操作方案的扰动响应

这个对比说明一个容易被忽略的评判标准：**最大偏差和积分误差衡量的不是同一件事**。最大偏差关乎“会不会触发报警或联锁”，IAE 关乎“平均偏离多久”。如果下游对瞬时高温敏感（比如有热敏物料），选蒸汽方案；如果下游只看累计影响，选旁路方案。

整定参数也反映了对象的差异。旁路方案的 T_i 只有 3.0 s，蒸汽方案是 10.0 s，物料方案是 30.0 s。积分时间短的方案，说明对象快、允许快调；积分时间长的方案，说明对象慢、快调会振荡。三个 T_i 的比值与三个对象的时间常数比值基本一致，这不是巧合，是式 113-1 的直接体现。

113.4.7 三个案例的共同点

三个案例的装置、变量、结构都不同，但走的是同一条路。

第一，**先算可调性，再谈效果**。三个案例的可调性都先算过：精馏塔的耦合强度决定了能不能双端控，反应器的两条通道时间常数差四倍决定了整定值差六倍，换热器的三条通道时间常数差十倍决定了 T_i 差十倍。可调性不够的通道，整定得再好也没用。

第二，**配对错误比参数错误更致命**。精馏塔的对角方案发散，不是 K_c 大了一点，是配对根本错；换热器的三个方案都能用，说明配对正确时参数有调整空间。这条经验可以直接用：回路不稳时，先怀疑配对，再怀疑参数。

第三，**方案的经济性要一起算**。反应器的进料稀释更快，但要算下游负荷；换热器的旁路 IAE 更小，但要算旁路阀的投资；精馏塔的交叉配对更稳，但要重新标定两套回路的量程。第 113.9 节会把这三笔账合起来算。

第四，**三个案例的结论都不是“最优方案”，而是“可用方案集合”**。工程落地要的不是唯一最优，是在约束内能投、能维护、能交接的一组方案。这个观点会在第 113.11 节展开。

113.4.8 把案例换成自己的装置

三个案例的装置不同，但替换的方法只有三步。

第一步，**量出三个数**。θ、τ、K，从一次阶跃测试里读。三个数一到手，先算 θ/τ：小于 0.1 说明回路好调，重点在精度；0.1 到 0.5 要仔细整定；大于 1 就要考虑改测量或改工艺，不要指望整定能救。

第二步，**量出耦合**。两个回路之间做一次单回路阶跃，另一个回路保持手动，看被影响多少。被影响量与主通道变化量之比就是 κ，代进式 113-3 得到 RGA。RGA 接近 1 就按对角配，超过 5 要降增益，为负必须换配对。

第三步，**看有没有余量**。阀门的正常开度在 30% 到 70% 之间算有余量；长期在 80% 以上或者 20% 以下，先解决硬件，再谈方案。余量不足时，任何整定都只是把问题推后。

三步做完，方案的大方向就定了：能单回路就单回路，耦合强就换配对，余量不足就报改造。这三步加起来不超过两天，比坐在办公室里画方案图有用。

三个案例里最值得照搬的不是数字，是**判断顺序**：先判对象，再判配对，再判余量，最后才谈参数。顺序反了，会在细节里绕不出来。

113.5 离散情形

前面三节讲的是连续装置：物料一直在流，目标是把某个量稳在一个点上。间歇装置不是这样。一间歇反应釜一个批次可能八小时，期间要升温、保温、降温、出料、清洗，每个阶段的被控变量、操作变量、甚至控制目标都不一样。

这类装置的控制方案不能按“一个回路一个回路”设计，要按“一段时间一段时间的动作序列”设计。本节讲离散情形与连续情形的接口在哪里，边界怎么划。

113.5.1 间歇装置控的是“一段时间”

连续控制的目标是一个点：温度稳在 180 摄氏度。间歇控制的目标是一条轨迹：30 分钟内从 25 摄氏度升到 180 摄氏度，升温速率不超过每分钟 6 摄氏度，到 180 摄氏度后保温 120 分钟，偏差不超过正负 1 摄氏度。

目标从“点”变成“轨迹”，带来三个变化。

第一，**给定值是时间的函数**。连续回路的给定值通常是一个常数，间歇回路的给定值是一条曲线，由配方给出。给定值的变化速率本身就是一个约束，升得太快会超调，升得太慢批次时间拉长、产能下

降。

第二，**回路的投退是计划好的**。连续回路的控制器一直在线，间歇回路的控制器在某个阶段投入、某个阶段退出。投退的时刻由顺序程序决定，不由操作员决定。

第三，**评价指标不同**。连续回路看 IAE 和超调，间歇回路看批次时间、批次间一致性、以及是否满足轨迹容差。一个批次内温度曲线偏离 2 摄氏度但批次时间缩短 10%，可能是好事；在连续装置上这是不可接受的。

113.5.2 配方与回路的边界

间歇装置上有两层逻辑：配方层和回路层。配方层管“什么时候做什么”，回路层管“做到什么程度”。两层之间的边界要划清，划错了会出两类问题。

第一类是把整定参数写进配方。有人认为不同牌号要用不同 PID 参数，于是把 K_c、T_i 放进配方表。这样做的问题是：整定参数是设备属性，不是产品属性；同一台釜换一个牌号，对象的增益和时间常数基本不变，参数不该变。写进配方后，每次改配方都要重新验证整定，维护量成倍增加。

第二类是把工艺判据写进回路。比如“温度到 178 摄氏度就开始计时”，这条判据如果做在温度控制器的偏差判断里，控制器就同时承担了控制与逻辑两个职责，改一处会影响另一处。正确做法是这条判据进顺序程序，控制器只负责把温度送到给定值。

正确的边界是：**配方只写工艺量（给定值曲线、时间、容差、切换条件），回路只写控制量（结构、参数、限幅）**。第 109 章讲间歇过程时给过配方模型的完整结构，这里只强调这条边界。

113.5.3 顺序控制与回路控制的接口

两层之间的接口有四类信号，每一类都要定义清楚。

第一类是**使能信号**。顺序程序告诉回路“现在轮到你工作”，回路从跟踪状态切到自动。这个切换必须无扰：切换前回路处于跟踪（输出跟随一个外部值），切换瞬间不能有跳变。

第二类是**给定值**。顺序程序给回路一个给定值，或者一条给定值曲线。如果给的是曲线，回路需要支持斜坡给定，否则阶跃给定会引起超调。

第三类是**完成判据**。回路告诉顺序程序“我到位了”。判据不能只看瞬时值，要看“进入容差带并保持若干秒”，否则噪声会让判据反复触发。

第四类是**异常返回**。回路发现异常（测量失效、阀门卡涩、长时间到不了位）时，要通知顺序程序，由顺序程序决定是等待、报警还是转入手动。

四类信号里最容易出错的是第一类。无扰切换的做法有三条：给定值跟踪（手动时给定值跟随测量值）、积分预置（切换瞬间把积分项设成使输出等于当前阀位的值）、阀位保持（切换瞬间输出不跳）。三条缺一条，切换就会有一个冲击，冲击幅度取决于缺的那一条。

113.5.4 状态机与联锁

间歇装置的顺序逻辑用状态机描述。典型的状态有：空闲、进料、升温、保温、降温、出料、清洗。每个状态有明确的入口条件、出口条件、以及在该状态下哪些回路投用。

状态机有三条设计规矩。

第一，**转移条件必须可测**。条件不能是“操作员觉得差不多了”，必须是可测的量或确定的时间。时间条件也要有测量确认，比如“保温 120 分钟且温度在容差内”。

第二，**禁止跨状态跳转**。从升温直接跳到出料，中间少了保温和降温，会出安全事故。状态机要显式定义允许的转移，不允许的转移一律拒绝并报警。

第三，**联锁在任何状态都有效**。联锁不隶属于某个状态，它是独立的一层，与状态机并行运行。这一点与连续装置相同：联锁进 SIS，状态机进 DCS 或批控系统，两者不互相依赖。

联锁与状态机的交叉点要专门测。比如“温度超高联锁”在保温状态会触发，在清洗状态不该触发（清洗时釜是空的）。这类条件要在联锁逻辑里写明状态限定，测试时要逐个状态验证。

113.5.5 批次投用的特殊要求

连续装置投用一次，间歇装置每批投用一次。投用的验收标准因此不同，主要有三条。

第一，**批次间一致性**。同一配方连续做三批，三条温度曲线的重合度是核心指标。重合度差，说明控制或操作有随机因素。常见原因是升温段的切换点靠人工判断、或者回路投退时刻不固定。

第二，**首批与末批的差异**。首批设备是冷的，末批设备是热的，同一套参数在两种初始条件下的响应不同。如果差异明显，要用分段参数或前馈补偿，不能指望一套参数包打天下。

第三，**清场与切换的验证**。换牌号时要清场，清场后的第一批最容易出问题：残留物料改变反应条件，或者清洗液没排净稀释了进料。控制方案要能识别这种异常，比如升温速率明显偏离配方时报警。

批次数据的留存要求也比连续装置高。连续装置存趋势就够了，间歇装置要存每一批的完整曲线、每次投退的时刻、每个报警的时间。这批数据既是质量追溯的依据，也是下一轮整定的依据。

113.5.6 一个间歇反应釜的例子

把上面的原则落到一个具体装置上。一间歇反应釜，蒸汽夹套加热，冷却水降温，配方要求 30 分钟从 25 摄氏度升到 180 摄氏度，然后保温 120 分钟。

升温段的控制目标不是“温度等于给定值”，而是“温度按斜率上升”。做法是把给定值做成斜坡，斜率由配方给出，回路用 PI 跟踪。这里不能用太强的比例作用，否则在斜坡起点会有一次冲击。

升温到 175 摄氏度时要提前切保温。提前量取 5 摄氏度，原因是阀门关小到热量真正降下来有一个纯滞后，等到了 180 摄氏度再切，温度必然冲过 180。提前量的大小与升温速率有关：速率快，提前量要大；速率慢，提前量可以小。这一条与第 113.4.3 节反应器的道理相同，都是“用可测的领先量补偿滞后”。

保温段的控制目标变成“稳在 180 摄氏度”，此时可以投串级：外环温度、内环夹套温度或蒸汽流量。切换的瞬间要做无扰：给定值从斜坡的末端值平滑接到 180，积分项预置，输出不跳。

降温段的控制目标变成“按速率降到 60 摄氏度以下”。此时蒸汽阀全关，冷却水阀投用，如果是分程控制，分程点要在这个阶段自动切换。很多装置的降温段出问题，原因就是分程点没跟着状态改，冷却水阀一直开不到位。

一个批次的全过程，回路在不同阶段承担不同任务，参数也可能不同。把这些阶段、切换点、参数组写进配方与状态机，才是完整的方案。只写“温度回路 PID”，是没写完。

113.5.7 批次与连续的衔接

实际装置上，连续与间歇往往连在一起：上游是连续的反应或分离，下游是间歇的配料与包装；或者反过来，间歇的釜分批出料，送到连续的塔里。衔接处是控制最容易出问题的地方。

第一个问题是**流量不匹配**。间歇装置是断续取料，连续装置要求稳定进料。中间没有缓冲，上游就得跟着下游的节奏忽大忽小，连续回路的扰动会非常大。解法是加缓冲罐，把“断续”变成“连续”，缓冲罐的容量按一个批次的时间乘平均流量估。

第二个问题是**切换时的物料平衡**。一个牌号做完换下一个，管线里的残留物料、罐里的存料、塔里的持液都要处理。处理方式有两种：一种是“清空再换”，停车、排料、清洗，时间长但没有交叉污染；另一种是“推着换”，新料把旧料顶出去，中间有一段过渡品，时间短但要有过渡罐。选哪种取决于产品要求和过渡品的处理能力。

第三个问题是**控制权的交接**。批控系统管配方与顺序，DCS 管回路与联锁，两套系统之间有信号交互。交接要明确“谁说了算”：某个阀在批次阶段由批控系统的顺序程序控制，在保温阶段由 DCS 的温度回路控制，切换时刻与切换方式必须写清楚，否则会出现两套系统同时写一个输出的情况。

第四个问题是**批次数据与连续趋势的接口**。连续装置看趋势，间歇装置看批次记录，两套数据的采样率、存储周期、保留时间都不同。质量追溯时要能对上，做法是给每个批次一个编号，批次记录里带上时间戳，趋势数据按时间戳关联。

这四个问题在方案设计阶段就要考虑，不能等到投用时才发现。衔接处的方案往往不属于任何一章的标准结构，需要单独设计，单独评审。

113.6 稳定性与性能

第 113.3 节讲怎么做方案，本节讲怎么判断方案好不好。判断要用数，不能用“看起来还行”。本节给四个指标、三组扫描、一张判别表，全部来自 `code/ch113_sim.py`。

113.6.1 四个性能指标

评价一个回路，最常用的四个量是：超调、IAE、调节时间、峰值偏差。

超调是响应超过给定值的最大百分比。它关乎安全裕度：超调 30% 意味着给定值离联锁值要有 30% 的距离。

IAE 是误差绝对值的积分。它关乎平均偏离程度，也关乎能耗和产品质量的累计损失。

调节时间是进入并保持在容差带内的时间。它关乎批次时间、切换速度、以及操作员的等待。

峰值偏差是扰动下偏离给定值的最大值。它与超调不同：超调是设定值跟踪问题，峰值偏差是扰动抑制问题。

四个量不总是一致。第 113.4.6 节的换热器案例里，旁路方案的最大偏差 3.39 K 最大，IAE 22.04 却最小；蒸汽方案最大偏差 2.76 K 最小，IAE 50.00 反而大。选哪个指标，取决于下游在乎“冲一下”还是“拖很久”。

工程验收表上通常写两个：超调和 IAE。前者防事故，后者防浪费。只写一个，方案会朝那个指标偏。

四个量之间有大致的换算关系，可以用来快速判断数据是否合理。一阶加纯滞后对象在阶跃下，IAE 大致等于稳态误差为零之前的偏差面积，量级是峰值偏差乘恢复时间的一半。用换热器的蒸汽方案验算：峰值 2.76 K、恢复 43 s，乘积的一半约 59 K·s，与表里的 50.00 同量级。差的部分来自上升段与拖尾的形状，不影响量级判断。

这种估算法在现场很有用：拿到一条趋势，先估 IAE 的量级，再看报告里的数是否合理。如果差一个数量级，多半是单位错了（秒与分钟、摄氏度与开尔文），或者积分区间没对齐。

113.6.2 耦合扫描

耦合扫描的做法是固定两个回路的整定，只改耦合强度 κ，看性能怎么变。表 113-3 是扫描结果。

κ	对角 RGA	对角配对 IAE（回路 1/回路 2）	对角峰值	交叉配对 IAE	结论
0.00	1.00	16.42 / 0.00	1.00	发散	对角最优
0.30	1.10	18.07 / 5.49	1.00	发散	对角最优
0.60	1.56	25.79 / 15.62	1.00	发散	对角可用
0.90	5.26	82.06 / 73.53	0.97	925.96 / 1252.47	对角勉强，需降增益
1.05	-9.76	475.34 / 467.46	1.90	127.66 / 119.78	交叉配对明显更好
1.20	-2.27	发散	—	45.04 / 37.71	必须交叉

表里最值得看的是 $\kappa = 0.9$ 那一行。RGA 5.26，对角配对还能跑，IAE 从 16.42 涨到 82.06，是五倍。此时如果只看“稳不稳”，结论是“能用”；如果看“用得好不好”，结论是“该动手了”。工程的判断标准应当是后者。

$\kappa = 1.05$ 那一行更有意思：对角配对 IAE 475.34，交叉配对 127.66，差了近四倍；但交叉配对也不是好方案，127.66 仍然远大于耦合为零时的 16.42。这说明 RGA 为负时，换配对只是“从不能用变成勉强能用”，真正的解法是降低耦合本身（改工艺流程）或上多变量控制器。

$\kappa = 1.2$ 那一行是压垮骆驼的最后一根稻草：对角配对直接发散。发散不是参数问题，K_c 减半也救不回来——RGA 为负时，闭环特征方程在右半平面有根，降增益只能让发散变慢。

113.6.3 可调性扫描

第二个扫描固定对象时间常数 $\tau = 20$ s，改纯滞后 θ，每个 θ 下取三档 λ（$\theta/2$、θ、2θ），记录上升时间与超调。表 113-4 是结果，格式为“上升时间(s)/超调(%)”。

θ/τ	θ (s)	$\lambda=\theta/2$	$\lambda=\theta$	$\lambda=2\theta$
0.05	1.0	1.0 / 68.2	1.5 / 38.6	2.5 / 10.7
0.10	2.0	2.5 / 42.7	3.5 / 20.1	6.0 / 1.7
0.25	5.0	6.0 / 27.4	9.0 / 9.7	17.5 / 0.0
0.50	10.0	12.5 / 22.3	18.5 / 6.5	37.5 / 0.0
1.00	20.0	25.0 / 19.7	37.5 / 5.1	77.5 / 0.0
2.00	40.0	50.0 / 18.5	75.5 / 4.5	157.0 / 0.0

两个规律。

第一，**上升时间与 θ 成正比**。$\theta = 1$ 时最激进的一档只要 1.0 s，$\theta = 40$ 时同样的激进档要 50 s，比例 50。这验证了式 113-1：闭环速度的上限由纯滞后决定，与时间常数关系不大。

第二，**超调与 θ/τ 成反比**。$\theta/\tau = 0.05$ 时，最激进档超调 68.2%；$\theta/\tau = 1$ 时只有 19.7%；$\theta/\tau = 2$ 时降到 18.5%。原因是大纯滞后的对象本身把高频成分滤掉了，闭环不容易振。

这两条合起来给出一条反直觉的整定经验：**快对象要保守，慢对象可以激进**。流量回路 θ/τ 小，按 $\lambda = 2\theta$ 整；温度回路 θ/τ 大，按 $\lambda = \theta$ 甚至 $\theta/2$ 整。这与“流量好调所以随便调”的直觉正好相反——流量好调，但调猛了超调会很大。

还有第三条规律，表里不显眼但很有用：**λ 从 θ 缩到 $\theta/2$，上升时间的收益远小于超调的代价**。以 $\theta = 5$ s 那一行为例，λ 从 5 减到 2.5，上升时间从 9.0 s 缩到 6.0 s，只快了三成；超调从 9.7% 涨到 27.4%，涨了近两倍。这笔交换在多数场合不划算，除非工艺明确要求更快的跟踪。

反方向也一样不对称：λ 从 θ 加到 2θ，上升时间从 9.0 s 拖到 17.5 s，慢了近一倍，超调只从 9.7% 降到 0.0%。所以 $\lambda = \theta$ 附近是一个“性价比拐点”：再激进，超调涨得快；再保守，速度掉得快。IMC 把 $\lambda = \theta$ 作为缺省值，理由就在这里。

113.6.4 整定窗口

第三个扫描在 K_c-T_i 平面上打网格，14 乘 14 共 196 个点，每个点跑一次闭环，同时检查两个条件：超调小于 20%，且 $M_s < 2.0$。两个条件都满足的记一个“合格”。

结果是 66 个点合格，占 33.7%。这个比例说明一件事：**能用的参数不是“一个点”，是一片区域，但这片区域不大**。图 113-6 是窗口的形状。

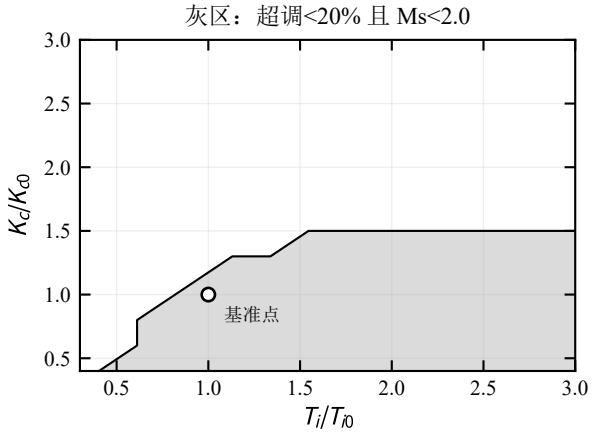


图 113-6　整定窗口：合格区域与基准点

窗口的形状不对称，这是本节最有用的一条信息。K_c/K_{c0} 的合格范围是 0.40 到 1.40，向下能减到四成，向上只能加四成；T_i/T_{i0} 的合格范围是 0.51 到 3.00，向下只能减到一半，向上能加到三倍。

不对称的原因在 M_s。加大 K_c 会同时抬高开环增益和截止频率，M_s 迅速上升，很快越过 2.0；加长 T_i 只是减弱积分作用，回路变慢，M_s 反而下降。所以上界紧、下界松。

这条不对称直接推出一条可执行的经验：**整定时宁可把积分时间取长，也不要把比例增益取大。**取长积分时间，最坏结果是响应变慢、IAE 变大；取大比例增益，最坏结果是超调、振荡、甚至触发联锁。两种错误的代价不对等。

窗口还有一个用法：判断当前参数“离边界有多远”。如果现场参数在窗口中心，说明有调整空间；如果贴在边界上，任何工艺变化都可能把它推出去，此时应该先改结构（加前馈、换配对），而不是继续调参数。

113.6.5 波动源判别

回路在摆，原因有四种：阀门粘滞、整定过激、积分饱和、量测噪声。四种现象看起来都是“曲线在动”，处理方式完全不同，判错了会越调越糟。

第 113.2.6 节给了四个特征量，这里给出实测值。表 113-5 是四类成因在 200 s 之后稳态段的特征量。

成因	周期 (s)	饱和占比	阀位静止占比	最大跳变	高频能量比
阀门粘滞	105.5	0.00	0.99	9.83	0.038
整定过激	24.5	0.00	0.15	0.01	0.137
积分饱和	0.0	1.00	1.00	0.00	0.025
量测噪声	11.8	0.00	0.00	2.78	0.217

四行数据的形态差别很明显，判别可以写成一条规则链。

第一步看**饱和占比**。大于 0.5 直接判积分饱和。积分饱和的特征是输出贴边不动，误差却一直在积累，所以曲线表现为“慢慢偏出去，突然回来”。

第二步看**阀位静止占比**。大于 0.8 且最大跳变明显（本例 9.83）判阀门粘滞。粘滞的特征是阀位长时间不动、然后突然跳一段，周期由粘滞带与积分速度共同决定，通常远长于 4θ。

第三步看**高频能量比**。大于 0.15 判量测噪声。噪声的特征是阀位小幅高频抖动，周期短、跳变小，但能量集中在高频。

第四步看**周期**。前三步都排除后，如果周期接近 4θ（本例 $\theta = 5$ s、周期 24.5 s、比例 4.9），判整定过激。过激的特征是等幅振荡、阀位连续变化、跳变很小。

图 113-7 是四种成因的波形，2 乘 2 排列，每格标注了对应的特征量。

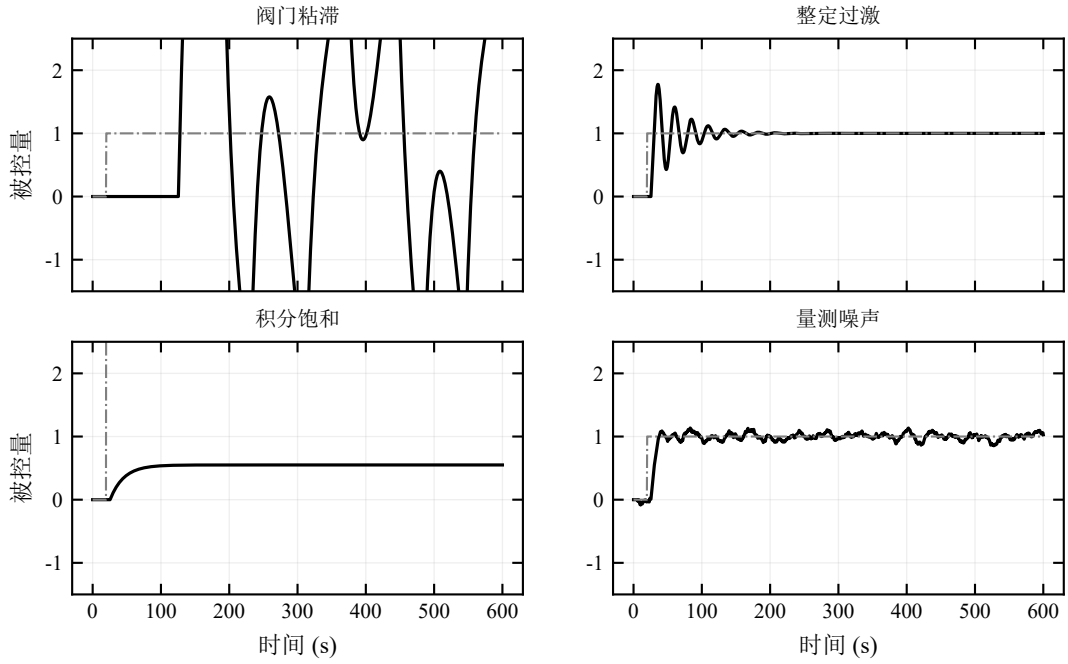


图 113-7　四种波动源的波形特征

图的用法是“对形状”。现场拿到一条趋势，先看形状像哪一格，再用表 113-5 的数确认。形状加数字双重确认，比单看其中一个可靠。

判别顺序不能颠倒。先看饱和是因为饱和会让其他三个量全部失真：输出贴边时，阀位当然不动，静止占比自然接近 1，如果先看静止占比就会误判成粘滞。这条经验是用错误换来的，现场排查时最容易犯的就是这个错。

113.6.6 鲁棒性：Ms 落在哪里

M_s 的定义在式 113-4 给过，这里说它在整定中的用法。

M_s 是“闭环对模型误差的最大放大倍数”，它与两个经典裕度的对应是：$M_s = 2.0$ 约等于增益裕度 6 dB、相位裕度 45 度；$M_s = 1.5$ 约等于增益裕度 8 dB、相位裕度 55 度。工程上把 2.0 当作红线，超过之后回路的抗扰能力与稳定性同时退化。

用 M_s 判断鲁棒性比看裕度方便，原因是它只需要一条开环频率响应，不需要在 Nyquist 图上找两个交点。第 113.12 节的 `ms_value()` 就是按式 113-4 直接算的，输入 K_c、T_i、τ、θ，输出一个数。

M_s 与性能是一对矛盾。把 K_c 加大，截止频率上移，响应变快，M_s 上升；把 T_i 加长，相位滞后减小，M_s 下降，但 IAE 变大。第 113.6.4 节的整定窗口本质上是这条矛盾曲线在平面上的投影：K_c 那一侧的上边界由 M_s 卡住，T_i 那一侧的下边界由积分过强引起的振荡卡住。

工程上还有一个更粗的判断：**模型增益误差 30% 时回路仍能稳定，就算合格**。这条判据比 $M_s < 2.0$ 宽松，适合没有频域工具时的快速检查。做法是把 K_c 乘 0.7 和 1.3 各跑一次阶跃，两次都不振荡、不超调过多，就算过关。

鲁棒性的余量要给谁，取决于对象的可预测性。对象稳定、工艺不变、模型辨识充分，余量可以少留，取 M_s 接近 2.0；对象时变（催化剂老化、换热器结垢）、模型粗糙，余量要多留，取 M_s 在 1.5 附近。这一条决定了同一台设备在不同时期的整定不该一样，第 113.9 节讲的后评估会回到这一点。

113.6.7 验收指标怎么定

指标定错，后面全错。定指标有三条原则。

第一，**指标要对应一个约束**。超调对应“离联锁值多远”，恢复时间对应“下游能等多久”，IAE 对应“累计损失多大”。说不清对应哪个约束的指标，不要写进验收表。见过把“上升时间小于 5 s”写进验收书的项目，问对应什么约束，答不上来，最后这个指标成了摆设。

第二，**区分设定值跟踪与扰动抑制**。两者的指标不能混。设定值跟踪看超调与上升时间，扰动抑制看峰值偏差与恢复时间。有的回路设定值一年不动一次，却按跟踪指标验收，这是错的。

第三，**要有基线**。验收不是看绝对值好不好，是看比改造前好多少。基线取改造前同期的历史数据，至少一个月，覆盖不同的工况。没有基线的验收，等于没有验收。

三条原则落到具体数字上，一张验收表大致是四行：设定值阶跃的超调（例如小于 20%）、扰动下的峰值偏差（例如小于工艺容差的一半）、恢复时间（例如小于 3 倍 θ）、以及 M_s（小于 2.0）。四行之外可以加“手动干预次数下降比例”这类运行指标，但不要加太多，指标越多越难验收。

还有一条容易被忽略：验收要在**稳定工况**下做。装置刚开工、负荷还在爬、或者原料换了批次，此时的数据不能用来验收。验收的工况要写进方案，与基线工况一致，否则比出来的差异是工况差异，不是控制效果。

113.7 参数意义与作用

参数的意义这件事，书上讲一遍，现场还要再讲一遍。原因是同一个符号在三个地方有三种读法：控制理论里它是传递函数的系数，DCS 组态里它是画面上的一个数，操作员嘴里它是“那个劲大不大”。

本节把三个读法对齐。六个符号：K_c、T_i、T_d、τ、θ、λ。前三个是控制器的，后三个是对象与整定目标的。分清这两组，很多混淆就消失了。

113.7.1 六个符号的分组

控制器参数有三个：比例增益 K_c、积分时间 T_i、微分时间 T_d。这三个是“你能改的”。

对象参数有两个：时间常数 τ、纯滞后 θ。这两个是“设备决定的”，改不了，只能测。

整定目标有一个：闭环时间常数 λ。这个是“你选的”，选大选小体现了保守与激进的取舍。

六个符号的关系是：λ 决定 K_c 与 T_i，K_c 与 T_i 又由 τ、θ 算出。式 113-1 与第 44 章的 IMC 整定公式连起来，就是一条从对象到参数的完整链路。第 44 章讲 PID 本体，第 106 章讲单回路整定，本节只讲这些符号在现场的含义，不重复推导。

分组的一个直接用处是判断“能不能调”。有人抱怨“这个回路怎么调都不行”，先要问：是 K_c 调不上去，还是 θ 太大？前者是参数问题，后者是对象问题。对象问题调参数是白费力气。

113.7.2 Kc：放大倍数，带量纲

K_c 是比例增益，物理含义是“误差每变化一个单位，输出变化多少个单位”。它是有量纲的：误差的单位是摄氏度，输出的单位是百分比阀位，K_c 的单位就是“百分比每摄氏度”。

这一点经常被忽略。两个回路的 K_c 都是 2.0，一个控温度（量程 0 到 200 摄氏度）、一个控压力（量程 0 到 1 MPa），实际作用完全不同。所以现场比较参数要先归一化：把 K_c 乘以测量量程再除以输出量程，得到无量纲增益，才有可比性。

K_c 调大，响应变快，抗扰变强，但超调增大、稳定性下降。第 113.6.4 节的窗口给出上界：K_c 超过基准值的 1.4 倍就不合格。这个上界比很多人想的窄。

K_c 还有一个常被忽略的作用：它决定了控制器对噪声的敏感度。K_c 大一倍，测量噪声进到阀门的幅度也大一倍。噪声大的回路（比如差压变送器测小流量），K_c 必须压小，这不是保守，是必须。

113.7.3 Ti：积分时间与“多久补一次”

T_i 是积分时间，物理含义是“误差持续 T_i 秒，积分作用贡献的输出等于比例作用贡献的输出”。换个说法：T_i 是“积分把同样的误差补完需要多久”。

T_i 调大，积分作用变弱，消除静差变慢，但稳定性提高；T_i 调小，积分作用变强，静差消得快，但容易振荡。第 113.6.4 节的窗口给出的是下界紧、上界松：T_i 可以加到三倍，但不能减到一半以下。

现场有一个常用的估算：T_i 应当接近对象的时间常数 τ。IMC 整定给出的就是 $T_i = \tau$。这个关系有物理意义：积分的作用是“记住过去一段时间的误差”，记住的长度应当与对象自己“忘记”扰动的长度匹配。对象慢，积分要慢；对象快，积分可以快。

T_i 设得太小的典型现象是“慢摆”。曲线以固定周期上下摆，周期大约是 T_i 的几倍，阀位连续动作，没有跳跃。第 113.6.5 节的整定过激案例就是这种形态，周期 24.5 s，跳变只有 0.01。

113.7.4 Td：微分与它为什么少用

T_d 是微分时间，物理含义是“按误差的变化速度提前动作，提前量相当于 T_d 秒后的误差”。它的作用是增加相位超前，抵消一部分纯滞后带来的相位损失。

理论上微分对纯滞后对象很有用，实际上过程工业里用得很克制。三个原因。

第一，微分放大噪声。误差的微分就是测量噪声的导数，噪声频率越高被放大得越厉害。温度信号噪声小，可以用；流量信号噪声大，基本不能用。

第二，微分对纯滞后无能为力。纯滞后段的导数为零，微分看到的“未来”是假的。第 47 章讲 Smith 预估时讲过这一点，真正的解法是预估而不是微分。

第三，微分让整定变复杂。三个参数互相影响，现场调不动。多数装置的实践是 $T_d = 0$，用串级或前馈替代微分的作用。

T_d 该用的场合有两个：一是大惯性、小滞后的温度回路（比如电加热炉），二是需要快速抑制扰动的场合。用时通常配一个一阶滤波，滤波时间取 T_d 的 0.1 到 0.2 倍，压住高频放大。

113.7.5 tau 与 theta：对象的两个时间

τ 是时间常数，物理含义是“阶跃输入后，输出走到最终变化量的 63% 所需的时间”。它描述对象的“惯性”，反映的是容量与阻力的乘积。

θ 是纯滞后，物理含义是“输入变化后，输出完全不动的那段时间”。它描述的是“传输与等待”，反映的是管线长度、取样延迟、分析仪周期。

两个时间的区别在频域里很清楚：τ 让幅值衰减、相位滞后，但衰减与滞后是“成对”的，可以用增益换；θ 只带来相位滞后，不衰减幅值，是纯粹的“坏消息”。所以闭环带宽的上限由 θ 而不是 τ 决定，这就是式 113-1 的物理来源。

现场的估法很简单：给一个阶跃，看输出什么时候开始动，那是 θ；看输出走到 63% 用了多久，那段时间减去 θ 是 τ。粗糙但够用，多数回路的整定不需要更精确的模型。

θ 还有一个隐藏来源：扫描周期与滤波。控制器每 0.5 s 采一次，等效增加 0.25 s 的滞后；一阶滤波时间常数 2 s，等效增加约 2 s 的滞后。这些“人为滞后”在小 θ 的快回路上占比很大，不能忽略。

113.7.6 参数的量级

表 113-6 把六个符号的含义、单位、典型范围与调大后的效果列在一起。表里的范围是过程工业的常见值，不是理论界限。

符号	含义	单位	典型范围	调大后	调大的风险
K_c	比例增益	%/工程量	0.5–5	响应快、抗扰强	超调、振荡、放大噪声
T_i	积分时间	s	5–600	稳定性好	静差消得慢、IAE 大
T_d	微分时间	s	0–0.25τ	超前补偿强	放大噪声、易饱和
τ	对象时间常数	s	1–3000	—	—
θ	对象纯滞后	s	0.5–600	—	—
λ	闭环时间常数	s	θ–3θ	保守、鲁棒	响应慢、被扰动牵着走

表里最容易被误读的是 K_c 的“0.5 到 5”。这个范围跨度大，是因为单位不同：温度回路常见 1 到 3，流量回路常见 0.5 到 1.5，液位回路常见 1 到 5，压力回路跨度最大。跨回路比较之前先归一化，否则比出来的是量程差，不是整定水平。

另一个常见误读是把 T_i 的单位当成“分钟”。很多 DCS 的默认单位是秒，有些是分钟，组态时看错单位会让积分作用差 60 倍。这个错误在现场发生过不止一次，表现是“参数看着正常，回路却完全不动或剧烈振荡”。设置参数前先确认单位，这一条应当写进组态检查表。

113.7.7 参数之间的相互影响

三个参数不是独立的，改一个会改变另外两个的实际效果。这一点在书上往往被公式掩盖了，现场必须知道。

第一条关系：**积分作用的强弱由 K_c/T_i 决定，不由 T_i 单独决定**。K_c 加倍、T_i 也加倍，积分增益不变，但比例作用加倍。所以“把 K_c 和 T_i 同时加倍”不是“整体加强”，是“加强比例、保持积分”。这个手法在需要提速又不想改变积分特性时有用，前提是 M_s 还有余量。

第二条关系：**T_d 的等效增益是 K_cT_d**。所以微分作用随 K_c 一起变。改 K_c 之后如果觉得微分变猛了，不是错觉，是等效增益变了。用微分时通常把 T_d 固定，靠 K_c 调，或者反过来固定 K_c 只调 T_d，不要两个一起动。

第三条关系：**微分必须配滤波**。理想微分的增益随频率无限增长，实际控制器用一阶滤波把高频压住，滤波时间取 T_d 的 0.1 到 0.2 倍，相当于给微分增益设了一个上限（常见是 10 倍）。滤波太弱，噪声被放大；滤波太强，微分等于没用。

第四条关系：**任何一组 K_c、T_i 都隐含一个 λ**。反过来，选定了 λ 就唯一确定了 K_c、T_i。所以整定记录里写 λ 比写两个参数更有信息量：λ 是意图，K_c 与 T_i 是结果。看到一组参数，能反推出 λ，就能判断这个人当时想激进还是保守。

四条关系合起来给一个操作建议：**调参数时每次只动一个，并且知道动的是“比例”“积分”还是“微分”这三个物理作用中的哪一个**。不知道自己在动什么，调出来的结果就无法复现，也无法记录。

113.8 调参方法与经验

上一节讲参数是什么，本节讲怎么定。整定这件事，方法比经验重要，经验比技巧重要。方法对了，新手也能调出可用的回路；只靠试凑，老手也会在耦合回路上翻车。

本节给一套顺序、一套流程、五个常见错误、一张排查表。全部围绕一个原则：**每次只改一个参数，每次改完都要看结果**。

113.8.1 整定的顺序

整定有顺序，顺序错了会白干。三条顺序。

第一，**先内后外**。串级回路先整定副回路，再整定主回路。副回路没整好就调主回路，主回路看到的对象一直在变，永远调不稳。

第二，**先快后慢**。同一装置上先调整流回路，再调温度回路，最后调成分回路。快回路稳了，慢回路才有稳定的执行机构；反过来，慢回路调好了，快回路一动它又乱了。

第三，**先单后多**。多回路系统先逐个单投（其他回路手动），再一起投。单投时看到的是“开环对象 + 本回路”，合投时看到的是“闭环耦合”，两者的最优参数不同。第 113.2.4 节的失谐公式说的就是这件事。

三条顺序有一个共同的道理：**整定是在有干扰的环境里找一个局部最优，环境越简单，找到的越可靠**。先把环境简化，再调参数，比在复杂环境里硬调省时间。

还有一条容易被忽略的顺序：先做**抗饱和与限幅**，再调 PID 参数。抗饱和没做，一旦输出打满，积分会积累到很大的值，回退时长时间回不来，此时调什么参数都没用。

113.8.2 现场整定的四步

现场的整定流程可以归结为四步，不需要复杂工具。

第一步，**切手动，找稳态**。把回路切到手动，等工况稳定，记录此时的阀位与测量值。这一步是基准，后面所有变化都相对于它。

第二步，**做阶跃，估对象**。手动给 3% 到 5% 的阀位阶跃，记录响应。从响应上读三个数：纯滞后 θ、时间常数 τ、稳态增益 K。三个数够用了，不需要更复杂的辨识。

第三步，**按公式算初值**。用 IMC 公式，取 $\lambda = \theta$（保守一点取 1.5θ），算出 K_c 与 T_i。第 44 章给过完整公式，这里只强调 λ 的选择：λ 越小越激进，越大越保守。

第四步，**投自动，微调**。投自动后看三个东西：设定值阶跃的超调、扰动下的恢复时间、阀位的动作频率。超调大就减 K_c 或加 T_i；恢复慢就加 K_c 或减 T_i；阀位动作频繁说明 K_c 偏大或滤波不够。

四步里第三步最容易做错，因为公式假设对象是一阶加纯滞后。实际对象可能是二阶、可能有积分特性、可能非线性。公式给的是起点，不是终点。起点错了，微调要多花几倍时间。

113.8.3 五个常见错误

第一个错误是**把 K_c 当“力度”调**。操作员说“劲不够”，工程师就加 K_c，加到头还是不够，因为真正的问题可能是阀门口径小了、或者 θ 太大。K_c 只能改变“反应强度”，不能改变“反应速度的上限”。

第二个错误是**积分时间设得太短**。有人觉得“积分快一点静差消得快”，结果回路慢摆。判据是看周期：如果振荡周期是 T_i 的几倍，且阀位连续动作，就是积分过强。

第三个错误是**滥用微分**。在流量回路上加微分，噪声被放大，阀门高频抖动，阀杆磨损加快。微分只该用在大惯性、低噪声的回路。

第四个错误是**滤波太狠**。为了压噪声，把滤波时间设成 10 s，等效增加了 10 s 的纯滞后，回路变慢，操作员嫌“不跟手”，又把 K_c 加大，形成恶性循环。滤波时间一般不超过 θ 的三分之一。

第五个错误是**没做抗饱和**。输出打满时积分继续积累，退出来要很久。判断方法是看阀位饱和后恢复的时间，正常应当在一两个 T_i 内，如果需要几分钟，说明抗饱和没做或做得不对。

五个错误的共同点是：**症状看起来都是“回路不好用”，原因却分布在参数、硬件、组态三个层面**。所以排查不能只盯参数，要按第 113.8.4 节的表逐层排除。

113.8.4 现象、原因与验证

表 113-7 把常见现象、可能原因、验证方法列在一起。验证方法这一列是关键：没有验证方法的排查是猜。

现象	可能原因	验证方法
等幅快速振荡	整定过激，K_c 过大	把 K_c 减半，振荡周期应变长、幅度应变小
慢周期摆动	积分过强，T_i 过短	把 T_i 加倍，摆幅应减小
阀位台阶式跳变	阀门粘滞	看阀位静止占比，应大于 0.8
输出贴边后长时间不回	积分饱和	看饱和占比，应大于 0.5
阀位高频抖动	量测噪声或滤波不足	看高频能量比，应大于 0.15
稳态有静差	积分作用失效或被切除	检查 T_i 是否无穷大、积分是否被限幅
设定值变化时冲击大	给定值阶跃、无斜坡	改成斜坡给定，看冲击是否消失
两个回路一起投就发散	配对错误，RGA 为负	算 RGA，或交换配对重试

表里的前五行对应第 113.6.5 节的四个特征量，用法完全一致：先算特征量，再对表，最后做验证动作。验证动作要选“改动最小、可回退”的那一个，比如减半 K_c 比换配对容易回退。

最后一行是本表唯一涉及结构的条目。它提醒一件事：**不是所有问题都能在参数层面解决**。配对错了，参数怎么调都是错的，这一点在第 113.4.1 节的精馏塔案例里已经演示过。

113.8.5 整定记录要记什么

整定记录不是形式主义。它的作用有三个：换人能接手、出问题能追溯、下次改动能对比。

记录至少包含七项：回路位号、整定日期与人员、对象参数（θ、τ、K）及来源、整定方法与 λ 取值、最终参数（K_c、T_i、T_d）、验证结果（超调、IAE、调节时间）、以及改动原因。

七项里最容易被省略的是“对象参数及来源”和“改动原因”。前者省了，下次整定要从头测；后者省了，一年后没人知道为什么这个参数是 1.8 而不是 2.2。

记录的形式不重要，Excel、DCS 备注、纸质表格都行。重要的是**参数与理由绑在一起**。只记参数不记理由，等于只记了结论没记推导，换个人就无法判断这个结论还成不成立。

113.8.6 整定不是一次性的

很多人把整定当成投用前的一次性工作，投完就锁死参数。实际不是。对象的特性会变：换热器结垢让传热系数下降，催化剂老化让反应速率下降，阀门磨损让流量特性变形。这些变化都会改变 τ、θ、K，原来的参数逐渐偏离最优。

偏离的表现是缓慢的：超调从 10% 涨到 20%，恢复时间从 30 s 涨到 60 s，操作员感觉“没以前好使”但说不出哪里不对。等到明显不对劲时，往往已经过了几个月。

做法是定期复核。复核周期按对象变化速度定：结垢快的换热器三个月一次，催化剂两年的反应器半年一次，干净的流量回路一年一次。复核不需要重新做阶跃测试，看历史趋势里的扰动响应就够，从响应上重新估 θ 与 τ，对比记录里的值。

复核的另一个作用是发现“参数被改过”。现场有人为了压住某次波动临时改参数，改完忘了改回来，这种情况很常见。定期复核可以把这类漂移找出来。

113.8.7 一次整定的实录

把第 113.8.2 节的四步走一遍，用本章的基准回路。记录如下。

对象是一条温度回路，测点在出口管线上。切手动，稳定后阀位 42%，温度 178.2 摄氏度，给定值 180.0。

手动给 4% 阀位阶跃，从 42% 到 46%。记录响应：温度在 5 s 后开始变化，说明 $\theta = 5$ s；变化到最终量的 63% 用了 25 s，减去 θ 得 $\tau = 20$ s；最终温度从 178.2 升到 182.4，变化 4.2 摄氏度，除以 4% 阀位，得 $K = 1.05$ 摄氏度每百分比。

按 IMC 公式，取 $\lambda = \theta = 5$ s：$K_c = \tau/((\lambda+\theta)K) = 20/(10 \times 1.05) = 1.90$，$T_i = \tau = 20$ s。取整到 1.9 与 20。

投自动，做一次给定值阶跃，从 178 到 179。结果是上升时间 9.0 s、超调 9.7%、调节时间约 25 s。这个结果落在第 113.6.4 节的合格窗口内，可以用。

但如果工艺要求超调小于 5%，就要改 λ。把 λ 从 5 调到 10（即 2θ），K_c 变成 $20/(15 \times 1.05) = 1.27$，$T_i$ 仍是 20。再试一次，上升时间 17.5 s、超调 0.0%。慢了 8.5 s，换来完全不超调。

两个方案怎么选，取决于这条回路的用途。如果它是串级的主回路，慢一点没关系，选后者；如果它是需要快速跟踪的前馈回路，选前者。这个判断在整定记录里要写清楚，不能只写参数。

最后补一条：记录里要写“为什么取 $\lambda = \theta$”。一年后有人看到 $K_c = 1.9$，不知道这个数是怎么来的，可能会随手改成 2.5，超调立刻上去。写上理由，参数才有根。

这次实录用了一个小时，其中阶跃测试 20 分钟，算参数 5 分钟，投用与微调 35 分钟。实际现场的时间大多花在等工况稳定上，算参数的时间可以忽略。这也解释了为什么第 113.9.2 节的工时里，调试整定占了 22.6%。

113.9 优化与改进

前面八节讲的是“把方案做对”，本节讲“做完之后还能怎么变好”。这里要先把一个误解说清楚：优化不等于调参数。参数调整的收益有上限，第 113.6.4 节的窗口已经把这个上限圈出来了；真正大的收益来自改结构、改工艺、改运行方式。

本节按三个层次讲优化，再算两笔账：项目投入的账，和运行三年的账。

113.9.1 优化的三个层次

第一层是**参数优化**。在整定窗口内找一个更好的点，收益通常在 5% 到 15% 的 IAE 改善。这一层的成本最低，只花人力，不花硬件。

第二层是**结构优化**。加串级、加前馈、换配对、加解耦、上选择性控制。收益在 30% 到 100%，成本是仪表与组态工作量。第 113.4 节的三个案例说明这一层的收益最大：精馏塔换配对，塔底 IAE 从 520.30 降到 37.71，是十三倍。

第三层是**工艺优化**。改流程、加缓冲罐、换换热器、调整塔板数。收益可能更大，但成本是改造投资与停车损失，周期以月计。这一层已经超出控制工程的范围，但控制工程师应当能提出建议，因为很多“控制不好”的根源在工艺。

三个层次的顺序是自下而上试、自上而下想。先试参数（便宜），不够再改结构（中等），还不改再看工艺（贵）。但思考顺序相反：一开始就要判断“这个问题的上限在哪一层”，否则会在参数层反复折腾。

113.9.2 工时花在哪里

一个中等规模的控制改造项目，工时分布大致如表 113-8。

阶段	工时 (h)	占比	主要产出
可行性研究	80	7.5%	现状评估、收益估算
方案设计	200	18.9%	变量表、配对、结构图
组态实现	300	28.3%	DCS 逻辑、画面、报警
调试整定	240	22.6%	参数、测试记录、问题清单
投用护航	160	15.1%	陪跑、异常处理、操作培训
移交归档	80	7.5%	文档、培训、验收
合计	1060	100%	—

表里最值得注意的两个数：组态占 28.3%，调试加投用占 37.7%。也就是说，**六成以上的工时花在“做出来”和“跑起来”，而不是“想出来”**。方案设计只占 18.9%。

这个分布解释了一个常见现象：方案做得漂亮的项目，落地效果不一定好。因为方案只是 19%，剩下 81% 的活没干好，方案再好也体现不出来。反过来，方案一般但组态扎实、调试充分的项目，往往能用得住。

工时分布也影响报价与排期。有人按“方案设计”的工作量估项目周期，估出来的时间只有实际的三分之一。合理的排期应当以组态与调试为主，方案设计只是个开头。

113.9.3 投入与回收期

按 900 元/小时折算，1060 小时是 95.4 万元；加硬件 120 万元（仪表、阀门、服务器、网络），总投入 215.4 万元。

年收益按 386 万元估算，第一年按 55% 爬坡，第二年 80%，第三年 95%，第四年起 100%。按这个节奏，累计现金流在第 9 个月转正。图 113-8 是累计现金流曲线。

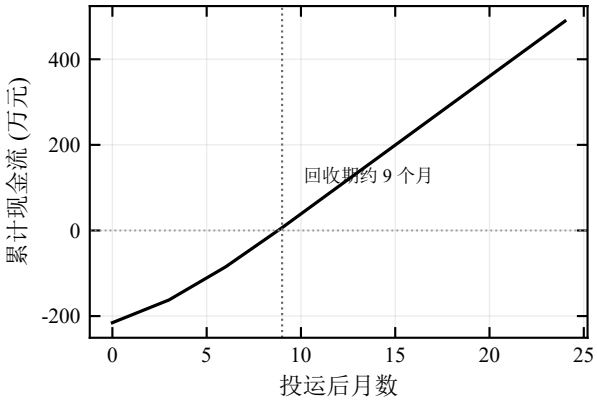


图 113-8　累计现金流与回收期

图里有两个点值得看。第一个是曲线穿过零线的位置：第 9 个月。这个位置对爬坡假设很敏感，如果第一年只做到 30%，穿零会推到第 14 个月左右。所以回收期的估算不能只看总额，要看爬坡速度。

第二个是曲线在第二年之后的斜率。斜率基本恒定，说明收益进入稳定期。这一段斜率就是年收益除以 12，386 万除以 12 约 32 万每月。这个数可以用来做后续项目的快速估算：投入除以 32 万，大致就是回收月数。

回收期算的是“最好情况”。它假设收益全部实现、没有反复、不需要额外维护。第 113.9.4 节给出另一面。

113.9.4 后评估：三种维护强度

项目投用一年后要做后评估。后评估不看设计指标，看实际运行数据：在线率、报警次数、手动干预次数、以及实际收益。

满在线（100%）的年收益是 379.7 万元。实际在线率取决于维护强度，三种情形如表 113-9，表里的年收益已经扣掉维护投入。

维护方式	在线率	年净收益 (万元)	年维护投入 (万元)	三年净收益 (万元)
无专职维护	55%	208.8	0	626.5
兼职维护	80%	288.8	15	866.3
专职维护	95%	315.7	45	947.1

表里最直接的一条：在线率从 55% 提到 80%，毛收益从 208.8 涨到 303.8，增加 95.0 万元；扣掉 15 万元维护，净增 80.0 万元。投入产出比超过 6，这是整个过程控制项目里性价比最高的一笔钱。

第二段从 80% 到 95%，毛收益从 303.8 涨到 360.7，增加 56.9 万元；维护投入增加 30 万元，净增 26.9 万元。仍然划算，但边际收益明显下降。这一段的价值不只在钱上：数据完整、文档齐全、异常处理及时、下一轮改造有基础。只看当年的账，会觉得“专职维护不太划算”；看三年的账，结论相反，因为不维护的项目会持续退化。

图 113-9 是三种情形的对比，左边是年净收益，右边是三年净收益。

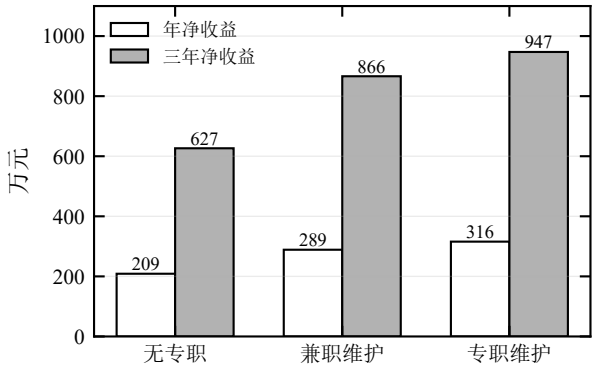


图 113-9　三种维护强度下的年收益与三年累计

图里两根柱子的高度差，就是“维护”这件事的价格。它不便宜，但比重新做一遍项目便宜得多。

后评估还有一个技术细节要注意：**口径要一致**。今年的原料价格、产品价格、负荷率都与去年不同，直接比绝对金额会得出错误结论。规范做法是把收益折算到同一口径：先按满在线折算成年收益，再乘以实际在线率，最后用今年的价格重算。三步下来，差异才能归因到“控制”这一项上。

口径不一致是后评估最常见的争议来源。运维方说“今年收益 300 万”，财务说“今年利润下降了”，两个人都没错，只是口径不同。把口径写在评估报告的第一页，可以省掉很多解释。

113.9.5 三年为什么退化

不维护的项目会退化，退化的机制有四个，按出现顺序排列。

第一个是**参数漂移**。对象特性变化，原参数不再最优。表现为超调变大、恢复变慢，操作员逐渐对手动干预产生依赖。

第二个是**仪表漂移**。变送器零点漂移、阀门特性变形、分析仪标定过期。表现为测量不准，控制器按错的测量动作，越调越偏。

第三个是**组态被改**。为了处理某次异常，有人临时改了限幅、改了报警值、改了参数，改完没记录。改的次数多了，组态与文档完全脱节，出问题时查不到原因。

第四个是**知识流失**。当初做项目的人调走了，接手的人只知道“这样能用”，不知道为什么这样用。一旦工况变化，没人能判断该怎么改。

四个机制里，前两个靠定期复核解决，第三个靠变更管理解决，第四个靠文档与培训解决。这四件事都不产生直接收益，所以最容易被砍掉，砍掉之后三年内的退化是必然的。

113.9.6 改进项的性价比

如果只有有限的预算，改进项该按什么顺序做。经验排序如下。

第一优先是**修不工作的回路**。一个回路长期在手动，或者长期振荡，它的存在就是负收益：占用画面、产生报警、消耗操作员注意力。修好它的成本很低（往往只是换个阀门或者重做一次整定），收益立竿见影。

第二优先是**加抗饱和与限幅**。这一项几乎不花钱，只改组态，但能消除大部分“突然大幅波动”的事故。第 113.6.5 节的积分饱和案例说明，饱和一旦发生，回路的响应完全失真。

第三优先是**关键回路的串级或前馈**。这一项要仪表投资，但收益明确。判断“关键”的标准是：这个回路的波动是否直接传递到产品质量或能耗。

第四优先是**多变量控制**。收益最大，成本也最大，需要模型、需要维护、需要人。只有在耦合严重且前三条都做完的情况下才值得上。这一层的内容在第 112 章讲过，这里不重复。

第五优先是**仪表升级**。换更好的分析仪、换更快的阀门。这一项往往是解决“控制做不到”的根本办法，但投资大、周期长，通常放在大修时一起做。

排序的道理是**先摘低垂的果子**。低垂的果子不是收益小的，是“投入产出比高且见效快”的。修一个长期手动的回路可能只花两天，但能立刻减少一个报警源；上一个多变量控制器要半年，收益虽大但远水不解近渴。

113.9.7 收益从哪里来

386 万元的年收益不是一笔笼统的账，拆开看有三类来源，维护方式也不同。

第一类是**减少波动带来的质量收益**。波动小了，操作均值可以往卡边方向推，同样的原料能出更多合格品，或者同样的产品能少消耗原料。这一类收益占总收益的一半以上，特点是“看得见、算得清”，也是后评估时最容易核实的。

第二类是**减少能耗**。回火温度稳了、回流比稳了、过剩空气系数稳了，燃料与蒸汽的消耗就降下来。这一类收益要靠计量表统计，容易受仪表误差影响，后评估时要与基准期对比，不能只报绝对值。

第三类是**减少人工干预与减少非计划波动**。操作员从“一直盯着调”变成“看着就行”，一个班能多看几台设备；突发波动少了，停车次数少了，这部分收益往往最大，却最难量化。后评估时常用“手动干预次数”与“报警次数”作为代理指标。

三类收益的维护要求不同。第一类靠模型与参数，第二类靠仪表与优化，第三类靠培训与流程。只说“总收益 386 万”，不拆开，就不知道该往哪儿投维护力量。拆开之后，取舍就清楚了：如果第一类收益占了大头，参数复核最关键；如果第三类占比高，培训与报警治理最关键。

113.9.8 一个取舍的例子

假设一个装置有 40 个回路，年度技改预算 100 万元。现状是：12 个回路长期手动或长期振荡，3 个关键回路的耦合严重，其余基本正常。有两个方案。

方案 A 是上多变量控制器，覆盖 3 个关键回路，报价 120 万元，超预算。方案 B 是修 12 个不工作的回路、加 3 套串级、补全装置的抗饱和与限幅，预算 60 万元。

按第 113.9.6 节的排序，应当选 B。三个理由。

第一，**基础不牢，多变量也发挥不出来**。多变量控制器把底层回路当作执行机构，底层回路在振荡，多变量只能跟着振荡，甚至会因为约束频繁触发而退化到手动。第 112 章讲 APC 在线率时说过同一件事：底层不可靠，上层再先进也没用。

第二，**收益实现的速度不同**。修回路与加串级，一两个月就能见效；多变量从建模到投用通常要半年以上，还要一段在线维护期。同样的预算，B 的现金流回来得更早，第 113.9.3 节的回收期算法可以直接套用。

第三，**风险不同**。修回路的失败模式是“没修好”，影响局部；多变量的失败模式是“整体退化”，影响全装置。在基础薄弱时上多变量，等于把风险叠加。

B 做完之后，第二年再申请多变量，此时底层已经可靠，模型也更容易建（因为可以稳定地做阶跃测试）。这就是“先摘低垂的果子”的实际含义：不是放弃高处的果子，是先搭好梯子。

这个例子还说明一件事：预算约束下的取舍，不是“选收益最大的”，是“选单位投入收益最高且不阻塞后续的”。方案 B 的收益可能不如 A，但它为 A 创造了条件，两年合起来的总收益会超过直接上 A。

113.10 工程落地

本节讲把方案变成运行现实的那一段。前面九节的所有判断，最终都要落到清单、组态、变更、培训、文档这五件事上。这五件事做不好，方案再对也留不下来。

本节最后回到第八部分的整体：十章讲的东西怎么串成一条从对象到落地的链。

113.10.1 投用前的清单

投用前要逐项确认，清单至少包含十项。

第一，**回路检查**。每个回路从变送器到阀门走一遍信号，确认量程、方向、单位正确。方向错了（正作用当成反作用），一投自动就飞车。

第二，**阀门特性**。确认气开气闭、故障位置、行程时间。故障位置错了，停电时阀门会往危险方向走。

第三，**限幅与抗饱和**。确认输出上下限、积分限幅、抗饱和逻辑都投用。这一项最容易被漏，因为它不影响正常工况。

第四，**报警值**。确认高报、低报、高高报的数值与联锁值有足够间距。报警值贴着联锁值，会导致报警频繁而联锁偶尔动作。

第五，**联锁旁路**。确认调试期间的联锁旁路已全部恢复。旁路没恢复是重大隐患，必须双人确认。

第六，**给定值初值**。确认投自动瞬间的给定值等于当前测量值，避免切换冲击。

第七，**跟踪与无扰**。确认手动时给定值跟踪、积分预置都生效。

第八，**通信与冗余**。确认控制器与上位机的通信正常，冗余切换测试通过。

第九，**画面与权限**。确认操作画面上的回路状态、参数显示正确，操作员权限与工程师权限分开。

第十，**应急预案**。确认回路异常时的处置步骤写在操作卡上，操作员知道该切手动还是该停车。

十项里前五项是硬指标，缺一项不能投用；后五项是软指标，缺了会增加运行风险，可以在投用后补，但要有明确的时间点。

113.10.2 组态要点

组态是把方案翻译成 DCS 里的逻辑。这一步出问题最多，因为方案图上看不出来的细节，在组态里全是决策点。

第一个要点是**扫描周期**。快回路（流量、压力）用 0.2 到 0.5 s，慢回路（温度、成分）用 1 到 2 s。周期太长会引入额外滞后，周期太短会放大噪声、增加控制器负荷。第 112 章讲过扫描周期对性能的影响，结论是周期取 θ 的十分之一左右比较合适。

第二个要点是**信号滤波**。滤波时间一般取扫描周期的 2 到 5 倍，或者 θ 的三分之一，取小者。滤波放在控制器之前，不要放在控制器之后。

第三个要点是**量程与工程单位**。所有内部计算用归一化的 0 到 100%，只在画面显示时转成工程单位。混用单位是组态错误的头号来源，第 113.7.6 节讲的 T_i 单位错误就是这一类。

第四个要点是**模块化**。同一个装置上的同类回路用同一个模块（自定义功能块），参数通过实例化传入。这样改一处逻辑，所有回路一起改，不会出现“这台改了那台没改”。

第五个要点是**注释与版本**。每段逻辑要有注释说明用途、作者、日期；每次改动要升版本号。没有注释的逻辑，半年后连作者自己都看不懂。

第六个要点是**报警组态**。报警分级（提示、预警、报警）、报警延时、报警死区都要设。没有延时的报警在扰动时会连响几十条，操作员很快学会无视它；没有死区的报警会在阈值附近反复来去。第 111 章讲过报警泛滥的治理，这里的要点是：一个回路的报警数量应当与它的重要性匹配，不重要的回路不要设三级报警。

第七个要点是**时间同步与数据留存**。控制器、操作站、历史库的时间要同步，否则事后对不上“报警发生在参数改动之前还是之后”。留存周期要覆盖最长的一次工况循环，批次的留存周期还要覆盖质保期。

七个要点里，第一个和第三个最容易出错，第四个收益最大，第六个最容易被忽略。模块化做得好，后续维护的工作量能降一半；报警组态做得好，操作员才愿意把回路留在自动。

113.10.3 变更管理

变更管理不是流程负担，它是防止系统慢慢失控的唯一手段。控制系统的变更分三类，管理强度不同。

第一类是**参数变更**。改 K_c、T_i、报警值、限幅值。这类变更频繁，管理可以简化：记录改前值、改后值、原因、时间、人员，班组长确认即可。

第二类是**逻辑变更**。改联锁条件、改控制结构、加回路。这类变更影响面大，必须走完整流程：申请、评估、审批、实施、验证、归档。联锁逻辑的变更还要安全专业签字。

第三类是**硬件变更**。换阀门、换变送器、加卡件。这类变更要重新做回路检查与联锁测试，必要时停车实施。

三类变更的共同要求是**可追溯**。任何一个参数，都要能查到它是谁在什么时候为什么改的。做不到这一点，出问题时只能猜。

变更管理最容易失效的环节是“临时改”。为了处理一次异常，工程师在现场改了参数，想着回头再补记录，结果忘了。做法是把“改了就记”变成硬要求：DCS 上开参数修改日志，改参数自动记录；纸质记录作为补充，不作为唯一凭据。

113.10.4 培训与交接

控制系统的价值最终体现在操作员手里。操作员不知道怎么用，再好的方案也只在投用时好看。

培训分三层。第一层是**操作层**：怎么投自动、怎么切手动、报警了怎么办、异常时先看哪个参数。这一层要具体到按钮和画面，不能讲原理。

第二层是**技术层**：参数是什么意思、为什么这样整定、什么时候需要重新整定、变更怎么走流程。这一层要讲原理，但要用现场语言讲。

第三层是**决策层**：这个项目解决什么问题、不解决什么问题、后续还能做什么、需要多少投入。这一层讲边界与收益，不讲细节。

三层里最容易被忽略的是第三层。决策层不知道项目的边界，就会提出超出范围的期望，比如“上了这个控制是不是就不用人工巡检了”。期望错位，后评估一定不合格。

交接要交四样东西：文档、参数、数据、人。文档是设计与组态资料，参数是当前实际值（不是设计值），数据是历史趋势与测试记录，人是能回答问题的联系人。四样缺一样，接手的人就要重新摸索。

培训要有考核。考核不是考试，是“让他做一遍”：操作员在模拟工况下投一次自动、处理一次报警；技术员讲一遍某组参数的来源、指出窗口的边界在哪。做不出来就是没学会，回到培训，不要签“已培训”了事。

培训材料要跟着系统版本走。组态改了、参数改了、画面改了，材料不更新，新人学到的是旧系统。做法是把培训材料纳入文档清单的同一套版本管理，改动时一起升版。

113.10.5 文档清单

一个完整的控制项目，文档至少包含八类。

一是**变量清单**，即表 113-1 的实例。二是**配对与 RGA 计算**，含增益来源。三是**控制方案图**，含回路结构、给定值来源、约束值。四是**组态说明**，含模块结构、扫描周期、滤波设置。五是**整定记录**，即

第 113.8.5 节的七项。六是**测试记录**，含阶跃测试原始数据与辨识结果。七是**投用记录**，含投用日期、投用时的工况、遇到的问题。八是**变更记录**，含所有参数与逻辑改动。

八类文档里，最常缺的是第五、六、八类。这三类的共同点是“过程性文档”，不是设计成果，做的时候觉得没必要，用的时候发现离不开。

文档的形式要与使用场景匹配。给操作员看的是操作卡，一页纸；给工程师看的是组态说明与整定记录，几十页；给管理者看的是验收报告，几页。同一份内容写成三种形式，比写一份“大而全”的文档有用。

113.10.6 安全与环保

控制方案与安全的关系有三层，必须分清。

第一层是**基本过程控制系统**（BPCS），就是 DCS 里的常规回路。它的职责是让装置稳定运行，不承担安全功能。DCS 失效时，装置应当能安全停车，这个“能安全停车”由下一层保证。

第二层是**安全仪表系统**（SIS），即联锁。它独立于 DCS，独立取源、独立执行、独立供电。SIS 的职责是在异常时把装置带到安全状态，不参与正常调节。

第三层是**物理保护**，即安全阀、爆破片、防火堤。这一层不依赖任何仪表与电源，是最后一道防线。

三层的边界不能混。把联锁做进 DCS，等于把第二层并进第一层，DCS 一死两层一起失效；把正常调节做进 SIS，等于让第三层去干第一层的活，联锁频繁动作，装置开不稳。

环保要求对控制方案的影响主要在两方面。一是**排放控制**：烟气、废水、VOCs 的排放浓度要稳定在限值以下，这类回路的给定值通常要留余量，不能卡边。二是**异常工况**：开停车、事故状态下排放会短时超标，控制方案要能快速把装置带到低排放状态，这部分逻辑要写进顺序程序，不能靠人工。

安全与环保还有一个共同点：它们的要求是“硬”的，不能用经济性来权衡。第 113.3.5 节讲约束分层时说的“设备约束高于质量约束、质量约束高于经济约束”，在安全与环保这里体现得最清楚。

113.10.7 一次投用周记

投用不是一天的事。把一周的过程记下来，比读十条原则有用。

前一天，按清单逐项确认。查到两处问题：一个是回流阀的正反作用标错，图纸上写气开，现场是气闭；一个是塔压高报值只比联锁值低 2%，报警会非常频繁。前一处当天改正，后一处把高报值下调到低 8%。清单的作用就在这里，这两处如果没查出来，投用当天必然出事。

第一天，投单回路。先投流量回路，因为它最快、最容易看出方向对不对；再投压力回路；最后投温度回路。每投一个，观察半小时，确认无静差、无持续振荡。温度回路投自动时出现一次小冲击，原因是给定值初值没设成当前测量值，改正后重投。

第二天，投串级。先投副回路（蒸汽流量），确认它能在几秒内压住蒸汽压力波动；再把主回路（温度）投上，主回路输出作为副回路的给定。这里出过一次问题：主回路投自动的瞬间，副回路给定从手动值跳到主回路输出值，阀门动了一下。原因是主回路没有做输出跟踪，补上后正常。

第三天，做扰动测试。手动把进料量降 10%，看温度回路的响应。峰值偏差与恢复时间都在预期范围内，但发现阀门在扰动初期有一段不动，随后跳了一下。查阀位静止占比，接近 0.9，判断是阀门粘滞。这一条记入问题清单，等大修时换阀，暂时把 K_c 略微降低以减小极限环幅度。

第四天，投前馈。前馈信号取进料量，补偿量按静态增益算，先给 0.7 的系数（留 30% 给反馈修）。投上后同样的进料扰动，峰值偏差明显下降。系数没有再往上加，因为模型只做过一次阶跃，可信度有限。

第五天，陪跑。白天正常，夜班出现一次报警：塔压高报。查趋势，是环境温度下降导致空冷效果变好、塔压降低，操作员为了维持塔压关小了回流，引起温度波动。这不是控制方案的问题，是操作习惯的问题，记入培训内容。

第六天，交接。文档、参数、数据、人四样交齐；操作员做一次模拟操作，包括投自动、切手动、处理一次报警；技术员讲一遍参数来源与变更流程。三方签字，投用结束。

一周下来，改动最大的是第一天的两处硬件与组态问题，其次是第二天的跟踪设置。方案本身几乎没改。这与第 113.1.3 节的说法一致：方案阶段决定上限，投用阶段决定能不能达到上限。

113.10.8 从对象到落地：第八部分的收尾

第八部分十章，讲的是同一件事的不同侧面。第 104 章从对象出发，讲过程工业的对象有什么特点；第 105 章讲建模与辨识；第 106 章讲单回路整定；第 107 章讲串级、比值、分程、选择性与前馈；第 108 章讲多变量与解耦；第 109 章讲批次与配方；第 110 章讲软测量与推断控制；第 111 章讲阀门、变送器、SIS 与报警这些工程问题；第 112 章讲先进应用；本章讲落地。

十章的链条可以概括成四句话。

第一句：**对象决定上限**。对象的 τ、θ、非线性、耦合，决定了一个回路最快能多快、一个方案最多能好到什么程度。第 104 章与本章第 113.2 节说的是同一件事，一个从物理讲，一个从判据讲。

第二句：**模型决定方法**。有模型才能算 RGA、算 M_s、算前馈补偿、算预测。第 105 章讲的是怎么拿到模型，本章第 113.3.6 节讲的是怎么在装置上把模型测出来。

第三句：**结构决定性能**。同样的参数，换个结构性能差几倍。第 107、108 章讲的是结构，本章第 113.4 节的三个案例是结构的实证。

第四句：**落地决定收益**。方案对了，落地不行，收益是零。本章第 113.9 与 113.10 节讲的就是这一段。

四句话的顺序，也是做项目的顺序：先看对象、再建模型、再定结构、最后落地。反过来做，会得到一份漂亮但不解决问题的方案。

第八部分到此结束。全书接下来是第九部分，只有两章：第 114 章讲性能评估与基准测试，第 115 章做全书总结。前面十章讲“该怎么做”，第 114 章讲“怎么证明做对了”。

113.11 优缺点与适用边界

任何方法都有适用范围。本章给的四条判据、七步流程、三组扫描，都不是普适的。本节把它们的能力边界画出来，避免在不适用的问题上硬套。

判断一个方法适不适用，比会用这个方法更重要。用错地方的代价，往往比不会用更大。

113.11.1 优点

第一，**判据可算**。可调性、RGA、M_s、回收期，四个数都能在方案阶段算出来，不需要等投用后才知道。这比“凭经验判断”可靠得多。

第二，**结论可查**。每条结论后面都有一个可复现的仿真或一组实测数据。第 113.4 节说“对角配对发散”，后面跟着 IAE 与峰值；第 113.6.4 节说“K_c 上界 1.40”，后面跟着 196 格扫描。读者可以自己算一遍。

第三，**顺序可交**。七步流程有明确的输入输出，每一步都有交付物。这意味着工作可以拆给不同的人做，也可以交给下一个人接手。第 113.10.5 节的八类文档就是这条的落地形式。

第四，**边界清楚**。本章明确说了哪些问题在参数层解决、哪些要改结构、哪些要改工艺。第 113.8.4 节的表最后一行专门标出“不是所有问题都能在参数层面解决”。

第五，**成本可估**。第 113.9.2 节的工时分布与第 113.9.3 节的回收期，给出了项目投入的量级。这让控制项目可以和别的技改项目放在一起比。

113.11.2 缺点

第一，**依赖模型，而模型往往是粗的**。RGA 要稳态增益，M_s 要频率响应，前馈要扰动通道模型。现场能拿到的往往是“一阶加纯滞后”这一级的模型，二阶以上的细节被丢掉了。模型粗，判据就粗。

第二，**线性假设**。所有判据都建立在工作点附近的线性化上。阀门特性非线性、换热系数随流量变化、反应速率随浓度指数变化，这些在工作点变化大时会失效。第 113.3.3 节强调“工作点选错，后面全错”，说的就是这件事。

第三，**稳态判据多于动态判据**。RGA 是稳态量，它不管动态耦合；回收期是年度量，它不管季度波动。动态的问题要靠 M_s 与仿真补，但仿真本身也是模型。

第四，**工时容易低估**。第 113.9.2 节的分布说明六成工时在组态与调试，而很多项目在立项时只算了方案设计的时间。时间不够，最后压缩的是调试与文档，恰恰是最不该压缩的两项。

第五，**不解决人的问题**。操作员不信任自动、习惯手动干预，或者维护力量不足，这些不是技术方案能解决的。第 113.9.4 节的数据说明，同样的方案在三种维护强度下收益差 50%。

113.11.3 适用条件

五条，全满足才适合按本章的方法做。

第一，**对象可以用一阶加纯滞后近似**。多数温度、压力、流量、液位回路满足这一条。成分回路要小心，分析仪周期会让 θ 很大。

第二，**工况相对稳定**。装置在设计的 70% 到 110% 负荷之间运行，工作点不频繁大变。频繁开停车、频繁换牌号的装置，线性模型的意义有限。

第三，**有调节余量**。阀门不是长期开在 95% 以上，也不是长期关在 5% 以下。没有余量，任何整定都是空谈。

第四，**主要扰动可测**。前馈需要可测的扰动，比值需要可测的主流量。不可测的扰动只能靠反馈，效果受 θ 限制。

第五，**有维护力量**。至少要有兼职的人能看趋势、能改参数、能按流程走变更。没有这一条，第 113.9.4 节的数据已经说明后果。

113.11.4 不适用的情形

第一，**强非线性对象**。pH 中和是最典型的例子：增益在当量点附近可以变化几个数量级，线性控制器在中和点两侧的表现完全不同。这类对象要用非线性控制或分段控制，不是本章的方法。

第二，**极大纯滞后且不可测**。θ 比 τ 还大、又没有可测的中间变量时，反馈控制的带宽极低。此时要么改工艺（加缓冲、改测量位置），要么用预估补偿（第 107 章），本章的整定方法只能给出“很慢”这一个结论。

第三，**快速启停过程**。开停车过程只有几分钟，对象还没进入线性区就结束了。这类过程要靠顺序控制与经验曲线，不靠回路整定。

第四，**多产品频繁切换**。一天换三次牌号，每次都重新整定不现实，用一套参数又照顾不到所有工况。这类装置的重点在配方管理与切换逻辑（第 109 章），不在回路整定。

第五，**安全功能**。本章讲的全是 BPCS。安全仪表功能必须按第 111 章的 SIL 要求做，不能把联锁写成一段 DCS 逻辑然后按本章的方法整定。

113.11.5 与相邻章节的边界

本章与几章内容相邻，边界要说清，避免重复与遗漏。

PID 本体与整定公式在第 44 章，过程工业中的 PID 形式与抗饱和在第 106 章，本章只用结论不重复推导。Smith 预估与内模控制的理论在第 47 章，工程用法在第 107 章，本章第 113.7.4 节只用一句话说明“微分为什么替代不了预估”。

多变量控制的理论与 MPC 在第 58 章，过程工业中的多变量实践在第 108 章，先进应用的工程实现在第 112 章。本章第 113.4 节只在“配对错了怎么办”这个层面上提到多变量，不展开算法。

批次控制与 ISA-88 在第 109 章，本章第 113.5 节只讲批次与连续在控制方案上的接口差异。阀门、变送器、SIS、报警管理在第 111 章，本章第 113.10.6 节只讲三层安全的分工。

113.11.6 一页纸的判断顺序

把全章的方法压缩成一页，供现场快速判断。顺序是九个问句，前一个答不上来，不要跳到下一个。

第一问：**这个回路要控什么，为什么控它**？答不出“控它对质量或安全有什么影响”，这个回路可能根本不需要自动。

第二问：**有没有可用的操作变量，余量够不够**？阀门长期开在 85% 以上，答案就是不够。

第三问：**θ 和 τ 是多少**？没有测试数据就估，估不出来就做一次阶跃。

第四问：**θ/τ 是大是小**？小于 0.1 好调，大于 1 只能慢修。

第五问：**和别的回路耦合多强**？算不出 RGA 就用阶跃估 κ，κ 接近或超过 1 就要警惕。

第六问：**该用哪种结构**？单回路、串级、分程、比值、前馈、选择性，按表 113-2 的顺序往上试。

第七问：**约束在哪里，谁让谁**？设备、质量、经济的优先顺序写下来，软硬约束分开。

第八问：**参数从哪儿来，怎么验证**？λ 取多少，M_s 落在哪里，验收指标是什么。

第九问：**谁来维护，怎么变更**？没有维护力量，前八问的答案都会在一年内失效。

九个问句覆盖了本章的全部判据。现场时间紧时，至少要走第一、二、三、九这四问，它们决定了方案可不可行。

113.11.7 本章小结

五条核心内容，各用一句话收住。

真实案例：精馏塔的教训是**配对错误比参数错误更致命**，反应器的教训是**快通道不等于好方案**，换热器的教训是**最大偏差与 IAE 衡量的不是同一件事**。

整定经验：**快对象要保守，慢对象可以激进；宁可积分取长，不可比例取大；先内后外、先快后慢、先单后多**。

常见故障与处理：**先看周期，再看饱和，再看阀动不动，最后看频谱**。四类成因各有特征量，判别顺序不能颠倒。

安全与环保：**BPCS、SIS、物理保护三层不能混**；设备约束高于质量约束，质量约束高于经济约束；安全与环保的要求不能用经济性权衡。

工程落地：从 P&ID 到后评估是一条链，**九成结果在设计阶段决定，但收益在维护阶段实现**。第 113.9.4 节的三个在线率数字，是本章最后一句话的注脚。

113.12 Python 仿真代码

本章的全部数字由两个脚本产生：`code/ch113_sim.py` 出九组报告，`code/ch113_figs.py` 出九张图。两个脚本都不依赖外部数据，直接运行即可复现正文里的每一个数。

本节说明文件结构、关键函数、报告与插图的对应关系，以及复现时要注意的几个点。

113.12.1 两个文件

`code/ch113_sim.py` 约 480 行，结构是：全局常量、工具函数、九组报告、主函数。全局常量给了基准对象与基准整定值。

```
TS = 0.5          # 仿真步长
TAU = 20.0        # 对象时间常数
THETA = 5.0       # 对象纯滞后
LAM = 5.0         # 闭环时间常数
KC0 = TAU / (LAM + THETA)   # 基准比例增益 = 2.0
TI0 = TAU                   # 基准积分时间 = 20.0
```

五个常量确定了一条基准回路，后面所有扫描都是在这条回路上改一个参数。改基准就要重算全部数字，所以基准值写在一处，不散落在各个报告里。

`code/ch113_figs.py` 约 330 行，九个函数 `fig_01` 到 `fig_09`，每个函数生成一张图并导出 SVG 与 PDF 到 `figs/ch113/`。图 113-1 是框图，用 `styles/flow_styles.py` 的语义助手画；其余八张是数据图，调用 `ch113_sim.py` 的函数重算数据，不读中间文件。

两个脚本的共同点是“不存中间结果”。报告只打印，图只重算，没有一个 `.npz` 或 `.csv` 作为中转。这样做的代价是图脚本要多跑几次数值仿真，好处是任何一张图都可以单独重跑，不会因为中间文件过期而与正文对不上。

图脚本的绘图风格统一走 `styles/plot_styles.py`：`setup()` 设字体与线宽，`SINGLE`、`DOUBLE`、`DOUBLE_TALL` 给三种画布尺寸，`LINE_MAIN`、`LINE_COMP`、`LINE_REF`、`LINE_BOUND` 给四种线型语义。这样九张图的字号、线宽、配色自动一致，不需要每张图单独调。

113.12.2 四个关键函数

第一个是 `imc_pi()`，按 IMC 公式从对象参数算整定值。

```
def imc_pi(tau=TAU, theta=THETA, k=1.0, lam=None):
    """IMC-PI 整定：返回 (Kc, Ti)。lam 缺省取 theta。"""
    if lam is None:
        lam = theta
    kc = tau / ((lam + theta) * k)
    ti = tau
    return kc, ti
```

代入 $\tau = 20$、$\theta = 5$、$\lambda = 5$，得 $K_c = 2.0$、$T_i = 20$，与常量表一致。

第二个是 `sim_loop()`，闭环仿真的核心。它同时模拟对象、控制器、阀门与扰动，返回 `pv`、`sp`、`u`、`u_app`、`d`、`t` 六条曲线。可选的 `stiction` 参数给阀门加 Kano 粘滞模型，`d_ramp`、`d_sin` 给扰动加斜坡与正弦分量，`noise` 给测量加噪声。第 113.6.5 节的四类波动源就是靠这几个参数构造出来的。

第三个是 `rga_2x2()`，按式 113-3 算两阶系统的 RGA。

```
def rga_2x2(kappa):
    """2x2 系统 G=[[1,kappa],[kappa,1]] 的 RGA 对角元素。"""
    lam11 = 1.0 / (1.0 - kappa * kappa)
    return lam11, 1.0 - lam11
```

$\kappa = 1.2$ 时 $\lambda_{11} = -2.27$，与第 113.4.1 节一致。$\kappa = 1$ 时分母为零，对应增益阵奇异，代码会返回一个很大的数，报告里单独标注。

第四个是 `window_grid()` 与 `ms_value()`。前者在 K_c-T_i 平面上生成网格并逐点判定，返回三个数组；后者按式 113-4 在频域上找 $|1/(1+L)|$ 的最大值。两者分开写，是因为图 113-6 需要网格，而别的报告只需要单点的 M_s。

113.12.3 报告与插图的对应

表 113-10 是九组报告与九张图的对应关系。读正文时想核对某个数，按这张表找。

报告	内容	对应插图	对应小节
[1]	可调性扫描（6 个 θ × 3 档 λ）	—（数据见表 113-4）	113.6.3
[2]	配对与 RGA（6 个 κ）	图 113-2	113.6.2
[3]	精馏塔三方案	图 113-3	113.4.2
[4]	反应器两条通道	图 113-4	113.4.4
[5]	换热器三方案	图 113-5	113.4.6
[6]	整定窗口（196 格）	图 113-6	113.6.4
[7]	四种波动源	图 113-7	113.6.5
[8]	工时与回收期	图 113-8	113.9.3
[9]	后评估三情形	图 113-9	113.9.4

图 113-1 不在表里，它是流程图，用 `flow_styles` 画，不依赖仿真。

113.12.4 复现注意

第一，**解释器路径**。统一用 `D:\Anaconda3\envs\py311\python.exe`，其他环境的 numpy 版本差异会影响 `np.exp` 在极端参数下的舍入，虽然不影响结论，但会让最后一位数字对不上。

第二，**运行顺序**。先跑 `ch113_sim.py` 看九组报告，再跑 `ch113_figs.py` 出图。两者独立，图脚本会自己重算所需数据，不读报告的输出。

第三，**随机性**。只有量测噪声用到随机数，种子固定为 113（`seed=113`）。改种子会让表 113-5 里噪声那一行的几个特征量小幅变化，判别结论不变。

第四，**粘滞案例的构造**。第 113.6.5 节的粘滞案例需要叠加一个周期 240 s、幅值 6.0 的正弦扰动，阀门才会在小范围内反复动作、形成极限环。只用粘滞不带扰动时，阀门会停在死区里不动，测不到周

期。

第五，**发散行的处理**。表 113-3 里发散的组合不打印 IAE，报告里打 `--`。这是有意的：发散时 IAE 是一个随时间线性增长的数，打出来会误导读者以为“只是差一点”。

113.12.5 五个自检问题

读完本章，可以用五个问题检验是否真的掌握。

第一，一个回路的 $\theta = 10$ s、$\tau = 20$ s，要求闭环上升时间 5 s，能不能做到？答案是不能，式 113-1 给出的下限是 $2\theta = 20$ s。要改的是测量或工艺，不是控制器。

第二，两回路系统的 RGA 对角元素是 -0.5，能不能调大 K_c 硬投？答案是不能，负 RGA 意味着正反馈，降增益只能让发散变慢。

第三，某回路等幅振荡，周期 30 s、阀位连续动作、跳变很小，$\theta = 5$ s，最可能的原因是什么？答案是整定过激，周期约为 4θ 到 6θ，按表 113-7 第一行处理。

第四，K_c 已经加到基准值的两倍，回路还是慢，该不该继续加？答案是不该，第 113.6.4 节的窗口上界是 1.40，超过之后 M_s 超标，慢的原因可能在别处（阀门、滤波、纯滞后）。

第五，项目投用一年，在线率只有 60%，问题出在哪？答案在第 113.9.4 节：维护强度决定在线率，60% 接近“无专职维护”的情形，先解决人的问题，再谈技术优化。

五个问题覆盖了本章的四条判据、一张排查表、一条经济性结论。答对四个以上，说明这一章的内容已经能用了。

还可以加一问作为综合题：同一台换热器，出口温度既要控得准，又要把蒸汽耗量降下来，两个目标冲突时怎么办？答案在约束分层：温度是质量约束，必须保；蒸汽耗量是经济约束，可以在温度达标的前提下优化。做法是把温度回路的给定值交给上层优化，而不是让温度回路自己去追能耗指标。这一问把第 113.3.5 节、第 113.9.1 节与第 112 章的优化层串在一起。

113.12.6 仿真与现场的三处差别

仿真跑出来的数不能直接当现场结论，有三处系统性差别要知道。

第一处是**对象的阶次**。仿真用的是一阶加纯滞后，现场的对象多是二阶以上，或者有分布参数。二阶对象的阶跃响应有一个拐点，一阶没有；用一阶去拟合二阶，θ 会被高估，τ 会被低估。高估 θ 的后果是整定偏保守，回路比实际能做的慢，这属于安全方向的误差，可以接受；反过来就危险。

第二处是**执行机构**。仿真里的阀是理想的比例环节，现场有死区、回差、粘滞、行程时间。第 113.6.5 节的粘滞案例就是给仿真补上了这一块。补上之后，同样的参数会从“稳”变成“小幅极限环”，说明参数本身没错，是执行机构不够好。这一条在现场排查时最容易被误判成“整定过激”。

第三处是**扰动的性质**。仿真的扰动是阶跃、斜坡、正弦，现场是这几种的叠加，还带随机成分。阶跃能测出增益与时间常数，但测不出“扰动有多频繁”。频率信息要从历史数据里统计，不能从阶跃测试里推。

三处差别指向同一个结论：**仿真用来判断趋势与量级，不用来确定最终参数**。仿真说“这个方案快一倍”“这个配对会发散”，这些结论可靠；仿真说“K_c 应当是 1.87”，这个数只能当起点。最终参数必须在现场微调，微调的依据是第 113.8.2 节的四步与第 113.8.4 节的表。

理解了这三处差别，也就理解了本章的写法：所有数字都标了来源，所有结论都标了适用条件。数字是仿真的，条件是现场的，两者对上，结论才成立。

第 114 章　控制系统性能评估与基准测试

第 113 章讲的是把一套控制系统从图纸做到投用。投用之后还有一件常被跳过的事：证明它确实做对了。这件事听起来像走流程，实际决定了一个项目能不能积累经验——同一个控制器，如果不能用同一把尺子在不同装置上重复测量，那么“这次调得不错”就只是一句印象，下次还得从零开始。

本章只回答一个问题：**怎么用可复现的方式，判断一个控制器比另一个好，或者比它自己三个月前好。**

114.1 为什么需要性能评估

114.1.1 三次验收会上的三种说法

设想你连续参加过三次控制系统验收会。

第一次，项目经理说：“新方案投用以后，响应比原来快多了，操作员反映很好。”会议室里没有人反对，会议记录上写“验收通过”。半年后有人问：到底快了多少？没有人能回答，因为当时没有留下基线数据。

第二次，报告上有一页表格：IAE 从 18.4 降到 13.2，降幅 28%。数字很干净。但仔细问下去会发现：基线是手动操作时的一段历史数据，时间窗只有 40 分钟，中间还停过一次车；新方案的数字来自另一次阶跃测试，负荷不一样高。两个数字都算对了，但它们不在同一把尺子上。

第三次，业主请了三家做对比测试。三家各跑各的仿真，各自的报告都说自己最好：甲说 IAE 最小，乙说超调最低，丙说阀门动作最少。业主把三份报告摊在桌上，发现三家用的对象、扰动、时间窗、限幅都不一样，根本没法比。

这三种失败不是态度问题，是方法问题。第一种缺**口径**，第二种缺**基准**，第三种缺**可比性**。本章要建立的东西，就是把这三样补齐。

114.1.2 评估的三件套

一句话概括：评估等于用同一把尺子（口径）、在同一批对象上（基准）、判断差异是否偶然（显著性）。

口径回答“这个数是怎么算出来的”。它包含积分区间、权函数、采样步长、限幅、归一化方式。口径不定，数字之间就没有可比性。工程上常见的做法是把口径写成一张表，随报告一起发；表在，数字才有意义。

基准回答“跟谁比”。基准可以是同一个控制器的历史版本、可以是行业常用的整定规则、也可以是“手动操作的平均水平”。没有基准的绝对数字几乎无法解读：IAE 等于 12 是大还是小，取决于对象的时间常数和扰动的幅值。

显著性回答“这个差是不是偶然”。两个控制器在 20 个对象上互有胜负、中位差 2%，这和“20 个对象全胜、中位差 28%”是两件完全不同的事。前者说明它们差不多，后者说明存在系统差异。第 114.4 节会把这件事变成可算的判据。

本节的三个词会在后面反复出现。读者可以把它们当成一条检查链：先问口径，再问基准，最后问显著性。三问答不全，“我的方案更好”就只是一句主张。

114.1.3 指标一旦成为目标，就会被扭曲

工程评估里有一条几乎必然成立的规律：**任何一个被当作考核目标的指标，都会在半年内被优化到失真。**

举一个控制系统里的具体例子。假设验收标准写成“IAE 小于 15”。要让 IAE 变小，最省力的办法不是把控制器调好，而是：

- 把仿真步长从 0.5 s 改成 2 s，数值积分低估误差面积；
- 把积分上限从 800 s 截到 200 s，把尾部的小误差整段丢掉；
- 把阶跃幅值从 1.0 改成 0.2，误差按比例缩小，IAE 也跟着缩小；
- 把限幅放宽，让控制量能冲到很大，误差自然消得快。

这四条都不算作弊，它们只是“口径没锁死”的必然结果。所以基准测试平台的第一职责不是算指标，而是把口径固定下来，让想改数字的人只能通过改控制器来改数字。

这一条也解释了为什么工业界的回路性能监控软件都把公式、采样、时间窗写死在软件里，而不提供“自定义指标”。可配置性在这里不是优点，而是漏洞。

114.1.4 本章数字的来历

本章所有数字都由 `code/ch114_sim.py` 生成，规模如下：

- **对象库** 8 个：一阶快慢各一个、大滞后一个、二阶一个、四阶一个、非最小相位一个、反向响应一个、大增益大滞后一个。参数取自公开教材的典型量级，不对应某一套具体装置。
- **控制器** 4 条整定规则：Ziegler-Nichols 临界比例度法（ZN-PI）、IMC-PI、SIMC-PI、IMC-PID。四条规则都只用对象的 FOPDT 近似参数，保证信息条件相同。
- **随机对象族** 20 个：时间常数 10–60 s、纯滞后 2–15 s、增益 0.8–1.5，纯滞后比限制在 0.08–0.8 之间，用于统计检验。
- **λ 扫描** 11 个点：0.5 到 16 倍纯滞后，用于画帕累托前沿。
- **监控曲线** 3 条：36 个月，退化速率与一次跳变各不同。

这些数字的用途是演示判据和量级，不是给某个装置下结论。读者应该关注“28.7% 的领先在统一裕度后缩到 8.7%”这样的**关系**，而不是记住 12.067 这个数。

114.1.5 讲什么，不讲什么

本章的边界有三条。

第一条，**不重复控制器本身的推导**。PID 三种作用怎么来、参数怎么整，见第 44 章与第 106 章；预测控制的滚动优化与稳定性，见第 58 章与第 80 章；Smith 预估器的补偿机理，见第 47 章与第 107 章。本章把这四种控制器当成四个待测对象，只关心怎么公平地量它们。

第二条，**不重复工程落地流程**。P&ID 怎么读、变量怎么配、方案怎么选、投用怎么验收，第 113 章已经讲完。本章处理的是落地之后的两个环节：投用前的性能确认与投用后的长期监控。两者的接口是第 113.10 节的验收清单，本章把它细化成可算的指标。

第三条，**不追求“哪个控制器最好”的结论**。基准测试的价值恰恰在于：结论依赖对象族、依赖评价口径、依赖失败怎么记分。本章会用一组真实数字说明，同一批数据在三种记分方式下能得出三个不同的冠军。凡是给出“某某控制器全面更优”的报告，读者都应该先翻它的口径表。

114.1.6 本章的组织与一条主线

七节按“尺子—赛场—裁判—赛后”的顺序展开。

第 114.2 节造尺子：把 IAE、ISE、ITAE 写成统一形式，说明三者的差别只在权函数，并给出五个口径陷阱。第 114.3 节造赛场：对象库、场景库、整定协议、可复现三件套。第 114.4 节请裁判：配对比较、符号检验、符号秩检验、多重比较校正、效应量。第 114.5 节做横向对比：基准矩阵、帕累托前沿、统一裕度、消融、失败分析。第 114.6 节做赛后体检：验收指标、四类工况、长期监控与三级告警。第 114.7 节收束全章。

一条主线贯穿始终：**先定尺子，再定赛场，再定裁判，最后定赛后体检。** 顺序不能颠倒。先有数字再找口径，等于先射箭再画靶；先有结论再补显著性，等于给已经做好的决定找理由。

114.1.7 三类读者，三种读法

同一份性能评估报告，会被三类人读，他们关心的东西完全不同。写报告时把这三类需求都照顾到，报告才不会只在归档柜里活着。

操作与维护人员只关心两件事：这个回路现在还稳不稳，出了偏差该动哪里。给他们看的是趋势图、告警级别、处置建议，不是 IAE 的绝对值。所以报告要有一页“看板页”，用红黄绿三色标出每个回路的状态，配上最近一次的阶跃测试结果与阀门行程统计。

工艺与工艺安全人员关心的是余量：最坏情况下偏差会不会顶到联锁值，扰动之后多久能回到允许带。给他们看的是最大偏差、恢复时间、摄动后的裕度，以及“如果对象参数按最坏方向漂 50%，还剩下多少余量”。这一类的数字必须带工况，脱离工况的余量没有意义。

技术管理与评审人员关心的是可比性与可复核性：这套方案比原来好多少，这个结论有多可靠，明年换一套还能不能比。给他们看的是口径表、基准矩阵、成对差分布、显著性检验与置信区间，以及复现步骤。

三类读者的需求有一个共同点：**都要“变了多少”而不是“是多少”。** 操作员要的是“比上个月差了多少”，工艺要的是“离联锁还有多少”，管理层要的是“比原方案好了多少”。这也是本章反复用相对差、比值、绩效指数而少用绝对值的原因。

反过来，如果一份报告只写“IAE 等于 12.07、超调 9.72%、调节时间 33 秒”，三类读者都读不出东西：操作员不知道要不要动，工艺不知道余量够不够，管理层不知道值不值得推广。数字本身不构成信息，**比较才构成信息**。

114.2 常用指标 IAE/ISE/ITAE

114.2.1 从“看曲线”到“一个数”

一条阶跃响应曲线上有很多信息：上升多快、超调多少、振荡几次、多久稳定、控制量冲多高。人眼能同时看四五条曲线并做出判断，但看不了一百条。

把曲线压成一个数，是为了**批量比较**。压的过程必然丢信息，问题不在于丢，而在于丢的是不是你想留的。选指标的本质，就是选“哪种错误更不可接受”。

114.2.2 统一形式

三种经典指标可以写成同一个式子：

$$J_p = \int_0^{T} w(t)\,\left|e(t)\right|^{p}\,dt \tag{114-1}$$

其中 $e(t) = r(t) - y(t)$ 是偏差，T 是积分上限，$w(t)$ 是权函数，p 是指数。三者的取值决定了指标的性格：

- IAE：$p = 1$，$w(t) = 1$；
- ISE：$p = 2$，$w(t) = 1$；
- ITAE：$p = 1$，$w(t) = t$。

写成一个式子的好处是，比较三者时只需要看两个旋钮：指数 p 决定“大偏差和小偏差谁更受重视”，权函数 w 决定“早期偏差和晚期偏差谁更受重视”。这就把“选指标”从口味问题变成了两个明确的问题。

需要强调的是式 (114-1) 的量纲。J_1 的量纲是“偏差乘以时间”，J_2 是“偏差平方乘以时间”。所以 IAE 与 ISE 的数值不能直接比大小，只能在同一指标、同一口径下横向比。本章算例里 IAE 是 12.07、ISE 是 9.16，ISE 反而更小，原因很简单：这段响应的偏差多数时间小于 1，平方之后数值变小了。谁要是拿这两个数说“ISE 更好”，那是把量纲当成了性能。

114.2.3 IAE：最朴素的一把尺子

IAE 就是误差曲线与时间轴围成的面积。它有三个好处：对偏差幅值线性、对时间中性、单位直观（偏差乘秒）。

线性这一点在工程上很重要。ISE 会把一个 2 倍的偏差记成 4 倍的代价，IAE 只记成 2 倍。如果关心的是“总共放走了多少不合格品”，那么放走两倍的不合格量就应该是两倍的代价，IAE 更符合这个直觉。

IAE 的缺点也来自线性：它对“一次大偏差”和“多次小偏差”一视同仁。一个响应如果前期冲得很高但很快回落，与一个慢慢磨、磨很久的响应，可能得到相同的 IAE，而两者的工艺后果完全不同。这时需要另加约束，比如超调上限或调节时间上限。

114.2.4 ISE：重罚大偏差

把指数从 1 改成 2，大偏差的权重被放大，小偏差的权重被压缩。效果是：控制器会优先把“冲上去”的那一段压下来，宁可整体慢一点，也不愿意出现大的峰值。

这在两类场合特别合适。一类是有硬约束的过程，比如反应器温度接近联锁值，一次大超调可能直接触发停车；另一类是偏差本身会被下游放大的过程，比如串级回路的副回路，副回路的一次大偏差会传成主回路的一次大扰动。

代价是尾部。平方压缩了小偏差，于是“最后那一点慢慢爬回去”的误差几乎不计入指标。控制器可能留下一个长时间的小偏差而指标依然很好看。所以用 ISE 时必须同时看稳态误差，否则会漏掉积分作用不足的问题。

114.2.5 ITAE：重罚晚到的偏差

权函数取 $w(t) = t$，误差的代价随时间线性增长。早到的误差便宜，晚到的误差贵。这直接对应“调节时间”这个工程概念：我们希望误差尽快消失，而不是消失得很均匀。

用本章的 O1 算例可以把这个差别量化。对同一个响应（O1 对象，IMC-PI，Kc=2.00，Ti=20 s），三种指标的**贡献重心**分别是：

指标	数值	贡献重心 (s)	峰值时刻 (s)
IAE	12.07	7.76	0.0
ISE	9.16	4.78	0.0
ITAE	93.62	15.87	7.5

表 114-1　同一响应的三种指标与贡献重心（O1，IMC-PI）

贡献重心是把权函数归一化之后求的时间一阶矩，可以理解为“这个指标主要在为哪一段时间打分”。IAE 的重心在 7.76 s，ISE 提前到 4.78 s（因为平方放大了开头那段大偏差），ITAE 推到 15.87 s（因为时间权重压过了幅值）。图 114-1 把这件事画了出来。

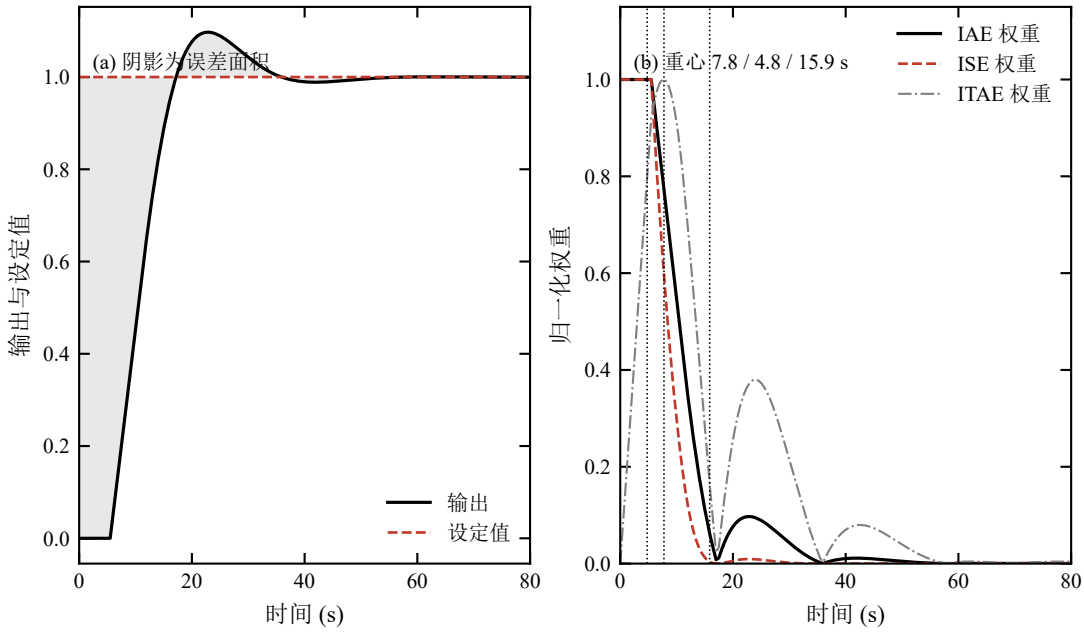


图 114-1　三类指标的贡献密度与重心

左图是响应本身，阴影是误差面积；右图是三条权函数曲线，各自归一化到峰值 1，竖虚线标出重心。看右图要注意：三条曲线的形状差别远大于它们的名字差别。IAE 是一条跟着误差走的钟形，ISE 更尖更靠前，ITAE 明显右偏且拖尾长。

这张图解释了一个常见困惑：为什么同一批数据换一个指标，排名就变了。因为三个指标根本不是在给同一段时间打分。一个控制器如果赢在开头、输在尾部，它在 ISE 上会赢，在 ITAE 上会输。

114.2.6 三类指标的适用场合

指标	重视什么	适用场合	主要盲区
IAE	累计偏差总量	质量型指标、产量损失核算	不区分大小偏差，不看尾部
ISE	峰值偏差	有硬约束、下游敏感、安全余量小	忽略小偏差与稳态误差
ITAE	收敛速度	快速恢复、批量切换、限时工况	对早期大偏差不敏感

表 114-2　三类指标的分工

三者的关系不是“谁更先进”，而是“你更怕哪种错误”。怕总量超标就用 IAE，怕峰值越限就用 ISE，怕拖尾不收敛就用 ITAE。工程上更常见的做法是**主指标加约束**：以 IAE 为主，同时规定超调不超过 10%、调节时间不超过 3 倍时间常数。这样既有一个可优化的标量，又不会为了压标量而牺牲别的性能。

114.2.7 工程上真正在用的几个量

积分型指标适合做研究对比，现场验收用的却是另外几个更直观的量。它们各有明确的定义，也各有明确的读法。

超调量：$\sigma = \big(\max y - r\big)/r \times 100\%$。算例里的 IMC-PI 在 O1 上超调 9.72%，刚好在常见的 10% 红线附近。超调只反映峰值，不反映次数，所以要和振荡次数一起看。

调节时间：输出进入并保持在 $\pm 2\%$ 误差带内所需的时间。算例里是 33.0 s，约等于 $1.65(\tau + \theta)$。这个比值可以作为快速估算法：一阶加滞后对象在 IMC 整定下，调节时间大约是 1.5 到 2 倍 $(\tau + \theta)$。

稳态误差：终值与设定值之差。算例里 y 收敛到 1.000，说明积分作用够。凡是稳态误差不为零的响应，先查积分，不要先查比例。

控制量总变差：衡量执行机构被折腾的程度，

$$T_v = \sum_{k=1}^{N} \big| u_k - u_{k-1} \big| \tag{114-2}$$

它和 IAE 是一对：IAE 管输出，T_v 管代价。算例里 IMC-PI 的 $T_v = 2.486$，意味着整个响应过程中阀门总共走了约 2.5 个工程量程。T_v 太大，阀门磨损快、噪声敏感；T_v 太小，往往意味着控制器太软。

最大灵敏度 M_s：闭环对模型误差的放大倍数，定义与用法见第 106 章。它本来是最合适的公平比较锚点："两个控制器都调到 $M_s = 2$ 再比性能"，比"各用各的整定规则"更接近公平。本章实际用的是幅值裕度 GM，原因在 §114.5.4 会看到：M_s 随比例增益非单调，闭环已经失稳时仍可能算出一个小 M_s，用它当约束会把比较引到失稳点上去。

这五个量合起来，才构成一张完整的验收表。只报 IAE 的报告，读者无法判断阀门会不会磨坏；只报超调的报告，读者无法判断稳态有没有偏差。

114.2.8 五个口径陷阱

同一份数据，换一种口径就能得出不同结论。下面五条都来自本章算例，读者可以照着复现。

陷阱	做法	后果（实测）
时间窗	积分上限 300 s 改成 1200 s	有噪声时 IAE 16.1→31.1，ITAE 777→11853
采样步长	0.5 s 放宽到 2.0 s	IAE 12.07→15.18（+26%），ITAE 93.6→163.7（+75%）
阶跃幅值	1.0 改成 0.2	IAE 线性降到 2.41（−80%），超调 9.72%→0%
限幅	控制量上限放宽一倍	大偏差段可用幅度变大，IAE 降、T_v 升
归一化	用最大偏差归一 vs 用设定值归一	前者掩盖绝对偏差，后者掩盖相对偏差

表 114-3　五个口径陷阱

第一条最容易被忽略。加测量噪声后，误差永远不为零，积分上限每延长一倍，多出来的部分就整段计入。ITAE 因为有 t 加权，尾部被放大得更厉害：从 300 s 拉到 1200 s，ITAE 涨了 15 倍，而 IAE 只涨了不到一倍。**只要报告里出现"ITAE 降低了 60%"而没写积分上限，这个数就不可信。**

第三条最容易被误读。阶跃幅值从 1.0 降到 0.2，IAE 精确地降到五分之一，因为 IAE 对幅值线性。但超调从 9.72% 变成 0%，这说明系统进入了不同的工作区：小阶跃下阀门不需要冲到饱和，非线性的影

响没被激励出来。**用小阶跃测出来的“无超调”，不能外推到大阶跃。**

第四条是“指标好看、设备受罪”的典型。限幅放宽，控制器可以在大偏差段输出一个很大的值，误差消得飞快，IAE 自然小。但阀门从 0 冲到 100% 再回来，T_v 会显著增大，长期看是拿设备寿命换指标。

114.2.9 选指标的三个问题

面对一个具体的评估任务，按顺序问三个问题就够了。

第一问：**这次评估最怕什么后果？** 怕总量损失，选 IAE；怕越限停车，选 ISE；怕恢复太慢，选 ITAE。答不上来，说明还没想清楚评估目的，这时候选什么指标都是随意的。

第二问：**有没有硬约束？** 有超调上限、调节时间上限、阀位行程上限，就写成约束而不是加权项。加权项可以被“用别处的收益”换掉，约束不能。

第三问：**口径表能不能提前写死？** 能写死才做对比，写不死就先补口径。口径表至少要包含积分区间、采样步长、阶跃幅值、限幅、归一化方式五项，缺一项就留一个后门。

这三问的答案要写进评估方案，并在报告首页重复一遍。这不是形式主义：半年后回头看报告的人，只能靠这一页判断数字能不能信。

114.2.10 手算一个 IAE：把公式变成可核对的过程

积分型指标最容易出问题的地方，是它只能由软件算，评审者无法复核。有一个办法能让它变得可核对：找一个闭式解，把指标换算成有物理意义的秒数。

设闭环响应可以近似成一阶惯性，

$$y(t) = 1 - e^{-t/\lambda}, \qquad e(t) = e^{-t/\lambda} \tag{114-5}$$

其中 λ 是闭环时间常数。三个指标都能积出来：

$$\mathrm{IAE} = \int_0^\infty e^{-t/\lambda}\,dt = \lambda, \qquad \mathrm{ISE} = \int_0^\infty e^{-2t/\lambda}\,dt = \frac{\lambda}{2}, \qquad \mathrm{ITAE} = \int_0^\infty t\,e^{-t/\lambda}\,dt = \lambda^2 \tag{114-6}$$

这三个结果值得记住，因为它们给了指标一个直观读法：**IAE 的单位是秒，数值等于闭环等效滞后时间。** 如果对象还有纯滞后 θ，那么在 $t < \theta$ 期间误差恒为 1，IAE 变成 $\lambda + \theta$，仍然是秒。

用这把尺子去量本章的 O1 算例。IMC-PI 的 IAE 是 12.07，读成“等效滞后 12.1 s”；对象的 $(\tau + \theta)$ 是 25 s。也就是说，闭环把 25 s 的惯性压缩到了 12 s 左右，压缩比约 2:1。这个说法比“IAE 等于 12.07”有信息量得多，因为它立刻告诉评审：还有一半的原始惯性留在响应里，进一步提速的余地存在，但要拿超调去换——实测超调 9.72%，已经在 10% 红线边上。

同一把尺子也能说明为什么 IAE 不能跨对象直接比。O5 是四个 10 s 惯性串联，IMC-PID 的 IAE 是 42.6，看起来比 O1 差三倍多；但 O5 的原始 $(\tau + \theta)$ 是 42 s，压到 42.6 s 已经接近极限。**绝对值只在同一对象上有意义，跨对象只能比“压缩比”。** 这是第 114.5 节用几何均值而不是算术均值的一个前置理由。

手算还有第三个用处：抓错。如果你按式 (114-6) 估出的 IAE 与软件算出的差一个数量级，多半是单位错了（时间用分钟而积分用秒），或者阶跃幅值没有归一。这类错误在报告里很常见，而它们不会让程序报错。

114.2.11 三个指标之间有一个恒等式

式 (114-6) 里还藏着一个关系：$\mathrm{ITAE}/\mathrm{IAE} = \lambda$。这不是一阶近似的巧合，而是普遍成立的恒等式：

$$\frac{\mathrm{ITAE}}{\mathrm{IAE}} = \frac{\int_0^T t\,|e|\,dt}{\int_0^T |e|\,dt} = \bar{t}_e \tag{114-7}$$

右边正是第 114.2.5 节定义的贡献重心。也就是说，**ITAE 除以 IAE 就是重心时间**，不需要另外算一阶矩。

拿 O1 验证：$93.62/12.07 = 7.76$，与表中重心 7.76 s 完全一致。ISE 也有类似的关系：$\mathrm{ISE}/\mathrm{IAE}$ 是“按误差幅值加权的平均误差”，量纲就是误差本身；O1 是 $9.16/12.07 = 0.76$，说明大偏差段的平均幅值约 0.76，其余时间都在小偏差区慢慢爬。

这个恒等式在工程上最实用的地方是**当校验和用**。三个数只要同时报出，就必须满足 ITAE = IAE × 重心；不满足，说明三个数的积分区间、权函数或者采样率没有对齐。这比逐项核对口径表快得多，也更难糊弄——想改一个数，就得同时改另外两个。

还有一个推论值得写进报告：当 $\bar{t}_e$ 明显小于 IAE 时，误差是“前重后轻”的，说明响应快但拖尾长；当 $\bar{t}_e$ 接近甚至超过 IAE 时，误差在时间上分布得比较均匀，通常对应慢而稳的整定。O1 的 $\bar{t}_e = 7.76$ 小于 IAE $= 12.07$，正是一个“起得快、尾部长”的典型形状，与它 9.72% 的超调、33 s 的调节时间吻合。

114.2.12 带宽、裕度与 IAE 不是一回事

工程上有一个很省事的习惯：不测时域指标，直接报带宽。“闭环带宽 0.2 rad/s，比原来的 0.1 快一倍，所以性能翻倍。”这句话在多数时候方向是对的，但它不是恒等式，而且会在关键场合骗人。

先看同向的一面。O1 上四条规则的频域与时域指标确实同向：ZN-PI 的幅值裕度 5.7 dB、相位裕度 39.0 度、IAE 16.88；IMC-PI 是 9.9 dB、61.4 度、12.07；IMC-PID 是 6.8 dB、68.7 度、10.74。裕度大的两个，IAE 也小。这时候用裕度排序和用 IAE 排序，结论一致。

再看反向的一面。O1 的增益降 30% 之后，IMC-PI 的幅值裕度从 9.94 dB 升到 13.04 dB，按“裕度大好”的逻辑应该表扬；但同一组数据的 IAE 从 12.07 涨到 14.29，跟踪性能实际变差了。原因很简单：增益降了，回路增益小了，稳定余量自然变大，代价是闭环变慢。**裕度与性能在参数漂移的方向上可以完全相反。**

根子在两者的定义不同。IAE 是 $|S(j\omega)|$ 乘上扰动谱之后的积分面积，它关心的是“整个频段上灵敏度有多大、持续多久”；带宽只给出一个频率尺度，不给出面积；裕度只关心环路在 -180 度附近的几个点。三个量描述的是同一闭环的三个不同侧面，谁也替代不了谁。

所以工程评估里要分工：**频域量判稳定与鲁棒，时域量判性能与代价，两者都要报，不能互相换算。** 只报带宽的报告，遇到“增益掉了但裕度变大”这类情况就会给出相反的结论；只报 IAE 的报告，

遇到“性能尚可但裕度只剩 2 dB”的回路会漏掉风险。本章的基准矩阵用 IAE，公平比较用幅值裕度，验收表里两者并列，就是这个分工的体现。

114.2.13 数值积分的三条纪律

公式写成积分号很干净，落到代码里就是一次累加。三条纪律不遵守，算出来的数会在第三位小数上骗人。

第一条，先归一，再积分。 误差要除以阶跃幅值，控制量要除以稳态值，对象增益要归一到 1。本章的对象增益本来就接近 1，所以看起来可以省这一步；但 O8 的增益是 2.5，如果不归一，它的 IAE 会天然比别的对象大 2.5 倍，几何均值就被它带偏。归一化方式必须写进口径表，因为“除以幅值”和“不除”是两种口径。

第二条，积分与采样同源，用梯形法。 采样周期 t_s 与积分用的点必须是同一批数据，不能一边用 1 s 归档值、一边用 0.5 s 仿真值。离散化用梯形法而不是矩形法：梯形法的误差随 t_s 二阶收敛，t_s 减半误差降到四分之一；矩形法只有一阶，t_s 减半误差只减半。本章把 t_s 从 0.5 s 放宽到 2.0 s 时，IAE 涨了 26%、ITAE 涨了 75%，其中既有真实的信息损失，也有离散化误差——用梯形法能把后者压到最小。

第三条，截断要检查尾部。 积分上限 T 定完之后，看一眼 $e(T)$ 是否已经落进稳态误差带。本章无噪声时，T 取 300 s 与 800 s 给出完全相同的 IAE（12.067），说明尾部确实收敛了；加噪声之后两者差到近一倍，说明此时起作用的不是“收敛”而是“噪声积分”，T 必须与噪声水平一起报。检查尾部的成本是看一眼最后一个数，收益是避免一个系统性的低估。

三条之外还有一个实现上的小建议：把这些规则写成库函数，不要在每份报告脚本里各写一遍。各写一遍的结果是同一个指标有三种算法，第三种还带一个手误的索引偏移。**指标的可比性，一半靠口径表，一半靠同一份代码。**

114.2.14 口径表的八个字段

前面反复提到“口径表”，这里给出它的具体样子。八个字段，每个字段一句话说明为什么不能省。

1. **积分区间与截断判据**：T 取多少、依据是什么（几倍 $(\tau+\theta)$、误差是否落进稳态带）。不写这条，尾部误差可以随便丢。
2. **采样步长与插值方式**：仿真步长、归档周期、缺数是否插值。三者不一致时，指标不可比。
3. **激励参数**：类型（阶跃 / 斜坡 / 扰动）、幅值、方向、施加时刻。只写“阶跃响应”不够，正反向可能差很多。
4. **限幅与抗饱和**：上下限数值、抗饱和逻辑（条件积分 / 反算 / 停积分）。饱和一旦发生，它比整定参数更能决定指标。
5. **归一化方式**：误差除以幅值、控制量除以稳态值、增益是否归一到 1。这一项决定了数字能不能跨对象平均。
6. **噪声水平与随机种子**：噪声标准差、施加位置（测量端 / 过程端）、种子。没有种子，别人复现不出同一串数。
7. **指标公式与权函数**：p 取几、$w(t)$ 是什么、是否含绝对值。同名指标在不同文献里定义可能不同。

8. **软件版本与提交号**：解释器、数值库、脚本的版本。这一项最不起眼，却是半年后唯一能解释“为什么数不一样”的线索。

八项填完，口径表大概一页。工程上把它放在报告第一页而不是附录，因为附录没人看，而这一页决定了后面所有数字的读法。

114.3 基准测试平台设计

114.3.1 平台不是一堆仿真，而是一份协议

很多人把基准测试理解成“多跑几个例子”。跑例子不难，难的是让不同的人在不同时间跑出同样的结论。

一条判据可以区分“有平台”和“没平台”：**把脚本交给另一个人，他能不能在不知道结论的情况下复现你的排名？** 能，就是平台；不能，就只是一次实验。差别不在代码量，而在于对象、场景、协议、指标、报告这五件事有没有被写死。

114.3.2 五个要素

一个最小可用的基准平台由五段组成，图 114-2 是它的数据流。

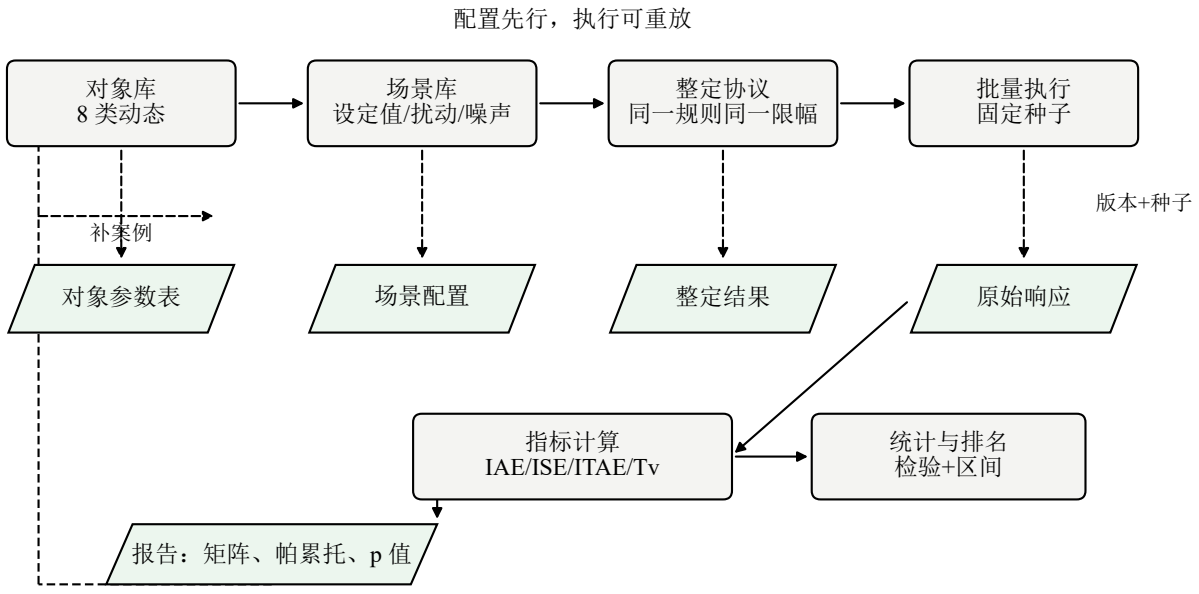


图 114-2　基准测试平台的五段流程

对象库决定覆盖哪些动态特性。只有一阶对象，测不出整定规则对高阶对象的适应性；只有最小相位对象，测不出照搬公式的后果。

场景库决定激励什么。设定值阶跃测跟踪，输入扰动测抗扰，测量噪声测微分是否被噪声吃掉，参数摄动测鲁棒性。四类缺一类，结论就会偏向某一种工况。

整定协议决定“信息条件是否相同”。所有控制器只能用同一份对象先验（这里是 FOPDT 近似参数），不能一个用真模型、一个用近似模型。

批量执行决定可复现性。固定随机种子、固定仿真步长、固定仿真时长，输出原始响应与指标两张表。

统计与报告决定结论的强度。单个对象的胜负不构成结论，要给出分布、胜率、中位改善、显著性。

图里还有两条虚线反馈：报告发现问题（例如某类对象上大面积发散）要回到对象库补案例；执行发现配置缺失要回到场景库补场景。平台是长出来的，不是一次设计完的。

114.3.3 对象库：八个对象各管一件事

对象	传递函数	FOPDT 近似 (τ, θ)	考察什么
O1	$\dfrac{1}{20s+1}e^{-5s}$	(20, 5)	基准，$\theta/\tau = 0.25$
O2	$\dfrac{1}{50s+1}e^{-10s}$	(50, 10)	慢过程，积分作用是否够
O3	$\dfrac{1}{10s+1}e^{-8s}$	(10, 8)	大滞后，$\theta/\tau = 0.8$
O4	$\dfrac{1}{(20s+1)(5s+1)}e^{-3s}$	(22.5, 5.5)	二阶，半规则近似的误差
O5	$\dfrac{1}{(10s+1)^4}e^{-2s}$	(15, 27)	高阶，纯滞后主导
O6	$\dfrac{1-8s}{(20s+1)(5s+1)}e^{-2s}$	(22.5, 4.5)	右半平面零点，非最小相位
O7	$\dfrac{1-10s}{(30s+1)(5s+1)}$	(32.5, 2.5)	反向响应，先反后正
O8	$\dfrac{2.5}{35s+1}e^{-12s}$	(35, 12)	大增益大滞后，限幅影响

表 114-4　对象库的八个对象与各自的考察点

八个对象不是随便凑的。O1 是“标准题”，所有规则在这里都应该表现正常；O2 和 O3 分别代表“慢”和“滞后大”两个方向的极端；O4 和 O5 用来检验半规则近似在高阶对象上还剩多少可信度；O6 和 O7 是“陷阱题”，专门抓照搬最小相位公式的错误；O8 用来看限幅与增益失配对整定的影响。

FOPDT 近似统一用半规则：保留最大的时间常数，第二大的折半加到 τ，其余全部计入 θ。这个近似把 O5 折成 $\tau = 15$、$\theta = 27$，纯滞后比达到 1.8。这个数看起来夸张，但四阶惯性叠加的真实阶跃响应确实有很长的“看似不动”段，把它当纯滞后处理是对现场直觉的尊重。

O6 和 O7 的右半平面零点在近似里被丢掉了，这是有意的。所有基于 FOPDT 的整定规则都会遇到这个问题，平台要做的不是替它们掩盖，而是让后果暴露出来。

114.3.4 场景库：五类激励

场景比对象更容易被简化。很多对比实验只做设定值阶跃，结论就只对跟踪有效。本章的平台包含五类场景：

- **设定值阶跃**：幅值 1.0（标幺），在 $t = 10$ s 施加，考察跟踪；
- **输入扰动阶跃**：叠加在对象输入端，考察抗扰；
- **测量噪声**：标准差 0.02，考察微分项与滤波；
- **参数摄动**：增益 ±30%、时间常数 ±20%，考察鲁棒性；
- **执行器饱和**：控制量限幅 $[-100, 100]$，考察抗饱和逻辑。

五类场景不必都跑满全部对象。常用的做法是“主场景全跑、辅场景抽跑”：设定值阶跃跑 8 个对象，其余四类各跑 2 到 3 个代表对象。这样既控制了计算量，又不会漏掉某一类失效模式。

本章的统计检验用的是主场景，帕累托与公平比较用的也是主场景，长期监控用的是带噪声的场景。这样安排是为了让每一节的数字都能追溯到一张明确的场景表，而不是“某个时候跑的那次”。

114.3.5 协议：三同原则与信息泄漏

对比实验最容易犯的错，是让参赛者处在不同的信息条件下。本章的平台强制三条：

同先验。四条整定规则都只拿到 FOPDT 近似参数，没有人能看到真实的高阶模型。如果允许某条规则用全模型优化参数，那它赢的不是规则，是信息。

同限幅。控制量上下限、变化率限制、抗饱和逻辑完全一致。这一条看似琐碎，实际影响很大：限幅一变，T_v 与 IAE 会同时变化，两个指标还朝相反方向走（见 §114.2.8 第四条）。

同时间窗。所有对象按 $12(\tau + \theta)$ 截断，最短 300 s。这一条决定了 ITAE 的可比性——时间窗不同，ITAE 根本没有比较意义。

反过来，有三件事必须允许不同，否则比较没有意义：**控制器的结构**（PI 还是 PID）、**参数的取值**（各自规则算出来的）、**计算量**（这是真实的工程差异，应当单独报告，不能混进 IAE）。

还有一条隐性规则：**调参集与测试集要分开**。用 20 个对象调规则、再用同 20 个对象评估，结论一定乐观。规范做法是留出一批对象只用于最终评估，调参时不许看。本章的算例为了演示，调参与评估共用同一批对象，这一点在解读数字时要打折扣。

114.3.6 平台的五个常见缺陷

缺陷	表现	后果
只报均值	一张表只有“平均 IAE”	少数发散样本被平均掉，结论反转
删掉失败样本	“这几个对象不典型”	平台失去发现失效模式的能力
单一对象族	全是一阶加滞后	规则在非最小相位上失效却测不出来
无种子控制	每次跑的数字都不一样	差异无法归因，评审无法复现
指标单一	只有 IAE	拿阀门寿命换指标也看不出来

表 114-5　基准平台的五个常见缺陷

第一条在本章算例里就有现成的例子。八个对象里，IMC 系列在 O6 和 O7 上闭环发散。如果把这两个对象从统计里删掉，IMC-PI 的几何均值是 22.79，ZN-PI 是 28.96，IMC 领先 21%；如果把发散记成“无穷大”再取平均，结论会变成 ZN 更稳。两个结论都不算错，但必须写明记分规则。

第二条更隐蔽。删掉失败样本的人通常不是故意的，他们的理由是“这两个对象太特殊”。问题在于：真实的装置里，“特殊”的对象恰恰是最需要控制的那些。平台的职责是把它们留在表里，让读者自己判断。

第五条是本章要补的：IAE 之外必须同时报 T_v、超调、调节时间。只报 IAE 的对比报告，读者无法判断赢家是不是靠猛开猛关阀门赢的。

114.3.7 可复现的三件套

一个平台只要缺了下面三样中的任何一样，就不能称为可复现。

固定种子。所有随机量（噪声、随机对象族）都由一个显式种子生成。本章统一用 114。换种子会改变具体数字，但不应改变结论方向；如果结论随种子翻转，说明样本量不够。

固定版本。对象参数、整定公式、指标定义都写在代码里而不是口头约定。参数表进版本库，改动留记录。工程上常见的事故是“三个月后有人改了限幅，所有历史报告失去可比性”。

固定配置。一次评估对应一份配置文件：对象清单、场景清单、时间窗、步长、限幅、种子。报告首页附配置摘要，读者不需要读代码就能知道数字是怎么来的。

这三样合起来，成本很低：一个字典、一个版本号、一个种子。收益是整个团队的历史数据可以横向比较。

114.3.8 一个最小平台的规模

本章的平台规模可以算出来：基准矩阵 8 个对象 × 4 条规则 = 32 次闭环仿真；三组配对比较 20 个对象 × 3 次 = 60 次；近似对照与阴性对照各 40 次；λ 扫描 11 次；公平比较 8 次。合计不到 200 次，全部在单机上 3 秒内跑完。

这个规模说明一件事：**做基准测试的门槛不是算力，是纪律**。上百次仿真任何一台笔记本都能跑，难的是每次都按同一份配置跑、把失败样本留在表里、把口径写进报告。

规模也不必求大。八个对象覆盖了六类动态特性，二十个随机对象足以把 5% 以上的系统差异检出来（见 §114.4.8）。盲目的“上千个对象”往往只是把同一类对象重复了一千遍，统计上好看，覆盖上没有增加。

114.3.9 场景参数的五个旋钮

对象库决定“在哪里测”，场景参数决定“怎么测”。五个旋钮必须逐个定下来，而且必须写进配置，不能留在代码默认值里。

第一个，阶跃幅值。 幅值不是越大越好，也不是越小越好。太小会被噪声淹没，太大会把对象推出线性区。本章取量程的 1.0（归一化后），因为对象增益已经归一到 1 附近。工程上更常用量程的 5% 到 10%，原因是这个幅度既能让输出明显偏离噪声带，又不会触发对象的非线性。幅值一旦定死，所有对象的数字才可比；把幅值从 1.0 改成 0.2，IAE 按比例掉到 2.41（本章实测），超调从 9.72% 掉到 0——不是控制器变好了，是尺子换了。

第二个，积分上限。 本章取 $T = \min(1500, \max(300, 12(\tau + \theta)))$。这个式子有两个意思：下限 300 s 保证慢对象也走完过渡过程，上限 1500 s 防止四阶对象把仿真拖到几万步。积分上限的影响只在有噪声时才显著：无噪声时 T 取 300、400、800 s，IAE 都是 12.067，一位小数都不差；加了 0.02 的噪声之后，同样的三个 T 给出 16.11、20.93、31.09。原因是噪声让误差永远不为零，积分区间越长，噪声积分得越多。**所以报告里必须同时写 T 和噪声水平，只写一个没有意义。**

第三个，采样步长。 本章取 0.5 s，约为最快对象时间常数的 1/20。步长从 0.5 s 放宽到 2.0 s，IAE 从 12.07 涨到 15.18（+26%），ITAE 从 93.62 涨到 163.71（+75%）。这个不对称很重要：**ITAE 对采样步长比 IAE 敏感得多**，因为离散化带来的额外滞后主要落在时间权重大的一段。凡是用 ITAE 做判据的对比，两边必须用同一个步长，否则赢的那一方可能只是采样快。

第四个，限幅。 控制量限幅取 $[-100, 100]$，相对本章的稳态控制量（约 0.5）非常宽松，目的是不人为制造饱和。真实装置上限幅通常在满量程附近，饱和一旦发生，抗饱和逻辑的写法就会盖过整定参数的影响。所以限幅要么放到不起作用，要么明确声明“本次测试包含饱和”，不能含糊。

第五个，噪声。 本章的基准矩阵不含噪声，统计检验与阴性对照用 0.02。无噪声测的是“控制器能做到多好”，含噪测的是“控制器在现场能做到多好”，两者结论经常不一致。O1 上的 IMC-PI 无噪 IAE 12.07、含噪 16.11；IMC-PID 无噪 10.74、含噪 14.71。排序没变，但差距从 11.0% 缩到 8.7%。噪声越大，微分项越吃亏，这是 IMC-PID 的优势缩水的主要原因。

五个旋钮定完，场景才算定完。剩下的工作是把这些参数写成一个文件、随报告发布，让任何人拿这份文件重跑都能得到同一串数字——这正是 §114.3.7 讲的可复现三件套要解决的问题。

114.3.10 半规则：八对象怎么折成一阶加滞后

本章的四条整定规则都只吃三个数：增益 K、时间常数 τ、纯滞后 θ。八个对象里有一半不是一阶的，必须先折成 FOPDT。折法用半规则，三句话就能说完。

最大时间常数保留为 τ，第二大时间常数折半、一半并进 τ、一半并进 θ，其余所有时间常数与纯滞后全部并进 θ。

拿 O4 算一遍。它是两个惯性串联，时间常数 20 s 与 5 s，另有 3 s 纯滞后。最大的 20 s 留下，第二大的 5 s 折成 2.5 s，于是 $\tau = 20 + 2.5 = 22.5$ s，$\theta = 3 + 2.5 = 5.5$ s。代进 IMC-PI 的公式，$K_c = \tau/\big(K(\lambda + \theta)\big)$ 取 $\lambda = \theta$，得 $K_c = 2.045$、$T_i = 22.5$ s。

O5 更能说明问题。四个 10 s 惯性，2 s 纯滞后。最大 10 s 留下，第二个 10 s 折半：5 s 给 τ、5 s 给 θ；剩下两个 10 s 全给 θ。结果是 $\tau = 15$ s、$\theta = 27$ s，滞后比 $\theta/\tau = 1.8$。这个对象在 FOPDT 的眼里几乎是一个纯滞后，于是 K_c 只有 0.278，$T_i = 15$ s。控制器被压得很保守，不是规则保守，是近似把四个惯性全当成了滞后。

O7 是反面例子。时间常数 30 s 与 5 s、无纯滞后，折出来 $\tau = 32.5$ s、$\theta = 2.5$ s，滞后比只有 0.077。按公式，K_c 可以取到 6.5——非常激进。但 O7 的分子是 $-10s + 1$，有一个右半平面零点，近似过程把它整个丢掉了。结果就是本章基准矩阵里的“发散”。

这三个例子给出一条判断：**近似参数决定整定的上限，而近似的盲区决定失败的方式。** 半规则保留了幅值信息与主要相位滞后，丢掉了零点信息与高频相位细节。对最小相位对象，丢掉的部分影响不大；对非最小相位对象，丢掉的是致命的。这也解释了为什么 IMC 系列在 O6、O7 上发散，而在其余六个对象上表现最好。

公平比较的前提是“信息条件相同”，本章四条规则都只用同一组 FOPDT 参数，所以比的是规则本身，不是谁偷看了更多信息。但信息条件相同也意味着**盲区相同**：四条规则都会在非最小相位对象上出问题，只是 ZN 的增益低、恰好没有越过失稳点。读者如果要做更严格的对比，应该把近似方法也当成一个变量，至少做一次“用全阶模型整定”的对照。

114.3.11 覆盖度：对象库怎么算合格

对象库最容易犯的错不是数量少，是“看起来多、其实一样”。二十个一阶对象，如果滞后比都在 0.2 到 0.3 之间，统计上很漂亮，工程上什么也没覆盖。合格的库要沿四个维度铺开。

第一个维度是滞后比 θ/τ。 它决定了控制的难度：小于 0.1 几乎不用补偿，0.2 到 0.5 是常规工况，大于 1 时任何基于模型的整定都会很保守。本章八个对象的滞后比覆盖了 0.077 到 1.8，两头都有样本。O3（0.8）与 O5（1.8）专门用来测“大滞后”，O7（0.077）用来测“几乎无滞后但有零点”。

第二个维度是阶数。 一阶、二阶、四阶各至少一个。阶数影响的是相位累积的速度，也影响半规则的折算误差：O5 的四个惯性被折成一个 τ 加 27 s 的 θ，这个近似很粗，正好用来暴露规则在粗近似下的表现。

第三个维度是零点。 最小相位、右半平面零点、反向响应各一个。这一维最容易被忽略，因为它需要额外构造传递函数；但它决定了结论的边界——本章所有“IMC 更好”的结论，在 O6、O7 上都失效。

第四个维度是增益量级。 至少有一个远离 1 的对象，用来检查归一化有没有做对。O8 的增益是 2.5，稳态控制量只有 0.4；如果报告里的 IAE 没有归一，它会把几何均值抬高。

四个维度之外，还要给每个对象写一张“对象卡”：传递函数、半规则近似参数、它代表哪一类现场设备、它专门用来暴露什么问题。卡片的作用是防止事后解释——结论出来之后再给对象贴标签，等于给数据编故事；先写卡片再看结果，标签才有约束力。

最后一个判断标准：**如果一个对象不能把两条规则分开，它就没有提供信息。** 这一条在本章的对象库上暴露了一个真实缺陷。IMC-PI 与 SIMC-PI 的差别只在积分时间：前者取 τ，后者取 $\min\{\tau, 4(\lambda+\theta)\}$；取 $\lambda=\theta$ 时，两者只有在 $\theta/\tau < 1/8$ 时才会不同。本章八个对象里，唯一满足这个条件的是 O7（0.077），而 O7 上两条规则都发散。结果是：在六个稳定对象上，SIMC-PI 与 IMC-PI 给出完全相同的参数与 IAE（表 114-7 里两列逐行相同）。

这不是巧合，是覆盖不足。要真正比较这两条规则，库里必须补一个 $\theta/\tau < 0.125$ 的稳定对象——比如 $\tau = 40$ s、$\theta = 4$ s 的一阶对象。**基准测试报告应当主动写出这类“某两条规则在我的库上无法区分”的说明**，它比多报一个排名更有价值：读者由此知道哪一部分结论是空的。

114.4 统计显著性检验

114.4.1 两个差值的区别

假设两份报告摆在你面前。

第一份：新控制器在 20 个对象上全部优于旧控制器，IAE 中位降低 27.9%，最差的一个对象也降低了 10.9%。

第二份：新控制器在 20 个对象上赢了 11 个、输了 9 个，IAE 中位降低 1.0%，有的对象好 8%，有的差 7%。

两份报告都可以写“新控制器更好”。但第一份说的是“存在系统差异”，第二份说的是“这次运气稍好”。评估工作的很大一部分，就是把这两句话分开。

分开的工具是统计检验。它不能告诉你“哪个控制器好”，只能告诉你“观察到的差异有多大概率只是噪声”。这个区分很重要：显著性检验回答的是**有没有差异**，不回答**差异值不值得**。

114.4.2 配对比较与相对差

统计检验的前提是样本独立同分布。直接比较两个控制器在 20 个对象上的 IAE 均值，这个前提是不成立的——对象之间的差异（从 10 到 60）远大于控制器之间的差异（10% 量级）。用均值比较，等于让对象难度淹没控制器差别。

正确做法是**配对**：同一个对象上，两个控制器各跑一次，先算差，再对差做检验。这样对象难度被减掉了，剩下的才是控制器效应。定义第 i 个对象的相对差

$$\delta_i = \frac{J_i^{A} - J_i^{B}}{J_i^{B}} \tag{114-3}$$

其中 J 是同一口径下的指标，B 是基准。$\delta_i < 0$ 表示 A 更好。取相对差而不是绝对差，是因为不同对象的 IAE 量级差几倍，绝对差会被大对象主导。

对 δ_i 做统计时用**中位数**而不是均值。IAE 的分布是右偏的：少数难对象会给出很大的值，均值被它们拉高，中位数更稳健。本章所有“中位改善”都是 δ_i 的中位数。

114.4.3 符号检验：只数胜场

最简单的检验连差值大小都不用，只数 A 比 B 好的次数。设 20 个对象中 A 胜 n_+ 次，若两者真的没差别，每次胜负应当像掷硬币。双侧 p 值为

$$p = 2\sum_{k=n_+}^{n}\binom{n}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^{n} \tag{114-4}$$

本章算例里 IMC-PI 对 ZN-PI 是 20 胜 0 负，代入上式得 $p = 2\times(1/2)^{20} = 1.9\times10^{-6}$。这个数可以这样读：如果两个控制器真的一样好，出现“20 个对象全胜”的概率是百万分之二。

符号检验的优点是不假设分布、不怕异常值，缺点是浪费信息：一个对象上赢 1% 和赢 50% 记同样的票。所以它适合做快速判断，不适合估计效应大小。

114.4.4 符号秩检验与 t 检验

Wilcoxon 符号秩检验用上了差值的大小：把 $|\delta_i|$ 排序给秩，再按符号求和。它只假设差值分布关于零对称，不要求正态。算例里三组比较的 Wilcoxon p 值与符号检验完全一致（1.9×10⁻⁶），原因是 20 个差值同号，秩和取到了极值。

配对 t 检验假设差值近似正态，用均值和标准误构造统计量，同时给出置信区间。三组比较的 p 值分别是 7.8×10^{-11}、5.4×10^{-13}、4.5×10^{-7}，比符号检验小得多，因为它用了更多信息，前提也更强。

三种检验在本例中结论一致，这是好消息。实践中的建议是：三者都算，报最保守的那个。如果三者结论不一致，说明数据里有异常值或分布严重偏斜，这时候更该看中位数与胜场，而不是盯着 p 值。

置信区间比 p 值更有信息量。IMC-PI 相对 ZN-PI 的 IAE 相对差，95% 置信区间是 $[-35.6\%, -24.6\%]$，中位 -27.9%。这句话同时给了方向、大小和不确定性，比“$p<0.001$”有用得多。

114.4.5 多重比较：比较次数越多，越容易“发现”差异

做一次检验，取 $\alpha=0.05$，误报率是 5%。做三次独立检验，至少误报一次的概率是 $1-0.95^3 = 14\%$。比较的组数越多，越容易撞上一个“显著”。

本章有三组比较（IMC-PI 对 ZN-PI、IMC-PID 对 ZN-PI、IMC-PID 对 IMC-PI），必须校正。常用两种：

- **Bonferroni**：把阈值除以比较次数，$\alpha' = 0.05/3 = 0.0167$；
- **Holm**：把 p 值从小到大排，第 k 小的与 $\alpha/(m-k+1)$ 比，逐步收紧。

比较	中位改善	胜场	p（Wilcoxon）	p（符号）	p（t）	p（Holm）
IMC-PI vs ZN-PI	27.9%	20/20	1.9×10^{-6}	1.9×10^{-6}	7.8×10^{-11}	5.7×10^{-6}
IMC-PID vs ZN-PI	35.6%	20/20	1.9×10^{-6}	1.9×10^{-6}	5.4×10^{-13}	3.8×10^{-6}
IMC-PID vs IMC-PI	9.9%	20/20	1.9×10^{-6}	1.9×10^{-6}	4.5×10^{-7}	1.9×10^{-6}

表 114-6　三组配对比较与多重比较校正（20 个随机一阶对象，指标 IAE）

三组的 Holm 校正值都远小于 0.05，结论不受校正影响。但这不意味着校正可以省：当 p 值在 0.01 到 0.05 之间时，校正往往直接改变结论。工程报告里常见的“我们测了 12 个指标，有 3 个显著改善”，如果不校正，这三个很可能只是噪声。

114.4.6 显著不等于重要

上一节的表里藏着一个反例。把 IMC 的闭环时间常数从 $\lambda = \theta$ 改成 $\lambda = 1.1\theta$，性能变化很小：中位差 1.00%。但符号检验给出 $p = 0.012$，在 0.05 水平上“显著”。

原因是配对比较太灵敏了。20 个对象上的差异方向一致（同一批对象、同一套规则，改动方向确定），噪声被消掉，1% 的系统差异也能被检出来。这时的正确解读是：**差异真实存在，但小到没有工程意义**。

所以报告里必须同时给三样东西：方向（谁更好）、大小（中位改善多少）、不确定性（区间或 p 值）。只给 p 值的报告，读者会把“统计显著”误读成“值得换”。

判断“值不值得”要另设一条线。工程上常用的经验阈值是：中位改善超过 10% 才考虑换方案；5% 到 10% 之间看实施成本；低于 5% 一般不值得动，因为换方案本身会带来重新整定、重新培训、重新验证的成本。这条线不是统计线，是决策线，两者不能混。

114.4.7 阴性对照：检验你的检验

一个检验方法如果对任何数据都给出“显著”，它就没有价值。验证的办法是做一个**阴性对照**：让两个“应当没有差别”的东西比一次，看检验是否老实地说“没差别”。

本章的做法是：同一个控制器、同一批对象，只换噪声种子（1 和 2），其余完全不变。理论上两者没有系统差异。结果：中位差 0.01%，10 胜 10 负，$p = 1.000$。检验正确地报告了“没有差异”。

这个结果还有一层用处：它给出了“纯噪声能造成多大差异”的标尺。0.01% 的中位差、10/20 的胜场，是这套配置下的噪声底。任何小于这个量级的“改善”都不该被当真。

图 114-3 把四组数据画在一起：三组真实比较的箱体整体偏向正侧（正数表示左侧控制器更好），阴性对照的箱体以零为中心、上下对称。

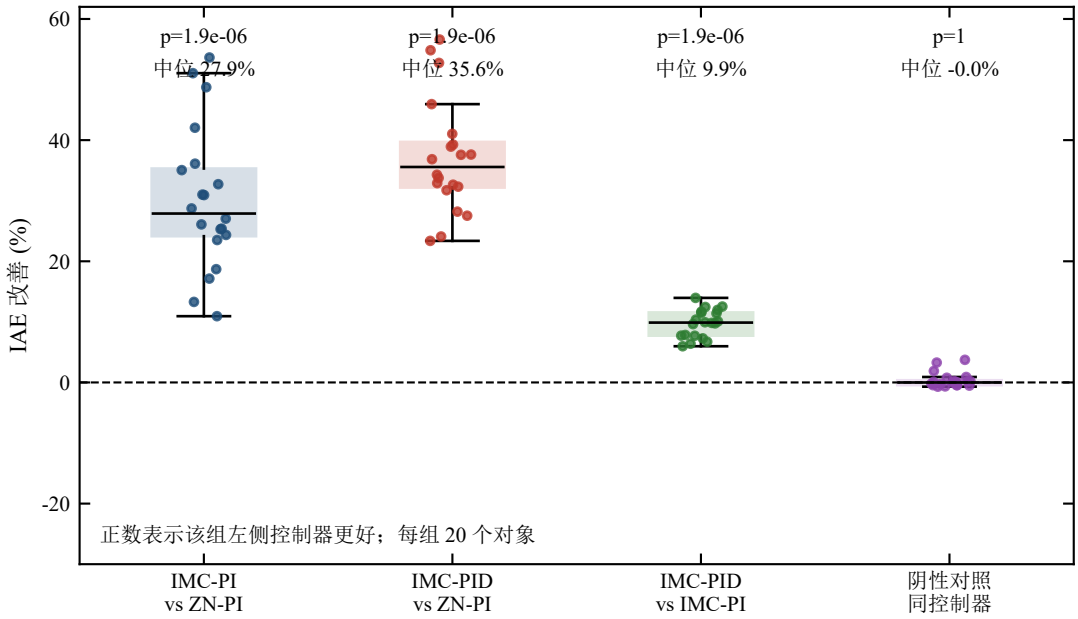


图 114-3　成对差分布与显著性

看图时注意两件事。第一，三组真实比较的箱体都比较窄，说明改善在 20 个对象上相当一致，不是靠个别对象拉起来的。第二，阴性对照的散点铺满零线两侧，这正是“没有系统差异”应有的样子。

114.4.8 样本量与结论的写法

样本量不是越多越好，而是“够用就好”。配对设计的粗略公式是 $n \approx 7.85/d^2$，其中 d 是效应量与标准差的比值。取检验效能 0.8、显著性 0.05：

- $d = 0.8$（大效应）需要约 13 个对象；
- $d = 0.5$（中效应）需要约 32 个对象；
- $d = 0.35$（小效应）需要约 64 个对象。

本章用 20 个对象，能可靠检出的是中到大效应。这也解释了为什么 1% 的差异虽然被检出，却不足以支撑决策：样本量刚好在边界上。

结论的写法有一个四句模板，可以直接套：

1. **方向和大小**：在 20 个随机一阶对象上，IMC-PI 的 IAE 中位比 ZN-PI 低 27.9%。
2. **一致性**：20 个对象全部更优，相对差 95% 区间 $[-35.6\%, -24.6\%]$。
3. **显著性**：符号检验 $p = 1.9 \times 10^{-6}$，Holm 校正后仍小于 10^{-5}。
4. **边界**：该结论只对稳定、最小相位的一阶对象成立；在非最小相位与反向响应对象上，IMC-PI 闭环发散（见 §114.5.2）。

第四句最容易被省略，也最重要。没有边界的结论，读者会把它外推到不适用的对象上，然后得出“你的方法没用”的相反结论。把边界写清楚，反而增加了结论的可信度。

114.4.9 区间覆盖的是均值，不是中位数

上面那个区间 $[-35.6\%, -24.6\%]$ 是按均值的 t 区间算的：中心是相对差的均值 -30.1%，半宽 5.5 个百分点。而正文里报的中位改善是 27.9%。两个数差 2.2 个百分点，原因是 20 个对象里有一个改善特别大（53.6%），把均值往负数方向拉了一把。

这个细节值得单列一节，因为报告里最常见的错误就是把 t 区间贴在中位数后面，写成“中位改善 27.9%（95% CI $[-35.6, -24.6]$）”。t 区间不是给中位数的，这样写等于给了一个错配的精度声明。

正确的写法有两种。第一种，把区间跟均值绑在一起：**“相对差的均值 -30.1%，95% 置信区间 $[-35.6\%, -24.6\%]$；中位改善 27.9%，20 个对象全部更优。”** 均值、区间、中位数、胜场四件事各归各位，读者不会误读。第二种，如果确实要给中位数的区间，用自举法：对 20 个相对差做上千次有放回重抽样，每次取中位数，再取 2.5% 与 97.5% 分位。小样本下自举区间往往比 t 区间略宽，这是它更诚实的地方。

两种写法之外还有一条判断：**看区间下限落在决策线的哪一侧。** 本章的区间下限是 24.6%，远高于“改善超过 10% 才考虑换方案”这条线，说明结论对方法选择不敏感——换成自举、换成单侧检验、甚至去掉那个改善 53.6% 的对象，结论都不会翻。反过来，§114.4.6 里那组近似等价对照（中位差 1.00%，$p = 0.012$）就经不起这个检查：效应量本身只有 1 个百分点，区间的半宽比它还大，下限几乎贴着零。p 值显著，但它连决策线的边都够不着。

这就是为什么本章反复强调“三样东西一起给”。方向、大小、不确定性，缺任何一个，读者都会用自己的先验去补，而补进来的通常是错的。

114.4.10 预注册：把假设写在看数据之前

评估里最难防的不是算错，是**分析师自由度**：指标可以选三个中的任意一个，对象可以从八个里挑，区间可以截长截短，控制器参数可以调松调紧。每一个选择单独看都合理，合起来足以把结论掰到任意方向。

本章的数据正好能演示这件事。三个指标的总排名完全一致（ZN 第四、IMC-PI 第二、SIMC-PI 第三、IMC-PID 第一），但逐对象最优只有三个对象上三者一致。想夸 IMC-PID，可以说“八个对象里六个逐对象最优”；想贬它，可以说“在 O5 上连 ZN-PI 的 ISE 都比它小，在 O1 与 O2 上 ITAE 冠军是 IMC-PI”。两句话都用真实数据，都没有撒谎，结论却相反。

防这种事的办法是预注册，做法只有三步。

第一步，写假设。 一句话，带方向和量级：“在 20 个随机一阶对象上，IMC-PID 的 IAE 中位比 ZN-PI 低 10% 以上。”不带量级的假设没法验证，因为 0.1% 也算“低”。

第二步，定主指标。 指定一个主指标用于判定，其余全部降为辅助指标、只作描述。主指标只能有一个；有两个就等于没有，因为总可以挑对自己有利的那个。

第三步，写停止规则。 “跑完 20 个对象就出报告，不因为结果不理想而追加对象。”没有这条，样本量会随着结论的需要而伸缩，p 值也就失去意义。

预注册还有一个附带好处：它把比较次数 m 降到 1，多重比较校正自然就不需要了。本章的三组比较之所以要做 Holm 校正，就是因为它们是在同一批数据上一次性做的三问；如果事先只注册一问，另外两问就应当标为“探索性结果”，不能拿来下结论。

代价是失去事后挖宝的自由。工程上可行的折中是：预注册的结果写进主报告，事后发现的规律写进“讨论”一节，并明确标注“需要独立数据验证”。这样既不浪费发现，也不把探索当成确证。

114.5 控制器横向对比方法

114.5.1 对比的四种口径

“哪个控制器更好”这个问题，只有在限定口径之后才有答案。工程上常用四种口径，各有各的用途。

同整定规则：每个控制器按自己的规则整定，然后直接比性能。这是最常见的做法，也最容易失真：不同规则给出的鲁棒余量不同，比出来的差异里混着“谁调得更猛”。

同鲁棒性余量：把每个控制器都调到同一个裕度（GM 或 M_s），再比性能。这回答的是“在同样抗模型误差的前提下，谁更快”。

同控制能量：把 T_v 约束到同一水平再比 IAE。这回答的是“在阀门磨损相同的条件下，谁更准”。

同计算量：在相同的采样周期与算力预算下比。这回答的是“同样的硬件，谁跑得动”。

四种口径会给出不同的排名，这很正常。不规范的是只报一种口径、不说清是哪一种。本节先按最常见的“同整定规则”看，再用“同裕度”复核。

114.5.2 基准矩阵与三个发现

把 8 个对象 × 4 条规则跑一遍，得到表 114-7。所有数字都是同一口径：设定值阶跃 1.0、时间窗 $12(\tau+\theta)$、控制量限幅 ± 100、无噪声。

对象	ZN-PI	IMC-PI	SIMC-PI	IMC-PID
O1 一阶基准	16.88	12.07	12.07	**10.74**
O2 慢对象	31.00	22.81	22.81	**20.65**
O3 大滞后	19.40	18.28	18.28	**14.63**
O4 二阶	36.59	16.93	16.93	**13.70**
O5 四阶	51.33	60.75	60.75	**42.64**
O6 非最小相位	**31.24**	发散	发散	发散
O7 反向响应	**35.71**	发散	发散	发散
O8 大增益大滞后	30.89	27.06	27.06	**23.45**
几何均值（6 个稳定对象）	28.96	22.79	22.79	**18.82**
逐对象最优次数（稳定对象）	0	0	0	6

表 114-7　四控制器在八个对象上的 IAE 矩阵（加粗为该行最优）

第一个发现：**在 6 个稳定对象上，IMC-PID 全胜**，几何均值 18.82，比 IMC-PI 低 17.4%，比 ZN-PI 低 35.0%。逐对象看，它在 O4 上把 IAE 从 16.93 压到 13.70，在 O3 上从 18.28 压到 14.63，收益主要来自大滞后与二阶对象——正是微分作用能提前制动的地方。

第二个发现：**O6 和 O7 上，IMC 系列全部分散**。原因不复杂：IMC-PI 的增益公式 $K_c = \tau/\big(K(\lambda+\theta)\big)$ 假设对象最小相位，而这两个对象有右半平面零点。用 $O6$ 的近似参数算出的增益是 2.5，对这个对象太高了，闭环直接失稳。ZN-PI 靠临界增益法给出的保守参数（0.45 倍临界增益）反而活了下来，代价是慢。

第三个发现：**O5 上 ZN-PI 反超 IMC-PI**（51.33 对 60.75）。O5 是四阶对象，半规则折成 $\tau = 15$、$\theta = 27$，纯滞后比 1.8。IMC-PI 的积分时间取 $\tau = 15$ s，对这个“看似不动”很久的对象来说太短，积分作用过强，出现了一段振荡。ZN 的积分时间由临界周期决定，恰好更长。

三个发现合起来说明一件事：**没有全局最优的整定规则，只有对某一类对象最优的规则**。任何“全面优于”的结论，要么对象库太窄，要么口径不一致。

114.5.3 帕累托前沿：性能与代价的交换

IAE 和 T_v 是一对矛盾：想让误差消得快，控制量就得动得猛。把 IMC-PI 的 λ 从 0.5 倍纯滞后扫到 16 倍，就得到这条权衡曲线。

λ/θ	K_c	IAE	T_v	超调 (%)	M_s
0.50	2.667	12.98	4.94	27.4	1.92
0.75	2.286	12.21	3.37	17.0	1.72
1.00	2.000	**12.07**	2.49	9.7	1.59
1.50	1.600	12.87	1.56	1.7	1.44
2.00	1.333	15.00	1.10	0.0	1.35
3.00	1.000	20.00	0.58	0.0	1.25
4.00	0.800	25.00	**0.29**	0.0	1.19
6.00	0.571	35.00	0.41	0.0	1.14
12.0	0.308	64.51	0.68	0.0	1.07
16.0	0.235	82.81	0.74	0.0	1.05

表 114-8　λ 扫描：IAE 与 T_v 的权衡（O1，IMC-PI）

这张表有两个极值点，它们不在同一个 λ 上：IAE 最小在 $\lambda = \theta$（12.07），T_v 最小在 $\lambda = 4\theta$（0.29）。两者之间是一段非支配前沿，共 5 个点（$\lambda = 1, 1.5, 2, 3, 4$）。

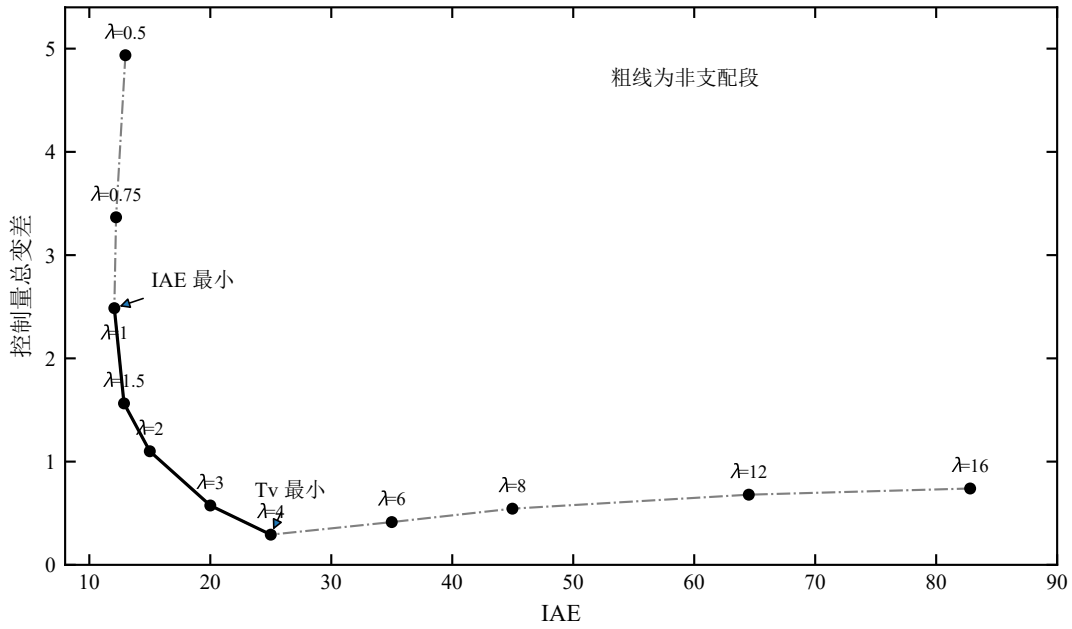


图 114-4　IAE-Tv 平面上的帕累托前沿

从 $\lambda = \theta$ 走到 $\lambda = 4\theta$，IAE 从 12.07 涨到 25.00（+107%），T_v 从 2.49 降到 0.29（−88%）。这是一次典型的交换：**用一倍的误差换十分之一的阀门行程**。值不值，取决于阀门价格与产品质量哪个更贵。

表里还有一个值得注意的现象：$\lambda > 4\theta$ 之后，T_v 不再下降，反而回升。原因是控制器太软，输出缓慢爬行的时间变长，累计行程反而增加。所以“把控制器调软”并不总能省阀门，最省的那一点在 $\lambda \approx 4\theta$。

前沿的意义在于：它把所有“不可能同时更好”的点排除掉了。任何落在前沿右上方的设计都是浪费——存在另一个点，两个指标都更好。评审时如果看到有人拿一个被支配的点去证明“我的方案更省阀门”，只要把前沿画出来就一目了然。

114.5.4 统一裕度之后，领先缩水了

表 114-7 是按各自规则整定的结果，四者的鲁棒余量并不相同。IMC-PI 的幅值裕度是 9.9 dB、相位裕度 61.4°，ZN-PI 只有 5.7 dB 和 39.0°。也就是说，IMC 赢得“稳”，ZN 赢得“猛”。

把四者都调到 $GM = 6$ dB（只缩放 K_c，保持 T_i、T_d），再比一次：

控制器	原 K_c	原 GM (dB)	原 IAE	新 K_c	同 GM 的 IAE
ZN-PI	3.121	5.7	16.88	3.019	16.27
IMC-PI	2.000	9.9	12.07	3.148	14.86
SIMC-PI	2.000	9.9	12.07	3.148	14.86
IMC-PID	3.000	6.8	10.74	3.280	10.78

表 114-9　同一组控制器在“各按各的规则”与“统一到 $GM = 6$ dB”两种口径下的对比（O1）

IMC-PI 的 K_c 从 2.00 提到 3.15，IAE 从 12.07 涨到 14.86；ZN-PI 的 K_c 从 3.12 微降到 3.02，IAE 从 16.88 略降到 16.27。两者的差距从 28.5% 缩小到 8.7%。

这个结果值得停下来想一想。原来那份“IMC 快 28.5%”的报告没有错，但它把两件事混在了一起：IMC 的结构更好，以及 IMC 调得更保守。统一裕度之后，结构优势只剩 8.7%，其余约 20 个百分点是拿鲁棒余量换来的。

这不是说 IMC 不好。8.7% 仍是真实的优势，而且是在同一裕度下取得的。真正的问题是报告该怎么写：**如果只报“快 28.5%”而不报两边的裕度，读者会以为换个控制器就能白得 28.5%**。

这里也解释了 §114.2.7 为什么不用 M_s 当锚点。M_s 随 K_c 非单调：把 IMC 的 K_c 一路加到 15.6 时，闭环其实已经失稳，但 M_s 仍能算出一个接近 2 的数值，用它做约束会把比较引到失稳点上去。GM 由相位穿越频率决定，在稳定区内随 K_c 单调下降，作为约束更可靠。

统一 GM 只是把一条约束拉平，相位裕度仍然可能不同；两者都要管，就得在 K_c 与 T_i 两个维度上搜索，成本明显上升。工程上的折中是选一条做主约束、另一条事后核对，并把核对结果写进表里。

114.5.5 换一个指标，换一个冠军

同一批数据，换指标会不会换冠军？会，而且只在部分对象上换。

控制器	IAE	排名	ISE	排名	ITAE	排名
ZN-PI	28.96	4	16.90	4	877.03	4
IMC-PI	22.79	2	16.90	2	346.45	2
SIMC-PI	22.79	3	16.90	3	346.45	3
IMC-PID	18.82	1	14.18	1	274.18	1

表 114-10　三种指标下的几何均值与总排名（6 个稳定对象）

总排名不变，但逐对象看就变了。8 个对象里有 6 个稳定，其中只有 3 个在三种指标下选出同一个冠军：

- O1、O2 上，IAE 与 ISE 的冠军是 IMC-PID，ITAE 的冠军是 IMC-PI；
- O5 上，IAE 与 ITAE 的冠军是 IMC-PID，ISE 的冠军是 ZN-PI。

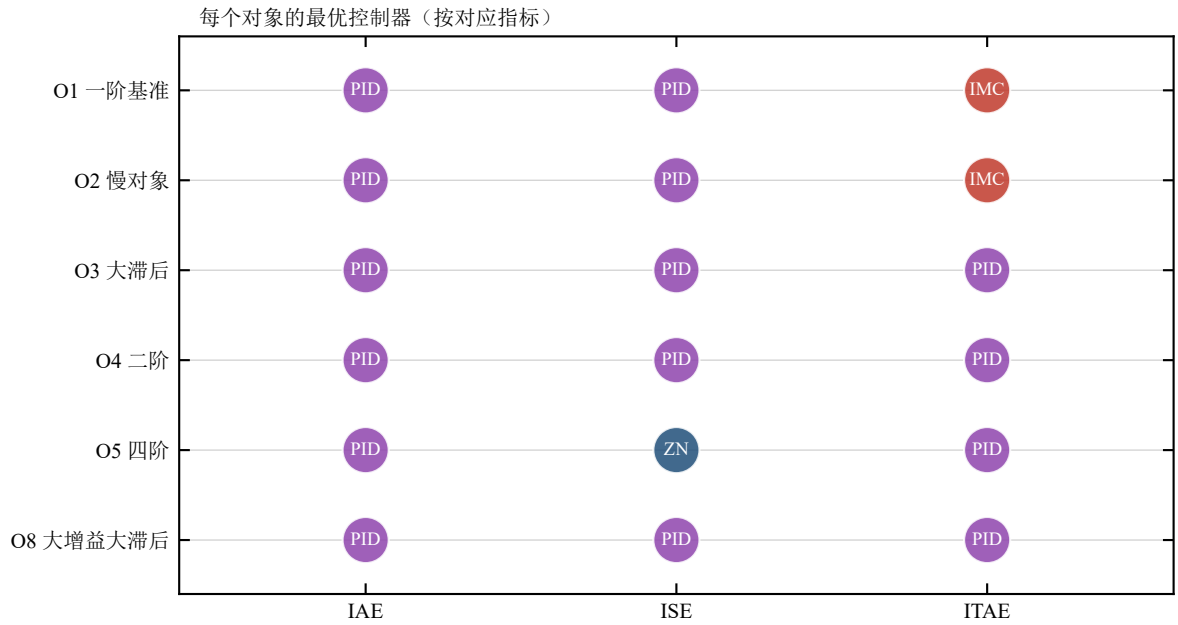


图 114-5　三种指标下逐对象的最优控制器

O1 和 O2 上 ITAE 选 IMC-PI 而不是 IMC-PID，原因在 §114.2.5 已经埋下：微分作用让开头更快，但会在尾部留下一段小幅振荡，ITAE 的时间权重把这段放大，于是总分反而变差。O5 上 ISE 选 ZN-PI，是因为 ZN 的响应慢而平滑，几乎没有峰值，平方项自然小。

这张图对“选指标”这件事给了一个具体答案：**总排名稳定不代表逐对象结论稳定**。如果评估的目的是“给这套装置选一个控制器”，那么该看的是这套装置所在的那一行，而不是总排名。

114.5.6 消融实验：每一项作用值多少

横向对比回答“谁更好”，消融实验回答“好在哪里”。做法是只改一个因素，看指标怎么变。

比较 IMC-PI 与 IMC-PID，唯一的差别是微分时间 T_d。在 O1 上：

- IAE 从 12.07 降到 10.74（−11.0%）；
- 超调几乎不变（9.72% 到 9.69%）；
- T_v 从 2.49 涨到 5.06（+104%）；
- 加入标准差 0.02 的测量噪声后，T_v 从 27.89 涨到 314.92（+1029%），IAE 反而只从 16.11 降到 14.71（−8.7%）。

这组数字说明：**微分作用的收益是 11%，代价是阀门行程翻倍，有噪声时翻十一倍**。没有滤波的微分在噪声面前基本不可用，这也是为什么工业 PID 的微分项几乎总带一阶滤波（第 44 章）。

消融实验的写法要求三条：一次只改一个因素、报全部相关指标、给出适用条件。只报“加了 D 以后 IAE 降了 11%”而不报 T_v，等于只说了半句话。

114.5.7 七种不公平的比较

不公平做法	表面现象	实际问题
一边用真模型调参	某方案“特别准”	信息条件不同，赢的是信息
一边限幅更宽	IAE 更小	拿设备行程换指标
时间窗不同	ITAE 差异巨大	口径不同，数字不可比
只报最好的对象	“提升 50%”	选择性报告
删掉发散样本	平均性能更好	抹掉失效模式
训练集当测试集	泛化“很好”	过拟合评估集
只比均值不比分布	差异“显著”	少数极端值主导结论

表 114-11　七种常见的不公平比较

前三条是技术性的，靠口径表就能防住。中间两条是选择性的，靠“失败样本必须留表”这条规矩来防。最后两条是统计性的，靠配对检验与分布图来防。

第七条特别值得说一句。两个控制器在 20 个对象上的均值差 5%，听起来是个稳定的差异；但如果其中 2 个对象差了 80%、其余 18 个几乎一样，那么这 5% 完全由那 2 个对象决定。这时候该问的不是“谁平均更好”，而是“那 2 个对象有什么特殊”。

114.5.8 对比报告的模板

一份能被复核的对比报告，至少包含七块内容：

1. **问题与口径**：比什么、为什么比、口径表全文；
2. **对象与场景**：对象清单（含传递函数与近似参数）、场景清单、种子；
3. **整定结果**：每个控制器在每个对象上的参数，以及所用规则；
4. **主表**：指标矩阵，失败样本标“发散”而不是删掉；
5. **分布**：成对差的箱线图或散点图，中位数与胜场；

6. **统计**：检验方法、p 值、置信区间、是否做多重比较校正；

7. **边界与失败分析**：结论适用于哪类对象，哪类对象上失效，为什么。

第七块最容易被砍掉，也最能体现水平。本章的失败分析可以写成一句话：IMC 系列在 O6、O7 上发散，因为整定公式假设最小相位，而这两个对象有右半平面零点；修法是改用能处理非最小相位的整定规则，或把 λ 加大到足以压住反向段。

工程上还有一条实用建议：报告里把“我没测什么”也写出来。没测大阶跃、没测参数摄动、没测长周期漂移——写清楚，读者才知道结论的边界在哪。

114.5.9 复现本章结果的五步

对比报告的价值取决于别人能不能重跑。本章的六组报告都可以用五步复现，这五步也适用于任何一个基准平台。

第一步，锁解释器与依赖。 固定 Python 版本与 SciPy 版本，不用“最新版”。数值库的默认参数会变，`cont2discrete` 这类函数的实现细节也会变，版本一漂，第三位小数就对不上。

第二步，跑仿真并留日志。 执行 `code/ch114_sim.py`，把控制台输出整段落盘。日志的作用不是给人看，是给下一次对比当基线：半年后改了整定规则，拿新日志和旧日志逐行比，差异立刻显形。

第三步，跑出图并核对文件数。 执行 `code/ch114_figs.py`，确认六张图各有 SVG 与 PDF 两个版本。图是从数据直接生成的，不是手绘的；图与数不一致，多半是图脚本里又算了一遍仿真而参数没同步。

第四步，抽查一个恒等式。 任取一组指标，验证 ITAE = IAE × 重心。本章 O1 的 $93.62 = 12.07 \times 7.76$，误差在四舍五入范围内。这一步能在三十秒内抓出口径错位。

第五步，换种子做敏感性。 把种子从 114 改成别的值，重跑统计检验那一组。如果三组比较的方向、量级、显著性都没变，说明结论对随机对象族不敏感；如果翻了，说明结论只在特定对象族上成立，必须写进边界。**这一步不做，报告里的“20 个对象全部更优”就只是一个样本的偶然。**

五步做完，报告才算可以被别人接手。做不到这五步的对比，本质上是一次性的演示，不是基准测试。

114.5.10 留一对象法：排名稳，幅度不稳

基准测试的结论有多依赖对象库的组成？有一个便宜的办法可以回答：每次去掉一个对象，用剩下的重算，看结论变不变。这叫留一法，本章的六个稳定对象一共算六次。

先看排名。全量计算时四条规则的几何均值是 28.96、22.79、22.79、18.82（依次为 ZN-PI、IMC-PI、SIMC-PI、IMC-PID）。去掉任意一个对象重算，六次排名都还是 ZN 第四、IMC-PI 与 SIMC-PI 并列第二、IMC-PID 第一。**排名对对象库的组成不敏感**，这是一个让人放心的结论。

再看幅度，就没那么整齐了。IMC-PID 相对 ZN-PI 的改善，全量是 35.0%；去掉 O4 之后变成 27.4%；去掉 O5 之后变成 38.1%。IMC-PI 相对 ZN-PI 的改善更敏感：全量 21.3%，去掉 O4 之后只剩 12.5%，去掉 O5 之后涨到 27.5%。

这两个对象的特殊性很清楚。O4 是二阶对象，ZN 在它上面表现特别差（36.59 对 16.93），所以把它拿掉，ZN 的总体成绩立刻改善，IMC 的领先缩水近一半。O5 是四阶对象，情况反过来：IMC-PI 在那里输给 ZN（60.75 对 51.33），把它拿掉，IMC 的平均成绩变好。

这条结果对写报告有直接影响。**“IMC-PID 比 ZN-PI 好 35%”这句话应当写成“好 27% 到 38%，取决于对象库里是否包含二阶对象”。** 前者是一个点估计，后者才诚实。点估计看起来干脆，但它把“结论依赖对象库”这个事实藏起来了，而读者恰恰最需要知道这件事。

留一法还有一个诊断用途：如果去掉某一个对象就让排名翻转，说明整个结论是被这一个对象撑起来的，必须回去查它。可能它是个异常点，也可能它代表了最重要的一类工况——两种情况的处理完全不同。前者应当剔除并说明理由，后者应当单独成节讨论，而不是让它悄悄决定全局排名。

最后一句提醒：留一法不能替代显著性检验。它回答的是“结论对对象库的敏感性”，显著性检验回答的是“差异是否超出噪声”。两个问题都得答，只用其中一个，报告就缺一半。

114.5.11 从排名到选型：三种场景的取舍

排名出来了，选型还没结束。同一个第一名，在不同场景下未必是最优选择。三种场景的处理方式不同。

场景一，新建装置，阀门新、对象近似最小相位。 这种情况下 IMC-PID 是合理的选择：本章八个对象里它在六个上逐对象最优，统一到 6 dB 裕度之后仍然第一（O1 上 IAE 10.78），代价是 T_v 从 2.49 涨到 5.06、含噪时涨到 314.92。新阀门的填料能承受这个行程，微分项带来的收益就落袋了。前提是先确认对象没有右半平面零点——有零点时 IMC 系列直接发散，这一点在 O6、O7 上已经演示过。

场景二，老装置改造，阀门已磨损或有卡涩史。 这时应当选 IMC-PI 而不是 IMC-PID。原因不在 IAE（12.07 对 10.74，只差 11.0%），而在 T_v：无噪时 2.49 对 5.06，已差一倍；含噪时 27.89 对 314.92，差十一倍。微分项在噪声上放大得远多于在信号上，磨损的阀门会把这份放大变成死区和超调。用 11% 的 IAE 去换十一倍的阀门行程，这笔账在旧装置上通常不划算。

场景三，大滞后对象。 O5 的结果值得警惕：IMC-PI 的 IAE 是 60.75，比 ZN-PI 的 51.33 还差 18%。原因是半规则把四个 10 s 惯性折成了 27 s 的纯滞后，模型型规则按这个近似算出极保守的 $K_c = 0.278$，而 ZN 用的是临界增益，反而更贴合实际相位。这不是说 ZN 更好，而是说**近似失效时，模型型规则的优势会反转**。遇到 $\theta/\tau > 1$ 的对象，应当先做一次全阶模型的对照，再决定用哪条规则。

三种场景的共同逻辑是：**先定约束（阀门能承受多少行程、对象有没有零点、近似准不准），再在满足约束的集合里排序。** 反过来做——先排名，再为第一名找理由——就是本章开头批评的那种报告。

还有一条容易忘的：选型之后要给出“失效时的退路”。本章的退路很具体：IMC-PID 失效退到 IMC-PI，IMC-PI 失效退到 ZN-PI，ZN-PI 在大滞后对象上本来就更稳。把这条链写进方案，等于提前回答了“万一不行怎么办”。

114.6 工程验收与长期监控

前面五节讨论的是“怎么比”。这一节换一个时间尺度：投用前怎么签字，投用后怎么盯住。

两者用的是同一套指标，区别在于切片的长度。验收是某一时刻的一张切片：在指定的工况下，指标必须落在判据之内。监控是切片的串接：同一套指标每周算一次，看它往哪个方向走。切片合格不代表串起来合格——一个回路可以每次验收都过，却在两年里悄悄退化到不可用。

114.6.1 验收要回答四个问题

验收表上最忌讳只写一行“性能满足要求”。性能是四件事，必须分开测、分开签。

跟踪：设定值变化时，输出跟得多快、超调多少、最后停在哪儿。这是最常测的一项，也是最容易只测一个方向的一项。设定值从 50% 升到 55% 和从 55% 降到 50%，对象的非线性、阀门的摩擦、控制器的积分饱和行为都可能不同，两个方向都得测。

抗扰：设定值不动，负荷侧来一个扰动，输出偏离多远、多久拉回来。这一项最接近现场的真实工况，却常被仿真跳过，因为多数仿真平台只提供设定值阶跃。判据通常写成“最大偏差不超过工艺允许带、恢复时间不超过多少分钟”。

噪声：只有测量噪声、没有别的激励时，控制器会不会把噪声放大成阀门动作。这一项的量是控制量总变差 T_v（式 114-2）。它不体现在 IAE 上，却直接决定阀门填料的寿命。O1 上 IMC-PID 的无噪 T_v 是 5.06，含噪涨到 314.92，相差 62 倍；这个数字比任何 IAE 都更能说明“微分项在现场为什么难用”。

摄动：对象参数漂移之后，同一组整定参数还站不站得住。这一项最容易被省略，因为它需要额外跑一批仿真，而且结果往往不好看。

四类工况的测法、指标与判据示例如表 114-12。

工况	激励	主指标	判据示例	常见错误
跟踪	正反向阶跃 5%、10%	IAE、超调、调节时间、稳态误差	超调 $\le 10\%$，$t_s \le 3(\tau+\theta)$	只测单方向、只测一个幅值
抗扰	负荷侧阶跃	最大偏差、恢复时间、扰动 IAE	偏差 $\le$ 工艺允许带	用设定值阶跃代替
噪声	测量白噪声 1%–2%	T_v、阀位行程、输出方差	$T_v \le 1.5$ 倍空载值	完全忽略，或只报 IAE
摄动	$K \pm 30\%$、$\tau+30\%$、$\theta+50\%$	幅相裕度、IAE 退化比	$GM \ge 6$ dB，IAE 退化 $\le 50\%$	只测标称点

表 114-12　四类验收工况的激励、指标与判据

这张表本身就是一份验收方案的骨架。工程上把它填满，比写十页“系统性能优良”有用。

表外还有一类组合工况：跟踪叠加噪声、扰动叠加摄动。现场很少只发生一件事，验收时至少做一组组合，成本只是多跑两次仿真，收益是提前发现“单项都过、合起来不过”的情况。

114.6.2 摄动测试：单项合格不等于组合合格

摄动测试的做法很简单：整定参数一个字不改，只把对象参数按比例缩放，看性能掉多少。本章对 O1（IMC-PI）与 O3（SIMC-PI）各做了六种工况，结果如表 114-13。

工况	O1 IAE	O1 超调%	O1 GM/dB	O3 IAE	O3 超调%	O3 GM/dB
标称	12.07	9.72	9.94	18.28	6.98	9.93
增益 +30%	12.80	25.55	7.66	18.86	21.60	7.65
增益 −30%	14.29	0.00	13.04	22.86	0.00	13.02
时间常数 +30%	14.83	9.34	11.96	21.65	11.48	11.20
纯滞后 +50%	19.53	33.02	6.42	29.10	29.74	6.41
三者同时恶化	22.35	45.06	6.00	40.59	52.30	4.90

表 114-13　对象参数漂移后的性能与裕度（整定参数不变）

这张表有四个读法。

第一，纯滞后是最狠的一刀。 只把 θ 加长 50%，O1 的 IAE 从 12.07 涨到 19.53（+62%），超调从 9.72% 跳到 33.02%，幅值裕度从 9.94 dB 掉到 6.42 dB。原因是纯滞后直接吃掉相位，而相位裕度是按标称滞后算的。现场对应的是管道结垢、分析仪取样延迟变大、皮带输送距离变化——都是缓慢发生、常常没人注意的变化。

第二，增益变化的方向不对称。 增益加 30%，超调从 9.72% 跳到 25.55%，裕度掉到 7.66 dB；增益减 30%，超调变成 0，裕度升到 13.04 dB，但 IAE 反而涨到 14.29（+18%）。**裕度变大不等于性能变好**，闭环只是变慢了。验收时如果只看裕度，会得出“增益下降是好事”的荒谬结论。

第三，单项合格不代表组合合格。 O3 在三种单项摄动下，裕度最低也有 6.41 dB，都过 6 dB 的线；三者同时恶化时掉到 4.90 dB，跌破红线，超调 52.30%。现场的参数漂移从来不是单项发生的：催化剂失活会同时改变增益和时间常数，结垢会同时改变滞后和传热系数。所以验收必须包含至少一组组合摄动。

第四，退化幅度要设相对判据。 IAE 从 12.07 涨到 22.35 是 +85%，这个数本身不足以判断好坏，要看工艺允许带。如果工艺允许带留了 2 倍余量，+85% 可以接受；如果余量只有 20%，就必须重新整定。判据永远相对于余量，不相对于标称值。

摄动测试的成本很低：O1 与 O3 各六种工况，一共十二次仿真，不到一秒。不做它的唯一原因是没想到。

114.6.3 判据从工艺容差反推，不从指标本身来

验收判据最常见的错法，是凭经验写一个数：“IAE 小于 15 就算合格。”这个 15 从哪来？如果答不上来，它就是一个可以被随便改的数——对象一换、负荷一调，就得重写。

正确的顺序是反推。第一步，问工艺专业要允许带：塔压允许波动 $\pm 0.5\%$，反应温度允许 $\pm 1.5\ \mathrm{K}$，流量允许 $\pm 3\%$。这是工艺给出的硬约束，与控制器无关。第二步，把允许带翻译成时域形状：最大偏差不得超过允许带，恢复时间不得超过下游工序的缓冲时间。第三步，才是把时域形状折算成积分指标的上限。

折算的关键是 IAE 的量纲。前面已经证明 IAE 的单位是秒，物理意义是“等效滞后时间”。把 IAE 乘以扰动幅值，得到的是“累计超差量”，单位是“%·s”。再乘以单位时间的经济损失，就是这次扰动的钱。反过来，从允许的累计超差量除以扰动幅值，就得到 IAE 的上限。这条链路走通，判据就有了来源：

$$\mathrm{IAE}_{\max} = \frac{\Delta_{\text{允许}} \cdot t_{\text{缓冲}}}{\Delta_{\text{扰动}}} \tag{114-8}$$

举个具体数：塔压允许带 $\pm 0.5\%$，取其 1.5 倍作为累计超差上限，即 0.75%；下游缓冲时间 10 min（600 s）；扰动幅值 1%。三者代入式 (114-8)，IAE 上限约 450 s。这个数看起来很大，因为它对应的是“偏差一直顶在允许带边缘十分钟”的最坏情况。实际整定当然希望远小于它，但**上限必须有出处**，否则验收会上无法解释为什么是 15 而不是 18。

判据还要分两档。**必须满足**的一档写成硬约束：超调不超过 10%、稳态误差不超过 0.5%、摄动后幅值裕度不低于 6 dB。**期望达到**的一档写成目标值：IAE 尽量低、T_v 尽量小。验收签字只看前一档，后一档用来在多个方案之间排序。两档混在一起，就会出现“IAE 差 0.2 所以不验收”这种荒唐结论。

114.6.4 验收表的字段

判据定完，验收表就有了骨架。一张能独立复现的验收表，至少要有十二个字段，如表 114-14。

字段	示例	为什么必须有
位号与描述	TC-205 反应温度控制	唯一对应 P&ID，避免张冠李戴
工况	跟踪，正阶跃 5%	不同工况的数不可混
口径	$T = 600$ s，$t_s = 0.5$ s，幅值 5%	数字可比性的前提
激励时刻	2026-03-11 09:12:40	能回历史库取原始数据
主指标	IAE 14.2，超调 6.8%，t_s 48 s	一行看全
辅助指标	T_v 3.1，稳态误差 0.02%	防止为压 IAE 牺牲阀门
判据	IAE ≤ 18，超调 $\le 10\%$，$t_s \le 60$ s	先写判据，后填实测
结论	通过	三态：通过 / 有条件通过 / 不通过
原始数据指纹	SHA-256 前 16 位	防止数据被替换
脚本与配置版本	commit 7a3f2c1，config v3	防止口径漂移
测试人与复核人	两人签字	责任可追
偏差说明	期间手动干预 2 次，已剔除	说明数据干不干净

表 114-14　验收表的十二个字段

表里有两项经常被当作形式主义，其实最要紧。**原始数据指纹**：没有它，验收表上的数字就只是一段文字，谁都可以在事后改一个更好看的版本，而没人能发现。**脚本与配置版本**：没有它，半年后同样的工况算不出同样的数，因为整定规则或者积分区间被改过。

还有一条硬规则：**判据先写，数据后测**。判据写在测试之前，测试人才没有动机去挑一段好看的数据；判据写在测试之后，再怎么解释都洗不清。这条规则在软件行业叫“测试先行”，在控制回路验收里同样适用，而且更容易执行——判据只是一个数，写下来只要一分钟。

114.6.5 投用之后，变的是对象，不是控制器

验收通过那天，一切都在标称点上。之后发生的事情，没有一件写在验收表里。

换热器会结垢，传热系数逐月下降，等效时间常数变长；催化剂会失活，反应增益下降；阀门填料会磨损，摩擦力上升，小信号时阀杆不动；引压管会堵，变送器读数慢慢偏移；有时还会有人在 DCS 上把回路切到手动，或者改了一个限幅，然后忘记改回来。

这些变化有一个共同点：**控制器参数一个都没动，性能却在往下走。** 这就是为什么投用不是评估的终点，而是长期监控的起点。

监控要有量。最常用的量是绩效指数，定义成当前指标与基线的比值：

$$I = 100 \min\left\{1,\ \frac{J_{\mathrm{ref}}}{J}\right\} \tag{114-9}$$

其中 J 是当前滚动窗口内的 IAE，J_{ref} 是投用时建立的基线。三个设计选择各有理由。

用比值而不是差值：不同回路的 IAE 量级差几十倍（本章的 O1 是 12，O5 是 42），差值无法横向比较，比值可以。比值还天然归一：$I = 100$ 表示与基线持平，$I = 50$ 表示误差面积翻倍。

封顶在 100：性能变好不该无限加分。如果允许 $I = 150$，操作工会为了刷分把回路调得过激，而绩效指数看不出鲁棒余量的损失。封顶之后，指数只回答一个问题：“比投用时差了多少。”

基线取投用后前四周的中位数：取第一天的数据不行，那天可能还在磨合；取验收测试的数据也不行，那是理想工况。四周的中位数过滤掉了开停车和偶发扰动，比较能代表“正常状态”。装置大修或者工艺变更之后，基线必须重建，否则指数会一直显示“严重退化”，而实际上只是换了一个工况。

滚动窗口取 30 天、每周算一次，是工程上比较通行的折中。窗口太短，噪声会让指数上下跳；窗口太长，退化要几个月才看得出来。每周一次则给了处理人足够的反应时间，又不至于让告警堆积。

114.6.6 三条曲线，三种病史

本章构造了三条 36 个月的绩效指数曲线，分别代表三种典型情况。它们不是现场实测数据，而是按“线性退化 + 每周噪声 + 一次跳变”生成的合成序列，噪声标准差 1.5 点，下限截到 0。这样做的好处是每种病史的成因已知，可以拿来校准读图的方法。关键数字如表 114-15，曲线见图 114-6。

回路	1 月	12 月	24 月	36 月	越 80 月	越 60 月	最低	平均速率
C-101 塔压	98.7	95.6	90.5	86.1	—	—	84.4	0.36
T-205 反应温度	100.0	90.0	76.3	66.6	22	—	66.6	0.96
F-310 进料流量	100.0	95.3	64.1	59.2	20	36	59.2	1.17

表 114-15　三条回路的 36 个月绩效指数与告警月份（速率单位：点/月）

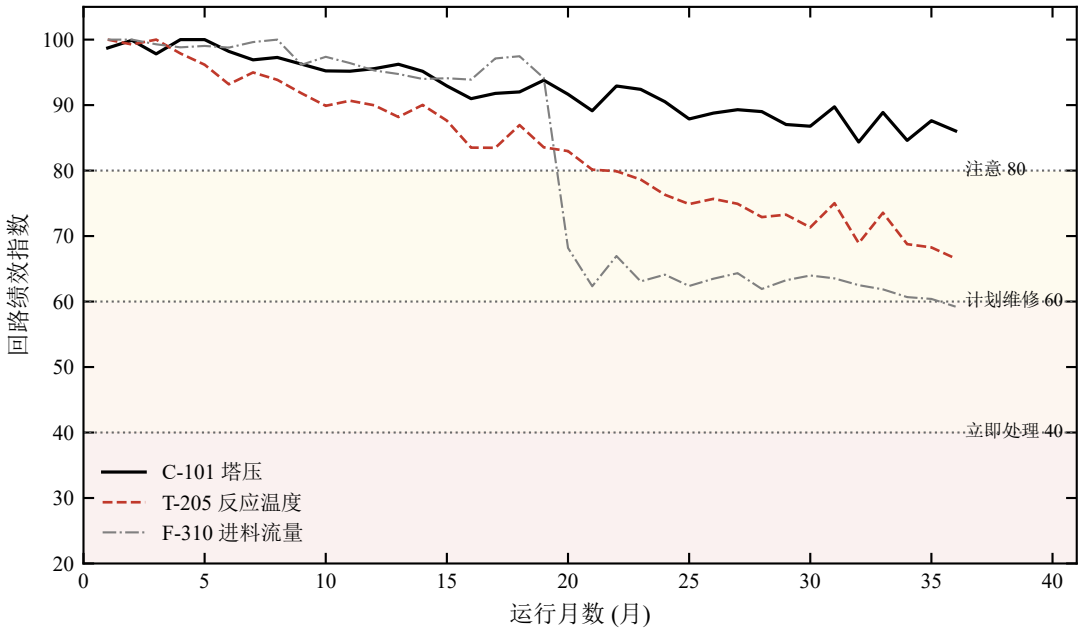


图 114-6　三条回路 36 个月的绩效指数与三级告警线

图上三条点线分别是 80、60、40，右侧标了对应的级别；三条横向色带对应三个区间，颜色越深越严重。黑实线是 C-101，红虚线是 T-205，灰点划线是 F-310。纵轴从 20 起，是为了把 40 以下的区域也显出来。

读图的顺序应该是先看形状，再看交点。

C-101 是健康回路。 从 98.7 缓降到 86.1，平均每月 0.36 点，36 个月累计掉不到 13 点。按这个速度，它要到第 53 个月左右才会碰到 80 线，而且斜率本身还可能继续变小。它的价值是给另外两条曲线当参照：**没有这个参照，“每月掉 1 点”听起来没什么，“每月掉 0.36 点”才知道差了三倍。**

T-205 是慢性病。 匀速下滑，第 22 月跌破 80，第 36 月到 66.6。这种曲线的处理最考验耐心：它每个月只掉不到 1 点，任何一次单周观察都看不出问题，只有把 12 个月的窗口摊开才看得见趋势。现场对应的是结垢、催化剂缓慢失活这一类过程。

F-310 是急症叠在慢性病上。 第 20 月之前它比 T-205 还健康（12 月时 95.3，T-205 是 90.0），第 20 月一次跳变掉了 28 点，之后继续以每月 0.35 点的速度下滑，第 36 月跌破 60。它的平均退化速率是 1.17 点/月，看起来是三条里最快的，但这个数会骗人。

这就是本节最要紧的一条读图规则：**先看形状，再算速率。**

F-310 的真实斜率只有 0.35 点/月，和 C-101 的 0.42 是同一量级；1.17 这个数里有 0.8 来自那一次跳变，摊到 35 个月上。如果只看平均速率，会把它判成“退化最快的回路”，然后去查结垢、查催化剂——方向完全错了。真正的病因是第 20 月发生的那件事。

判别形状的办法很简单：算逐月差分。缓降的差分中位数小、最大值也小；跳变的差分里会出现一个远大于其余值的离群点。本章三条曲线在缓降段的差分中位数都在 -1 点以内，而 F-310 在第 20 月的差分是 -28，比中位数大三十多倍。一条规则就够用：**任何单月跌幅超过 10 点，先按事件排查；超过 25 点，直接进立即处理级。**

114.6.7 三级告警与去抖

监控系统最常见的失败不是算错，是告警太多，最后没人看。所以阈值不能只有一级，也不能一碰线就报。

本章用三级，如表 114-16。

级别	触发条件	含义	响应动作	时限
注意	$I<80$ 连续 3 周	比基线差 20%，尚有余量	加入观察清单，查模式位、限幅、参数	1 个月
计划维修	$I<60$ 连续 3 周	差 40%，开始吃掉工艺余量	安排回路体检：阶跃测试、阀门行程测试	一个检修周期
立即处理	$I<40$，或单月跌 >25 点	已接近不可用，或发生突变	24 h 内人工确认，必要时切手动	24 h

表 114-16　三级告警的触发条件、含义与响应

三个阈值不是拍脑袋定的，它们可以换算成性能损失。由式 (114-9)，$I=80$ 对应 $J=1.25J_{\mathrm{ref}}$，误差面积增加 25%；$I=60$ 对应 1.67 倍；$I=40$ 对应 2.5 倍。**这三个倍数才是阈值的实质**：25% 是“可以观察”，67% 是“必须修”，150% 是“不能再等”。如果某个回路的工艺余量特别小，这三个倍数要相应收紧，而不是照搬 80/60/40。

去抖有两条规则。**升级要连续**：连续 3 周低于阈值才升级，单周跌破只记录不报警，因为 30 天窗口的边缘效应会让指数在阈值附近来回摆。**恢复要迟滞**：指数要连续 3 周高于“阈值 +5”才降级，否则修完第二天又报一次，处理人会对系统失去信任。

阈值的偏置方向也值得说一句。误报的代价是维修资源被浪费，漏报的代价可能是非计划停车。两者不对等，所以工程上宁可把阈值定得偏低一点，让告警早来而不是晚来。但“偏低”有下限：低于噪声带就没有意义了。本章的噪声标准差是 1.5 点，那么阈值之间的间隔至少要大于 3 倍噪声，80 与 60 之间差 20 点，余量充足。

告警还必须带证据包，否则处理人第一件事就是重新查一遍数据。证据包里至少有四样：指数趋势图、T_v 趋势、阀位行程统计、模式切换记录。前两样看性能与代价，后两样看是控制器的问题还是设备的问题。

114.6.8 退化速率的四个来源

指数掉了，原因通常在这四类里。它们的指纹不同，确认方法也不同，如表 114-17。

来源	指数形状	伴随特征	确认方法
阀门摩擦与死区	缓降，超调逐步增大	T_v 上升，小阶跃时阀杆不动	阀门行程测试、阀位—流量滞环
传感器漂移	缓降，稳态误差单向累积	T_v 基本不变，输出方差不变	便携校验仪比对、拆检
工艺结垢与失活	缓降，响应变慢	增益下降、时间常数上升、裕度反而变大	开环阶跃测试重新辨识
控制器配置变动	阶跃式跳变	模式位变化、限幅被改、参数被改	配置审计、操作日志回溯

表 114-17　四类退化来源的指纹与确认方法

这张表最有用的一列是“伴随特征”。同样是缓降，看 T_v 就能分出一半：T_v 涨、IAE 涨，多半是阀门；T_v 不涨、稳态误差涨，多半是传感器；T_v 不涨、响应变慢，多半是工艺。这三条判据不需要停机，从历史数据里就能算。

第三类有一个反直觉的地方：结垢让对象变慢，幅值裕度往往**上升**，因为高频段增益掉了。所以只看裕度的监控会认为“回路更稳了”，而实际上跟踪性能在下降。这也是为什么绩效指数要用 IAE 而不是裕度——**裕度管稳定，不管好坏。**

第四类最容易被忽略，因为它不是设备问题，是人的问题。一次临时的限幅修改、一次为了“消抖”而加的滤波、一次把串级切到单回路，都会让指数跳变，而且常常没有记录。对策不是加强管理，是让监控系统自己去读模式位与参数版本：**能自动记的，不要靠人记。**

114.6.9 监控数据本身的三个坑

绩效指数是从历史数据里算出来的，历史数据不干净，指数就不可信。三个坑最常见。

第一个，历史库压缩。 多数历史库默认开启旋转门压缩或例外报告，只存“变化超过死区”的点。这对趋势显示没影响，对积分指标影响很大：压缩把峰值削平、把快速变化抹圆，算出来的 IAE 偏小，超调偏低，ISE 偏得最多。对策是取原始归档值或者至少 1 s 的细粒度值，并在报告里注明“数据经过何种压缩”。**用压缩数据算出来的 IAE 不能与用原始数据算的比。**

第二个，时标不同步。 PV 与 SP 来自不同扫描周期的任务，时标可能差一两个周期；跨系统取数（DCS 与历史库、历史库与实验室数据）时差几十秒也常见。阶跃响应最怕这个：起始时刻差 5 s，前 5 s 的误差就被算错，而这一段恰好是误差最大的一段。对策是统一时间基准、把两条曲线对齐到同一扫描周期，并在阶跃前后各留一段“平段”用来校时。

第三个，模式位缺失。 手动、自动、串级、远程设定这几种模式如果没有标记，手动干预的时段就会被算进绩效。操作员在扰动时切手动顶一下，误差确实小了，但那是人的功劳，不是控制器的。对策是

读模式位、剔除手动时段；实在拿不到模式位，就在报告里写明“自动投用率”，让读者自己打折。

还有一类不算坑但必须处理：**工况混杂**。开停车、升降负荷、切换牌号这些时段的动态与正常工况完全不同，混进 30 天窗口会把指数拉偏。常规做法是先做稳态筛选（负荷变化率、关键温度变化率在阈值内才计入），再算指标。筛选规则要写进口径表，因为它本身就是一个可以调的数。

114.6.10 一次告警处理的实录

把上面这些串起来，看一个完整的处置流程。以下是一条示例记录，回路的数字取自表 114-15 的 T-205，处置细节为示例。

第 22 月，指数首次跌破 80；按连续 3 周的规则，第 23 月正式生成“注意”级告警。处置分八步。

1. **确认告警有效**：先看窗口边缘——最近三周的原始数据是否完整，有没有停车或手动时段。确认无异常，告警成立。
2. **拉长趋势**：把 12 个月的指数画出来，看到的是匀速下滑，不是跳变。差分中位数约 -1 点，最大值不到 3 点，判为慢性退化。
3. **看代价**：同一窗口的 T_v 上升，说明阀门动作变多。性能降、代价升，方向指向执行机构或整定过激。
4. **看阀位**：阀位行程分布变窄，小信号段的停留时间变长，这是摩擦与死区的典型特征。
5. **做小阶跃**：给 0.5% 的设定值阶跃，阀杆有十几秒不动，随后一次跳过去。死区确认。
6. **判定与派工**：判定为填料摩擦增大，不需要立即停车，排进下一个检修窗口更换填料。
7. **复测**：更换后重做阶跃测试，IAE 回到基线的 1.06 倍，指数回到 90 以上，告警清除。
8. **回填**：处置单、证据包、复测数据一起归档，并把这次的特征写进下一版诊断规则。

这八步里有三步最容易被跳过：第 1 步（确认数据干不干净）、第 3 步（看代价）、第 8 步（回填）。跳过第 1 步会把数据问题当成设备问题；跳过第 3 步会误判成“整定太软”，然后去加增益，把阀门磨得更快；跳过第 8 步，下一次同样的病还要从头查一遍。

114.6.11 这套方法的边界

验收与监控这套方法并不万能，四种情况下要改口径。

间歇与批次过程不能按时间积分。批次过程的轨迹按批次时间对齐，同一时刻的偏差才有可比性；IAE 要改成“批次轨迹偏差”，而且必须限定在相同配方、相同批量下比较。

大范围负荷变化不能用一个基线。50% 负荷与 100% 负荷下对象的增益、时间常数都不同，绩效指数会随着负荷一起漂。做法是分段建基线，或者干脆用“同负荷段内的相对变化”。

新装置没有基线可依。投用前三个月只能记录、不能判据，等基线稳下来再启用告警。急着在新装置上挂告警，结果是天天误报。

强耦合的多变量系统里，单回路指数会互相“帮忙”。一个回路的偏差被另一个回路的动作补掉了，它的指数看起来很好，代价却记在别人账上。这种情况要么按配对评估，要么直接用多变量指标，不能用单回路指数拼出一张“全厂绩效表”。

这四条边界有一个共同点：**它们都不是方法的失败，是口径没跟着对象改。** 评估方法的价值不在于给出一个万能数字，而在于逼着人把“在什么条件下、用什么尺子、量到了什么”这三件事说清楚。

114.6.12 把指标落到系统上：四条工程约束

方案定完之后，还有一层容易被低估的工作：把它做成能长期跑的东西。四条约束绕不开。

第一，算在哪儿。 不要在控制器里算。控制器的扫描周期是零点几秒，积分窗口是 30 天，两者差六个数量级；把统计计算塞进控制任务，轻则拖慢扫描，重则影响控制。常规做法是把原始数据送到历史库或边缘服务器，每天增量算一次，只把结果写回。

第二，存什么。 一条回路的 PV、SP、OP 三个量，按 1 s 存 30 天，约是 $3 \times 86400 \times 30 \approx 778$ 万个点。按每点 8 字节算，约 62 MB；一百条回路就是 6 GB，还没算索引。这个量级不算离谱，但也没法无限堆。可行的折中是“1 min 均值 + 每分钟的峰值与谷值”：均值保证积分面积不失真，峰值保证超调不被抹掉。只存均值会漏掉峰值，只存原始点会撑爆存储，两样都要。

第三，缺数怎么办。 网络中断、采集故障、停车检修都会留下数据空洞。缺数率超过 5% 的那一周，直接标“数据不足”，不参与计算，也不要用插值补。插值会把误差曲线拉平，算出来的 IAE 偏小，看起来性能变好——这是最坏的一种错，因为它总是往“没问题”的方向错。

第四，版本要一起存。 指标算法的版本、口径配置的版本、回路台账的版本，三个版本号要和结果一起入库。半年后有人问“为什么这条曲线的口径变了”，只有版本号能回答。没有版本号，历史数据就变成了一堆无法解释的数。

这四条之外还有一条展示上的建议：看板只放三个量——绩效指数、控制量总变差、告警级别。其余全部下钻。看板放十个指标，等于一个都没放，因为没人知道该先看哪个。

如果只做最小可用版本，三张表就够：**回路台账**（位号、对象近似参数、基线值、告警阈值）、**口径配置**（§114.2.14 的八个字段）、**绩效结果**（每周一行，带版本号）。三张表加起来不到五十个字段，一个人两周能搭起来。真正花时间的不是搭建，是把回路台账里的基线值确认一遍——而这一步恰恰是后面所有判断的地基。

114.7 小结

本章从“三次验收会的三种说法”开始，落到一张验收表和三条监控曲线。中间的五节，每一节解决一个具体问题。收束时把结论压成五条。

第一条，指标是尺子，不是目标。 IAE、ISE、ITAE 三个指标的分工来自权函数：IAE 量总量，ISE 罚峰值，ITAE 罚拖尾。三者的关系由一个恒等式锁死：ITAE 等于 IAE 乘重心。这条恒等式既是口径的校验和，也是“为什么换指标就换冠军”的解释。工程上真正在用的还有超调、调节时间、稳态误差与控制量总变差，它们各自补上积分指标看不见的那一面。

第二条，基准测试的本质是协议，不是仿真数量。 一百多次闭环仿真任何笔记本都能跑完，难的是每次都按同一份配置跑、把失败样本留在表里、把口径写进报告。五个要素（对象库、场景库、指标

集、协议、可复现配置）缺一个，数字就只能在写它的那台机器上成立。本章的八对象、四规则、二十随机对象、十一档 λ，规模不大，但每个数字都能追到一行代码。

第三条，显著性回答“是不是偶然”，不回答“值不值得”。 符号检验、符号秩检验、t 检验在二十个对象上给出一致的结论（p 在 10^{-6} 量级），但真正难的是另一半：$\lambda=\theta$ 与 1.1θ 的中位差只有 1.00%，$p=0.012$ 却不足以为它换方案。统计线是 0.05，决策线是 10%，两条线不能混。阴性对照给这条决策线一个底：同控制器只换噪声种子，中位差 0.01%，$p=1.000$。

第四条，公平比较要统一鲁棒余量，而不是统一整定规则。 在 O1 上，各按各的规则整定时 IMC-PI 的 IAE 比 ZN-PI 低 28.5%，看起来是压倒性优势；把四者的幅值裕度都拉到 6 dB 之后，领先缩到 8.7%，其余约 20 个百分点是拿鲁棒余量换来的。换到 20 个随机对象上，IMC-PID 的领先幅度也有 27% 到 38% 的浮动。这一条是本章最重要的定量结论，也是“某某控制器全面更优”这类报告最常漏掉的一步。顺带一个方法教训：约束要用幅值裕度而不是最大灵敏度，因为 M_s 随增益非单调，闭环已经失稳时仍可能算出好看的 M_s。

第五条，评估的时间尺度要拉长到投用之后。 验收是切片，监控是串接。绩效指数把“现在比投用时差多少”变成一个 0 到 100 的数，三级告警把注意力分配到该去的地方。三条 36 个月的曲线给出一条读图规则：先看形状再算速率——F-310 的平均退化 1.17 点/月里，有 0.8 来自第 20 月的一次跳变，按“退化最快”去查结垢，方向就错了。

五条之外还有一条贯穿全章的态度：**报告里最值钱的部分是边界。** 结论适用于哪类对象、哪个工况、哪个噪声水平，不适用于什么，失败样本为什么失败。把这些写清楚，读者才敢用你的结论；写不清楚，再漂亮的数字也只是一次演示。

114.7.1 与下一章的接口

本章是第九部分的第一章，处理的是“怎么量”。下一章处理的是“量完之后怎么判断”。

具体说，本章留下了三个未决的问题。第一，本章的比较都在单回路、线性对象、固定工况下完成，真实装置是多回路耦合、非线性、工况漂移的，这些因素怎么进入评估框架。第二，本章把“性能、代价、鲁棒性”三者的权衡画成了帕累托前沿，但前沿上选哪一点，取决于经济性与风险偏好，这不是控制理论能单独回答的。第三，本章的五条结论都带边界，边界之间是否有一条统一的判据，能把“该用 PID 还是 MPC、该不该上先进控制”这类决策串起来。

第 115 章《控制理论的统一视角与工程决策》接的就是这三问。它会把全书出现过的频域、时域、状态空间、优化四类语言放在同一张图上，说明它们描述的是同一个闭环的不同侧面；也会把“选方案”这件事拆成可比较的几条判据，让读者在拿到一份性能评估报告之后，知道下一步该动哪里。

114.7.2 带走一张表

如果本章只带走一样东西，建议是那张验收表，而不是任何一个数字。

数字会过期：对象一换、工况一调、软件一升级，12.067 就不再成立。表不会过期：位号、工况、口径、激励时刻、主指标、辅助指标、判据、结论、数据指纹、版本、签字、偏差说明——这十二个字段逼

着人把一件事做实。做实之后，数字才有意义；不做实，数字只是装饰。这张表的价值，正在于它把一句主张变成了一件可以被别人核对的事。

同样，性能评估这件事的价值也不在“证明我的方案好”。它的价值在于：当两个方案摆在桌上、当半年后的自己回头看、当业主要求复核时，你能拿出同一把尺子、同一批对象、同一个判据，让结论可以被检验。可检验，才是工程结论与个人主张的分界线。

114.7.3 六组数字的一页纸

复习时只看这一页就够，每个数都能在 `code/ch114_sim.py` 的输出里找到。

指标本身（O1，IMC-PI）。 IAE 12.07、ISE 9.16、ITAE 93.62，贡献重心 7.76 s；超调 9.72%、调节时间 33.0 s、T_v 2.49。恒等式校验：$93.62 = 12.07 \times 7.76$。

基准矩阵（8 对象 × 4 规则）。 6 个对象上四条规则全稳定，O6、O7 上 IMC 系列发散；几何均值 28.96（ZN-PI）、22.79（IMC-PI）、22.79（SIMC-PI）、18.82（IMC-PID）；逐对象最优次数 0、0、0、6。

统计检验（20 个随机一阶对象）。 IMC-PI 对 ZN-PI：中位改善 27.9%，20 胜 0 负，符号检验 $p = 1.9 \times 10^{-6}$，相对差 95% 区间 $[-35.6\%, -24.6\%]$。阴性对照：中位差 0.01%，10 胜 10 负，$p = 1.000$。

帕累托前沿（O1，11 档 λ）。 5 个非支配点，IAE 从 12.07 到 25.00，T_v 从 2.49 到 0.29。最省阀门的一点在 $\lambda \approx 4\theta$。

公平比较（统一 $GM = 6$ dB，O1）。 领先从 28.5% 缩到 8.7%，排名不变。

长期监控（36 个月）。 平均退化 0.36、0.96、1.17 点/月；T-205 第 22 月越 80，F-310 第 20 月发生 28 点跳变、第 36 月越 60。

六个数字组对应六个问题：指标怎么算、在哪批对象上比、差异是否偶然、性能与代价怎么换、公平口径下还领先多少、投用后怎么盯。任何一次完整的性能评估，都应当能填满这六格。填不满的那一格，就是这次评估的空白。

第 115 章　控制理论的统一视角与工程决策

全书到这里已经走完 114 章。前面的章节按对象、信号、算法、实现四层展开，每一层都给了模型、算法与工程细节；读者如果从头读到尾，手里会积累几十种方法、上百个参数。这些方法在各自的章节里都讲得通，放在一起却容易让人产生一个错误印象：后面的方法比前面的强，复杂的方法比简单的好。

本章要做的事正好相反：把方法摆到同一张桌子上，用同一批对象、同一套口径、同一组摄动重新比一次，看看“谁更强”这个问题在多大程度上是个伪问题。结论先放在这里：**大多数时候不存在更强的控制器，只存在更匹配的控制器**；而“匹配”取决于三件事——对象形态、模型可信度、以及你愿意为维护付出多少。

本章是全书最后一章，也是第九部分的第二篇。第 114 章解决“怎么量”，本章解决“量完以后怎么选、怎么用、还剩下什么没解决”。

115.1 控制方法全景

115.1.1 三种画地图的方式

给控制方法画一张全景图，至少有三种画法，每种画法回答的问题不一样。

第一种按年代画：PID（1940 年代）→ Smith 预估（1950 年代）→ 状态空间与最优控制（1960 年代）→ 预测控制（1970 年代末）→ 鲁棒控制（1980 年代）→ 学习控制（2010 年代以后）。这张图好看，但它暗示了一条“不断进步”的直线，容易让人以为老方法是新方法的粗糙版本。事实不是这样：PID 至今占工业回路九成以上，不是因为现场保守，而是因为它在大多数回路上够用，且维护成本最低。

第二种按数学工具画：频域方法、根轨迹方法、状态空间方法、优化方法、学习方法。这张图适合课程安排，不适合现场决策；现场工程师不会问“这是频域还是时域”，只会问“这套东西要几个模型参数、要不要在线求解、出错时怎么退回手动”。

第三种按信息条件画：每个方法需要什么模型、需要多少在线计算、能处理什么约束、模型错了会怎样。本章采用第三种。因为工程选型的本质是信息与代价的权衡，而不是数学工具的偏好。表 115-1 先把四类方法的“信息账单”列出来。

表 115-1　四类方法的输入条件与失效方式

方法	需要的模型	在线计算	约束处理	模型失配时的表现
PID	三个数（K、τ、θ）或干脆不要	一次乘加	只能靠限幅与抗饱和	变慢或振荡，通常仍有界
Smith 预估	同一组三个数，且要求较准	一个并联模型	同 PID	模型偏差直接进入反馈通道
DMC	一条阶跃响应曲线（20–60 点）	一个小型最小二乘	可在优化中加约束	预测偏差被当成真实偏差
MPC	阶跃响应或状态空间模型	每步一个 QP	约束、多变量、经济目标	优化结果可能激进甚至失稳

表 115-1 的最后一列是本章的重点。前四列在各自的章节里都讲过，最后一列只有把方法放在同一批摄动对象上才看得出来。

115.1.2 一条共同的主线

四类方法看起来差别很大，拆开看却是同一个骨架：**用某种东西预测未来，用预测与目标的差决定当前动作。**

设当前时刻为 k，预测步长为 P，第 j 步的预测输出记为 $\hat{y}(k+j \mid k)$，则几乎所有模型型控制器都在解同一个问题：

$$\min_{\Delta u(k),\dots,\Delta u(k+M-1)} \sum_{j=1}^{P} \big[\hat{y}(k+j \mid k) - r\big]^2 + \lambda \sum_{i=0}^{M-1} \Delta u^2(k+i) \tag{115-1}$$

式 (115-1) 里真正决定方法性格的是三样东西：预测器 $\hat{y}$ 怎么来、控制步数 M 取多大、权重 λ 取多大。DMC 与 MPC 的差别常常不在结构，而在这三个数的取法（见第 58、80 章）。

PID 也可以塞进这个框架：取 $P=1$、$M=1$、预测器为“输出不变”，式 (115-1) 退化成“把当前误差按比例分摊”，再把分摊系数拆成比例与积分两项，就是标准 PID。它的“模型”不在控制器里，而藏在整定规则里——IMC-PI 的 $K_c = \tau/[K(\lambda+\theta)]$ 就是一条把模型参数翻译成增益的公式（见第 44、106 章）。

Smith 预估走的是另一条路：把模型搬到回路外面，用模型输出抵消对象的纯滞后，让反馈看到的是一条“没有延迟”的等效对象。它的预测器是显式的，但优化问题不存在，所以它能处理延迟，不能处理约束（见第 47、107 章）。

这样看，四类方法的差别可以压缩成一句话：**模型站在什么位置。** PID 把模型压缩进三个整定公式；Smith 把模型并联在回路外；DMC 与 MPC 把模型放进优化问题的预测器里。模型站得越靠前，性能上限越高，对模型准确度的依赖也越强。

115.1.3 十二个对象上的标称成绩

下面开始摆数字。为了让四种方法处在同一信息条件下，算例做了三条约定。

第一，所有对象都由等时间常数串联构成，时间常数统一取 $\tau = 20$ s，纯滞后按比例 $\theta/\tau \in \{0.1, 0.3, 0.6, 0.9\}$ 生成，阶数取 1、2、4，共 12 个对象。

第二，四个控制器都只用对象的阶跃响应或 FOPDT 参数：PID 用 IMC-PI 整定，Smith 用同一个 FOPDT 模型，DMC 用 $M = 5$、$\lambda = 1.0$，MPC 用 $M = 3$、$\lambda = 0.1$。DMC 与 MPC 的差异只体现在这两个数上，不额外给它任何对象信息。

第三，仿真步长 0.5 s，时长 300 s，设定值为单位阶跃，控制量限幅 ± 20，性能用 IAE 度量：

$$J_{\mathrm{IAE}} = \int_0^{T} \left| r - y(t) \right| \mathrm{d}t \tag{115-2}$$

表 115-2 是 12 个对象上的标称 IAE。星号先不看，本节只看数字。

表 115-2　十二个对象的标称 IAE

对象	阶数	纯滞后比	PID	Smith	DMC	MPC
O1-0.1	1	0.1	5.69	4.61	7.33	4.61
O1-0.3	1	0.3	13.68	14.00	11.40	8.68
O1-0.6	1	0.6	26.46	29.00	17.55	14.85
O1-0.9	1	0.9	39.35	44.00	23.79	21.10
O2-0.1	2	0.1	27.04	29.40	11.09	8.05
O2-0.3	2	0.3	35.68	39.07	15.10	12.06
O2-0.6	2	0.6	48.62	54.00	21.12	18.09
O2-0.9	2	0.9	61.54	68.97	27.19	24.15
O4-0.1	4	0.1	37.89	41.50	14.74	11.85
O4-0.3	4	0.3	46.47	51.50	18.74	15.85
O4-0.6	4	0.6	59.36	66.48	24.74	21.85
O4-0.9	4	0.9	72.19	81.35	30.74	27.86

表 115-2 里有四个可以直接读出来的规律。

第一，**滞后比是最强的单一因素**。同一阶数下，纯滞后比从 0.1 涨到 0.9，PID 的 IAE 涨了约 6 倍（5.69 到 39.35），MPC 涨了约 4.6 倍（4.61 到 21.10）。所有方法都怕滞后，只是怕的程度不同。

第二，**阶数对 PID 的打击最大**。纯滞后比为 0.1 时，阶数从 1 升到 4，PID 的 IAE 从 5.69 涨到 37.89，涨了 5.7 倍；同样条件下 MPC 只从 4.61 涨到 11.85，涨了 1.6 倍。原因是高阶对象的高频段衰减更快，PID 想快就必须把带宽推高，推高就撞上相位不足；模型型控制器可以“提前知道”高阶动态，不必靠高增益硬顶。

第三，**MPC 在全部 12 个对象上 IAE 最低**，这一点不意外：它用的是最激进的权重（$\lambda = 0.1$）。但要注意，这个“最低”是用控制量换来的——表 115-2 只统计了偏差，没有统计阀门动作。

第四，**本套 Smith 实现没有占到便宜**。除了 O1-0.1 略优于 PID（4.61 对 5.69），其余 11 个对象上都不如 PID，大滞后对象上差距更大（O1-0.9：44.00 对 39.35）。这与教科书印象相反，原因在实现细节：算例中的 Smith 没有加设定值滤波器，也没有扰动观测器，模型稍有偏差时补偿项本身就成为误差源。第 47、107 章给出的完整结构包含这两部分，读者不应把本节数字理解为“Smith 无效”，而应理解为“Smith 的收益依赖模型精度，模型不准时它连 PID 都不如”。

图 115-1 把表 115-2 画成了三张小图：每个阶数一张，横轴是纯滞后比，纵轴是 IAE，四条线对应四个方法。

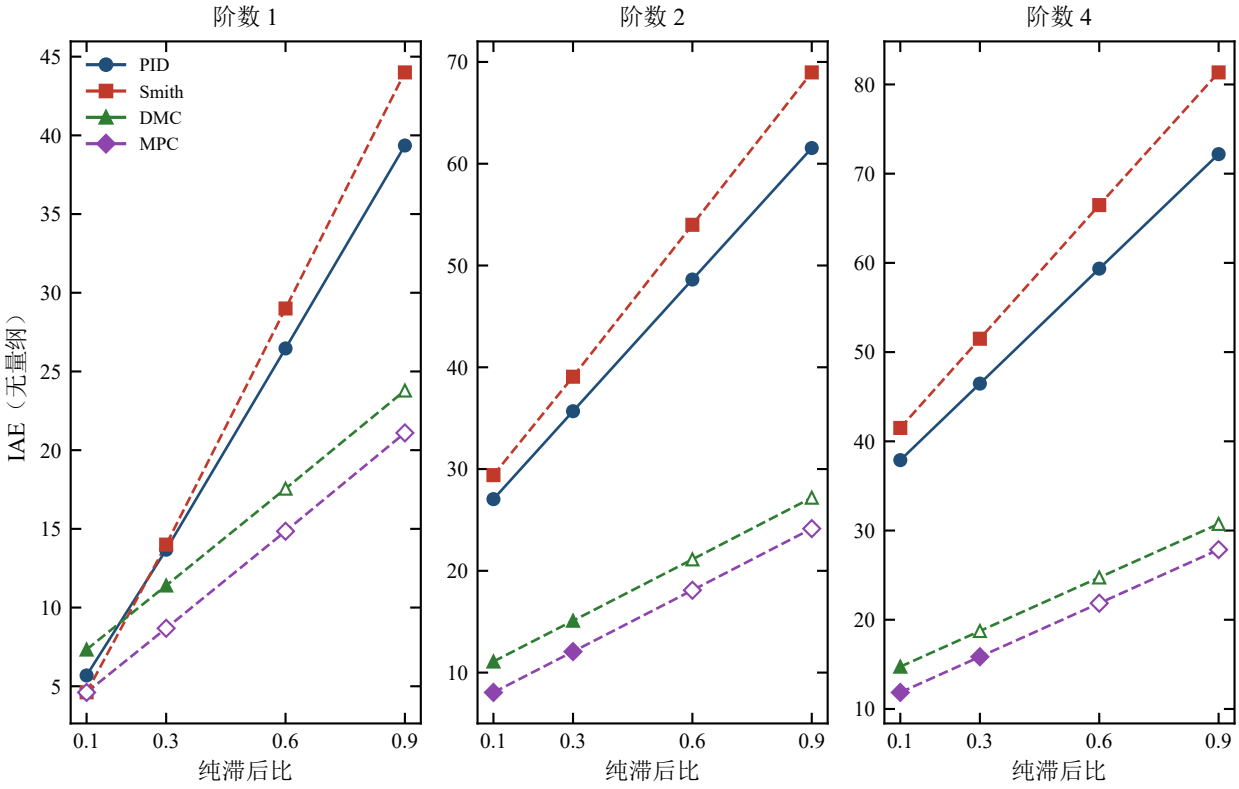


图 115-1　三个阶数下 IAE 随纯滞后比的变化与鲁棒通过标记

图 115-1 中方框、三角、菱形记号的含义稍后解释，先看线的形状。四条线的斜率差别很清楚：PID 与 Smith 几乎是两条平行上升的陡线，DMC 与 MPC 上升平缓。这说明滞后比增大时，模型型方法的相对优势在扩大——不是因为它们更“聪明”，而是因为它们能提前 P 步看到滞后的到来，PID 只能等误差出现。

再看阶数的影响。三张图的纵轴范围相同，阶数从 1 涨到 4 时，四条线整体都上移，说明所有方法在高阶对象上都变差；但上移幅度差得很远，PID 在纯滞后比 0.1 处从 5.69 涨到 37.89，涨了 5.7 倍，MPC 只从 4.61 涨到 11.85，涨了 1.6 倍。这个差距是本节最值得记住的现象：它意味着“高阶对象更难控”这句话对无模型方法几乎成立，对模型型方法只成立一半——高阶确实增加了难度，但也提供了更多可利用的结构信息。第 58 章讲过预测控制对模型阶数的敏感性，这里给出了一个量化的侧面。

115.1.4 把整定好的控制器搬到别的工况

标称成绩只说明“模型对的时候能跑多快”。现场更关心的是另一半：模型不那么对的时候，它会不会翻车。

算例的做法是：控制器只在标称对象上整定一次，随后原封不动地搬到三个摄动工况上——增益乘以 1.3、纯滞后乘以 1.3、时间常数乘以 1.3。控制器内部仍然相信原来的模型，这正是现场最常见的情形：整定完几年不动，对象早就变了。

合格的判据取三条同时成立：

$$\text{闭环有界}, \qquad \sigma \le 30\%, \qquad T_v = \sum_{k} \left| u(k) - u(k-1) \right| \le 60 \tag{115-3}$$

式 (115-3) 的第二条限制超调，第三条限制阀门总行程。只看得 IAE 会奖励“猛打猛冲”的控制器，加上 T_v 才能把执行器代价算进去。图 115-1 中的实心记号表示四工况全部通过，空心记号表示至少一个工况不合格。

表 115-3　四工况下的最坏表现与通过对象数

方法	最坏超调	出现工况	最坏 T_v	失败工况数	四工况全过对象
PID	23.90%	增益 +30%，O1-0.3	4.27	0/48	12/12
Smith	22.87%	增益 +30%，O1-0.1	10.42	0/48	12/12
DMC	47.19%	滞后 +30%，O1-0.9	46.88	11/48	5/12
MPC	420.36%	滞后 +30%，O1-0.9	1396.73	12/48	4/12

表 115-3 的结果和表 115-2 正好反过来。标称 IAE 最低的 MPC，在摄动下最脆；标称 IAE 最高的 PID，在摄动下最稳。这不是巧合，而是结构的必然，机制可以拆成三步。

第一步，对象增益实际涨了 30%，控制器内部的模型仍然认为增益是 1.0。对 PID，这意味着闭环增益比设计值高 30%，回路变快、相位裕度变小，但反馈是即时的，误差一出现增益就自动回落，所以最坏超调只有 23.90%。

第二步，对 DMC 与 MPC，增益误差直接进入预测器。控制器算出的 Δu 偏大 30%，而它并不知道自己算大了，因为预测输出与实测输出之间的偏差要等一个纯滞后才显现。滞后越大，这个“盲区”越长。

第三步，λ 决定控制器对这个盲区的容忍度。DMC 取 $\lambda = 1.0$，动作保守，最坏超调 47.19%；MPC 取 $\lambda = 0.1$，几乎不惩罚控制量变化，于是出现 420.36% 的超调和 1396.73 的总行程——这已经不能叫性能下降，而是接近失稳。

必须把这个结论的边界说清楚。420% 的超调有很大一部分是 $\lambda = 0.1$ 这个激进选择造成的，不是 MPC 结构本身的宿命；把 λ 提到 1.0，MPC 就会退化成与 DMC 相近的保守形态。第 58 章做过 λ 扫描，第 80 章讨论过学习增强的预测控制如何补偿模型误差，两处都指向同一个结论：**预测控制的鲁棒性不在结构里，在权重和约束里。**

反过来也要说清楚 PID 的代价。它之所以稳，是因为它根本不打算跑快：IMC-PI 的闭环时间常数取 $\lambda = \theta$，天生留了余量。如果把 PID 调到与 MPC 相同的标称 IAE，它的超调与 T_v 同样会上去，鲁棒余量同样会被吃掉。表 115-3 比较的不是“强控制器”与“弱控制器”，而是“留了余量的设计”与“没留余量的设计”。

115.1.5 没有更强的控制器，只有更匹配的控制器

把 §115.1.3 与 §115.1.4 放在一起，可以得到三条推论。

第一，**标称性能排序与鲁棒排序不一致，所以单指标排名一定会骗人。** 这与第 114 章的结论是同一件事的两面：第 114 章说排名要统一口径与裕度，本章说统一裕度之后排名会翻转。任何一份只给标称 IAE 的对比报告，都不足以支撑选型决策。

第二，**方法选择本质上是“你愿意为性能付多少模型维护成本”。** PID 几乎不需要维护，代价是性能上限低；DMC 与 MPC 的上限高，但它们要求模型持续可信，模型漂移后必须有重新辨识的机制。一个没有辨识计划的 MPC 项目，投用两年后的实际性能往往不如一条认真整定的 PID——第 113 章讲过这个退化过程。

第三，**混合是常态，不是妥协。** 现场常见的是“底层 PID 打底、上层 MPC 卡边”：PID 负责快速回路与安全兜底，MPC 负责多变量协调与约束优化。第 112 章的四层结构讲的就是这种分工。把它看成“先进方法取代落后方法”是误读，看成“不同时间尺度上的不同工具”才对。

三条推论合起来，就是本节标题那句话。接下来要做的是把这个判断变成可执行的流程，这正是 §115.4 的任务；而在那之前，需要先把四层框架重新过一遍，看看这四类方法各自站在哪一层。

115.1.6 把阀门代价折算进目标

前面的比较都只用 IAE，这会让讨论失真。阀门动作是有代价的：执行器磨损、气源消耗、噪声、甚至工艺波动。把代价折算进目标，排名就会变。

最简化的折算是给控制量总行程加一个权重：

$$J_w = \frac{J_{\mathrm{IAE}}}{J_{\mathrm{IAE,PID}}} + w\,\frac{T_v}{T_{v,\mathrm{PID}}} \tag{115-6}$$

式 (115-6) 用 PID 做归一化基准，w 是“一单位相对阀门行程”值多少“一单位相对 IAE”。$w = 0$ 时退化成纯 IAE 比较，w 越大越看重执行器。

用表 115-5 的数据算一遍。快对象上，MPC 的 IAE 比是 0.663，T_v 比是 3.99；大滞后对象上分别是 0.550 与 11.32；高阶对象上是 0.327 与 13.55。

取 $w = 0.05$，三个对象的 J_w 分别是 0.862、1.116、1.004。此时 MPC 在快对象与高阶对象上仍优于 PID，在大滞后对象上已经输给 PID。取 $w = 0.10$，三个值变成 1.062、1.682、1.682，MPC 在三个对象上全部输给 PID。

这个计算说明两件事。第一，**“MPC 更好”这个结论对 w 极其敏感**，w 从 0.05 变到 0.10，结论就整体翻转。第二，**翻转的顺序有规律**：先翻的是阀门动作最剧烈的对象（大滞后），后翻的是动作温和

的对象（快对象）。这与直觉一致——滞后越大的对象，控制器越容易“过度补偿”。

w 取值没有普适标准，它取决于阀门类型、动作频次、工艺对波动的容忍度。工程上的做法是先按设备维护记录估一个量级，再在方案评审时做敏感性分析。把 w 当成可调参数公开讨论，比假装它不存在要好。

115.1.7 三个常见误读

方法全景这张图容易被读成三种错误的结论，这里逐一纠正。

第一个误读：**MPC 一定比 PID 好。** 表 115-2 支持这个印象，因为 MPC 的 IAE 在每个对象上都最低。但表 115-3 与式 (115-6) 都说明，这个优势建立在两个前提上：模型可信、动作代价不敏感。前提不成立时，MPC 的优势会消失甚至反转。正确的说法是“MPC 的上限更高”，而不是“MPC 更好”。

第二个误读：**Smith 预估只适合大滞后。** 更准确的说法是“Smith 适合模型准且滞后大的场合”。本算例里 Smith 在大滞后对象上反而最差，原因是模型有偏差，补偿项把偏差放大了。滞后大只是必要条件，模型准才是充分条件。第 47 章推导 Smith 结构时强调过“模型与对象并联”，这句话的潜台词就是“模型必须准”。

第三个误读：**越复杂越鲁棒。** 表 115-3 直接否定了这一点：复杂度最高的 MPC 在摄动下最脆。鲁棒性来自余量，而余量来自保守的设计选择（低带宽、大 λ、慢闭环），与结构复杂度没有必然关系。事实上，复杂结构要维护的假设更多，任何一个假设失效都会变成新的脆弱点。

三个误读有一个共同的根源：把“标称最优”当成了“普遍最优”。这也是本章反复要纠正的思维习惯——任何排名都要问一句“在什么条件下”。

115.1.8 为什么用对象族，而不是一个精彩案例

本章的比较对象不是一个装置，而是十二个乃至四十个对象的集合。这个选择值得解释一句，因为它决定了本章所有结论的形态。

单个案例的写法更好看：选一个对象、画两条曲线、指出谁超调更小，故事完整、图也漂亮。但它有一个致命缺陷——**对象是挑出来的。** 只要换一个对象，赢家就可能换人，而读者无从判断这次换人是偶然还是必然。表 115-5 里 Smith 在大滞后对象上比 PID 差 10.6%，如果只拿快对象做案例，Smith 看起来几乎与 PID 打平；只拿高阶对象做案例，Smith 又变成最差的一个。三个案例都真实，三个结论都片面。

对象族的写法不好看：只能给分布、给通过率、给后悔值，没有一个“谁最强”的干脆答案。但它把选择权交还给了读者——读者看到的是“在纯滞后比 0.9、阶数 1 的对象上 MPC 最省 IAE”，而不是“MPC 最强”。**前者可以对着自己的装置核对，后者只能相信。**

代价也是实在的。对象族要求所有方法在同一批对象上跑完，算力开销是单案例的十几倍；报告里要写清抽样区间与随机种子，篇幅增加；结论必须以条件句表述，读起来不如断言痛快。本章选择承担这些代价，是因为全书讲了一百多章的方法，如果最后给出一个“某方法最好”的断言，前面所有的条件分析就都白做了。

115.2 四层框架再审视

115.2.1 回到第 0 章的那张表

本书开篇在 §0.3.3 给出过一个四层框架：对象层、信号层、算法层、实现层。当时的说法是，四层不是四个步骤，而是四个必须同时成立的假设。走到全书结尾，这句话需要加一个注脚：**四层不仅描述控制问题的结构，也描述控制方法的依赖结构。**

表 0-4 把四层与章节对应起来，那张表回答的是“出了问题该查哪一章”。本节要问一个不同的问题：**同一层出问题，不同方法的反应有什么不同？** 这个问题的答案决定了选型，也决定了投用后该怎么维护。

先回忆四层各自的核心问题。对象层：被控量随控制量怎么变，哪里不确定。信号层：用什么测、多久测一次、噪声多大。算法层：根据误差算出什么控制量。实现层：算得完吗、执行器跟得上吗、出错怎么办。

四层之间存在明确的优先级：越靠上的层出错，越难被下层修正。PID 参数调得再好，也补不回一个没被建模的 10 s 纯滞后；滤波器设计得再精细，也救不回一个已经混叠的采样序列。这个优先级在选型时有一个直接推论：**方法越复杂，它假设的上层信息越多，因此它的失败模式越靠近上层。**

115.2.2 每一层的“证明责任”

把四层当成四个假设，每一层就有一份必须被证明的责任。工程上常见的失败，多半是某一层没人去证明，于是默认它成立。

对象层的证明责任是“模型误差有界”。这句话不是要求模型精确，而是要求知道误差有多大、在哪个方向。FOPDT 近似一个三阶对象，增益误差 5%、时间常数误差 20% 是可以接受的，前提是你知道这个量级；如果不知道，整定时就无法留出对应的余量。

信号层的证明责任是“信息没有被破坏”。采样频率是否满足抗混叠要求，量化位数是否够，滤波器的相位滞后是否被算进了回路延迟。第 84 至 93 章讲过大量案例，其中最常见的一类是把滤波器相位当成“没影响的延迟”，结果整定出来的回路在实际投用时振荡。

算法层的证明责任是“结构与指标匹配”。对象有大滞后却用普通 PID，是结构不匹配；有硬约束却用只靠限幅的控制器，也是结构不匹配。第 37 至 83 章讲的都是这一层。

实现层的证明责任是“最坏情况下仍然安全”。计算超时怎么办、执行器饱和怎么办、传感器坏值怎么办、操作员切手动怎么办。这一层的责任最容易被低估，因为它平时不显形，只在异常时出现。

四份责任里，前三份决定“能跑多好”，第四份决定“会不会出事”。选型时如果把注意力全放在前三份，项目验收会很漂亮，投用半年后可能出一次事故。

115.2.3 四类方法分别站在哪一层

把四类方法对照四层，会看到一张很不对称的表。

表 115-4　四类方法对四层的依赖强度

方法	主要落脚层	对象层依赖	信号层依赖	实现层依赖	典型失效层
PID	算法层	低	中	中	对象层（参数漂移）
Smith 预估	算法层	高	中	低	对象层（模型偏差）
DMC	对象层 + 算法层	高	中	高	对象层（增益漂移）
MPC	对象层 + 算法层 + 实现层	很高	高	很高	实现层（求解超时、约束冲突）

这张表解释了三件事。

第一，**PID 的失效几乎总在对象层。** 它的算法不依赖模型，实现也简单，所以当回路表现变差时，最先要查的是对象有没有变——换热器结垢、阀门特性变化、催化剂失活。第 114 章讲回路性能评估，评的就是这件事。

第二，**Smith 与 DMC 的失效也在对象层，但机制不同。** Smith 把模型并联进回路，模型偏差直接成为反馈误差，所以它对增益误差比对延迟误差更敏感；DMC 把模型放进预测器，模型偏差先影响预测、再影响控制量，中间隔了一个纯滞后，所以它的失效更隐蔽——等你看到超调时，控制器已经错了好几步。

第三，**MPC 多了一个失效层。** 它不但要求模型可信，还要求每个控制周期内优化问题能解出来、解出来的结果在执行器能力范围内、约束之间不冲突。第 112 章讲过的“约束打架导致求解不可行”，就属于实现层失效，和模型准不准没有关系。

表 115-4 的“典型失效层”一列是选型时最该看的一列。它告诉你：这套方法一旦出问题，你该派谁去现场。派错人，问题就会被拖成“这套先进控制不好用”的结论。

115.2.4 复杂度阶梯：每加一层换来多少

四层框架还有一个动态版本：同一个对象上，逐层加方法，看收益怎么变。算例选三个典型对象，依次套用 PID、Smith、DMC、MPC，结果如表 115-5。

表 115-5　三个对象上的复杂度阶梯

对象	方法	IAE	超调（%）	T_v	相对上一级	相对 PID
快对象	PID	11.567	9.72	2.49	—	—
快对象	Smith	11.500	0.00	2.19	0.6%	0.6%
快对象	DMC	10.383	0.91	4.27	9.7%	10.2%
快对象	MPC	7.663	6.88	9.93	26.2%	33.8%
大滞后	PID	30.752	5.68	0.88	—	—
大滞后	Smith	34.000	0.00	0.09	−10.6%	−10.6%
大滞后	DMC	19.622	1.37	4.29	42.3%	36.2%
大滞后	MPC	16.920	6.77	9.96	13.8%	45.0%
高阶	PID	79.723	4.90	0.97	—	—
高阶	Smith	88.834	0.00	0.80	−11.4%	−11.4%
高阶	DMC	30.719	3.51	5.60	65.4%	61.5%
高阶	MPC	26.039	1.95	13.14	15.2%	67.3%

先定义“相对上一级”这个量，后文反复要用：

$$\eta = \frac{J_{\text{上一级}} - J_{\text{本级}}}{J_{\text{上一级}}} \times 100\% \tag{115-4}$$

表 115-5 可以读出三个层次的信息。

第一，**收益递减出现在同一对象内部。** 大滞后对象上，PID 到 DMC 一步拿走 42.3%，DMC 到 MPC 只剩 13.8%；高阶对象上，第一步 65.4%，第二步只剩 15.2%。这是典型的边际递减：模型型方法的主要收益来自“第一次把模型放进去”，此后再换更复杂的结构，拿到的只是剩余空间的一小部分。

第二，**收益大小取决于对象难度。** 快对象上全套升级只换来 33.8%，大滞后 45.0%，高阶 67.3%。同一个方法在不同对象上的价值差了一倍，这说明“要不要上先进控制”这个问题不能脱离对象回答。

第三，**代价单调上升。** 快对象上，T_v 从 PID 的 2.49 涨到 MPC 的 9.93，接近 4 倍；高阶对象上从 0.97 涨到 13.14，超过 13 倍。IAE 的改善和阀门磨损的增长是同时发生的，而后者在验收报告里通常不出现。

图 115-2 把表 115-5 画成了三组柱：每组四根，高度是相对 PID 的 IAE 比。

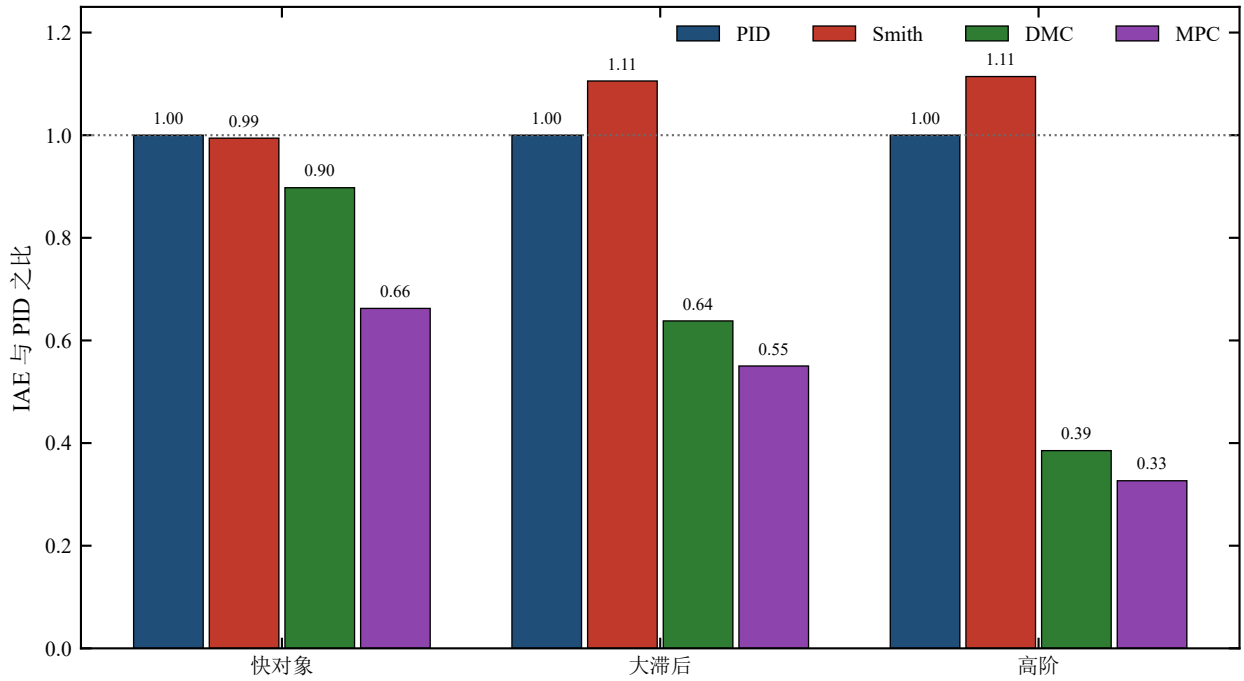


图 115-2　三个对象上四类方法的 IAE 与 PID 之比

图 115-2 的读法是看柱子的“台阶”形状。快对象那一组的台阶很浅，四根柱子几乎一样高，说明加复杂度几乎不划算；高阶那一组的台阶很陡，最后一根只有第一根的 0.33，说明复杂度花得值。这张图可以直接当选型的第一个筛子：**如果台阶很浅，就不要往上走。**

115.2.5 四种典型的层间错配

四层框架最有用的地方，是它能把“调不好”翻译成“哪一层被跳过了”。工程上反复出现的错配只有四种。

第一种，**对象层缺失，却在算法层找补。** 对象实际有 8 s 纯滞后，辨识时只记了 2 s，整定时按 2 s 留余量，投用后振荡；于是现场把增益一降再降，最后回路慢得无法交差。正确做法是回到对象层重测延迟，而不是继续在增益上找平衡。第 16 章讲过辨识实验的设计，第 47 章讲过延迟补偿，两处指向同一个动作：先测准，再设计。

第二种，**信号层缺失，却在算法层找补。** 测量噪声大，于是在反馈通道加低通滤波；滤波阶数越加越高，相位滞后越积越多，回路开始低频振荡；于是再降增益。这是一个自我强化的循环，最后回路既慢又抖。正确做法是回到信号层：查噪声来源、改取样位置、提高采样率，而不是用滤波器把噪声“藏”起来。

第三种，**算法层缺失，却在实现层找补。** 对象有硬约束（阀门开度、压力上限），控制器却只靠限幅；限幅一动作，积分就饱和，退饱和要靠操作员手动干预。这类问题的特征是“平时正常、一到大扰动就出问题”，因为约束只在极端工况下才被触发。正确做法是把约束写进算法，这正是 MPC 相对 PID 的核心优势（见第 58 章）。

第四种，**实现层缺失，却在算法层找补。** 控制器算得太慢，一个周期算不完，于是把预测步长从 40 砍到 10，性能下降；或者把优化问题简化成解析解，约束处理能力随之消失。这类问题常出现在把算法从仿真搬到 PLC 的过程中，第 86 章讲过实时性预算的算法。

四种错配有一个共同点：**补救动作都发生在比问题更靠下的层。** 这也是为什么四层框架要强调“自上而下排查”——不是因为上层更重要，而是因为下层的补丁会掩盖上层的病灶，让问题在更晚的时候以更贵的方式出现。

115.2.6 框架能回答什么，不能回答什么

需要给这个框架划一条边界。它能回答“为什么这套方法在这个装置上不灵”，能回答“该派谁去现场”，但它不能回答“这个项目值不值得投”。

值不值得投是经济问题，输入是 IAE 改善、投资额、回收期，输出是一个决策。四层框架在这里只能提供一个约束：**任何投资方案都必须同时覆盖四层，否则收益会在某一层被吃掉。** 只买软件不建模型，收益为零；只建模型不做维护，收益会在两年内衰减回原点；只做算法不考虑执行器，收益会被饱和削平。

§115.4 会把经济判断做成决策树，§115.6 会给出不同读者的使用建议。在那之前，还有一件更基础的事要处理：模型从哪里来。这直接决定了四层里最重要的那一层能不能成立。

115.2.7 四层与全书结构是一一对应的

把九个部分摊到四层上，会发现全书的编排本身就是这个框架的一次展开。

第一部分（建模、辨识与学习基础）对应对象层。它花了 22 章讲怎么从数据里得到模型、怎么判断模型可信，因为对象层决定性能上限，后面的所有设计都建立在这一层之上。第二、三部分（经典控制、现代控制）对应算法层，讲的是给定模型怎么设计控制律。第四、五部分（智能控制、前沿控制）是算法层的扩展，把学习、优化、鲁棒性引进来。第六部分（计算机控制）横跨信号层与实现层，讲采样、滤波、实时性、软件结构。第七、八部分（运动控制、过程控制）是四层的综合应用，对象不同，但分层不变。第九部分收口。

这个对应关系解释了一个常被问到的问题：为什么本书不按“经典—现代—智能”的传统顺序编？因为传统顺序是按算法层内部的流派排的，而本书按层排。按层排的好处是每一层都能独立成篇，读者缺哪一层补哪一层；坏处是同一层的章节跨度大，需要靠第 0 章的地图来导航。

115.2.8 一个复合案例：三层同时出问题

下面这个案例是构造的，用于说明“层间错配”在实际项目里的样子，不对应任何具体装置。

某回路换了 MPC，投用三个月后 IAE 反而比原来的 PID 高 15%。项目组的第一个反应是调权重，把 λ 从 0.2 加到 1.0，IAE 降了一点，但仍高于 PID。于是又调预测步长，从 30 改到 20，再改到 40，结果在 40 时出现明显振荡。

按四层顺序查下去，问题分布在三层。

对象层：模型是在满负荷工况下辨识的，而装置有三分之一时间跑在 60% 负荷；低负荷段的增益比模型高 25%，MPC 的预测系统性偏低。

信号层：阀门有约 8% 的死区，控制量在死区内的变化不产生流量变化。PID 靠积分慢慢磨过去，MPC 则在死区边缘反复试探，T_v 大幅上升。

实现层：底层 PID 在自动与手动之间切换时没有做无扰切换，积分项残留导致切换瞬间有一个阶跃扰动，MPC 把它当成真实偏差去追。

三层问题叠加，表现就是“调什么都不对”。只调 λ 属于在算法层打补丁，掩盖不了另外两层。正确的处置顺序是：先修无扰切换（实现层，一天），再补死区补偿（信号层，一周），最后按负荷分段建模或加增益调度（对象层，一个月）。

这个案例的教训不是“MPC 不好用”，而是“MPC 把三层的问题都暴露出来了”。PID 时代这些问题也存在，只是被低带宽掩盖了——回路慢，死区和积分残留的影响就小。**上先进控制之前先做一次四层体检，比投用后反复调参便宜得多。**

115.2.9 按现象定位：一张排查清单

上一小节的案例是从“三层同时出问题”倒推的。现场更常见的情形是：只知道现象，不知道该查哪一层。本小节按现象列一份清单，把每种典型现象先归到一层，再给一个最小的验证动作。

现象一，稳态残差消不掉。 先查信号层：变送器零点漂移、阀门死区、取样点位置不对，都会让积分项一直积累而输出不变。最小验证动作是切手动，把输出慢慢加一点，看测量值动不动；不动就是死区或卡涩，动但回不到设定值就是零点或量程问题。

现象二，周期性振荡，周期大约是纯滞后的四倍。 这是典型的增益过大，归属算法层。但先别急着降增益，要确认对象层的纯滞后估准了没有——滞后被低估 30%，整定时就会把增益放大，振荡是必然结果。最小验证动作是量一次真实的阶跃响应延迟，与辨识报告对照。

现象三，高频抖动，阀门一直在小幅动作。 归属信号层。来源通常是测量噪声、量化误差或滤波器截止频率太高。最小验证动作是看阀位指令的频谱，如果在采样频率的一半附近有峰，就是噪声进入了反馈通道。

现象四，大扰动后恢复很慢，或者干脆卡在某个值上。 归属实现层。限幅与抗饱和没做好时，积分项会在饱和期间积累到很大的值，退饱和要花很长时间。最小验证动作是复现一次大扰动，同时录下积分项的数值；如果扰动结束后积分项还在缓慢回落，就是这一条。

现象五，两条回路互相推，一条动另一条跟着动。 归属对象层，是耦合问题，不是整定问题。最小验证动作是算相对增益，或者做一次单回路阶跃、看另一条回路的响应幅度。

现象六，白天正常、夜班差，或者换批号后变差。 归属对象层，是工况变化导致模型失配。最小验证动作是把两个时段的数据分别做一次辨识，比增益与时间常数的差。差得大就该考虑增益调度，而不是继续调 PID。

现象七，改设定值超调很大，但抗扰很好。 归属算法层，是设定值加权或微分冲击的问题。最小验证动作是把设定值改成斜坡，看超调是否消失；消失就说明是设定值通道，而不是反馈通道。

现象八，投用前两周很好，之后慢慢变差。 归属对象层加管理流程，是模型漂移。最小验证动作是看性能指数的时间曲线，如果单调下降而没有外部扰动对应，就是模型在退化。

八条现象覆盖不了全部，但覆盖了绝大多数。用这张清单的顺序要注意：**永远从“最小验证动作”入手，而不是从“最可能的层”入手。** 因为最小验证动作只需要几分钟，而猜错层的代价是几天。这与医生先做血常规再决定拍不拍 CT 是一个道理。

清单还有一个用法：项目验收时逐条过一遍，把每条的现象与验证结果记下来。这样交付的不只是“回路能跑”，还有一份“哪些现象已经排除、哪些还留着”的记录。第 113 章讲投用验收时强调过留档，这份清单可以直接并进去。

115.2.10 四层框架的三种误用

这个框架在书里出现了十几次，用得越熟越容易走样。以下三种误用最常见，每一种都能在真实项目里找到对应。

误用一，把四层当成流水线的四步。 这种读法的典型说法是“我们先做辨识，再做算法，最后做实现”。听起来很顺，实际上会返工。原因是四层不是先后步骤，而是**同时成立的假设**：算法层的设计会反过来约束信号层的采样与滤波，实现层的算力会反过来约束预测步长，对象层的模型精度要求又取决于算法层打算用它做什么。先做对象层、再定算法层、最后才看信号层，往往会在最后一步发现滤波器截止频率把相位余量吃掉了，只能回头改整定。

正确的顺序是“先定目标，再同时估四层”。目标指的是要压到多少 IAE、允许多少阀门行程、允许多长的开发周期；有了目标，四层各自的余量就能同时分配。第 0 章强调四层“必须同时成立”，说的就是这个意思。

误用二，把四层当成重要性排序。 有人读成“越靠上越高级”，于是把预算全压在算法层，对象层的辨识只做一次快速阶跃。这个读法正好反了：**对象层决定性能上限，而且是最便宜的一层。** 本章的算例里，基础层投入 40 万元拿到 20.3% 的改善，先进层投 150 万元只拿到 18.4%，优化层投 210 万元拿到 8.3%。钱越往上投，边际收益越低。

层次之间没有价值高低，只有依赖方向。上层依赖下层成立，下层不因上层高级而变得不重要。§115.2.5 列的四种错配，本质上都是“在上层花钱、在下层欠账”。

误用三，把四层当成组织分工。 仪表专业负责信号层、算法组负责算法层、IT 负责实现层——分工本身没错，问题出在没人对**接口**负责。信号层交出的数据带不带工况标签、算法层要求的采样周期实现层能不能满足、对象层的模型精度算法层够不够用，这些跨层问题不属于任何一层的职责。

§115.2.8 那个三层叠加的案例就是分工的产物：仪表认为死区是机械问题、算法组认为模型不准、IT 认为切换逻辑是工艺要求，三方都没错，但回路就是不好。解决办法不是合并部门，而是明确一个角色对“层间契约”负责——通常是项目技术负责人。**四层框架在管理上的价值，不是划分职责，而是逼着项目把接口写清楚。**

三种误用有一个共同的根源：把框架当成分类工具，而不是检查工具。分类工具关心“这件事属于哪一层”，检查工具关心“这一层的假设还成立吗”。前者用来写报告，后者用来找问题。本章从头到尾用的是后者。

115.3 模型驱动与数据驱动融合

115.3.1 两种极端的代价

关于模型，工程界有两种针锋相对的做法，两种都能找到成功案例，也都能找到失败案例。

第一种是**机理优先**：从物料平衡、能量平衡、反应动力学出发，写出微分方程，再离散化。它的优点是外推能力强、参数有物理意义、可解释；缺点是建模周期长，而且很多环节（阀门特性、结垢、催化剂活性）根本写不出方程。

第二种是**数据优先**：不问机理，直接从历史数据里拟合一个黑箱模型，ARX、神经网络、树模型都行。它的优点是快、能吸收未建模因素；缺点是需要激励、外推能力差、模型系数没有物理含义。

两种极端的代价都可以量化。机理模型的代价是时间与专家，数据模型的代价是数据质量与覆盖范围。本节用一组算例把这两个代价放到同一张表上。

算例对象是一个三阶对象，时间常数总和 30 s，纯滞后 4 s，增益 1.2，采样 0.5 s。激励信号采用块状二元序列，每 40 拍换一次符号，幅值 0.5，叠加 0.005 的测量噪声。选用块状而不是逐拍白噪声，是因为逐拍切换的能量集中在高频，经过三阶低通后几乎衰减殆尽，辨识出的静态增益会严重失真——第 16 章讨论实验设计时讲过这条规律，本算例复现了同样的现象。

115.3.2 样本数买到了什么

第一个问题是：多少数据才够。算例用 ARX(1,1) 辨识，样本数从 20 增到 2000，再用辨识结果按 IMC-PI 整定，结果如表 115-6。

表 115-6　样本数对参数估计与闭环性能的影响

样本数	增益估计	时间常数估计	增益误差（%）	时间常数误差（%）	闭环 IAE
20	0.406	8.88	−66.21	−70.39	33.356
50	1.023	24.22	−14.77	−19.25	15.479
100	1.123	26.41	−6.46	−11.97	14.825
200	1.173	28.35	−2.23	−5.51	14.099
500	1.168	27.10	−2.64	−9.65	14.668
1000	1.172	26.94	−2.29	−10.21	14.769
2000	1.174	26.63	−2.20	−11.25	14.928

真值是增益 1.2、时间常数 30 s。表 115-6 有三段完全不同的行为。

第一段，20 个样本。增益估计只有真值的三分之一，时间常数估计不到三分之一，闭环 IAE 33.356，是最好情况的 2.4 倍。这个样本量下辨识结果基本不可用，原因很直接：块状激励的周期是 40 拍，20 个样本连一个完整周期都没走完，数据里没有任何低频信息。

第二段，50 到 200 个样本。增益误差从 −14.77% 收敛到 −2.23%，闭环 IAE 从 15.479 降到 14.099。这一段是“数据量换精度”的经典区间，投入产出比最高。

第三段，200 到 2000 个样本。增益误差基本不动（−2.2% 左右），时间常数误差反而从 −5.51% 涨到 −11.25%，闭环 IAE 从 14.099 微升到 14.928。这一段最能说明问题：**样本再多，也买不到 ARX(1,1) 表达不了的东西。**

为什么？因为对象是三阶加纯滞后，ARX(1,1) 只有一个极点和一个零点，它必须用“更慢的一阶”去近似“三阶加延迟”，这个近似在低频段必然偏低。样本越多，估计越精确地收敛到这个错误的结构上——误差不再来自随机性，而来自模型结构本身。第 18 章讨论最小二乘族时区分过参数误差与结构误差，表 115-6 给出了后者的具体高度。

图 115-3 把表 115-6 画成双纵轴：左轴是两条参数误差曲线，右轴是闭环 IAE。

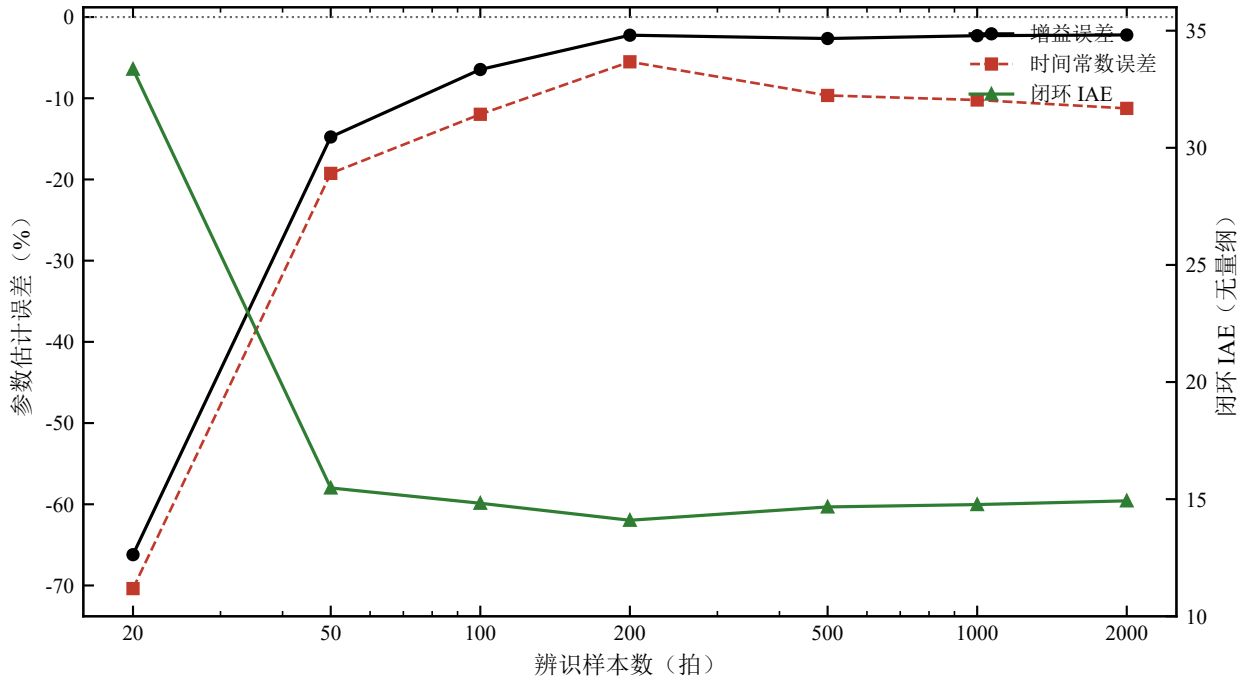


图 115-3　样本数对参数估计误差与闭环 IAE 的影响

图 115-3 的形状值得记下来。两条误差曲线在 200 个样本附近出现拐点，之后基本水平；IAE 曲线同步出现一个浅谷，之后略微回升。这个拐点不是“够用了”的信号，而是“数据量已经不是瓶颈”的信号——此后再加数据，只能让估计更精确地落在错误的模型结构上。

工程上的含义很清楚：**辨识之前先定结构，再定数据量。** 结构定错，数据白采；结构定对，200 个样本往往就够。第 16 章讲实验设计，第 18 章讲最小二乘族的模型结构，两章的结论在这里得到一个量化的注脚。

115.3.3 三种内部模型的对照

第二个问题是：机理模型、纯数据模型、两者混合，差别到底在哪。算例用 3000 个样本，前 2000 个辨识、后 1000 个验证，三种模型都用同一套 MPC 参数闭环，结果如表 115-7。

表 115-7　三种内部模型的预测与闭环表现

内部模型	预测 RMSE	闭环 IAE	超调（%）	T_v
机理 FOPDT	0.20217	49.309	22.19	74.22
纯数据 ARX(2,2)	0.26097	185.297	111.33	52.34
机理 + 残差 ARX(1,1)	0.29014	62.580	45.20	118.36

表 115-7 最刺眼的一行是中间那行。纯数据模型的预测误差只比机理模型高 29%（0.26097 对 0.20217），闭环 IAE 却高了 2.76 倍（185.297 对 49.309），超调从 22.19% 涨到 111.33%。**预测精度的差距与闭环性能的差距不在一个量级上。**

原因在于 RMSE 是个平均量，闭环却对特定频率敏感。纯数据模型在 200 拍处的阶跃响应为 0.991，真值是 1.195，低了 17%；而它的静态增益估计为 1.31，又高了 9%。两个误差方向相反，在对冲中把控制量的摆动放大：控制器一会儿以为“还差得远”而加码，一会儿又以为“已经到位”而回收。超调 111% 是这种摆动累积的结果。

还有一个更隐蔽的原因：ARX(2,2) 在辨识三阶对象时，会拟合出一个非常接近单位圆的极点（本例为 0.9926）。这类极点对应的时间常数长达数百拍，在 200 拍的预测窗口里几乎不衰减，相当于给控制器塞进一个“几乎积分”的模态。它在验证集上的 RMSE 表现不差，因为验证数据也在同样的工况附近；一旦闭环把它放到反馈回路里，这个模态就会与控制器的积分作用叠加，产生长周期振荡。第 19 章讨论过 ARX 在模型阶数不足时的极点偏移，本例是它的一个直观后果。

第三行更值得注意。机理加残差本来是为了“用数据补机理的短板”，结果预测 RMSE 反而升到 0.29014，闭环 IAE 升到 62.580。为什么补了还不如不补？

因为残差里剩下的主要不是可预测的系统偏差，而是未建模的高频动态与噪声。用 ARX(1,1) 去拟合残差，等于强迫一个一阶模型去解释一段宽带信号，它只能把其中最低频的那一点成分放大成一个慢模态，再叠加到机理模型上。结果机理模型的低频精度被这个慢模态破坏，高频部分又没有补上。

图 115-4 把表 115-7 的两列画成并排柱。

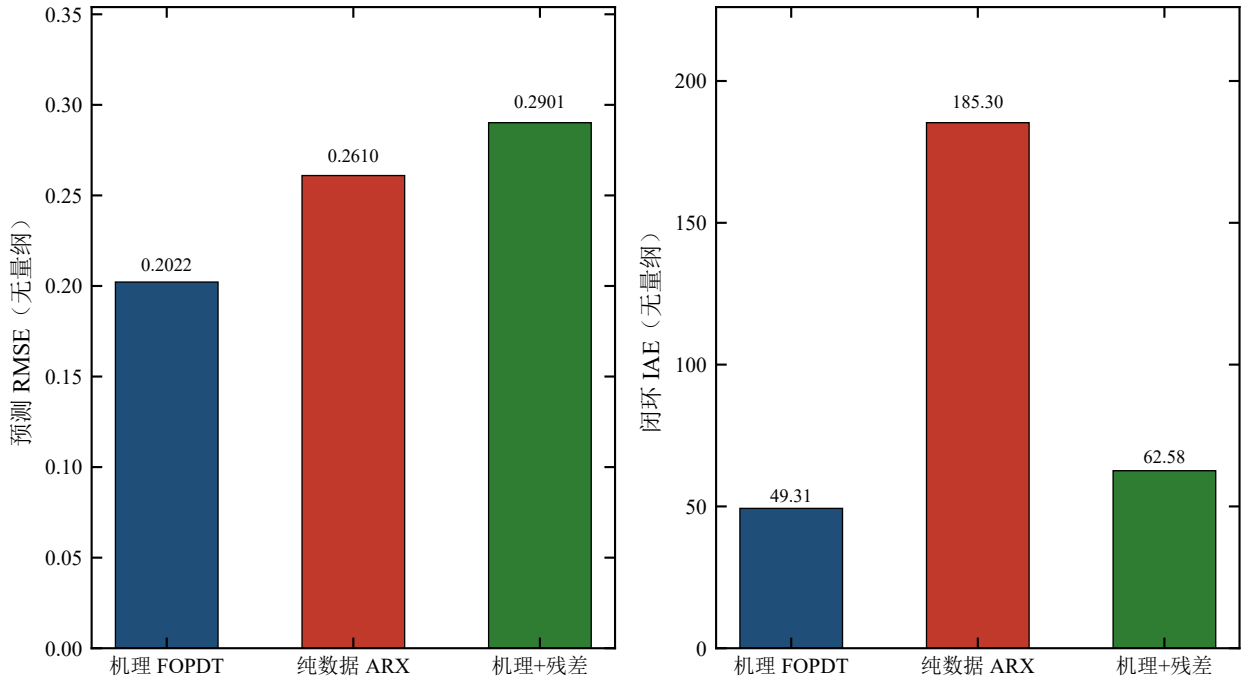


图 115-4　三种内部模型的预测误差与闭环 IAE

图 115-4 左图三根柱子差不多高，右图第二根是其余两根的三倍。并排看，这张图说的就是一句话：**开环精度不是闭环性能的充分指标。** 选模型时如果只比验证集 RMSE，很容易选出右图那根最高的柱子。

115.3.4 融合的四种形态

“模型驱动与数据驱动融合”这句话在文献里有四种具体形态，工程上的适用条件差别很大。

第一种，**机理骨架加数据参数**。方程结构由机理确定，参数（传热系数、反应速率常数）由数据估计。这是灰箱模型最常见的形式，优点是外推能力保留、参数可解释；缺点是需要先有可信的结构。第 20 章的子空间辨识与第 23 章的在线辨识都属于这一类。

第二种，**机理模型加数据补偿**。机理模型给出主预测，数据模型只预测残差。表 115-7 第三行就是这种形态。它的理论吸引力很强，但本算例说明：残差必须是“可预测的系统偏差”才值得补，如果残差主要是噪声与未建模高频，补偿反而有害。

第三种，**数据模型加物理约束**。用神经网络或树模型做预测，但把物料平衡、上下限、单调性作为约束或正则项写进去。这类做法在第 80 章的学习增强 MPC 里出现过，优点是数据少时也不会给出违反物理的结果；缺点是实现复杂，约束与网络训练的耦合容易出问题。

第四种，**数据驱动整定**。控制器结构不变（仍是 PID 或 MPC），只用手动数据或历史运行数据去优化参数。这是风险最低的一类融合，因为它不改变闭环结构，最坏情况只是参数不够好。第 106 章讨论过数据驱动的 PID 整定。

四种形态排下来，风险从低到高、收益上限也从低到高。工程上更稳妥的路径是先在第四种上拿到收益，再考虑第三种，前两种需要长期的数据与机理积累。

115.3.5 本节立场：数据不替代模型，只补模型

关于融合，本节持一个明确的立场：**数据不能替代模型，它只能补充模型；而补充是否有效，取决于你是否知道模型错在哪。**

这个立场有三条支撑。

第一，闭环性能由低频特性主导，而低频特性恰恰是数据最难辨识的部分。要辨识静态增益，激励信号必须在低频段有足够能量；工业装置又不允许长时间大幅值激励。所以数据模型在低频段天然不如机理模型，表 115-7 的 17% 阶跃响应偏差就是证据。

第二，模型的用途不只是预测，还包括解释与排查。当回路表现异常时，机理模型能告诉你“是哪个环节变了”，黑箱模型只能告诉你“预测不准”。第 114 章讲的性能评估要追根因，靠的是前者。

第三，融合的收益有上限。表 115-7 里最好的是纯机理模型，加了残差反而变差；这不是说融合无用，而是说融合的价值不在“更高的 RMSE 精度”，而在“覆盖机理写不出的环节”。如果机理已经把主要动态写清楚，融合的空间本来就很小。

第 15 章在全书开头就讨论过“什么时候值得用学习”，那里的判据是：机理不清、数据充足、误差可承受。本章的算例给这三条判据补了一组数字：机理不清时，纯数据模型的闭环 IAE 是机理模型的 3.8 倍；机理清楚时，加数据补偿反而让 IAE 升高 27%。两条都指向同一个结论——**融合的成败取决于诊断，而不是取决于算法。**

115.3.6 激励设计与数据质量的三条经验

表 115-6 说明“数据量”不是一个独立的变量，它和“数据质量”绑在一起。同样 200 个样本，激励设计得好与不好，参数误差可以差十倍。工程上有三条经验值得记下来。

第一条，**幅值要“看得见但不出圈”。** 激励太小，信噪比不够，辨识结果被噪声主导；激励太大，会触发工艺上下限、影响产品质量。折中的做法是先估一个安全幅值，再在这个幅值下尽量延长激励时间。本书算例取的是稳态值附近的 ± 0.5（约 40% 的量程），这是仿真里的选择，现场通常只能取到 5% 到 10%。

第二条，**频带要覆盖闭环带宽的两到三倍。** 只激励低频，辨识不出快速动态；只激励高频，辨识不出静态增益。块状序列的好处是频谱集中在低频段，适合辨识增益与主导时间常数；如果要辨识高阶动态，需要用幅值渐变的扫频或多电平序列。第 17 章讲过非参数辨识的频带选择。

第三条，**记录必须带工况标签。** 同样是“阀位 45%”，满负荷和低负荷下的对象增益可能差 30%。没有工况标签的数据，辨识出来的模型是几个工况的平均，任何一个工况下都不准。这一点在 §115.2.8 的案例里已经出现过：低负荷段的增益比模型高 25%，就是平均化的后果。

三条经验合起来是一句话：**辨识的瓶颈通常不在算法，而在“能不能做一次合格的实验”。** 现场工程师的时间花在协调生产、申请窗口、核对标签上，远比花在跑最小二乘上多。这也解释了为什么“机理加少量数据”的灰箱路线在工业界更受欢迎——它对实验的要求最低。

115.3.7 在线辨识能不能替代定期辨识

既然模型会漂移（表 115-11），一个自然的想法是让模型自己跟着漂：用递推最小二乘在线更新参数，控制器始终用最新模型。这条路在理论上成立，工程上却有三个坑。

第一个坑，**闭环辨识有偏。** 控制器在回路里，输入信号与控制器的输出相关，而控制器又依赖过去的输出，噪声与回归量之间产生相关性，最小二乘估计不再无偏。第 21 章专门讨论过这个问题，解决办法是加外部激励或使用工具变量，两者都会干扰生产。

第二个坑，**持续激励不足。** 装置稳定运行时，控制量几乎不动，数据里没有新信息，递推算法会“漂”到某个随机方向。表现出来就是参数慢慢偏离，控制器行为变得不可预期，而趋势图上又看不出异常。

第三个坑，**参数跳变与控制器切换的耦合。** 在线辨识给出新参数后，控制器是立刻切换还是渐变？立刻切换会引起控制量跳变，渐变又会让控制器在很长一段时间里处于“半新半旧”的状态，两个模型都不匹配。

工程上的折中方案是“监测在线、辨识离线”：在线只监测几个关键指标（稳态增益、主导时间常数、振荡频率），一旦偏离阈值就报警，由工程师安排一次离线辨识。这样既拿到了漂移信息，又避免了在线辨识的偏差与不确定性。第 23 章讲过这类方案的实现细节。

本章的算例给这个方案提供了一个量化依据：表 115-11 中，DMC 在时间常数变化 40% 时 IAE 上升 77%，在滞后加增益双漂移时上升 716%。如果监测阈值设在“IAE 翻倍”，那么第一种工况还能撑，第二种工况早就该报警了。阈值定得越松，模型带病运行的时间越长。

115.3.8 辨识结果怎么验收：五条检查

辨识报告交上来，通常只有一张拟合曲线和一个 RMSE。这个信息量不够。本节给五条检查，都可以在半天内做完，且不需要额外实验。

检查一，看前三个时间常数的重合度，不只看 RMSE。 把模型与实测的阶跃响应叠在一张图上，只看 0 到 3τ 这一段。这一段决定闭环的相位余量，重合不好，后面再准也没用。经验判据是这一段的最大偏差不超过稳态增量的 10%。表 115-7 里纯数据模型的 RMSE 只比机理模型高 29%，但前段的形状偏差远大于这个比例——RMSE 是全时段平均，它把最关键的上升段摊薄了。

检查二，静态增益要跨工况对一次。 至少取满负荷与低负荷两个工况各做一次阶跃，比较增益。差超过 15% 就不能用单一模型，要么分段建模，要么加增益调度。§115.2.8 的案例里差 25%，直接导致 MPC 三个月后 IAE 反超 PID。

检查三，查极点位置。 离散模型的极点如果落在 0.95 以外，就要警惕。本章纯数据 ARX(2,2) 拟合三阶对象时给出 0.9926 的极点，对应时间常数数百拍，在 200 拍预测窗口里几乎不衰减，等于凭空塞进一个积分模态。判别方法很简单：把极点取模排序，最大的那个若超过 0.95，就问一句“对象真的有这么慢的模态吗”。

检查四，增益误差与时间常数误差不能同号抵消。 这是最容易被忽略的一条。本章的纯数据模型在 24 拍处响应偏低 17%，静态增益偏高 9%——两个误差方向相反，在平均意义上互相抵消，RMSE 因

此好看；但闭环里控制器一会儿以为“还差得远”而加码、一会儿以为“到位了”而回收，超调被放大到111%。**验收时必须把这两个误差的符号单独列出来，而不是只看它们的合成效果。**

检查五，把模型放进闭环，扫一遍控制器参数。 用同一个模型、同一组权重，把 λ 从 0.1 扫到 2.0，看 IAE 是否单调。正常模型应该给出“λ 增大、IAE 单调上升、T_v 单调下降”的平滑曲线；如果中间出现跳变、或者某个 λ 下闭环直接发散，说明模型在高频段不可信。这一条不需要现场实验，纯仿真几秒钟就能跑完，却是最接近真实使用条件的一次检验。

五条检查的顺序有讲究：前四条在办公桌前就能做完，第五条要跑仿真。**先做便宜的四条，把明显不合格的模型挡在闭环之外。** 工程上最常见的错误是跳过前四条直接上闭环试，试出问题再回头怀疑整定——而问题其实在模型里，整定怎么调都是白调。

这五条也给“数据驱动”划了一条实践边界：数据可以拟合出任意精度的曲线，但一条曲线要变成可用的内部模型，必须通过上面这些结构化检查。**精度是拟合出来的，可信是检查出来的，两者不是一回事。**

115.4 工程选型决策树

115.4.1 选型的输入只有五个量

选型讨论之所以经常吵不出结果，是因为参与者在用不同的输入。搞算法的人看对象阶数，搞仪表的人看执行器，搞项目的人看投资额，三方各说各话。本节先把输入统一成五个量，再谈规则。

表 115-8　选型的五个输入量

输入	取值方式	为什么重要
模型阶数	阶跃响应拟合，取整数 1–4	决定模型型方法有没有发挥空间
纯滞后比	纯滞后除时间常数	决定反馈能拿到多少相位余量
约束强度	有无必须遵守的变量上下限	决定要不要把约束写进算法
变量耦合	单回路还是多变量	决定要不要协调层
经济规模	年收益与投资额	决定复杂度是否值得

前四个是技术输入，第五个是经济输入。工程上最常见的错误是只用前四个做决定，把第五个留到“以后算”；结果是技术上最优的方案因为回收期太长被否，或者技术上够用的方案因为过度设计而浪费。

五个输入里，前两个可以从一条阶跃响应曲线读出来，第三个要问工艺，第四个要看流程连接，第五个要问财务。也就是说，**选型所需的信息大部分在现场就能拿到，不需要额外的辨识实验。**

115.4.2 决策树与它的一致率

把前两个输入做成规则，可以得到一棵极简的决策树：阶数不小于 2 选 MPC，否则若纯滞后比不小于 0.3 选 DMC，否则选 PID。图 115-5 把它画了出来。

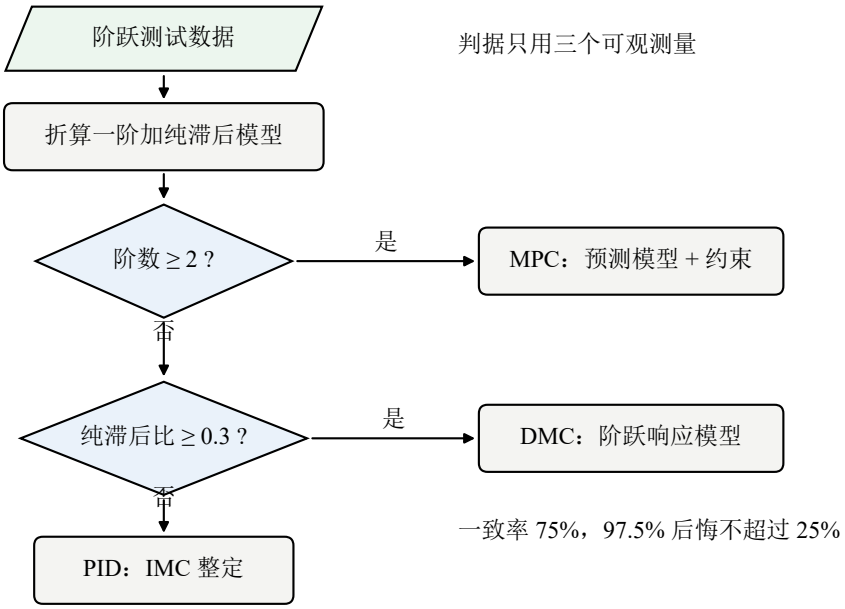


图 115-5　工程选型决策树：三个可观测量决定四类方法

这棵树只有两层判断，看起来过于简单。为了检验它，算例生成了 40 个随机对象：阶数 1–4，时间常数 12–50 s，纯滞后比 0.05–0.9，增益 0.8–2.2。对每个对象穷举四种方法，取 IAE 最小者为“最优”，再与决策树的推荐比较。

比较用后悔值（regret）度量：

$$\rho = \frac{J_{\text{推荐}} - J_{\text{最优}}}{J_{\text{最优}}} \times 100\% \tag{115-5}$$

后悔值为零表示推荐就是最优；为 28% 表示因为选错方法，多付了 28% 的 IAE。40 个对象的分布如表 115-9。

表 115-9　决策树在 40 个随机对象上的后悔值分布

后悔值区间	对象数	占比	说明
等于 0	30	75.0%	推荐与穷举最优一致
0 至 10%	5	12.5%	选便宜了，代价可接受
10% 至 20%	4	10.0%	一阶对象被推荐为 DMC 或 PID
20% 至 30%	1	2.5%	最快的一阶对象，后悔 28.62%
大于 30%	0	0.0%	未出现

一致率 75.0%，平均后悔 2.90%，中位后悔 0.00%，最大后悔 28.62%，97.5% 的对象后悔值在 25% 以内。这组数字说明：**一棵只有两层判断的树，在四类方法的选择上已经够用。**

不过，75% 的一致率需要解释清楚，否则容易被误读为“树不够好”。看那 10 个不一致的对象，它们全部是阶数 1 的对象，而穷举最优几乎全是 MPC——因为本算例的 MPC 取 $\lambda = 0.1$，在单指标 IAE 上

天生占优。换句话说，**不一致的根源是“最优”的定义太窄，而不是树的判断错了。**

如果按 §115.1 的口径把阀门动作算进去，结论会反过来：一阶快对象上 MPC 的 T_v 是 PID 的 4 倍（表 115-5），多出来的 28% IAE 改善很可能不值这个执行器代价。所以表 115-9 的后悔值是**上界**，真实代价比它小。

115.4.3 后悔值怎么读

后悔值这个量在选型讨论里很有用，因为它把“选错”换算成了可比的百分数。但它有三个读法上的坑。

第一个坑，**后悔值依赖候选集。** 本节候选集只有四类方法，如果加入模糊控制、自适应控制，最优值会变，后悔值随之变化。跨报告比较后悔值时必须确认候选集相同，这与第 114 章讲的“口径”是同一件事。

第二个坑，**后悔值对单指标敏感。** 本节只用 IAE，如果改用“IAE 加 T_v 加权”，最优方法会从 MPC 换回 DMC 或 PID，后悔值的分布也会变。工程上更稳妥的做法是用双指标画帕累托前沿，再看推荐点落在前沿的哪一段，第 114 章给过这个方法。

第三个坑，**后悔值不区分方向。** 选便宜了（IAE 略高但维护简单）和选贵了（IAE 略低但投资翻倍）在数值上可能一样。前者通常可接受，后者是浪费。读后悔值时要同时看选的是哪一边。

三个坑合起来是一句话：**后悔值适合做粗筛，不适合做终判。** 它的价值在于快速排除明显不合适的方案，把讨论集中到两三个候选上。

115.4.4 决策树管不到的三类情形

决策树只用阶数与滞后比，所以它必然漏掉一些重要情形。以下三类是工程上最常遇到的例外。

第一类，**有硬约束的快速回路。** 阶数 1、滞后比 0.1，按树应该选 PID；但如果这个回路有必须遵守的压力上限，PID 只能靠限幅，限幅一动作就饱和。此时应该选 MPC，即便它的标称 IAE 更高。约束强度是决策树的第三个输入，树里没有画，实际使用时必须补上。

第二类，**强耦合的多变量对象。** 每个回路单看都是一阶小滞后，按树都该选 PID；但回路之间存在强耦合，单回路整定时互相打架。此时需要 MPC 或解耦器，判断依据是相对增益矩阵，而不是阶数，第 58 章讲多变量预测控制时给过这个判据。

第三类，**模型无法维护的场合。** 模型型方法的收益依赖模型持续可信。如果装置频繁改产、催化剂寿命短、仪表维护跟不上，模型半年就废，那么选 DMC 或 MPC 就是给自己挖坑。此时“降级选 PID”不是保守，而是理性。

三类例外有一个共同点：**它们都指向决策树之外的输入。** 树的作用不是替代判断，而是把 80% 的常规情形快速处理掉，让工程师把精力留给剩下 20% 的例外。

115.4.5 经济性：三层投入与回收期

技术选型定下来之后，还有一个问题必须回答：这套东西值多少钱。算例用一个简化的折算模型：每 1% 的 IAE 改善折合 3.2 万元/年，三层投入分别为 40、150、210 万元。

表 115-10　三层投入的收益与回收期

层级	IAE 前→后	改善（%）	年收益（万元）	投资（万元）	回收期（年）
基础层：PID 整定	12.07→9.62	20.3	64.9	40.0	0.62
先进层：MPC	9.62→7.85	18.4	58.9	150.0	2.55
优化层：设定值优化	7.85→7.20	8.3	26.5	210.0	7.93
合计	—	—	150.3	400.0	2.66（静态）

表 115-10 的顺序很关键：**回收期最短的是最基础的那一层。** 基础层投 40 万元，一年内回本；先进层要两年半；优化层接近八年。而三层的 IAE 改善幅度是递减的（20.3%、18.4%、8.3%），投资却是递增的（40、150、210 万元）。

这个组合有一个明确的工程含义：**先把基础层做完，再谈先进层。** 很多项目跳过基础层直接上 MPC，结果是 MPC 在一个整定很差的底层回路上工作，收益被底层的波动吃掉。第 112 章讲 APC 投运前要先做底层回路整定，说的就是这件事。

图 115-6 左边是三层收益与投资的对照，右边是累计净现金流。

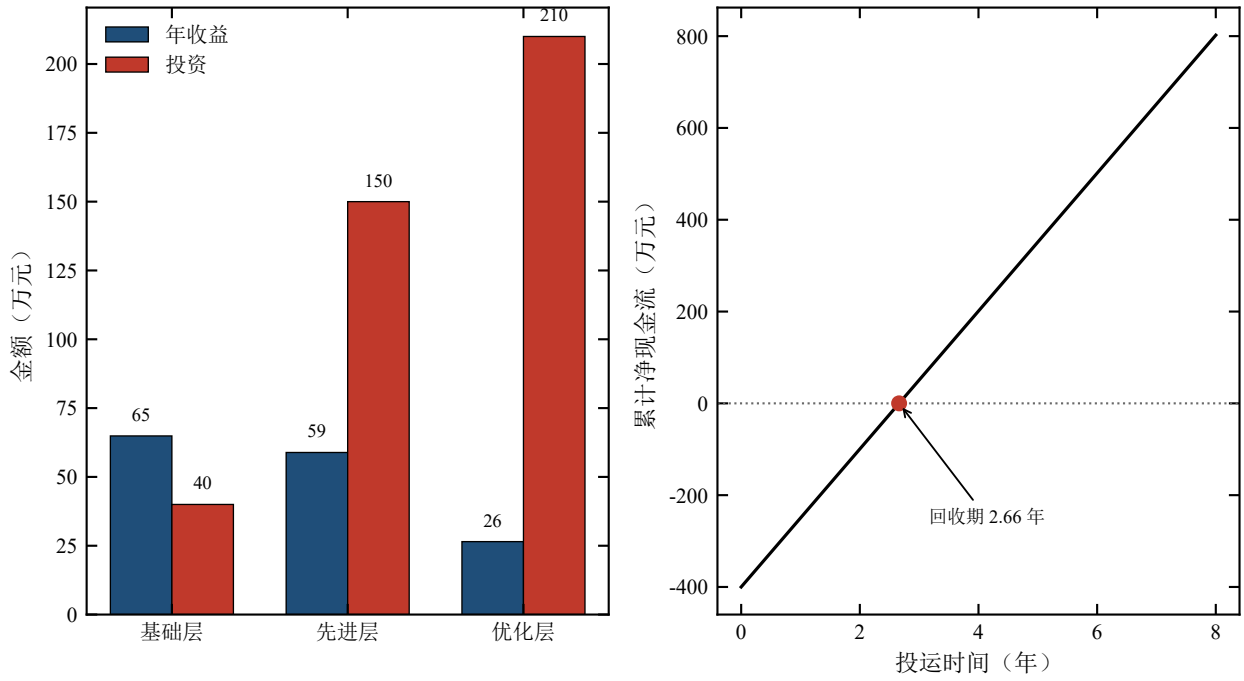


图 115-6　三层投入的年收益、投资与累计现金流

右图的斜率是合计年收益 150.3 万元，与横轴的交点在 2.66 年。这条线的形状值得注意：它在头两年是负的，第三年才转正。这意味着项目如果在第二年被要求“证明效果”，财务上还看不到正现金流，需要用 IAE 改善这类过程指标来支撑，不能只等财务指标。第 114 章讲的性能评估在这里派上用场。

最后必须说明这个折算模型的边界。3.2 万元/年的系数是假设值，真实项目要按产品价格、能耗、质量损失重新算；三层投入也只是量级示意。表 115-10 的用途是展示“回收期随复杂度上升”这个结构，而不是给出某个项目该投多少钱。

115.4.6 决策树对阈值有多敏感

上一节的决策树有两个手设阈值：阶数不小于 2、纯滞后比不小于 0.3。凡是手设的阈值都该问一句：把它挪一挪，结论会不会翻？本节把这两个阈值分别扫一遍，看一致率与后悔值怎么动。

先扫阶数阈值，滞后比阈值固定 0.3。取 2 时一致率 75.0%、平均后悔 2.90%、最大后悔 28.62%；取 3 时一致率掉到 47.5%、平均后悔升到 6.97%、最大后悔 37.76%；取 4 时一致率只剩 27.5%、平均后悔 9.08%。三个数字的落差非常大，说明**阶数阈值是这棵树的主导参数，而且必须取 2。**

原因不难找。算例里 40 个对象按阶数分布是：一阶 10 个、二阶 11 个、三阶 8 个、四阶 11 个。阈值取 2 时，30 个二阶及以上对象全部被推荐 MPC，与穷举最优一致；阈值取 3 时，那 11 个二阶对象被推出了 MPC 分支，改走 DMC 或 PID，而它们在穷举里恰恰是 MPC 最优。三阶对象占 8 个，所以阈值从 3 挪到 4 又会再丢一批。**阈值每上移一档，丢掉的是整整一个阶数档的对象，不是零星几个。**

再扫滞后比阈值，阶数阈值固定 2。一致率四位数字全是 75.0%，一点没动；但后悔值的尾巴变化剧烈：阈值取 0.20 时最大后悔 16.52%、平均值 2.60%；取 0.30 时最大后悔 28.62%、平均 2.90%；取 0.40 和 0.50 时最大后悔都跳到 68.21%、平均升到 4.22% 和 4.99%。

一致率不动、后悔值大变，这个组合本身就是一条信息。它的来源是：本算例的穷举最优 40 个对象全是 MPC，所以只要树没把对象推进 MPC 分支，就不可能“命中”；滞后比阈值只决定这些对象落到 DMC 还是 PID 上，改的是落点，不是命中与否。**换句话说，在这个候选集下，“一致率”对第二个分支完全不敏感，是一条退化的指标。**

真正敏感的是尾巴。阈值从 0.3 抬到 0.4，最大后悔翻了一倍多，机制是所有纯滞后比不低于 0.4 的一阶对象都被从 DMC 改判成 PID，而 PID 在大滞后上本来就吃力；这批对象里最坏的一个，后悔值到了 68.21%。反过来把阈值压到 0.2，等于让更多一阶对象走 DMC，最大后悔降到 16.52%。**所以第二个分支的价值不在提高命中率，而在压低最坏情况；调它的方向应该是“宁可选 DMC 当兜底”，而不是“尽量少上模型”。**

还有一个更尖锐的检验：干脆去掉第二个分支，只按阶数选——阶数不小于 2 选 MPC，否则一律 PID。一致率仍然是 75.0%，与完整决策树一模一样。但后悔值立刻变脸：平均后悔从 2.90% 涨到 15.40%，最大后悔从 28.62% 涨到 83.97%，后悔在 25% 以内的比例从 97.5% 掉到 75.0%。**这条结果说明，在只看 IAE 的口径下，第二个分支一分钱命中率都没买到，却把平均后悔压到了五分之一。**这也正好解释了为什么表 115-9 必须同时报告一致率和后悔值分布：只报一致率，会得出“决策树第二层是多余的”这个错误结论。

实际使用时，两个阈值的取法不同。阶数阈值要保守，取 2，因为上移的代价是整档对象的命中率；滞后比阈值可以取 0.2 到 0.3 之间，取值越小越偏向模型型方法，适合模型维护得住的场合，取值越大越偏向 PID，适合模型半年就废的场合。这与 §115.4.4 第三类例外说的是同一件事：**阈值的松紧本质上是在为“模型可信度”定价。**

115.4.7 一个项目的选型过程

把前六小节串起来，走一遍完整流程。为避免对号入座，下面是一个构造案例，规模与参数按本章算例折算，不代表任何具体装置。

第一步，读曲线。 某换热器出口温度回路做了一次阶跃测试，拟合结果是二阶、总时间常数 34 s、纯滞后 14 s、增益 1.6。折算纯滞后比 0.41。这一步只用一条曲线，不需要额外实验。

第二步，填五个输入。 阶数 2；纯滞后比 0.41；约束强度中等——燃料气压力有上限，正常工况碰不到，大扰动时会碰到；变量耦合弱，单回路；经济规模小，回路年效益按 0.32 万元/年每 1% IAE 改善折算，只有主算例的十分之一。

第三步，过决策树。 阶数不小于 2，树直接推荐 MPC，不再看滞后比。这个推荐需要被质疑，而不是被接受。

第四步，查复杂度阶梯。 这个对象接近表 115-5 的“大滞后”一行：PID 的 IAE 是 30.752，DMC 是 19.622，MPC 是 16.920。也就是说，PID 换 DMC 拿走 36.2%，DMC 换 MPC 只再拿 13.8%。同时 T_v 从 PID 的 0.88 涨到 DMC 的 4.29、MPC 的 9.96。**第二级台阶明显比第一级浅，而执行器代价翻了一倍多。**

第五步，算钱。 36.2% 的改善按 0.32 万元/年每 1% 折算，年收益约 11.6 万元；DMC 的投入按 21 万元估，静态回收期约 1.8 年，在公司 3 年门槛之内。MPC 相对 DMC 多出的 13.8% 折合 4.4 万元/年，而增量投入估到 25 万元，回收期 5.7 年，超门槛。**结论是选 DMC，不选 MPC。**

第六步，补运维预算。 表 115-11 的教训要提前算进去。这条回路每年按 2 万元预留模型维护费，净收益降到 9.6 万元/年，回收期 2.2 年，仍然在门槛内。如果省掉这 2 万元，回收期看着更漂亮，但两年后模型漂移，收益会被吃回去。

第七步，处理 Smith 的诱惑。 教科书常说大滞后该用 Smith 预估器。表 115-5 的同一行给出的却是反例：Smith 的 IAE 是 34.000，比 PID 的 30.752 还高 10.6%，而 T_v 只有 0.09——它把阀门动作压得极低，代价是响应慢、抗扰差。这条数字不是否定 Smith，而是说明**Smith 的收益依赖模型精度，模型稍偏就不如 PID**，所以在本例这种增益随负荷变化的回路上不作为首选。

七步走完，最终方案是：PID 整定打底（约 6 万元，回收期不到一年），在其上叠加 DMC，暂不上 MPC，每年留 2 万元模型维护。这个方案与决策树的初始推荐（MPC）不一致，但每一步的不一致都有数字支撑。

这正是本章想说的最后一件事：决策树给的是起点，不是终点。 它的价值在于把讨论从“我觉得”拉到“五个输入、三条曲线、两个回收期”上；剩下的判断仍然要人做，只是做判断所需的材料被整理好了。

115.4.8 一张现场卡片与三条止损规则

前七小节加起来篇幅不小，现场用的时候需要压缩。本小节把全部内容压成一张 A5 卡片，正面五个问题，背面三条止损规则。它的用途是评审会上快速过一遍，不是替代详细计算。

正面五个问题，按顺序问，答不上来就停在那一条。

问题一：**阶跃响应拟合出的阶数是多少？** 答不上来说明没有做过辨识，先做一次阶跃测试，一小时内能出结果。阶数不小于 2 就往模型型方法走，等于 1 就往下问。

问题二：**纯滞后比是多少？** 用纯滞后除时间常数。不小于 0.3 说明反馈的相位余量已经紧张，PID 靠降增益换稳定会牺牲抗扰；小于 0.3 说明 PID 还有空间。

问题三：**有没有必须遵守的硬约束？** 压力上限、阀位下限、温度联锁，只要有一条在大扰动下会被碰到，就得把约束写进算法，这一条可以直接推翻前两个问题的结论。

问题四：**这条回路和别的回路打架吗？** 做一次单回路阶跃，看相邻回路被带动多少。带动超过三成，单回路整定就解决不了，需要协调层。

问题五：**回收期算得出来吗？** 算不出来说明经济规模没定，方案不该进评审。算得出来但超过公司门槛，就应该降一档方案，而不是硬上。

背面三条止损规则，任何一条触发就停手。

规则一：**模型一年内维护不了，就不要上模型型方法。** 判断方法很直接：问运维“这条回路一年能做几次阶跃测试”，答案少于两次，模型必然带病运行。表 115-11 给出的退化幅度是 77% 到 716%，这个代价不是靠调参能补回来的。

规则二：**基础层没整定好，不要上先进层。** 判断方法也直接：把现有 PID 按 IMC 重新整定一遍，看 IAE 降不降。本章的基础层数字是 20.3% 的改善、0.62 年的回收期——如果这一步都拿不到收益，说明问题不在算法层，上 MPC 只会把底层的问题放大。

规则三：**阀门行程已经接近维护上限，不要再追求更快的闭环。** 判断方法是看 T_v 的历史趋势：如果半年的行程量已经接近阀门检修周期对应的额度，那么任何提高带宽的改动都会加速磨损。此时正确的方向是改工艺（减小扰动）或改执行器（换更大口径），而不是改控制器。

三条规则共同指向一个态度：**选型的第一原则不是“选最好的”，而是“先排除一定不行的”。** 排除法比优选法可靠，因为它只需要一条否定证据，而优选需要一堆可比数据。工程评审的时间总是不够，把时间花在找否定证据上，回报最高。

卡片可以复印，可以贴在工作站旁边。但每次用完要记一句：这次是哪条规则起了作用。一年下来，这张卡片会被改得更贴合自己的装置——**那才是它真正有用的形态。**

115.5 开放问题

115.5.1 迁移退化：模型型方法的隐形账单

先看一个所有模型型项目都会遇到、但很少被写进验收报告的问题：模型是照着工况 A 建的，装置却会跑到工况 B 和 C。

算例在工况 A 上整定一条 PI 和一个 DMC，然后原封不动地用到两个新工况：B 的时间常数比 A 大 40%，C 的纯滞后从 5 s 增到 12 s、增益涨 35%。结果如表 115-11。

表 115-11　同一控制器跨工况的 IAE 退化

工况	PI 的 IAE	PI 退化	DMC 的 IAE	DMC 退化
A 标称	38.064	—	12.293	—
B 时间常数 +40%	52.417	37.7%	21.743	76.9%
C 滞后 + 增益漂移	53.544	40.7%	100.328	716.2%

表 115-11 藏着一条交叉线。在 B 工况，DMC 退化 76.9%，看起来比 PI 的 37.7% 严重得多，但绝对值 21.743 仍然只有 PI 的一半，说明模型型方法的优势还在。到 C 工况，DMC 退化 716.2%，绝对值 100.328，反而是 PI 的 1.9 倍——优势不仅消失，还变成了劣势。

这条交叉线是模型型方法最重要的工程事实：**它的收益不是无限的，一旦失配超过某个阈值，它连 PID 都不如。** 阈值在哪，取决于模型误差的方向与控制器参数。C 工况同时改了滞后与增益，两个误差都指向“控制器低估了对象难度”，于是控制量持续偏大，形成长周期振荡。

这条事实的工程含义有三条。第一，模型型项目必须有“退化监测”，一旦性能指数跌破阈值就切回 PID 或重新辨识。第二，模型更新周期要写进运维预算，不能当成一次性投入。第三，选型时要把“工况变化频率”当成一个输入，它比阶数更能决定模型型方法值不值。

115.5.2 学习型控制器的保证缺口

第二个开放问题是理论上的：学习型控制器能给出什么样的保证。

经典控制有一套完整的保证体系：给定模型与控制器，可以算出相位裕度、灵敏度峰值、闭环极点位置；模型有界摄动时，可以用小增益定理或结构奇异值给出鲁棒稳定条件。这套体系的价值不在于“证明系统一定好”，而在于“证明系统不会突然坏”。

学习型控制器目前缺的正是这一层。神经网络控制器可以在仿真里跑出很好的曲线，但没有人能给出“在任何输入下都不会输出危险控制量”的证明。工程上的替代方案是三层防护：网络输出加限幅、加安全回退控制器、加独立的安全仪表系统。这三层能兜住绝大多数风险，但它们兜的是“结果”，不是“性质”。

第 15 章把这个问题归结为“可验证性”：一个方法如果在部署前无法被验证，它在高风险场合就只能做辅助。第 80 章的学习增强 MPC 走的是折中路线——学习只用来改模型或改权重，稳定性仍由 MPC 的约束与终端条件保证。这条路线目前看是最现实的。

开放之处在于：能不能为学习型控制器建立一套类似“增益裕度”的指标，让现场工程师用一条曲线判断“这个网络还能信多久”。目前没有公认答案。

115.5.3 模型与数据作为资产

第三个问题是管理层面的：模型和数据该不该当成资产来管。

现状是，模型通常随项目交付，交付完就没人管；数据散落在 historian、Excel 和工程师的电脑里，既没有版本，也没有质量标记。结果每次改造都要重新辨识，每次重新辨识都要重新激励，成本重复支付。

把模型当资产管理，至少需要三样东西：版本号（这一版模型是什么时候、用什么数据、什么结构辨识的）、适用范围（哪些工况验证过、误差多大）、失效判据（什么现象出现时应当作废）。这三样东西在软件行业是常识，在过程控制里还很少见。

数据资产化更难。工业数据的特点是量大、标注少、工况分布极不均匀：90% 的时间在稳定工况，10% 的时间覆盖了大部分动态信息。要拿它做辨识，必须解决“如何从历史数据里挑出有激励的片段”这个问题。第 21 章的闭环辨识讨论过一部分，但工程上仍缺少可复用的工具链。

这一节讨论的问题不是算法问题，而是流程问题。它们决定了本章前面的技术结论能不能在真实项目里落地。

115.5.4 人机协同与可解释

第四个问题是界面层面的：控制器越复杂，操作员越难判断它在做什么。

一条 PID 回路，操作员看趋势就能猜出“比例大了还是积分大了”。一个 MPC，操作员看到的是阀门自己动，不知道是因为约束快到了，还是因为预测到未来的扰动。这种“不透明”在正常工况下没关系，在异常工况下会直接影响处置速度——操作员不知道该不该切手动，切了以后会怎样。

工程上的缓解手段有三类。第一类是预测显示：把控制器内部的预测曲线画到操作员站上，让人看到“它以为未来会怎样”。第二类是约束指示：把当前起作用的约束标出来，让人知道“它为什么不动了”。第三类是回退预案：明确写出什么条件下切手动、切了之后哪些回路会受影响。

这三类手段都不改变算法，但显著改变投用成功率。第 112 章讲过 APC 的操作员培训，第 113 章讲过投用前的演练，两处都把“人”当成系统的一部分，而不是外部条件。

开放之处在于评价标准：目前没有公认的方法衡量“可解释性”够不够。可解释性做得好不好，往往要等出过一次事才知道。

115.5.5 五个开放问题与可检验的判断

把上面几节收拢，本节留下五个开放问题，列在表 115-12。每个问题都附一条“可检验的判断”，供读者做研究或做项目时验证。

表 115-12　五个开放问题与可检验的判断

问题	现状	可检验的判断
模型型方法的退化阈值	只有定性经验	若对象失配使 IAE 翻倍，则模型型方法的优势消失
学习型控制的稳定性保证	依赖三层防护	若去掉安全回退，学习控制器在扰动下会出现越限
模型资产的生命周期管理	项目制、无版本	若建立版本与失效判据，重新辨识成本可降一半
可解释性的评价标准	无公认指标	若给出约束指示，操作员异常处置时间显著缩短
评测口径的标准化	各报告自成体系	若统一口径，跨项目排名的一致性会明显提高

五条判断都是可以设计实验去证伪的，这正是本书希望传递的态度：**开放问题不是“说不清”的问题，而是“还没人认真测”的问题。** 第 114 章建立的那套评估方法，本来就是为了让这类问题可以被测。

115.5.6 评测口径标准化：一份最小清单

表 115-12 最后一行说“评测口径的标准化”是开放问题。开放不等于无从下手，本节给出一份最小清单，共五条。它不是标准，但它足够具体，任何一份控制方法对比报告都可以照着自查。

第一条，写清对象清单与参数范围。 多少条对象、阶数分布、时间常数区间、纯滞后比区间、增益区间。缺了这条，读者无法判断结论的适用范围。本章的写法是给出 40 个对象的随机生成区间（阶数 1–4、时间常数 12–50 s、纯滞后比 0.05–0.9、增益 0.8–2.2），读者可以按同样区间复现。

第二条，写清控制器配置。 不只是方法名，还要写参数：PID 用哪条整定规则、IMC 的滤波时间常数取多少；DMC 的建模时域 M 与加权 λ 各是多少；MPC 的预测时域 P、控制时域 M、加权 λ 又是多少。本章 DMC 取 $M=5$、$\lambda=1.0$，MPC 取 $M=3$、$\lambda=0.1$；这个差别本身就会改变排名，不写清楚等于没做实验。

第三条，写清指标定义与归一化方式。 IAE 从哪个时刻开始积分、仿真多长时间、是否扣掉纯滞后段；T_v 按什么口径统计（相邻采样差之和、还是总变差的一半）；多指标怎么合成。本章全部用相对 PID 的比值来做归一化，好处是跨对象可比，代价是丢掉了绝对值信息，所以表 115-5 同时给了原始 IAE。

第四条，写清工况集合。 是只测标称工况，还是测摄动工况；摄动怎么加（增益 ±30%、滞后 +30%、时间常数 +30%）；**最关键的一点：每个工况是重新整定，还是沿用标称工况的整定参数。** 这两种口径给出的结论可以完全相反，本章 §115.1.3 与 §115.1.4 就是现成的例子：重新整定时 MPC 在 12 个对象里拿下多数最优，沿用整定参数时 MPC 在 48 个“对象×工况”组合里失败 12 次、最坏超调 420%。

第五条，写清失败判据与剔除规则。 闭环发散算不算失败？超调超过多少算失败？失败样本是剔除、还是按大罚值计入？本章的做法是：闭环有界、超调不超过 30%、T_v 不超过 60 三条同时成立才算通过，失败样本在 IAE 统计里按 10^6 计入，不剔除。剔除规则不写清，通过率就是可以随意做出来的数字。

五条合起来，其实只做了一件事：**把“结论”和“结论成立的条件”绑在一起。** 一份报告如果只写“MPC 比 PID 好 45%”，读者无从判断这个 45% 是在什么对象上、什么参数下、什么工况集合里、用什么口径算出来的。加上这五条，读者至少能判断该不该信，以及能不能在自己的装置上重做一遍。

这份清单也有代价：写全五条，一篇对比报告的篇幅会增加三到五成，审稿和评审的时间也会变长。但与本领域目前的状态相比，这个代价是值得付的——**因为不可复现的结论，无论多漂亮，都不能作为工程决策的依据。** 第 114 章把这件事称为“可复现性是一等公民”，本节给的是它的操作版本。

115.5.7 如果重做一遍：本章算例的七处局限

本章所有数字都来自同一套仿真。给它挑毛病，比给它辩护有用。以下七条是重做时会改的地方。

第一，对象全是线性时不变单变量。 真实回路有阀门非线性、变工况、耦合。本章的对象族是一串等时间常数的一阶环节，这种对象对模型型方法特别友好——阶跃响应平滑、可预测。真实装置的阶跃

响应常带拐点和平台，模型型方法的优势会打折。所以表 115-2 里 MPC 的那 45% 领先，应该读成“上界”。

第二，纯滞后被量化到采样拍。 仿真步长 0.5 s，纯滞后按整数拍取整。对纯滞后 5 s 的对象，取整误差最多 0.25 s，占 5%；但对纯滞后 1 s 的快对象，取整误差可能占到 25%，这类对象的排名不可信。要改就得上分数延迟或提高采样率。

第三，控制器参数是手选的，没做网格优化。 DMC 取 $M=5$、$\lambda=1.0$，MPC 取 $M=3$、$\lambda=0.1$，这两个组合是按经验定的。§115.1.6 已经显示，权重从 0.05 改到 0.10 就能让排名整体翻转，那么 λ 的取值同样能翻转排名。严格的做法是每个对象上对每个方法都做一次参数寻优，再比较最优值——但那样比较的是“方法的可达上界”，离工程实践又远了一步。

第四，指标只有三个，缺了噪声放大与鲁棒裕度。 本章用 IAE、超调、T_v。真实评价还要看：测量噪声被放大了多少倍（模型型方法在低频增益高，容易放大噪声）、增益裕度与相位裕度、约束违反的次数。这些指标在本章都没有出现，因此“通过四工况”这个判据只覆盖了稳定性与动作量，没覆盖噪声。

第五，随机对象族的分布不像工厂。 本章按阶数 1–4 均匀抽样、纯滞后比 0.05–0.9 均匀抽样。真实工厂的回路分布是偏斜的：绝大多数回路滞后比在 0.1 到 0.3 之间，阶数超过 3 的回路很少。所以 75% 的一致率不能直接搬到工厂去说“这棵树在你们厂也有 75% 准”。要改就得按真实回路的参数分布加权抽样。

第六，摄动只测了正向。 增益 +30%、时间常数 +30%、纯滞后 +30%，都是让对象“变难”。反向摄动（增益 −30%、时间常数 −30%）没测。反向摄动通常更容易导致振荡而不是迟钝，失效模式不同，不能假定对称。表 115-3 里 PID 在 48 个组合上零失败，这个结论对负向摄动是否成立，本章没有证据。

第七，经济折算系数是假设。 每 1% IAE 改善折合 3.2 万元/年，三层投入 40/150/210 万元，都是量级示意。表 115-10 的用途是展示“回收期随复杂度单调上升”这个结构，它的结论对系数不敏感——因为三层的改善幅度递减、投资递增，这个方向不会因为系数而变。但具体的年数和金额不能引用。

七条局限里，第一、三、五条最影响结论的外部有效性，第四、六条影响结论的完备性，第二、七条影响数字的精度。**把这张清单放在正文而不是致谢里，是因为读者需要知道哪些结论可以拿走、哪些只能当示意。** 这也是 §115.5.6 那份清单要求“写清对象、参数、指标、工况、判据”的原因：一份材料自己说清局限，比被别人挑出来要好。

115.6 本书使用建议

115.6.1 三类读者，三条路径

本书有一千多页、一百多章，从头读到尾不是唯一用法，也未必是最好的用法。按读者的目标，至少可以分三条路径。

表 115-13　三类读者的章节路径

读者	主要目标	建议路径	可跳过的部分
本科生	建立完整框架，能做课程设计	第 0 章、第二、三部分选讲、第六部分、第九部分	第五部分前沿专题、第七部分细节
研究生	找到可做的问题，能复现结果	第一、三、五部分通读，第九部分收口	第八部分工艺细节
现场工程师	解决具体回路问题，按需查阅	第六、八部分精读，第九部分做判断	第三部分理论证明

这张表的用法是先选路径，再按路径排时间。三条路径有共同的入口：第 0 章。它给出四层框架与全书地图，跳过它后面的章节会失去坐标系。

三条路径也有共同的出口：本章。读完任何一条路径，都应该回到 §115.1 到 §115.4，把方法放回同一张桌子上比一次。**只读自己那条路径，容易把局部结论当成普遍规律。**

115.6.2 本科生：一学期怎么排

按 48 学时、16 周的节奏，建议这样排。

前 4 周读第 0 章与经典控制的核心章节，重点是把“对象—指标—控制器”这条链走通，能算出一条二阶系统的超调与调节时间。第 5 到 8 周读计算机控制部分，重点是采样、量化、离散化三件事，配合做一次数字 PID 的仿真。第 9 到 12 周读过程控制部分的简单回路，重点是整定与串级。第 13 到 15 周做课程设计，题目建议从“同一对象上比较两种整定规则”这类小而完整的问题入手。第 16 周读本章，做一次复盘。

课程设计最容易被做成“调参比赛”，这是要避免的。好的题目应该要求回答一个可证伪的问题，例如“在纯滞后比 0.6 的对象上，Smith 预估是否一定优于 IMC-PI”。本章 §115.1 给出的答案是否定的，而且给出了原因；学生如果自己复现出同样的结论，比背下十条整定公式有用得多。

本科阶段不必追求读完全书。能把四层框架说清楚，能在一条回路上完成“辨识—整定—验证”的闭环，就已经达到目标。

115.6.3 研究生：以问题为线索

研究生的读法应该反过来：先有问题，再找章节。

本书的每一部分都留了可延伸的接口。第一部分的辨识有结构选择与激励设计两个方向；第三部分的现代控制有鲁棒性与最优性的权衡；第五部分的前沿控制有学习与模型的结合。三条线索在本章 §115.5 汇合，那里列的五个开放问题都可以做成一篇论文。

以问题为线索的读法有三条要求。第一，必须复现。每章的 `code/` 目录下有仿真脚本，跑一遍、改一个参数、看结论怎么变，比读三遍正文有用。第二，必须做对照。任何“某方法更好”的结论，都要问“在什么条件下不成立”，本章的表 115-3 与表 115-11 就是两个现成的反例。第三，必须写清楚口径。第 114 章讲的三件套（口径、基准、显著性），写论文时同样适用。

还有一条提醒：本书的算例都是简化对象，结论的量级可以参考，绝对值不能直接搬到论文里当“实验结果”。要发表的结果必须来自你自己搭的对象与你自己设计的实验。

115.6.4 现场工程师：把它当手册用

现场工程师最需要的不是通读，而是快速定位。建议按下面的顺序建立索引。

先读第 0 章的四层框架，把它记成四个问题：对象对不对、信号干不干净、算法匹配不匹配、实现兜不兜得住。遇到任何异常，先按这四个问题过一遍，再翻具体章节。

再读第六部分与第八部分，这两部分最贴近现场：采样与滤波、PLC 与 DCS 的实现约束、简单回路与复杂回路的整定、先进控制的投用与维护。读的时候不必按顺序，按你手上的装置类型挑。

最后读本章的 §115.2 与 §115.4。前者帮你判断“问题出在哪一层”，后者帮你判断“该不该换方法”。两节加起来不到二十页，但能避免大部分方向性错误。

有一个用法要特别提醒：本书的表格数字不能直接抄进方案。它们是量级示意，不是某套装置的实测值。方案的依据必须是本装置的数据，本书提供的是判断框架与对照方法。

115.6.5 配套资源与复现方式

本书的每一章都配两组代码：`chNNN_sim.py` 生成该章所有数字，`chNNN_figs.py` 生成该章所有插图。两组脚本都固定了随机种子，同一台机器上重复运行结果一致。

复现的入口是一条命令：用 `tools/check_chapter.py` 检查该章的结构、字数、图号与公式编号；用 `tools/build.py --chapter NNN` 生成该章的 PDF。代码依赖 numpy、scipy、matplotlib 三个库，不需要额外的工具箱。

插图的源文件同时提供 SVG 与 PDF 两种格式。SVG 便于修改，PDF 便于排版。框图与流程图由 `styles/` 下的语义助手绘制，改一处样式，全书的同类图会一起变——这是为了保证全书图形语言一致。

115.6.6 不适合把本书当什么用

有三件事本书做不到，提前说清楚可以省掉误会。

第一，它不是数学教材。定理的证明大多省略或只给思路，重点放在“这个定理在工程上意味着什么”。需要严格证明的读者应当配合标准教材阅读。

第二，它不是软件手册。书中提到的算法都能用几十行代码实现，但没有给出工业级实现所需的全部细节：异常处理、内存管理、通信协议、版本兼容。这些内容属于工程实现，本书只在第六部分点到为止。

第三，它不是工艺手册。本书讲的是控制方法，不涉及具体装置的工艺机理。同样的控制结构在换热器、反应器、精馏塔上的参数差别很大，这部分知识必须来自工艺专业。

说清楚这三条，剩下的部分才是本书真正能提供的：一套把问题分层、把方法对比、把结论量化的思维方式。

还有一条要说在前面：它也不是标准答案集。书里出现的每一个数字都绑定了一组条件，换一套对象、换一组权重、换一种口径，排名就可能改变。读者如果带着“这条回路该用哪个方法”的具体问题来，最好的用法是先照着 §115.4 的五个输入把自己的问题填满，再看哪一节的算例与自己的条件最接近——而不是直接翻到结论页抄一个方法名回去。**能被抄走的只有方法名，抄不走的是判断。**

115.6.7 六个课程设计题目

课程设计最难的不是做，是选题。题目太大做不完，太小没内容，最怕的是“调参交作业”——学生调出一组数，交一张曲线，学不到判断。下面六个题目都按“可证伪”设计，每个都能在两周内做完，且结论事先不知道。

题目一，同一对象上比较三种整定规则。 取一个纯滞后比 0.3 的二阶对象，分别用 IMC-PI、Ziegler-Nichols 临界比例度法、Cohen-Coon 法整定，比较 IAE 与超调。要求回答：三种规则给出的增益差多少倍，哪一个在设定值跟踪与扰动抑制上的排序不同。这个题目的价值在于让学生自己发现“整定规则没有绝对优劣，只有适用场景”。

题目二，Smith 预估器的适用边界。 在第 47 章的结构上，把模型增益逐步偏离对象 ±10%、±20%、±30%，画出 Smith 与 IMC-PI 的 IAE 交点。要求给出“模型误差超过多少，Smith 就不如 PI”这个门槛，并与本章表 115-5 的 −10.6% 对照。这个题目直接回应 §115.1.7 的第二个误读。

题目三，DMC 的三个参数各管什么。 固定对象，把建模时域 M 从 3 扫到 20、加权 λ 从 0.1 扫到 10、预测时域 P 从 10 扫到 60，画出 IAE 与 T_v 的等值线。要求指出哪个参数影响 IAE 最敏感、哪个影响 T_v 最敏感。做完这道题，学生对“参数不是调出来的，是权衡出来的”会有直观认识。

题目四，采样周期怎么定。 同一个连续对象，采样周期从 0.05 s 取到 2 s，用同一套离散化方法得到模型并整定，看闭环性能怎么变。要求找出“性能明显恶化”的采样周期，并与“每拍走多少度相位”这个经验判据对照。这道题把第六部分的采样定理与第八部分的回路整定连了起来。

题目五，数据量与结构误差。 复现表 115-6：用 ARX(1,1) 拟合三阶对象，样本数从 20 增到 2000。要求不仅给出曲线，还要解释为什么 200 个样本之后误差不再下降，并把极点位置画出来。这道题的关键是让学生体会“再加数据也救不了错误的结构”。

题目六，决策树在你自己选的对象族上的准确率。 自己定义 30 个对象（阶数、时间常数、滞后比、增益各有范围），穷举四种方法，再与本章的决策树规则比较，算一致率与后悔值。要求回答：你的对象族与本章的随机族有什么不同，导致一致率偏高还是偏低。这道题教的是“结论依赖样本分布”这件事。

六个题目有一个共同点：**都不要求做出一个“更好的控制器”，而要求回答一个关于方法边界的问题。** 这与本书的立场一致——控制工程的进步，多半不是来自发明更强的算法，而是来自更清楚地知道每个算法在哪里失效。

评分时建议按三条看：结论是否有数据支撑、失效分析是否到位、有没有说清自己实验的局限。第三条最难，也最接近真实研究。

115.7 小结

115.7.1 全书的一条主线

回头看这一百多章，其实只讲了一件事：**在信息不完整、执行有上限、时间有约束的条件下，怎么让一个量跟着另一个量走。**

这句话拆开来就是四层。被控量怎么变，是对象层；能不能看清，是信号层；用什么规则去追，是算法层；追的动作能不能落地，是实现层。四层缺一层，闭环就不成立。全书的章节顺序、方法分类、案例选择，都围绕这四层展开。

本章做的是把这条主线收口。§115.1 把四类方法放到同一批对象上，看到的是“标称性能”与“鲁棒性能”两张完全不同的排名表。§115.2 把方法放回四层，看到的是“复杂度越高，失效层越靠上”。§115.3 把模型与数据放在一起，看到的是“开环精度不等于闭环性能”。§115.4 把这些判断压成一棵决策树、一本经济账和一张现场卡片。§115.5 指出还没解决的问题，也交代了本章算例自己的局限。§115.6 把全书按三类读者的需要重新排了路径，§115.7 收口。

七节合起来，回答了本书开头提出的那个问题：控制不是选一个最强的算法，而是在四层约束下找一个最合适的组合。这个答案听起来不够痛快，但它是可检验的——每一层约束都可以用一条曲线、一个通过率或一个回收期去量，量完再判断。

115.7.2 十个可以带走的判断

如果读者只记住十句话，希望是下面这十句。

第一，模型站在什么位置，决定方法的性格。PID 把模型压进整定公式，Smith 把它并联在回路外，MPC 把它放进优化器。

第二，标称性能与鲁棒性能的排名会翻转。只给标称 IAE 的对比报告，不足以支撑选型。

第三，复杂度越高，失效层越靠上。PID 失效查对象，MPC 失效还要查求解与约束。

第四，复杂度阶梯的收益是递减的。第一次把模型放进去拿走大部分收益，后面再换结构只拿剩余空间。

第五，越难的对象，复杂方法越值；越容易的对象，复杂方法的代价越明显。

第六，样本数买到的是参数精度，买不到模型结构。结构定错，数据白采。

第七，开环 RMSE 不是闭环性能的充分指标。三者之中预测最准的模型，闭环未必最好。

第八，融合的成败取决于诊断。不知道模型错在哪，加数据只会把噪声拟合成慢模态。

第九，模型型方法的优势有阈值。失配超过阈值，它连 PID 都不如；本章的交叉点在 DMC 跨工况退化 716% 处。

第十，回收期最短的是最基础的那一层。先把 PID 整定做好，再谈先进控制。

十句话里没有一句是“某方法最好”。这不是回避结论，而是本书的结论本身：**在控制里，“最好”必须带上条件才成立。**

115.7.3 关键数字与它们各自的边界

本章数字很多，容易被当成结论直接引用。表 115-14 把最重要的九个数字集中列出，并在第三列写清各自的适用边界。**读这张表的正确方式是从右往左读：先看边界，再看数字。**

表 115-14　本章关键数字与适用边界

数字	含义	边界
12/12、5/12、4/12	PID、DMC、MPC 的四工况鲁棒通过率	每工况重新整定的口径
0/48、11/48、12/48	同一口径下“整定一次搬四工况”的失败数	单回路、线性、无噪声
420%	MPC 沿用整定参数的最坏超调	纯滞后 +30%、滞后比 0.9
20.3%、18.4%、8.3%	基础层、先进层、优化层的 IAE 改善	三层串联，非独立收益
200 个样本	参数误差停止改善的拐点	ARX(1,1) 拟合三阶对象
0.9926	ARX(2,2) 逼近单位圆的极点	200 拍预测窗口内几乎不衰减
2.76 倍	纯数据模型的闭环 IAE 相对机理模型	同一套 MPC 参数与权重
75.0%、2.90%	决策树一致率与平均后悔	40 个均匀抽样对象，仅用 IAE
0.62、2.55、7.93 年	三层的静态回收期	折算系数与投资额均为量级示意

九个数字里，只有第一行与第四行是“性能类”的，可以直接用来比较方法；其余七个都是“条件类”的，它们描述的是某个条件下的具体表现，换条件就变。这个区分很重要：**性能类数字可以进方案，条件类数字只能进论证。**

举一个具体的例子。有人引用“MPC 比 PID 好 45%”（表 115-5 大滞后对象那一行），这句话本身没错，但它省掉了两个条件：模型可信、阀门动作不计代价。把这两个条件加回去，同一组数据给出的结论是“MPC 在标称工况下 IAE 低 45%，代价是阀门行程高 11 倍；按 $w = 0.05$ 加权后已经不如 PID”。两句话说的是同一件事，但后者可以支撑决策，前者只能支撑宣传。

再举一个。有人引用“0.62 年回收期”，据此认为 PID 整定一定值得做。这个结论在本章的假设下成立，但假设里有一条容易被忽略：基础层的 IAE 从 12.07 降到 9.62，靠的是把现有回路按 IMC 重新整定。如果现有回路本来就整定得不错，这个 20.3% 就拿不到，回收期会拉长数倍。**所以正确的引用方式是“如果回路整定有明显欠缺，基础层的回收期通常在一年以内”，而不是“基础层回收期 0.62 年”。**

表 115-14 还可以当自检表用。读完一章，试着给每个数字补一句边界；补不出来的，说明那一处读得还不够细。这也是本书希望传递的读法：**数字是结论的载体，边界才是结论本身。**

115.7.4 最后一页

写到这里，全书结束。

回顾写作过程，有一个反复出现的张力：一方面想给出确定的答案，让读者知道“该怎么做”；另一方面又必须承认，绝大多数工程结论都带条件，条件一变结论就变。本书选择的处理方式是：给出结论，同

时给出结论的边界与反例。§115.1 里 Smith 预估的反常表现、§115.3 里残差修正的失败、§115.5 里 DMC 的交叉点，都是这种处理的结果。

这种写法有一个代价：读者会觉得“什么都不能确定”。确实，控制工程里能确定的东西不多，但也不是没有。能确定的是方法背后的结构：预测加反馈、模型加误差、性能加代价。结构不变，参数随对象变。学会看结构，比记住参数有用。

最后一个建议留给动手。本书每一章都有可以运行的代码，任何一个结论都可以被读者自己推翻。**真正学会控制的标志，不是记住了一百个结论，而是能设计一个实验去检验其中一个。** 如果这本书能让读者养成这个习惯，它的目的就达到了。

还有一句话要说给准备把这本书讲给别人的读者：讲的时候尽量保留反例。反例比正例难讲，因为它要求讲者先说清条件、再说结论，但正是这种讲法能让听的人建立起“结论有边界”的直觉。一本书的价值，最终不体现在它给了多少答案，而体现在它让读者在面对新问题时，知道该先问哪几个问题。

全书完。